

Origine structurelle du paramètre de Barbero–Immirzi et des angles de mélange CKM ; dérivation des constantes de Planck, de Boltzmann et de gravitation universelle

Relation entre action, aire, information et entropie d'intrication

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautorat sans préséance de contribution

Intégration et compilation documentaires générées par ChatGPT - Astra.

Résumé

On obtient les constantes de Planck dans leurs sections d'action, le paramètre de Barbero–Immirzi et les angles de mélange de Cabibbo–Kobayashi–Maskawa (CKM), et l'on détermine la transduction de Boltzmann et la section gravitationnelle dans leurs réalisations dimensionnelles explicites. Le quotient du réseau local de Hadamard possède seize classes ; sa norme multiplicative et l'auto-échelle fixent $\text{ord}_{10}(\varphi\alpha^{16}) = -34$; les caractères régionaux déterminent les sections d'action antérieure et postérieure au retour, reliées par $h_a = 2\pi\hbar_a$. L'incidence hexadique–octadique et le tour orienté produisent la fonctionnelle de Barbero–Immirzi, dont l'évaluation est $\gamma_{\text{HMT}} = 0.2740076726944592747 \dots$. Les règles sectorielles déterminent trois angles CKM par une transformation rationnelle inversible, ainsi que leur phase complexe et l'invariant de Jarlskog. Le changement entre degrés et radians transporte exactement les arguments et coefficients angulaires.

L'action et la période déterminent l'énergie par décision tritique : $k_B\Theta_{\text{clk},a}\log 3 = h_a/T_{108}$. Une section thermique positive étant fixée, cette identité détermine un unique transducteur de Boltzmann ; sa coordonnée individuelle conserve les bases d'énergie et de température ainsi que sa normalisation. La composition du retour de Hadamard avec l'inscription des incidences définit la longueur $L = (5759/23040)\alpha_{\text{HMT}}^{16}L_*$. La lecture radiale positive, l'énergie et la longueur conjuguée conservent un même caractère ; leurs deux produits normalisés déterminent un unique coefficient $G_a = c_{\text{int}}^3 L^2/\hbar_a$ dans la réalisation à rayon réduit. L'horloge compatible satisfait $R_{108} = L$. La preuve explicite les règles longitudinale et métrique incorporées, leurs antécédents et leurs sections dimensionnelles. La réciprocité entre les sections d'action et de gravitation conserve $G_a\hbar_a$ et, par conséquent, l'échelle aréale $\ell_P^2 = G_a\hbar_a/c_{\text{int}}^3$. Dans la réalisation d'horizon, énergie, température, entropie et demi-action satisfont les identités d'une même cellule.

La construction thermique détermine la capacité de retour, le porteur de multiplicités 1, 380, 649, sa mémoire énergétique positive et le spectre marqué d'intensité 1.380649×10^{-23} . On démontre qu'une règle explicite d'entropie marquée et d'énergie conditionnée convertit cette intensité en coefficient thermométrique et fixe un minimum unique d'énergie libre. L'assignation des degrés et la règle de lecture conservent leur statut explicite au sein de cette réalisation.

Ces déterminations relient action, aire et information de frontière. Le paramètre de Barbero–Immirzi pondère l'incrément élémentaire d'aire ; l'aire et le Hamiltonien modulaire restituent conjointement les occupations sectorielles de l'état réduit lorsque $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ et que la normalisation est connue. La réalisation gravitationnelle conserve un porteur tensoriel à cinq composantes et sa projection transversale explicite. L'ellipse d'action distingue les transports symplectiques et antisymplectiques. Sa réalisation gaussienne identifie les demi-axes à deux écarts-types, sature l'inégalité de Robertson–Schrödinger et conserve l'aire h sous réciprocité.

L'origine commune est la composition APP–TRIT–TPK de l'Holographie Modulaire Triadique et de la Mécanique Dimensionnelle. APP, *All Possible Paths*, utilise le support discret $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$ et le graphe de Cayley additif engendré par $\pm(1, 0)$, $\pm(0, 1)$, avec les évaluations de somme et de produit. TRIT assigne la signature $\{-1, 0, +1\}$ d'orientation et de régime ; TPK, *Topological Phase Kernel*, compose sélection, transport et mise à jour de la retenue et de la mémoire. La construction des régions numériques et du registre dodécaphasique précède les caractères d'action et les coordonnées angulaires. La représentation analytique corrélée d'alpha prolonge à toute profondeur la coordonnée engendrée par la clôture dodécaphasique. L'évaluation d'incidence produit vingt-cinq coordonnées à partir du livre de visites et de traces spécifié. La mise à jour de la mémoire admet une identité finie avec état terminal, un prolongement par séries avec contrôle de la queue et une réduction exacte qui transforme conjointement opérateur, source et lecteur.

Le transport dodécaphasique–Witt réalise isométriquement le lecteur angulaire, conserve sa métrique induite et restitue ses coordonnées initiales. CKM et Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata (PMNS) maintiennent leurs repères respectifs et leurs réalisations spectrales. L'incidence exceptionnelle se prolonge jusqu'au Moonshine, et le rayon réciproque se réalise par l'échange impulsion–enroulement dans le domaine de la dualité T. Les valeurs et les comparaisons quantitatives conservent les deux sections d'action, les unités, les normalisations individuelles et le statut de chaque référence physique. L'explication de chaque constante réunit ainsi son opération définitoire, sa valeur et l'information structurelle conservée par ses transformations.

Mots-clés : Holographie Modulaire Triadique ; constante de Planck réduite ; paramètre de Barbero–Immirzi ; incidence hexadique–octadique ; entropie d'intrication ; gravitation ; dualité T ; Moonshine ; mélange CKM ; constante de Boltzmann ; longueur de Planck.

Table des matières

1	Introduction	7
1.1	Détermination des constantes et relations entre action, aire et information	7
1.2	Support arithmétique, orientation et dynamique génératrice	7
1.3	Action, incidence et information de frontière	8
1.4	Capacité, mémoire énergétique et réalisation thermométrique	8
1.5	Composition longitudinale et détermination du couplage gravitationnel	9
1.6	Réciprocité, propagation angulaire et continuité exceptionnelle	9
1.7	Identités d'aire, d'entropie et d'échelle gravitationnelle	10
	Notation et domaines des constructions	11
2	Noyau formel de l'holographie modulaire triadique	13
2.1	APP : support positionnel et évaluations arithmétiques	13
2.2	TRIT : orientation et régimes quadratiques	16
2.3	TPK : noyau topologique de phase	22
2.4	Mémoire accumulée et résolvantes du transport	29
2.5	Correspondance entre support positionnel et calendrier orienté	32
2.6	Architecture opératoire du transport, de la mémoire et du prolongement	32
3	Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes	45
3.1	Sélection de phase, transport et état enrichi	45
3.2	Conditions initiales et énumération réversible	46
3.3	Évaluation des feuillets et registre arithmétique	47
3.4	Six fenêtres et émission décimale par blocs	48
3.5	Calcul complet d'une émission qui commence par 501	49
3.6	Factorisation du recensement fini	50
3.7	Lecture ternaire orientée et conservation des fibres	52
3.8	Action diédrale et les quarante-trois orbites	53
3.9	Algorithme autonome d'énumération et de contrôle	54
3.10	Conservation du registre et fonction des germes	54
4	Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement	55
4.1	Les états initiaux et la récurrence d'émission	55
4.2	Clôture du calendrier et progression de la mémoire	56
4.3	Compression observable et conservation orthogonale	58
4.4	Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète	58
4.5	Complétion cubique et deux notions de frontière	59
4.6	Incidence cubique et réalisation lorentzienne	61
4.7	Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle	62
4.8	Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture	63
4.9	Composition des histoires et multiplicateur de mémoire	64
4.10	Double variance du raffinement et conservation de l'unité	65
4.11	Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures	65
5	Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire	66
5.1	Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle	66
5.2	Transport fini et frontière de prolongement	67
5.3	Cinq régions de clôture et compensation angulaire	67
5.4	Lecteur de propagation et normalisation de l'unité	68
5.5	Incidence modale et génération de l'auto-échelle	69
5.6	Réalisations exponentielles des coordonnées générées	70
5.7	Cylindres compatibles et profondeur arbitraire	72
5.8	Involution spéculaire et synchronisation des régions	72
5.9	Suspension hélicoïdale sturmienne	73
5.10	Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique	76
5.11	Horloge des blocs et horloge de capacité	78
5.12	Suspension symbolique et cristal temporel apériodique	78
5.13	Symétrie spéculaire des régions et double réalisation	79
5.14	Transport temporel et composition exponentielle tritique	81
5.15	Irréductibilité multiplicative et périodes de retour	81
6	Génération régionale et raffinement	84
6.1	Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules	84
6.2	Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire	85

6.3	Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires	86
6.4	Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale	87
6.5	Sélection du bloc suivant par le lecteur régional	88
6.6	Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture	89
6.7	Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature	90
6.8	Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales	91
7	Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage	92
7.1	Bandes régionales, codification et signatures entières	92
7.2	Horloge de conversion et premier avancement nul	93
7.3	Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits	94
7.4	Panneau fonctionnel et répertoire terminal	95
7.5	Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle	99
7.6	Énumération de cylindres et candidats décimaux	100
7.7	Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie	102
7.8	Composition régionale et continuité des réalisations	104
7.9	Certification exécutable et traçabilité des opérations	105
7.10	Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale	106
8	Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase	110
8.1	Extension cyclique et graduation de mémoire	111
8.2	Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$	111
8.3	Évaluation incidencielle antérieure au registre dodécaphasique	112
8.4	Conjugaison des dénombrements et termes de frontière	114
8.5	Deux lectures de l'état terminal	114
8.6	Du registre des canaux au vecteur signé	115
8.7	Hadamard par orbites et reconstruction entière	116
8.8	Différences cycliques et composante uniforme	117
8.9	Compatibilité entière et détermination du registre transversal	118
8.10	Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}	121
8.11	Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase	122
8.12	Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport	123
9	Dérivation de la constante de structure fine	124
9.1	Détermination positionnelle par clôture entière dodécaphasique	124
9.2	Détermination analytique au moyen de la structure des vacances	130
9.3	Critère d'identification des lectures compatibles	133
9.4	Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha	133
10	Mise à jour dodécaphasique et mémoire observable	140
10.1	Bilan quadratique	140
10.2	Résolvantes du transport et conservation de la mémoire	141
11	Sceau dodécaphasique et lecture rationnelle réversible	142
12	Décomposition cyclique et quotients de déterminants	144
12.1	Information orientée et secteur complexe	144
13	Constantes de Planck et construction de l'échelle d'action	145
13.1	Quotient de Hadamard, norme multiplicative et ordre décimal	145
13.2	Persistance régionale et unicité du sélecteur d'action	146
13.3	Longueur de mot et caractère de retour défini par un déterminant	147
13.4	Sections d'action et quotient adimensionnel de retour	148
13.5	Définition structurelle et fonction des constantes de Planck	151
13.6	Coordonnées angulaires, normalisation du tour et unités d'action	151
13.7	Covariance des canaux et de la fonctionnelle d'incidence	152
14	Incidence hexadique–octadique et fonctionnelle de Barbero–Immirzi	153
14.1	Les poids précèdent le coefficient du pôle	153
14.2	Parité et sensibilité structurelle	154
14.3	Dépendance structurelle de la fonctionnelle et normalisation aréale	154
14.4	Définition structurelle et fonction du paramètre de Barbero–Immirzi	155
15	Ellipse d'action et réciprocité modulaire	156
15.1	Demi-axes, foyers et rayons intérieurs	156
15.2	Phase paramétrique, angle polaire et aire d'action	157
15.3	Réciprocité de forme et distance intérieure	158
15.4	Rayon de Bohr : conséquence de l'échelle d'action	158

15.5	Réalisation inductive–capacitive et continuité constitutive	159
15.6	Covariance canonique et réciprocité de l'ellipse d'action	159
16	Transport symplectique de l'ellipse d'action	162
16.1	Forme quadratique et réalisation inductive–capacitive	162
16.2	Invariant de transport et connexion hamiltonienne	162
16.3	Compatibilité généalogique et transport conformément symplectique	163
17	Angles de mélange CKM, phase CP et transport leptonique	164
17.1	Antécédent commun et séparation des deux transports	164
17.2	Incidence sectorielle et construction du lecteur angulaire	164
17.3	Coordination rationnelle CKM et unités angulaires	168
17.4	Décomposition géométrique sous inversion de feuillet	169
17.5	Transport de l'inversion de feuillet	169
17.6	Parité du registre et réalisation CP	170
17.7	Amplitudes unitaires, phase CP et invariant de Jarlskog	171
17.8	Conjugaison des amplitudes et invariant orienté	171
17.9	Registre leptonique, opérateurs et repères spectraux	172
17.10	Noyau de registre et suffisance du rang	173
17.11	Contrôle de la phase de rang un	174
17.12	Phase leptonique et critère Dirac–Majorana	174
17.13	Clôture du transport angulaire	175
18	Réalisation équivariante du lecteur angulaire dans l'incidence de Witt	176
18.1	Triplet régional et droite d'orientation	176
18.2	Secteur dodécaphasique et sélection variationnelle de l'orientation	177
18.3	Entrelaceur de Reynolds et normalisation polaire	179
18.4	Incidence point–hexade et changement conjoint de jauge	179
18.5	Composition isométrique et récupération des coordonnées	180
18.6	Réalisation fidèle du système sectoriel angulaire	181
18.7	Certification exacte et composition unitaire finie	182
18.8	Résultat structurel et portée de la composition	182
19	Opérateur d'aire et reconstruction de l'information sectorielle	183
19.1	Regroupement tritique et incidence du bord	183
19.2	Transport des modes collectifs d'incidence	184
19.3	Caractère angulaire et opérateur d'aire	184
19.4	Normalisation de l'état et signification du Hamiltonien modulaire	185
19.5	État réduit, décomposition de Schmidt et entropie d'intrication	185
19.6	Mémoire généalogique et contenu informationnel d'une lecture	186
19.7	Feuilles aéral et volumétrique : incidence, croissance et mesure	186
19.8	Continuations admissibles et information de survie	187
19.9	Corrélation cyclique et conservation de l'ordre de la route	188
19.10	Équation d'état de l'information sectorielle	188
19.11	Inversion des occupations et invariants entropiques	190
19.12	Première loi modulaire et variations finies d'aire	191
20	Rigidité simultanée du lecteur longitudinal et du couplage radial	192
20.1	Registre des incidences et contraintes constitutives	192
20.2	Théorème de détermination simultanée	194
20.3	Réciprocité et rigidité de la phase	195
20.4	Échelles de Planck et spécialisation du caractère unitaire	195
20.5	Covariance de l'archive et transformation des unités	196
20.6	Élimination exacte de la mémoire couplée	196
20.7	Réduction conjointe du rayon, de l'énergie et de la longueur conjuguée	197
20.8	Mémoire dynamique et norme temporelle induite	197
20.9	Raffinement, domaines spectraux et portée	198
21	Action, gravité et information thermique	199
21.1	Période dodécaphasique et réalisation circulaire de l'action	199
21.2	Normalisation thermique et énergie par cycle	200
21.3	Barbero–Immirzi dans la réalisation de Cartan–Holst	200
21.4	Retour de phase et représentation de la mémoire accumulée	201
21.5	Incidence cubique et soudure de frontière	202
21.6	Réalisation géométrique du transport et de la soudure	203
21.7	Transport orienté de la connexion et de l'aire	205
21.8	Incidence icosédrique et couplage gravitationnel à cinq composantes	205

21.9	Entrelaceur avec l'espace des tenseurs symétriques sans trace	212
21.10	Projection transversale sans trace	213
21.11	Décomposition en 5 modes de polarisation	213
21.12	Interprétation physique de la chaîne représentationnelle	214
21.13	Définition structurelle et fonction de la constante gravitationnelle	215
22	Constante de Boltzmann, information et transduction thermique	216
22.1	Structure dimensionnelle de la transduction	216
22.2	Mémoire généalogique, réduction informationnelle et transduction thermique	217
23	Capacité spectrale, mémoire énergétique et transport thermique	221
23.1	Capacité, vacance et renouvellement conjoint	221
23.2	Retours par capacité et valuation des cylindres	222
23.3	Porteurs de relations et réalisation par échange	222
23.4	Germes multiplicatifs et compensation exacte des fibres	223
23.5	Double graduation et récupération de ses marginales	224
23.6	Dilatation énergétique positive de la mémoire	225
23.7	Boucle de mémoire et spectre décimal	225
23.8	Section spectrale marquée et intensité complète	226
23.9	Courants de frontière, compression et rigidité du décalage	227
23.10	Équivalence thermique avec référence et échelle transportées	228
23.11	Réponse thermique du marqueur et coût de préparation	229
23.12	Entropie et capacité calorifique du porteur gradué	230
24	Composition d'action, d'aire et de lecture thermique marquée	231
24.1	Énergie de retour et résolution aréale	231
24.2	Information de provenance et réponse d'horizon	232
24.3	Référence spectrale et multiplicités conservées	232
24.4	Accroissement entropique du registre tensoriel	233
24.5	Réalisation normalisée et lecture énergétique conditionnée	233
24.6	Transducteur fixé par la règle conjointe de lecture	234
24.7	Composition avec la section chronologique et ses transports	234
24.8	Origine énergétique, réciprocité et section électronique	235
25	Sélection additive et instrument de la lecture thermique	236
25.1	Événements spectraux et mesure relative	236
25.2	Appareil unitaire, récupération et domaine énergétique	237
25.3	Transport tritique avec résidu et retenue	238
25.4	Inclusions équivalentes et extension de mémoire	238
25.5	Préparation complète, entropie et conditionnement	239
25.6	Caractérisation par additivité et raffinement	240
25.7	Réalisation par visites entre retours	241
25.8	Référence commune et corrélations entre systèmes	242
25.9	Sélection thermométrique et composition avec l'action et l'horizon	242
25.10	Définition structurelle et fonction de la constante de Boltzmann	243
26	Confluence de l'action, de l'aire, de l'information et de la gravitation	244
26.1	Énergie et entropie de la cellule de demi-action	244
26.2	Conversion entre énergie de décision et accroissement aréal	244
26.3	Sens physique de la confluence aréale	245
26.4	Entropie spectrale et conservation sous transport	246
26.5	Multiplicité effective et réalisation hyperbolique	246
27	Évaluation des constantes et comparaison quantitative	247
27.1	Constante réduite de Planck et action par tour : deux orientations	247
27.2	Barbero–Immirzi : valeur interne et comparaison entre constructions	248
27.3	Angles CKM, amplitudes et violation CP	249
27.4	Boltzmann et gravitation universelle : grandeur, coordinatisation et référence	249
27.5	Reproduction des évaluations	251
28	Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine	252
28.1	Fonction structurelle de K et α dans l'incidence exceptionnelle	252
28.2	Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence	255
28.3	La réalisation finie et le code ternaire	256
28.4	Drapeau dodécaphasique associé à K et α	257
28.5	Entrelacement isométrique des représentations d'incidence	259
28.6	L'étoile de Witt et la génération de M_{12}	259
28.7	Le résidu binaire et les cinq régions de π	260

28.8	Du code ternaire au réseau de Niemeier	261
28.9	Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines	262
28.10	L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre	263
28.11	Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre	264
29	De l'ellipse d'action à la dualité T	266
29.1	La forme d'action détermine le rayon normalisé	266
29.2	Échange réticulaire et équivalence d'opérateurs	266
29.3	Sections nonadiques et transport de la retenue	267
29.4	Quantité de mouvement, enroulement et échelle de la réalisation	268
29.5	L'évaluation modulaire et le caractère de Moonshine	269
30	Conclusions	271
30.1	Constantes de Planck, Barbero-Immirzi et mélange CKM	271
30.2	Constante de Boltzmann et énergie par décision tritique	272
30.3	Gravitation et conservation de l'échelle aréale	272
30.4	Information de frontière et entropie d'intrication	273
30.5	Réciprocité et continuation exceptionnelle	273
30.6	Évaluation du registre et conservation de l'observation	274
30.7	Définitions structurelles et résultats quantitatifs	274
30.8	Conservation de l'échelle aréale et récupération de l'information de frontière	277
A	Antécédent électronique et réalisation dimensionnelle	278
A.1	Centre, orientation et vacance sur une fibre conservée	279
A.2	Norme du commutateur des projections arithmétiques	280
A.3	Transfert entre feuillets et coefficients de l'étape basale	282
A.4	La torsion globale et la coordonnée basale	283
A.5	Deux lecteurs du retour électronique	284
A.6	Composition électronique complète et normalisation	286
A.7	Réalisation dimensionnelle : énergie, masse et échelle chronologique	287
A.8	Transport lorentzien et représentation électromagnétique	289
A.9	Confrontation de la constante de Planck réduite	290
B	Conditions des réalisations	291
B.1	Coordonnée d'alpha et repères de mélange	291
B.2	Bases thermiques et normalisation gravitationnelle	291
B.3	Provenance de la composition longitudinale et radiale	291
	Références	292

1 Introduction

1.1 Détermination des constantes et relations entre action, aire et information

Cet article détermine les sections d'action de Planck et leur retour, la fonctionnelle de Barbero–Immirzi et les coordonnées angulaires CKM, et établit la transduction de Boltzmann et la réciprocité gravitationnelle dans les réalisations dimensionnelles spécifiées. Ces résultats sont liés par des opérations effectives : l'action convertit la fréquence en énergie ; Barbero–Immirzi pondère l'incidence qui résout l'aire ; Boltzmann convertit l'information sans dimension en entropie ; et la gravitation transforme l'action en une échelle géométrique commune. La question physique est de savoir comment ces fonctions et leurs valeurs sont déterminées à partir d'une même structure discrète, au lieu d'intervenir comme paramètres mesurés.

La détermination de Planck sépare l'ordre décimal de l'action de ses coordonnées de retour. Le quotient local du registre possède seize feuillets ; sa norme multiplicative, suivie de l'auto-échelle, donne $\text{ord}_{10}(\varphi\alpha^{16}) = -34$. Les caractères régionaux fixent ensuite $\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S$ et $\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S$, avec $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$. Le quotient $R_{\text{act}} = H_5/\eta_{\text{ret}} > 1$ conserve l'effet du retour lors du changement de la base positive commune ; dans chaque section, $h_a = 2\pi\hbar_a$. Le lecteur local, le caractère et la règle de continuation régionale font partie de cette détermination, développée en 13.

La fonctionnelle de Barbero–Immirzi évalue une chaîne orientée de douze secteurs et une couture de retour sur des incidences de cardinaux 90 et 120. On obtient $\gamma_{\text{HMT}} = 0.2740076726944592747 \dots$, de parité impaire sous inversion angulaire. Les règles sectorielles CKM produisent, quant à elles, une matrice rationnelle de déterminant $-3857/6$, trois angles de mélange et la phase $\delta_{\text{deg}} = 9A_{\text{deg}}$. Sa réalisation complexe est unitaire et détermine l'invariant de Jarlskog. Les deux résultats reçoivent les coordonnées angulaires déjà engendrées : la fonctionnelle de Barbero ne sélectionne pas les angles de mélange, et ceux-ci ne sélectionnent pas rétrospectivement les règles sectorielles.

La composition longitudinale précède l'évaluation gravitationnelle. L'inscription des incidences et l'archive complémentaire produisent $n_N = 5759/23040$. La règle longitudinale R4 applique ce coefficient à $\alpha_{\text{HMT}}^{16} L_*$ et détermine L ; la règle métrique R5 détermine l'opérateur radial positif du même caractère qu'utilise l'énergie. La section 20 énonce les deux compositions et démontre l'unicité de leur réalisation conjointe avec l'action de phase, l'horloge conjuguée et l'identification du rayon réduit R8. La référence L_* , déclarée égale à un mètre dans l'évaluation SI, conserve sa fonction dimensionnelle.

La relation entre Boltzmann et gravitation se concrétise alors dans

$$k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \frac{h_a}{T_{108}}, \quad G_a = \frac{c_{\text{int}}^3 R_{108}^2}{\hbar_a}, \quad \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = \ell_P^2.$$

Ici, $R_{108} = L$ et $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L / (54 c_{\text{int}})$. La première égalité détermine l'énergie par décision tritique et un transducteur thermique unique une fois fixée la section positive de température. La deuxième est la spécialisation circulaire du coefficient commun déterminé par la preuve radiale. La troisième montre que la réciprocité d'action et de gravitation conserve l'unité d'aire. Ces conditions thermiques et géométriques permettent de relier les résultats sans identifier la détermination d'une section dimensionnelle au choix de sa coordonnée numérique.

La distinction exige de considérer la nature de chaque objet. Un rapport sans dimension exprime une relation entre grandeurs. Une constante dimensionnée occupe une droite de quantités et acquiert une coordonnée numérique lors du choix d'une unité. Une condition de frontière fixe une réalisation au sein d'une collection de solutions. Les trois déterminations peuvent intervenir dans une même formule et conservent des fonctions différentes dans sa démonstration. Le débat de Duff, Okun et Veneziano sur les constantes dimensionnées illustre l'importance d'explicitier ces choix [11]. La formulation actuelle du Système international précise, quant à elle, la fonction des constantes définitoires dans la réalisation des unités [10] ; [13].

1.2 Support arithmétique, orientation et dynamique génératrice

Dans l'Holographie Modulaire Triadique, HMT, le support arithmétique, l'orientation ternaire et la dynamique avec mémoire précèdent les lectures scalaires. APP, *All Possible Paths*, utilise le support discret $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, avec le graphe de Cayley additif engendré par $\pm(1, 0)$ et $\pm(0, 1)$. Sur chaque position de sa coordinatisation 1, ..., 9 agissent les deux évaluations, somme et produit, en conservant leurs restes et quotients. TRIT assigne une signature $\{-1, 0, +1\}$ qui distingue l'orientation et le régime local. TPK, *Topological Phase Kernel*, compose sélection, transport, mise à jour de la retenue et de la mémoire, et prolongement compatible de l'état. Le retour de phase conserve l'avancée de la mémoire. Les opérations et la

génération régionale de 2–10 construisent les régions numériques, le registre dodécaphasique et alpha avant leur utilisation dans les lecteurs d'action, d'incidence et d'information. La représentation analytique corrélée d'alpha prolonge à toute profondeur la coordonnée produite par la clôture dodécaphasique. La réalisation archimédienne détermine les valeurs de cylindres compatibles; la réalisation d'incidence conserve d'autres informations de la même origine. Cette dépendance commune permet d'étudier chaque constante comme valeur et comme structure, puis de situer la mesure comme comparaison.

Cette distinction se matérialise dès la constitution du registre. L'évaluation des visites et traces orientées de 8.3 produit trois dénombrements entiers par fenêtre, conserve leurs restes et quotients et détermine les vingt-cinq coordonnées de (8.5). Le domaine comprend la collection d'incidences, leurs multiplicités et leur orientation. La proposition 8.3 caractérise exactement l'information résiduelle qui détermine cette image; les transformations de 8.6 et 8.7 permettent ensuite de récupérer le registre signé. L'évaluation du livre et la reconstruction de sa sortie sont ainsi reliées, avec une fonction démonstrative propre à chaque opération.

Cette structure intervient effectivement dans les équations. Les cardinaux d'incidence interviennent dans une fonctionnelle de retour; les sections d'action interviennent dans une réciprocity gravitationnelle; les occupations de bord interviennent dans l'aire et dans le spectre modulaire; l'inversion d'une forme quadratique intervient dans l'échange d'impulsion et d'enroulement. Chaque connexion s'exprime par une application, une identité et un domaine de validité.

1.3 Action, incidence et information de frontière

L'argument propre de l'article II se concentre sur la relation entre action, aire, entropie et gravité. Le paramètre de Barbero–Immirzi occupe une place centrale parce qu'il relie le fonctionnel d'incidence à une normalisation aréale et à sa réalisation dans l'action gravitationnelle. La formulation de Holst fournit un langage de réalisation ultérieure pour ce coefficient [12]. Dans la construction étudiée ici, le coefficient est évalué à partir de l'incidence orientée et des canaux angulaires déjà obtenus.

L'inclusion d'une hexade marquée dans une octade conserve la paire d'incidence déterminant les cardinaux 90 et 120. Le tour dodécaphasique distingue douze secteurs d'une frontière orientée de retour. Le lecteur linéaire de cette chaîne produit les multiplicités du fonctionnel. Le coefficient de pôle et l'évaluation décimale sont calculés ensuite. La séquence révèle pourquoi la valeur de Barbero–Immirzi appartient à une structure d'orientation et d'aire, en plus d'occuper une place dans un tableau de constantes.

L'aire et le Hamiltonien modulaire décrivent des aspects complémentaires du bord. La première lecture agrège les occupations. La seconde pondère leur provenance sectorielle. Pour $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ et une normalisation connue, le Hamiltonien permet d'obtenir l'observable pondérée D ; avec le total N , celle-ci reconstruit les deux occupations à l'origine de l'agrégat. L'inversion de la paire (N, D) n'exige pas cette condition supplémentaire. Cette récupérabilité précise le contenu de la thèse généalogique : deux configurations peuvent partager une lecture scalaire et conserver des différences accessibles à une autre lecture du même état. L'argument est développé d'abord dans l'espace fini correspondant, puis dans la réalisation déclarée.

La conservation de la mémoire précise aussi comment réutiliser une dynamique lorsque des variables auxiliaires sont éliminées. L'identité (10.5) retient l'état terminal de chaque troncature; la proposition 2.18 fournit le prolongement et sa majoration du reste. La proposition 2.19 démontre que l'observation complète est conservée en transformant conjointement l'opérateur réduit, la source et le lecteur. Cette règle identifie le contenu opératoire devant être transmis entre deux descriptions d'un même transport.

L'entropie d'intrication exige en outre une bipartition et un état. L'exposé spécifie l'une et l'autre par une purification et son état réduit. L'information adimensionnelle du spectre est distinguée de l'entropie dimensionnelle, dont la normalisation incorpore la constante de Boltzmann. Cette précision permet de relier l'énergie de la périodicité tritique à l'action sans confondre un dénombrement d'états, une distribution probabiliste et une température.

1.4 Capacité, mémoire énergétique et réalisation thermométrique

La section 23 développe le mécanisme fini qui relie renouvellement des deux feuillets APP, capacité et première vacance, double graduation du porteur et énergie de mémoire. La boucle bilatérale détermine un spectre décimal; son regroupement tritique conserve le reste. La marque de capacité et les secteurs d'incidence produisent ensuite une intensité complète dont l'origine énergétique est enregistrée. Les courants connectés fixent les sauts entre secteurs, et le transport centré conserve le lecteur entre réalisations d'échelles distinctes.

La section 24 compose ces résultats avec l'action, l'aire, Barbero et l'horizon. Elle ajoute une réalisation thermométrique qui conserve la référence spectrale dans un registre tensoriel : le canal entropique lit l'infor-

mation marquée et le canal énergétique l'espérance conditionnée. La démonstration obtient le coefficient à partir de leur quotient différentiel et démontre le principe variationnel correspondant. La référence fixe et le couple de fonctionnelles marquée-conditionnée sont les conditions constitutives de la réalisation. L'hamiltonien chronologique de capacité conserve les degrés 23, 26, 29 et détermine son état normalisé; l'application thermique de l'intensité se relie ainsi à l'horloge et à l'horizon, en maintenant leurs échelles et leurs transports effectifs.

1.5 Composition longitudinale et détermination du couplage gravitationnel

La gravitation fait partie de l'argument central. La composition de l'inscription, de la longueur et de la métrique fixe d'abord L et la réponse radiale. L'horloge conjuguée satisfait $\omega_{108}L = c_{\text{int}}$; sa période se répartit entre les 108 pas du calendrier dodécaphasique. De là proviennent $T_{108} = 2\pi_{\text{HMT}}L/c_{\text{int}}$ et $t_0 = T_{108}/108$. La condition de rayon réduit R8 détermine G sur le même caractère qui exprime déjà l'énergie. La coïncidence circulaire conserve la forme équivalente $\vartheta_{108}^\circ = (54/\pi_{\text{HMT}})^2$. Dans les sections d'action résultantes, le coefficient gravitationnel se transforme réciproquement et le produit de l'action et de la gravitation demeure invariant. L'unité d'aire est L^2 dans les deux orientations.

L'égalité conservée possède une conséquence géométrique : le passage entre les sections affecte certaines coordonnées tout en préservant une quantité géométrique commune. La signification de la valeur s'obtient à partir du transport qui la produit. La relation avec l'horizon introduit ensuite l'énergie, la température et l'entropie d'aire sous des normalisations explicites. La convergence de ces quantités dans une cellule d'action se démontre par substitution des constructions précédentes.

La dépendance thermique est présentée avec la même précision. Une identité portant sur le produit de la constante de Boltzmann par une température détermine une échelle énergétique. La détermination de chaque coordonnée individuelle exige sa coordinatisation correspondante. La normalisation de chaque réalisation fixe les bases et le transport dimensionnel de cette coordonnée. La comparaison physique porte sur ces résultats et leurs unités.

1.6 Réciprocité, propagation angulaire et continuité exceptionnelle

Les coordonnées angulaires interviennent dans deux réalisations distinctes de la même construction. Le fonctionnel d'incidence orientée détermine le paramètre de Barbero-Immirzi; le lecteur d'espèce détermine les angles de mélange CKM et leur phase. La section 17 expose la matrice rationnelle, son inverse et la réalisation unitaire complexe. Le déterminant de la transformation et l'invariant de Jarlskog fournissent des contrôles complémentaires : le premier examine la récupération des coordonnées; le second examine la phase des amplitudes. Les valeurs numériques sont confrontées à l'expérience après ces constructions.

Le théorème 18.5 réalise les coordonnées angulaires dans le module d'incidence de Witt par une isométrie explicite. Le corollaire 18.7 conserve la métrique du système sectoriel et fournit une inverse sur son image. Le passage à l'incidence exceptionnelle transmet donc les coordonnées produites par les règles angulaires, avec leurs relations métriques. L'évaluation sectorielle et le transport isométrique se composent dans cet ordre, conformément à (18.15).

L'ellipse d'action introduit une forme de déterminant fixé et un paramètre d'anisotropie. L'échange de ses demi-axes inverse le rayon modulaire. Deux transports peuvent conserver la même forme d'énergie et agir avec des signes différents sur la forme symplectique. L'orientation de l'action distingue alors des transports symplectiques et antisymplectiques ayant la même énergie scalaire. Cette propriété fonde l'attention portée au transport et à la mémoire dans la continuation du modèle.

La relation action-covariance précise le contenu quantique de cette géométrie. La proposition 15.6 construit, dans la représentation canonique et avec l'état gaussien qui y sont spécifiés, une covariance de déterminant $\hbar^2/4$ qui atteint l'égalité de Robertson-Schrödinger. La proposition 15.7 identifie le contour d'action à l'ellipse à deux écarts-types : ses demi-axes sont $2\Delta Q$ et $2\Delta P$, et son aire est $h = 2\pi\hbar$. La réciprocité échange les dispersions et conserve ce déterminant. Le passage à la position et à la quantité de mouvement maintient explicite la coordinatisation dimensionnelle, suivant (15.14). L'action précédemment construite, sa distribution angulaire et les fluctuations d'une réalisation opératorielle définie sont ainsi mises en relation.

La section 16 démontre la conservation exacte de l'action quadratique sous transport entre ellipses, dérive son terme de connexion hamiltonienne et établit la condition de positivité du générateur. La version conformément symplectique conserve l'action normalisée et explicite la forme transportée.

L'échange moment-enroulement prolonge cette réciprocité dans un espace réticulaire muni d'un rayon. Sa démonstration conserve le quotient de retenue, le domaine de l'opérateur et sa transformation unitaire. La fonction modulaire correspondante est évaluée sur le rayon ainsi transporté. L'incidence exceptionnelle

est développée jusqu'à Moonshine comme partie de la seconde réalisation de la structure commune. Les connexions entre ces réalisations sont présentées par leurs applications concrètes, permettant de distinguer ce qui change et ce qui se conserve.

La comparaison des secteurs des quarks et des leptons exige de suivre séparément les antécédents que le développement angulaire et les opérateurs d'espèce transmettent à CKM et PMNS. Chaque transport conserve son cadre propre ; cette distinction permet de préciser où interviennent la conjugaison des amplitudes, l'orientation des parcours et les invariants de mélange. Le manuscrit maintient les différences de construction lors du passage des coordonnées structurelles aux réalisations respectives.

1.7 Identités d'aire, d'entropie et d'échelle gravitationnelle

La relation entre information et gravitation s'exprime par trois déterminations articulées. L'unité d'aire satisfait $\ell_P^2 = G\hbar/c^3$. L'incidence orientée organise sa résolution élémentaire au moyen de $\gamma_{\text{HMT}}a_0$. L'état réduit et la bipartition déterminent l'information accessible, dont l'expression dimensionnelle utilise k_B . Dans la collection sectorielle développée dans 19.10, ces dépendances prennent la forme

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle = \gamma_{\text{HMT}} a_0 \frac{G\hbar}{c^3} \langle N \rangle, \quad S = k_B (\log Z + \Delta_{\text{mod}} \langle D \rangle). \quad (1.1)$$

Les quantités N et D sont les deux lectures des occupations de bord ; Z normalise l'état. Leur application conjointe récupère ces occupations par (19.8). Les preuves adjacentes montrent aussi comment leurs fluctuations gouvernent les réponses de l'aire et de l'entropie.

L'étape suivante conserve ses données géométriques explicites. Dans la réalisation d'horizon de la section 26, $S_H/k_B = A_H/(4\ell_P^2)$ et $T_H S_H = E_\Lambda$. L'aire microscopique, l'entropie de l'état réduit et l'entropie d'horizon maintiennent leurs définitions et leurs applications de réalisation. Cette organisation permet de lire en continuité l'incidence, l'action, l'information et la gravitation, en précisant à chaque passage l'objet conservé et l'observable qui change.

La section scalaire gravitationnelle possède également une réalisation tensorielle. La descente d'incidence et le projecteur de rang cinq de 21.8 déterminent un support à cinq composantes ; son opérateur d'entrelacement le réalise sous forme de tenseurs symétriques sans trace avant la réduction transverse de rang deux. L'orientation de ses composantes et l'observation réduite restent ainsi distinctes du couplage commun. L'aire microscopique et l'information sectorielle, construites dans 19 et 19.10, conservent leurs définitions lors de la composition de ces transports. La continuité exceptionnelle de 28.2 et 28.9 conserve l'incidence jusqu'au Moonshine ; la dualité de 29 conserve l'action unitaire et les domaines de l'opérateur sous l'échange de la quantité de mouvement et de l'enroulement.

Notation et domaines des constructions

Le tableau identifie les principaux symboles par leur domaine et par la définition qui les introduit. Les indices, la typographie et le contexte opératoire font partie de la notation. Les références renvoient aux définitions effectives ; les occurrences anticipées conservent cette même signification.

Symbole	Objet et signification	Définition et localisation
$\mathcal{U}_t$	Transition sur l'état à mémoire : sélection, transport et mise à jour des registres, dans cet ordre.	(2.12).
$\mathcal{R}_{12}, R_{\text{sgn}}$	Registre de douze fenêtres avec chemin, orientation, retenue arithmétique et incidences ; lecteur signé à valeurs dans $\mathbb{Z}^{12}$.	§8.2 ; composition (8.7).
A_m, C_m, V_m	Trois dénombrements entiers par fenêtre : visites résiduelles, différence de traces orientées et incidence signée de frontière.	§8.3, définition des dénombrements.
z_m	Bloc décimal d'incidence dans $\{0, \dots, 999\}$: $100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}$.	(8.4).
$U, U^{(r)}$	Vecteur entier signé à douze coordonnées et ses trois blocs harmoniques à quatre coordonnées.	(8.9) et (8.10).
K, K_j	Registre entier $K = \mathcal{H}_{12}U/4$, avec phase et orientation fixées ; prolongement de ses coordonnées par $K_{j+12} = K_j$.	§8.7, définition de la transformation entière ; §9.1.1.
$\mathcal{K}_{\text{ph}}$	Noyau de transfert sur $\mathcal{U}_6 \times C_9$, également appelé K_{ph} lors de la description de la représentation à mémoire réduite.	§2.6, « Transfert réduit » ; retour (2.60).
A_j, c_j	Bloc de α en base 1000 et quotient entier de la division euclidienne ; l'indice j parcourt le développement positionnel.	(9.1).
$\mathbf{z}_m, y_m$	Mémoire vectorielle accumulée dans $\mathbb{R}^{12}$ et coordonnée dans le repère mobile : $y_m = S^{-m}\mathbf{z}_m$.	§10, proposition de l'incrément ; mise à jour (10.2).
$S, R = S^{-1}$	Permutation cyclique de la base de mémoire, $S\mathbf{e}_m = \mathbf{e}_{m+1}$; R désigne son inverse dans le développement de la résolvante.	§10 ; §10.2, paragraphe initial.
η_m	Incrément vectoriel produit par l'événement orienté : $\eta_m = a_m S^{-1}\mathbf{e}_0$.	(10.1) et (10.2).
$U : X \rightarrow X, A$	Dans la réduction de mémoire, U est la mise à jour de l'état ; $A : V_0 \rightarrow V_0$ est le bloc conservé de son extension linéaire $T\delta_x = \delta_{U(x)}$.	§2.4, « Élimination de mémoire » ; proposition 2.19.
$U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$	Réalisation isométrique du transport d'un tour, $U^*U = I$, dans la compression observable.	§4, « Compression observable » ; (4.7).
$R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$	Anneau résiduel d'APP, d'idéal maximal $\mathfrak{m} = (3)$.	§2, « Réduction ternaire et radical multiplicatif ».
R, η locaux	Dans le bloc central $B_c = 7I + 2R$, R échange les deux coordonnées et $R^2 = I$. La rapidité de sa normalisation est $\eta = \frac{1}{2} \log(9/5)$.	§4, « Développement local » : $B_c/\sqrt{45} = \exp(\eta R)$.
Σ_H	Lecteur adimensionnel de norme et d'auto-échelle $\Sigma_H = \varphi\alpha^{16}$; sa valuation décimale est $\text{ord}_{10} \Sigma_H = -34$.	(13.2) et (13.3).

Symbole	Objet et signification	Définition et localisation
$\mathcal{L}_S, \mathcal{U}_S$	Droite orientée d'action et base positive dans laquelle s'expriment ses sections.	§13, « Sections d'action et quotient adimensionnel de retour ».
H_5, η_{ret}	Coefficients adimensionnels d'action avant et après le retour; $\eta_{\text{ret}} = H_5 - (90/\pi)\mathcal{C}_\pi(\alpha)$.	(13.4)–(13.7).
$\hbar_{\text{pre}}, \hbar_{\text{ret}}, h_a$	Sections $H_5 10^{-34}\mathcal{U}_S$ et $\eta_{\text{ret}} 10^{-34}\mathcal{U}_S$. Pour $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, $h_a = 2\pi\hbar_a$ exprime l'action par tour.	(13.9); §13, passage à l'action par tour.
$R_{\text{act}}, \delta_{\text{ret}}$	Rapport multiplicatif H_5/η_{ret} et différence additive $H_5 - \eta_{\text{ret}}$ des coordonnées de retour.	(13.10).
$A_{\text{deg}}, C_{\text{deg}}^*$	Coordonnées angulaires 1000α et $2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$. Leurs coordonnées en radians sont $x = \pi A_{\text{deg}}/180$, $y = \pi C_{\text{deg}}^*/180$.	(13.14); §13.6, définition des coordinatisations.
$\gamma_{\text{HMT}}, \gamma$	Évaluation conjuguée de la chaîne orientée c_{12}^+ en $q_\pm$, avec composante angulaire $\pi AC^*/180$, pour $0 < q_\pm < 1$. L'incrément d'aire positif utilise $ \gamma_{\text{HMT}} $.	§14.4; évaluation (14.2).
$\eta_{\text{el}}, a_S, b_S$	Paramètre de forme $\text{artanh}(C^*/A)$ et demi-axes canoniques équilibrés de l'ellipse, avec $a_S b_S = 2\hbar$.	§15, définition initiale.
$R_{\text{el}}, \tau_{\text{el}}$	Rayon modulaire adimensionnel $\sqrt{b_S/a_S}$ et module $\tau_{\text{el}} = iR_{\text{el}}^2$.	§15, réciprocity de l'ellipse.
K_a^i	Courbure extrinsèque dans la convention normale de la réalisation géométrique; elle intervient dans $\mathcal{A}_a^i = \Gamma_a^i(E) + \gamma K_a^i$.	§21.7, définition de la connexion.
L_*, L, ℓ_P	Référence longitudinale positive et longueur $L = (5759/23040)\alpha_{\text{HMT}}^{16}L_*$. La réalisation R1–R8 détermine $\ell_P^2 = L^2$; l'évaluation SI déclare $L_* = 1$ m.	(20.6) et (20.16).
R_X, Λ_X, E_L	Lecture radiale positive, longueur conjuguée opératorielle et échelle énergétique $E_L = \hbar_{\text{ret}} c_{\text{int}}/L$. Elles satisfont $R_X \Lambda_X = L^2 I$.	(20.10) et (20.15).
R_{108}, R d'horizon	Rayon circulaire $c_{\text{int}}/\omega_{108}$ de la période dodécaphasique, égal à L pour l'horloge conjuguée; $R > 0$ est la variable radiale de la réalisation d'horizon.	§21, définition initiale; (26.2).
G_a	Section gravitationnelle réciproque d'une action $\hbar_a > 0$: $G_a = c_{\text{int}}^3 L^2/\hbar_a$, avec $R_{108} = L$, $c_{\text{int}} > 0$ et coïncidence des rayons dans la convention $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$.	§21.13; (21.56) y (21.57).
$\mathbb{G}_{5,a}$	Opérateur $G_a P_5^{\text{ico}}$ sur $V_{12} = \mathbb{R}[A_5/C_5]$. Le projecteur orthogonal sélectionne le facteur direct V_5 ; la section G_a est commune à ses cinq composantes.	(21.37); théorème 21.16.
$k_B, \Theta_{\text{clk},a}$	Transducteur linéaire positif $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ et section thermique positive, reliés par $k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \hbar_a/(108t_0)$. La section thermique et les bases déclarées déterminent sa coordonnée individuelle.	§25.10; (22.8) y (22.9).

Dans le registre d'incidence, les fenêtres portent les indices 1, ..., 12. Dans la mise à jour de mémoire, elles sont numérotées de 0 à 11, et leur prolongement utilise $m \geq 0$. Le décalage d'indice conserve la même partition en fenêtres nonadiques. Dans les formules angulaires, A, C^* conservent la coordinatisation déclarée dans chaque expression; le quotient C^*/A est invariant sous le changement commun entre degrés et radians.

2 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique

L'holographie modulaire triadique, abrégée HMT, commence par une structure finie de positions et d'opérations. L'ordre de construction importe : les positions reçoivent des évaluations arithmétiques, les transitions acquièrent une signature ternaire et la dynamique conserve l'information nécessaire pour les prolonger. Ce n'est qu'ensuite que les réalisations numériques sont formées. Une constante reconnue à la fin de ce processus ne remplace ni la règle qui a produit sa région ni l'histoire qui détermine son évaluation.

La dénomination *All Possible Paths*, APP, exprime le rôle des chemins sur le support. Elle est adoptée comme dénomination de la construction, avec une référence conceptuelle à la formulation par chemins de la mécanique quantique ; elle ne suppose pas que sa loi arithmétique soit l'intégrale de chemins de Feynman. Le *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ désigne la composition de la sélection, du transport, de la mise à jour de la mémoire et du prolongement. Les sigles ne sont maintenus qu'après la définition des objets qu'ils représentent.

2.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques

Considérons les neuf marques intérieures d'une droite graduée entre zéro et dix,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Leur disposition horizontale et verticale produit les quatre-vingt-une positions de D_9^2 . Les marques intérieures ne doivent pas être confondues avec les dix intervalles unitaires de la droite de référence. Cette disposition fixe un alphabet et deux directions ; elle n'utilise pas encore un développement réel pour décider d'une trajectoire.

L'identification cyclique des positions conduit au support

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordinatisation par représentants positifs conserve le symbole neuf pour la classe nulle. Pour tout entier positif, on définit

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La racine numérique positive est donc un choix de représentant de la classe résiduelle. Elle ne conserve pas à elle seule l'entier antérieur à la réduction ; la coordonnée q_9 fournit précisément l'information manquante.

À chaque position (i, j) , l'accumulation de i répétée j fois produit ij . Les deux évaluations entières et leurs projections sont

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La symétrie $(i, j) \mapsto (j, i)$ échange les directions d'accumulation et conserve les deux évaluations. C'est une propriété d'un unique support, et non une identification ultérieure entre deux matrices indépendantes.

Définition 2.1 (Évaluation arithmétique relevée). L'évaluation d'APP qui conserve les deux feuillets est

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

Le terme *feuillelet* indique ici une évaluation sur le même support : additive ou multiplicative. Les deux coordonnées de quotient appartiennent à l'état arithmétique et ne sont pas éliminées lors de la réduction des résidus.

1. Les auteurs dédient également les initiales TPK à Tan Pengkiang. Cette dédicace est indépendante de la définition mathématique.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un support : 81 positions.

Deux évaluations :

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij.$$

Chaque ligne est générée par accumulation :

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordinatisation représente 0 (mod 9) par 9.

Le bloc indiqué est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

de valeurs propres 9 et 5.

FIGURE 1 – Table multiplicative d’APP en représentants positifs. Les lignes et les colonnes non unitaires sont distinguées par une trame grise ; le cadre identifie le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales. La table représentée est un observable du tore arithmétique ; ses bords de représentation ne constituent pas une frontière topologique intrinsèque du tore.

Proposition 2.2 (Reconstruction des évaluations). *Les deux couples de (2.2) déterminent exactement $i + j$ et ij . Les résidus isolés ne déterminent ni ces évaluations entières ni leurs quotients.*

Démonstration. La première affirmation est (2.1) appliquée à chaque feuillet. Pour la seconde, $10 = 1 + 9$ et $19 = 1 + 2 \cdot 9$ ont le même résidu et des quotients distincts. Sur le support bidimensionnel, les positions (5, 5) et (8, 2) donnent la même somme et le même résidu du produit, mais les produits $25 = 7 + 18$ et $16 = 7 + 9$. La projection résiduelle identifie des données que l’évaluation relevée distingue. $\square$

2.1.1 Graphe de Cayley, topologie toroïdale et degré d’enroulement

Les translations cardinales sont données, en coordonnées de ligne et de colonne, par

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La première coordonnée augmente vers le sud et la seconde vers l’est. Le graphe

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

est le réseau cyclique bidimensionnel : il possède quatre-vingt-un sommets et quatre arêtes orientées sortantes par sommet. C’est un graphe de Cayley pour la structure *additive* du support. La multiplication des résidus possède des diviseurs de zéro et ne transforme pas toutes les lignes d’APP en un groupe multiplicatif.

Un mot cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ et une origine x_0 déterminent

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \pmod{9}.$$

Il existe $81 \cdot 4^r$ chemins orientés de longueur r , retours et retours en arrière compris. Lorsque le chemin se ferme, son déplacement entier avant réduction définit

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

L’inversion du chemin change le signe de ce vecteur. Le retour à la même position résiduelle n’impose donc pas que l’enroulement soit nul. C’est le premier exemple d’une différence qui réapparaîtra dans le retour de phase : une coordonnée peut se refermer tandis qu’une autre enregistre une évolution non triviale.

2.1.2 Quotient de transport et identité de cocycle

Soit $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la section des représentants positifs. Le quotient de transport associé à la composition additive, également appelé *retenue* en arithmétique positionnelle, est

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

Le caractère compositionnel de cette mémoire s'exprime par une identité exacte.

Lemme 2.3 (Identité de cocycle). *Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Démonstration. Les deux sommes sont égales à

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

L'associativité de la somme des représentants relevés requiert précisément ce terme supplémentaire lors de la composition dans le quotient. $\square$

Avec des représentants positifs, ce cocycle n'est pas normalisé en l'identité : $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 prend ses représentants dans $\{0, \dots, 8\}$, sa retenue normalisée c_0 satisfait

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La différence est le changement de section ; elle n'altère pas l'identité de cocycle. La décomposition ultérieure du calendrier en phase et fenêtre utilisera les représentants de zéro à huit.

Les totaux des deux évaluations distinguent la contribution visible et celle conservée dans le quotient :

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

On en obtient

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La différence somme-produit ne se réduit pas au défaut visible 54. L'identité conserve également le défaut de quotient 129. Le supprimer modifierait l'arithmétique transportée, même si le tableau résiduel demeurerait identique.

2.1.3 Réduction ternaire et radical multiplicatif

L'anneau $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ a pour groupe des unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ et pour idéal maximal

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toute ligne additive est une permutation des neuf représentants. Une ligne multiplicative l'est exactement lorsque son indice est une unité. Les lignes trois et six contiennent trois valeurs répétées ; la ligne neuf contient uniquement le représentant de la classe nulle. Le repliement multiplicatif distingue donc déjà, avant toute géométrie continue, les unités du secteur nilpotent.

L'application $x \mapsto 3x$ a un noyau et une image égaux à $\mathfrak{m}$. Elle induit un isomorphisme d'espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

mais pas un isomorphisme d'anneaux. En particulier, la suite visible 3, 6, 9 admet deux lectures différentes : sa réduction directe modulo trois est 0, 0, 0, tandis que l'extraction du facteur trois suivie de la réduction de sa coordonnée interne donne 1, 2, 0. Cette seconde opération conserve une coordonnée de l'idéal ; ce n'est pas la même projection que la réduction directe du nombre original.

2.1.4 Réalisation latine de l'évaluation additive

La différence entre les deux évaluations peut également s'exprimer au moyen d'opérateurs. Soit $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base orthonormale de $\mathbb{C}^9$. L'affectation $v_{ab} = e_{a+b}$ produit une base orthonormale dans chaque ligne et chaque colonne. Les projecteurs $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfont

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En effet, chaque translation $b \mapsto a + b$ permute les neuf résidus. On obtient une réalisation par des projecteurs de rang un d'un carré latin, dans la terminologie des carrés latins quantiques [3]; [5]. Cette construction part du feuillet additif déjà défini et explicite l'application vers sa représentation opératorielle.

L'évaluation multiplicative conserve un autre contenu : pour $a = 3$, les vecteurs e_{3b} répètent les résidus 0, 3, 6, et

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicité est enregistrée dans l'opérateur et caractérise le radical multiplicatif. Le support toroïdal, la propriété latine et la résolution opératorielle de l'identité sont donc des propriétés qui exigent des définitions différentes. Les carrés magiques quantiques étudiés par De las Cuevas, Drescher et Netzer exigent des entrées positives et des sommes de lignes et de colonnes égales à l'identité ; leur théorie distingue en outre les dilatations à entrées commutatives[4]. Cette référence fournit un langage précis pour comparer les réalisations d'APP.

2.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques

Définition 2.4 (Signature ternaire et relèvement local). La signature TRIT utilise l'identification équilibrée

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Pour $n \in \mathbb{Z}$, son relèvement conserve $n = r + 3c$, où $r \in \{-1, 0, +1\}$ et $c \in \mathbb{Z}$. Dans une transition d'amplitude locale bornée, les trois états $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ peuvent présenter le même résidu nul et des retenues distinctes.

La signature ne remplace pas la trajectoire. Un zéro résiduel ne signifie pas l'absence d'information d'orientation, de phase ou de quotient. Il n'introduit pas non plus à lui seul une grandeur physique. Sa fonction est de distinguer algébriquement les classes de transport qui seront réalisées ci-après.

2.2.1 Trois régimes quadratiques et une exponentielle commune

Une fois la signature ternaire obtenue, sa réalisation quadratique est définie par

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ est la classe de X , alors $J_\tau^2 = -\tau I$. La structure distingue le type elliptique $\tau = +1$, le type parabolique $\tau = 0$ et le type hyperbolique $\tau = -1$. La réalisation réelle ne génère pas la signature : elle exprime les types que la réduction orientée a déjà produits.

Proposition 2.5 (Exponentiation des trois types). Dans chaque algèbre (2.5),

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

où

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Les trois réalisations sont

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$.

Démonstration. Séparer les termes pairs et impairs de la série exponentielle et substituer $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ et $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ donne les formules. Pour $\tau = 0$, tous les termes de degré au moins deux s'annulent. Dans les deux autres cas, on retrouve les séries trigonométriques ou hyperboliques. $\square$

L'exponentielle est commune aux trois régimes : elle n'est pas attribuée exclusivement à la branche parabolique. Les invariants

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se déduisent de $\exp(tJ_\tau)\exp(-tJ_\tau) = I$. Le même principe algébrique conserve l'unité à travers des réalisations qui diffèrent par leur type quadratique.

Dans le régime hyperbolique, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ sont des projecteurs complémentaires et

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

La croissance et la contraction apparaissent conjointement dans deux directions propres. Dans le régime elliptique, le paramètre décrit une rotation ; dans le régime parabolique, une translation nilpotente. L'interprétation temporelle adoptée par HMT associe +1 au retour à mémoire, 0 au seuil et -1 à l'ouverture bidirectionnelle. Cette interprétation exige un ordre de paramétrage ; elle n'ajoute pas un quatrième type algébrique.

2.2.2 Division équilibrée et composition des relèvements

La réduction ternaire permet d'exprimer une évaluation entière d'APP en une coordonnée visible et une coordonnée de prolongation. Sa fonction ne consiste pas seulement à abrégier l'écriture d'un entier : elle fournit une règle de composition qui détermine comment le quotient est modifié lorsqu'on additionne ou multiplie des évaluations. Le choix équilibré explicite en outre la compatibilité de cette règle avec l'inversion du signe.

Définition 2.6 (Coordonnées ternaires équilibrées). Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

L'application

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

est appelée décomposition ternaire équilibrée. Son inverse est $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En effet, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si deux paires représentent le même entier, $r + 3c = s + 3d$, alors $r - s$ est un multiple de 3 et appartient à l'intervalle $[-2, 2]$; nécessairement $r = s$ et $c = d$. La représentation est donc unique. La division peut être répétée sur $q_3(n)$, de sorte que chaque niveau conserve la donnée nécessaire pour reconstruire le précédent. Le quotient n'est pas une perturbation du résidu : il constitue sa coordonnée complémentaire.

La signature obtenue à partir d'une évaluation F , avec $F = S$ ou $F = P$ dans APP, est $r_3 \circ F$. Lorsque la réduction agit sur le curseur de phase, la même section équilibrée produit les classes $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ et $\{3, 6, 9\}$, de valeurs +1, -1, 0. Le sélecteur du TPK défini ci-après utilise ces classes pour déterminer le mode opératoire. La lecture d'une évaluation et la sélection d'un mode ont ainsi la même réduction ternaire, mais des domaines et des fonctions différents.

Proposition 2.7 (Arithmétique des couples équilibrés). Soient $n = r + 3c$ et $m = s + 3d$, avec $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Définissons

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Les opérations entières sont transportées vers les couples au moyen de

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

L'application $\mathcal{L}$ conserve les deux opérations.

Démonstration. L'égalité $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ donne

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

D'autre part,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Comme le produit de deux représentants équilibrés appartient de nouveau à $\{-1, 0, +1\}$, il ne nécessite pas de réduction résiduelle supplémentaire. L'unicité de la décomposition démontre les deux formules. $\square$

Par exemple, $2 = (-1) + 3$ et $4 = 1 + 3$. Leur somme et leur produit se reconstruisent sous la forme

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Les évaluations résultantes sont 6 et 8. La somme des quotients suffit dans cet exemple additif; dans le produit interviennent les termes croisés rd , sc et $3cd$. L'écart entre les deux opérations réside également dans la coordonnée de prolongement, et pas seulement dans le résidu.

Le terme χ est un cocycle de la section équilibrée. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, il satisfait

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Les deux membres représentent le quotient de la même somme de trois entiers. Cette identité garantit que le regroupement des opérations ne change pas l'évaluation reconstruite. En même temps, la projection sur la première composante supprime cette comptabilité : $1 + 1 = -1 + 3$, tandis que la lecture résiduelle conserve uniquement -1 . L'information éliminée est déterminée, dans ce cas, par $\chi(1, 1) = 1$.

La relation avec le module 9 conserve une seconde échelle discrète. L'application

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

est bien définie et bijective. Changer le représentant de $\bar{c}$ ajoute un multiple de 9; réciproquement, une égalité d'images fixe d'abord r par réduction modulo 3, puis $\bar{c}$. L'addition transportée par cette bijection contient le terme $\chi(r, s)$ de (2.7), maintenant réduit modulo 3. Ainsi, les deux niveaux ternaires ne se composent pas par une addition indépendante des coordonnées : la normalisation du premier niveau modifie le second.

En particulier, les classes 3, 6 et 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ont pour première composante 0, mais pour seconde composante 1, 2 et 0, respectivement. La distinction déjà observée entre la réduction directe et l'extraction de la coordonnée de l'idéal apparaît comme une propriété de β . Conserver cette coordonnée empêche que le secteur résiduel nul se transforme artificiellement en une seule position. Le module 1000, utilisé ensuite pour organiser les blocs décimaux, remplit une autre fonction de représentation positionnelle; son quotient est conservé au moyen de la division correspondante. Un changement de base conserve l'entier lorsqu'il retient le résidu et le quotient, tandis que la coïncidence des résidus dans des bases différentes n'identifie pas à elle seule leurs états de transport.

2.2.3 Inversion, classe résiduelle et coordonnées non visibles

L'inversion additive se relève sans ambiguïté :

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particulier, 3, 0 et -3 ont pour coordonnées $(0, 1)$, $(0, 0)$ et $(0, -1)$. Ils partagent une signature nulle, mais représentent des évaluations distinctes. Dans une transition restreinte à un quotient d'amplitude maximale 1, ce sont les trois possibilités de la fibre visible au-dessus de zéro ; dans un relèvement entier général, cette fibre contient tous les couples $(0, c)$, avec $c \in \mathbb{Z}$.

La coordonnée de quotient récupère l'entier évalué, mais ne récupère pas à elle seule la trajectoire qui l'a produit. Deux chemins d'APP peuvent partager évaluation, résidu et quotient, et différer par l'orientation, la succession des modes ou l'enroulement. La décomposition $\mathcal{B}$ est donc intégrée à l'état de transport, au lieu de le remplacer. La mémoire arithmétique d'une division et la mémoire d'une trajectoire sont des coordonnées liées, et non des synonymes.

Pour une suite de signatures de longueur n , l'inversion orientée est

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

L'appliquer deux fois restitue la suite. L'opération inverse l'ordre des positions et le signe de chaque signature ; elle conserve sa longueur et les positions nulles dans l'ordre inversé. Dans le paramétrage adopté, elle échange le retour avec mémoire, associé à $+1$, et l'ouverture bidirectionnelle, associée à -1 , tout en maintenant le seuil 0. Le transport des autres données d'une trajectoire est spécifié au moyen de l'involution correspondante du TPK.

Cette inversion de signatures doit être distinguée de la conjugaison dans une algèbre quadratique. La première peut changer le type τ ; la seconde, construite ci-dessous, agit à l'intérieur du type déjà fixé. La distinction empêche d'attribuer à une inversion de signe une équivalence algébrique entre des régimes différents.

2.2.4 Produit quadratique, conjugaison et norme algébrique

Un élément de $\mathbb{A}_\tau$ possède une expression unique $aI + bJ_\tau$. La relation $J_\tau^2 = -\tau I$ détermine son produit :

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Il s'agit d'une réalisation réelle du type déjà sélectionné. Les coordonnées a, b ne sont pas des résidus d'APP, et le produit (2.9) ne remplace pas (2.8) ; il exprime une autre opération, dans le codomaine quadratique déclaré.

Définition 2.8 (Conjugaison et norme algébrique). La conjugaison du type τ et sa norme algébrique sont

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposition 2.9 (Multiplicativité et inversibilité). Pour $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

De plus, z est inversible si et seulement si $N_\tau(z) \neq 0$, et dans ce cas

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Démonstration. Le produit de $aI + bJ_\tau$ et de $aI - bJ_\tau$ est $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugaison est multiplicative et l'algèbre est commutative, de sorte que $(zw)\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norme ne s'annule pas, la formule indiquée fournit l'inverse. Réciproquement, si $zw = I$, la multiplicativité implique $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forme quadratique N_τ n'est définie positive que dans le type elliptique. Pour $\tau = 0$, elle vaut a^2 , et l'élément J_0 est non nul bien que son carré et sa norme soient nuls. Pour $\tau = -1$, elle vaut $a^2 - b^2$; les éléments non nuls $I + J_{-1}$ et $I - J_{-1}$ ont une norme nulle et leur produit s'annule. La norme algébrique est ici une forme quadratique multiplicative : elle ne présuppose pas une norme positive d'espace vectoriel.

Les trois types peuvent être réalisés fidèlement au moyen de

$$aI + bJ_\tau \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de cette matrice est $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Sont ainsi représentées, avec une même expression matricielle, la structure complexe, la structure des nombres duaux et la structure réelle scindée. Chacune conserve sa loi et ses diviseurs de zéro. La forme de signature $(1, 1)$ du dernier cas a une interprétation lorentzienne en dimension $1 + 1$; l'identification d'une métrique physique exige en outre un espace, un champ et une règle de transport spécifiques.

2.2.5 Conservation multiplicative et composition des évolutions

L'exponentielle déjà obtenue appartient à l'ensemble des éléments de norme un :

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Cette conservation se maintient lors de la composition des paramètres. En effet, tous les facteurs sont des fonctions du même générateur, et

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

En comparant les deux composantes, on déduit les lois d'addition

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugaison remplace t par $-t$ et coïncide avec l'inversion dans ce sous-groupe. Elle ne change pas τ : elle inverse une évolution du régime choisi.

Dans le type elliptique, la forme conservée est $a^2 + b^2$, et la trajectoire exponentielle parcourt le cercle de norme un. Dans le type hyperbolique, les coordonnées propres sont $u = a + b$, $v = a - b$, avec $uv = N_{-1}(z)$. L'exponentielle donne

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

La croissance d'une coordonnée s'accompagne de la contraction de l'autre. La conservation exprime une relation entre les deux coordonnées; elle n'affirme pas que chacune reste constante.

Dans le type parabolique,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

L'évolution ne s'arrête pas du fait que $J_0^2 = 0$. La nilpotence élimine les termes d'ordre au moins deux, mais conserve le terme linéaire qui transporte le paramètre. Le symbole visible 0, l'élément nul de l'algèbre et le générateur non nul J_0 sont distincts. Cette distinction est nécessaire pour décrire le seuil sans l'identifier à l'absence d'état ou de dynamique.

Proposition 2.10 (Composition de coordonnées affines). *Dans la coordinatisation où la composante scalaire ne s'annule pas, représentons une direction par $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la direction de son produit avec $I + vJ_\tau$ a pour coordonnée*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Démonstration. On a

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

La division par la composante scalaire donne l'expression annoncée. $\square$

La coordinatisation affine conserve le rapport entre les composantes, et non le facteur scalaire par lequel on a divisé. Lorsque $1 - \tau uv = 0$, il faut examiner le produit avant de changer de coordinatisation : il peut avoir une direction définie avec une composante scalaire nulle, ou être l'élément nul en présence de diviseurs de zéro. La loi de composition appartient toujours à l'algèbre complète ; la singularité d'une coordonnée n'équivaut pas automatiquement à une singularité de l'objet. Cette formule réapparaîtra dans la lecture régionale elliptique. Son emploi exige de maintenir le dénominateur et, le cas échéant, le facteur de normalisation.

2.2.6 Transport du type et réalisations ultérieures

Les algèbres $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ et $\mathbb{A}_{-1}$ ne sont pas isomorphes en tant qu'algèbres réelles unitaires. La première est un corps ; la deuxième contient un nilpotent non nul ; la troisième possède des idempotents non triviaux et est isomorphe à $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Le changement de signature qui organise une route ne peut donc pas s'interpréter comme un isomorphisme indifférencié entre les trois réalisations. Le TPK conserve l'indice de régime, les domaines et l'opérateur effectif qui agit à chaque transition.

Dans le chapitre électronique, le couple de projections des feuillets d'APP produit un commutateur normalisé dont le carré est $-I$. Le même bloc contient une involution de carré I et deux directions nilpotentes. La réalisation conjointe sera démontrée sur ce couple concret de projections ; la classification précédente explique pourquoi les trois relations quadratiques peuvent apparaître dans une même algèbre matricielle sans s'identifier entre elles.

Dans le prolongement exceptionnel, la matrice de Paley réduite modulo 3 satisfait $A_W^2 = -I_6$. La relation dote l'espace ternaire d'une structure de dimension 3 sur $\mathbb{F}_3$. Son lien avec une racine opératorielle réelle s'exprime au moyen de la présentation entière

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Les changements de base vers $\mathbb{F}_3$ et vers $\mathbb{R}$ produisent des représentations de cette même relation. Chacune conserve sa caractéristique, sa dimension et son information d'incidence. Le développement des opérateurs respectifs établit le lien, et non l'égalité de leurs cardinaux.

La conservation de la norme un décrit donc les réalisations quadratiques des évolutions. La conservation des quotients, de l'orientation et de la trajectoire appartient à l'état arithmétique transporté. Les deux propriétés interviennent dans la construction, avec des fonctions différentes : l'une détermine les identités des représentations ; l'autre permet de composer, de reconstruire et de prolonger les opérations qui les produisent.

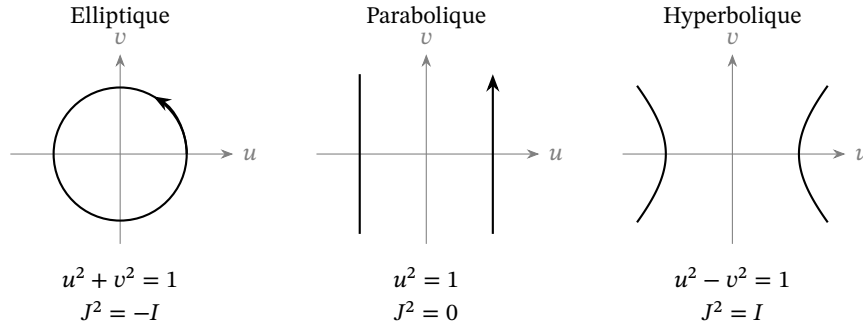


FIGURE 2 – Réalisations quadratiques du TRIT. Pour $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, l'exponentielle conserve $u^2 + \tau v^2$. La dégénérescence parabolique conserve u et transporte v linéairement. Les trois diagrammes représentent des orbites de formes quadratiques; leur type géométrique correspond à la relation algébrique du générateur.

2.3 TPK : noyau topologique de phase

La dynamique utilise le sélecteur de phase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Sa valeur décide quelle évaluation opère. Le transport cardinal déplace le curseur correspondant; le registre conserve la valeur précédente, le nouveau quotient, l'orientation et la transition. La sélection et le transport sont donc des fonctions distinctes : un signe ternaire n'est pas un déplacement du tore.

Nous désignerons par $\hat{X}$ l'espace des états arithmétiques avec mémoire de trajectoire. Un élément contient les positions et les directions des deux curseurs, le mode actif, la signature TRIT, la phase, les résidus et les quotients des deux évaluations, les retenues, le préfixe construit et les données de frontière. Lorsqu'un cylindre de raffinement est introduit, il fait partie de l'état. La notation évite de remplacer l'objet par une version réduite qui ne conserve que le symbole visible.

Définition 2.11 (Mise à jour du TPK). Soient Sel_t la sélection du mode au moyen de M_{ph} , Tra_t le transport cardinal relevé et Mem_t la mise à jour des registres. La transition est

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Chaque application conserve les champs qu'elle ne modifie pas et met à jour les autres au moyen de la division euclidienne et de la concaténation de la trajectoire.

La notation (2.12) exprime l'ordre de composition et ne remplace pas les règles effectives. La section suivante spécifie complètement sa réalisation finie à deux curseurs. Ensuite, le prolongement ne s'obtiendra pas en effaçant sa mémoire et en répétant la première émission, mais en transportant les préfixes et leurs frontières compatibles. Ainsi, APP fournit les évaluations, TRIT distingue leurs régimes et TPK compose leur évolution.

2.3.1 État dynamique, observables et dépendance des opérations

Le noyau topologique de phase organise l'évolution des deux feuillets d'APP avec l'orientation déterminée par TRIT. Sa définition comprend l'état sur lequel il agit, les règles de transition et les relations qui rendent compatibles les prolongements. L'équation (2.12) acquiert un contenu opératoire lorsqu'on spécifie quelles coordonnées reçoit et modifie chacun de ses facteurs. La position appartient au support toroïdal; la phase appartient au calendrier; l'orientation détermine le transport; les quotients

enregistrent l'évaluation arithmétique antérieure à sa réduction. Ces coordonnées sont reliées par la transition et conservent des fonctions mathématiques différentes.

La projection observable d'un état est

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Les indices distinguent les curseurs additif et multiplicatif. Dans les fibres des états complets au-dessus de q se conservent la trajectoire ordonnée, les évaluations entières des deux feuillets, leurs résidus et quotients, et les registres d'orientation et de frontière. Dans un prolongement de précision s'ajoutent le préfixe et le cylindre compatible. Deux états ayant la même projection q peuvent donc conserver des registres distincts.

La dépendance des opérations possède trois niveaux. Au niveau local, le sélecteur active un feuillet, le transport modifie sa position et la mise à jour calcule les nouvelles coordonnées arithmétiques. Au niveau des trajectoires, ces transitions se composent et conservent les registres des étapes antérieures. Au niveau du raffinement, les relations d'extension déterminent quelle continuation conserve le préfixe, la signature et la frontière de l'antécédent. Le calendrier fini décrit la phase de ces opérations; l'holonomie décrit leur composition sur l'histoire.

2.3.2 Sélection tritique et transport cardinal relevé

Soit $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ le représentant du calendrier. La phase opérationnelle et le secteur dodécaphasique sont

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

Le sélecteur déjà défini peut s'écrire $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Son vecteur de valeurs, dans la coordinatisation ordonnée de D_9 , est

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La fonction $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ et ce vecteur sont deux présentations du même sélecteur, avec leurs domaines respectifs.

Définissons les indicateurs d'activation

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_-(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

Le transport des curseurs est alors

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_- = x_- + a_-(\theta)v_{d_-} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

Aux phases 3, 6, 9, les deux positions sont maintenues; l'événement neutre fait partie de la chronologie et de son registre. Les directions cardinales déterminent les vecteurs v_d , tandis que la signature de phase détermine lequel de ces vecteurs s'applique.

Le relèvement entier conserve le franchissement de la frontière. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ choisit les représentants positifs et $x' = x + av_d$, avec $a \in \{0, 1\}$, on définit

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilité par 9 découle de l'égalité dans X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ enregistre les franchissements précédents, la mise à jour est $z' = z + b_d(x, a)$. Ainsi,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

La donnée entière de transport reste reconstituable après réduction de la position sur le tore.

Proposition 2.12 (Conservation du déplacement relevé). *Pour une trajectoire cardinale de n pas, dont les indicateurs d'activation sont a_t , on a*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t \nu_{d_t}.$$

La même égalité se conserve lorsqu'on concatène deux trajectoires compatibles.

Démonstration. L'identité d'une étape est (2.16). En la sommant sur les n étapes, les coordonnées intermédiaires s'annulent. Diviser l'intervalle de sommation en deux tronçons produit exactement la loi de concaténation. Sur une trajectoire fermée, la différence $z_n - z_0$ est le degré d'enroulement défini précédemment. $\square$

Le même principe régit les évaluations d'APP. Si un feuillet prend la valeur entière N_t , son registre conserve simultanément $N_t = R_t + 9q_t$. La différence entre deux étapes vérifie

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La mémoire de franchissement spatial z_t et le quotient arithmétique q_t ont des définitions différentes ; leur conservation conjointe maintient la provenance géométrique et arithmétique de chaque transition.

2.3.3 Chronologie de deux curseurs et retours composés

L'involution cardinale J échange N avec S et E avec O . Après l'application de (2.15), les deux directions sont inversées lorsqu'un bloc de 27 étapes s'achève. En écrivant

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la règle complète sur la projection observable est

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, J^{h(\theta)} d_+, x'_\times, J^{h(\theta)} d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lecture qui forme l'émission utilise les positions antérieures au transport, selon la récurrence explicite de la section 4. La mise à jour observable et l'émission se composent donc dans un ordre fixé.

Proposition 2.13 (Réversibilité et période du calendrier observable). *L'application F_{obs} est une permutation de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ et satisfait $F_{\text{obs}}^{108} = I$. Dans un bloc de 54 pas, les positions et les directions sont rétablies ; la coordonnée de Θ_{108} avance de 54.*

Démonstration. Étant donné l'état final, on retrouve d'abord la phase précédente en soustrayant un dans Θ_{108} . Cette phase détermine si les directions ont été inversées et quel curseur s'est déplacé. Appliquer l'involution correspondante et soustraire le vecteur cardinal retrouve l'état initial de manière unique.

Chaque intervalle de 27 étapes contient neuf activations de chaque curseur. Le bloc suivant conserve les activations et inverse les directions, de sorte que les déplacements entiers s'annulent en 54 étapes. La règle a une période 54 dans ses incréments de position et d'orientation ; la même annulation vaut quelle que soit l'origine du calendrier. Après 108 étapes, θ est également rétabli. $\square$

On réserve

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

pour l'itéré de 27 transitions. Son quatrième itéré est l'identité sur l'état observable défini dans (2.13). La projection de l'histoire sur le calendrier permet d'effectuer cette vérification finie. Le registre de la trajectoire, ses évaluations et les nouveaux préfixes sont conservés dans l'état dynamique sur lequel agit $\mathcal{U}_t$; l'égalité observable ne les réinitialise pas.

2.3.4 Transport affine de la mémoire et composition des états

La projection observable admet des fibres de données arithmétiques et géométriques. Sur une configuration q , nous écrivons un état sous la forme

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Ici, o conserve l'orientation et le feuillet ; h , les résidus et quotients ; c , la mémoire additive de transport ; σ , la signature de frontière ; C , le cylindre de précision ; b , son étiquette de frontière ; et λ , la trajectoire enregistrée. La signature est déterminée par une application

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Les symboles H_q , C_q , Hist_q et S_q désignent, respectivement, les ensembles de données résidu-quotient, le groupe abélien de mémoire de transport, les trajectoires enregistrées et les signatures de frontière. Les réalisations de cette signature sont spécifiées avec leurs composantes dans les constructions régionale et terminale. Cette dépendance empêche de traiter la signature comme un paramètre libre une fois fixées les données qui la produisent.

La coordinatisation élémentaire du reste et du quotient est explicite. Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Alors $n = r + 9u$, avec $r \in D_9$ et $u \in \mathbb{Z}$. L'unicité découle de ce que deux représentants de D_9 congrus modulo 9 sont égaux. Cette coordinatisation fournit la reconstruction entière locale. Les tours de précision incorporent en outre les applications de troncature et les cylindres développés en 4 et 5.

Soit $\gamma : q \rightarrow q'$ une trajectoire observable. Le transport des fibres s'exprime au moyen d'applications

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Les applications respectent les identités et la composition, et $C(\gamma)$ est un homomorphisme de groupes abéliens. L'incrément $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ satisfait

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

Le symbole k_{tr} désigne ici le cocycle de transport ; la coordonnée rationnelle κ du registre K conserve sa notation dans le chapitre de la clôture dodécaphasique.

Les coordonnées transportables sont mises à jour par

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, & c' &= C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, & \sigma' &= \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La seconde équation est une action affine : le terme linéaire transporte la mémoire antérieure et le cocycle ajoute l'incrément produit par la trajectoire. Dans la réalisation de franchissement spatial de chaque curseur pris séparément, $C(\gamma) = I$ et $k_{\text{tr}}(\gamma)$ est la somme des vecteurs de (2.16). Ce cas concret relie la loi abstraite aux opérations cardinales déjà définies.

Proposition 2.14 (Compatibilité de la mise à jour avec la concaténation). *La mise à jour (2.19) par γ_1 , suivie de la mise à jour par γ_2 , coïncide avec la mise à jour par $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Démonstration. Pour la coordonnée affine, deux mises à jour donnent

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La fonctorialité de C et (2.18) transforment cette expression en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. L'affirmation pour h découle de la composition de H , et pour λ , de l'associativité des trajectoires. La signature finale coïncide parce qu'elle est évaluée sur les mêmes trois coordonnées reconstruites. $\square$

Le cylindre et sa frontière complètent cette loi au moyen des relations Ext_γ , définies dans 2.3.7. Leurs éléments déterminent lesquelles des mises à jour précédentes conservent un prolongement admissible. Les états, avec les triplets (γ, x, x') admis par ces relations, forment une catégorie au-dessus des trajectoires observables :

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

L'identité de x est (id_q, x, x) . La composition conserve à la fois le transport arithmétique et la prolongeabilité de frontière. C'est la structure dans laquelle s'effectuent les retours avec mémoire et les raffinements successifs.

2.3.5 Registre dodécaphasique, phase et mémoire accumulée

Les 108 transitions se répartissent dans les fenêtres ordonnées

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le registre conserve l'origine de phase, l'orientation et les données produites pendant chaque fenêtre. Son application est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

où τ_m est la sous-route de la fenêtre, σ_m son orientation, κ_m l'incrément entier de frontière et Λ_m le registre local d'incidences. On adopte la coordinatisation qui sera développée en 8.2 ; ses indices de fenêtre correspondent à $m = \beta + 1$. Le domaine comprend les historiques compatibles du TPK et le codomaine, leurs registres temporels orientés. La composition des segments et de leurs incréments est régie par (2.19). Le groupe C_{12} décrit, en revanche, la translation de l'indice de fenêtre ; Θ_{108} conserve le calendrier des pas. Cette distinction permet de préciser ce qui se transforme et ce qui est observé à l'achèvement d'un cycle.

Dans les coordonnées $\theta = 9b + r$, avec $0 \leq r < 9$, l'avancée de 9 étapes conserve r et augmente b d'une unité. L'addition des phases introduit le quotient

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

dont l'identité de cocycle assure l'associativité de la composition. Dans le calendrier fini, on conserve $[b]_{12}$; dans un registre de tours, on conserve $b \in \mathbb{Z}$, ou $b \in \mathbb{N}_0$ pour une histoire d'origine fixée. La section 4 démontre la suite exacte non scindée (4.5). Sa fonction est de décrire la relation entre ces coordonnées, avant de les employer dans la construction de l'état signé.

Le registre signé reçoit les données de phase et de mémoire au moyen de la composition développée dans la section 8 :

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Son domaine est l'état terminal à mémoire ; sa sortie appartient à $\mathbb{Z}^{12}$. La transformation réversible entre cet état signé et K , ainsi que la lecture rationnelle de K , sont démontrées dans le chapitre correspondant. Les opérations d'enregistrement précèdent ces transformations. La reconstruction d'un registre à partir de ses différences cycliques vérifie sa récupérabilité ; la provenance dynamique doit être conservée au moyen des événements qui l'ont produit.

Pour la trace codée (d_t) conservée par le registre, le lecteur d'événements compte les codes $\{2, 4, 6, 8\}$ de chaque fenêtre avec l'orientation $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Ces codes et les symboles cardinaux de $\mathcal{D}$ sont des coordonnées distinctes du registre. Le chapitre 8 développe ce lecteur, la décomposition intégrale $1+5+6$, les congruences qui caractérisent son image et son inverse exact. La preuve d'inversion établit quelles données conserve cette coordinatisation ; la définition de $\mathcal{R}_{12}$ spécifie l'historique orienté sur lequel il agit.

2.3.6 Incidence des phases et construction interne des canaux

Le sélecteur détermine trois sous-ensembles de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Soit $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ l'ensemble des phases actives et soit $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatisation antérieure au retour marqué. Notons $P_2(H_{\text{act}})$ l'ensemble des paires non ordonnées de phases actives. L'incidence interne est donnée par

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Les indices décrivent la quantité de positions de la première composante. La construction utilise les phases et l'origine du calendrier déjà fixées ; les réalisations exceptionnelles ultérieures transporteront ces incidences vers leurs propres domaines.

Proposition 2.15 (Cardinaux et incidence orientée de phase). *Les ensembles de (2.21) ont pour cardinaux 90, 120, 135, respectivement. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

alors

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Traduire simultanément l'origine de phase et le retour marqué conserve tous ces cardinaux et leurs inclusions.

Démonstration. Il existe six phases actives, donc $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Les produits par 6, 8, 9 donnent 90, 120, 135. L'orientation double 135 ; la marque de retour ajoute un élément ; les trois phases neutres donnent $3 \cdot 15 = 45$. Une translation du calendrier transporte chaque facteur par une bijection et envoie le point marqué sur son image. Les produits et les unions disjointes conservent ainsi l'incidence. $\square$

Le cardinal 271 possède ici une réalisation par incidence de phase. La complétion cubique de la section 4 possède sa propre construction de la couronne 1000 – 729. La correspondance entre les deux réalisations doit conserver les applications et les marques qui les identifient, en plus du cardinal. De même, le sélecteur ε_9 , l'incidence (90, 120) et l'extracteur $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservent les domaines et les opérations qui viennent d'être distingués.

2.3.7 Inversion des trajectoires et prolongements conjugués

La bidirectionnalité commence par une opération sur les trajectoires, avant de leur attribuer des valeurs scalaires. Pour $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, d'extrémité x_n , nous définissons

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

L'origine de la trajectoire inverse est l'extrémité de la trajectoire originale. La composition satisfait

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

et le déplacement entier change de signe. Ces identités s'obtiennent en inversant l'ordre des étapes et en remplaçant chaque vecteur cardinal par son opposé. Dans un lacet, il s'ensuit $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sur les registres, l'inversion requiert également de transporter l'ordre de leurs composantes et l'orientation de leurs événements. L'inversion de route et une conjugaison de signature sont des opérations distinctes : leur composition est spécifiée lorsqu'elle s'applique à un registre concret. En particulier, l'involution régionale qui échange les composantes de clôture et de propagation conserve l'axe d'auto-échelle ; sa formule est présentée dans la section 5.13. Cette opération régionale agit sur un autre domaine que l'inversion d'une trajectoire cardinale.

Les extensions sur une route $r : q \rightarrow q'$ s'expriment par des relations entre fibres d'états compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ désigne la fibre des états complets sur q , on exige

$$\begin{aligned} \text{Ext}_r &\subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, & \Delta_{\mathcal{F}_q} &\subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}, \\ \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} &\subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}. \end{aligned}$$

Leur composition conserve les évaluations des deux feuillets, l'orientation, les quotients, le préfixe et la frontière. L'inversion de la route n'implique pas à elle seule que toute relation d'extension soit une bijection. Le prolongement conjugué est défini sur le domaine où le transport de ces données satisfait les compatibilités correspondantes.

2.3.8 Holonomie nonadique et continuité du raffinement

Un tour de phase compose les transitions sur l'état avec mémoire :

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sur une histoire individualisée, cette composition fonctionnelle réalise la relation d'holonomie; dans le domaine complet, on conserve $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, avec les prolongements admissibles développés plus loin. La base cyclique a neuf phases, tandis que la fibre conserve la trajectoire, les quotients et la frontière. La monodromie est l'action d'un tour de cette base sur les fibres; l'holonomie $\Gamma_{9,k}$ exprime sa réalisation par les transitions effectives du TPK.

Si g observe la phase et M le nombre de tours conservés,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La première identité exprime la clôture de phase et la seconde identifie la nouvelle profondeur temporelle. Le prolongement coinductif conserve en outre ses cylindres et préfixes. Les restrictions entre profondeurs composent un système inverse; une section compatible réunit ses antécédents sans les remplacer par la dernière observation. Le développement de cette arithmétique des histoires et de leur unité occupe 4.8–4.10; la construction des régions et de leurs lecteurs s'effectue dans la section 5.

Le transfert de phase sur des émissions déjà construites possède un autre domaine. Soient $\mathcal{A}_+$ et $\mathcal{A}_\times$ les alphabets de signatures additives et multiplicatives, de cardinaux 18 et 26. Leur produit identifie le catalogue $\mathcal{U}_6$. Pour $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, les moyennes de feuillet sont

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construction de ces émissions et de leurs cardinaux s'effectue au moyen de la récurrence de la section 4. Une fois celles-ci obtenues, l'opérateur de transfert est défini sur $\mathcal{U}_6 \times C_9$ par

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

avec un poids nul pour les autres transitions de phase. L'indice r utilise le représentant positif de la classe cyclique. L'ordre des phases $(+1, -1, 0)^3$ produit alors le renouvellement

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En effet, les deux moyennes sont idempotentes, commutent et moyennent des facteurs différents; leur composition attribue le poids $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ à chaque émission. Cette égalité caractérise un observable de transfert ultérieur. Le transport des histoires reste donné par (2.22), avec sa mémoire et sa frontière.

La hiérarchie résultante établit la fonction des chapitres suivants. L'émission finie construit le domaine et les régions; les relations d'extension conservent leurs préfixes; la connexion nonadique les prolonge; le registre dodécaphasique détermine les données qui interviennent dans K et dans la clôture de α . La réalisation numérique et la réalisation d'incidence reçoivent cette structure antérieure. Cet ordre permet d'exposer chaque conséquence dans son chapitre en conservant, depuis le noyau formel, les objets qui la rendent possible.

2.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport

Le retour du calendrier n'élimine pas les incréments produits pendant le parcours. Pour exprimer cette différence en termes opératoriels, on construit d'abord un registre cumulatif des événements de la trajectoire, puis sa série génératrice. La réduction des variables de mémoire s'effectuera sur ce transport, en conservant également la source et le lecteur de sortie.

2.4.1 Événements orientés et actualisation du registre

Soit (d_t) la suite des codes entiers de direction conservée par une trajectoire du TPK. Le code d_t et la direction cardinale du curseur sont des coordonnées distinctes ; aucune identification entre leurs alphabets n'est supposée. Numérotons à partir de zéro les fenêtres

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

Dans le premier cycle, I_m est la fenêtre E_{m+1} du registre dodécaphasique. Son orientation est $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Pour une histoire prolongée, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ est le signe conservé dans la fenêtre correspondante. L'événement signé est

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Chaque terme est incorporé lorsque sa transition se produit. Cette définition compte les événements de la trace ; elle ne choisit pas les directions à partir d'une valeur à obtenir ultérieurement.

Soient $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ et $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Écrivons $R = S^{-1}$. Le registre accumulé en coordonnées fixes satisfait

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_{m \bmod 12}.$$

Un préfixe sans histoire accumulée commence en $z_0 = 0$; à une autre origine, z_0 conserve le registre antérieur. Le repère qui accompagne le calendrier est $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposition 2.16 (Actualisation et retour avec mémoire). *Le registre dans le repère mobile satisfait*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particulier,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Démonstration. Multiplier l'actualisation de z_m par $S^{-(m+1)}$ donne $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, puisque $S^{-m} \mathbf{e}_{m \bmod 12} = \mathbf{e}_0$. La formule (2.25) s'obtient par récurrence. Pour $n = 12$, $R^{12} = I$ et $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, ce qui démontre (2.26). $\square$

Ainsi, douze fenêtres rétablissent le repère et conservent le vecteur des événements. Le dénombrement ne permet pas à lui seul de retrouver l'ordre de tous les pas à l'intérieur de chaque fenêtre ; cet ordre demeure dans la trajectoire enregistrée.

Pour préciser le bilan, nous définissons

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La première est une forme quadratique du registre ; la seconde enregistre la somme de ses coordonnées. Elles ne sont pas identifiées ici à une énergie ou à une charge physiques.

Proposition 2.17 (Bilan produit par l'événement). *L'actualisation (2.24) satisfait*

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m(B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m.\end{aligned}\tag{2.27}$$

Démonstration. Le développement des produits donne $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; par conséquent, $R^\top B R = B$ et $B_{00} = 4$. Comme $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la différence quadratique est $a_m \mathbf{e}_0^\top B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La somme des coordonnées est invariante sous la permutation R , d'où la deuxième égalité. $\square$

2.4.2 Série génératrice et contrôle uniforme de la mémoire

La série conserve tous les incréments, et pas uniquement leur somme à la fin d'un cycle. Avec une variable formelle u , soient

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposition 2.18 (Résolvante et majoration du reste). *On a l'identité formelle*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)).\tag{2.28}$$

Les deux séries convergent pour $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ et $0 < r < 1$, alors, pour tout entier $N \geq 0$ et $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right).\tag{2.29}$$

La série des dérivées converge uniformément dans chaque disque $|u| \leq r < 1$.

Démonstration. Multiplier (2.24) par u^{m+1} et sommer donne $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. Le terme constant de $I - uR$ est inversible, de sorte que son inverse formel est $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. De plus, R préserve la norme ℓ^1 et $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, d'où $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Pour le reste, on somme les majorants $L(M_0 + 9m)r^m$, en utilisant

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Enfin, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ majore la série dérivée et démontre sa convergence uniforme. $\square$

La variable u compte les fenêtres de neuf transitions. Son identification avec la variable d'un autre lecteur exige de conserver cette horloge et l'application qui relie les deux lectures.

2.4.3 Élimination de mémoire : opérateur, source et lecteur

Sur un domaine où l'actualisation est fixée comme $U : X \rightarrow X$, l'espace vectoriel libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sur les états admet l'opérateur $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. L'horloge est incluse dans x si la transition en dépend. Cette extension linéaire conserve des états distincts même lorsqu'ils partagent une phase observable.

Considérons une décomposition $V = V_0 \oplus V_1$, où V_1 est le secteur auxiliaire que l'on souhaite éliminer, et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Ici, $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ et $D : V_1 \rightarrow V_1$. Les identités suivantes sont formelles; elles valent également là où les résolvantes convergent.

Proposition 2.19 (Réduction de Schur avec source et lecteur). *Soient*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La composante retenue de $(I - uT)^{-1}v$ est

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Sa lecture complète satisfait

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C)\mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Démonstration. Les deux équations de $(I - uT)w = v$ sont $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1 w_1$ et $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Résoudre la seconde et la substituer dans la première donne (2.30); appliquer ℓ_0 et ℓ_1 aux deux composantes donne (2.31). Tous les inverses formels existent parce que leurs termes constants sont des identités. $\square$

Le terme $u^2 B_1 D_u C = \sum_{k \geq 0} u^{k+2} B_1 D^k C$ décrit une sortie vers la mémoire, k pas à l'intérieur de celle-ci et un retour. En revanche, $u\ell_1 D_u C$ lit la mémoire avant ce retour. Réduire seulement l'opérateur ne conserve donc pas nécessairement l'observation : la source et le lecteur doivent également être transformés.

La différence est visible dans le cycle déjà construit. Si P retient $\mathbf{e}_0$, alors $PRP = 0$, mais

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En effet, $R^n \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: les deux séries recueillent respectivement $n \equiv 0$ et $n \equiv 1 \pmod{12}$. La résolvante de la compression est I , tandis que la compression de la résolvante conserve les retours omis. Cet exemple correspond au registre de douze fenêtres, et non à la totalité de l'état du TPK.

2.4.4 Composition des segments et cohérence de la réduction

Soient trois transports affines composables $F_i(y) = R_i y + b_i$, avec des domaines et codomaines compatibles. La mémoire produite par le parcours complet est

$$F_3 F_2 F_1(y) = R_3 R_2 R_1 y + b_3 + R_3 b_2 + R_3 R_2 b_1. \quad (2.33)$$

La preuve est la substitution successive des trois formules affines. Regrouper d'abord les deux premiers segments ou les deux derniers produit la même expression ; les facteurs transportent chaque incrément depuis le point où il a pris naissance. Dans (2.24), $R_i = R$ et b_i est l'événement de sa fenêtre.

L'élimination de plusieurs couches conserve une cohérence analogue. Pour l'explicitier, décomposons maintenant $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

L'élimination de la troisième composante laisse les quatre blocs

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2 Q_2 C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2 Q_2 D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12} Q_2 C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12} Q_2 D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposition 2.20 (Transitivité de l'élimination). *Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, le complément obtenu en deux étapes coïncide avec celui obtenu en éliminant conjointement les deux mémoires :*

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2 B'_1 (I - uD'_{11})^{-1} C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2 (B_1 \ B_2) (I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Démonstration. Résoudre la troisième équation de $(I - uT)w = v$ et la substituer dans les deux premières produit (2.34). Éliminer ensuite la deuxième composante donne le membre gauche de (2.35). Résoudre simultanément les deux équations de mémoire donne le membre droit, par la proposition 2.19. La solution formelle est unique parce que $I - uT$ a pour terme constant I . Dans les deux procédures, la source et le lecteur sont également transformés selon (2.30)–(2.31). $\square$

Le bilan (2.27) décrit les incréments du registre. Les identités précédentes permettent de les transporter lors de la réutilisation de la mémoire dans la clôture dodécaphasique ; elles ne déterminent pas à elles seules des coefficients analytiques supplémentaires.

2.5 Correspondance entre support positionnel et calendrier orienté

La représentation du calendrier distingue les positions d'APP et les transitions orientées de son évolution. Nous reprenons cette correspondance pour expliciter la lecture du segment contenant le raccordement entre tours.

Considérons l'alphabet à neuf indices

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Sa disposition horizontale et verticale produit les quatre-vingt-neuf positions de D_9^2 . Pour décrire le mouvement, on utilise également le cycle orienté C_9 . Ses neuf arêtes reçoivent, dans l'ordre, les indices de D_9 . L'indice d'une arête spécifie une transition entre états, tandis qu'un sommet spécifie sa frontière. L'application qui associe à chaque arête son indice permet d'utiliser le même alphabet dans le support positionnel et dans le calendrier ; elle conserve la distinction entre position, intervalle orienté et état transporté.

Dans le relèvement entier du calendrier, le premier tour comprend les neuf intervalles consécutifs $[0, 1], \dots, [8, 9]$. Le prolongement $[9, 10]$ commence le tour suivant avec l'indice un et une mémoire mise à jour. Le segment représenté jusqu'à dix montre les deux tours à leur point de raccordement. Cette représentation spécifie les neuf transitions d'un tour et la transition suivante ; l'holonomie de l'état se construit ensuite par la composition effective du TPK.

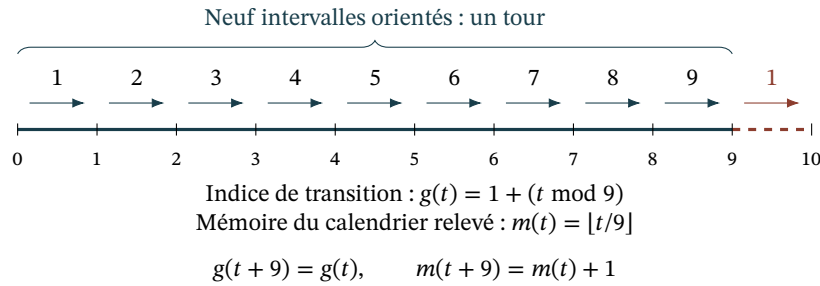


FIGURE 3 – Relèvement du cycle de neuf transitions. Les nombres supérieurs étiquettent les intervalles orientés ; les nombres inférieurs situent leurs frontières. L'intervalle discontinu montre la première transition du tour suivant. L'indice de phase revient et le quotient du calendrier augmente. Ce schéma représente le calendrier ; l'action sur les résidus, quotients, orientation, frontière et mémoire est définie par les opérations du TPK.

2.6 Architecture opératoire du transport, de la mémoire et du prolongement

Le noyau topologique de phase organise l'évolution des deux évaluations d'APP sur des historiques orientés. Sa structure réunit un support de chemins, des règles locales de mise à jour, des relations de prolongement, des registres temporels et des applications de lecture. Chaque composante possède un domaine propre. Cette hiérarchie permet de conserver, dans une même construction, la position observable, le quotient de transport et la mémoire des frontières traversées. La composition de l'équation (2.12) acquiert ainsi une réalisation précise à chacun de ces niveaux.

2.6.1 Chemins bivariés et transport relevé

Soit P_{APP} la catégorie libre du graphe cardinal sur $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Ses objets sont les positions d'APP; ses morphismes sont les mots cardinaux, avec composition par concaténation. La catégorie

$$P_{APP}^{(2)} = P_{APP} \times P_{APP}$$

conserve de manière ordonnée le chemin du feuillet additif et celui du feuillet multiplicatif. Les deux chemins parcourent le même support arithmétique et maintiennent leurs évaluations distinctes.

Dans la coordinatisation $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, les générateurs sont

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = [x + \nu_d]_9.$$

Pour $w = d_1 \cdots d_r$, le relèvement au revêtement entier conserve

$$\tilde{x}_k = \tilde{x}_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j}, \quad x_k = [\tilde{x}_k]_9.$$

Lorsque $x_r = x_0$, la classe d'enroulement est

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S - \#N, \#E - \#O) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.36)$$

La position finale et l'enroulement sont deux lectures différentes du même parcours. La seconde enregistre le déplacement du relèvement même lorsque la première est revenue à son origine.

L'inversion des chemins possède un domaine et un codomaine déterminés :

$$\text{rev} : \text{Hom}(x, y) \longrightarrow \text{Hom}(y, x), \quad d_1 \cdots d_r \longmapsto \bar{d}_r \cdots \bar{d}_1,$$

où $\bar{N} = S, \bar{E} = O$. Elle satisfait $\text{rev}^2 = I$, inverse l'ordre de composition et change le signe de (2.36). C'est l'opération précise qui doit être transportée lorsque l'on compare des orientations conjuguées d'un parcours.

2.6.2 État complet et conservation des mises à jour

La description de $\hat{X}$ s'organise sur les positions et les directions des deux curseurs. Au-dessus de chaque configuration observable q , la fibre arithmétique s'écrit

$$\mathcal{F}_q = O_q \times H_q \times C_q \times S_q \times B_q \times \Lambda_q. \quad (2.37)$$

Les coordonnées O_q conservent l'orientation et le feuillet; H_q , les résidus et les quotients des évaluations; C_q , les retenues compatibles; S_q , la signature de frontière; B_q , le préfixe et ses cylindres; et Λ_q , le registre ordonné du transport. La fibre est restreinte par les identités arithmétiques, d'incidence et de troncature correspondantes. L'état complet conserve en outre le parcours qui l'a produit et l'origine à partir de laquelle ses phases sont lues.

La sélection de mode est de type

$$M_{ph} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad \text{Sel}_t : \hat{X} \longrightarrow \hat{X}_t^{\text{sel}}.$$

La seconde application incorpore à l'état la valeur de la première et active le feuillet correspondant. Le transport relevé

$$\text{Tra}_t : \hat{X}_t^{\text{sel}} \longrightarrow \hat{X}_t^{\text{tra}}$$

applique T_d au curseur actif, concatène sa lettre de parcours et conserve le feuillet sélectionné. Enfin,

$$\text{Upd}_t : \hat{X}_t^{\text{tra}} \longrightarrow \hat{X}$$

met à jour les évaluations et les registres. Dans cette notation, Upd_t est la mise à jour Mem_t de (2.12), explicitée dans ses composantes.

Chaque évaluation entière a est conservée au moyen de $a = \rho_9(a) + 9q_9(a)$; chaque évaluation ternaire, au moyen de son reste orienté et de sa retenue. Pour une concaténation r_2r_1 , le transport des retenues satisfait la loi cocyclique

$$k_{\text{tr}}(r_2r_1) = k_{\text{tr}}(r_2) + C(r_2)k_{\text{tr}}(r_1), \quad (2.38)$$

où $C(r_2)$ est l'action de transport du second parcours sur la coordonnée de retenue du premier. Dans le registre ordonné, la mise à jour s'effectue par adjonction de l'événement produit :

$$\Lambda_{t+1} = \Lambda_t \| (\text{feuille}, d_t, \text{résidu}, \text{quotient}, \text{retenue}, \text{orientation}, \text{frontière})_t.$$

La conservation possède ici un sens dynamique : les contributions précédentes restent récupérables dans le registre qui se prolonge. Leurs coordonnées peuvent changer lors du transport de l'état.

2.6.3 Action affine sur la mémoire de transport

Pour une trajectoire $r : q \rightarrow q'$, les applications

$$H(r) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(r) : C_q \rightarrow C_{q'}$$

respectent l'identité et la concaténation; C_q est le groupe abélien de mémoire de transport et $C(r)$ son homomorphisme. L'incrément $k_{\text{tr}}(r) \in C_{q'}$, avec $k_{\text{tr}}(\text{id}_q) = 0$, est le cocycle de (2.38). Ce symbole distingue l'incrément de transport des coordonnées rationnelles du registre dodécaphasique.

Dans une coordinatisation de données (h, c, λ) , la mise à jour prend la forme explicite

$$h' = H(r)h, \quad c' = C(r)c + k_{\text{tr}}(r), \quad \lambda' = r \circ \lambda. \quad (2.39)$$

La signature est évaluée au moyen de $\text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda')$. Son appartenance à la fibre $S_{q'}$ conserve sa dépendance à l'égard de ces données.

Proposition 2.21 (Composition de la mémoire affine). *La mise à jour par r_1 , suivie de la mise à jour par r_2 , coïncide avec la mise à jour par r_2r_1 .*

Démonstration. Deux mises à jour de la mémoire donnent

$$c'' = C(r_2)C(r_1)c + C(r_2)k_{\text{tr}}(r_1) + k_{\text{tr}}(r_2).$$

La compatibilité de C avec la concaténation et l'identité (2.38) transforment cette expression en $C(r_2r_1)c + k_{\text{tr}}(r_2r_1)$. La coordonnée h satisfait la même compatibilité par fonctorialité de H ; la trajectoire la satisfait par associativité. La signature coïncide puisqu'elle est évaluée sur les mêmes données. $\square$

La coordinatisation spatiale de chaque curseur fournit une réalisation élémentaire de cette loi. Pour $x \in I_9^2$ et une direction cardinale d ,

$$a_d(x) = \frac{x + \nu_d - T_d(x)}{9} \in \mathbb{Z}^2, \quad x' = T_d(x), \quad c' = c + a_d(x).$$

Ici $C(r) = I$, et $k_{\text{tr}}(r)$ somme les franchissements entiers des frontières. Pour un parcours de longueur n , la somme télescopique donne

$$x_n = x_0 + \sum_{j=1}^n \nu_{d_j} - 9 \sum_{j=1}^n a_{d_j}(x_{j-1}).$$

Dans une boucle, la dernière somme coïncide avec $\text{wind}(r)$. La position résiduelle revient à son origine tandis que le relèvement conserve le nombre et l'orientation de ses franchissements. Les autres composantes de la mémoire maintiennent leurs applications propres de transport et leurs relations de prolongement.

2.6.4 Chronologie des deux curseurs et retour observable

Le calendrier fini est défini dans $\Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$. Pour $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, posons

$$r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad \varepsilon_9(r) = M_{\text{ph}}(r).$$

La présentation (2.13) regroupe la position et la direction par curseur. Dans ce développement, les deux positions sont regroupées d'abord, puis les deux directions. Les deux coordinatisations s'identifient par la permutation de facteurs

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_{\text{obs}} : (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108} &\longrightarrow X_9^2 \times \mathcal{D}^2 \times \Theta_{108}, \\ (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) &\longmapsto (x_+, x_-, d_+, d_-, \theta), \end{aligned} \quad (2.40)$$

avec $\mathcal{D} = \{N, E, S, O\}$. L'inverse replace la direction auprès de son curseur. Si les exposants agr et sep distinguent ces deux écritures du successeur observable, alors

$$\mathfrak{p}_{\text{obs}} F_{\text{obs}}^{\text{agr}} = F_{\text{obs}}^{\text{sep}} \mathfrak{p}_{\text{obs}}.$$

En effet, le sélecteur dépend de la même phase, le vecteur cardinal s'applique au même curseur et l'inversion des directions intervient au même instant ; seul l'ordre des coordonnées change. Nous conservons $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ et F_{obs} pour l'espace et l'application ainsi identifiés. Cette permutation de présentation laisse inchangés les événements et les coordonnées de mémoire de l'historique.

L'espace observable est

$$\mathcal{Q}_{\text{obs}} = X_9^2 \times \{N, E, S, O\}^2 \times \Theta_{108}.$$

Écrivons un état sous la forme $q = (x_+, x_-, d_+, d_-, \theta)$. On évalue d'abord le feuillet actif à la position actuelle. On met ensuite à jour les positions par

$$(x'_+, x'_-) = \begin{cases} (T_{d_+} x_+, x_-), & \varepsilon_9(r) = +1, \\ (x_+, T_{d_-} x_-), & \varepsilon_9(r) = -1, \\ (x_+, x_-), & \varepsilon_9(r) = 0. \end{cases} \quad (2.41)$$

Si $\tilde{\theta} + 1$ est un multiple de 27, on remplace (d_+, d_-) par $(\bar{d}_+, \bar{d}_-)$. Dans tous les cas, on incrémente θ modulo 108. Ces règles définissent le successeur $F_{\text{obs}} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \rightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$. La réalisation d'émission de la section 4 applique exactement cet ordre d'évaluation, de transport et d'inversion.

Proposition 2.22 (Retour observable et conservation de l'historique). *L'application F_{obs} est une permutation. L'opérateur $\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}$ satisfait $\mathcal{K}_{27}^4 = I$. Un historique complet de cent huit mises à jour conserve en outre les événements et la retenue accumulés pendant ce tour.*

Démonstration. La phase postérieure étant connue, on retrouve la phase précédente. La règle indique si une inversion des directions s'est produite ; l'annuler puis appliquer le transport cardinal inverse au curseur actif restitue l'état antérieur. Dans chaque segment de vingt-sept transitions, chaque feuillet est activé neuf fois. À partir d'une extrémité du segment, chaque curseur effectue neuf déplacements dans la même direction, dont la somme est nulle dans X_9 ; il inverse ensuite son orientation. Deux segments rétablissent les orientations et quatre rétablissent aussi le calendrier. L'identité se transporte à toute phase par l'inversibilité de F_{obs} . Le registre complet conserve la concaténation des cent huit événements et son compteur, mis à jour à chaque transition. $\square$

La périodicité de cette permutation appartient au quotient observable. Dans l'historique complet, le compteur entier des fenêtres augmente de douze pendant le même intervalle. La suite exacte (4.5) exprime la réduction du compteur à sa coordonnée dodécaphasique et conserve son défaut d'additivité.

2.6.5 Transport électronique bidirectionnel et registre arithmétique

La représentation centrale utilise une cellule partagée par les deux évaluations APP. Ses coordonnées appartiennent à $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, et l'inversion $(r, c) \mapsto (10 - r, 10 - c)$ possède l'unique point fixe $(5, 5)$. L'état visible s'écrit (r, c, h, v, n) , avec $h, v \in \{-1, 1\}$ et un indice chronologique entier $n \geq 0$. Le sélecteur tritique répète $(+1, -1, 0)$. Dans le feuillet additif, on lit $r + c$ et l'on translate la colonne dans la direction h ; dans le feuillet multiplicatif, on lit rc et l'on translate la ligne dans la direction v . Le seuil conserve la position. Les deux orientations sont inversées à l'achèvement de chaque intervalle de vingt-sept mises à jour.

Pour exprimer la lecture et la retenue arithmétique dans la même convention positive, définissons

$$[z]_9^+ = 1 + ((z - 1) \bmod 9), \quad q_9(z) = \frac{z - [z]_9^+}{9}.$$

L'évaluation précède le déplacement. Si a_n est l'entier lu, l'événement conserve $(a_n, [a_n]_9^+, q_9(a_n))$, le feuillet, la position précédente, l'orientation et le franchissement de frontière. Le symbole tritique est $[a_n]_9^+ \bmod 3$. Le relèvement spatial conserve, par exemple, l'entier $q_9(c + h)$ lorsque c est remplacé par $[c + h]_9^+$.

La représentation à cellule partagée et la représentation à deux curseurs de (2.41) possèdent des états visibles différents. Leurs registres sont reliés à l'état TPK par leurs applications de représentation respectives. Pour la trajectoire centrale, on utilise ici intégralement la mise à jour sur la cellule partagée qui produit le mot électronique.

Proposition 2.23 (Mise à jour inversible avec quotients conservés). *Ajoutons à l'état visible deux registres entiers Q_+ , $Q_\times$ et deux nombres d'enroulement W_r , W_c . Chaque lecture active incrémente le registre de son feuillet de $q_9(a_n)$; chaque déplacement incrémente l'enroulement correspondant de son franchissement de frontière. Cette mise à jour possède un inverse explicite sur son image.*

Démonstration. L'indice suivant détermine le mode précédent et indique si une inversion des orientations vient de se produire. Cette inversion est d'abord annulée. Si le mode était additif, la colonne précédente est retrouvée sous la forme $[c - h]_9^+$; s'il était multiplicatif, la ligne est retrouvée sous la forme $[r - v]_9^+$. Le mode neutre conserve les deux coordonnées. La cellule retrouvée détermine de nouveau l'entier lu, son résidu, son quotient et le franchissement de frontière. En soustrayant ces incréments de Q_+ , $Q_\times$, W_r , W_c et en inversant l'indice chronologique, on retrouve exactement l'état précédent. La composition de ces inverses permet de retrouver une histoire finie complète. La concaténation des événements conserve en outre l'ordre des lectures. $\square$

Les registres Q_+ , $Q_\times$ représentent l'historique des quotients au moyen de sommes explicites. La construction s'intègre dans la fibre de mémoire avec ses autres coordonnées. Sa loi de composition, pour des historiques concaténables u, v , est

$$Q_s(uv) = Q_s(u) + Q_s(v), \quad s \in \{+, \times\},$$

où la seconde histoire commence dans l'état final de la première. L'inversion algébrique d'une mise à jour soustrait ses incréments; parcourir ensuite un trajet spatial de retour enregistre de nouvelles évaluations. Cette distinction conserve simultanément la réversibilité du transport et la durée de l'histoire.

Proposition 2.24 (Retour central et accumulation exacte). *À partir de $(r, c, h, v, n) = (5, 5, 1, 1, 0)$ et de registres initialement nuls, la projection spatiale et ses orientations reviennent après cinquante-quatre mises à jour. Dans cet intervalle,*

$$(\Delta W_r, \Delta W_c) = (0, 0), \quad (\Delta Q_+, \Delta Q_\times) = (10, 46).$$

Après $54N$ mises à jour, pour tout entier $N \geq 0$, on a $(Q_+, Q_\times) = (10N, 46N)$, tandis que les coordonnées spatiales et leurs orientations reviennent. L'indice entier prend la valeur $54N$; le calendrier dodécaphasique modulo 108 revient pour N pair.

Démonstration. Chaque couple de modes actifs déplace une fois chaque coordonnée. En vingt-sept mises à jour, les deux parcourent un tour de neuf positions et reviennent à la diagonale centrale ; h, v sont ensuite inversés. Le bloc suivant parcourt le tour opposé. Les franchissements spatiaux s'annulent entre les deux blocs.

Dans chaque bloc, les lectures additives parcourent $2k$, $1 \leq k \leq 9$, dont les quotients positifs ont pour somme cinq. Les lectures multiplicatives du bloc positif parcourent $k[k+1]_9^+$. Leur somme entière et la somme de leurs résidus sont

$$\sum_{k=1}^9 k[k+1]_9^+ = 249, \quad \sum_{k=1}^9 [k[k+1]_9^+]_9^+ = 42.$$

La seconde identité résulte de la liste (2, 6, 3, 2, 3, 6, 2, 9, 9). Par division euclidienne, la somme des quotients est $(249 - 42)/9 = 23$. La substitution $k \mapsto [k-1]_9^+$ montre que le bloc négatif contient le même multienemble de produits. Les deux blocs produisent donc dix et quarante-six unités dans les registres respectifs. La projection spatiale et ses orientations reviennent à leurs valeurs initiales. Les règles d'activation et d'inversion se répètent lorsqu'on décale l'indice de 54, et les incréments ne dépendent pas des registres accumulés. La loi additive précédente démontre par récurrence la formule pour tout N . $\square$

La lecture tritique et l'orientation par fenêtres fournissent, sur la même trajectoire,

$$\gamma_e = ((100000220)^3(120200000)^3)^2, \quad \tau_e = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Les puissances représentent des concaténations. Les lecteurs d'écarts et de fenêtres développés dans (A.13) et (A.14) calculent tous deux (80, 54, 6). L'évaluation s'obtient à partir de la trajectoire avant d'incorporer α , la section d'action ou une masse. La mémoire des quotients conserve des informations supplémentaires par rapport à ce triplet : en cent huit mises à jour, elle enregistre (20, 92), avec un enroulement spatial net nul. Chaque représentation maintient ainsi le type de l'observable qui la produit.

2.6.6 Bidirectionnalité du lecteur produit et mémoire des quotients

La lecture du produit conserve quatre coordonnées arithmétiques avant de déterminer une signature. Pour $x = (i, j) \in D_9^2$, $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, on définit

$$N(x) = ij, \quad r(x) = 1 + ((ij - 1) \bmod 9), \quad q(x) = \frac{N(x) - r(x)}{9},$$

et le lecteur discret

$$\ell(1, 2, 4, 8, 7, 5) = (0, 1, 2, 3, 4, 5), \quad \ell(3) = \ell(6) = \ell(9) = 0.$$

Ainsi, $N = r + 9q$ conserve simultanément le produit entier, le résidu positif et le quotient arithmétique. La fonction $f_\ell(x) = \ell(r(x))$ est la coordonnée utilisée par la signature régionale. Les fonctions N, r, q et f_ℓ ont un domaine positionnel ; la direction de transport demeure dans le germe orienté.

Avancée, demi-tour et lecture avant le transport. Soit $\mathcal{X}_x = D_9^2 \times \{N, E, S, O\}$. Les vecteurs cardinaux sont $v_N = (-1, 0)$, $v_E = (0, 1)$, $v_S = (1, 0)$, $v_O = (0, -1)$. La somme positionnelle est réduite aux représentants positifs modulo neuf. Définissons

$$P(x, d) = (x + v_d, d), \quad H(x, d) = (x, \bar{d}), \quad v_{\bar{d}} = -v_d.$$

Ces opérateurs satisfont $P^9 = I$, $H^2 = I$ et $HPH = P^{-1}$.

Dans les cinquante-quatre premières transitions TPK, le canal produit est activé aux phases 2, 5, 8 de chaque fenêtre nonadique. Chaque activation lit la position avant l'avancée. Après les transitions 27 et 54, on applique H . Les dix-huit positions lues sont donc, pour un germe s ,

$$P^0 s, P^1 s, \dots, P^8 s, \quad HP^9 s, PHP^9 s, \dots, P^8 HP^9 s,$$

étant entendu que la lecture positionnelle omet uniquement la direction. Pour toute fonction positionnelle f , posons $f_n = f(P^n s)$, avec indices modulo neuf. Le mot des lectures brutes est

$$\mathcal{R}_f(s) = (f_0, f_1, \dots, f_8, f_0, f_8, f_7, \dots, f_1). \quad (2.42)$$

Les six sommes de fenêtre, comprenant chacune trois activations, sont

$$A_j^f(s) = f_{3j} + f_{3j+1} + f_{3j+2}, \quad 0 \leq j < 3, \quad (2.43)$$

$$A_{3+j}^f(s) = f_{-3j} + f_{-3j-1} + f_{-3j-2}, \quad 0 \leq j < 3. \quad (2.44)$$

Pour $f = f_\ell$, la signature est $E_{\text{sig}}(s) = ([A_0^f]_{10}, \dots, [A_5^f]_{10})$. Le quotient décimal de chaque accumulateur est $c_j^{10} = [A_j^f/10]$ et conserve $A_j^f = [A_j^f]_{10} + 10c_j^{10}$.

Proposition 2.25 (Demi-tour et permutation des demi-cycles). *Pour tout germe orienté et toute fonction positionnelle f ,*

$$\mathcal{R}_f(Hs) = \text{rot}_9 \mathcal{R}_f(s), \quad A_j^f(Hs) = A_{j+3 \bmod 6}^f(s).$$

La même permutation transporte les résidus et les quotients décimaux des accumulateurs. Elle s'applique en particulier à N, r, q et f_ℓ .

Démonstration. La relation $P^n H = H P^{-n}$ et l'égalité $f(Hs) = f(s)$ donnent $f(P^n Hs) = f(P^{-n} s) = f_{-n}$. Substituer dans (2.42) échange ses deux groupes de neuf entrées. La sommation par groupes de trois produit l'identité des fenêtres. La division euclidienne par dix s'effectue composante par composante et respecte la permutation. $\square$

L'avancée possède également une loi exacte sur les accumulateurs :

$$A_j^f(Ps) - A_j^f(s) = f_{3j+3} - f_{3j}, \quad 0 \leq j < 3, \quad (2.45)$$

$$A_{3+j}^f(Ps) - A_{3+j}^f(s) = f_{1-3j} - f_{-2-3j}, \quad 0 \leq j < 3. \quad (2.46)$$

La démonstration consiste à annuler les deux termes communs de chaque fenêtre. Le transport d'une signature exige donc les évaluations de frontière qui apparaissent dans ces différences, en plus des sommes déjà exprimées.

Inversion chronologique et termes de frontière. Soit $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ une trajectoire enregistrée et soit $\gamma^\dagger = (x_n, \dots, x_0)$ son inversion chronologique, chaque arête étant orientée en sens opposé. Pour une fonction positionnelle f , la lecture précédant chaque avancée est

$$C_f(\gamma) = \sum_{t=0}^{n-1} f(x_t).$$

Alors

$$C_f(\gamma^\dagger) = C_f(\gamma) + f(x_n) - f(x_0). \quad (2.47)$$

Si $n = 3m$ et A_j^f regroupe trois arêtes consécutives,

$$A_j^f(\gamma^\dagger) = A_{m-1-j}^f(\gamma) + f(x_{3(m-j)}) - f(x_{3(m-j-1)}). \quad (2.48)$$

Les deux formules résultent du fait que la trajectoire inverse lit les extrémités d'arrivée des arêtes originales. Les termes intérieurs coïncident; la différence conserve les extrémités.

Pour un observable d'arête antisymétrique $a(x, y) = -a(y, x)$, son mot se transforme effectivement selon

$$\mathcal{R}_a(\gamma^\dagger) = -\text{rev } \mathcal{R}_a(\gamma).$$

Cette identité agit sur les arêtes orientées. Les identités (2.47)–(2.48) agissent sur les lectures positionnelles. Le demi-tour H change la direction initiale et conserve l'ordre du calendrier; l'inversion chronologique inverse le registre complet. Leurs domaines et leurs règles de lecture sont spécifiés séparément.

Cocycle d'occupation et mémoire conservée à l'aller et au retour. Pour une arête cardinale $x \rightarrow y$, de représentants positifs $\tilde{x}, \tilde{y}$, le franchissement du revêtement est

$$b(x, y) = \frac{\tilde{x} + v_d - \tilde{y}}{9} \in \mathbb{Z}^2.$$

On a $b(y, x) = -b(x, y)$. Dans la catégorie libre des chemins enregistrés, définissons le lecteur additif

$$\mathbf{m}(\gamma) = \left(\sum_{t=0}^{n-1} b(x_t, x_{t+1}), C_q(\gamma), n \right). \quad (2.49)$$

La concaténation satisfait $\mathbf{m}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \mathbf{m}(\gamma_1) + \mathbf{m}(\gamma_2)$. C'est un cocycle additif sur les trajectoires enregistrées : le registre conserve les arêtes d'aller et de retour comme des événements différents.

Par (2.47),

$$\mathbf{m}(\gamma^\dagger \circ \gamma) = (0, 2C_q(\gamma) + q(x_n) - q(x_0), 2n), \quad (2.50)$$

où $\gamma^\dagger \circ \gamma$ désigne la concaténation temporelle de l'aller suivi du retour. La somme orientée des franchissements s'annule ; l'occupation arithmétique et la longueur demeurent. Ce lecteur ne passe pas au quotient qui identifie un parcours suivi de son inverse à la trajectoire vide, puisque ce quotient élimine les événements conservés par les deuxième et troisième coordonnées.

Il existe également une lecture paire purement frontalière :

$$V_b(\gamma) = \sum_{t=0}^{n-1} b(x_t, x_{t+1}) b(x_t, x_{t+1})^\top, \quad V_b(\gamma^\dagger \circ \gamma) = 2V_b(\gamma).$$

La lecture impaire et la lecture paire enregistrent des propriétés distinctes des mêmes arêtes ; toutes deux sont calculées avant l'oubli du chemin.

Application exacte à la fibre de signature 555555. L'énumération finie de $\mathcal{X}_\times$ contient 324 germes, 26 signatures et 24 germes de signature 555555. La partition stable sous P, H raffine cette fibre en trois classes de huit éléments. Elles peuvent être étiquetées par leur signature après une avancée :

$$\mathcal{C}_{177}, \quad \mathcal{C}_{717}, \quad \mathcal{C}_{771}.$$

L'action de demi-tour est

$$H\mathcal{C}_{177} = \mathcal{C}_{177}, \quad H\mathcal{C}_{717} = \mathcal{C}_{771}, \quad H\mathcal{C}_{771} = \mathcal{C}_{717}.$$

Le certificat fini joint vérifie ces identités sur tous les représentants. Dans les vingt-quatre germes, les six accumulateurs bruts de f_ℓ valent exactement cinq. Les quotients décimaux c_j^{10} s'annulent donc dans cette fibre. L'information supplémentaire s'observe dans les positions, les évaluations entières et les quotients arithmétiques, dont les lectures diffèrent de cette signature.

La coordonnée transversale fixe a du parcours cardinal vaut 4 ou 5 dans ces germes. Pendant un tour de neuf avancées, chaque valeur de la coordonnée mobile $u \in D_9$ est parcourue une fois. Puisque $\gcd(a, 9) = 1$, les résidus positifs $r(au)$ permutent D_9 . On en déduit, sans utiliser de constante physique,

$$\sum_{u=1}^9 au = 45a, \quad \sum_{u=1}^9 r(au) = 45, \quad \sum_{u=1}^9 q(au) = 5(a-1).$$

Le tour suivant parcourt les mêmes positions en sens opposé. Dans les dix-huit activations,

$$\sum N = 90a, \quad \sum r = 90, \quad \sum q = 10(a-1) = \begin{cases} 30, & a = 4, \\ 40, & a = 5. \end{cases} \quad (2.51)$$

Le produit entier accumulé vaut respectivement 360 ou 450. L'enroulement net est nul ; la somme des quotients et les dix-huit incidences conservent l'histoire de la lecture. Chacune des trois classes de signature contient des représentants des deux valeurs transversales. La même signature et la même

classe de transport de ce quotient fini peuvent donc coexister avec des occupations arithmétiques distinctes.

Ces résultats relient la mémoire conservée à des opérations concrètes : permutation des demi-cycles, différences de frontière, quotients arithmétiques et registre d'incidences. L'identification physico-mathématique de tout lecteur ultérieur conserve ses applications propres ; les identités démontrées ici appartiennent à la dynamique interne du canal produit.

2.6.7 Mémoire arithmétique du canal multiplicatif

La conservation de la signature régionale se prolonge à l'évaluation arithmétique complète d'APP. Pour une position orientée $x = (i, j, d) \in \{1, \dots, 9\}^2 \times \{N, E, S, O\}$, soit $\chi(x) = (a, b, \epsilon)$, où a est la coordonnée fixe, b la coordonnée mobile et ϵ son orientation :

$$\chi(i, j, N) = (j, i, -1), \quad \chi(i, j, S) = (j, i, +1), \quad \chi(i, j, E) = (i, j, +1), \quad \chi(i, j, O) = (i, j, -1).$$

L'étiquette d'axe $\iota \in \{i, j\}$ conserve laquelle des deux coordonnées originales se déplace. En écrivant $\langle b \rangle_9 = 1 + ((b - 1) \bmod 9)$, les opérateurs et l'évaluation sont

$$\bar{P}(a, b, \epsilon) = (a, \langle b + \epsilon \rangle_9, \epsilon), \quad \bar{H}(a, b, \epsilon) = (a, b, -\epsilon), \quad (2.52)$$

$$n(a, b) = ab, \quad r(a, b) = \langle ab \rangle_9, \quad q(a, b) = \frac{ab - r(a, b)}{9}. \quad (2.53)$$

Proposition 2.26 (Représentation exacte du transport arithmétique). *On a $\chi P = \bar{P}\chi$ et $\chi H = \bar{H}\chi$. La représentation χ possède 162 états et est la moins fine des représentations stables sous P, H qui conservent le produit entier ou, de manière équivalente, le couple (r, q) . Conserver également ι permet de retrouver les 324 positions orientées originales.*

Démonstration. L'avancée modifie seulement b , et le demi-tour seulement ϵ , ce qui démontre les deux identités de transport. Les neuf observations $n_k = n(\bar{P}^k \chi(x))$, $0 \leq k < 9$, parcourent $a, 2a, \dots, 9a$. On retrouve ainsi $a = \min_k n_k$, $b = n_0/a$ et le signe par $(n_1/a - n_0/a) \bmod 9 \in \{1, 8\}$. Toute équivalence stable conservant n conserve ces neuf observations et distingue donc tous les états (a, b, ϵ) . L'identité $n = r + 9q$ démontre l'équivalence des deux évaluations. Chaque fibre de χ contient les deux chemins transposés : $(i, j, d) \mapsto (j, i, d^T)$, avec $N^T = O, O^T = N, E^T = S, S^T = E$. L'étiquette d'axe distingue ces deux préimages et permet de reconstruire la position et la direction. $\square$

Le sélecteur TRIT active le produit en $t \equiv 2, 5, 8 \pmod{9}$, avant chaque avancée. Le demi-tour agit à l'achèvement de chaque intervalle de 27 instants. Si y_{t-1} désigne l'état arithmétique précédent, l'incrément et sa mémoire accumulée sont déterminés par

$$\eta_q(t) = \mathbf{1}_{\{t \equiv 2 \pmod{3}\}} q(y_{t-1}), \quad \lambda_q(t) = \lambda_q(t-1) + \eta_q(t), \quad \lambda_q(0) = 0. \quad (2.54)$$

On a $0 \leq q(a, b) \leq a - 1$. Pour inverser une mise à jour, on annule d'abord le demi-tour correspondant, puis l'avancée, et l'on soustrait enfin le quotient retrouvé de l'état précédent. Le registre conserve la phase, l'axe, l'ordre des événements et la mémoire ; λ_q est un cocycle additif de ce transport.

Chaque bloc de 27 contient neuf avancées et parcourt une fois la coordonnée mobile. Le retour de position et d'orientation en 54, et de phase en 108, coexiste donc avec

$$\lambda_q(108N) = NQ_X^+(a), \quad Q_X^+(a) = \frac{180a - 4 \sum_{b=1}^9 r(a, b)}{9}, \quad N \geq 0. \quad (2.55)$$

En effet, chaque bloc somme les produits $a, 2a, \dots, 9a$; sommer $n = r + 9q$ sur les quatre blocs donne la formule. Si a est premier avec 9, les résidus ont pour somme 45, et $Q_X^+(a) = 20(a - 1)$. Dans la fenêtre j , comptée à partir de $j = 0$, le signe relatif du calendrier est $\sigma_j = (-1)^{\lfloor j/3 \rfloor}$, et l'orientation effective est $\epsilon_j = \epsilon_0 \sigma_j$. La charge signée par σ_j s'annule ; la charge pondérée par l'orientation effective s'annule également lorsqu'elle est multipliée par ϵ_0 . Le registre conserve l'orientation initiale, la charge

accumulée et ses incréments. Ces quantités appartiennent au curseur multiplicatif; les lecteurs d'une trajectoire qui alterne les deux feuillets agissent sur le registre de cette trajectoire.

L'émission finie, son couplage de signatures et la réduction ternaire ont des types successifs :

$$\mathcal{S}^2 \xrightarrow{s \times e} \text{im } s \times \text{im } e \xrightarrow{G} \mathcal{U}_6 \xrightarrow{\Psi_6} W_6 \hookrightarrow \mathbb{F}_3^6.$$

La section 4 démontre la factorisation des 104 976 germes en $18 \cdot 26 = 468$ émissions et en 243 mots visibles de l'espace ambiant à 729 éléments. Les applications G et Ψ_6 sont celles de (4.3) et (4.4); le registre conserve les préimages arithmétiques avec cette image finie.

2.6.8 Compatibilité des quotients et des cylindres de raffinement

Le prolongement compare des états qui conservent simultanément les résidus, les quotients et les frontières. Dans la coordinatisation linéaire à six coordonnées du registre, la matrice

$$A_H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A_H = 1,$$

donne l'application de division

$$\mathcal{H} : \mathbb{Z}^6 \longrightarrow \{0, 1, 2\}^6 \times \mathbb{Z}^6, \quad x \longmapsto (u, x^+), \quad y = xA_H, \quad u = [y]_3, \quad x^+ = (y - u)/3. \quad (2.56)$$

Les lignes sont interprétées comme des vecteurs. Le couple (u, x^+) conserve $y = u + 3x^+$ et permet de retrouver $x = (u + 3x^+)A_H^{-1}$. L'orientation ternaire de u s'obtient ensuite au moyen de ρ_3^{or} , en conservant le quotient précédent. Le contenu réversible de cette coordinatisation locale est ainsi explicité.

La coordinatisation cylindrique relie un préfixe ternaire de longueur L , d'indice entier N , à K triades décimales, d'indice D . Les cylindres semi-ouverts correspondants ont des extrémités rationnelles

$$I_3(N, L) = \left[\frac{N}{3^L}, \frac{N+1}{3^L} \right), \quad I_{1000}(D, K) = \left[\frac{D}{1000^K}, \frac{D+1}{1000^K} \right).$$

Définissons les entiers de frontière

$$a = N1000^K - D3^L, \quad b = (N+1)1000^K - D3^L.$$

Lemme 2.27 (Mise à jour entière des cylindres compatibles). *Les cylindres précédents se coupent si et seulement si $a < 3^L$ et $b > 0$. Lorsqu'on ajoute un bloc ternaire $u \in \{0, \dots, 728\}$, on a $N' = 729N + u$ et $L' = L + 6$. Pour $\Delta K \in \{0, 1\}$, les frontières sont mises à jour par*

$$\begin{aligned} \Delta K = 0 : \quad a' &= 729a + u1000^K, \\ \Delta K = 1 : \quad D' &= 1000D + \delta, \quad a' = 729000a + u1000^{K+1} - \delta 729 3^L, \end{aligned}$$

où $\delta \in \{0, \dots, 999\}$ est la triade du prolongement compatible. Dans les deux cas, $b' = a' + 1000^{K+\Delta K}$.

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts se coupent précisément lorsque chaque extrémité gauche est inférieure à l'extrémité droite de l'autre. Multiplier ces deux inégalités par $3^L 1000^K$ donne $a < 3^L, b > 0$. La substitution de N', L' et D' dans $a' = N'1000^{K+\Delta K} - D'3^{L'}$ produit les deux récurrences. La soustraction des définitions de b' et de a' donne la dernière identité. $\square$

Ces opérations agissent sur des préfixes entiers et sur leurs restrictions compatibles. La lecture archimédienne apparaît lors de l'évaluation du système de cylindres résultant. Le domaine de prolongement incorpore en outre l'orientation, la retenue et la signature conjointe de frontière de (2.37); la comparaison des intervalles est une composante de cette compatibilité conjointe.

2.6.9 Relations d'extension et connexion nonadique conjointe

Pour un parcours observable $r : q \rightarrow q'$, le prolongement est de type

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 r_1}.$$

Les identités satisfont $\Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}$. Il conserve les troncatures, les feuillettes, les orientations, les retenues et les incidences de frontière des deux historiques. Les identités et les concaténations admissibles forment la catégorie des états et des prolongements du TPK. Cette structure relationnelle admet des fibres locales ayant plus d'une continuation et permet d'imposer conjointement leur persistance.

Soit $\mathcal{H}_m$ l'ensemble des historiques admissibles de profondeur m , avec les troncatures $p_{n,m}$. La survie s'exprime par

$$\text{Surv}_m^{(N)} = p_{N,m}(\mathcal{H}_N), \quad \text{Surv}_m = \bigcap_{N \geq m} \text{Surv}_m^{(N)}, \quad X_{\mathcal{X}} = \varprojlim_m \text{Surv}_m^{(\mathcal{X})}.$$

La section compatible conserve simultanément tous ses préfixes. Les relations locales $\mathcal{R}_k$ de la connexion se composent en

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{R}_k, \quad \Gamma_{9,k} : \hat{X}_k \rightsquigarrow \hat{X}_{k+9}. \quad (2.57)$$

Le domaine indiqué est celui des historiques compatibles. Sur un historique individualisé, les neuf relations représentent son transport effectif; le système conserve tous les prolongements admissibles avant cette individualisation.

La loi de retour s'écrit

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad q_{\text{mem}}(\Gamma_{9,k}x) = q_{\text{mem}}(x) + 1.$$

La phase revient et l'historique se prolonge. Les préfixes $w_6, w_{12}, w_{18}, w_{24}, w_{30}$, la frontière R_{36} et les coordinatisations G_9 sont des états, des extensions ou des présentations de cette construction, de types distincts de l'holonomie Γ_9 . Sa réalisation régionale est développée à la section 5; la composition des tours et leurs représentations sont démontrées dans 5.11–5.13.

2.6.10 Incidence de phase et origine arithmétique des canaux

Le sélecteur M_{ph} induit les classes

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}, \quad H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-.$$

L'origine de phase fixe le représentant terminal $\star_{\text{ph}} = 9$ et l'ensemble $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{\star_{\text{ph}}\}$. Nous écrivons $P_2(H_{\text{act}})$ pour les paires non ordonnées de phases actives et définissons

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}).$$

Théorème 2.28 (Incidence de la demi-couronne de phase). *À l'origine de fenêtre déclarée,*

$$|\mathcal{F}_6^{\text{ph}}| = 90, \quad |\mathcal{F}_8^{\text{ph}}| = 120, \quad |\Theta_{\text{ph}}| = 135.$$

La frontière orientée, le retour pointé et la clôture latérale,

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}), \quad P_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}},$$

satisfont

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |P_{\text{ph}}| = 315.$$

La translation de l'origine transporte tous ces ensembles par des bijections et conserve leurs incidences.

Démonstration. Il y a six phases actives et $\binom{6}{2} = 15$ paires non ordonnées. Les produits par 6, 8, 9 donnent 90, 120, 135. L'orientation double le dernier ensemble, le retour pointé ajoute un élément et les trois phases neutres apportent $3 \cdot 15 = 45$ incidences latérales. L'action de C_9 transporte simultanément le sélecteur, le représentant terminal et chaque facteur des produits cartésiens. $\square$

La différence des cardinaux actifs est $120 - 90 = 30$. Le défaut normalisé possède donc l'expression exacte

$$\frac{30}{120} - \frac{30}{90} = -\frac{1}{12}. \quad (2.58)$$

Ici 90 et 120 sont des cardinaux d'incidences produites par la règle de phase. La réalisation hexadique-octadique ultérieure transporte cette incidence vers ses objets combinatoires. Les coordonnées angulaires de ces objets sont établies au moyen de leurs applications de réalisation.

2.6.11 Registre temporel, extraction signée et coordonnées réversibles

Soit $E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}$. La restriction d'un historique à douze fenêtres conserve, dans chacune, son sous-parcours τ_m , son orientation σ_m , sa retenue de frontière κ_m et son registre local Λ_m :

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

L'application $\mathcal{R}_{12}$ a pour domaine les historiques ; le groupe C_{12} a pour éléments les classes de secteur, et Θ_{108} conserve leur calendrier. Cette distinction maintient visibles les données conservées par chaque réalisation.

L'extraction signée de la section 8 se factorise par

$$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term, mem}} \xrightarrow{\mathcal{R}_{12}} \mathcal{R}_{12}^{\text{mem}} \xrightarrow{\mathcal{E}_{108}^{90, 120}} \mathbb{Z}^{12} \times \mathbb{Z}^{12} \times \mathbb{Z} \xrightarrow{\Pi_H} \mathbb{Z}^{12}. \quad (2.59)$$

La deuxième application extrait les canaux $(b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}})$; la troisième construit le vecteur signé U . La règle $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$ relève de la sélection de phase, tandis que $\mathcal{E}_{108}^{90, 120}$ agit sur le registre complet des canaux. Leurs domaines et leurs résultats les distinguent.

Les équations (8.8) et (8.9) donnent l'action arithmétique de Π_H . Ensuite, la transformation $\mathcal{H}_{12}$, construite à partir des trois orbites de pas trois, relie réversiblement U au registre K . Les différences cycliques et la charge totale fournissent des lectures ultérieures du même registre. Ainsi, la provenance commune des coordonnées régionales et de la coordonnée signée est conservée avant la clôture entière qui détermine α .

2.6.12 Transfert réduit et mémoire conservée par la dynamique

Une fois construite la factorisation des émissions, $\mathcal{U}_6 \simeq \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times$, avec $|\mathcal{A}_+| = 18$ et $|\mathcal{A}_\times| = 26$, on dispose de deux projections sur les fonctions du catalogue :

$$(E_+ f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

Les alphabets de signatures $\mathcal{A}_+, \mathcal{A}_\times$ se distinguent des ensembles de germes des deux curseurs. Chacune moyenne la coordonnée active et conserve l'autre. Avec $P_{+1} = E_+$, $P_{-1} = E_\times$, $P_0 = I$, le noyau de transfert sur $\mathcal{U}_6 \times C_9$ est

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v).$$

Les deux projections commutent et sont idempotentes. Par conséquent, leur composition pendant un tour de phase satisfait

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times, \quad (E_+ E_\times)(u, v) = \frac{1}{468}. \quad (2.60)$$

Cet opérateur est une représentation à mémoire réduite sur des émissions déjà construites. L'holonomie Γ_9 conserve en outre les coordonnées de l'historique sur lequel cette représentation est obtenue.

Dans une réalisation isométrique U_{Γ_g} du transport et pour une inclusion isométrique J de la coordonnée observée, ses deux composantes sont

$$T = J^* U_{\Gamma_g} J, \quad \eta = (I - JJ^*) U_{\Gamma_g} J.$$

On obtient directement

$$U_{\Gamma_g} J = JT + \eta, \quad J^* \eta = 0, \quad I - T^* T = \eta^* \eta.$$

La composante η se calcule à partir de la même mise à jour réalisée et de la projection déclarée. La sommation télescopique (4.8) conserve aussi bien les contributions exprimées dans le complément orthogonal que le terme terminal. Cette séparation est la base opératorielle de la distinction ultérieure entre information enregistrée, entropie d'une observation et réalisation dimensionnelle de l'action.

3 Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes

Les deux évaluations de l'APP acquièrent une efficacité générative lorsque l'on précise quelle évaluation agit, en quelle position elle s'effectue, comment cette position se déplace et quelle information chaque transition conserve. Le *Topological Phase Kernel*, abrégé en TPK et dénommé en espagnol *núcleo topológico de fase*, réunit ces opérations dans une dynamique sur des états enrichis. Sa définition comprend la sélection, le transport, la mise à jour arithmétique et la conservation du registre. La construction finie développée dans ce chapitre fournit les germes sur lesquels agiront les relèvements régionaux et le prolongement coinductif.

Le résultat principal de cette étape est un catalogue généré et classé : les conditions initiales des deux curseurs produisent des émissions entières ; leur lecture ternaire détermine des mots orientés ; l'action diédrale organise ces mots en orbites. Chaque étape conserve ses préimages et les relations qui permettent de revenir à la description précédente. La chaîne de cardinaux

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

désigne sous une forme abrégée des objets différents. Chaque objet est ensuite construit et chaque dénombrement est justifié, avant que l'un d'eux soit utilisé comme donnée de la sélection régionale.

3.1 Sélection de phase, transport et état enrichi

3.1.1 Sélecteur tritique de phase opérationnelle

La phase nonadique prend ses valeurs en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Le sélecteur tritique est la fonction

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

Dans la réalisation émettrice, la valeur +1 active l'évaluation additive, -1 active l'évaluation multiplicative et 0 enregistre l'événement neutre. L'orientation cardinale du curseur est une autre coordonnée de l'état. Cette séparation permet de fixer simultanément quelle opération est lue et dans quelle direction est transporté son point d'évaluation.

Pour les transitions numérotées par $t \geq 1$, la phase précédant la lecture est

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

où $[n]_b$ désigne le représentant de n modulo b dans $\{0, \dots, b-1\}$. Une fenêtre de neuf transitions contient la suite $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Curseurs orientés et transport cardinal

Des indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ sont utilisés pour les positions et des étiquettes positives $(a, b) = (i+1, j+1)$ pour les évaluations APP. Un curseur fini est

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Les quatre directions agissent par

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

L'application cardinale correspondant à d est

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Ainsi, M_{ph} et T_d ont des domaines, des codomaines et des actions différents. L'activation tritique sélectionne l'un des deux curseurs ; le transport cardinal modifie sa position dans la direction que ce curseur conserve déjà.

Le relèvement entier du curseur est $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, avec position finie $([x]_9, [y]_9)$. Ses nombres de tours sont récupérés en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Ces deux divisions concernent le transport spatial. La division d'une évaluation additive ou multiplicative constitue un registre arithmétique distinct, qui sera conservé conjointement avec elles.

3.1.3 Composition de la transition

L'état de la réalisation finie comprend les deux curseurs relevés, leurs directions, la phase, les accumulateurs de la fenêtre active, la liste ordonnée des blocs déjà émis et le registre des transitions. Chaque registre local contient les positions antérieures, les évaluations entières des deux feuillets, leurs restes et quotients, le régime actif et les orientations. Les champs de préfixe et de frontière qui apparaîtront dans un prolongement seront incorporés au même état avec leurs règles de compatibilité.

La transition s'ordonne comme

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La sélection détermine le régime et conserve l'échantillon antérieur à tout déplacement. Le transport applique le mouvement actif et l'inversion cardinale prescrite par le calendrier. L'actualisation incorpore cet échantillon aux accumulateurs et au registre ; à la fin d'une fenêtre, elle émet son bloc. La composition utilise donc un échantillon antérieur au transport bien que son archivage définitif s'effectue à la fin de la transition.

3.2 Conditions initiales et énumération réversible

Les feuillets additif et multiplicatif disposent de curseurs indépendants. Le domaine des conditions initiales est le produit ordonné

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Par conséquent,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

Le nombre 81 compte des positions ; 324 compte des positions orientées d'un curseur ; 104 976 compte des paires ordonnées de curseurs. Le choix d'une position en APP conserve uniquement une partie d'une condition initiale de l'émetteur.

On fixe la numérotation

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

et l'on définit

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposition 3.1 (Énumération exacte des conditions initiales). *L'application ν est une bijection de $\mathcal{S}$ sur $\{0, \dots, 323\}$. Le couple d'indices se code de manière réversible par $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Démonstration. La division par quatre restaure

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor [\nu/4] \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Les bornes du domaine garantissent que ces trois quantités appartiennent à leurs ensembles d'indices et reconstruisent ν au moyen de (3.6). Pour le couple, la division euclidienne par 324 restitue le quotient ν_+ et le reste $\nu_\times$. $\square$

L'énumération parcourt le domaine complet avant tout regroupement régional. Les indices servent à localiser les préimages d'une émission, en conservant explicitement la condition qui a produit chaque trajectoire.

3.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique

En une position positive (a, b) , les évaluations entières sont $A_+(a, b) = a + b$ et $A_\times(a, b) = ab$. Pour $n > 0$, on conserve

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = [(n - 1)/9], \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

L'activation additive incorpore $\rho_9(A_+)$ à l'accumulateur correspondant. L'activation multiplicative utilise un observable du résidu $\rho_9(A_\times)$, défini ci-dessous.

3.3.1 Exposant discret dans les unités modulo neuf

Les puissances de 2 modulo 9 parcourent

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Le logarithme discret dans ce groupe de six unités se représente par

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La loi émettrice étend l'observable par le biais de $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Pour conserver son origine, l'échantillon enregistré inclut le résidu original et l'indicateur d'appartenance au groupe d'unités. Ainsi, une valeur observée nulle peut provenir de l'unité 1 ou de l'un des trois résidus non inversibles, et son origine demeure récupérable.

3.3.2 Ordre de lecture et mouvement

Les évaluations s'effectuent aux positions antérieures à la transition. Si $\epsilon_t = +1$, on accumule la lecture additive et on déplace son curseur. Si $\epsilon_t = -1$, on accumule l'exposant discret multiplicatif et on déplace le second curseur. Si $\epsilon_t = 0$, on incrémente le compteur neutre et on conserve les deux positions.

À la fin des étapes 27 et 54, les deux directions sont remplacées par leurs opposées. Les fenêtres s'enchaînent en conservant leurs positions et orientations. Au début de chaque fenêtre, seuls ses trois accumulateurs locaux sont remis à zéro ; le registre précédent reste disponible.

Proposition 3.2 (Inversion du transport relevé). *Soient $a, b \in \{0, 1\}$ les indicateurs d'activation et d'inversion d'un curseur. Si opp échange $N \leftrightarrow S$ et $E \leftrightarrow O$, la transformation*

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

admet pour inverse

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La réduction spatiale modulo neuf entrelace cette transformation avec le transport fini.

Démonstration. Appliquer deux fois l'opposition restaure la direction initiale. Une fois cette direction récupérée, la soustraction de av_d annule le déplacement. Pour la projection spatiale, il suffit de l'égalité $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, composante par composante. L'inversion de direction conserve cette égalité. $\square$

La phase détermine les indicateurs utilisés par l'inverse. Le registre spatial et l'arithmétique peuvent ainsi être conservés conjointement, même en traversant le bord du représentant I_9^2 .

3.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs

3.4.1 Accumulation dans une fenêtre nonadique

La fenêtre m , avec $1 \leq m \leq 6$, comprend les étapes $9m - 8, \dots, 9m$. Soient S_m la somme de ses résidus positifs additifs actifs, E_m la somme de ses exposants discrets actifs et Z_m son nombre d'événements neutres.

Lemme 3.3 (Multiplicités d'activation). *Chaque fenêtre contient trois activations additives, trois multiplicatives et trois neutres. En particulier, $Z_m = 3$.*

Démonstration. Les phases d'une fenêtre parcourent exactement $1, \dots, 9$. Chacun des trois ensembles de (3.1) a pour cardinal trois. $\square$

Les six fenêtres forment 54 transitions et produisent six blocs. Cette longueur appartient à l'émetteur initial défini ici. La continuation en profondeur agit ensuite sur les mots et leurs registres compatibles.

3.4.2 Règle de codification décimale

La loi émettrice spécifie les chiffres

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Les poids 100, 10, 1 sont les positions des centaines, des dizaines et des unités. L'indice 10 indique le reste décimal, et chaque bloc satisfait $0 \leq U_m \leq 999$. Le mot émis est la suite ordonnée $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, de largeur fixe de trois chiffres par bloc.

Les coefficients 3, 5, 7 constituent les poids explicites de cette loi émettrice. Une fois la règle fixée, chaque chiffre se calcule à partir des accumulateurs, et les résultats de ce chapitre se déduisent de cette règle. Le nombre 1 qui apparaît sous sa forme réduite a une origine additionnelle concrète : $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, on obtient

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La lettre e_m désigne ici une composante de la signature d'exposants discrets. Sa définition appartient à l'émetteur fini.

Proposition 3.4 (Récupération des deux signatures). *L'application $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ est injective. Pour un bloc $U = 100a + 10b + c$ de son image, l'inverse est*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En conséquence, le mot $\mathbf{U}$ détermine les deux signatures de six composantes $\mathbf{s}$ et $\mathbf{e}$.

Démonstration. Les deux derniers termes de (3.10) appartiennent à $\{0, \dots, 99\}$, de sorte que la centaine récupère s . La dizaine est $[s + e]_{10}$; en soustrayant s et en réduisant modulo dix, on récupère e . L'unité vérifie la troisième congruence. La reconstruction s'applique indépendamment aux six positions du mot. $\square$

Les totaux entiers S_m, E_m se retrouvent à partir des lectures enregistrées; les centaines et les dizaines retrouvent leurs restes. Par exemple, un total $S_m = 15$ produit $s_m = 5$. Cette différence identifie exactement quelle information chaque niveau de codage conserve.

3.4.3 Codification positionnelle du mot de six blocs

Les six blocs admettent une codification entière à largeur fixe,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

Le premier bloc occupe la position de plus haut poids et le sixième, celle des unités de base mille. Un bloc 058 occupe une position complète avec une valeur entière 58 ; sa largeur de trois chiffres fait partie de la présentation décimale de cette position.

Proposition 3.5 (Récupération positionnelle des émissions). *La codification (3.11) détermine le mot complet par le biais de*

$$U_m = \left[\left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Démonstration. En divisant par 1000^{6-m} , les blocs précédents produisent des multiples entiers de 1000, le bloc m produit U_m , et la contribution des suivants appartient à $[0, 1)$. La partie entière élimine cette dernière contribution et le résidu modulo 1000 élimine les premières. $\square$

Cette codification conserve les six émissions. Son domaine possède des positions ordonnées de base mille, tandis que le domaine APP possède des positions spatiales modulo neuf. La composition maintient les deux indices : m identifie une fenêtre d'émission et (i, j) identifie la cellule visitée lors d'une transition de cette fenêtre.

3.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501

On fixe les conditions initiales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_\times = 84.$$

Les positions positives initiales sont $(1, 5)$ et $(3, 4)$. L'indice chronologique précédent est $t = 0$, la première phase lue est $g_1 = 1$ et le registre est vide. Ces coordonnées sont les entrées du calcul ; les blocs s'obtiennent en exécutant la récurrence.

TABLE 2 – Première fenêtre : lectures précédentes et accumulation active.

t	ϵ_t	position +	position $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Les positions sont des étiquettes positives des cellules antérieures au mouvement. Les événements neutres augmentent uniquement Z .

Les trois évaluations additives actives sont

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de telle sorte que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Les trois évaluations multiplicatives actives sont $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ et $1 \cdot 4 = 4$. Leurs résidus positifs sont 3, 8, 4, avec des observables 0, 3, 2 ; par conséquent, $E_1 = 5$. Enfin $Z_1 = 3$. La règle décimale donne

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

et on obtient $U_1 = 501$.

La seconde lecture additive précédente a pour quotient arithmétique 1, tandis que son curseur relevé se trouve en $(-1, 4; N)$, avec un nombre de tours verticaux -1 . Ce sont deux données différentes du même registre. Toutes deux interviennent dans la récupération intégrale de l'évaluation et de sa position.

TABLE 3 – Les six fenêtres de la condition initiale (16, 84).

m	pas	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1–9	15	5	3	5	501	0
2	10–18	6	5	3	6	614	1
3	19–27	24	5	3	4	498	0
4	28–36	21	5	3	1	169	2
5	37–45	12	5	3	2	272	1
6	46–54	12	5	3	2	272	1

Le mot résultant et ses signatures sont

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

L'inversion cardinale après l'étape 27 modifie les parcours des trois fenêtres finales. Le bloc répété 272 correspond à deux fenêtres successives possédant leurs propres positions et leur propre registre chronologique.

Comme deuxième cas, la condition initiale minimale $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produit

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

Dans ce cas, les deux curseurs retournent à leur position et orientation initiales après 54 transitions. La phase nonadique effectue six tours, le compteur chronologique avance de 54 unités et le registre contient 54 échantillons. La lecture positionnelle du retour et l'histoire enregistrée décrivent des propriétés distinctes de l'exécution.

3.6 Factorisation du recensement fini

Les signatures $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ et $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculent en exécutant le curseur correspondant pendant les six fenêtres. L'indépendance des positions et des directions entre les deux curseurs donne

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

où $G^{(6)}$ applique (3.10) à chaque position. La factorisation permet d'énumérer d'abord $324 + 324$ trajectoires et de combiner ensuite les signatures distinctes, en conservant la multiplicité de leurs préimages.

3.6.1 Images des deux signatures

Les tableaux suivants comprennent toutes les signatures. Leur multiplicité est le nombre de conditions initiales qui les produisent ; l'indice minimal localise l'une de ces conditions. La préimage complète est définie par

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La récurrence des sections précédentes détermine chaque élément de cet ensemble par un calcul entier fini.

TABLE 4 – Les dix-huit signatures additives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

TABLE 5 – Les vingt-six signatures multiplicatives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposition 3.6 (Image et multiplicités de l'émetteur). *L'image $\mathcal{U}_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contient 468 mots distincts. Ses préimages se répartissent en 432 fibres de cardinal 144, 18 de cardinal 432 et 18 de cardinal 1944.*

Démonstration. L'évaluation exhaustive de l'algorithme de la section 3.9 sur les indices $0, \dots, 323$ donne les deux tableaux ci-dessus. La première partition a 18 classes de cardinal 18, et la seconde 24 classes de cardinal 8, une de cardinal 24 et une de cardinal 108. Les sommes $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ vérifient la masse totale des deux partitions. La proposition 3.4 rend injectif le couplage de ses images ; par conséquent, il y a $18 \cdot 26 = 468$ émissions. Par (3.12), la préimage d'un couple de signatures est le produit de ses deux préimages. On obtient $18 \cdot 24 = 432$ produits de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ et 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Enfin,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La partie énumérative est une vérification finie exacte de la récurrence ; la factorisation explique pourquoi ce décompte couvre toutes les paires. $\square$

L'émission de l'exemple 3.5 a une fibre de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. L'exemple d'indices $(0, 0)$ a une fibre de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. Dans les deux cas, le mot émis récupère les signatures, tandis que l'identification d'une condition initiale particulière utilise son indice ou son registre de trajectoire.

3.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres

La réduction orientée agit séparément sur chaque bloc :

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Son signe fixe une orientation du catalogue. L'identification équilibrée $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ s'applique ensuite, composante par composante.

Le module neuf organise les évaluations et positions d'APP ; les restes modulo dix forment chaque chiffre ; la base mille regroupe trois positions décimales ; le module trois détermine la signature ternaire de chaque bloc. Ces quatre usages ont des objets et des fonctions définis. En particulier, Ψ lit six blocs et produit six trits ; une conversion positionnelle de l'entier formé par dix-huit chiffres serait une autre opération.

Pour les deux conditions calculées, on obtient

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

L'émetteur décimal est défini avant cette réduction. La fonction de Ψ est de produire l'objet ternaire sur lequel agissent la symétrie orbitale et les sélecteurs régionaux. Cette fonction explique sa position dans la généalogie : elle relie une émission déjà calculée à une classification structurale.

L'image $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contient exactement 243 mots au sein de l'ensemble ambiant de $3^6 = 729$ mots. L'énumération de l'algorithme final donne l'histogramme

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
nombre de mots w	132	66	18	3	6	18.

(3.14)

Les sommes des deux lectures sont

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La première compte les mots ternaires ; la seconde récupère le nombre d'émissions réparties entre ses fibres.

Exemple 3.7 (Deux émissions avec la même signature ternaire). Les émissions

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

sont distinctes et toutes deux ont pour image $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ par Ψ . Chacune a 144 conditions initiales. Le mot ternaire conserve une classe de lecture ; les émissions et leurs préimages distinguent les données qui convergent vers cette classe.

La conservation des fibres s'exprime concrètement par

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Ainsi, la préimage complète de w dans le domaine initial est l'union disjointe des ensembles $\Omega_{\mathbf{U}}$, avec $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. Le registre enrichi peut conserver l'émission, ses signatures et la condition initiale ainsi que sa lecture ternaire. L'inverse exacte se réfère alors à la donnée enregistrée avec son type ; le mot de six trits pris isolément conserve la portée précise de (3.13).

3.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites

Sur six coordonnées se définissent les permutations

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La première fait tourner les deux groupes de trois coordonnées dans des sens conjugués ; la seconde échange les deux groupes. Leur composition satisfait $r^3 = s^2 = 1$ et $srs = r^{-1}$. Elles engendrent ainsi une action du groupe diédral D_3 , à six éléments.

Proposition 3.8 (Équivariance et stabilité du catalogue). *La réduction Ψ commute avec l'action de D_3 . Les ensembles $\mathcal{U}_6$ et $\mathcal{W}_6$ sont stables sous leurs générateurs.*

Démonstration. L'égalité $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se vérifie en chaque coordonnée parce que g permute les positions et Ψ applique la même réduction à chaque position. La stabilité du catalogue constitue une autre vérification : en générant ses 468 éléments par (3.12), on vérifie que $r\mathbf{U}$ et $s\mathbf{U}$ appartiennent à nouveau à cet ensemble. L'algorithme de la section 3.9 effectue ces vérifications d'appartenance. L'équivariance transmet ensuite la stabilité à son image ternaire. $\square$

Proposition 3.9 (Décomposition orbitale complète). *L'ensemble $\mathcal{W}_6$ se décompose en 43 orbites : 38 de cardinal six et 5 de cardinal trois.*

Démonstration. Pour chaque $w \in \mathcal{W}_6$ on forme

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

On choisit comme représentant le mot lexicographiquement minimal de cet ensemble. Deux mots ont le même représentant exactement lorsqu'ils appartiennent à la même orbite. L'algorithme génère la liste des représentants du tableau 6 ; la somme de leurs cardinaux vaut $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Comme chaque mot du catalogue participe à cette opération et que le catalogue est stable, la liste couvre toute l'image. $\square$

TABLE 6 – Représentants minimaux et cardinaux des quarante-trois orbites.

représentant	cardinal	représentant	cardinal	représentant	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Les orbites héritent des invariants entiers de leurs fibres. Pour chaque mot, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ compte les émissions, tandis que

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

compte les conditions initiales. Le recensement des symboles $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ enregistre combien de fois chaque classe ternaire apparaît. Ces données, conjointement avec l'orientation et le support des

parcours, fournissent les prédicats de la sélection régionale ultérieure. La classification conserve ainsi plus d'information que la forme d'un mot représentant.

3.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle

L'énumération utilise les entiers, les listes finies et les opérations déjà définies. Le procédé suivant précise son exécution ; σ prend les valeurs $+$ et $\times$.

1. Pour chaque $v = 0, \dots, 323$, récupérer $(i, j; d)$ par l'inverse de (3.6). Initialiser une liste vide de signatures.
2. Pour chaque fenêtre $m = 1, \dots, 6$, initialiser l'accumulateur $A = 0$. Parcourir $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculant ϵ_t par (3.2).
3. Si $\sigma = +$ et $\epsilon_t = +1$, ajouter $\rho_9(i + j + 2)$ à A et mettre à jour $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ et $\epsilon_t = -1$, ajouter $\rho_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ et effectuer le même transport.
4. À la fin de $t = 27$ ou $t = 54$, remplacer d par son opposée. À la conclusion de la fenêtre, ajouter $[A]_{10}$ à la liste des signatures. Conserver la position et la direction pour la fenêtre suivante.
5. Grouper les 324 indices par égalité de leurs listes de six composants. Ces deux groupements donnent f_+ , $f_\times$ et toutes leurs préimages.
6. Pour chaque paire de signatures distinctes, appliquer $G^{(6)}$. Attribuer à l'émission la multiplicité produit des deux préimages. Vérifier la récupération des signatures dans chaque bloc et la somme des multiplicités 104 976.
7. Appliquer Ψ à chaque émission et regrouper par égalité de mots. Compter les 243 valeurs et les multiplicités de (3.14).
8. Appliquer r, s à chaque émission et vérifier son appartenance au catalogue. Pour chaque mot ternaire, former ses six images diédriques, éliminer les répétitions et enregistrer son minimum lexicographique. Compter les 43 orbites et les deux tailles du tableau 6.

L'exécution se termine : le premier tronçon évalue 648 trajectoires de 54 transitions ; le deuxième combine 468 couples de signatures ; le troisième regroupe un ensemble de 243 mots. Une vérification directe supplémentaire peut exécuter les 104 976 couples et vérifier la factorisation (3.12) ; sa portée coïncide avec le même domaine fini.

3.10 Conservation du registre et fonction des germes

Soit $\text{Sample}(q_t)$ l'échantillon antérieur à la transition et $\mathcal{M}_t$ le registre accumulé. La mise à jour de la mémoire est

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

où $\parallel$ désigne la concaténation ordonnée. La récurrence donne

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Les accumulateurs se reconstruisent en additionnant les contributions actives de chaque segment de neuf enregistrements. Leurs quotients, les tours des curseurs et les orientations restent associés aux mêmes transitions. L'exécution détermine ce registre au moyen de la récurrence ; le fichier préserve la provenance concrète des lectures.

À la fin de cette étape sont construits le domaine complet des conditions initiales, l'émission décimale, ses deux signatures récupérables, l'image ternaire, ses fibres et sa classification orbitale. Les recensements 104 976, 468, 243, 729 et 43 ont désormais un domaine et un mécanisme d'obtention. Les sélections régionales recevront ces structures avec leurs invariants, et les élévations agiront sur des mots orientés dont la provenance est conservée. Cette continuité fait du catalogue fini un antécédent constructif du développement coinductif.

4 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement

Le support de quatre-vingt-une positions ne coïncide pas avec le domaine des conditions initiales de la dynamique. Une condition initiale doit également indiquer une orientation ; les feuillets additif et multiplicatif disposent en outre de curseurs indépendants. Cette distinction permet de reconstruire exhaustivement l'émission sans sélectionner au préalable une région numérique.

4.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission

Pour l'énumération, nous utilisons les indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, reliés aux étiquettes positives par $i \mapsto i + 1$. Soit

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Chaque condition initiale $\omega = (s_+, s_\times)$ détermine deux positions et deux directions. Le domaine comprend tous les couples ordonnés, de sorte que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

L'annexe indépendante énumère toutes ces conditions ; le corps du texte présente la loi qui les transforme. Les lignes d'une table d'émissions sont des fibres de ce domaine de conditions initiales.

La réalisation finie utilise six fenêtres de neuf transitions. À chaque instant t , la signature de phase est $M_{\text{ph}}(1 + ((t - 1) \bmod 9))$. Si elle vaut $+1$, on lit le résidu positif $\Sigma(i + 1, j + 1) = \rho_9(i + j + 2)$ du premier curseur, puis on déplace ce curseur ; si elle vaut -1 , on lit le résidu positif $\Pi(i + 1, j + 1) = \rho_9((i + 1)(j + 1))$ du second curseur, puis on déplace le second. La valeur zéro incrémente le compteur neutre. Au terme des transitions vingt-sept et cinquante-quatre, les orientations cardinales sont inversées. Les évaluations entières et leurs quotients sont conservés dans le registre, mais l'émetteur utilise les lectures résiduelles spécifiées ici.

Dans le secteur des unités, le lecteur multiplicatif utilise le logarithme discret de base deux dans $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Pour l'émission finie, il est étendu avec la valeur zéro au secteur non unitaire. Cette extension est un observable et non une identification des éléments 3, 6, 9 à l'unité multiplicative. Le feuillet et son appartenance au secteur radical demeurent dans le registre de trajectoire.

Soient S_m la somme des trois résidus positifs additifs Σ de la fenêtre m , E_m la somme des trois exposants discrets des résidus multiplicatifs Π et $Z_m = 3$ le nombre d'événements neutres. Ainsi, S_m ne somme pas les évaluations entières $S = i + j$, dont les quotients demeurent dans le registre. Avec $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la règle d'émission décimale est

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Les coefficients entiers et le calendrier de cette récurrence font explicitement partie de la loi d'émission déclarée. Aucune valeur de π, φ, e ni de α n'est reçue. La distinction entre une règle d'émission et une constante reconnue à partir de sa sortie évite que la généalogie soit dissimulée dans une table de décimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, la même règle s'écrit

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

Le terme final égal à un est le résidu de $7Z_m = 21$ modulo dix. La réduction ternaire orientée du catalogue adopte la convention

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

Le signe de cette coordinatisation est explicite : le changer modifie les mots et exige de transporter les orientations ultérieures. L'identification équilibrée de chaque composante de $\mathbb{F}_3$ au TRIT s'effectue après (4.4).

Proposition 4.1 (Factorisation injective de l'émission). *Le mot $U = (U_1, \dots, U_6)$ détermine les deux signatures $s = (s_1, \dots, s_6)$ et $e = (e_1, \dots, e_6)$. L'image de l'émission possède $18 \cdot 26 = 468$ éléments. La projection ternaire possède 243 valeurs distinctes dans l'espace ambiant de 729 mots.*

Démonstration. Les centaines de U_m permettent de retrouver s_m . Si b_m est son chiffre des dizaines, alors $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. Le chiffre des unités vérifie la troisième congruence de (4.3). Le couplage est donc injectif sur le produit des signatures.

L'énumération des 324 conditions d'un curseur par la récurrence précédente produit dix-huit signatures additives, chacune ayant dix-huit antécédents ; et vingt-six signatures multiplicatives, dont vingt-quatre ont huit antécédents, une en a vingt-quatre et une en a cent huit. L'annexe conserve ces signatures et leurs conditions initiales, ce qui permet de répéter l'énumération finie sans catalogue numérique de référence. L'injectivité du couplage donne $18 \cdot 26$ émissions et les multiplicités

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \text{fibres de } 144, & \text{fibres de } 432, & \text{fibres de } 1944. \\ 18 \cdot 24 & & \end{array}$$

La somme est $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Appliquer (4.4) aux 468 émissions produit exactement 243 mots. Ce dernier nombre est le cardinal de l'image, non celui de l'espace $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Cette factorisation explique la différence entre exhaustivité finie et profondeur illimitée. Le domaine (4.1) est complet pour le support et l'émetteur déclarés ; il ne contient pas par anticipation chaque préfixe de chaque prolongement. La profondeur appartient au système d'extensions compatibles construit sur ces conditions.

4.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire

Le calendrier de cent huit transitions se compose de douze fenêtres nonadiques. Sa structure de groupe est plus précise qu'un produit informel de deux périodes :

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.5)$$

Si $t = 9b + r$ avec $0 \leq r < 9$, la somme de deux phases produit la retenue

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

où la première coordonnée est réduite modulo douze. La composition conserve le terme qui relie les deux coordonnées.

Proposition 4.2 (Non-scindement du calendrier). *La suite (4.5) est exacte et n'admet pas de section qui soit un homomorphisme de groupes.*

Démonstration. Le noyau de la réduction modulo neuf est le sous-groupe des multiples de neuf, image de ι . Si l'extension était scindée, la commutativité donnerait $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. Le premier groupe est d'exposant 108, tandis que le second est d'exposant $\text{mcm}(12, 9) = 36$, d'où une contradiction. $\square$

Neuf transitions rétablissent la phase nonadique et font avancer d'une fenêtre ; cent huit rétablissent le calendrier fini. Aucun de ces faits n'impose d'effacer la trajectoire ou de rétablir le préfixe d'un

prolongement. L'holonomie nonadique Γ_9 désigne le transport d'un tour sur des états avec mémoire, de sorte que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.6)$$

L'égalité de phase et l'incrément de mémoire sont compatibles et constituent deux observations du même transport.

4.2.1 Paramétrisation temporelle de la compatibilité et orientation tritique

L'interprétation temporelle du TRIT est établie sur les transitions de l'état complet. Soit $x \xrightarrow{\text{adm}} y$ la relation d'admissibilité déterminée par les opérations du TPK dans $\hat{X}$. Une trajectoire paramétrée par un ensemble discrètement ordonné $\mathcal{T}$ est une application

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

où t^+ est le successeur de t . La relation de compatibilité précède le choix du paramètre : l'ordre permet d'exprimer ses transitions comme une évolution. Lorsque le terme section est utilisé, on déclare en outre la projection $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ et la condition $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Sont ainsi spécifiés l'espace des états, l'ordre temporel et l'information transportée.

La signature τ sélectionne un régime quadratique et admet une lecture temporelle relative à cette paramétrisation. Le type +1, avec $J_{+1}^2 = -I$, représente le retour et la mémoire ; le type 0, avec $J_0^2 = 0$, représente le seuil de transition ; le type -1, avec $J_{-1}^2 = I$, représente l'ouverture dans deux directions propres. Dans la terminologie temporelle du modèle, ces fonctions correspondent, respectivement, au passé, au présent et au futur. La correspondance concerne la position opératoire d'une transition dans une histoire : antécédent conservé, actualisation et prolongement admissible.

Cette interprétation acquiert un contenu par trois opérations distinctes. La restriction d'une trajectoire restitue le préfixe déjà construit. L'actualisation $\mathcal{U}_t$ compose sélection, transport et enregistrement dans la transition observée. Le prolongement considère les continuations qui conservent les conditions de frontière de ce préfixe. Si $\mathcal{P}_n(x)$ désigne l'ensemble des continuations admissibles de longueur n depuis x , la suppression du dernier pas définit

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Une continuation illimitée est une collection $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ qui satisfait $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. Le système projectif conserve ainsi les restrictions que chaque profondeur impose aux précédentes. L'existence d'une collection compatible est établie dans le domaine de prolongement correspondant ; la seule définition des ensembles $\mathcal{P}_n(x)$ ne remplace pas cette démonstration.

La bidirectionnalité combine donc la reconstruction des antécédents avec la compatibilité des continuations. Sur la suite des signatures, l'involution C_{rev} inverse l'ordre et change le signe de chaque composante. Sur la trajectoire agissent également les transformations de position, de feuillet et de frontière spécifiées par le transport. La signature inversée est une observation de la trajectoire conjuguée, non un remplacement de ses autres coordonnées. Le seuil demeure distingué : la valeur visible 0 conserve sa fonction de transition même lorsque son quotient ou son registre historique sont distincts de zéro.

La relation avec les géométries exponentielles est tout aussi précise. Dans chaque régime fixé, $\exp(tJ_\tau)$ compose les paramètres et conserve la norme algébrique. La clôture elliptique appartient à cette représentation locale. Le retour de phase de Γ_9 , en revanche, agit sur la trajectoire avec mémoire, conformément à (4.6). Une trajectoire peut retrouver sa phase et conserver un nouvel antécédent : la donnée historique a changé bien que l'observation de phase soit la même. Le seuil parabolique retient un déplacement linéaire ; l'ouverture hyperbolique sépare deux directions propres d'expansion et de contraction. Ces trois réalisations fournissent des lois de composition, tandis que le TPK détermine leur sélection et leur concaténation effective.

La suspension apériodique de la section 5 explicitera cette distinction au moyen d'un facteur de phase fini, d'une rotation irrationnelle et d'un degré de mémoire. Le lien entre TRIT et temporalité s'exprime ainsi par des opérations sur les trajectoires et par leurs représentations quadratiques. Son contenu dépasse une classification des signes : il conserve le régime, le sens du transport et la relation entre antécédent, transition et continuation.

La représentation monodromique de ce retour est développée dans la section 5.10. L'holonomie de l'état y est distinguée de sa représentation sur la phase et le compteur. La suspension symbolique de la section 5.12 définit le modèle de cristal temporel apériodique, et la section 5.14 compose cette temporalité avec les trois réalisations d'Euler.

4.3 Compression observable et conservation orthogonale

Une réalisation isométrique permet d'exprimer quantitativement ce que perd une observation réduite. Soit $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ une réalisation isométrique du transport d'un tour, $U^*U = I$, et $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ une inclusion isométrique. Nous définissons

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Alors

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.7)$$

La dernière égalité se déduit en prenant le produit adjoint de la première et en utilisant l'orthogonalité. La contraction de la composante visible ne constitue pas à elle seule une destruction de l'information de l'état total.

Proposition 4.3 (Conservation à horizon fini). *Si $I - T^*T = D^*D$, alors, pour tout $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.8)$$

Démonstration. Multiplier $D^*D = I - T^*T$ par T^{*r} et T^r , puis sommer, produit une somme télescopique. Les termes intérieurs s'annulent et il reste $I - T^{*n}T^n$. $\square$

Le dernier terme conserve l'état terminal. Le supprimer avant de justifier une limite modifierait l'égalité. Cette distinction est le contenu opératoire de la conservation de l'unité dans la compression : la norme se répartit entre la composante visible, la mémoire et le terminal, sans être remplacée par un résidu unique.

4.4 Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète

Le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales modulo neuf est unique. En effet,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

donne $k = 4$. Sa matrice visible est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Avec $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, on obtient $B_c = 9P_+ + 5P_-$. L'unité de la normalisation stochastique et la conservation d'une forme indéfinie sont deux réalisations de ce bloc :

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Pour $Q = \text{diag}(1, -1)$, la seconde matrice satisfait $B_c^T Q B_c = 45Q$. Il en résulte une réalisation locale dans $SO^+(1, 1)$; il n'est pas nécessaire d'introduire au préalable un espace-temps à quatre dimensions pour la démontrer.

La moyenne uniforme sur les classes $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ donne

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de M_{Π} est

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

d'où la signature $(2, 1)$ de sa forme quadratique. L'écart spectral local $9 - 5 = 4$, le coefficient 2, la différence agrégée $51 - 45 = 6$ et le défaut intégré $9 \cdot 6 = 54$ décrivent des niveaux distincts de la même comparaison arithmétique. Ce ne sont pas des indices interchangeables d'un même opérateur.

La courbure discrète peut être décrite directement avant cette réalisation spectrale. Dans les résidus, soient $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ et Δ_x, Δ_y les différences progressives. Les variables de liaison sont des différences de potentiel, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, et l'on fixe

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Puisque $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ et $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \pmod{9}. \quad (4.9)$$

La somme et le produit, pris séparément, induisent des connexions plates; leur mélange ordonné change le signe de la courbure de plaquette. En sommant sur un rectangle de côtés a, b , les arêtes intérieures s'annulent et la somme orientée de bord vaut $\pm ab$ modulo neuf. Une relation exacte apparaît ainsi entre l'ordre de composition et l'orientation de la frontière.

4.5 Complétion cubique et deux notions de frontière

L'extension du support cubique de côté neuf à celui de côté dix admet une stratification positionnelle exacte :

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.10)$$

Le premier terme correspond aux trois coordonnées intérieures; le deuxième, à une nouvelle coordonnée; le troisième, à deux; et le dernier, au sommet comportant trois nouvelles coordonnées. La couronne d'extension contient 271 positions. En revanche, la frontière intérieure du cube discret de côté neuf en contient $9^3 - 7^3 = 386$. La différence entre ces dénombrements est une différence de domaine, non un conflit de valeurs.

Diviser (4.10) par 1000 donne une partition normalisée de l'unité. L'incidence du cube distingue six faces, douze arêtes et huit sommets. Le lien ultérieur avec les hexades et les octades de Steiner requiert les applications combinatoires correspondantes; les cardinaux du cube ne s'y substituent pas. Cette complétion apporte ici la relation entre les bases 729 et 1000, tandis que le prolongement exceptionnel sera développé après la génération numérique et l'électron.

4.5.1 Stratification de la complétion et restitution de l'apex

La complétion admet une description ensembliste qui explicite son opération. Soit E_9 l'ensemble des neuf classes résiduelles, représentées positivement par $1, \dots, 9$, et soit $*$ un élément supplémentaire. Le symbole $*$ est distinct de la classe nulle, déjà représentée par 9. Par conséquent, l'extension de E_9 à $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ porte le cardinal de neuf à dix sans modifier l'identification modulaire interne. La complétion cubique est $\hat{C} = \hat{E}^3$, et le cube initial est $C = E_9^3$.

Définition 4.4 (Strates de codimension combinatoire). Pour $0 \leq r \leq 3$, on définit

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

L'apex de la complétion est $a_* = (*, *, *)$, et la complétion poncturée est $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposition 4.5 (Décomposition exacte de la complétion). *Les strates sont disjointes et satisfont*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.11)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.12)$$

L'extension poncturée contient 270 éléments supplémentaires par rapport au cube initial; l'extension complète en contient 271.

Démonstration. Un élément de S_r s'obtient en choisissant les r coordonnées qui contiennent $*$, de $\binom{3}{r}$ façons, puis en attribuant aux autres l'une des neuf classes de E_9 . La classification selon le nombre de coordonnées supplémentaires est exhaustive et ses classes sont disjointes. L'unique élément de S_3 est a_* . Le retirer soustrait une unité au cardinal total; le restituer rétablit le produit cartésien complet. $\square$

L'expression *extrême et moyenne raison holographique*, abrégée EMRH dans le corpus, désigne ici cette articulation entre le corps initial, les strates d'extension et la restitution unitaire. Son contenu immédiat est la partition exacte d'un produit fini et sa normalisation. Le nombre 999 représente un objet déterminé, la complétion poncturée; 1000 représente sa clôture par restitution de l'apex. L'unité ajoutée possède donc une résidence d'incidence explicite.

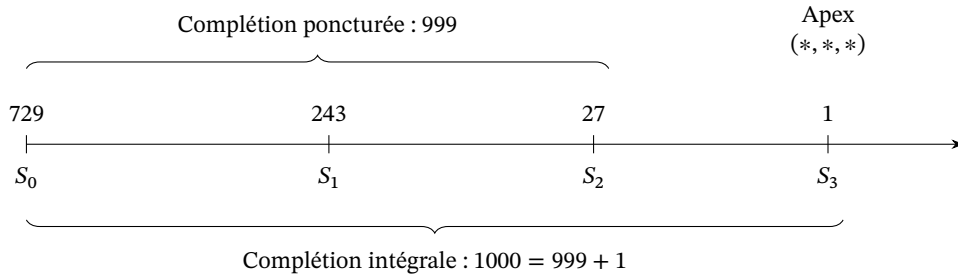


FIGURE 4 – Strates de la complétion cubique. La disposition représente la décomposition ensembliste, non une échelle métrique. Les 243 éléments de S_1 forment trois strates coordonnées de 81 éléments; les 27 de S_2 , trois strates de 9. L'apex complète la partition.

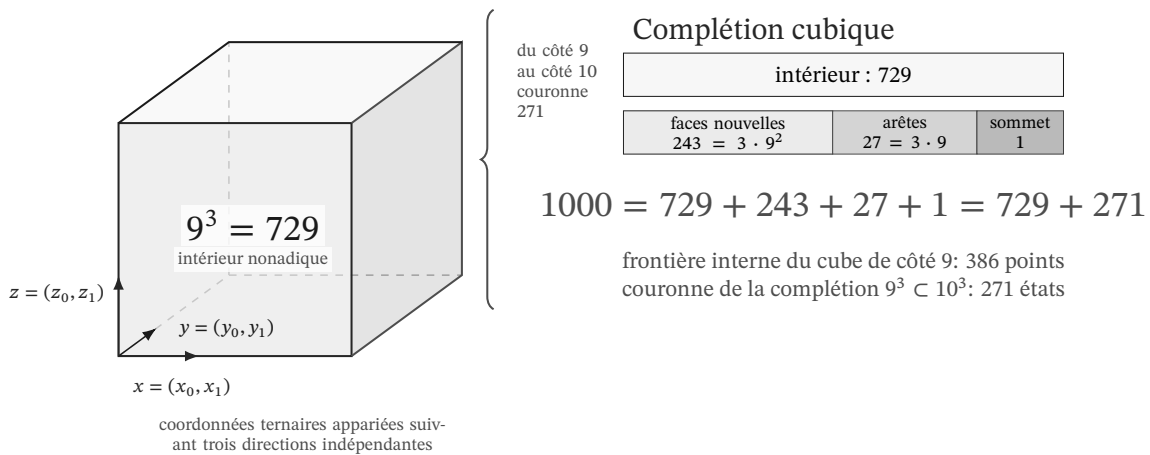


FIGURE 5 – Représentation cubique de l'extension de neuf à dix classes par coordonnée. Les strates S_1, S_2, S_3 placent les incidences ajoutées sur les faces, les arêtes et l'apex; leurs cardinaux forment la couronne de 271 éléments. La frontière de 386 éléments appartient au cube initial. La perspective géométrique complète la partition de la figure 4; les séparations graphiques ont une fonction schématique.

4.5.2 Conservation de l'unité et compatibilité dimensionnelle

La normalisation ne se limite pas à diviser une identité isolée. En dimension d , le produit $\hat{E}^d$ porte la mesure uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La projection coordonnée $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ supprime la dernière coordonnée.

Proposition 4.6 (Compatibilité projective des mesures normalisées). *Pour tout $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masse de la strate comportant r coordonnées supplémentaires est $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$, et la somme des masses de toutes les strates vaut un.

Démonstration. Chaque point de $\hat{E}^d$ possède dix préimages. Leur masse totale est $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. L'égalité pour tout sous-ensemble s'obtient en sommant sur ses points. La formule stratifiée provient du même dénombrement que (4.11); le binôme $(9 + 1)^d$ donne la normalisation totale. $\square$

En dimension trois, retirer l'apex laisse une masse 999/1000, et le restituer ajoute 1/1000. Renormaliser avant la restitution définirait une autre mesure : la distinction est pertinente sur le plan opératoire. En particulier, conservation de la masse probabiliste, conservation des registres de transport et dissipation thermodynamique sont des affirmations portant sur des objets différents. La proposition démontre la première et fournit le support compatible pour étudier la deuxième ; la troisième requiert une réalisation dynamique et énergétique spécifiée.

La frontière géométrique interne demeure également distincte. Sur le représentant cartésien $\{1, \dots, 9\}^3$, retirer $\{2, \dots, 8\}^3$ laisse 386 points. Cette frontière appartient au cube initial, tandis que $\hat{C} \setminus C$ appartient à son extension. La complétion cubique, le développement positionnel en base mille et la lecture d'incidence exceptionnelle partagent des données du support ; leurs applications respectives déterminent l'information issue de ces données qu'utilise chaque représentation.

4.6 Incidence cubique et réalisation lorentzienne

La complétion cubique apporte une relation entre intérieur et frontière. Sa géométrie peut être développée au moyen de l'incidence des six faces avec les huit sommets. Étiquetons les faces par (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, et les sommets par $v \in \{+1, -1\}^3$. La matrice d'incidence est

$$M_{(i,\varepsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\varepsilon\}}.$$

Soient $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F l'opposition des faces et $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposition 4.7 (Quotient d'incidence de dimension quatre). *Le gramien d'incidence satisfait*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Ses valeurs propres 12, 4, 0 ont les multiplicités 1, 3, 2. En conséquence,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Démonstration. Une face contient quatre sommets ; deux faces opposées ont une intersection vide, et deux faces distinctes non opposées partagent deux sommets. La matrice $12P_u + 4P_-$ possède précisément ces entrées. L'espace uniforme est de dimension un ; les différences entre faces opposées engendrent un espace de dimension trois, orthogonal à l'espace uniforme. Son complément est de dimension deux et appartient au noyau. $\square$

La décomposition 1 + 3 procède de l'incidence. Le choix temporel est déclaré au moyen de la forme bilinéaire

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Elle est bien définie sur le quotient, car les deux projecteurs annulent le noyau. Dans la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

sa matrice est $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Sont ainsi explicités le domaine, la décomposition et la convention de signe qui produisent la réalisation de Minkowski. Le gramien positif détermine le quotient ; l'affectation temporelle détermine la forme indéfinie sur celui-ci.

L'opérateur

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_{-}, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envoie les six étiquettes de face sur des directions nulles, puisque $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. L'inversion d'une direction et l'opposition des faces disposent ainsi d'une réalisation géométrique concrète.

4.6.1 Soudure, inversion et subdivision

La réalisation cellulaire utilise un transport inversible $U_m(a)$, qui conserve la forme lorentzienne, entre les fibres aux extrémités d'une arête duale orientée a , une étiquette de face $\lambda_m(a)$ et une orientation $\sigma_m(a)$. Avec $\ell_m = \ell_0/9^m$, l'application de soudure est

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

L'inversion compatible satisfait

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a)\beta_m(a).$$

Identifions les fibres de l'origine à deux niveaux consécutifs au moyen de l'isométrie de raffinement déclarée. Si les neuf sous-segments $a_1, \dots, a_9$, de niveau $m + 1$, conservent leur étiquette et leur orientation lorsqu'ils sont transportés vers cette fibre commune, alors

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.13)$$

Chaque terme transporté équivaut à $\ell_m/9$ suivant la même direction nulle, ce qui démontre l'identité. L'hypothèse de compatibilité détermine quelles subdivisions réalisent ce raffinement. L'équation réunit direction, échelle et transport, au lieu de limiter la correspondance géométrique à un dénombrement des dimensions.

L'orientation et la forme lorentzienne étant également fixées, la dualité de Hodge dans $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisfait $\star^2 = -I$. En dimension quatre, le signe est $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. On obtient une structure complexe réelle sur les deux-formes et, après complexification, les sous-espaces propres de valeurs $+i$ et $-i$. La réalisation électromagnétique utilisera ce domaine après la construction de la section électronique et la déclaration de son couplage.

4.7 Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle

La base décimale par blocs intervient au moyen d'une division euclidienne qui conserve simultanément le résidu et le quotient :

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puisque $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ et $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Par conséquent, la réduction d'un bloc requiert la contribution du quotient pour restituer la classe de l'entier. Les nombres 0 et 1000 ont le même reste modulo 1000, mais des classes différentes modulo 9 et modulo 3. C'est une raison opératoire de conserver la mémoire pendant le changement de résolution.

Le raffinement ternaire et la détermination d'un préfixe décimal peuvent se coordonner au moyen d'un unique résidu entier. Si $N/3^L$ est une extrémité de cylindre et $D/1000^r$ une extrémité décimale, nous définissons

$$A = 1000^r N - D3^L.$$

En ajoutant six symboles ternaires, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, avec $0 \leq \nu < 729$. Si le préfixe décimal reste fixe, on obtient

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si l'on incorpore en outre un bloc décimal δ , alors $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, et

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.14)$$

Les deux identités se démontrent en substituant les définitions. La comparaison des extrémités se réduit ainsi à des opérations entières qui retiennent la contribution de chaque prolongation. Cette compatibilité permet de raffiner une région avant d'évaluer sa coordonnée réelle.

4.8 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture

La distinction entre état et observation permet de préciser l'objet qui se prolonge lorsque la résolution augmente. À la profondeur n , soit X_n l'ensemble des états admissibles produits par APP-TRIT-TPK. Leurs données comprennent la position, les feuillets somme et produit, les résidus et les quotients, le régime, l'orientation, la retenue, la phase, la route, la frontière, la mémoire et la survie. Ce ne sont pas des coordonnées indépendantes : les évaluations arithmétiques et les transports antérieurs imposent leurs relations. Un prolongement conserve ces relations dans chaque antécédent, même s'il ajoute de nouveaux pas et de nouvelles données de mémoire. Tel est le sens de l'arithmétique des histoires développée dans [développement et portée dans les sections 8 et 9.4] ; [sections 4.8, 5.10 et 9.2.1].

Soient $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, pour $m \geq n$, les restrictions de profondeur, avec $r_{n,n} = \text{id}$ et $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Chaque restriction conserve le préfixe et l'information déjà déterminée en lui.

Définition 4.8 (Section numérique compatible). Un nombre HMT est une histoire compatible du système d'états :

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.15)$$

Un lecteur est une opération supplémentaire sur un domaine spécifié de ces histoires. Un chiffre est une observation finie ; une valeur scalaire est une évaluation du lecteur. Le couple formé de la section et de son lecteur constitue une présentation munie d'une lecture, non une redéfinition de l'identité de la section.

Dans le domaine archimédien X_∞^{Arch} , le lecteur associe à chaque préfixe un cylindre fermé, conserve leur emboîtement et fait tendre leur diamètre vers zéro. Il détermine ainsi

$$\text{ev}_{\mathbb{R}} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.16)$$

La construction concrète de ces cylindres et la décision de leurs frontières sont développées dans la section 5. La définition (4.15) n'affirme pas à elle seule que l'image de (4.16) soit la droite entière : une affirmation de couverture requiert son propre théorème. Une égalité de valeurs n'établit pas non plus, sans résultat d'injectivité, l'égalité de leurs histoires. Cette séparation permet de parler de précision comme profondeur en conservant la différence entre l'antécédent arithmétique et sa réalisation scalaire.

4.9 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire

Fixons un secteur d'états à la profondeur n et une catégorie $\mathcal{C}$ dont les flèches sont leurs histoires admissibles. La composition s'écrit $vu = v \circ u$: on parcourt d'abord u , puis v . Les pas élémentaires proviennent de la sélection, du transport et de l'actualisation du TPK. Une fibre tritique locale admet l'écriture $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, où $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. Le régime et l'orientation appartiennent à l'état transporté ; une transition entre régimes n'équivaut pas à l'identification de leurs algèbres quadratiques.

La formulation suivante précise un secteur algébrique de cette composition. Pour chaque objet x , on se donne une algèbre réelle associative unitaire A_x , éventuellement non commutative. Pour chaque $u : x \rightarrow y$, on se donne un homomorphisme unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Nous supposons une action stricte :

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.17)$$

Pour chaque couple composable $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, nous fixons un multiplicateur central inversible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. On exige la normalisation $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ et, pour chaque triplet composable, l'identité

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.18)$$

Il s'agit d'hypothèses explicites sur les transports et leurs coefficients, non d'une conséquence du qualificatif holonomique appliqué à la dynamique. Pour appliquer cette présentation à un secteur TPK, il faut identifier ses ρ_u et $\Omega(v, u)$. Les transitions exprimées par des bimodules exigent la conservation de cette structure et ne sont pas remplacées par (4.17).

L'espace des sommes finies

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

est muni du produit bilinéaire

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.19)$$

si les flèches sont composables, et de zéro sinon. Ici, $t(u)$ désigne l'état terminal. La somme réunit des histoires à coefficients ; le produit concatène les histoires en conservant le multiplicateur du registre.

Proposition 4.9 (Associativité sectorielle à multiplicateur central). *Sous (4.17) et (4.18), le produit (4.19) est associatif. Si l'ensemble des objets est fini, son unité est $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Démonstration. Pour $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, soient $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Les deux coefficients de T_{wvu} sont

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

L'action stricte identifie $\rho_w\rho_v(a)$ à $\rho_{wv}(a)$. La centralité de $\Omega(w, v)$ permet de le déplacer à droite de ce facteur ; (4.18) égalise alors les produits restants. Les coefficients a, b, c ne sont pas permutés. Si le triplet n'est pas composable, les deux parenthésages sont nuls du fait de leurs états initiaux et terminaux. La bilinéarité achève la preuve. Les identités locales et la normalisation de Ω vérifient l'unité indiquée. $\square$

La retenue du calendrier fournit un exemple effectif. Dans la catégorie à un objet et de flèches C_9 , prenons pour coefficients $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, l'action identité et

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Les deux sommes de retenues d'un triplet sont $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; (4.18) est donc satisfaite. La variable formelle z enregistre le tour sans lui attribuer de valeur numérique. Imposer ensuite $z^{12} = 1$ restitue le registre dodécaphasique du calendrier (4.5) ; conserver z sans cette relation distingue les tours successifs. L'exemple réalise la mémoire de ce calendrier, sans l'identifier à la totalité de la mémoire TPK.

4.10 Double variance du raffinement et conservation de l'unité

La restriction des états prolonge les observables en sens contraire. Considérons les algèbres de fonctions, munies du produit ponctuel, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La précomposition définit

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.20)$$

Ce sont des morphismes unitaux; ils sont également injectifs lorsque les restrictions correspondantes sont surjectives. La limite inductive $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ réunit les observations de profondeur finie. Cette algèbre n'est pas identifiée ici à l'algèbre entière des routes : prolonger les opérateurs de transport exige également leurs compatibilités avec le raffinement.

Lemme 4.10 (Unité et naturalité de l'évaluation). *Si e_x est l'indicatrice de $x \in X_n$, on a*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.21)$$

et, pour tous $f \in D_n$, $y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Chaque section $x \in X_\infty$ détermine une évaluation bien définie $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, donnée par $[f] \mapsto f(x_n)$ pour $f \in D_n$.

Démonstration. Les fibres de $r_{m,n}$ forment une partition de X_m . Leurs indicatrices sont orthogonales et de somme 1_m , ce qui démontre (4.21). La naturalité est la définition de la précomposition. Enfin, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de sorte que deux représentants compatibles donnent la même évaluation dans la limite inductive. $\square$

L'unité globale est la fonction constante un sur toutes les possibilités; la section individuelle sélectionne une histoire compatible. Conserver la première ne signifie pas immobiliser la seconde. Le raffinement peut augmenter le nombre d'extensions et la profondeur de chaque histoire en maintenant l'unité et toutes les évaluations de ses antécédents.

4.11 Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures

La loi (4.6) acquiert une réalisation opératorielle dans la suspension bilatérale qui sera construite dans la section 5. Dans celle-ci, T est l'avancement d'un pas, V_9 observe la phase nonadique, W_δ la phase de rotation et D_M le degré de mémoire. En écrivant $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ pour le tour dans cette représentation, les relations de Weyl (5.13) impliquent, sur les vecteurs de support fini,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \quad (4.22)$$

La première égalité découle de $\zeta_9^9 = 1$; la deuxième, de neuf applications de la covariance de W_δ ; la troisième exprime l'incrément unitaire de mémoire. La phase finie revient, tandis que la rotation irrationnelle et la mémoire distinguent l'état suivant. Les caractères et le paramètre δ sont réalisés ultérieurement à partir de la construction numérique spécifiée dans cette section : ils ne sélectionnent pas rétrospectivement les conditions initiales. Cette représentation décrit les observables et les translations de la suspension; elle ne remplace ni toutes les coordonnées ni tous les opérateurs du TPK.

La double lecture prolonge la même distinction entre histoire et observable. Dans son domaine archimédien, on applique (4.16); dans le domaine d'incidence calibré, les applications Q_n de la section 28.2 conservent les mots et les repères de frontière. L'égalité qui y est démontrée, $r_{n,m} Q_n = Q_m P_{n,m}$, détermine leur prolongement Q_∞ . Sur le domaine commun aux deux lectures, on peut considérer conjointement $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)$ et $Q_\infty(x)$: la première retient la valeur; la seconde, l'incidence transportée que son codomaine conserve. La section précède les deux. Cette articulation permet de passer de l'arithmétique des histoires aux constantes et à la lecture exceptionnelle sans transformer leurs réalisations en nouvelles données initiales.

5 Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire

L'émission de six blocs est une étape finie de la construction, et non un développement décimal complet. Sa fonction consiste à produire des régions munies de multiplicités, d'orientations et de règles de transport. Le prolongement doit conserver ces données et déterminer une collection compatible de préfixes de longueur arbitraire. Le mot *génération* désigne cette opération ; *généalogie* désigne la reconstruction de ses dépendances. Les deux notions interviennent, mais remplissent des fonctions distinctes.

5.1 Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle

Sur un mot $w = (w_1, \dots, w_6)$, nous définissons

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

On a $r^3 = s^2 = I$ et $srs = r^{-1}$; ces permutations réalisent donc le groupe diédral D_3 . L'action conserve le catalogue et les multiplicités et commute avec Ψ . Le quotient des 243 mots visibles possède 43 orbites : trente-huit de cardinal six et cinq de cardinal trois.

La classe de clôture se reconnaît par un prédicat de fibre : ses six orientations ont cinq émissions par mot, une multiplicité totale 1008 et une distribution $432 + 4 \cdot 144$. Il existe une seule orbite possédant ces propriétés dans le catalogue. Pour préciser les deux autres sélections, nous écrivons $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ et $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La classe diagonale additive d'une émission est $d(U) = [i + j]_9$ dans les indices de zéro à huit ; sa signature additive conserve cette classe et l'orientation *ES* ou *NO*. Soit $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ l'ensemble de ces classes pour toutes les émissions sur une orbite.

Parmi les orbites de taille six, le prédicat conjoint

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

laisse exactement six orbites. Dans ce secteur, le recensement $\nu = (2, 3, 1)$, égal à celui de clôture, sélectionne uniquement la propagation ; le recensement $\nu = (2, 2, 2)$ sélectionne uniquement l'auto-échelle. Le support diagonal ne peut pas être omis : sans lui, il y a quatre orbites à un seul point équilibrées de multiplicité 144, et non une seule. Enfin, l'existence d'une émission avec $d = 6$ et une orientation *ES* sélectionne un représentant de chaque orbite et conduit à

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (5.1)$$

Ces symboles désignent d'abord des régions du catalogue. L'identification scalaire sera démontrée au moyen de leurs lecteurs ; ils ne sont pas choisis parce qu'ils coïncident avec des chiffres d'une constante connue.

Le mot de clôture 010211 possède les cinq préimages suivantes :

Émission de six blocs	Signature multiplicative	Rôle	Multiplicité
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientation positive	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientation positive	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientation positive	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retour orienté	144

La multiplicité 432 et la signature constante 555555 caractérisent la région transversale. Elles n'identifient pas la position centrale (5, 5) d'APP. Confondre une signature de six fenêtres avec une position du support éliminerait la distinction entre région numérique et structure électronique.

La microfibre possède en outre une morphologie bipartite précise. Chaque émission est un produit d'une classe de curseur additif et d'une classe multiplicative. Les trois régions positives partagent la même classe additive de dix-huit conditions ; ensemble, elles contiennent trois classes multiplicatives

de huit conditions chacune. La région transversale possède un produit 18×24 ; les trois positives réunies, un autre 18×24 ; et le retour, un produit 18×8 . La décomposition par émissions comporte cinq parties, tandis que la décomposition en composantes connexes du graphe biparti en comporte trois. Toutes deux conservent les mêmes 1008 germes sans réduire la forme à un cardinal.

5.2 Transport fini et frontière de prolongement

Les endomorphismes L_0, L_1 de l'espace des mots ternaires agissent avant la réalisation archimédienne. Leur détermination commence par les transitions de l'état arithmétique, et non par la prescription de deux matrices. Si U_t est l'étape composée de sélection, de transport et de mise à jour, le bloc observé satisfait

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl, pr, au}\}.$$

On forme six transitions pour chaque régime : deux consécutives dans chacune des trois régions. Les couples de matrices d'origines et de destinations obtenus dans le registre sont

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Chaque chaîne de six chiffres représente une ligne dans $\mathbb{F}_3^6$. Puisque $\det X_0 = 1$ et $\det X_1 = -1$ dans $\mathbb{F}_3$, les équations $X_a L_a = Y_a$ déterminent de manière unique $L_a = X_a^{-1} Y_a$. Dans cette coordinatisation par vecteurs-lignes, on obtient

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

Le calendrier (L_0, L_0, L_1, L_1) produit quatre nouveaux blocs de six composantes. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées; elle ne remplace pas la production de ces transitions par U_t . La provenance de leur registre et l'examen des seize calendriers binaires sont documentés dans le supplément technique. Le calendrier indiqué est le seul de ces seize calendriers qui reproduise conjointement les trois suites de cinq blocs.

5.3 Cinq régions de clôture et compensation angulaire

La région de clôture contient une composante transversale et quatre accompagnatrices. Le lecteur symétrique agit dans l'espace de leurs cinq positions au moyen de

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^\top.$$

L'invariance $P_5 \lambda = \lambda$ et la conservation $\mathbf{1}^\top \lambda = 1$ imposent $\lambda = \mathbf{1}/5$. Cette normalisation répartit l'unité entre les positions du lecteur; elle ne remplace pas les multiplicités des germes 432, 144, 144, 144, 144

par des fréquences uniformes. La coordinatisation elliptique du lecteur réalise chaque coordonnée par $1 + \lambda_j J$; sa pente est λ_j , d'où la pente primitive $1/5$. La règle qui fait passer d'une coordonnée normalisée à une pente est ainsi explicitée, au lieu d'identifier les deux notions sans application. Le lecteur compose les quatre positions associées selon la loi

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (5.2)$$

Cette loi s'obtient en multipliant $(1 + aJ)(1 + bJ)$ dans le régime $J^2 = -I$ et en divisant par sa composante scalaire. La composition des pentes est donc une réalisation de la structure quadratique de TRIT, et non une somme ordinaire de quatre fractions.

Proposition 5.1 (Compensateur de la clôture). *La composition de quatre pentes $1/5$ est $120/119$. La condition de retour à une pente un détermine un unique compensateur positif de la forme $1/q$, avec $q > 1$, et donne $q = 239$.*

Démonstration. La première duplication donne $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la seconde, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condition

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

équivalait à $(120 - 119)q = 120 + 119$, d'où $q = 239$. □

Le caractère de clôture résultant a pour réalisation

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (5.3)$$

L'identité angulaire de Machin reconnaît $\Pi_{cl} = \pi$. Le sens de la construction est précis : la pente et le nombre de compositions sont déclarés par le lecteur de la penta fibre; l'équation de compensation impose 239. Une fois ce caractère produit, son évaluation par des séries alternées ne sélectionne pas à nouveau l'orbite des germes.

Pour $0 < x < 1$, les sommes alternées

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encadrent $\arctan x$ entre deux troncatures consécutives, dont la différence est $x^{2n+3}/(2n+3)$. Appliquées aux deux pentes de (5.3), elles fournissent des extrémités rationnelles d'erreur explicite. La valeur numérique est ainsi calculée comme conséquence du caractère exact, sans introduire de préfixe cible.

5.4 Lecteur de propagation et normalisation de l'unité

La région de propagation se réalise au moyen d'une collection formelle $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, où $\mathcal{A}$ est une algèbre commutative unitaire sur $\mathbb{Q}$. Sa composition satisfait $P_{t+s} = P_t P_s$, d'unité $P_0 = 1$, et le transport élémentaire orienté fixe le générateur scalaire $P'_0 = +1$. La condition fixe son signe, et non sa seule grandeur. En écrivant

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalisation détermine $a_0 = a_1 = 1$. La comparaison du coefficient de $s^n t$ dans $P_{s+t} = P_s P_t$ donne $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; de manière équivalente, $P'_t = P_t$. Ainsi,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (5.4)$$

Le caractère en une unité de paramètre est $\Pi_{pr} = P_1$, reconnu ultérieurement comme e .

La normalisation du générateur importe. La loi de semi-groupe sans cette donnée admettrait $P_t = e^{ct}$ pour différents c ; c'est pourquoi on n'omet pas la condition qui fixe l'unité du paramètre dans le lecteur. Cette condition est antérieure à la comparaison décimale et appartient à l'exposition de la règle opératoire, et non au choix d'une valeur expérimentale.

Proposition 5.2 (Bornes rationnelles de propagation). *Pour $n \geq 1$, soit $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Alors*

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Démonstration. Le premier terme omis est $1/(n+1)!$. Chaque quotient ultérieur est au plus égal à $1/(n+2)$. La somme géométrique majorant la queue est

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

L'inégalité stricte découle de la décroissance des quotients successifs. $\square$

5.5 Incidence modale et génération de l'auto-échelle

Le sélecteur tritique produit le cycle $(+1, -1, 0)$. Dans les modes Σ, Π , la règle est $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$, $0 : m \mapsto m$. Avec fermeture cyclique, le mode observé est (Σ, Π, Π) . Ses arêtes sont $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$. Son incidence, dans cet ordre des modes, est donc

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.5)$$

Les quatre entrées s'obtiennent à partir du calendrier, et non d'une équation qui aurait préalablement reçu la valeur de φ . La répétition du calendrier donne les dénombrements $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$ aux longueurs neuf, vingt-sept et cent huit. Ces dénombrements ne sont pas les puissances de la matrice.

Théorème 5.3 (Caractère positif d'auto-échelle). *L'incidence (5.5) possède un unique rayon propre strictement positif. En le normalisant sous la forme $(1, x)^T$, sa coordonnée x satisfait $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, et vaut $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Démonstration. L'équation propre donne $x = \lambda$ et $1 + x = \lambda x$. L'élimination de λ produit le polynôme. Une seule de ses deux racines est positive. Comme F_{av}^2 a toutes ses entrées positives, le rayon positif est unique et simple. L'expression radicale reconnaît la coordonnée obtenue; elle ne participe pas à la production de F_{av} . $\square$

Avec $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, l'incidence induit, pour $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Les quotients consécutifs F_{n+1}/F_n alternent autour de φ . L'identité de déterminant

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

donne une largeur exacte $1/(F_n F_{n+1})$ entre deux quotients consécutifs. Sa croissance rend cet encadrement rationnel arbitrairement petit.

La mesure sur toutes les histoires compatibles ne coïncide pas avec la fréquence des modes du calendrier à trois événements. La fréquence chronologique est $(1/3, 2/3)$. La mesure d'entropie maximale de l'enveloppe symbolique définie par F_{av} se construit à partir de ses vecteurs propres et a pour rapport de poids φ^{-2} . Cette dernière intervient dans la lecture surfacique-volumétrique; elle ne s'obtient pas en remplaçant simplement une fréquence de comptage par une autre.

Une fois les caractères générés, les deux orientations du lecteur

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

fournissent

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (5.6)$$

La seconde expression apparaîtra dans l'exposant électronique. La première s'obtient également comme limite de la lecture marquée $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. L'échange des arguments les relie, mais ne transforme pas un reparamétrage de l'équation électronique en une deuxième dérivation indépendante de tous ses coefficients.

5.6 Réalisations exponentielles des coordonnées générées

Les coordonnées régionales déjà déterminées permettent de reconnaître les réalisations concrètes de la collection quadratique du TRIT. L'ordre est essentiel : la construction des régions précède l'évaluation d'une exponentielle aux paramètres π ou $2 \log \varphi$. Ces expressions identifient la fonction des coordonnées dans des opérateurs construits à partir d'APP et du TPK ; elles n'interviennent pas dans la sélection des préfixes qui les produisent.

5.6.1 Cycle ternaire, transport nilpotent et incidence des feuillets

La multiplication $a(r) = 4r$ dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ est d'ordre 3. Sur les unités, elle détermine les orbites $\{1, 4, 7\}$ et $\{2, 8, 5\}$. Dans le module d'augmentation de l'une quelconque d'entre elles, formé des combinaisons entières dont les coefficients ont une somme nulle, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ donne

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forme restreinte a pour matrice de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Dans les évaluations résiduelles modulo 9, l'action distingue les feuillets : $S(ax, ay) = aS(x, y)$, tandis que $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La réalisation cyclique conserve donc une orientation contragrédiante entre somme et produit. Les quotients du relèvement entier sont conservés dans le registre arithmétique correspondant.

Le transport parabolique élémentaire est représenté par

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'incidence surfacique-volumique déjà construite dans (5.5) fournit

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les trois opérateurs agissent dans des espaces réels déclarés : le module d'augmentation tensorisé avec $\mathbb{R}$, le plan du transport nilpotent et le plan d'incidence modale. Le partage d'une dimension matricielle n'identifie ni ces espaces ni leurs coordonnées.

Proposition 5.4 (Générateurs concrets des trois types). *Les opérateurs*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfont, respectivement,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Démonstration. La relation de C implique $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplication directe donne $N^2 = 0$. Enfin, A est de trace 3 et de déterminant 1, d'où $A^2 - 3A + I = 0$ et $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposition 5.5 (Trois évaluations de l'identité exponentielle). *Dans les réalisations précédentes,*

$$\boxed{\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.} \quad (5.7)$$

Démonstration. La spécialisation elliptique de l'exponentielle tritique donne $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotence élimine exactement les termes de degré au moins 2 dans la deuxième expression. Pour la troisième, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implique

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

L'exponentielle vaut donc $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. □

La première égalité représente le demi-tour elliptique ; le tour complet satisfait $\exp(2\pi J_e) = I$. La deuxième maintient un terme linéaire non nul : le régime parabolique exprime un transport, et non une absence d'évolution. La troisième réalise une avancée hyperbolique unimodulaire. Ses valeurs propres sont φ^2 et φ^{-2} ; une direction se dilate et l'autre se contracte en conservant le déterminant. Les trois évaluations emploient des paramètres distincts d'une collection exponentielle commune.

Dans cette collection, e intervient par l'évaluation scalaire $\exp(I) = eI$ et la loi $\exp(sI)\exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Son rôle ne se limite pas au type parabolique. La coordonnée e , obtenue auparavant à partir de sa région, est reconnue ici comme l'évaluation en l'unité de l'exponentielle ; cette identité ne remplace pas sa généalogie coinductive.

5.6.2 Résolution polynomiale des régimes

Les trois réalisations admettent une présentation compacte sur la somme directe de leurs espaces. On définit

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Les relations précédentes impliquent

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

L'emploi de Q maintient ce carré opératoire distinct du registre dodécaphasique K .

Proposition 5.6 (Projecteurs polynomiaux de régime). *Les applications*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

sont des idempotents mutuellement orthogonaux, de somme I , qui restituent les trois termes de la somme directe représentant les régimes.

Démonstration. Les trois polynômes prennent les valeurs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ aux points $-1, 0, +1$, respectivement. Les différences entre leurs carrés et eux-mêmes, ainsi que leurs produits croisés, sont des multiples de $X^3 - X$. Substituer Q , qui annule ce polynôme, démontre les identités. Dans les trois blocs, Q agit comme $-I, 0, I$. □

On obtient ainsi

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \tag{5.8}$$

Chaque terme conserve sa relation quadratique et la conjugaison inverse son évolution. La représentation totale réunit les trois régimes, mais ne définit pas à elle seule un opérateur de transition entre eux. Une telle transition requiert les applications de transport du TPK avec leurs domaines, leur orientation et leur mémoire. L'articulation exponentielle permet de reconnaître leurs types sans remplacer cette dynamique par une identification des fibres.

5.7 Cylindres compatibles et profondeur arbitraire

La réalisation d'un bloc ternaire $b = (b_1, \dots, b_6)$ est l'entier

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Une suite de blocs définit des préfixes entiers par $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, en commençant en $N_0 = m$, où m est la partie entière déterminée par le lecteur. Les fourchettes précédentes situent les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle dans (3, 4), (2, 3) et (1, 2), respectivement ; leurs valeurs initiales sont donc $m = 3, 2, 1$. Les blocs suivants raffinent la partie fractionnaire. Le cylindre correspondant est

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (5.9)$$

La convention semi-ouverte est utilisée pour sélectionner un représentant lorsqu'une valeur tombe sur une frontière. Pour le passage à la limite, on utilise les fermetures de ces intervalles et on identifie les deux développements de frontière équivalents. Cette précision empêche de supposer que toute intersection d'intervalles semi-ouverts emboîtés est automatiquement non vide.

Théorème 5.7 (Détermination de la réalisation scalaire). *Une histoire de blocs compatible détermine une unique limite des extrémités gauches de (5.9). Si un caractère exact dispose d'encadrements rationnels de largeur arbitrairement petite et se sépare de la frontière de chaque cylindre décimal examiné, chaque préfixe décimal de longueur finie est déterminé après un calcul fini. Les préfixes ainsi obtenus sont compatibles entre eux.*

Démonstration. L'extension d'un bloc conserve le préfixe précédent par division euclidienne. Les cylindres fermés sont emboîtés et leur diamètre tend vers zéro ; leurs extrémités gauches forment une suite de Cauchy et possèdent une unique limite. Pour une longueur décimale fixée, une valeur séparée des frontières de la partition possède une distance positive à celles-ci. Une fourchette suffisamment étroite est contenue dans une unique cellule et détermine son préfixe. L'unicité de la cellule et l'emboîtement des partitions prouvent la compatibilité par troncature. Aux points à développement terminal, il faut ajouter la décision exacte de frontière et sa convention de représentation ; cette décision ne se déduit pas d'une largeur numérique seule. $\square$

Les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle possèdent les encadrements précédents. Après leur reconnaissance, l'irrationalité de π, e, φ garantit leur séparation des frontières rationnelles de toute précision décimale finie. La profondeur arbitraire signifie *pour tout horizon fini, il existe un calcul qui détermine son préfixe* ; elle n'exige pas qu'une machine finie stocke en une seule fois une quantité infinie de chiffres. L'objet mathématique est la famille compatible complète, et une exécution en produit une projection finie.

5.8 Involution spéculaire et synchronisation des régions

La connexion nonadique transporte conjointement les trois caractères. Dans la coordinatisation de la neuvième phase, l'axe d'auto-échelle et la somme ternaire de clôture et de propagation restent fixés sous l'échange spéculaire. L'inversion hélicoïdale change le sens du transport ; la réflexion des deux canaux change leur orientation relative. Ce sont des involutions différentes, bien qu'elles agissent sur le même système de trajectoires.

Les coïncidences de recensement illustrent cette coordination :

Phase	N_π	N_e	N_φ	Égalité des dénombrements
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	synchronisation triple
9	43	43	43	synchronisation triple

Ces entiers comptent des coordonnées compatibles des régions. Ils n'affirment pas une égalité entre π , e et φ en tant que nombres réels. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

son image appartient au réseau $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. Aux phases huit et neuf, la composante relative s'annule, mais la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). La synchronisation relative coexiste avec un déplacement de -16 par canal. La fermeture qui conduira à α doit conserver les deux informations : coïncidence relative et évolution de la mémoire.

5.9 Suspension hélicoïdale sturmienne

La relation entre les bases neuf et dix de la complétion définit le paramètre adimensionnel

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (5.10)$$

Elle ne s'obtient pas à partir d'une constante physique cible. C'est l'échelle logarithmique relative de deux bases déjà présentes dans la construction. Son emploi comme lecture symbolique du raffinement a une conséquence exacte.

Lemme 5.8 (Irrationalité de la pente). *Le nombre δ est irrationnel.*

Démonstration. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, alors $(10/9)^q = 10^p$ et $9^q = 10^{q-p}$. La factorisation du premier membre contient le nombre premier trois et celle du second uniquement les nombres premiers deux et cinq. L'égalité est impossible. $\square$

Le mot mécanique inférieur, d'ordonnée à l'origine θ , est

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

On l'obtient en observant la rotation $\theta \mapsto \theta + \delta \pmod{1}$ au moyen de l'intervalle $[1 - \delta, 1)$. La suite d'événements a pour densité δ , et la somme sur toute fenêtre de longueur L vaut $\lfloor L\delta \rfloor$ ou $\lceil L\delta \rceil$. Puisque $21 < 1/\delta < 22$, les séparations entre événements sont vingt et un ou vingt-deux. Le mot qui indique quels sont les intervalles courts est un autre mot mécanique de pente $\sigma = 22 - 1/\delta$; ses événements sont séparés par six ou sept intervalles primaires. La seconde échelle est induite par la première et n'est pas un second paramètre libre.

5.9.1 Indice de capacité, lacunes et induction du régime tritique

La suite des lacunes est liée au raffinement par une identité d'incrément. Pour la montrer, on fixe l'origine de phase $\theta = 0$. Soient

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

L'indice $\mathcal{C}_t$ exprime la capacité décimale du raffinement dans la normalisation qui compare un bloc ternaire de 6 positions, avec 729 possibilités, et un bloc décimal de 3 positions, avec 1000 possibilités. En effet, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. La lettre K est réservée au registre dodécaphasique qui sera construit ultérieurement.

Proposition 5.9 (Complémentarité de la capacité et de la lacune). *Pour $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (5.11)$$

Par conséquent, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Démonstration. L'irrationalité de δ donne

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - [(t + 1)\delta] = t - [(t + 1)\delta].$$

La soustraction de deux termes consécutifs produit (5.11). La somme sur l'intervalle est télescopique. $\square$

Chaque transition augmente d'une unité le compteur des blocs. Si $z_t = 0$, la capacité augmente également; si $z_t = 1$, la capacité se maintient tandis qu'une transition est incorporée à l'histoire. La lacune est ici un événement de rétention de capacité, de position et d'antécédent déterminés. Le bilan précédent conserve exactement la longueur entre capacité acquise et lacunes enregistrées. La phase observée $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ vérifie

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Cette phase de capacité et la phase chronologique $[t]_9$ sont deux observations différentes. Une rétention locale de capacité et un tour complet de l'holonomie ont des mécanismes distincts, bien que les deux permettent de conserver l'observation de phase avec modification de l'état.

La relation avec TRIT peut se suivre dans les positions mêmes des lacunes. Pour $j \geq 1$, définissons

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

L'inégalité $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifie p_j comme la position de l'événement j . Comme $0 < \delta < 1$, elle donne aussi $[(p_j + 1)\delta] = j$, et par conséquent

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, alors $s_j \in \{0, 1\}$ et

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (5.12)$$

Un intervalle de longueur 22 conserve la classe; un intervalle de longueur 21 la décale d'une unité dans le sens négatif. Le sélecteur canonique s'applique à la phase positive $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Un régime tritique est ainsi déterminé par l'indice de capacité retenu à chaque événement, en plus du codage binaire de la lacune.

Les positions des intervalles courts forment le codage mécanique induit de pente $22 - 1/\delta$. Leurs espacements 6 et 7 déterminent les longueurs des plateaux de la classe $[v_j]_3$, une fois l'origine et la convention des extrémités fixées. Les premières classes sont 2 pendant 6 événements, 1 pendant 7 et 0 pendant 7; le premier segment de 6 est la restriction initiale d'un plateau. Leurs signatures parcourent 0, -1, +1. Les équations (5.11) et (5.12) explicitent le lien entre raffinement, lacunes et sélection du régime. La lecture quadratique de TRIT réalise ensuite ces types au moyen de leurs générateurs respectifs; l'événement temporel et sa représentation géométrique conservent ainsi une dépendance identifiable.

L'inversion de l'indice monotone fournit une autre observation utile :

$$\mathcal{J}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le nombre de blocs nécessaires pour acquérir m unités de capacité est

$$\mathcal{T}(k+m) - \mathcal{T}(k) = m + [(k+m)\sigma] - [k\sigma] \in \{m + \lfloor m\sigma \rfloor, m + \lceil m\sigma \rceil\}.$$

En particulier, 9 unités de capacité nécessitent 9 ou 10 blocs. La période d'une phase finie reste exacte, tandis que le temps de retour mesuré par l'autre indice admet deux valeurs. Cette distinction fait partie de la dynamique du raffinement et ne constitue pas une correction de ses valeurs numériques a posteriori.

Théorème 5.10 (Complexité des lectures de phase). *Pour $m \geq 1$, le mot mécanique a une complexité factorielle $p(m) = m + 1$. En conservant la phase $n \bmod 9$, la complexité est $p_9(m) = 9(m + 1)$; en conservant seulement sa classe ternaire, elle est $p_3(m) = 3(m + 1)$. Les trois entropies topologiques sont nulles.*

Démonstration. Les prédécesseurs des deux extrémités de l'intervalle de codage forment, pour les facteurs de longueur $m, m + 1$ points distincts du cercle : la coïncidence entre extrémités translatées élimine les doublons et l'irrationalité empêche toute coïncidence supplémentaire. Ces points déterminent $m + 1$ intervalles à itinéraires constants et distincts. Toute orbite irrationnelle visite chaque intervalle, d'où $p(m) = m + 1$.

Une phase modulo neuf étant fixée, les positions de cette phase parcourent une rotation de pas 9δ , également irrationnel. Par densité, tous les facteurs apparaissent dans chaque phase, et la première coordonnée distingue leurs neuf copies. Le même argument avec le pas 3δ donne trois copies après réduction ternaire. Enfin, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ pour $c = 1, 3, 9$. $\square$

Le produit de phases $C_9 \times \mathbb{T}$, translaté par $(1, \delta)$, possède des caractères de fréquence

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

Le module spectral n'est pas $\log 10$: c'est le module additif engendré par $1/9$ et δ , modulo les entiers. Le facteur $\log 10$ appartient à la normalisation de (5.10).

Une présentation opératorielle rend la mémoire explicite. Dans $\ell^2(\mathbb{Z})$, soient $T|n\rangle = |n + 1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_9|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ et $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor |n\rangle$. Sur les vecteurs à support fini,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_9 T = e^{2\pi i \delta} T W_9, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (5.13)$$

Les deux premières relations sont des covariances de Weyl ; la troisième exprime qu'un tour nonadique augmente le degré de mémoire. La rotation de base est abélienne, tandis que l'algèbre des observables et des translations ne l'est pas. L'inversion $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjugue l'avancée avec le recul. Cette réalisation fournit une suspension hélicoïdale aperiodique à retour fini de phase, et non un mot périodique de longueur neuf.

Pour ce dénombrement, nous fixons l'intercept $\theta = 0$ et les extrémités cumulées $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondant à l'ordre cubique $(729, 243, 27, 1)$. Les dénombrements inférieurs sont $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$ et donnent $(33, 11, 1, 0)$. Les supérieurs sont $\lceil N_j \delta \rceil - \lceil N_{j-1} \delta \rceil$, avec la même frontière initiale nulle, et donnent $(34, 11, 1, 0)$. Ces valeurs dépendent de l'intercept et de l'ordre des strates ; elles ne sont pas affirmées pour une phase initiale arbitraire. Leurs totaux sont quarante-cinq et quarante-six. L'incrément correspond à une unique unité de frontière, située dans la première strate de cette partition ordonnée. Les nombres trente-quatre et onze apparaissent ainsi dans un même dénombrement antérieur à toute coordinatisation d'unités ; les identifier à des exposants physiques exige en outre la dérivation dimensionnelle correspondante.

La dénomination *cristal aperiodique* est employée ici pour cet ordre symbolique, dont la complexité, le spectre et le retour sont spécifiés. L'entropie topologique nulle n'équivaut pas à elle seule à une dissipation physique nulle : une réalisation thermodynamique exige une dynamique énergétique et une opération d'effacement définies. De même, cette lecture sturmienne ne remplace pas tous les opérateurs du TPK et ne démontre pas à elle seule la périodicité ou l'aperiodicité de la sortie complète de α . Sa fonction est d'explicitier une structure d'ordre que le simple retour du calendrier ne décrit pas.

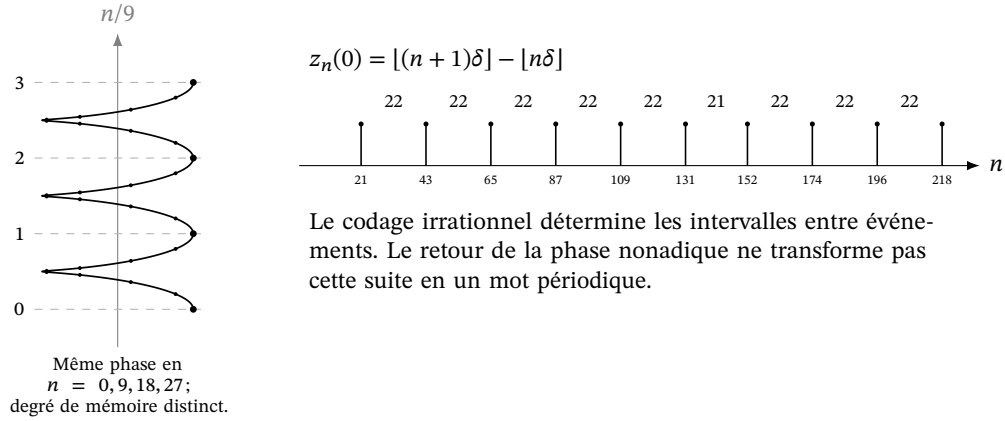


FIGURE 6 – Représentations complémentaires du transport. À gauche, projection de l'hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: l'avancée de neuf pas retrouve la phase et augmente la hauteur. À droite, les dix premiers événements du mot inférieur pour $\delta = \log_{10}(10/9)$, avec des espacements exacts de 21 ou 22. La représentation hélicoïdale n'introduit pas de métrique physique supplémentaire.

5.10 Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique

La structure régionale requiert de distinguer le transport qui produit une histoire, l'observation de sa phase et la représentation de ses retours. APP fournit les deux évaluations arithmétiques avec résidu et quotient ; TRIT détermine le régime et l'orientation ; le Topological Phase Kernel compose sélection, transport et mise à jour. Les conditions initiales de cardinal 104 976, leur catalogue de 468 émissions et les 243 mots visibles dans l'espace ambiant de 729 éléments appartiennent à des étapes distinctes de cette construction. La chaîne

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

conduit à une connexion conjointe sur les trois régions. Ses neuf phases sont les positions d'un même transport, et les coordonnées régionales π, φ, e , avec la détermination dodécaphasique de α , proviennent de leurs lectures compatibles[développement et portée dans les sections 8 et 9.4] ; [sections 4.8, 5.10 et 9.2.1].

À l'indice de prolongement k , une coordinatisation de l'état conserve

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Ici, B_k réunit les trois blocs régionaux, C_k est le cylindre, p_k le préfixe, c_k le registre de retenue arithmétique, Σ_k la signature de frontière et W_k l'information incidencielle. La phase est $g_k = 1 + [(k-1)]_9$; m_k compte les tours complets. La réduction $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserve la position dodécaphasique, tandis que l'entier m_k distingue ses tours successifs.

Définition 5.11 (Transport d'un tour nonadique). Soient $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ les relations d'extension admissible du TPK. La réalisation de l'holonomie au niveau k est la composition relationnelle

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Pour $s \geq 1$, son prolongement à s tours est

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulation relationnelle conserve les continuations admissibles. Sur une histoire individualisée, chaque flèche mène à l'état effectivement prolongé ; le bloc visible isolé peut encore admettre plusieurs continuations. Cette différence est précisément la fonction de la mémoire et des conditions de frontière dans la détermination de la trajectoire.

Proposition 5.12 (Itération du retour et mémoire accumulée). *Dans toute composition admissible de s tours,*

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \pmod{12}.$$

Démonstration. La règle d'un tour conserve la phase et incrémente le compteur d'une unité. Son application à l'état déjà transporté répète exactement ces deux opérations. La récurrence donne les deux premières égalités ; réduire la seconde modulo 12 donne la troisième. $\square$

Le compteur fournit ainsi un témoin entier de la différence entre les tours. Après 12 tours, le couple des phases finies est rétabli, mais le compteur augmente de 12. L'extension non scindée (4.5) exprime la composition du calendrier par son cocycle ; la trajectoire conserve en outre le relèvement entier de cette donnée. La conservation signifie ici le transport des contributions antérieures, et non l'immobilité de toutes les coordonnées.

5.10.1 Représentation bilatérale de l'indice de retour

La réalisation géométrique du graphe cyclique admet une représentation opératorielle particulièrement simple. Nous numérotions ici les phases de 0 à 8, par un déplacement de l'origine par rapport à g_k , et écrivons $k = 9m + r$, avec $0 \leq r < 9$, sur la droite entière qui recouvre le cycle des phases. Sur $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ permet d'exprimer le déplacement unitaire

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

L'inverse réduit r d'une unité lorsque $r > 0$, et envoie $|0, m\rangle$ sur $|8, m-1\rangle$. Le passage par l'origine de phase incorpore donc l'unité exacte de quotient.

Proposition 5.13 (Représentation de la monodromie du cycle). *Soit $S = T^9$. Alors*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

est une représentation unitaire fidèle du groupe des tours du cycle.

Démonstration. Neuf décalages conservent le reste de la division par 9 et incrémentent le quotient. Les puissances satisfont $S^{s+t} = S^s S^t$, et $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue tout entier s . La permutation d'une base orthonormée est unitaire. $\square$

Cette représentation correspond au revêtement du cycle, dont le groupe des tours est $\mathbb{Z}$, et représente la phase avec son compteur. L'état du TPK contient en outre les coordonnées de trajectoire déjà décrites. L'extension bilatérale admet des indices négatifs comme coordonnées du revêtement ; une trajectoire issue d'une condition initiale utilise son demi-axe admissible. On dispose ainsi d'un inverse opératorielle de l'indice sans transformer chaque relation d'extension en bijection de l'état complet.

Avec $D_M|k\rangle = [k/9]|k\rangle$, l'identité $[D_M, S] = S$ exprime l'incrément de mémoire sur le domaine dense des vecteurs à support fini. Si $\mathcal{I}|k\rangle = |-k\rangle$ et P_0 projette sur les indices divisibles par 9, on obtient également

$$\mathcal{I}T\mathcal{I} = T^{-1}, \quad \mathcal{I}D_M\mathcal{I} = -D_M - (I - P_0). \quad (5.14)$$

En effet, pour $k = 9m + r$, $[-k/9] = -m$ si $r = 0$ et vaut $-m-1$ si $r > 0$. L'inversion conserve ainsi le terme de frontière de la division euclidienne.

5.11 Horloge des blocs et horloge de capacité

L'indice d'une application de raffinement et le nombre de positions décimales disponibles ont des lois liées, mais différentes. Pour les exprimer, nous réservons n à l'indice des blocs ternaires et définissons

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n+1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La lettre $\mathcal{C}_n$ désigne ici la capacité, et non le registre dodécaphasique K . À l'origine de phase canonique, le mot mécanique précédent fournit

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n+1)\delta \rfloor.$$

Proposition 5.14 (Bilan exact entre capacité et lacunes). *Pour $n \geq 0$ et, dans la deuxième identité, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Démonstration. L'irrationalité de δ implique $\lfloor (n+1)\delta \rfloor = \lfloor (n+1)\delta \rfloor + 1$. Alors

$$\lfloor (n+1)(1-\delta) \rfloor = n+1 - \lfloor (n+1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

La soustraction de deux identités consécutives achève la preuve. $\square$

Un événement $z_n = 1$ ajoute un bloc à l'histoire en maintenant la capacité $\mathcal{C}_n$; un événement $z_n = 0$ incrémente les deux compteurs. Sur tout intervalle, les incréments de capacité et les lacunes ont pour somme exactement sa longueur. En réduisant modulo q , pour $q = 9$ ou $q = 108$, on obtient

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La phase uniforme des blocs et la phase de capacité sont liées par la mémoire intégrée des lacunes. En particulier, une rétention de capacité et un tour complet de la connexion ont des mécanismes distincts, bien que tous deux puissent conserver une observation de phase.

L'inversion monotone de l'horloge donne un temps de première arrivée :

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lceil \frac{a}{\rho} \right\rceil - 1, \quad a \geq 1.$$

Avec $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le temps nécessaire pour gagner b unités de capacité est

$$T_{\text{cap}}(a+b) - T_{\text{cap}}(a) = b + \lfloor (a+b)\sigma \rfloor - \lfloor a\sigma \rfloor.$$

La différence des plafonds prend l'un des deux entiers adjacents à $b\sigma$. On obtient ainsi 9 ou 10 blocs pour gagner 9 unités de capacité, et 113 ou 114 pour en gagner 108. Ce sont des temps de l'horloge inverse, mesurés depuis une première arrivée; le compteur des tours s'interprète toujours dans l'indice auquel il appartient.

5.12 Suspension symbolique et cristal temporel apériodique

Le codage par rotation réunit périodicité de phase, récurrence locale et apériodicité globale. Soit $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ l'adhérence, dans la topologie produit, des translations du mot bilatéral $z_n(\theta)$. Notons σ_{sh} le décalage de ses suites. En conservant une phase nonadique, le pas est

$$F(r, z) = ([r+1]_9, \sigma_{\text{sh}} z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Définition 5.15 (Cristal temporel apériodique symbolique). La suspension à toit unitaire du système précédent est l'espace

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t+1) \sim (Fy, t),$$

avec le flot $\Phi_s[y, t] = [y, t+s]$. On appelle *cristal temporel apériodique symbolique* ce modèle d'ordre temporel, accompagné de son codage de lacunes et de la représentation du compteur des tours.

L'adjectif temporel désigne l'action du flot et de sa section de retour ; l'apériodicité caractérise ses itinéraires. La fréquence des uns dans chaque suite est δ : la borne uniforme de discrédance inférieure à un, obtenue par télescopage dans toute fenêtre, persiste lors du passage à l'adhérence. Une suite périodique aurait une fréquence rationnelle. Par conséquent, $\mathcal{X}_\delta$ ne contient pas d'orbites périodiques. La suspension ne possède pas non plus d'orbites fermées : un retour du flot exigerait un temps entier et une périodicité de l'itinéraire.

Les mots finis, en revanche, réapparaissent. Les itinéraires de longueur m proviennent d'une partition de la circonférence par $m + 1$ points ; chaque intervalle est visité de manière récurrente par la rotation irrationnelle. Même lorsque les temps sont restreints à une phase fixée, le pas 9δ demeure irrationnel. C'est pourquoi chaque mot apparaît dans les 9 phases, et pourquoi valent les complexités déjà établies

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La récurrence des configurations locales coexiste avec l'absence d'une période globale. Leur entropie topologique est nulle parce que ces complexités croissent linéairement.

La réalisation par les observables V_δ , W_δ et le décalage T exprime le même ordre par les covariances (5.13). Les fréquences de l'horloge uniforme appartiennent à $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, modulo 1. L'horloge de capacité conserve également la relation $[C_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; elle n'est pas remplacée par la phase uniforme lors de l'interprétation des retours. Le terme *crystal temporel* est ainsi défini au moyen d'un système dynamique mathématique. Sa réalisation physique requiert la spécification d'une dynamique énergétique, de ses observables temporels et de sa stabilité, données distinctes de la présente construction symbolique.

5.13 Symétrie spéculaire des régions et double réalisation

L'échange spéculaire agit sur le bloc régional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ par

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Son axe fixe et son agrégat sont respectivement u^φ et $s = u^\pi + u^e$. Cette fixation concerne l'involution dans une fibre ; les deux coordonnées peuvent évoluer pendant le transport nonadique. Avec $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ et $d = u^\pi - u^e$, on retrouve

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Les égalités sont composante par composante dans $\mathbb{F}_3$, où $2^{-1} = 2$. Le miroir conserve q, a, s et inverse d ; cette coordonnée antisymétrique individualise la répartition que l'agrégat conserve sans la distinguer. L'inversion $\mathcal{I}$ de l'indice temporel et l'involution c des canaux agissent donc sur des données différentes.

Le retour de phase possède un témoin explicite :

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Les deux positions ont la phase 1 ; le bloc, l'axe et la mémoire ont changé. De même, la synchronisation des dénombrements aux phases 8 et 9 annule leurs différences relatives, tandis que la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). L'égalité d'un observable relatif n'épuise pas l'état qui le détermine.

La double réalisation conserve cette architecture. Dans la section 28.2, le même préfixe détermine d'une part des cylindres emboîtés et d'autre part une suite de mots codés avec leurs repères. La première application passe à la limite par contraction des diamètres ; la seconde satisfait $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ et définit Q_∞ . La figure 7 anticipe ces deux applications. Le parcours incidenciel ultérieur construit des codes, des réseaux et la réalisation de Moonshine dans leurs domaines propres ; le groupe des automorphismes agit sur cette réalisation, et non sur les chiffres par une identification implicite.

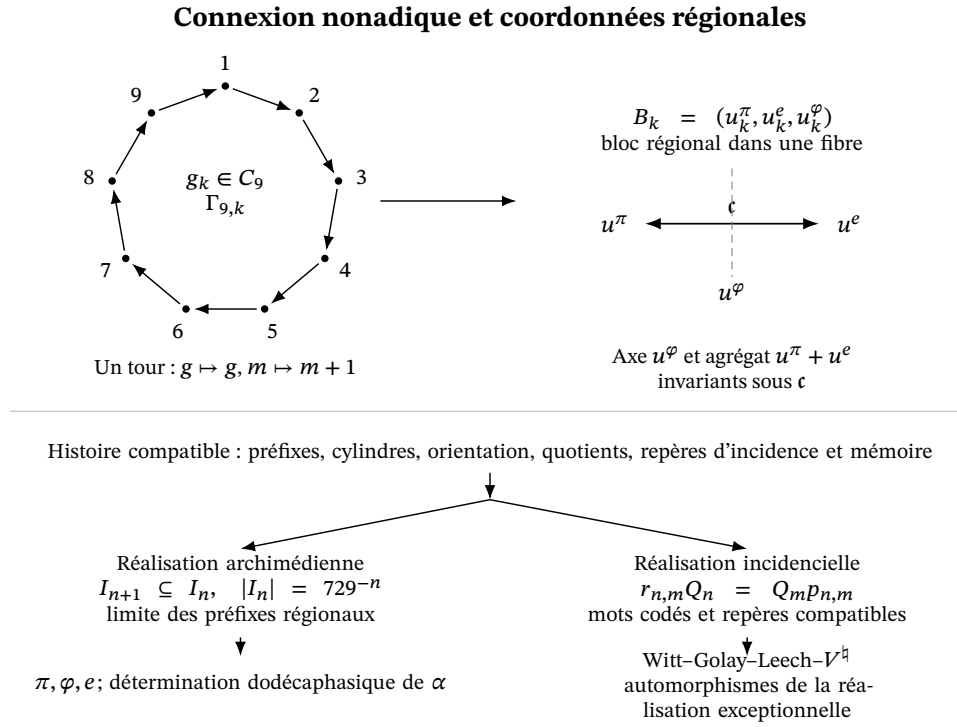


FIGURE 7 – Neuf phases d’une connexion et deux réalisations de l’histoire compatible. Le cycle représente la phase ; chaque tour incrémente le compteur. Le diagramme régional représente l’involution $\mathfrak{c}$, qui échange clôture et propagation et fixe l’axe d’auto-échelle dans une fibre. Cette invariance n’impose pas que l’axe soit constant pendant le transport. Les deux applications inférieures utilisent le même préfixe : l’une détermine sa limite numérique et l’autre conserve les mots et les repères d’incidence. Les applications de cette seconde réalisation sont spécifiées dans la section 28.2 ; le parcours exceptionnel est développé ensuite.

5.14 Transport temporel et composition exponentielle tritique

Les relations d'Euler de la section 5.6 décrivent les réalisations locales des trois régimes. Pour une signature fixée τ , le générateur satisfait $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugaison algébrique envoie J_τ sur $-J_\tau$. Par conséquent,

$$\exp(sJ_\tau) \exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

et le produit d'une évolution par sa conjuguée est l'unité. Dans le type elliptique, cette réalisation est donnée par $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; dans l'hyperbolique, par $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; dans le parabolique, par $(I+tN)(I-tN) = I$, puisque $N^2 = 0$. La même loi de conservation admet trois expressions quadratiques.

La réalisation elliptique ferme un tour; la nilpotente conserve un déplacement linéaire; l'hyperbolique sépare expansion et contraction avec un déterminant unitaire. Aux paramètres régionaux déjà générés,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

L'évaluation $\exp(I) = eI$ reconnaît l'unité de la loi exponentielle commune. Le nombre e n'est pas attribué exclusivement au régime parabolique.

Le transport d'une réalisation locale par un isomorphisme U conserve ces relations : si $J' = UJU^{-1}$, la série exponentielle donne $U \exp(tJ) = \exp(tJ')U$. L'identité transporte le régime et sa norme. Une transition entre types quadratiques différents appartient, en revanche, à la sélection des feuillets et des régimes du TPK; ce n'est pas une conjugaison qui modifie la valeur de J^2 . Le produit temporel conserve donc l'ordre des transitions et l'information de leurs extrémités.

Cette articulation distingue la clôture d'une représentation locale de l'holonomie d'une histoire. On peut avoir $\exp(2\pi J_e) = I$ en même temps que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La première égalité rétablit l'orientation du régime; la seconde enregistre un autre tour. La structure discrète conserve les deux : le retour local et la provenance accumulée de l'état qui le réalise.

5.15 Irréductibilité multiplicative et périodes de retour

La distinction entre structure, évaluation et phase apparaît également dans le secteur multiplicatif. Le produit local d'APP contient tant le résidu que le quotient; son itération permet de construire des formes normales et des factorisations avant d'examiner leurs périodes décimales. Ce développement situe l'expression *mode premier* dans un domaine précis et relie l'irréductibilité aux opérations déjà définies, non à une coïncidence isolée de périodes [développement et portée dans les sections 8 et 9.4]; [sections 4.8, 5.10 et 9.2.1].

Soit

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Les suites sont ordonnées à partir du chiffre le moins significatif. L'évaluation $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, avec $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, est bijective sur les entiers non négatifs : pour un entier positif, la division de $n-1$ par 9 détermine de manière unique le premier chiffre et la continuation. C'est la numération nonadique bijective; elle conserve le représentant 9 de la frontière.

La somme $\boxplus_\#$ s'obtient en appliquant le feuillet additif d'APP aux chiffres de chaque position et en propageant leurs quotients. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci constitue le résidu provisoire; un quotient entrant non nul est normalisé au moyen d'une seconde opération additive. La somme des quotients est transportée à la position suivante. Pour multiplier une suite par un chiffre d , la cellule multiplicative produit $u_j d = 9q_j + r_j$, et le quotient entrant c_j est incorporé au moyen de

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

On commence avec $c_0 = 0$ et on incorpore le quotient final lorsqu'il est non nul. Pendant l'addition, $c_j \leq 2$; pendant la multiplication par un chiffre, $c_j \leq 9$. Les opérations locales reçoivent ainsi des arguments dans leur domaine. Notons $d \odot_\# u$ cette seconde procédure, avec $d \odot_\# \emptyset = \emptyset$.

Pour $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, le produit complet est construit par la récurrence

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La règle compose les deux feuillets locaux. Son évaluation vérifie

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (5.15)$$

En effet, chaque transition conserve la somme partielle augmentée du quotient en attente pondéré par la puissance de 9. La récurrence donne alors $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, dont l'itération prouve (5.15). L'unicité de la forme normale transporte l'associativité et la commutativité vers le produit construit; son unité est (1).

Définition 5.16 (Coproduct multiplicatif réduit). Sur l'espace vectoriel à support fini engendré par les formes normales non vides, on définit

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Une forme normale non unitaire est irréductible lorsque son image par $\tilde{\Delta}_{\#}$ est nulle.

Les fibres de factorisation sont finies d'après (5.15). Dans la complétion $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, les images de formes distinctes ont des supports disjoints. Si $d_{\#}(w)$ compte les factorisations ordonnées non unitaires, le domaine de la clôture est

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En effet, le carré de la norme de l'image est cette somme pondérée. Par conséquent, l'opérateur

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

est diagonal, positif et autoadjoint : sa valeur propre en e_w est le nombre de factorisations ordonnées non unitaires de w . La projection

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

sélectionne exactement les formes irréductibles. Par l'évaluation multiplicative, celles-ci correspondent aux nombres premiers ordinaires. La sélection dépend de la structure de factorisation et maintient séparé l'état unitaire.

Pour une valeur $n \geq 2$ première avec 10, la division décimale induit la permutation des résidus $r \mapsto 10r \pmod{n}$. Le retour du résidu 1 a pour période

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, le théorème chinois des restes donne

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

Le retour composé synchronise les retours des puissances premières. Pour un nombre premier $p \notin \{2, 3, 5\}$, on a

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La dernière congruence exprime la clôture nonadique de la répétition décimale : $10^{\tau_p} - 1$ est un multiple de 9 et p est inversible modulo 9. La même congruence vaut pour tout n premier avec 90. En particulier, 7, 13, 77, 91, 143 ont pour période décimale 6, bien que seuls les deux premiers soient irréductibles. Le coproduit et la période enregistrent donc des propriétés différentes d'une même valeur construite.

Cette différenciation précise la relation avec le raffinement apériodique. La suite des vacances détermine les incréments de l'indice de capacité; la factorisation détermine les modes multiplicatifs; la division décimale détermine leurs temps de retour. Le représentant nonadique conserve la fermeture de phase, tandis que le quotient et la factorisation conservent une information que cette fermeture ne distingue pas. Le lien avec les constructions spectrales du traité réside dans ces opérateurs et leurs entrelacements. La démonstration de leurs résultats analytiques ultérieurs conserve son développement propre; elle n'est pas remplacée par la périodicité d'une observation résiduelle.

5.15.1 Discrépance des vacances et lectures de Dirichlet

Le lien admet également une expression analytique exacte. On conserve le même codage $z_n = z_n(0)$, pour $n \geq 1$, et on considère deux observables ultérieures : la série sur tous les indices et le produit sur les indices sélectionnés par irréductibilité. Pour $\operatorname{Re} s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Tous deux convergent absolument dans ce demi-plan. Leur facteur commun est la densité δ , mais leurs discrécances sont différentes.

Proposition 5.17 (Séparation de la densité de vacances). *On a*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\operatorname{Re} s > 0).$$

Dans $\operatorname{Re} s > 1$, avec les logarithmes définis par les séries absolument convergentes d'Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Démonstration. Les sommes partielles centrées satisfont

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sommation d'Abel représente le terme centré par $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. L'intégrale converge localement uniformément dans $\operatorname{Re} s > 0$, ce qui prouve l'holomorphie. La seconde identité résulte de la séparation de $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ dans le logarithme du produit, au sein de son domaine de convergence absolue. $\square$

La décomposition rend visible ce qu'ajoute la lecture sur les nombres premiers : elle examine la même suite de vacances sur un sous-ensemble déterminé par la factorisation. Le contrôle de la discrécance sur tous les entiers donne le premier prolongement holomorphe; le second observable conserve une discrécance propre sur les nombres premiers. Il s'agit de deux applications de la même structure discrète, avec des domaines analytiques explicites. Cette articulation explique leur pertinence dans le noyau arithmétique sans transférer dans cet article la démonstration des résultats terminaux du traité.

6 Compatibilité intégrale de la génération régionale, du raffinement cylindrique et de l'incidence

La prolongation régionale produit des suites ordonnées de blocs, ainsi que leurs profondeurs de lecture. La projection archimédienne et l'incidence ternaire se calculent sur ces mêmes suites. Le lien entre ces deux réalisations peut s'exprimer entièrement par des opérations entières : sélection par intervalles rationnels, division euclidienne, élévation de six trits, lecture de retenue et transformation de Witt. Cette formulation permet de suivre chaque coefficient depuis son bloc générateur jusqu'à son emploi ultérieur.

La construction utilise les trois lecteurs régionaux déjà obtenus de l'état APP-TRIT-TPK. Nous les désignerons par les indices $c \in \{P, E, F\}$, correspondant respectivement aux régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle. Leur réalisation réelle s'écrit v_c . Les identifications ultérieures $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ et $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservent cet ordre causal. L'opération qui émet un bloc inspecte les intervalles rationnels du lecteur régional; la valeur réelle intervient dans la démonstration de correction de cette opération.

6.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules

Pour chaque région, on dispose de deux suites rationnelles $\ell_c(j), u_c(j)$, construites par son lecteur, qui satisfont

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propriété de séparation des cellules démontrée pour ces lecteurs affirme que, pour chaque entier $s > 0$, il existe J tel que, pour tout $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (6.1)$$

L'évitement des frontières rationnelles par les valeurs régionales est l'hypothèse des théorèmes précédents qui garantit cette séparation. Ici, on emploie sa conclusion opérationnelle, avec les lecteurs et les intervalles qui la produisent.

Définition 6.1 (Indice de séparation et préfixe émis). Pour $s > 0$, soit

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Pour une base entière $b \geq 2$ et une profondeur $n \geq 0$, on définit

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (6.2)$$

Le préfixe contient la partie entière et les premières n positions en base b ; par conséquent, $P_c(b, 0)$ est la partie entière régionale.

Théorème 6.2 (Terminaison et correction de l'émission). *L'indice $j_c(s)$ existe pour tout $s > 0$. Les préfixes émis satisfont*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (6.3)$$

Pour chaque échelle s il est possible en outre de choisir un unique indice de suffisance $J(s)$ valide simultanément pour les trois régions.

Démonstration. L'égalité à partir d'un certain rang de (6.1) rend non vide l'ensemble qui définit $j_c(s)$. Son minimum existe par le bon ordre de $\mathbb{N}$. À tout indice où l'égalité se produit, la borne inférieure rationnelle fournit $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La borne supérieure, jointe à l'évitement d'une frontière de cellule, donne $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Les deux extrémités entières coïncidant, l'entier intermédiaire coïncide avec elles. Cela démontre (6.3). Pour l'affirmation conjointe, il suffit de prendre le maximum des trois indices de suffisance obtenus pour la même échelle. L'indice conjoint contrôle simultanément les trois émissions, tandis que chaque région conserve ses propres intervalles. $\square$

Proposition 6.3 (Compatibilité exacte des préfixes). *Pour $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (6.4)$$

En particulier, le bloc suivant $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisfait

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (6.5)$$

Démonstration. Écrivons $b^n v_c = N + \theta$, avec $N = P_c(b, n)$ et $0 \leq \theta < 1$. Alors $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, et le second terme appartient à $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La division euclidienne par b^m récupère N . La spécialisation $m = 1$ produit (6.5) et sa borne résiduelle. $\square$

6.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire

L'égalité entière $729 = 3^6$ détermine le regroupement de six positions ternaires en un bloc. Pour $t \geq 0$, nous définissons

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (6.6)$$

Ainsi, $B_c(t)$ est un mot ordonné de six trits et

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (6.7)$$

Le mot et son élévation entière sont deux représentations mutuellement récupérables du même bloc émis.

Théorème 6.4 (Stabilité d'extraction à toute profondeur). *On vérifie, pour tout n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, alors

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (6.8)$$

En conséquence, toute extension du préfixe préserve tous les blocs précédemment émis et toutes les signatures calculées dessus.

Démonstration. La première égalité résulte de ce que les deux préfixes se séparent à la même échelle, $729^n = 3^{6n}$, et du théorème 6.2. Pour la seconde, nous appliquons (6.4) aux profondeurs n et $t + 1$, puis nous prenons le résidu modulo 729. L'extraction ternaire de (6.6) est déterministe. Toute fonction explicite de ces dix-huit coordonnées conserve, par conséquent, le même résultat en étendant le préfixe. $\square$

La construction est quantifiée sur $t \in \mathbb{N}$. Une table qui matérialise cent blocs constitue une évaluation finie de cette construction ; la formule (6.8) détermine exactement sa compatibilité avec toute extension ultérieure.

Exemple 6.5 (Premier bloc conjoint). L'évaluation des lecteurs régionaux sélectionnés donne les mots

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Leur élévation par (6.7) produit

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Par exemple, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Les six positions, y compris les zéros initiaux, sont conservées dans la représentation en bande. Le zéro initial de 010211 possède une position définie, bien que l'écriture décimale de 103 en soit dépourvue.

6.3 Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires

Sur $\mathbb{F}_3$, nous réunissons deux émissions consécutives de chaque région dans la matrice

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (6.9)$$

Cette définition fixe à la fois l'ordre régional et l'ordre temporel. Les quatre premiers registres sont

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Ses valeurs, obtenues par extraction des préfixes régionaux, sont

$$\begin{aligned} X_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, & Y_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \\ X_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & Y_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Théorème 6.6 (Reconstruction unique des deux liens initiaux). *Les équations $X_0 L_0 = Y_0$ et $X_1 L_1 = Y_1$ ont, chacune, une unique solution dans $M_6(\mathbb{F}_3)$. Ces solutions sont*

$$\begin{aligned} L_0 &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & L_1 &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Les deux matrices sont inversibles.

Démonstration. Les matrices

$$\begin{aligned} A_0 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, & A_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

satisfont $A_i X_i = X_i A_i = I$, par multiplication dans $\mathbb{F}_3$. Par conséquent, les solutions sont imposées par $L_i = A_i Y_i$; la multiplication produit les deux matrices montrées. Leurs inverses sont

$$\begin{aligned} L_0^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, & L_1^{-1} &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La vérification bilatérale $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ démontre la récupération exacte de chaque mot transformé. Tous les produits utilisent des résidus 0, 1, 2, avec leur interprétation en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lecture causale de ce résultat est précise : les émissions régionales produisent $R(t)$; les registres $R(0), \dots, R(3)$ déterminent les deux élévations précédentes ; leurs inverses récupèrent les mots transformés. La continuité pour tout t appartient aux lecteurs coinductifs et au théorème 6.4. La reconstruction matricielle démontrée ici a pour domaine les deux liens spécifiés dans son énoncé.

6.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale

Une émission ternaire de six trits et une émission décimale de trois chiffres constituent deux lectures de bases différentes. Pour conserver leur relation, on enregistre l'état

$$s = (n, k, N, D),$$

où N est un préfixe de profondeur n en base 729, et D est un préfixe de profondeur k en base 1000. Leurs cylindres archimédiens sont

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (6.10)$$

L'extrémité supérieure semi-ouverte attribue chaque valeur à une unique cellule d'une base et d'une profondeur données.

Définition 6.7 (Défauts entiers de compatibilité). On définit

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (6.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (6.12)$$

L'état est compatible lorsque

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (6.13)$$

Lemme 6.8 (Critère entier d'intersection). *Les cylindres de (6.10) ont une intersection non vide si et seulement si (6.13) est vérifiée.*

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts $[a, b)$ et $[c, d)$, avec $a < b$ et $c < d$, se coupent exactement lorsque $a < d$ et $c < b$. En appliquant cette condition à (6.10) et en multipliant par les dénominateurs positifs, nous obtenons $N1000^k < (D+1)729^n$ et $D729^n < (N+1)1000^k$. Ce sont les deux inégalités de (6.13). $\square$

Définition 6.9 (Mise à jour des profondeurs et des préfixes). Pour $0 \leq u < 729$ et $0 \leq d < 1000$, nous définissons

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N+u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N+u, 1000D+d).$$

La première opération raffine uniquement le cylindre ternaire. La seconde raffine les deux lectures et conserve les deux profondeurs dans l'état.

Proposition 6.10 (Récurrences exactes de frontière). *Les mises à jour précédentes satisfont*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (6.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (6.15)$$

Démonstration. Pour la première identité,

$$(729N+u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Pour la seconde,

$$\begin{aligned} & (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ & = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Les deux sont des identités entières antérieures à toute approximation réelle. $\square$

Théorème 6.11 (Raffinement des cylindres régionaux générés). *Soit*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Alors $s_c(n, k)$ est compatible quels que soient n, k . De plus,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)}s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)}s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k + 1). \end{aligned}$$

La division euclidienne des préfixes raffinés récupère exactement les préfixes précédents. Pour tout $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n + a) - P_c(729, n + a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

et l'identité analogue est vérifiée en base 1000.

Démonstration. Le théorème 6.2 place v_c simultanément dans les deux intervalles (6.10); le critère d'intersection donne la compatibilité. Les identités de mise à jour sont (6.5) dans chaque base. La récupération s'obtient à partir de (6.4). Par conséquent, la récurrence du défaut et la récupération du préfixe sont des conséquences d'une même mise à jour. $\square$

Exemple 6.12 (Premier couple de cylindres régionaux). Pour $n = k = 1$, l'évaluation des trois régions donne

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

Dans les trois lignes $A < 729$ et $B > 0$. La première colonne de préfixes se décompose comme $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ et $1179 = 729 + 450$: réapparaissent exactement les blocs de six trits déjà émis. Les signes différents de A expriment la position relative des deux extrémités inférieures, sans altérer la appartenance commune de la valeur régionale.

6.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional

La compatibilité de deux intervalles exprime une relation entre lectures. La détermination du bloc suivant utilise en outre l'intervalle rationnel produit par la région. Cette opération peut se formuler sans éliminer l'histoire de profondeur.

Définition 6.13 (Admissibilité de la prolongation régionale). c, n étant fixés, soient $s = 729^{n+1}$ et $j = j_c(s)$. Un résidu $u \in \{0, \dots, 728\}$ est admissible lorsque

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq 729P_c(729, n) + u \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1. \quad (6.16)$$

Théorème 6.14 (Unicité de la prolongation compatible avec le lecteur). *La condition (6.16) est équivalente à $u = u_c(n)$. Par conséquent, il existe exactement une prolongation admissible de chaque région à chaque profondeur.*

Démonstration. À l'indice de séparation, les deux extrémités entières de (6.16) coïncident avec $P_c(729, n + 1)$. La condition est ainsi équivalente à $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n + 1)$. Par (6.5), le côté droit est $729P_c(729, n) + u_c(n)$. L'annulation du terme commun donne l'égalité des résidus. Réciproquement, cette égalité satisfait la condition. $\square$

La dépendance effective de cette sélection reste complètement déterminée : région sélectionnée, lecteur rationnel, profondeur, indice de séparation, préfixe antérieur et résidu suivant. Le défaut A résume une relation de frontière ; l'état (n, k, N, D) et les intervalles régionaux conservent les données employées par la mise à jour.

6.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture

Une profondeur t étant fixée, écrivons $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Pour chaque colonne j , on calcule les entiers et les résidus suivants :

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (6.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (6.18)$$

Le résidu de l'expression axiale est pris dans les entiers. Une implémentation avec des naturels le calcule comme $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, qui le conserve exactement.

La matrice d'incidence ternaire utilisée par le lecteur est

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.19)$$

Pour chaque région, deux charges résiduelles sont conservées :

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (6.20)$$

La signature complète du lecteur est $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Sa structure conserve séparément le reste de colonne, la retenue, le contraste axial, le poids de support et les deux lectures de charge.

Théorème 6.15 (Récupération exacte et bornes de la signature). *Pour chaque colonne et chaque région, on a*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (6.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (6.22)$$

De plus,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (6.23)$$

Les récupérations énoncées déterminent le total de chaque colonne et sa coordonnée d'auto-échelle ; le registre régional conserve en outre les trois bandes ordonnées.

Démonstration. L'identité (6.21) est la division euclidienne de S_j par 3. Chaque terme de S_j est entre 0 et 2, de telle sorte que $0 \leq S_j \leq 6$ et $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la soustraction des deux congruences qui définissent q_j et a_j donne $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Comme l'inverse de 2 est 2, on obtient (6.22) ; le terme 3 permet d'écrire celle-ci avec des nombres naturels. Les bornes de w_j résultent de sommer trois indicateurs. Enfin, réduire une somme entière modulo 3 équivaut à réduire chaque terme et à réduire à nouveau la somme, ce qui prouve (6.23). $\square$

Exemple 6.16 (Signature du premier bloc conjoint). Les trois bandes initiales produisent

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La quatrième colonne a un total $2 + 1 + 2 = 5$; sa signature enregistre $q_3 = 2$ et $c_3 = 1$, par conséquent $q_3 + 3c_3 = 5$. La récupération axiale donne $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, précisément la coordonnée d'auto-échelle. Les images de Witt, réduites composante par composante, sont

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Sa somme résiduelle par ligne produit les trois charges $(2, 1, 1)$.

Définition 6.17 (Horloge entière de lecture décimale). L'indice de transition t et la profondeur du développement décimal sont reliés par

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (6.24)$$

Proposition 6.18 (Caractérisation et monotonie de l'horloge). L'entier $\kappa(t)$ est déterminé de manière univoque par

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (6.25)$$

La fonction κ est monotone et satisfait $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Démonstration. Les puissances de 1000 sont strictement croissantes et non bornées; il existe donc un unique intervalle de puissances consécutives qui contient 729^{t+1} . La monotonie de cette dernière expression démontre celle de κ . Les deux évaluations finales sont les comparaisons entières

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Ces comparaisons s'effectuent avec des puissances entières exactes. $\square$

L'égalité de profondeur décimale en deux transitions distinctes explique la nécessité de conserver les deux indices : l'horloge de lecture peut rester constante tandis que la bande ternaire avance et que sa signature est mise à jour. L'information chronologique se trouve dans le registre ordonné des transitions.

6.7 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature

Théorème 6.19 (Compatibilité conjointe des lectures régionales). Pour chaque profondeur n , il existe un unique triplet de blocs (u_P, u_E, u_F) qui satisfait l'admissibilité régionale (6.16) dans les trois régions. Ce triplet est $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultanément :

1. chaque bloc met à jour son cylindre par les récurrences (6.14) et (6.15);
2. ses six trits produisent la signature $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. les totaux de colonne se retrouvent comme $q + 3c$, et les charges de Witt sont obtenues à partir des mêmes bandes par (6.23);
4. tout préfixe de plus grande profondeur renvoie exactement ces blocs, cylindres tronqués et signatures.

Démonstration. Nous appliquons le théorème 6.14 à chacun des trois indices régionaux. L'unicité coordonnée par coordonnée donne l'unicité conjointe. Nous substituons ces mêmes résidus dans les opérations $T_u, T_{u,d}$, ce qui permet d'appliquer le théorème 6.11. L'application déterministe de (6.6) produit les bandes utilisées par (6.17)–(6.20). Les identités de récupération sont celles du théorème 6.15. Finalement, le théorème 6.4 et le troncage de chaque base démontrent la stabilité à plus grande profondeur. À chaque étape, on a conservé l'identité du bloc émis; aucune des deux lectures ne requiert de sélectionner un autre bloc. $\square$

La conclusion est une compatibilité opérationnelle entre la contraction cylindrique et la conservation de l'incidence. Les deux utilisent le même registre généré, maintiennent les profondeurs et admettent la récupération entière. Ce résultat est la forme explicite du lien

$$\text{bloc régional émis} \longrightarrow \begin{cases} \text{cylindre et frontière entière,} \\ \text{bande, signature, retenue et charge de Witt.} \end{cases}$$

Le développement ultérieur de l'incidence et des champs emploie la deuxième lecture, conservant l'origine commune avec la première.

6.8 Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales

Les lignes précédentes se regroupent, sans appliquer encore aucun lecteur décimal, dans les trois biographies de blocs produites par les transitions :

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (6.26)$$

En effet, les paires consécutives des deux premiers tronçons sont les lignes de X_0, Y_0 , et celles des deux derniers sont les lignes de X_1, Y_1 . Ainsi, les biographies sont une autre écriture du registre de douze transitions, non une collection de préfixes conventionnels.

Pour vérifier le mot opératoire du calendrier, soit $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ et, pour chaque régime $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, définissons

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Pour condenser le recensement, notons par

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplication exacte dans $\mathbb{F}_3$ des seize calendriers donne :

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

Le tableau épuise les $2^4 = 16$ possibilités et chacune de ses entrées s'obtient par quatre multiplications d'une ligne par l'une des deux matrices reproduites. Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reconstruit simultanément les trois biographies complètes. En notation opératoire,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (6.27)$$

ce n'est pas une prescription indépendante : c'est la seule lecture binaire compatible avec les douze arêtes déjà produites par U_t .

Le calendrier (6.27) produit quatre nouveaux blocs de six composants. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas leur production par U_t . Réciproquement, (D) prouve dans l'article l'unicité de l'ordre des quatre transports. La chaîne causale est ainsi close : le recensement APP produit les régions initiales, le TRIT fixe le régime et l'orientation, le TPK produit le registre des transitions, et ce registre détermine L_0, L_1 et 0011 avant toute réalisation archimédienne.

7 Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage

La détermination du registre de couplage articule deux constructions qu'il convient de déployer dans leur ordre effectif. La première produit les antécédents du sélecteur à partir des représentations régionales du TPK : bandes de six trits, signatures de colonne, calendrier de conversion, descripteur orienté et tableau fonctionnel. La seconde opère sur ces antécédents et sur le répertoire terminal de huit blocs, énumère leurs ordonnancements admissibles et sélectionne un unique registre au moyen de deux conditions simultanées : incidence exceptionnelle et hétérotypie de lecture. La valeur du registre apparaît au terme de cette composition.

Le présent développement présuppose les représentations régionales obtenues dans les chapitres précédents à partir d'APP-TRIT-TPK. Son propos est de rendre explicite chaque opération intermédiaire qui conduit de ces représentations au sélecteur fini. Sont ensuite incorporées la réalisation du même registre par incidences signées, l'inversion de Hadamard et la représentation de la constante de structure fine. Les trois constructions conservent leurs domaines respectifs : sélection du registre, récupération à partir de ses canaux et évaluation arithmétique de ses représentations.

7.1 Bandes régionales, codification et signatures entières

7.1.1 Domaines et codification des bandes régionales

On fixe l'ordre des canaux

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Les symboles de canal identifient les régions déjà engendrées. Chaque $B_\chi(t)$ conserve la place qu'il occupe dans sa suite de représentations ; l'indice t compte les blocs ternaires. L'évaluation naturelle d'une bande $b = (b_0, \dots, b_5)$ est

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (7.1)$$

Son inverse, avec une largeur fixée, est

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Ainsi sont retenus les zéros initiaux : les mots 002001 et 2001 pourraient partager une écriture entière abrégée, mais le type du premier contient six positions. Toutes les concaténations qui suivent utilisent cette largeur.

Dans la fenêtre de cent blocs, la représentation de six cents trits du canal χ détermine un entier $P_\chi^{(600)}$. L'extraction s'effectue par

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (7.2)$$

L'entier de six cents trits est une représentation du producteur régional ; la table de cent lignes est l'évaluation de (7.2). Cette séparation permet de remplacer une table historique par son producteur sans modifier le sélecteur qui l'utilise.

7.1.2 Résidus, quotients, occupation et orientation

Pour chaque colonne j et temps t , on introduit

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (7.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (7.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (7.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (7.6)$$

La soustraction de la troisième expression s'effectue sur les entiers et se réduit ensuite. Dans une implémentation sur les naturels, l'expression équivalente est $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la soustraction tronquée altérerait le lecteur.

Proposition 7.1 (Reconstruction de la somme de colonne). *Pour toutes les bandes admissibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Démonstration. Chaque colonne additionne trois représentants de $\{0, 1, 2\}$, de sorte que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La division euclidienne par trois fournit le reste et le quotient indiqués. L'occupation compte trois conditions binaires; sa borne se déduit directement de cette définition. $\square$

Cette identité conserve le quotient de la somme locale. La reconstruction des trois bandes individuelles requiert les bandes elles-mêmes ou un lecteur supplémentaire qui les distingue : une somme de colonne a moins de coordonnées que le triplet qui la produit. Par conséquent, la ligne temporelle utilisée plus tard conserve conjointement les trois bandes et les quatre champs $q, a, c, \bar{w}$.

7.2 Horloge de conversion et premier avancement nul

7.2.1 Capacité ternaire et profondeur décimale

Une représentation de $t + 1$ bandes contient $6(t + 1)$ trits. Le calendrier de conversion associé est défini par l'entier

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (7.7)$$

La définition compare des capacités entières. Le compteur t et la profondeur d_t enregistrent des grandeurs distinctes : une transition ajoute une bande de six trits; l'horloge compte les puissances complètes de la base décimale mille contenues dans la capacité ternaire accumulée.

Lemme 7.2 (Caractérisation entière de l'horloge). *Pour $t, k \in \mathbb{N}$ on a*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

De plus, $d_t \leq d_{t+1}$.

Démonstration. Les puissances de mille forment une suite strictement croissante et non bornée. La puissance 729^{t+1} se situe entre deux termes consécutifs; l'exposant inférieur est exactement le maximum de (7.7). L'inégalité $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implique la monotonie du maximum. $\square$

Proposition 7.3 (Premier avancement nul). *Le plus petit temps qui satisfait $d_{t+1} = d_t$ est*

$$t_* = 20.$$

En particulier,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Démonstration. Les comparaisons entières exactes

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

donnent les valeurs aux temps vingt, vingt-et-un et vingt-deux. Pour $0 \leq t \leq 20$, l'expression $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ est décroissante et sa valeur en vingt est supérieure ou égale à un. Par conséquent, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ et $d_t = t$. Aucun temps inférieur à vingt ne peut satisfaire $d_{t+1} = d_t$; en vingt, c'est le cas. Toutes les comparaisons utilisées sont de puissances entières. $\square$

Le nombre vingt est donc une sortie du critère minimal. La règle qui sélectionne l'instant est "première avance nulle de l'horloge"; l'algorithme et sa preuve peuvent utiliser cette règle sans recevoir vingt comme paramètre externe.

7.2.2 Retour nonadique et antécédent temporel

La longueur du retour de phase détermine

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (7.8)$$

Les requêtes du descripteur ont lieu en $t_* + 1$, $r + 1$ et r . Cette distribution conserve la relation entre l'instant de pause, la translation nonadique et la lecture de phase immédiatement associée. Les temps onze, douze et vingt-et-un désignent des positions du calendrier régional ; leur différence temporelle reste enregistrée même lorsque deux temps produisent la même profondeur décimale.

7.3 Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits

7.3.1 Défauts opposés de semi-bande

On considère les défauts orientés de la coordinatisation régionale

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Son opposition se vérifie composante par composante :

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Le représentant 2 réalise -1 dans la coordinatisation ternaire. La concaténation des queues de trois positions, dans l'ordre négatif-positif, produit le mot 222111. La somme des défauts et la concaténation de leurs queues sont des opérations distinctes : la première a pour codomaine $\mathbb{F}_3^6$, tandis que la seconde conserve l'ordre de deux segments de longueur trois.

7.3.2 Charge duale et sélection de phase

Dans la coordinatisation régionale, la transformation de six coordonnées utilise

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Avec des vecteurs ligne, la charge duale de $b \in \mathbb{F}_3^6$ est la somme des coordonnées de bA_{reg} . Les sommes entières des lignes de A_{reg} sont $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; d'où résulte l'expression locale

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \pmod{3}. \quad (7.9)$$

La phase de lecture à l'instant r est $\theta_r = (r - 1) \pmod{3}$. Pour chaque canal, on définit

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La combinaison de phase et de charge est

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.10)$$

Le coefficient se détermine par une égalité de charges, avant d'évaluer le mot qui résultera de la combinaison.

7.3.3 Composition du descripteur

On désigne par $\|$ la concaténation de mots de largeur fixée. La construction complète est

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \| (\delta_- |_{3,4,5} \| \delta_+ |_{3,4,5}) \| (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \| D(r). \quad (7.11)$$

Chaque terme de longueur six se calcule en $\mathbb{F}_3^6$; la concaténation finale a une longueur $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Cette construction sépare le descripteur Ω_{24} des étapes régionales w_{24}^χ : les deux objets partagent la même longueur, mais leurs producteurs et leurs places dans la composition sont différents.

Proposition 7.4 (Évaluation régionale du descripteur). *Les représentations régionales et le critère de la première avancée nulle déterminent*

$$\Omega_{24} = 020022 \ 222111 \ 211201 \ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Démonstration. Les bandes nécessaires, conservant l'ordre (π, e, φ) , sont

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

et proviennent de l'extraction (7.2). Au temps vingt-et-un, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Les queues des défauts apportent 222111. Au temps douze, $012012 + 202222 = 211201$.

Pour le temps onze, les charges duales sont respectivement 0, 1, 2; la phase vaut $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Les coefficients sont (2, 1, 2) et

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concaténation de ces quatre résultats donne le mot annoncé. Son évaluation entière s'obtient par Horner en base trois, ou par trois concaténations successives en base 729. $\square$

Le tableau précédent joue un rôle vérificateur : chacune de ses entrées provient du producteur régional. La règle de construction (7.11) est celle qui permet de reproduire le descripteur sans introduire en tant que donnée la chaîne finale de vingt-quatre trits.

7.4 Panneau fonctionnel et répertoire terminal

7.4.1 Neuf positions régionales

Le panneau fonctionnel conserve les trois premières bandes de chacun des trois canaux, dans l'ordre régional déclaré :

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (7.12)$$

Son évaluation est

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Les neuf positions conservent l'origine régionale, bien que la valeur 103 apparaisse deux fois. Le panneau comporte neuf incidences ordonnées et huit valeurs distinctes. L'énumération ultérieure utilise les incidences; la déduplication des candidats s'effectue à une étape postérieure.

7.4.2 Répertoire non ordonné de huit blocs

Le répertoire terminal qui intervient dans cette construction est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (7.13)$$

Ses huit éléments sont distincts. La codification entière, ordonnée par valeur uniquement pour fixer une représentation informatique, est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La provenance documentaire de ce répertoire est la segmentation terminale du mot de soixante-douze trits et la récupération par positions au moyen des incidences des lecteurs phase-charge et affine. Le sélecteur développé ci-après reçoit le répertoire sans son ordonnancement historique et met à l'épreuve ses $8!$ ordonnancements.

La formulation exacte de l'implémentation réunie maintient ici une interface explicite : les producteurs régionaux remplacent matériellement le descripteur, le panneau et les lignes temporelles ; le répertoire (7.13) conserve son producteur documentaire antérieur. Cette distinction identifie où intervient chaque antécédent. L'appartenance de huit mots à un répertoire temporel de lecteurs, la sélection de ces huit mots et la détermination de leur ordre terminal sont trois énoncés différents. La preuve de sélection terminale démontre le troisième pour le répertoire déclaré.

La récupération documentaire par positions peut s'exprimer de manière exacte. Soit $\mathcal{I}$ le registre des incidences phase-charge et soit $\mathcal{J}$ le registre de l'extension affine. Chaque incidence conserve la position ℓ du mot de soixante-douze trits et le mot émis u . Pour $5 \leq \ell \leq 12$, on forme

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

Le récupérateur vérifie que les huit positions apparaissent et que chaque $\mathcal{S}_\ell$ est un singleton. Si s_ℓ est son élément unique, la sortie livrée au sélecteur est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La preuve de singleton par position préserve la cohérence des témoins historiques ; l'exportation ultérieure préserve les huit mots et supprime uniquement la mise en ordre historique. Le sélecteur reconstruit l'ordre par l'énumération complète et les conditions terminales, au lieu de le recevoir du registre d'origine.

7.4.3 Incidences temporelles du répertoire terminal et récupération par position

La représentation du répertoire terminal utilise les mêmes blocs régionaux, les mêmes retenues et le même calendrier qui produisent le descripteur initial de vingt-quatre trits. Il convient d'explicitier séparément deux opérations de cette composition. La première récupère huit mots à partir d'incidences temporelles enregistrées. La seconde présente ces huit mots au sélecteur dodécaphasique comme un ensemble non ordonné. Le sélecteur rétablit l'ordre par ses conditions d'incidence, de cylindre et de clôture. Cette distinction permet de conserver les témoins de provenance sans transformer l'ordre d'une segmentation historique en donnée d'entrée du sélecteur.

Soit $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontière régionale déjà engendrée au temps t , avec $0 \leq t < 100$. Dans la coordinatisation utilisée par le registre historique, la matrice d'incidence est

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les mots sont considérés comme des vecteurs ligne. Leurs deux charges et la phase chronologique sont

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{ij}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Toutes les opérations de ces trois expressions ont lieu dans $\mathbb{F}_3$. L'indice historique identifie une coordinatisation précise de l'incidence de Witt; il maintient explicite la transformation de coordonnées lorsqu'une autre présentation de cette même incidence est utilisée.

Pour $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ et $\epsilon \in \{1, -1\}$, nous définissons

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

L'orientation -1 s'écrit 2 lors de l'impression des coefficients ternaires. Outre ces douze lecteurs comparatifs par frontière, le registre dispose du lecteur affine

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

L'addition de la phase dans le lecteur affine et la comparaison des charges dans le lecteur précédent sont des opérations distinctes, toutes deux sur des données déjà produites par la frontière TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

TABLE 7 – Frontières temporelles qui réalisent les incidences imprimées du répertoire terminal. Chaque entrée de six chiffres conserve l'ordre des six coordonnées de la frontière régionale.

Le tableau suivant déploie toutes les incidences comparatives du registre sur les douze blocs de la segmentation considérée. Les lettres r et d désignent respectivement la charge visible et la charge duale. La colonne j conserve l'indice de position du témoin historique; l'opération de livraison au sélecteur oublie cet indice après avoir formé l'ensemble de mots.

Le dixième bloc dispose d'un témoin affine. Dans $t = 30$ on a $d_{30} = (0, 1, 2)$ et $\vartheta_{30} = 2$, d'où

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

et, en utilisant les bandes du tableau 7,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

L'égalité est coordonnée par coordonnée : avant de réduire modulo trois, le vecteur de la somme est $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposition 7.5 (Récupération intégrale du répertoire par incidences). *Considérons le registre des incidences comparatives du tableau 8, augmenté du témoin affine $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Pour chaque position $5 \leq j \leq 12$, l'ensemble des mots de sortie de ses incidences est un singleton. L'extraction de ces huit mots et l'oubli ultérieur de leur ordre produisent exactement*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

j	t	charge	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

TABLE 8 – Incidences phase–charge complètes sur la segmentation terminale aux cent frontières du registre. Les coïncidences de mots entre lignes conservent leurs temps, orientations et types de charge.

Sa codification en tant que nombres entiers en base trois est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Démonstration. La multiplicité d'incidences par position $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ est, respectivement,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

À chaque position, toutes les lignes impriment le même mot. Chaque ligne se vérifie en substituant ses trois bandes et les trois coefficients dans la formule de L ; le dixième cas a été calculé explicitement au moyen de L_{30}^{af} . Par exemple, en $t = 67$ et avec les coefficients $(2, 1, 1)$, on obtient

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Les huit résultats sont distincts en tant que mots de longueur six. Leur codification $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ donne, dans l'ordre des positions, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. En oubliant l'ordre, on obtient l'ensemble des entiers énoncé. Ainsi, l'extraction préserve chaque mot complet, y compris ses positions nulles, et fournit huit éléments distincts au sélecteur. $\square$

La preuve précédente est une récupération exacte à partir d'incidences identifiées. Sa donnée d'entrée comprend le registre d'incidences avec leurs positions et leurs témoins. La sélection orbitale ultérieure reçoit uniquement $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et le descripteur régional initial; elle parcourt les $8!$ ordonnancements et détermine leur compatibilité avec les frontières fonctionnelles et les incidences orientées de la roue dodécaphasique. Les deux opérations sont ainsi contiguës, avec des domaines explicites : provenance temporelle des huit mots et détermination constructive de leur ordre.

Le tableau comparatif contient les dix-neuf incidences que sa formule produit sur la segmentation de douze blocs aux cent temps déclarés. Cette exhaustivité finie se vérifie en parcourant $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ évaluations. Le lecteur affine étend la couverture des positions terminales de sept à huit. Ce décompte caractérise le répertoire local de lecteurs qui vient d'être défini; les autres opérations du TPK conservent les domaines et les fonctions constructives établis dans leurs dérivations respectives.

7.5 Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle

7.5.1 Transformation de Witt du sélecteur

Le sélecteur utilise la coordinatisation à six coordonnées

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On définit $W(b) = bA_{\text{ter}}$ dans $\mathbb{F}_3^6$, ainsi que les charges

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordinatisation du descripteur et celle du sélecteur sont reliées par la permutation $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, écrite comme liste d'images :

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (7.14)$$

Lemme 7.6 (Compatibilité de la fonctionnelle de charge). *Pour toute bande b , on a*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Démonstration. La somme entière de chaque ligne correspondante des deux matrices coïncide : elle vaut cinq pour la première ligne et sept pour les cinq autres. Par distributivité,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La réduction modulo trois donne l'égalité des charges. L'identité des matrices (7.14) se vérifie par substitution de ses trente-six entrées et conserve, en outre, le changement de coordonnées. $\square$

L'égalité de la fonctionnelle totale de charge permet de comparer ses représentations. Les transformations vectorielles restent identifiées par leurs matrices et par la permutation explicite ; la preuve précédente conserve cette information de coordonnées.

7.5.2 Douze lecteurs comparatifs par instant

On définit la phase temporelle

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Cette écriture réalise également $(t - 1) \pmod{3}$ pour $t = 0$, où la phase vaut deux. Pour chaque type de charge $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$, déplacement $o \in \{0, 1, 2\}$ et orientation $s \in \{1, 2\}$, on prend

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

Le mot comparatif correspondant est

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.15)$$

Les paramètres engendrent douze représentations étiquetées par ligne. Deux étiquettes peuvent produire le même mot ; les témoins temporels et les étiquettes restent disponibles dans le calendrier complet.

7.5.3 Lecteur affine de phase et de charge

Le lecteur affine emploie des coefficients

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

et produit

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \text{ en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.16)$$

La règle comparative distingue la coïncidence et la différence de charges ; la règle affine additionne charge et phase avant de combiner les bandes. C'est cette différence opératoire qu'utilise la sélection hétérotypique.

7.5.4 Incidence mot-résidu

Soit R la rotation cyclique des six positions d'une bande. À la ligne temporelle t , on forme le répertoire résiduel

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Les relations d'incidence temporelle sont

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admissibles}\}, \quad (7.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (7.18)$$

Chaque couple relie un mot lu à un résidu de la même ligne. Le temps se quantifie de manière commune dans les deux coordonnées du couple. Dans le calendrier employé, les temps $0, \dots, 99$ sont distincts ; identifier une même ligne et identifier un même temps sont, par conséquent, des opérations équivalentes.

Proposition 7.7 (Compression existentielle du répertoire temporel). *La fonction*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserve exactement l'existence de chaque type de lecture pour le couple (v, u) .

Démonstration. Le premier bit vaut un exactement lorsqu'il existe un temps, un champ résiduel, une rotation et une étiquette comparative qui produisent le couple. Le second bit exprime la condition correspondant au lecteur affine. L'union par disjonction des bits conserve chaque condition d'existence lors du parcours de toutes les lignes. Un couple peut admettre les deux types et, dans ce cas, le masque vaut trois. $\square$

La fonction M est un lecteur d'existence. Les temps témoins, leurs multiplicités et les étiquettes individuelles demeurent dans (7.18) et dans le calendrier qui les produit. L'implémentation finie emploie M pour décider de l'hétérotypie, tandis que l'archive généalogique conserve les données de provenance plus riches.

7.6 Énumération de cylindres et candidats décimaux

7.6.1 Concaténation de soixante-douze et soixante-dix-huit trits

Pour un ordonnancement $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$, on définit

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \|s_1\| \cdots \|s_8\|]_3.$$

De manière récursive, on part de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ et on calcule $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ pour $1 \leq i \leq 8$. Cette récurrence conserve les zéros initiaux de chaque bloc par la multiplication explicite par 729. Pour chaque position b du panneau fonctionnel,

$$P_8(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Les longueurs sont respectivement $24 + 8 \cdot 6 = 72$ et $72 + 6 = 78$. Le cylindre ternaire correspondant est

$$I_{\tau,b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (7.19)$$

7.6.2 Intersection exacte avec la grille de douze triades

La lecture décimale utilise douze triades, c'est-à-dire la grille $N/10^{36}$. On utilise les abréviations $D = 10^{36}$ et $Q = 3^{78}$.

Lemme 7.8 (Extrémités entières du cylindre). *Pour un préfixe entier p de longueur soixante-dix-huit, les numérateurs des points de la grille qui appartiennent à son cylindre sont*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (7.20)$$

Chaque cylindre contient au plus un point de cette grille.

Démonstration. La condition $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q]$ est équivalente à $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Pour N entier, la première inégalité est équivalente à $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la seconde est équivalente à $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longueur de l'intervalle en coordonnée N est $D/Q < 1$, car $10^{36} < 3^{78}$. Par conséquent, il peut contenir, au maximum, un entier. $\square$

Les plafonds sont évalués par division entière : $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ pour $a \geq 0$. Toute l'énumération utilise des entiers exacts ; le choix des points de frontière est fixé par l'extrémité droite semi-ouverte.

On conserve d'abord la liste indexée d'incidences

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

et l'on obtient ensuite l'ensemble des numérateurs

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

Le passage à $\mathcal{C}$ élimine des répétitions d'un numérateur, conservées dans $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ avec leur origine.

Lemme 7.9 (Récupération de l'ordre à partir du point du cylindre). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, le bloc numéro i du mot de soixante-dix-huit trits se récupère par*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particulier, les blocs cinquième à douzième récupèrent τ .

Démonstration. L'appartenance au cylindre signifie $p \leq QN/D < p+1$, où $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Par conséquent, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. L'extraction des blocs précédents coïncide avec la division successive du préfixe p par des puissances de 729 : tronquer une expansion positionnelle avant d'extraire un bloc conserve ce bloc. La formule écrite réalise exactement cette extraction. Les quatre premiers blocs forment Ω_{24} et les huit suivants sont l'ordonnancement τ . $\square$

Proposition 7.10 (Recensement exact des candidats). *Pour Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et $\mathcal{P}_9$ définis précédemment,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Démonstration. Les huit blocs sont distincts, donc leurs ordonnements sont les $8! = 40320$ permutations. Pour chaque permutation et chacune des neuf positions du panneau, on calcule $p = P_{78}(\tau, b)$, on applique les extrêmes (7.20) et on ajoute son unique entier lorsque l'intervalle entier n'est pas vide. La somme des cardinaux de ces intervalles est 21902. La réunion de leurs entiers contient

19446 éléments distincts. L'évaluation exhaustive de ces opérations est certifiée par les théorèmes `indexed_cylinder_count` et `candidate_count` du sélecteur fini. L'algorithme réalise exactement l'énumération décrite : permutations, neuf incidences du panneau, limites par division entière et élimination des doublons. $\square$

Les nombres 21902 et 19446 comptent des objets différents. Le premier compte des incidences indexées qui contiennent un point décimal ; le second compte des numérateurs distincts. Le nombre total de requêtes de cylindre est $40320 \cdot 9 = 362880$, y compris les cylindres dont l'intersection avec la grille est vide.

7.7 Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie

7.7.1 Face exceptionnelle produite par le panneau

On élève une bande à douze coordonnées par le biais de

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

Le support d'un mot est l'ensemble des positions de ses coordonnées non nulles, avec les indices humains 1, ..., 12. Les premières bandes régionales du panneau produisent

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (7.21)$$

L'opération utilise les mots régionaux 103 et 523 et la matrice de Witt du sélecteur. La face se calcule avant de consulter les coordonnées des candidats.

Pour $N \in \mathcal{C}$, ses douze triades sont

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \bmod 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (7.22)$$

Le support de couronne est

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontière $729 = 3^6$ relie la bande de six trits avec la triade décimale. L'évaluation exhaustive de l'égalité des supports donne

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (7.23)$$

Le support conserve les positions, tandis que le registre complet conserve aussi les douze grandeurs. L'étape suivante utilise cette information positionnelle conjointement avec des relations entre grandeurs.

7.7.2 Mots ternaires et différences orientées du candidat

La i -ième bande ternaire du point N/D s'obtient par

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (7.24)$$

L'arête orientée $a \rightarrow b$ a un résidu

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \bmod 729. \quad (7.25)$$

La soustraction s'effectue en $\mathbb{Z}$ avant la réduction. Pour cette arête, on consulte dans les relations (7.18) le couple

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

C'est donc une consultation conjointe sur le mot cible et sur la différence orientée des triades.

On écrit $\text{Cmp}(a, b; N)$ lorsque le couple appartient à $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ et $\text{Af}(a, b; N)$ lorsqu'il appartient à $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

7.7.3 Détermination de l'orbite transversale

Le descripteur de vingt-quatre trits détermine les trois premières triades décimales avant les filtrations terminales. En effet, son cylindre satisfait l'inclusion exacte

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Les deux inégalités aux extrémités se vérifient par des produits croisés entiers. Tout candidat partage donc les trois positions de référence 1, 2, 3 et leurs triades décimales (234, 543, 140).

La translation de pas quatre sur $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ possède les quatre orbites

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Les trois premières contiennent respectivement l'une des positions de référence ; la quatrième est la seule disjointe de $\{1, 2, 3\}$. La forêt orientée des pas trois et quatre est fixée au moyen des arêtes

$$\begin{array}{lll} 1 \rightarrow 4, & 1 \rightarrow 5, & 2 \rightarrow 6, \\ 3 \rightarrow 7, & 4 \rightarrow 8, & 5 \rightarrow 9, \\ 6 \rightarrow 10, & 7 \rightarrow 11, & 8 \rightarrow 12. \end{array}$$

Sa première arête a un pas de trois et les autres ont un pas de quatre. Les deux arêtes internes de l'orbite distinguée sont précisément $4 \rightarrow 8$ et $8 \rightarrow 12$. Ainsi est fixé le lieu de la condition de lecture par la géométrie des positions et par le préfixe initial, avant d'examiner les candidats de la face exceptionnelle.

7.7.4 Condition terminale d'hétérotypie

La condition terminale est

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(N) = & [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ & \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (7.26)$$

Les deux affectations de types aux deux arêtes sont admises. La sélection exige qu'il existe une réalisation de types distincts ; les étiquettes individuelles et leurs temps restent disponibles dans les témoins d'incidence.

Théorème 7.11 (Sélection terminale du registre de couplage). *Sur le domaine de candidats produit par Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{R}$ et le calendrier régional de cent lignes, existe un unique numérateur qui satisfait simultanément l'incidence exceptionnelle et l'hétérotypie :*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{T}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Son registre de douze triades est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (7.27)$$

Démonstration. Le recensement précédent produit les 79 éléments de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Pour chacun, on extrait ses douze coordonnées par (7.22) ; on calcule les bandes de destination T_8, T_{12} et les résidus $R_{4,8}, R_{8,12}$; on consulte les deux masques du répertoire temporel et on applique la disjonction (7.26). La liste résultante contient exactement l'entier indiqué, selon l'évaluation exhaustive certifiée par `terminal_selection`. L'égalité de liste avec un singleton implique existence et unicité dans le domaine déclaré. L'extraction base mille de cet entier donne (7.27).

La procédure de sélection reçoit les producteurs et les règles énumérées. L'entier final intervient dans l'énoncé de l'égalité vérifiée, après avoir exécuté la sélection. Cette position logique permet de comparer le résultat sans l'utiliser comme critère de choix. $\square$

7.7.5 Témoin arithmétique d'appartenance à un cylindre

Une des incidences du numérateur sélectionné utilise la mise en ordre

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

et la frontière $438 = 121020_3$. Pour elle,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La formule des extrémités entières produit

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

L'unique entier de l'intervalle est donc N_K . Les treize bandes ternaires de son point décimal sont

020022	222111	211201	021101
002001	020111	200110	121012
010122	001001	221110	222110
121020			

Ce calcul exhibe un témoin concret d'appartenance au domaine énuméré. L'unicité du registre procède de l'examen exhaustif de tous les candidats, outre ce témoin particulier.

7.8 Composition régionale et continuité des réalisations

7.8.1 Composition des générateurs régionaux

Soit $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ le sélecteur défini par l'énumération et les deux filtres précédents. Les producteurs régionaux satisfont les égalités

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

où $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcule par extraction de bandes et lecture de signatures. Par congruence de fonctions,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{7.28}$$

L'égalité remplace trois interfaces documentaires par leur construction régionale effective. Le répertoire terminal conserve la provenance spécifiée dans (7.13).

Le registre se forme alors par les douze divisions euclidiennes de (7.22). Chaque coordonnée appartient à $\{0, \dots, 999\}$ et la longueur est douze par construction. L'implémentation qui prend le premier élément de la liste sélectionnée est justifiée par l'égalité avec le singleton : la valeur par défaut d'une opération informatique sur des listes vides n'intervient jamais dans ce résultat.

7.8.2 Relation avec les incidences signées et l'inversion

La construction présente fournit une sélection prospective dans un domaine fini explicite. Le développement ultérieur du registre dodécaphasique produit ses canaux orientés à partir de l'état terminal enrichi et démontre une inversion intégrale par Hadamard. Cette inversion récupère un registre à partir de canaux compatibles; ici, on sélectionne un registre à partir de ses antécédents régionaux et incidentiels. L'égalité de ses résultats permet de composer les deux réalisations en maintenant l'origine de chaque opération.

L'unicité de sélection et l'unicité d'inversion sont des propriétés distinctes. La première quantifie les candidats construits dans ce chapitre. La seconde quantifie les registres qui partagent une signature compatible. Leur conjonction justifie que le registre sélectionné puisse être transporté vers la réalisation signée et être récupéré à partir d'elle, sans convertir une récupération rétrospective en producteur du registre.

7.8.3 Relation entre les recensements terminaux

La suite

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

enregistre successivement des ordonnancements, des incidences indexées avec la grille, des numérateurs distincts, des candidats de la face exceptionnelle et des survivants hétérotypiques. La notation à flèches indique l'ordre des opérations ; le deuxième nombre compte une classe d'objets différente de la première.

Le recensement des catalogues régionaux $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, développé à l'endroit correspondant, part d'une autre population : blocs régionaux de trois catalogues et conditions terminales de Gram, d'occupation, de distance et d'orientation. Les deux recensements conservent leurs domaines. Leur convergence vers une même représentation s'exprime par l'identification de leurs lecteurs et de leurs sorties ; les chiffres intermédiaires décrivent des opérations différentes et restent documentés séparément.

7.8.4 Composition régionale de la constante de structure fine

La sortie K intervient ensuite dans la composition régionale ordonnée et dans la retenue en base mille. Son emploi ultérieur conserve les douze positions et la frontière de lecture. Le couplage avec la racine analytique et les représentations à profondeur arbitraire utilise cette même sortie, avec les coordonnées régionales déjà engendrées et les règles de la coordinatisation analytique. Cette dépendance prépare le chapitre consacré aux deux réalisations corrélées de la constante de structure fine.

La portée de ce chapitre est précise : production du descripteur et de ses antécédents régionaux, détermination du domaine fini, sélection unique sur ce domaine et composition matérielle avec les producteurs. La récurrence analytique de tous les degrés et la compatibilité des retenues infinies sont développées ensuite avec leurs démonstrations propres.

7.9 Certification exécutable et traçabilité des opérations

Le développement formel conserve la correspondance entre les définitions mathématiques et leurs réalisations exécutables. Les preuves des signatures et de l'horloge se trouvent dans `N69RegionalSignature.lean` ; l'extraction des bandes et la reproduction des cent lignes, dans `GeneratedN69Rows.lean` ; le critère minimal et la construction de Ω_{24} , dans `RegionalW24.lean`. La compatibilité des deux matrices de Witt est réunie dans `WittReaderCompatibility.lean`.

Les lecteurs temporels, les rotations, les résidus orientés et la condition hétérotypique sont formalisés dans `TerminalReaders.lean`. L'énumération et les recensements sont formalisés dans `TerminalOrbitalSelection.lean`. Le panneau régional se relie par `RegionalPanelBridge.lean`, et la composition (7.28) s'exprime en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Les vérifications finies d'énumération utilisent l'évaluation native de Lean ; leurs rapports enregistrent `Lean.ofReduceBool`, ainsi que les axiomes logiques habituels de la bibliothèque. La reconstruction régionale du descripteur utilise des preuves du noyau et une réduction ordinaire. Cette distinction décrit les mécanismes de vérification réellement employés. Les reçus de compilation certifient ses modules et dépendances déclarés ; les preuves mathématiques conservent les domaines, producteurs et hypothèses qui ont été explicités dans le corps du chapitre.

7.10 Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale

La lecture terminale utilise conjointement deux informations : la compatibilité des cylindres régionaux et un profil d'incidence avec des canaux et des positions étiquetés. Dans cette section, on construit les catalogues complets, on énumère leurs triplets et on démontre l'effet de chaque condition du lecteur. Le point de départ est constitué des sorties régionales déjà produites dans la section 5, et non de valeurs introduites pour définir le transport APP-TRIT-TPK. La réduction à une matrice appartient à une lecture ultérieure de ces sorties et conserve l'ordre des trois canaux.

Le résultat est un théorème de recensement à structure de départ explicite. Le profil de Gram, des poids, des distances et des marges est déclaré comme donnée du lecteur terminal. L'exhaustivité de l'énumération démontre ce que sélectionne ce profil sur les catalogues fixés ; elle ne démontre pas, à elle seule, que le profil soit une loi universelle ni qu'il puisse être reconstruit à partir du seul triplet qui le satisfait finalement. Cette séparation permet d'intégrer la preuve finie complète sans inverser sa généalogie.

7.10.1 Des sorties régionales aux catalogues ternaires

Soient $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ les parties fractionnaires des trois coordonnées régionales déjà construites. On utilise leurs cylindres exprimés à mille positions décimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Les entiers d_χ sont des lectures finies de sortie. La longueur mille est suffisante pour les entiers qui suivent, comme on le vérifie par les deux bornes de chaque intervalle ; ce n'est pas une profondeur supposée infinie. Définissons

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (7.29)$$

et

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Ici, k compte des triades décimales et ne désigne pas le registre dodécaphasique K . On a $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lemme 7.12 (Extraction stable d'un entier). *Pour $d, m, h \in \mathbb{Z}$, avec $m, h > 0$, la valeur de $\lfloor mx \rfloor$ est constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si et seulement si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1)-1}{h} \right\rfloor. \quad (7.30)$$

Lorsqu'elle est satisfaite, chacun des deux membres donne cette valeur.

Démonstration. Le minimum de mx est atteint à l'extrémité gauche. Son supremum est $m(d+1)/h$ et n'est pas atteint. Le plus grand entier que peut prendre $\lfloor mx \rfloor$ est $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, égal au second membre car le numérateur et le dénominateur sont des entiers. L'égalité des extrémités de l'intervalle de valeurs prouve l'affirmation. $\square$

La preuve de stabilité se vérifie sur les trois canaux pour $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. Le dernier choix sera utilisé uniquement pour une comparaison ultérieure, pas pour sélectionner le profil. Les premières trente positions récupérées sont précisément les cinq étapes de six trits du transport régional :

Canal	Préfixe de trente trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coïncidence conserve la prolongation déjà construite ; la lecture décimale n'est pas utilisée pour remplacer rétroactivement ses matrices de transport.

Un canal étant fixé, une queue de r trits se représente par $0 \leq R < 3^r$. Son cylindre et le cylindre des k premières triades sont

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (7.31)$$

Le catalogue inclut toutes les queues pour lesquelles ces deux cylindres ont une intersection non vide.

Proposition 7.13 (Catalogue par intersection exacte). *Les queues compatibles sont les entiers de l'intervalle $[a_\chi, b_\chi]$, avec*

$$a_\chi = \max \left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (7.32)$$

$$b_\chi = \min \left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (7.33)$$

Pour les cylindres régionaux fixés, les troncatures n'interviennent pas et l'on obtient

χ	$a_\chi \bmod 729$	$b_\chi \bmod 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(7.34)

Démonstration. Écrivons $N = P_\chi 3^r + R$. Deux intervalles semi-ouverts de (7.31) se coupent exactement lorsque

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La deuxième inégalité est équivalente à $N \geq \lfloor T_\chi D / Q \rfloor$; la première, à $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1) / Q \rfloor$. Soustraire $P_\chi 3^r$ et conserver $0 \leq R < 3^r$ prouve les formules. L'évaluation par divisions entières des T_χ extraits par (7.30) donne le tableau. Comme $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de sorte que le reste de la première extrémité s'obtient également directement de $\lfloor T_\chi D / Q \rfloor \bmod 729$. $\square$

Les six derniers trits d'une queue forment le mot $\nu_6(R \bmod 729)$, où ν_6 est l'écriture ternaire de longueur six, y compris ses zéros initiaux. D'après le tableau, chaque catalogue possède moins de 729 éléments consécutifs, de sorte que cette réduction y est injective. Ainsi, les trois catalogues de frontière sont entièrement décrits, sans choisir les triplets finaux :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \bmod 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (7.35)$$

Exiger que l'extrémité gauche de $I_{\chi,R}$ appartienne à $J_{\chi,T}$ serait une autre condition : elle perdrait le premier cylindre qui coupe la frontière et donnerait 195, 196, 195. Le recensement utilise l'intersection des cylindres complets, conformément à sa définition.

7.10.2 Profil déclaré et indicateurs de compatibilité

Pour $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, soient $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ et $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Les deux dernières fonctions prennent des valeurs entières ; les deux premières, des valeurs dans $\mathbb{F}_3$. Le profil local du lecteur, en ordre (π, e, φ) , est

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (7.36)$$

Les mots sont ordonnés comme dans (7.35). Nous utiliserons $[E] \in \{0, 1\}$ pour l'indicateur d'une condition E . Pour chaque paire de canaux χ, ψ , la matrice rectangulaire $A_{\chi\psi}$ a l'entrée $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matrice $A_{\chi\psi}^h$ multiplie cette entrée par $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Soient D_χ^n la matrice diagonale de $[n(u) = 0]$, et D_χ^{nw} celle de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Théorème 7.14 (Énumération exhaustive par sommes finies). *Le produit des trois catalogues contient 7 567 952 triplets. Les conditions successives de (7.36) laissent*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (7.37)$$

Ces quatre comptages sont, respectivement,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e\varphi} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e\varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e\varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e\varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}^h). \end{aligned} \quad (7.38)$$

Tous les produits et traces de cette formule sont calculés dans les entiers, non dans le corps de trois éléments.

Démonstration. La taille du produit est $196 \cdot 197 \cdot 196$. En développant une trace de (7.38), ses indices parcourent exactement un triplet de mots. Le terme vaut un s'il satisfait toutes les conditions représentées et zéro sinon. Chaque triplet est compté une fois. Les matrices diagonales ajoutent les conditions individuelles; les facteurs rectangulaires ajoutent les conditions par paires. Cela démontre que les traces sont précisément les cardinaux annoncés.

Pour expliciter son évaluation, une fois fixés les indices i, j des deux premiers canaux, on forme les ensembles d'indices ℓ du troisième qui satisfont chaque condition par paires. On intersecte leurs indicateurs, on ajoute les indicateurs individuels pertinents et on additionne leur cardinal. La somme finale parcourt $0 \leq i < 196, 0 \leq j < 197$. La substitution des mots de (7.35) et du profil (7.36) donne, dans cet ordre, 275794, 6235, 3127, 331. Le supplément enregistre les quatre contributions de chacun des 196 indices i et les 331 triplets complets; son programme évalue ces sommes avec des indicateurs binaires exacts et vérifie scalairement chaque survivant. Aucun échantillon ni aucune tolérance n'intervient. $\square$

7.10.3 Incidence étiquetée et charge d'orientation

Pour un triplet survivant, soit $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ sa matrice de lignes ordonnées. Le second profil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (7.39)$$

où w_{col} compte les éléments non nuls de chaque colonne et q_{∂} additionne ses entrées modulo trois. Il s'agit d'un profil de colonnes étiquetées; les permuter sans transporter le profil définit un autre lecteur. Notons $\mathcal{F}$ l'ensemble des 331 triplets du théorème précédent.

Proposition 7.15 (Réduction du recensement au couple terminal). *Les sommes d'indicateurs sur $\mathcal{F}$, en exigeant successivement le rang, les poids de colonne et les sommes de colonne, sont*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango,pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango,pesos,sumas}} = 2. \quad (7.40)$$

Avec des indices de catalogue commençant à un, les deux triplets finaux sont (120, 197, 157) et (129, 197, 148), et leurs matrices sont

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Dans chaque triplet de l'ensemble déjà énuméré, on calcule le rang par élimination en $\mathbb{F}_3$, on compte les éléments non nuls des six colonnes et on les additionne modulo trois. Les produits des indicateurs de (7.39) donnent (7.40). La substitution des deux indices finaux en (7.35) donne les matrices exposées. La liste complète des survivants et les filtres exacts du supplément permettent de reproduire l'élimination sans supposer ces deux matrices comme domaine. $\square$

L'orientation $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ sélectionne la droite $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Les charges des lignes de B_0, B_1 sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$; seule la seconde appartient à cette droite. On retrouve ainsi la dernière étape du sélecteur de la section 7.15, désormais précédée de la construction et de l'énumération de son domaine complet. La lecture stable de $[3^{1080}x_\chi]$, effectuée après les filtres, donne les frontières 021020, 001220, 100210, avec les mêmes rangs (129, 197, 148). Cette comparaison ultérieure ne définit pas le profil et ne participe pas aux sommes d'indicatrices.

7.10.4 Information conservée et portée du résultat

Le procédé conserve le préfixe de trente trits, la queue compatible, l'ordre régional, la position de chaque trit et l'orientation. La réduction modulo 729 conserve ici l'identité de chaque candidat car l'intervalle des queues a une longueur inférieure à 729; cette injectivité n'est pas affirmée pour une histoire arbitraire. Le recensement de 331 démontre également que le profil local isolé ne sélectionne pas une seule matrice : les marges étiquetées et la charge apportent des conditions effectives supplémentaires.

On a donc récupéré une énumération finie intégrale et son sélecteur sur des cylindres de sortie, avec un profil de lecture explicite. La construction du registre signé utilise en outre son lecteur de mémoire et ses canaux, comme cela est spécifié ci-dessous; la matrice visible ne se confond pas avec ce registre par égalité du nombre de composants. Ce compte ne démontre pas non plus l'universalité du profil, ne génère pas à nouveau les coordonnées régionales et ne décide pas d'une affirmation sur alpha ou sur le continu complet.

8 Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase

La génération des coordonnées régionales n'épuise pas l'information de l'état APP-TRIT-TPK. Une lecture archimédienne détermine une valeur au moyen de cylindres compatibles ; une autre lecture conserve l'opposition des feuillets, l'orientation de la route et le registre des incidences traversées. Le registre dodécaphasique appartient à cette seconde lecture avant d'intervenir dans la clôture d'alpha. Il n'est donc pas défini en soustrayant une constante physique à une combinaison de valeurs préalablement connues. Il est reconstruit à partir d'une coordonnée signée du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire qui produit les coordonnées régionales.

La distinction est nécessaire même lorsque deux objets possèdent douze coordonnées. Un mot de douze blocs du catalogue, une liste de douze événements orientés, un vecteur entier signé et un registre dodécaphasique en base mille sont des objets distincts. Leur comparaison requiert les applications qui les relient. L'égalité de longueur ne fournit pas ces applications, et la perte des signes n'est pas une simple simplification de notation.

Ce chapitre maintient la délimitation causale fixée dans les chapitres précédents : les neuf positions APP des axes horizontal et vertical produisent les feuillets arithmétiques ; TRIT type le régime et l'orientation ; TPK sélectionne, transporte, met à jour et prolonge, en conservant le résidu, le quotient, la retenue, le feuillet, la route, la frontière et la mémoire. À partir de la structure discrète conjointe du continu s'obtiennent les coordonnées utilisées ici. La chaîne $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ n'est pas remplacée par un calendrier fini. L'ordre $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$ n'est pas non plus inversé : la dernière application est une lecture à mémoire réduite, et non le générateur du registre signé.

Coordonnées réversibles et détermination incidencielle. Le résultat qui organise ce chapitre est l'équivalence entre trois systèmes de coordonnées d'un registre préalablement produit par APP-TRIT-TPK. La transformation de Hadamard relie le registre signé au registre entier ; l'extracteur de différences relie ce dernier à ses variations transversales et à sa composante uniforme :

$$U \xleftrightarrow[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xleftrightarrow{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La première équivalence s'établit sur le sous-réseau entier $\mathcal{L}_H$; la seconde, sur l'image de l'extracteur. Une fois fixés la base 1000, les 12 positions et l'origine de phase, l'évaluation $K \mapsto \kappa_{per}$ ajoute un quatrième système de coordonnées réversible : la multiplication par $1000^{12} - 1$ suivie des divisions euclidiennes restitue le registre complet. Les démonstrations de §8.7, §8.8 et §8.10 établissent ces équivalences dans leurs domaines respectifs.

Deux compositions agissent ensuite sur ce registre. La composition positionnelle combine ses composantes avec les coordonnées de clôture, de propagation et d'autoéchelle, et sa normalisation détermine α_A . La composition incidencielle applique le seuil cubique et obtient

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Le registre intégral permet de reconstruire les deux compositions. Le support B_K conserve, spécifiquement, l'appartenance à la classe sélectionnée par le seuil. L'identité $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (28.3) relie cette extraction entière à l'incidence des codes régionaux. Le support négatif de leur bilan avec K complète le drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$ développé dans le prolongement exceptionnel. Ainsi, la fonction de K est définie par une transformation inversible et par des applications ultérieures précises ; l'information supplémentaire de profondeur et de transport demeure dans l'état dont provient le registre.

8.1 Extension cyclique et graduation de mémoire

Le calendrier observable contient cent huit positions, organisées en douze fenêtres nonadiques. Avec des indices positifs, soient

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le support ordonné $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserve la position et l'appartenance à une fenêtre. Le groupe $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserve, en revanche, la loi de translation cyclique. Pour le représentant $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, les coordonnées

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

séparent le secteur dodécaphasique et la position nonadique intérieure. Aucune d'elles ne conserve à elle seule le nombre total de tours.

Proposition 8.1 (La retenue du calendrier). *Les applications*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forment une suite exacte non scindée

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Pour la section ensembliste qui choisit les représentants $0, \dots, 8$, le défaut d'additivité est la retenue

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Démonstration. Le noyau de p est formé des multiples de neuf et coïncide avec l'image de ι . La réduction est surjective et la multiplication par neuf est injective sur le domaine indiqué. Si la suite était scindée, le groupe central serait isomorphe à $C_{12} \times C_9$, dont l'exposant est $\text{mcm}(12, 9) = 36$; l'exposant de C_{108} est 108. La contradiction prouve la non-scission. Enfin, la division euclidienne de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ par neuf donne la retenue écrite et vérifie l'identité de la section. $\square$

Le résultat explique une différence qui réapparaîtra dans alpha : revenir à la phase n'équivaut pas à revenir à l'état. Si q_{mem} compte les tours nonadiques, le calendrier ne conserve que $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Après cent huit pas, β revient, mais q_{mem} augmente de douze. Le registre conserve en outre le cylindre, le livre d'incidences et la mémoire verticale. La clôture d'une coordinatisation finie ne transforme pas cet historique en un cycle sans mémoire.

8.2 Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$

Pour une histoire produite par TPK, soient τ_m la sous-route sur E_m , σ_m son orientation, κ_m la retenue de frontière et Λ_m le livre local des incidences. Le registre est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Son domaine est l'espace des histoires arithmétiques avec mémoire de trajectoire, et non l'ensemble des étiquettes de phase. La projection sur le calendrier oublie précisément certaines des données dont le lecteur signé a besoin.

Une coordinatisation initiale du registre peut s'écrire au moyen d'événements orientés. Le lecteur numérique fixe l'ensemble des codes d'événement $\{2, 4, 6, 8\}$ et l'orientation sectorielle

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t est le symbole du registre numérique à la position t , on obtient

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La formule maintient séparés le recensement non négatif des événements et l'orientation. Le symbole numérique, la direction cardinale et le signe TRIT conservent leurs domaines respectifs. Le vecteur e , dont les composantes sont des recensements locaux signés, n'est pas non plus encore le vecteur U qui apparaîtra plus bas.

Les positions opposées déterminent, pour $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Avec

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

on définit la coordinatisation intégrale

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La décomposition $1 + 5 + 6$ n'est pas une répartition arbitraire des coordonnées : une coordonnée conserve la charge, cinq comparent les paires par rapport à une paire de référence et six conservent l'opposition des demi-couronnes.

Lemme 8.2 (Inversion de la coordinatisation intégrale). *Un tuple entier $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ appartient à l'image de $\mathcal{L}_{12}$ si et seulement si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

où

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

Dans ce cas, sa préimage est unique et est donnée par

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Démonstration. La somme des cinq marges est $s_C - 6p_5$, d'où l'on obtient la division par six. Une fois les p_i reconstruits, chaque paire d'équations $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ possède la solution indiquée. Cette solution est entière exactement sous la congruence de parité. Toutes les opérations s'inversent, de sorte qu'aucune liberté résiduelle ne subsiste. $\square$

Cette réversibilité montre quelle information est conservée ; elle n'autorise pas à supprimer le reste du livre. Le registre complet possède un domaine plus vaste que cette coordinatisation des recensements. L'extraction des canaux qui alimentent U utilise ce registre complet et ne se déduit pas de la liste (e_i) par une identification de noms.

8.3 Évaluation incidencielle antérieure au registre dodécaphasique

La récupération d'un registre à partir de ses différences cycliques et de sa charge totale est une question distincte de l'évaluation de ces coordonnées sur le livre d'incidences. Le premier problème se résout au moyen de l'extracteur transversal de la proposition 8.8. Pour le second, une présentation historique du registre fournit trois dénombrements entiers dans chaque fenêtre. Il est utile d'explicitier leur composition et de déterminer exactement l'information que requiert leur évaluation.

Soit $\mathcal{L}$ un livre de visites et de traces orientées préalablement généré. Chaque visite conserve la route, la position APP, le feuillet, l'instant, la multiplicité et l'incidence de frontière. L'évaluation arithmétique produit l'entier et sa décomposition

$$n_t = r_t + 9q_t, \quad 1 \leq r_t \leq 9.$$

L'entier n_t se calcule à partir du feuillet de somme ou de produit; son résidu n'est pas reçu comme une valeur indépendante. La distinction entre incidence de couronne et incidence intérieure demeure explicite pour les visites de résidu 9.

Dans la fenêtre E_m , la présentation par dénombrements considère

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (8.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (8.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_{\partial}(v). \quad (8.3)$$

Ici, $w(v)$ est la multiplicité incidencielle et $\epsilon_{\partial}(v) = 1$ sur la couronne, -1 à l'intérieur. Les traces comptées par $\nu^{\pm}$ doivent être énumérées au moyen de la règle correspondante du livre. La somme entière exige un support fini ou une construction alternative qui détermine sa signification. Le nombre d'incidences chronologiques et la longueur réduite $120(1 + 3j)$ sont de types distincts; leur relation exige l'unité de longueur du lecteur.

On définit $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ comme le représentant euclidien, et l'on conserve les quotients

$$x = [x]_{10} + 10[x/10].$$

Le bloc incidenciel est

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}. \quad (8.4)$$

Par composition, on obtient l'application

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \left((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m \right). \quad (8.5)$$

Les indices se lisent cycliquement modulo 12. Dans cette partie, $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$, pour $j = 3, 4$, et $Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m$; par conséquent, la composition précédente est $(D_3 z, D_4 z, Q(z))$. Cette convention est conservée dans §8.8, où est démontrée la reconstruction entière complète. Cette formule produit ses coordonnées à partir des dénombrements. Elle n'utilise ni K , ni U , ni α , ni les coordonnées transversales attendues comme arguments. Son identification à $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ nécessite de la composer avec la famille et les incidences effectives de l'état terminal; elle ne se déduit pas uniquement de l'inversibilité du système transversal.

Proposition 8.3 (Information arithmétique suffisante et nécessaire). *Soient $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$, ordonnés selon les dénombrements (A, C, V) . Pour l'application définie par (8.4)–(8.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

En particulier, les 36 résidus sectoriels déterminent exactement la sortie à 25 coordonnées. La conservation des quotients et de la provenance constitue une information supplémentaire du registre.

Démonstration. L'égalité modulo 10 produit les mêmes blocs et, par conséquent, les mêmes coordonnées transversales. Réciproquement, si les coordonnées transversales coïncident, $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Les pas 3 et 4 engendrent le cycle de longueur 12, de sorte que $z - z'$ est constant. L'égalité des charges totales annule cette constante. Enfin, la représentation décimale d'un entier compris entre 0 et 999 possède trois chiffres uniques. On récupère ainsi les trois résidus de chaque fenêtre. L'assertion est une identité algébrique pour tous N, N' , et non une inférence obtenue par des essais finis. $\square$

8.4 Conjugaison des dénombrements et termes de frontière

Soit $\rho(m) = 13 - m$. Considérons une conjugaison d'incidences qui inverse l'ordre des fenêtres, conserve la classe arithmétique et la classe de frontière des visites et échange les canaux des traces. Alors

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Si $c_m = [C_m]_{10}$, la réduction décimale produit l'identité

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (8.6)$$

En effet, $[-C]_{10} = 0$ lorsque $[C]_{10} = 0$, et $[-C]_{10} = 10 - [C]_{10}$ dans le cas contraire. La formule conserve exactement cette différence. La négation du canal n'équivaut pas à nier le bloc décimal complet.

L'application de cette identité à une involution concrète du TPK exige de vérifier son action sur les incidences. Pour un lecteur d'occupations évalué avant l'avancement, l'inversion d'une route $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ satisfait

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0).$$

Les termes aux extrémités sont incorporés avant la réduction modulo 10. Ils s'annulent sur les routes fermées ; dans les fenêtres ouvertes, ils peuvent modifier leurs résidus. Cette correction, déjà présente dans le développement bidirectionnel du transport, spécifie ce que doit conserver le raccordement entre la route et les dénombrements.

Proposition 8.4 (Nécessité de l'information non périodique du registre). *Supposons que l'observable d'une famille fixe de chemins satisfasse $o(t + 54) = o(t)$, que la multiplicité soit conservée sous ce retour et que le même lecteur local agisse dans les fenêtres de 9 instants. Alors ses dénombrements et blocs satisfont*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Démonstration. La translation $t \mapsto t + 54$ envoie E_m bijectivement sur E_{m+6} , en conservant chaque incidence comptée et sa multiplicité. L'égalité se transmet à la somme et à la réduction décimale. $\square$

Une présentation à 12 blocs distincts exige donc que le lecteur conserve une information qui ne se factorise pas par cet observable de période 54 : sélection d'incidences, orientation effective, extrémités, multiplicité ou mémoire. La proposition délimite une réduction inadmissible de l'état ; elle n'affirme pas que la dynamique complète possède une période 54 et ne détermine pas à elle seule son lecteur terminal.

8.5 Deux lectures de l'état terminal

Désignons par x_{term} l'état produit par la composition de sélection, de transport et de mise à jour jusqu'à la coupe terminale. L'écriture opératorielle est

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Ses deux lectures pertinentes sont

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matrice B_{term} retient la lecture ternaire visible ; le vecteur U conserve une autre coordonnée de la même histoire. On n'insère pas entre eux une flèche $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

Le sélecteur terminal de la construction de référence [développement et portée dans les sections 8 et 9.4] opère sur des catalogues de tailles 196, 197 et 196. Les signatures locales réduisent leurs $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ triplets à 331, et la marge des colonnes $q_\partial = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ laisse deux matrices :

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'orientation des lignes est $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ dans $\mathbb{F}_3^3$. Les charges des lignes des candidates sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$. Seule la seconde appartient à $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; par conséquent, $B_{\text{term}} = B_1$. Cette vérification prouve la dernière étape du sélecteur à partir du recensement déclaré. Elle ne transforme pas la marge des colonnes en une conséquence de la charge des lignes, et ne remplace pas l'énumération précédente par l'inspection de ces deux matrices.

Le lecteur signé possède la composition typée

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (8.7)$$

Le registre des canaux détermine

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

avec les coordonnées

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Ces quantités sont utilisées comme coordonnées du registre préalable, non comme paramètres à ajuster au moyen d'alpha. La reconstruction démontrée dans les parties suivantes commence exactement à cette sortie typée. L'évaluation précédente est développée dans §8.3 : les visites et les traces déterminent les dénombrements, ceux-ci produisent les blocs par (8.4) et les différences et la charge par (8.5). La proposition 8.3 caractérise exactement l'information arithmétique de cette évaluation ; la partie 8.4 conserve ses termes de frontière sous conjugaison. L'identification de la famille d'incidences effective de cet état terminal a la portée qui y est spécifiée. La note technique de provenance conserve la trace documentaire antérieure ; la reconstruction harmonique qui suit utilise la sortie typée et ne remplace pas l'évaluation qui la précède.

8.6 Du registre des canaux au vecteur signé

Le lecteur harmonique Π_H peut s'écrire sans utiliser ni K ni alpha. Pour éviter de confondre ses sommes orbitales avec les blocs d'alpha, nous les noterons s_1, s_2, s_3 . Soient

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

et

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (8.8)$$

La division par trois appartient au lecteur des trois orbites. Son caractère entier est vérifié sur les sorties compatibles du registre ; il n'est pas supposé pour un élément arbitraire de $\mathbb{Z}^{25}$.

Les trois blocs signés sont

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (8.9)$$

La substitution entière donne

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

et, par conséquent,

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

En entrelaçant les colonnes, on obtient

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (8.10)$$

La présence de valeurs négatives et de composantes supérieures à 999 montre que U n'est pas un mot de chiffres en base mille. Ce n'est pas non plus $U_6 \parallel U_6$, concaténation du catalogue de période six. La différence concerne le domaine et l'information conservée, et non seulement les valeurs.

L'ordre constructif jusqu'ici est

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

L'inversion qui suit produit le registre dodécaphasique. Le fait que nous puissions ensuite récupérer les canaux à partir du registre dodécaphasique constitue un contrôle de réversibilité; il n'inverse pas cet ordre causal.

8.7 Hadamard par orbites et reconstruction entière

Dans le cycle à douze positions, le pas trois détermine trois orbites :

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La séparation de quatre secteurs de chaque orbite est celle qui, une fois l'origine et l'orientation fixées, admet la lecture angulaire de quatre-vingt-dix degrés. La transformation n'agit pas sur trois quadruplets contigus de l'ordre naturel.

Soit

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} réordonne selon les trois orbites indiquées, nous définissons

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lemme 8.5 (Inversion de Hadamard et intégralité). *On a*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Pour $u \in \mathbb{Z}^4$, la préimage $H_4^{-1}u$ est entière si et seulement si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Démonstration. Les lignes sont orthogonales et le carré de leur norme vaut quatre; la matrice est symétrique. Cela donne $H_4^2 = 4I_4$ et l'inverse. Une élimination entière, ou le développement du déterminant, donne le signe négatif et la valeur -16 . La condition de caractère entier est exactement la divisibilité par quatre des quatre coordonnées de H_4u . $\square$

Définition 8.6 (Transformation entière dodécaphasique). Le sous-réseau des registres signés et sa coordinatisation entière sont

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

L'application $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ est un isomorphisme de groupes abéliens, d'inverse $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. Le registre canonique K est l'image du registre signé généré par les opérations précédentes, avec une origine de phase et une orientation fixées.

Démonstration. La congruence définit exactement l'intégralité de $\mathcal{K}(u)$. L'identité $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ démontre les deux compositions inverses. En particulier, tout $k \in \mathbb{Z}^{12}$ a pour préimage $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposition 8.7 (Registre entier canonique). *L'inversion $K^{(r)} = H_4 U^{(r)}/4$ des blocs de (8.9) produit*

$$K^{(1)} = (234, 729, 621, 794),$$

$$K^{(2)} = (543, 659, 58, 146),$$

$$K^{(3)} = (140, 824, 914, 601).$$

Dans l'ordre naturel, le registre dodécaphasique est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.11)$$

C'est l'unique préimage rationnelle de U , et elle appartient à $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Démonstration. Les trois produits avant division sont

$$H_4 U^{(1)} = (936, 2916, 2484, 3176),$$

$$H_4 U^{(2)} = (2172, 2636, 232, 584),$$

$$H_4 U^{(3)} = (560, 3296, 3656, 2404).$$

Toutes les coordonnées sont divisibles par quatre. Diviser et défaire la permutation des orbites donne (8.11). L'unicité procède de l'inversibilité rationnelle, et non d'une recherche parmi des candidats proches d'une valeur physique. $\square$

Le caractère entier peut également se formuler en termes de réseaux. Les diviseurs déterminantaux de H_4 sont 1, 2, 4, 16 : les entrées ont pour plus grand commun diviseur un ; les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux est de module deux ; ceux d'ordre trois sont des multiples de quatre et l'un d'eux est de module quatre. On en déduit

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

et pour la transformation globale,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

L'indice de l'image est $16^3 = 4096$. Ainsi, tout vecteur signé entier n'admet pas nécessairement une préimage entière ; le vecteur obtenu satisfait les congruences précises exigées par l'inversion. Le facteur $1/4$ est imposé par la matrice et n'a pas le statut d'un coefficient libre.

8.8 Différences cycliques et composante uniforme

Avec des indices cycliques modulo douze, soient

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

Le premier opérateur compare des secteurs séparés par trois positions ; le second, par quatre. Les noms de canal 90 et 120 se réfèrent ici à ces séparations dans le cycle orienté, et non à une identification avec un opérateur physique d'un autre domaine.

Proposition 8.8 (Complétude du système transversal). *L'opérateur*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

a un rang égal à douze et des facteurs invariants non nuls

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

avec onze unités. En particulier, leurs sorties déterminent un unique registre dodécaphasique.

Démonstration. Si $D_3z = D_4z = 0$, le vecteur est constant le long des deux pas. Comme 3 et 4 engendrent le cycle modulo douze, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La charge totale élimine cette dernière liberté parce que $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Pour l'affirmation entière, les lignes de (D_3, D_4) sont des incidences orientées d'un graphe connexe. Un arbre couvrant fournit onze facteurs invariants unitaires. Tout mineur d'ordre douze doit contenir la ligne Q . En ajoutant les onze premières colonnes à la dernière, celle-ci s'annule dans les lignes d'incidence et vaut douze dans la ligne Q . Tous les mineurs maximaux sont divisibles par douze et l'arbre en produit un de module exactement douze. Le dernier facteur est donc douze. $\square$

La vérification sur (8.11) donne

$$D_3K = b^{90}, \quad D_4K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Les formules (8.8) et (8.9) reconstruisent à leur tour U à partir de ces différences. On ferme ainsi un triangle de représentations exactes du même objet : registre transversal, vecteur signé et registre dodécaphasique. L'égalité des résultats ne fait pas de leurs codomaines un seul et même domaine ; elle démontre que les applications déclarées restituent l'information pertinente.

8.9 Compatibilité entière et détermination du registre transversal

Le domaine de cette construction est la représentation du registre d'une histoire APP-TRIT-TPK. On distingue l'évaluation des événements du registre, la compatibilité de ses canaux et l'inversion de ses coordonnées. Le résultat suivant donne un critère entier complet pour le second niveau et une factorisation explicite pour relier le premier à celui-ci. La démonstration utilise les opérateurs du registre et établit leurs relations pour tout élément des domaines entiers indiqués.

8.9.1 Caractérisation par accroissements adjacents

Les indices appartiennent à $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Soient

$$(Sz)_i = z_{i+1}, \quad D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad Q(z) = \sum_{i=0}^{11} z_i.$$

On conserve l'extracteur transversal

$$\mathcal{D} : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad k \longmapsto (D_3k, D_4k, Q(k)).$$

Pour un triplet de coordonnées entières (b, c, q) , on écrit

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (8.12)$$

Théorème 8.9 (Image entière de l'extracteur transversal). *Un triplet $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ appartient à $\text{im } \mathcal{D}$ si et seulement s'il satisfait*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} \quad (0 \leq i < 12), \quad (8.13)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (8.14)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (8.15)$$

Son unique préimage entière est

$$k_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (8.16)$$

Les douze équations de (8.13) et l'équation (8.14) sont linéairement indépendantes sur $\mathbb{Q}$.

Démonstration. Pour une sortie de $\mathcal{D}$, on a

$$c_i - b_{i+1} = (k_i - k_{i+4}) - (k_{i+1} - k_{i+4}) = k_i - k_{i+1}.$$

La somme de trois accroissements donne b_i ; la somme cyclique de tous est nulle. De plus, $P_i = k_0 - k_i$, d'où $q = 12k_0 - T(w)$. On obtient toutes les conditions et la formule inverse.

Réciproquement, (8.15) rend entière la formule (8.16); (8.14) permet de la prolonger cycliquement. Ses différences adjacentes sont w_i . Par conséquent, $D_3k = b$ et

$$(D_4k)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La somme de l'inverse donne $Q(k) = q$. La même formule prouve l'unicité. Pour l'indépendance, le changement entier inversible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ transforme les douze premières relations en $b = (I + S + S^2)w$. Chacune isole une coordonnée différente de b . La condition $\sum w_i = 0$ est une relation supplémentaire indépendante. $\square$

L'image rationnelle a pour dimension douze. Sa structure entière ajoute une congruence d'ordre douze : celle-ci est la manifestation constructive du dernier facteur de Smith de $\mathcal{D}$. Les onze accroissements $w_0, \dots, w_{10}$ et la charge q sont des coordonnées suffisantes, avec $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$ et la congruence (8.15). Les vingt-cinq coordonnées initiales conservent ces mêmes douze degrés de liberté au moyen de treize relations.

8.9.2 Commutativité avec la lecture harmonique

Soit $\mathcal{H}_{12}$ la transformation de Hadamard du registre, avec les orbites $(r, r+3, r+6, r+9)$ pour $r = 0, 1, 2$. Son bloc est

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Pour (b, c, q) compatible, on définit

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad A_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad A_1 = A_0 - B_0, \quad A_2 = A_1 - B_1.$$

Le lecteur Π_H de (8.9) possède les blocs

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (A_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposition 8.10 (Concordance des deux reconstructions). *Sur $\text{im } \mathcal{D}$, on a*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

L'image de Π_H restreinte à ce domaine est exactement

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Démonstration. Pour $k = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, soit $a_r = \sum_{j=0}^3 k_{r+3j}$. Le décalage de quatre positions envoie chaque orbite sur la suivante, et donc $B_r = a_r - a_{r+1}$. Avec $q = a_0 + a_1 + a_2$, ces identités donnent $A_r = a_r$. Sur une orbite, notons (x_0, x_1, x_2, x_3) les coordonnées de k et $d_j = x_j - x_{j+1}$. Alors

$$d_1 - d_3 = x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \quad d_0 + d_2 = x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \quad d_0 - d_2 = x_0 - x_1 - x_2 + x_3.$$

Ce sont les trois autres lignes de $H_4 k^{(r)}$. L'inversion et la caractérisation entière découlent de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condition $\Pi_H(b, c, q) \in \mathcal{L}_H$ ne contrôle que la sortie harmonique. L'appartenance des vingt-cinq coordonnées à $\text{im } \mathcal{D}$ exige en outre (8.13)–(8.15). Par exemple, ajouter à c le vecteur $e_0 - e_3$ conserve les trois sommes orbitales et laisse Π_H inchangé. En partant de $(0, 0, 0)$, on obtient ainsi un triplet avec $\Pi_H = 0$ qui ne satisfait pas (8.13). Il s'agit d'un contrôle négatif exact de la compatibilité du canal, indépendant de toute évaluation terminale.

8.9.3 Détermination et transport sur les orbites du registre

Le théorème 8.9 détermine k lorsque ses canaux et sa charge ont été produits. Comme condition sur des sorties non encore individualisées, la même image est un groupe isomorphe à $\mathbb{Z}^{12}$. Une fois fixée uniquement une charge q , les solutions forment une classe affine de

$$L_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Par exemple, $1001 + e_0$ et $1001 + e_1$ sont deux registres distincts, de charge 1201, avec des composantes dans $\{0, \dots, 999\}$. Chacun satisfait toutes les conditions d'image et toutes les congruences de Hadamard au moyen de ses propres canaux. Ces témoins comparent les équations de compatibilité; on ne leur attribue pas le statut d'histoires terminales HMT.

Proposition 8.11 (Covariance cyclique et stabilisateur du registre). *Soient ρ la translation des fenêtres sur un domaine de registres $\mathcal{R}$ et S la translation précédente sur $\mathbb{Z}^{12}$. Sur l'orbite de $R \in \mathcal{R}$, un lecteur covariant est déterminé par un vecteur*

$$k \in \text{Fix}(S^p),$$

où $p \mid 12$ est la période minimale de R sous ρ . La condition de charge $Q(k) = q$ admet des solutions entières si et seulement si $12/p$ divise q ; lorsqu'elles existent, elles forment une classe affine de rang $p - 1$. En particulier, sur une orbite libre, covariance et charge laissent onze degrés de liberté.

Démonstration. La règle $F(\rho^j R) = S^j k$ est bien définie exactement lorsque $S^p k = k$. Ces vecteurs répètent $12/p$ fois un mot de longueur p . Leur charge est $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} k_i$. La divisibilité et le rang découlent de cette formule. La covariance des canaux résulte de $D_a S = S D_a$ et de $Q S = Q$. Sur $\mathcal{L}_H$, l'action correspondante est $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12} / 4$; d'après la proposition 8.10, les deux reconstructions entrelacent ces actions. $\square$

Si le domaine porte une origine marquée, il faut utiliser l'action qui transporte aussi cette marque. La proposition concerne cette action cyclique déclarée; elle ne présuppose pas la périodicité de l'histoire enrichie. La naturalité par rapport aux troncatures ultérieures à la coupure 108 s'obtient, pour tout lecteur F_{108} déjà défini, au moyen de $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$. Cette naturalité conserve la règle d'évaluation initiale; elle ne choisit pas à elle seule l'une des règles possibles sur les cent huit premiers événements.

8.9.4 Évaluation par événements et composition des contributions

La caractérisation précédente fournit une factorisation de l'extraction au moyen de deux lectures effectives du registre :

$$\omega : \mathcal{R} \longrightarrow \{w \in \mathbb{Z}^{12} : \sum w_i = 0\}, \quad q_{\text{reg}} : \mathcal{R} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad q_{\text{reg}}(R) + T(\omega(R)) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (8.17)$$

Ces applications doivent être évaluées sur les événements, l'orientation, l'incidence et la mémoire produits par APP-TRIT-TPK. Une fois données leurs actions sur ces données, la composition

$$R \longmapsto (w, q) \longmapsto ((I + S + S^2)w, (I + S + S^2 + S^3)w, q) \xrightarrow{\Pi_H} u \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}/4} k$$

est déterminée et satisfait tous les contrôles inverses. La formule $w = c - Sb$ permet également de raccorder un producteur qui fournit déjà les deux canaux : c'est une vérification portant sur sa sortie, antérieure à toute comparaison avec le témoin terminal.

Proposition 8.12 (Accumulation des contributions et unicité prospective). *Supposons que l'état initial et chaque événement a_t du registre produisent, selon des règles fixées au préalable, des contributions $(\delta w_t, \delta q_t)$ avec*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Avec des conditions initiales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, l'actualisation

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} + \delta w_t, \quad q^{(t+1)} = q^{(t)} + \delta q_t$$

produit un registre unique à chaque étape. Son accroissement est

$$\delta k_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - P_i(\delta w_t).$$

La construction respecte la concaténation des registres, et la lecture d'un préfixe reste identique sous les prolongements ultérieurs.

Démonstration. Les conditions de compatibilité se conservent par addition. La formule (8.16) est additive en (w, q) et produit l'accroissement indiqué. La récurrence fixe successivement chaque état. La somme sur deux segments est la somme concaténée, et un préfixe reçoit exactement les mêmes termes avant et après le prolongement de l'histoire. $\square$

La proposition fournit un critère suffisant, non une exigence de linéarité pour tout lecteur TPK. Si les événements se transportent par des actions non triviales, leurs contributions peuvent s'exprimer dans la coordinatisation terminale au moyen du cocycle affine correspondant. L'équation de cocycle conserve alors la même indépendance à l'égard de la partition de la trajectoire. Dans les deux cas, les règles d'événement et l'état initial constituent les données constructives qui doivent provenir du registre : les choisir pour reproduire un vecteur attendu substituerait à cette provenance une autre tâche.

Le résultat de ce développement est la condition exacte de détermination (8.17), son inversion démontrée et ses identités de transport. Sa portée est le registre transversal ; les autres constructions de HMT conservent leurs domaines et leurs preuves propres.

8.10 Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}

Une fois K construit, la coordinatisation en base mille permet deux opérations distinctes. La première lit un seul tour ; la seconde prolonge périodiquement le registre dodécaphasique. Soit $B = 1000$ et définissons son entier de concaténation

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (8.18)$$

Les zéros initiaux d'un bloc, comme celui de 058, font partie de son écriture à trois chiffres. Ils ne changent pas sa valeur entière, mais permettent de concaténer sans ambiguïté les douze blocs.

Définition 8.13 (Lectures finie et périodique du registre dodécaphasique). La lecture d'un tour est

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

Le prolongement périodique est

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposition 8.14 (Valeur et période exactes du registre dodécaphasique prolongé). On a

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12} \kappa_{\text{per}}. \quad (8.19)$$

Le mot infini du registre dodécaphasique a pour période minimale douze en base mille et pour période minimale trente-six en base dix.

Démonstration. La somme du premier tour est $N_K B^{-12}$; chaque nouveau tour multiplie sa contribution par B^{-12} . La série géométrique produit $N_K/(B^{12} - 1)$, et la soustraction donne la seconde identité.

Les douze composantes de K sont distinctes. Une période propre du cycle identifierait deux d'entre elles; la période minimale des blocs est donc douze. Le développement décimal est canonique, car le registre dodécaphasique n'a pas de queue de blocs 999. Si sa période décimale minimale était d , elle diviserait 36. Un regroupement par trois produirait une période de blocs $d/\gcd(d, 3)$. Aucun diviseur propre de 36 ne donne douze par cette opération. La période décimale minimale est donc 36. $\square$

Les deux lectures sont rationnelles, mais ne sont pas le même rationnel. La première se termine après douze blocs; la seconde répète le tour. En outre, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Leur proximité ne permet pas de substituer l'une à l'autre dans une identité exacte. En particulier, la clôture finie d'alpha utilise κ_{36} , tandis que la somme de la section prolongée utilise κ_{per} .

8.11 Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase

La constante rationnelle κ_{per} détermine intégralement le registre K lorsque la base, la longueur et l'origine de lecture sont conservées. Sa fonction numérique et sa fonction structurelle sont reliées par une inversion exacte.

Proposition 8.15 (Récupération entière et transformation cyclique). *Soit $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Alors*

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

Le développement entier de $I(K)$ en douze blocs de base 1000 récupère tous les K_j , y compris les zéros initiaux de chaque bloc. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, on a

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (8.20)$$

Démonstration. La première identité inverse la définition de l'évaluation périodique. La division euclidienne itérée par 1000, avec douze positions fixées, récupère le vecteur. D'autre part,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

La division par $1000^{12} - 1$ donne (8.20). $\square$

La récupération compose donc $\kappa \mapsto K \mapsto U$ et les transformations D_3K, D_4K, Q déjà construites. L'évaluation rationnelle conserve le registre signé et les différences cycliques qui en dépendent. La profondeur totale et les opérateurs de transport d'une histoire restent dans leurs coordonnées propres : l'inversion précédente a pour domaine le registre entier dodécaphasique.

Écrivons $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, avec des indices modulo 12. La même identité donne

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La phase agit de manière exacte sur la constante : sa valeur est fixe dans la lecture canonique, tandis que ses rotations suivent une loi affine. La somme de l'orbite est invariante sous le choix de l'origine.

L'incidence ultérieure possède également une expression dans ces coordonnées. Le seuil cubique détermine

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

La tétrade se récupère à partir de l'orbite rationnelle parce que celle-ci récupère d'abord les composantes entières. Le support signé associé à α utilise en outre ses registres régionaux et la normalisation de frontière. La relation entre coordonnée et incidence s'exprime ainsi au moyen d'opérations identifiables.

C'est une définition opérationnelle de la fonction de K : il fournit une mise en coordonnées entières réversible du registre orienté, dont l'évaluation périodique et les fonctions d'incidence participent aux constructions ultérieures. La valeur, la transformation et le domaine sont conservés conjointement.

8.12 Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport

La périodicité que nous venons de démontrer appartient au registre dodécaphasique. Elle n'implique pas la périodicité des coordonnées régionales, des retenues de la clôture ni d'alpha. Il est utile de préciser cette séparation au moyen d'un second quotient, purement entier.

Soit S le décalage cyclique de douze coordonnées, d'orientation fixée, et soit $b \geq 2$ une base entière. L'opérateur de retenue périodique est $\partial_b = S - bI$. Si une identité périodique s'écrit

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

alors les transformations

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservent son membre de droite. Cette invariance compare les représentants d'une classe de retenue ; elle n'autorise pas à modifier le registre dodécaphasique déjà sélectionné par le registre.

Proposition 8.16 (Quotient de la retenue périodique). *Avec l'orientation précédente,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Démonstration. Le module cyclique se présente sous la forme $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imposer $S = bI$ équivaut à imposer $t = b$ et laisse la relation $b^{12} - 1 = 0$. L'évaluation des coefficients en b , avec l'ordre de concaténation choisi, représente la classe résultante. $\square$

Le dénominateur $b^{12} - 1$ de κ_{per} et ce quotient proviennent de la même longueur cyclique, mais leurs objets restent distincts : l'un est une évaluation rationnelle et l'autre un quotient d'un module de retenues. La clôture finie d'alpha sera une chaîne orientée à frontière droite. Son prolongement transportera une frontière distante compatible, et non une retenue identifiée par décret entre la première et la treizième position.

Le chapitre suivant est ainsi préparé. Le registre dodécaphasique a été fixé avant de résoudre la récurrence d'alpha ; sa reconstruction par Hadamard est entière et unique ; ses différences transversales restituent le registre ; et ses deux évaluations rationnelles possèdent des domaines et des usages distincts. Aucun de ces faits n'utilise alpha comme entrée, et aucun ne décide encore du type arithmétique de la sortie de la clôture complète.

9 Dérivation de la constante de structure fine

La constante de structure fine reçoit dans ce développement une détermination arithmétique qui réunit les trois coordonnées régionales et le registre intégral dodécaphasique. L'opération combine ses blocs avec orientation fixée et transporte les quotients de la normalisation positionnelle. Le paramètre résultant exprime la compatibilité de cette différence orientée avec la prolongation des cylindres. Sa valeur et les données d'incidence utilisées dans sa construction resteront liées pendant le développement exceptionnel.

L'ordre interne est important. Les coordonnées π , e et φ , déjà construites dans la section précédente, sont des coordonnées précédentes du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire, et peuvent agir légitimement comme entrées d'un lecteur ultérieur. Elles ne sont pas des constantes conventionnelles injectées pour sélectionner alpha. La génération corrélée des quatre coordonnées partage une origine et une compatibilité coinductive, sans que cela impose d'évaluer ses quatre composantes en un seul pas.

Les deux voies expriment des fonctions mathématiques différentes du même paramètre. La première réalise une clôture entière par division euclidienne en base 1000. La seconde étudie l'équilibre analytique des vacances au moyen de la résolvante $E_{21/22}$ et de ses prolongements gradués. Une voie détermine des blocs et des quotients ; l'autre détermine une racine par une équation et un domaine d'unicité. Leur identification est formulée ensuite dans les cylindres communs à toute profondeur. L'exposé distingue ces trois résultats : construction positionnelle, détermination analytique et compatibilité des deux.

9.1 Détermination positionnelle par clôture entière dodécaphasique

9.1.1 Domaine et orientation de la clôture entière

Soient $P_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ les blocs canoniques des trois coordonnées régionales, et prolongeons le registre dodécaphasique par

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

L'orientation du canal est $(1, 1, -1)$. La contribution du registre dodécaphasique se soustrait selon la clôture dodécaphasique déjà typée. Pour $B = 1000$, l'opération locale est

$$s_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (9.1)$$

Ainsi, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, même lorsque s_j est négatif. La retenue qui entre depuis la droite appartient au domaine de l'opération ; elle ne peut pas être omise car le tableau s'imprime de gauche à droite.

Définition 9.1 (Clôture de profondeur finie). Pour une profondeur N et une frontière entière t , l'application $\mathcal{C}_N$ reçoit $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ et applique (9.1) dans l'ordre $N, N-1, \dots, 1$. Sa sortie est la paire de mots

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La division euclidienne ne possède pas un choix de signe résiduel : le reste se fixe en $\{0, \dots, 999\}$ et le quotient reste déterminé. Par exemple, $-431 = 569 - 1000$ et $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Les retenues négatives de la clôture ne sont pas des anomalies ; elles sont l'information entière nécessaire pour maintenir l'égalité orientée.

9.1.2 Fenêtre dodécaphasique et conditions de retenue

Les douze premières triades obtenues sont

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117). \end{aligned}$$

Dans le canal de fermeture, les cinq régions qui déterminent la coordonnée P conservent leurs antécédents distincts. Partager cette lecture ne les identifie pas en tant que régions ou en tant qu'histoires.

Avec frontière $c_{13} = 0$, la récurrence produit le tableau suivant. Chaque entrée est montrée, la retenue entrante, le total avant normalisation, le bloc obtenu et la retenue sortante. Le tableau est un calcul entier reproductible, non une liste de blocs sélectionnés par leur ressemblance avec un objectif.

j	R_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

TABLE 9 – Clôture initiale avec frontière droite nulle. La dépendance se propage de la dernière ligne à la première.

Le mot des retenues est

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

et la lecture de la fenêtre est le rationnel

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (9.2)$$

L'exposant rappelle la frontière choisie. Cette fenêtre est exacte dans son domaine fini; on ne l'identifie pas d'emblée à la troncature de la section infinie. La différence entre les deux lectures deviendra visible lors du transport de la retenue de la queue lointaine.

9.1.3 Télescopage et réversibilité dans une fibre de frontière

La forme locale de l'égalité est

$$R_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (9.3)$$

Le terme de retenue est un lien entre des positions contiguës. Si on le supprime coordonnée par coordonnée, on obtient une égalité fausse. Seule une évaluation qui conserve ses extrémités permet de le télescoper.

Proposition 9.2 (Identité entière de profondeur arbitraire). *Pour $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toute exécution de $\mathcal{C}_N$ satisfait*

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (9.4)$$

Démonstration. Multiplier (9.3) par B^{N-j} et ajouter produit du côté droit

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Chaque retenue intérieure apparaît deux fois avec un signe opposé; seuls les deux extrêmes survivent. $\square$

Pour le tableau 9, les deux extrémités sont nulles. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} sont les trois sommes fractionnaires tronquées,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante du registre dodécaphasique qui apparaît est κ_{36} , non κ_{per} . Le domaine de cette identité contient des troncatures et une frontière finie ; sa forme n'autorise pas à effacer les deux conditions en passant à la section complète.

L'inversion locale est aussi exacte :

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Étant donnés P, E, Φ , les blocs A et les retenues complètes, on restaure le registre dodécaphasique. La concaténation restaure en outre

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Cette réversibilité est une propriété de la fibre avec données et frontières fixes. Elle ne doit pas devenir une nouvelle recette causale qui commence par alpha et fabrique ensuite le registre. La direction de construction reste encore registre signé, registre dodécaphasique, clôture et sortie.

9.1.4 Prolongation et normalisation canonique de la section complète

La prolongation conserve le registre dodécaphasique périodique et reçoit les suites régionales complètes. Soient

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Chaque série est une réalisation du caractère interne correspondant. Les parties entières déjà obtenues sont 3, 2 et 1, de sorte que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ et $f = \varphi - 1$.

Proposition 9.3 (Existence et unicité de la normalisation complète). *La série*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (9.5)$$

converge absolument. Dans le domaine des blocs obtenus, $0 < y < 10^{-2}$. Il existe une unique expansion canonique (A_j) de y , sans queue finalement constante 999, et une unique suite entière bornée (c_j) qui satisfait (9.3) avec $c_1 = 0$. Ces retenues appartiennent à l'ensemble invariant $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Démonstration. Les coefficients de la série sont bornés par $2(B-1)$ en module, de sorte qu'elle est dominée par une série géométrique. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ et $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, chaque queue est la différence de deux sommes de deux queues canoniques et appartient à $(-2, 2)$. Le premier coefficient est $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; par conséquent $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Soit (A_j) l'expansion canonique de y . Définissons

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

En multipliant l'égalité des deux séries par B^{j-1} et en séparant ses premiers $j-1$ termes on obtient

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

et $c_1 = 0$. De plus, $R_j(A) \in [0, 1)$, donc $-3 < c_j < 2$, ce qui inclut toutes les retenues dans $\mathcal{C}$. Les identités de déplacement des queues donnent $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, qui est la récurrence requise.

Réciproquement, toute solution bornée à sortie canonique et $c_1 = 0$ se télescope à la limite en la même série y . Le développement canonique est unique et, une fois fixé, la formule des queues détermine toutes les retenues. Enfin, si l'on applique une exécution finie avec $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, on a $-2000 \leq s_j \leq 2000$, de sorte que son quotient euclidien appartient de nouveau à $\mathcal{C}$. $\square$

La proposition explicite la normalisation du lecteur ultérieur : elle ne remplace pas la génération des trois suites par une série conventionnelle introduite comme donnée. Une fois ces suites produites par l'état coinductif, leur combinaison et la frontière de la normalisation sont déterminées sans consulter alpha.

La procédure finie conservée dans le corpus propage les cinq frontières de $\mathcal{C}$ et conserve uniquement le préfixe commun à toutes. Si deux profondeurs ont coalescé avant une frontière, la récurrence déterministe de droite à gauche donne les mêmes blocs à sa gauche. C'est la compatibilité avec la troncature. On ne choisit pas une frontière parce qu'elle donne des chiffres favorables, et on ne déduit pas la compatibilité à toute profondeur de l'observation d'une longue exécution.

La comparaison initiale montre pourquoi cette précaution importe. Dans la prolongation stabilisée on obtient $c_{13}^\infty = -1$, tandis que la fenêtre isolée imposait $c_{13} = 0$. Ainsi,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

dans le dernier bloc du premier tour. Les onze premières triades ne changent pas, mais la prolongation commence

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Une apparition du bloc 999 ne viole pas la convention canonique : ce qui est exclu est une queue qui soit finalement constante 999. La fenêtre à frontière nulle se termine en 663 ; le troncage de la section complète se termine en 662. Les deux affirmations décrivent des opérations différentes et exactes. Elles ne doivent pas être fusionnées en une seule notation de projection.

9.1.5 Définition opérationnelle et équation additive complète

Définition 9.4 (Coordonnée alpha de la clôture). La voie entière détermine la coordonnée

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (9.6)$$

où (A_j, c_j) est la normalisation canonique compatible de (9.1). Dans la réalisation scalaire des coordonnées HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (9.7)$$

L'entier quatre n'est pas calibré : il est $3 + 2 - 1$, combinaison des parties entières des trois coordonnées. La base mille provient de la coordinatisation cubique et la période douze du registre dodécaphasique. Les signes sont ceux du canal orienté et de la clôture, et la frontière distante est celle qu'impose la section compatible. Telles sont les origines effectives des coefficients de l'équation.

À ce niveau, on peut décrire alpha comme la coordonnée scalaire du défaut de fermeture entre les trois réalisations régionales et le retour rationnel dodécaphasique, calculé avec une retenue compatible. Le terme *défaut* désigne une différence algébrique déterminée, et non une perte arbitraire ni une imperfection du système. Cette description ne supprime pas la généalogie : sans les régions, le registre signé, l'orientation et la loi de retenue, l'égalité scalaire ne serait pas une exposition suffisante de la construction.

Il faut également maintenir séparés trois objets que la notation d'alpha peut accompagner dans des lecteurs ultérieurs : A est un mot de blocs ; le support négatif de pré-retenu s'obtient à partir du signe des totaux avant normalisation ; et un vecteur radial exceptionnel appartient à un codomaine d'incidence. Aucun d'eux n'est interchangeable avec la valeur réelle α_A .

Bilan signé et somme avec quotient entrant. Il convient de distinguer les deux étapes consécutives de la division positionnelle au moyen d'une notation commune. Le bilan antérieur au transport du quotient est

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (9.1) désigne la somme qui inclut déjà la contribution entrante, de sorte que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

Dans (28.2), la lettre s_j désigne, localement, le bilan antérieur à cette contribution, c'est-à-dire Z_j dans la notation présente. Les deux formules expriment donc la même division euclidienne avec des étapes nominales différentes. La configuration incidencielle H_{α}^{-} utilise les signes du bilan Z_j de la fenêtre initiale ; la détermination des chiffres utilise en outre les quotients de liaison c_{j+1} et c_j . Cette distinction conserve conjointement le support signé et la normalisation du développement.

Dépendance exacte à l'égard de la frontière de troncature. Les coordonnées régionales et le registre dodécaphasique procèdent de la génération commune APP-TRIT-TPK. Une fois produites, leur composition positionnelle possède une dépendance explicite à l'égard de la profondeur de lecture. Soient $B = 1000$,

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La série complète de (9.5) satisfait exactement

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Cette identité réunit la contribution de la fenêtre et celle de son prolongement, toutes deux exprimées dans les mêmes coordonnées.

Proposition 9.5 (Transport de la frontière et cylindre canonique). *Soit $A_j^{(N,t)}$ la sortie de la division positionnelle finie avec $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, et soit $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Pour les registres du domaine considéré, on a*

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N} (R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (9.8)$$

Le quotient du prolongement complet est $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Avec cette frontière,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} < B^{-N},$$

de sorte que la fenêtre obtenue est le préfixe canonique d'ordre N .

Démonstration. Le télescopage de (9.3) donne $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Comme $Z_1 = 7$, chaque état entrant appartient à $\mathcal{C}$ et le premier dividende est compris entre 5 et 9, on a $c_1 = 0$. La substitution de cette égalité dans la décomposition de la série prouve (9.8). La majoration résulte de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ et de $t \in \mathcal{C}$.

Pour la normalisation canonique complète, $c_{N+1}^{\infty} = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ et $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. Le caractère entier du quotient implique $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La formule d'erreur devient alors $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} = B^{-N} R_{N+1}(A)$, ce qui prouve l'appartenance au cylindre canonique. $\square$

La proposition identifie la signification de la frontière droite : c'est la partie entière de la queue signée exprimée à l'échelle de la position suivante. Le calcul sur les cinq frontières conserve cette information comme une collection finie de possibilités jusqu'à ce que les blocs de gauche se stabilisent. La contraction quantitative provient de la profondeur et du transport de la queue ; son objet est la normalisation des coordonnées déjà engendrées.

Domaine gradué de la résolvante analytique. La composition analytique présentée à la §9.2.2 agit sur $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ et satisfait $Ne_9 = 0$. Son évaluation produit exactement $T_{7;9}$; le degré 9 est la dernière composante de ce domaine. L'identité $N^3 = 0$ explique pourquoi la résolvante s'exprime en trois termes. Pour décrire un prolongement en degrés supérieurs, il faut spécifier, en outre, le transport entre domaines gradués successifs et son action sur la composante initiale de chaque domaine. La nilpotence locale et la compatibilité globale remplissent ainsi des fonctions mathématiques distinctes.

9.1.6 Détermination constructive et fonction du registre dodécaphasique

La définition précédente permet de préciser ce que signifie déterminer α à partir de la structure. Le domaine de l'opération contient quatre registres de provenance connue : les trois suites régionales et le registre entier de phase. La normalisation incorpore en outre une condition de frontière compatible avec le prolongement. Une fois ces données fixées, la division euclidienne détermine chaque reste et son quotient. La proposition 9.3 étend cette détermination au système complet. L'indépendance à l'égard d'une valeur physique cible est donc une propriété de l'ordre de construction : la valeur comparée à la fin n'intervient dans la sélection d'aucun des arguments de cette application.

Cette indépendance causale doit être distinguée de l'indépendance algébrique entre nombres. La première s'établit en identifiant le domaine, les opérations et la provenance des coefficients ; la seconde serait une assertion relative à des relations polynomiales. Le résultat utilisé ici est le premier. La construction détermine une coordonnée au moyen de registres produits par APP-TRIT-TPK et permet de vérifier ultérieurement les relations qu'elle satisfait. Cet ordre permet d'utiliser une coordonnée déjà engendrée dans une opération ultérieure sans la transformer en paramètre externe.

Le registre K possède une fonction plus précise que celle d'une correction numérique ajoutée à une formule. Ses douze positions proviennent de la transformation réversible du registre signé. L'équation $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserve la possibilité de revenir à ce registre, tandis que les différences transversales et la somme totale permettent une autre reconstruction. Dans l'évaluation périodique, l'ordre des positions détermine le poids positionnel de chaque composante. Le même ensemble de composantes, disposé dans un autre ordre, produit en général une autre coordonnée rationnelle. L'origine de phase et l'orientation font donc partie de la définition du nombre qui intervient dans (9.7).

La normalisation d' α compose cette information avec les régions. Son identité locale distingue deux opérations successives. On forme d'abord le bilan orienté des blocs ; ce bilan est ensuite représenté par un reste canonique et un quotient reliant des positions contiguës. La première opération conserve le signe du bilan et permet l'extraction ultérieure d'un support. La seconde permet de former les préfixes de la coordonnée réelle. Les deux lectures restent liées parce que l'état conserve les données antérieures et postérieures à la normalisation. Le support signé et le développement positionnel sont ainsi des réalisations différentes d'une composition arithmétique explicite.

L'identité télescopique exprime le contenu global de cette composition. Les quotients intérieurs s'annulent par paires lors de l'évaluation d'un préfixe, tandis que leurs extrémités demeurent dans l'égalité. Cette annulation est une propriété de la somme pondérée ; elle n'élimine pas les quotients de l'état et ne permet pas de les supprimer avant d'effectuer la somme. La frontière droite d'une fenêtre reçoit la contribution de la continuation. Pour cette raison, l'évaluation d'une fenêtre isolée et la restriction d'une section prolongée sont des opérations distinctes. Le passage du bloc final 663 à 662, démontré précédemment, fournit une réalisation explicite de cette différence sans altérer les blocs déjà stabilisés à sa gauche.

En ce sens, la bidirectionnalité possède une formulation arithmétique concrète. La génération fournit des prolongements compatibles ; la normalisation transmet l'information entière de leur frontière depuis les positions de moindre poids vers celles de poids supérieur. L'équation conserve la contribution des deux directions au moyen de ses indices et de ses conditions aux limites. La réversibilité dans la fibre fixée se vérifie en reconstruisant K à partir des autres registres et des quotients complets. Cette inversion certifie la cohérence de l'opération d'origine ; la direction généalogique reste celle qui produit d'abord le registre puis la coordonnée d' α .

La seconde détermination possède un contenu complémentaire. L'objet immédiat y est un bilan de lacunes, et le paramètre apparaît comme sa racine dans un domaine isolant. La voie positionnelle fournit une normalisation canonique des registres ; la voie analytique étudie l'annulation d'un opérateur. L'exposé des deux exige de conserver précisément cette différence de fonctions. Leurs relations avec l'état commun doivent s'exprimer au moyen des applications de raffinement et de la comparaison de leurs réalisations complètes, comme le développe la sous-section correspondante. L'accord d'une approximation finie constitue un contrôle localisé ; l'identification des constructions complètes possède le domaine et la portée de son propre énoncé.

Enfin, cette organisation explique la position d'alpha dans l'article. Son équation apparaît après la génération régionale et la construction de K , parce qu'elle utilise les deux résultats. La section électronique utilise ensuite cette coordonnée comme un facteur de sa composition. Le prolongement exceptionnel reçoit les registres et leurs supports, où l'information d'incidence est conservée. Ces deux continuations reprennent une même provenance et développent des fonctions mathématiques distinctes : évaluation d'une section centrale et construction d'une configuration de frontière. Le développement de chacune permet de suivre la structure à travers l'équation, au lieu de limiter la comparaison à sa valeur scalaire.

9.2 Détermination analytique au moyen de la structure des vacances

9.2.1 Invariants du transport et résolvente graduée

La voie analytique reçoit des invariants de l'état orienté, et non la sortie α_A . Sa troncature d'ordre six est

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (9.9)$$

et la condition de vacance utilise

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

Le rapport 10/9 compare la coordinatisation décimale aux neuf positions APP de la construction nonadique. Son logarithme appartient à cette lecture ultérieure de compactification ; ce n'est pas une valeur cible d'alpha.

La généalogie des coefficients doit être conservée complète, mais avec sa force logique exacte. Les développements récents réunissent une signature marquée de l'état. La matrice de synchronisation et le recensement associé sont

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De son déterminant on extrait

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

L'horloge induite sur les trous courts a un spectre secondaire $\{6, 7\}$; son extrémité supérieure donne $b = 7$. La cardinalité tritique $m = 3$ détermine

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lecture de vacance dans la coordinatisation en base mille donne

$$v_- = \lfloor 1000\delta \rfloor = 45, \quad v_+ = \lceil 1000\delta \rceil = 46.$$

Ces entiers sont des antécédents typés de l'évaluation de la troncature. Ils ne sont obtenus ni à partir de sa racine ni à partir d'une approximation métrologique de celle-ci.

La branche inférieure coïncide en outre avec le déterminant du bloc APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

Le rang transversal du registre du chapitre précédent donne $r_{\text{dod}} = 11$, et la demi-couronne de phase fournit $f_{\text{ph}} = 8\binom{6}{2} = 120$. En particulier, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Avec $\omega = 2\pi$, la signature

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimente le lecteur gradué

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (9.10)$$

La substitution restitue les coefficients de P_6 et de sa prolongation d'ordre neuf. Le couple 45/46 traverse la séparation entre les deux : la branche supérieure occupe le degré six et la branche inférieure réapparaît aux degrés huit et neuf.

La factorisation de (9.10) est formulée pour un état qui conserve l'origine, l'ordre des canaux et l'orientation. La naturalité par rapport aux morphismes qui préservent ces données n'équivaut pas à l'unicité de tout lecteur imaginable après leur oubli. La note technique conserve l'évolution de cette formulation dans les sources [sections 4.8, 5.10 et 9.2.1], sans réduire la factorisation retrouvée à la réserve d'une version antérieure ni la promouvoir à une unicité universelle qui n'est pas démontrée ici.

9.2.2 Résolvante nilpotente aux degrés 7, 8 et 9

La première prolongation admet une construction opératoire finie spécialement explicite. Sur l'espace à base e_7, e_8, e_9 , soit

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

Le symbole N désigne ici un opérateur nilpotent, et non une profondeur de troncature. Son domaine et sa graduation sont fixés avant d'évaluer le polynôme en un nombre.

Lemme 9.6 (Prolongement nilpotent exact). *On vérifie $N^3 = 0$ et*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

L'évaluation $e_n \mapsto x^n$ produit

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (9.11)$$

Démonstration. L'opérateur augmente le degré et s'annule sur le dernier vecteur de la base, de sorte que son cube est nul. L'inverse est la résolvante finie $I + N + N^2$. De plus,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Additionner les trois termes et évaluer donne la formule. □

Ici, les dénominateurs 120, 45 et 495 ne sont pas des ajustements décimaux : ils proviennent de la demi-couronne, du déterminant APP et de son produit par le rang dodécaphasique. Les transferts $-8/3$ et $2/11$, ainsi que le signe et le degré du germe, appartiennent au lecteur typé. Conserver seulement la symétrie du cycle et remplacer cet opérateur par un autre opérateur symétrique ne conserve pas nécessairement les coefficients.

9.2.3 Racine de multiplicité un de la troncature d'ordre neuf

Définissons

$$R_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = R_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Cet opérateur fini a un résultat propre d'existence et d'unicité.

Comme vérification ultérieure des caractères déjà construits, l'isolement rationnel peut se reproduire sans une table décimale. Soient

$$A_n(t) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j t^{2j+1}}{2j+1}, \quad L_n(t) = 2 \sum_{j=0}^n \frac{t^{2j+1}}{2j+1} \quad (0 < t < 1).$$

Le critère alternant et la somme géométrique de la queue donnent

$$A_{2n+1}(t) < \arctan t < A_{2n}(t), \quad (9.12)$$

$$L_n(t) < \log \frac{1+t}{1-t} < L_n(t) + \frac{2t^{2n+3}}{(2n+3)(1-t^2)}. \quad (9.13)$$

Nous appliquons (9.12) à l'identité de Machin $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$, et (9.13) à

$$\log(10/9) = \log \frac{1+1/19}{1-1/19}, \quad \log 10 = \log(10/9) + 2 \log \frac{1+1/2}{1-1/2}.$$

Écrivons

$$\delta := \frac{\log(10/9)}{\log 10}.$$

Avec les ordres de troncature 80, 20, 40, 120, appliqués respectivement aux quatre séries précédentes, on obtient des intervalles rationnels pour π et δ , tous deux de largeur inférieure à 10^{-70} . Ces bornes vérifient une réalisation ultérieure; elles ne sélectionnent pas l'état APP-TRIT-TPK ni ne reçoivent une valeur d'alpha.

Proposition 9.7 (Racine de multiplicité un de la troncature). *L'opérateur $E_{21/22}^{(9)}$ possède une unique racine ξ_9 dans I_α , et cette racine est simple. Elle possède en outre l'isolement rationnel*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (9.14)$$

Démonstration. Les bornes des coordonnées internes $3.14 < \pi < 3.15$ et $0.045 < \delta < 0.046$ sont suffisantes pour l'existence. En zéro, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribution linéaire moins les termes négatifs est supérieure à 0.0626, donc la valeur de l'opérateur est positive.

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, en éliminant les termes positifs de la dérivée on obtient

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuité donne l'existence; la borne sur la dérivée donne l'unicité et la simplicité. Pour l'extrémité gauche l et l'extrémité droite u de (9.14), la substitution rationnelle des bornes (9.12)–(9.13) dans le polynôme donne, avec arrondi dirigé,

$$-4.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(l) < -4.5 \cdot 10^{-20} < 0, \quad 0 < 1.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(u) < 1.8 \cdot 10^{-20}.$$

La monotonie déjà prouvée place l'unique racine entre les deux extrémités. L'intervalle se vérifie après avoir construit l'opérateur et n'intervient pas dans la sélection de ses coefficients. $\square$

Le résultat concerne ξ_9 . Il n'autorise pas à écrire $\xi_9 = \alpha_A$ comme une égalité exacte de nombres complets. La racine d'une troncature peut partager un préfixe avec la racine de l'opérateur prolongé et différer à une position ultérieure. La simplicité permet de contrôler le déplacement de la racine sous perturbations; elle n'annule pas ces perturbations.

9.3 Critère d'identification des lectures compatibles

L'identification de deux lectures complètes exige de conserver leurs cylindres et les applications de restriction. Pour une collection graduée compatible,

$$E_{21/22}^{(6)} \longleftarrow E_{21/22}^{(9)} \longleftarrow E_{21/22}^{(12)} \longleftarrow \cdots, \quad E_{21/22} = \varprojlim_m E_{21/22}^{(6+3m)},$$

la limite désigne le lecteur avec ses transports, et non une queue sélectionnée librement. Le critère suivant sépare la conséquence de la compatibilité de la construction effective qui l'établit ensuite.

Proposition 9.8 (Identification des limites compatibles). *Si les valeurs des voies entière et analytique appartiennent aux mêmes cylindres C_N^α pour tout N , et $\text{diam } C_N^\alpha \rightarrow 0$, alors*

$$\alpha_A = \alpha_B = \alpha.$$

Démonstration. Pour tout N , la distance entre les deux valeurs est bornée par $\text{diam } C_N^\alpha$. Faire tendre N vers l'infini donne une distance nulle. L'existence des sections compatibles assure qu'il ne s'agit pas de l'intersection vide d'un système d'approximations. $\square$

La contraction des cylindres établit l'égalité des limites; la récurrence analytique complète et ses carrés de compatibilité sont développés ci-après. La troncature d'ordre neuf reste un objet fini distinct de la fonction complète.

La différence peut s'exprimer algébriquement. Soit $F = \mathbb{Q}(\pi, \delta)$ et soit $j_9 : F[[x]] \rightarrow F[x]/(x^{10})$ la troncature. Alors

$$\ker j_9 = x^{10}F[[x]].$$

Tous les opérateurs

$$E_h(x) = E_{21/22}^{(9)}(x) + x^{10}h(x)$$

ont la même troncature d'ordre neuf. Cependant, en prenant $h = 0$ et $h = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0,$$

de sorte qu'ils ne partagent pas cette racine. L'observation ne permet pas de choisir une queue étrangère au transport HMT; elle démontre précisément pourquoi la queue générée et sa compatibilité doivent être conservées. Une série formelle arbitraire ne suffit pas non plus pour parler de racines analytiques sans son domaine de convergence ou sans la réalisation du système de cylindres.

9.4 Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha

La compatibilité s'établit à toute profondeur. La représentation dodécaphasique réversible et la représentation analytique de la coordonnée d'alpha $E_{21/22}$ sont deux représentations internes de codomaines distincts, produites à partir du même état enrichi APP-TRIT-TPK. Le jet $E_{21/22}^{(9)}$ est un témoin fini exact, mais ne détermine pas à lui seul la queue. La complétion construite ensuite ne se déduit pas du jet nu : elle reçoit la coordonnée partagée de l'état et construit son image analytique au moyen d'une récurrence explicite. Elle ne constitue donc pas une sélection causale indépendante; elle constitue une représentation analytique typée du même point engendré.

Cette séparation conserve l'ordre causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Les coordonnées P, E, Φ et le registre K sont des sorties antérieures du même état enrichi. Leur utilisation dans la clôture d'alpha est donc une composition interne ultérieure et non une injection de constantes conventionnelles.

Pour $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, soit $\widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr},\alpha}$ le secteur des états tronqués qui prolongent le germe interne d'alpha fixé dans R_{36} . On écrit

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

où χ_α est le caractère interne du secteur, et non la valeur scalaire exprimée. Chaque état conserve reste, quotient, retenue, feuillet, orientation, phase, route, cylindre, frontière, signature, registre, mémoire, survie, provenance et profondeur. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transition effective est

$$u_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha,\rightarrow} = \text{graph}(u_r^\alpha).$$

La fonctionnalité de ces extensions, une fois le germe R_{36} fixé, produit une unique section compatible : la phase revient tandis que la mémoire et la profondeur avancent. Le domaine global des deux déterminations est

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \widehat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr},\alpha}, \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha,\rightarrow}). \quad (9.15)$$

La notation κ_{per} conserve la lecture périodique du registre déjà construit dans la coordinatisation en base mille fixée en (9.7).

9.4.1 La clôture dodécaphasique comme section complète

Pour $N \geq 1$, posons

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathsf{T}_{\alpha,N}(\mathbf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathbf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

où les blocs A_j s'obtiennent au moyen de (9.1) avec la frontière compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, soit $\rho_{N',N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restriction aux N premiers blocs.

Théorème 9.9 (Sortie dodécaphasique complète et compatibilité projective). *La collection $(\mathsf{T}_{\alpha,N})_{N \geq 1}$ est compatible :*

$$\rho_{N',N} \circ \mathsf{T}_{\alpha,N'} = \mathsf{T}_{\alpha,N} \quad (N' \geq N). \quad (9.16)$$

Ses cylindres canoniques

$$C_N^A(\mathbf{s}) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (9.17)$$

sont emboîtés, ont un diamètre au plus égal à 1000^{-N} et satisfont

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(\mathbf{s}) = \{\alpha_A(\mathbf{s})\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (9.18)$$

Par conséquent, la première voie détermine une unique section infinie, que nous notons $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Démonstration. La proposition 9.3 fournit le développement canonique unique et la suite bornée unique de retenues. L'identité locale (9.3) et son télescopage (9.4) conservent la frontière distante; la proposition 9.5 prouve que restreindre une exécution prolongée retrouve exactement le préfixe précédent. Cela donne (9.16). L'appartenance de la somme complète à chaque cylindre découle de l'identité des queues, et $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; l'intersection contient un seul point. Enfin, (9.7) identifie ce point à l'expression de (9.18). Tous ses coefficients et signes sont fixés avant d'évaluer alpha. $\square$

La fenêtre $\alpha_{12}^{(0)}$, fermée avec $c_{13} = 0$, reste un calcul fini exact; elle ne doit pas être confondue avec la restriction de la section complète, dont la frontière compatible satisfait $c_{13}^\infty = -1$. En particulier,

$$\rho_{36,12}(\alpha_{A,36}) = \alpha_{A,12} \quad (9.19)$$

est une égalité de mots compatibles, et non une égalité entre des mots de longueurs différentes ni une identification de la fenêtre isolée à la limite.

9.4.2 Représentation analytique de la coordonnée d'alpha

Le prolongement analytique est spécifié par tous ses coefficients. Soit $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Avant la normalisation décimale, le même état a déjà la précoordonnée

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (9.20)$$

avec $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ et $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. De manière équivalente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. On n'introduit ici aucune valeur conventionnelle de α : p, e_0, f sont les trois caractères régionaux déjà engendrés et κ_{per} est la lecture rationnelle du registre terminal. La clôture entière applique à (9.20) la normalisation de (9.1) ; la coordinatisation qui suit exprime sur la même précoordonnée une représentation analytique compatible. Son graphe de dépendance reçoit $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directement : il ne contient pas d'arête $\alpha_A \rightarrow \lambda$, bien que l'égalité démontrée plus bas permette ensuite d'identifier les deux désignations de représentation.

Écrivons $q = 1/729$, soit F_s le corps ordonné engendré par les coordonnées de s , et posons $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Nous définissons le coefficient de liaison

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (9.21)$$

Tous ses arguments appartiennent à l'état avant la reconnaissance métrologique. En particulier, λ n'est pas obtenu en ajustant une chaîne décimale cible. L'équation (9.21) doit être lue selon son type exact : une fois que la première représentation de l'état a produit $a(s)$, elle fixe l'unique prolongement de la classe géométrique définie ci-après. Elle ne constitue pas une seconde sélection indépendante de $a(s)$, mais une représentation analytique corrélée du même état enrichi.

En effet, pour $\mu \in F_s$, posons

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Comme $0 < a(s) < 10^{-2}$ et $qa(s)^3 < 1$, on a

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (9.22)$$

Ainsi, le germe de coefficients ne contient pas de liberté une fois fixés l'état et la classe de prolongements q -géométriques. Cette unicité est relative à la classe déclarée ; elle n'affirme pas que le jet d'ordre neuf sélectionne par lui-même une queue parmi toutes les séries analytiques possibles.

L'action locale sur des blocs de trois coefficients est

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (9.23)$$

Par conséquent, pour tout $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (9.24)$$

C'est la règle qui calcule chaque coefficient au-delà du degré neuf. Il ne reste aucun paramètre libre à chaque prolongation.

Pour $M \geq 0$, soit

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (9.25)$$

La fonction complète est

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (9.26)$$

Pour formuler le système projectif sans types implicites, nous fixons $d_M = 12 + 3M$ et définissons la fibration de jets

$$\mathfrak{J}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (9.27)$$

Si $M' \geq M$, la restriction est

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (9.28)$$

Proposition 9.10 (Naturalité de la récurrence analytique). *Soit*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, la troncature $\tau_{M',M}$ satisfait

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \lim_{\leftarrow M} \Gamma_M(s). \quad (9.29)$$

La projection sur les trois nouveaux degrés est précisément $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Démonstration. L'équation (9.24) fixe le bloc de degrés $10 + 3n$, $11 + 3n$, $12 + 3n$. Lors du passage de M à $M + 1$, seul le bloc suivant est ajouté ; le tronquer redonne littéralement le polynôme précédent. La compatibilité pour $M' \geq M$ s'obtient par composition. Ainsi, la limite inverse n'est pas une section choisie du jet nu, mais l'orbite unique de $c^{(0)}$ sous $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

9.4.3 Convergence uniforme, racine simple et intervalles rationnels

Les cylindres régionaux et le registre périodique fournissent des bornes au moyen de l'arithmétique des intervalles rationnels. Pour chaque coordonnée

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

soit P_c son préfixe nonadique certifié de mille chiffres. La donnée utilisée n'est pas le rationnel P_c comme s'il s'agissait de la valeur complète, mais le cylindre semi-ouvert et sa fermeture extérieure

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \overline{\mathcal{C}_c^{(1000)}} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

L'arithmétique dirigée opère de manière conservative avec ces fermetures. Si P_π, P_e, P_φ désignent les trois préfixes, on obtient

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (9.30)$$

L'extension naturelle par intervalles de (9.21) transporte ensuite A_{1000} , le cylindre de π_{HMT} et la borne rationnelle dirigée de δ vers un intervalle fermé $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; aucune des trois queues n'est figée. En particulier,

$$\frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} < a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \quad (9.31)$$

$$-8.711 \times 10^{-6} < \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}.$$

Ces inégalités utilisent des préfixes certifiés avec leur borne rationnelle de queue ; elles ne reçoivent aucune table d'alpha. Le vérificateur du paquet les reproduit à partir des trois sorties nonadiques et de la coordinatisation terminale.

Soit

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la queue postérieure à M satisfait

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (9.32)$$

De plus,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1 - x^{3/729}} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (9.33)$$

La queue des dérivées postérieure au bloc M admet en outre l'estimation dépendant de la profondeur

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13 + 3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (9.34)$$

Théorème 9.11 (Fonction limite et unique racine simple de la coordinatisation corrélée). *La suite $E_{s,M}$ converge uniformément, ainsi que ses dérivées, vers $E_{s,\infty}$ sur $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. On a*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (9.35)$$

Par conséquent, $a(s)$ est l'unique racine simple de la fonction complète dans I_α .

Démonstration. Le rapport de deux termes consécutifs de la queue est borné par $r < 1$, ce qui donne (9.32); la dérivation terme à terme et la somme des deux séries géométriques donnent (9.33) et (9.34). La preuve du jet établit $E'_{9,s} > 6.24$ dans $\bar{I}_\alpha$; par conséquent, la perturbation complète maintient la dérivée au-dessus de 6.239. Enfin, en substituant (9.21) dans (9.26), les deux termes évalués en $a(s)$ s'annulent exactement. La fonction est strictement croissante; son unique racine est donc simple et coïncide avec cette précoordonnée. $\square$

Pour rendre effective l'identification à toute profondeur, les évaluations dirigées des extrémités certifient d'abord

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Par continuité, il existe une racine dans l'intervalle et, par la deuxième inégalité, elle est unique. Ce n'est qu'après avoir établi cette existence, la monotonie et l'invariant selon lequel l'encadrement contient la racine que l'on applique le rattrapage par le théorème des accroissements finis. Nous partons de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, soit $m_j = (r_j + s_j)/2$, et soit $[F_j^-, F_j^+]$ une inclusion rationnelle dirigée de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenue en propageant les cylindres de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ et λ , avec

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (9.36)$$

Lorsque $F_j^+ < 0$, on conserve la moitié droite; lorsque $F_j^- > 0$, la moitié gauche. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, on ne cherche pas à décider si le milieu est exactement la racine. Soit $w_j = s_j - r_j$. La borne uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ et le théorème des accroissements finis impliquent que toute racine contenue dans D_j appartient à

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (9.37)$$

En effet, soit ξ_j la racine et soit $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Comme l'encadrement contient zéro et satisfait (9.36), on a $|y_j| \leq cw_j/4$. Le théorème des accroissements finis fournit $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, ce qui prouve (9.37). L'argument inclut le cas $y_j = 0$: la racine est alors au milieu, mais l'algorithme n'a pas besoin de reconnaître cette égalité pour la conserver.

Si l'encadrement disponible ne satisfait pas (9.36), on raffine d'abord les cylindres sources et on répète l'évaluation; on ne déclare aucun signe et on n'accepte pas de contraction insuffisante. Dans chacune des trois branches, le nouvel intervalle conserve la racine et a un diamètre au plus égal à $w_j/2$. Pour chaque profondeur cible finie, le raffinement dirigé permet de satisfaire la borne de largeur sans comparer de manière non certifiée un nombre réel à zéro. La monotonie démontre par récurrence

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (9.38)$$

où l'inégalité est une borne de contraction et non une égalité imposée. Le certificat exécutable applique cette règle à vingt-quatre niveaux en base mille et vérifie que la clôture extérieure complète A_{1000} , et non sa seule extrémité inférieure, est contenue dans chaque cylindre exprimé. Ses tests négatifs rejettent un encadrement trop large, un encadrement désordonné, un point autre que le milieu, un domaine sans changement de signe et une fourchette dégénérée. Le prolongement coinductif permet de remplacer mille par toute profondeur requise.

Concrètement, pour $S_N = 1000^N$, le vérificateur calcule

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (9.39)$$

et ne certifie le niveau que si $j_N^- = j_N^+$. Cette égalité, qui inclut l'extrémité supérieure de la clôture extérieure, prouve $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^- + 1)/S_N)$ et évite d'attribuer à la cellule gauche une extrémité située exactement sur sa frontière droite.

Soit $C_N^A(s)$ le cylindre entier de (9.17). Nous choisissons récursivement $m(N) > m(N-1)$ de sorte que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, et définissons

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (9.40)$$

Nous définissons $\ell_N := \inf I_{B,N}$ et $u_N := \sup I_{B,N}$. Tous deux sont rationnels; l'intervalle est non vide parce que les deux facteurs contiennent $a(s)$. Le cylindre étant semi-ouvert, u_N peut ne pas appartenir à $I_{B,N}$. L'évaluation en cette extrémité s'entend au moyen du prolongement continu de $E_{s,\infty}$ à la fermeture extérieure. Ainsi,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (9.41)$$

La borne (9.32) permet de choisir une troncature qui conserve le signe à chaque extrémité où la fonction complète ne s'annule pas. Si une extrémité coïncide avec la racine, on utilise l'identité de la fonction complète et l'appartenance déjà démontrée; on n'attribue pas ce même signe à ses troncatures. En effet, le reste exact est

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

Dans le domaine positif considéré, où $\lambda(s) < 0$, on obtient à la racine

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

La certification des signes au sens large dans (9.41) se rapporte donc à $E_{s,\infty}$. Son évaluation utilise la fonction complète ou la troncature accompagnée du reste signé. Cela couvre aussi bien l'infimum appartenant au cylindre que le supremum éventuellement exclu de celui-ci.

Proposition 9.12 (Carrés de compatibilité et cylindres communs). *Les restrictions de mots et de représentations analytiques commutent :*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La collection $I_{B,N}$ assure la connexion effective entre les deux carrés et satisfait matériellement $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ pour tout N .

Démonstration. Le premier carré est la compatibilité de la normalisation entière; le second est la proposition 9.10. L'inclusion découle de la définition (9.40), et la non-vacuité et les signes découlent du théorème 9.11. Aucune étape n'identifie la racine d'une troncature à celle d'une queue arbitraire. $\square$

Nous définissons maintenant, sans laisser implicite le lecteur de préfixes,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero } E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (9.42)$$

Théorème 9.13 (Égalité projective des deux représentations corrélées). *Pour tout N , la voie entière et la voie analytique donnent le même préfixe :*

$$\boxed{\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}.} \quad (9.43)$$

À la limite,

$$\boxed{\alpha_A = \arg \text{zero } E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}.}} \quad (9.44)$$

Démonstration. La normalisation entière représente exactement $a(s)$. Le théorème 9.11 démontre que la coordinatisation analytique représente ce même point comme unique racine simple. Les cylindres semi-ouverts C_N^A fixent un préfixe canonique et $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contient $\alpha_B = \alpha_A$. Par conséquent, leurs préfixes coïncident pour chaque N ; l'emboîtement et les diamètres tendant vers zéro donnent l'égalité des limites. La reconnaissance métrologique intervient ensuite. $\square$

L'identité démontrée relie deux représentations du même état par la récurrence des coefficients et les cylindres compatibles. La fonction analytique est une représentation corrélée de la précoordonnée déjà engendrée, et non une seconde sélection causalement indépendante. Le jet, la classe géométrique et les coordonnées de l'état conservent leurs fonctions respectives; la reconnaissance conventionnelle est ultérieure.

10 Mise à jour dodécaphasique et mémoire observable

Soit d_t le code entier de direction conservé par une trace TPK. Ce code et la direction cardinale du curseur sont des coordonnées distinctes. Les douze fenêtres $E_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}$, $0 \leq m < 12$, divisent les 108 pas du registre. L'orientation est

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

L'événement d'une fenêtre est le résultat

$$a_m = \Sigma_{12}(m) \sum_{t \in E_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t). \quad (10.1)$$

La notation a_m évite de confondre cet événement avec le nombre d'Euler. Le registre source conserve en outre l'orientation TRIT, la signature, la retenue et le segment d'histoire correspondant [sections 8.2 et 11].

Proposition 10.1 (Accroissement produit par le transport). *Soit $\mathbf{e}_m$ la base de $\mathbb{R}^{12}$ et $\mathbf{S}\mathbf{e}_m = \mathbf{e}_{m+1 \pmod{12}}$. Si $\mathbf{z}_{m+1} = \mathbf{z}_m + a_m \mathbf{e}_m$ et $y_m = S^{-m} \mathbf{z}_m$, alors*

$$y_{m+1} = S^{-1} y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m S^{-1} \mathbf{e}_0. \quad (10.2)$$

Après un tour complet,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{m=0}^{11} a_m \mathbf{e}_m. \quad (10.3)$$

Démonstration. Multiplier la mise à jour de $\mathbf{z}_m$ par $S^{-(m+1)}$ donne

$$y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-(m+1)} \mathbf{e}_m = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0.$$

En itérant, le coefficient de l'événement a_m est $S^{-(12-m)} \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_m$. Comme $S^{12} = I$, on obtient (10.3). $\square$

Le gras identifie ici le vecteur accumulé $\mathbf{z}_m \in \mathbb{R}^{12}$, tandis que le bloc d'incidence $\mathbf{z}_m$ de (8.4) est un entier entre 0 et 999. Le repère mobile y_m transporte le premier objet; le codage décimal du second conserve sa définition propre.

Par conséquent, η_m n'est pas une force libre choisie pour imposer une conservation : c'est l'expression vectorielle de l'événement TPK. L'égalité de phase après un tour n'annule pas les événements accumulés. Ce lecteur conserve les dénombrements, tandis que le registre complet conserve en outre leur ordre et leur provenance. On distingue η_m , accroissement vectoriel, de η_{ret} , mantisse scalaire d'action, et de η_{el} , paramètre de forme qui sera introduit dans la section 15.

10.1 Bilan quadratique

On définit

$$\nabla_3 = I - S^3, \quad \nabla_4 = I - S^4, \quad B = \nabla_3^T \nabla_3 + \nabla_4^T \nabla_4, \quad \mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y.$$

Les lecteurs orientés du registre signé satisfont $(D_j \mathbf{z})_m = \mathbf{z}_m - \mathbf{z}_{m+j}$; avec la convention $\mathbf{S}\mathbf{e}_m = \mathbf{e}_{m+1}$, on a $D_j = I - S^{-j} = \nabla_j^T$. Les deux sens produisent la même forme quadratique B , car les puissances de S commutent. On a $S^T B S = B$ et $B_{00} = 4$. En substituant (10.2), on déduit exactement

$$\mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) = a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2. \quad (10.4)$$

De même, la charge $q(y) = \sum_j y_j$ satisfait $q(y_{m+1}) - q(y_m) = a_m$. La preuve est le développement du polynôme quadratique après retrait de la permutation S^{-1} . Aucune valeur métrologique n'entre dans ce calcul. La forme $\mathcal{M}$ mesure ce registre; son interprétation comme une énergie physique déterminée nécessiterait le lecteur dimensionnel correspondant.

10.2 Résolvantes du transport et conservation de la mémoire

L'histoire prolongée détermine les fenêtres $I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}$, pour $m \geq 0$. Avec la numérotation de cette section, $I_m = E_m$ pendant le premier cycle. Soit $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ l'orientation conservée par cette histoire ; pour $0 \leq m < 12$, elle coïncide avec $\Sigma_{12}(m)$. On définit

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9.$$

Le registre et le repère mobile se prolongent par

$$\mathbf{z}_{m+1} = \mathbf{z}_m + a_m \mathbf{e}_{m \bmod 12}, \quad y_m = S^{-m} \mathbf{z}_m.$$

L'état initial $\mathbf{z}_0$ conserve l'histoire antérieure ; il vaut zéro pour un préfixe initialement vide. Dans cette partie, nous écrivons $R = S^{-1}$ pour le transport du repère. La mise à jour (10.2) est maintenue dans toute fenêtre. L'orientation et les événements ultérieurs s'obtiennent à partir de l'histoire prolongée : le retour du repère ne présuppose pas la périodicité de la suite d'événements.

Proposition 10.2 (Identité de troncature avec état terminal). *Pour $N \geq 1$, soient*

$$Y_N(u) = \sum_{m=0}^N y_m u^m, \quad H_{\eta,N}(u) = \sum_{m=0}^{N-1} \eta_m u^m.$$

On a l'identité polynomiale exacte

$$(I - uR)Y_N(u) = y_0 + uH_{\eta,N}(u) - u^{N+1}Ry_N. \quad (10.5)$$

Démonstration. Aux degrés $1 \leq m \leq N$, le coefficient du membre de gauche est $y_m - Ry_{m-1} = \eta_{m-1}$, d'après (10.2). Ses coefficients aux degrés zéro et $N+1$ sont y_0 et $-Ry_N$, respectivement. La comparaison des coefficients prouve l'égalité. $\square$

Le terme terminal conserve la mémoire transportée lorsqu'on coupe une histoire. L'identité permet de comparer une évaluation finie à son prolongement en maintenant explicite l'état qui reste à la frontière.

10.2.1 Correspondance avec le transport du noyau commun

La numérotation des fenêtres de la section 2.4 et celle employée ici décrivent la même partition de l'histoire. La correspondance est

$$\underbrace{I_m = E_{m+1}}_{\text{indice du noyau commun}} \longleftrightarrow \underbrace{I_m = E_m}_{\text{indice de cette section}}, \quad 0 \leq m < 12.$$

L'indice change le nom de la fenêtre ; ses neuf transitions, son orientation $\sigma_m = \Sigma_{12}(m)$, son événement a_m et sa position dans le registre restent identiques. Pour tout prolongement, $R = S^{-1}$, $y_m = S^{-m} \mathbf{z}_m$ et la mise à jour (10.2) coïncident avec (2.24). L'orientation et la suite d'événements conservent la dépendance à l'égard de l'histoire, également après le retour du repère.

Cette identification permet d'appliquer directement la proposition 2.18 : la série (2.28), la borne (2.29) et la convergence uniforme de ses dérivées correspondent à ce même registre et à la même horloge de fenêtres. L'identité finie (10.5) détermine en outre le terme terminal lorsqu'on tronque cette série. Ses hypothèses maintiennent l'histoire initiale et l'événement borné $|a_m| \leq 9$.

En réutilisant le registre, la proposition 2.19 conserve conjointement l'opérateur, la source et le lecteur au moyen de (2.30) et (2.31). L'exemple (2.32) précise l'effet des excursions omises par une compression. La composition affine (2.33), les blocs intermédiaires (2.34) et l'identité (2.35) garantissent la cohérence lors de la concaténation de segments ou de l'élimination de plusieurs couches. Leurs démonstrations complètes figurent dans la section 2.4, avec les domaines, les sources et les applications de lecture qui y sont spécifiés.

Le bilan (10.4) conserve la correspondance entre les lecteurs orientés du registre signé et la forme quadratique commune. La distinction entre le vecteur accumulé $\mathbf{z}_m$ et le bloc décimal d'incidence z_m reste celle établie dans cette section. Les identités de transport s'appliquent à la mémoire ainsi typée ; elles ne déterminent pas à elles seules des coefficients analytiques supplémentaires.

11 Sceau dodécaphasique et lecture rationnelle réversible

Le registre terminal possède une coordonnée visible et une coordonnée signée. Le sceau s'obtient à partir de cette dernière par la transformation de Hadamard par orbites ; une lecture scalaire ultérieure permet de retrouver le sceau lorsque son cadre de représentation est conservé. Cette propriété précise ce que signifie ici une définition structurelle d'une constante : les applications de production et de récupération sont explicitées, en plus de sa valeur.

Soient $U \in \mathbb{Z}^{12}$ la coordonnée signée produite par le registre, H_4 la matrice de Hadamard développée à la section 13 et P_{orb} la permutation qui regroupe

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

Définissons

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

On a $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. Lorsque $\mathcal{H}_{12}U \equiv 0 \pmod{4}$, le sceau entier est

$$K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad U = \mathcal{H}_{12}K.$$

Les différences transversales D_3K, D_4K et la charge $Q(K)$ restituent les canaux spécifiés par le registre [sections 8.2 et 11]. Le sceau est ainsi une coordonnée reconstituable de ce registre orienté ; la profondeur et l'histoire complète restent des champs distincts.

Proposition 11.1 (Récupération des blocs et transport de l'origine). *Une base entière $b \geq 2$ et douze positions ordonnées étant fixées, soit $K_j \in \{0, \dots, b-1\}$. Définissons*

$$I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j b^{12-j}, \quad \kappa(K) = \frac{I(K)}{b^{12}-1}.$$

La lecture exacte κ détermine de manière unique les douze blocs. Pour la rotation $\rho K = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$,

$$\boxed{\kappa(\rho K) = b\kappa(K) - K_1.}$$

Démonstration. L'entier $I = (b^{12}-1)\kappa$ se décompose de manière unique en douze positions de base b , en complétant par des zéros les positions initiales nécessaires. D'autre part,

$$I(\rho K) = bI(K) - K_1(b^{12}-1).$$

Diviser par $b^{12}-1$ donne la loi de transformation. Pour le bloc constant $K_j = b-1$, la lecture est $\kappa = 1$; le type de représentation périodique fixé conserve également sa récupération. $\square$

Dans la base 1000 du registre, les blocs de trois chiffres demeurent récupérables, y compris les zéros initiaux. La lecture rationnelle périodique conserve davantage qu'une approximation décimale tronquée. Lorsqu'on modifie l'origine de phase, sa valeur change généralement selon l'identité précédente ; au bout de douze rotations, elle revient. L'avancée de mémoire de l'état TPK est une transformation supplémentaire : la périodicité du lecteur n'identifie pas les histoires accumulées.

Remarque : lecture réversible et information. La récupération exacte des blocs est une propriété du lecteur rationnel dans son repère ordonné. La complexité des mots, l'entropie d'une dynamique symbolique, l'entropie de l'état réduit et la production thermodynamique sont des objets distincts. Une relation entre eux nécessite de spécifier la distribution ou l'état et l'application de transport correspondante; la réversibilité du sceau, à elle seule, n'identifie pas ces fonctionnelles.

12 Décomposition cyclique et quotients de déterminants

Les projecteurs cycliques

$$P_3 = \frac{1}{4}(I + S^3 + S^6 + S^9), \quad P_4 = \frac{1}{3}(I + S^4 + S^8)$$

ont des images de dimensions trois et quatre. Si $E = P_3 - P_4$, alors

$$\frac{\text{Tr } E}{12} = -\frac{1}{12}. \quad (12.1)$$

Le scalaire provient d'une différence de rangs normalisée, non d'une somme ordinaire d'entiers positifs.

Théorème 12.1 (Représentation du lecteur de canal par un quotient de déterminants). Soient $\mathcal{H}_3 = \text{Fix}(S^3)$ et $\mathcal{H}_4 = \text{Fix}(S^4)$. Pour $0 < s < 1$,

$$F(s) = \frac{\det_{\mathcal{H}_3}(I - sS)}{\det_{\mathcal{H}_4}(I - sS)} = \frac{1 - s^3}{1 - s^4} = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}. \quad (12.2)$$

Son prolongement continu en $s = 1$ vaut $3/4$.

Démonstration. La restriction de S à chaque image est un cycle à trois ou quatre positions, respectivement. Leurs polynômes caractéristiques donnent $\det(I - sS) = 1 - s^r$ pour $r = 3, 4$. Après simplification du facteur commun $1 - s$, on obtient la dernière expression, régulière en $s = 1$. $\square$

La substitution $s = q^{30}$ donne $F(q^{30}) = (1 - q^{90})/(1 - q^{120})$. La même paire d'espaces qui produit (12.1) produit le quotient de canal. Cette égalité n'identifie pas une matrice à douze coordonnées à tout l'état TPK.

12.1 Information orientée et secteur complexe

Dans le secteur antipodal $V_- = \text{Ran}((I - S^6)/2)$, l'opérateur $J = S^3$ satisfait $J^2 = -I$ et $J^\top = -J$. Avec $Q = P_4(I - S^6)/2$, on a

$$\text{rank } Q = 2, \quad E|_{V_-} = -Q, \quad B|_{V_-} = 5I - 3Q.$$

Sur $\text{Ran } Q$, $S^2 = -I$ et le déterminant est $1 + s^2$. Ainsi,

$$F(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s} \frac{1}{1 + s^2}.$$

L'inversion d'orientation change le signe de la forme $\omega(u, v) = \langle Ju, v \rangle$, mais conserve B et F . L'évaluation scalaire ne distingue pas tous les transports orientés.

La trace transportée produit en outre

$$a_n^{\text{tr}} = \text{Tr}(S^n E) = 3\mathbf{1}_{3|n} - 4\mathbf{1}_{4|n},$$

et, pour $|s| < 1$,

$$-\log F(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n^{\text{tr}}}{n} s^n.$$

Cette suite de moments relie la décomposition cyclique à la représentation spectrale du lecteur. La nature arithmétique de valeurs particulières, comme la constante de Catalan, nécessite en outre l'analyse arithmétique correspondante.

13 Constantes de Planck et construction de l'échelle d'action

13.1 Quotient de Hadamard, norme multiplicative et ordre décimal

L'échelle absolue et le correcteur relatif proviennent d'objets distincts. La première utilise le bloc local du registre dodécaphasique de pas trois,

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (13.1)$$

L'opération utilise un quotient local. Les trois blocs du registre complet ne sont pas remplacés par une tensorisation qui multiplierait à nouveau le nombre de feuillets de ce lecteur.

Lemme 13.1 (Nombre de feuillets du quotient local). *La forme normale de Smith de H_4 est $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. Par conséquent,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Démonstration. Le plus grand commun diviseur des entrées est un. Les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un a pour valeur -2 , de sorte que leur plus grand commun diviseur est deux. Comme $H_4 H_4^T = 4I$ et $\det H_4 = -16$, les cofacteurs sont ± 4 ; le plus grand commun diviseur des mineurs d'ordre trois est quatre. Le déterminant a pour valeur absolue 16. Les quotients successifs des diviseurs 1, 2, 4, 16 sont 1, 2, 2, 4. Leur produit donne l'ordre du quotient. $\square$

Définition 13.2 (Lecteur d'action par norme multiplicative). La norme multiplicative de la section scalaire α , constante sur les feuillets de G_H , et une application de l'auto-échelle φ produisent

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (13.2)$$

La coordinatisation décimale associée détermine $\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor$.

La puissance seize provient ainsi du nombre de feuillets du quotient, une fois ce lecteur local fixé. Le facteur φ agit une fois sur la base de la droite d'action. Le calcul de Smith, à lui seul, ne sélectionnerait pas n'importe quelle fonctionnelle possible sur le quotient : la norme multiplicative et l'auto-échelle font partie de l'opération déclarée.

Théorème 13.3 (Décade de la section d'action). *Le lecteur (13.2), appliqué aux coordonnées HMT déjà engendrées, satisfait*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (13.3)$$

Démonstration. Les intervalles rationnels suivants, beaucoup plus grossiers que les cylindres disponibles, suffisent :

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}.$$

La fonction $(x, a) \mapsto x a^{16}$ est croissante en ses deux arguments positifs. Les deux inégalités entières

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

impliquent

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La définition de l'ordre décimal conclut la preuve. Ni une unité SI ni une masse de référence n'intervient dans ces inégalités. $\square$

La section normalisée commence par $\Sigma_H = 1.0462438381 \dots \times 10^{-34}$. Sa mantisse ne s'identifie pas à la coordonnée d'action antérieure ou postérieure au retour. Le lecteur de norme et d'auto-échelle fixe l'ordre décimal ; les deux coordonnées de retour s'obtiennent au moyen des lecteurs suivants.

13.2 Persistance régionale et unicité du sélecteur d'action

La microfibre de clôture de la section 5 fournit l'antécédent régional du lecteur d'action. Avec la réduction ternaire orientée $\Psi : \mathcal{U}_6 \rightarrow \mathbb{F}_3^6$ déjà construite, soit $\mathcal{F}_\pi = \Psi^{-1}(010211)$. Ses cinq émissions, séparées en bloc initial et terminal, sont

$$\begin{aligned} &(501, 614, 498 \mid 169, 272, 272), \\ &(810, 923, 870 \mid 169, 272, 272), \\ &(810, 983, 810 \mid 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810 \mid 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810 \mid 418, 674, 521). \end{aligned}$$

La projection de retour est

$$p_{\text{ret}} : \mathbb{Z}^6 \longrightarrow \mathbb{Z}^3, \quad p_{\text{ret}}(u_1, \dots, u_6) = (u_4, u_5, u_6).$$

Dans cette étape, chaque émission compte une fois : on sélectionne la persistance entre les cinq régions, en conservant séparément les multiplicités des germes qui sont à l'origine de ces émissions.

Proposition 13.4 (Bloc terminal persistant). *Le multiensemble $p_{\text{ret}}(\mathcal{F}_\pi)$ a un unique mode,*

$$b_\pi = (169, 272, 272), \quad \text{mult}(b_\pi) = 4.$$

Le bloc restant, $b_\pi^- = (418, 674, 521)$, a pour multiplicité un.

Démonstration. La projection des quatre premières émissions est b_π ; celle de la cinquième est b_π^- . Les deux blocs sont distincts. La multiplicité maximale est donc quatre et elle est atteinte en un seul bloc. $\square$

Le sélecteur est défini sur les multiensembles de blocs terminaux ayant un mode unique de type (r, s, s) , $r \neq s$. Le groupe $\mathfrak{S}_3$ agit en renumérotant les positions de ces blocs; cette équivariance compare leurs représentations, sans ajouter de symétrie dynamique à la fibre fixe $\Psi^{-1}(010211)$. Le stabilisateur de b_π échange les positions occupées par 272 et fixe la position occupée par 169. Pour un bloc de type (r, s, s) , avec $r \neq s$, la valeur de cette position fixe est

$$\text{sing}(b) = \sum_{j=1}^3 b_j - 2 \text{moda}(b).$$

La sélection du mode régional suivie de cette opération définit le sélecteur résiduel ρ_π .

Théorème 13.5 (Unicité équivariante du retour). *Parmi les sélecteurs invariants par permutation des cinq régions, équivariants par permutation des positions terminales, qui sélectionnent le bloc de multiplicité maximale et retiennent une position fixée par son stabilisateur, la valeur de retour est unique :*

$$\rho_\pi = \text{sing}(b_\pi) = 169.$$

Démonstration. L'invariance par rapport aux régions fait dépendre la sélection du multiensemble, non de l'ordre d'énumération. La persistance modale sélectionne b_π par la proposition 13.4. Son stabilisateur a deux orbites de positions : une paire et un point fixe. La condition de position fixe sélectionne ce dernier, dont la valeur est 169. Lorsqu'on permute les positions, l'équivariance transporte cette position et conserve sa valeur. La construction décrite satisfait les quatre conditions, ce qui prouve également l'existence. $\square$

La différence orientée entre les deux retours conserve une donnée supplémentaire :

$$\omega_\pi = b_\pi^- - b_\pi = (249, 402, 249), \quad \langle (1, 1, 1), \omega_\pi \rangle = 900.$$

Le sélecteur 169 est une donnée terminale de degré zéro. La différence ω_π assigne une donnée de degré un à l'arête orientée entre les deux blocs; son traitement comme cocycle exige de spécifier le complexe et de vérifier le cobord correspondant. Cette distinction conserve tant le retour que sa variation, sans les utiliser indifféremment.

La sélection est régionale : dans le catalogue complet de 468 émissions, 169 apparaît 84 fois, 14 dans chaque position. Sa fonction dans le lecteur provient conjointement de la microfibre, de la persistance modale et du stabilisateur; la fréquence globale est conservée comme un autre dénombrement du même catalogue.

13.3 Longueur de mot et caractère de retour défini par un déterminant

Soit $\mathcal{P}_{\text{pal}} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{P}_{\text{pal},n}$ le module libre sur les mots finis de l'alphabet d'émission, gradué par la longueur, avec la filtration induite. Ce domaine contient les émissions régionales et leurs concaténations; la concaténation additionne les degrés. Le caractère formel de longueur

$$\chi_z([w]) = z^{|w|}, \quad \chi_z([uv]) = \chi_z([u])\chi_z([v])$$

conserve cette opération. La compatibilité cylindrique du lecteur envoie $\mathcal{P}_{\text{pal},n}$ sur la composante homogène $z^n \mathbb{R}$ de $\mathbb{R}[z]$; l'évaluation $z = \alpha$ s'effectue ensuite. Comme chaque $w \in \mathcal{F}_\pi$ a une longueur de six, l'impulsion résiduelle est indépendante de la région choisie et de degré six :

$$\rho_\pi \chi_z([w]) = 169z^6, \quad \rho_\pi \chi_z([w])|_{z=\alpha} = 169\alpha^6.$$

La sélection enregistre une impulsion commune; elle ne somme pas de nouveau les cinq émissions après en avoir extrait le retour persistant. La longueur de l'émission et celle d'une marche dans le graphe d'incidence sont des degrés d'objets différents. En particulier, les marches fermées qui parcourent les quatre ancrages régionaux ont une longueur minimale de huit; le degré utilisé ici compte les six positions d'une émission, non les arêtes de cette marche.

La clôture dodécaphasique et la complétion des trois paires nonadiques fournissent la coordonnée commune $A = 10^3\alpha$. En radians,

$$x = \frac{\pi A}{180} = \frac{50\pi}{9}\alpha.$$

Soit R_h une involution réelle bidimensionnelle de trace nulle, $R_h^2 = I_2$, $\text{tr } R_h = 0$. Le transport bicouche est

$$\mathcal{T}(x, y) = \exp(-xI_2 - yR_h).$$

La coordonnée orientée y reste non évaluée. Comme le polynôme $X^2 - 1$ a des racines distinctes et la trace de R_h est nulle, ses valeurs propres sont 1, -1. Dans une base de vecteurs propres, les deux facteurs du transport sont e^{-x-y} et e^{-x+y} . Par conséquent,

$$\det \mathcal{T} = e^{-x-y}e^{-x+y} = e^{-2x} = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right) = D_A.$$

Sur la droite déterminante, $\bigwedge^2 \mathcal{T}$ agit comme D_A fois l'identité. Le produit élimine la coordonnée orientée et conserve la contraction commune. Le déterminant est invariant par conjugaison et par l'échange de feuillets $R_h \mapsto -R_h$; on construit ainsi D_A avant d'évaluer le contre-angle.

Proposition 13.6 (Caractère multiplicatif du retour). *Le caractère multiplicatif $\delta_A : (\mathbb{N}_0, +) \rightarrow (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$ dont la valeur sur un prolongement élémentaire est D_A est déterminé par $\delta_A(k) = D_A^k$.*

Démonstration. Un caractère préserve l'unité, donc $\delta_A(0) = 1$. La concaténation de k prolongements donne $\delta_A(k) = \delta_A(1)^k = D_A^k$. Ces puissances satisfont la multiplicativité et la valeur élémentaire prescrite, prouvant l'existence et l'unicité. $\square$

Définition 13.7 (Règles de la continuation régionale). Le lecteur régional défini par le déterminant du transport conserve cinq opérations :

1. la longueur cylindrique détermine le degré analytique ;
2. l'impulsion de retour et la continuation stricte sont des termes distincts d'un renouvellement ;
3. après avoir enregistré ρ_π une seule fois, la continuation commence à l'unité de la droite déterminante ;
4. chaque prolongement agit par $\bigwedge^2 \mathcal{J}$, dont le facteur scalaire est D_A ;
5. dans l'orientation cardinale d'APP, le retour régional occupe le secteur compensateur et se soustrait à la phase d'action de cinquième degré.

La normalisation unitaire détermine l'amplitude de la continuation, outre sa raison. En effet, toutes les séries

$$F_\lambda(z) = 169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

conservent l'impulsion finie et la même récurrence multiplicative des coefficients de la queue. La troisième règle fixe $\lambda = 1$ avant d'évaluer $z = \alpha$. Le résidu s'enregistre une fois ; le prolongement compte la droite qui se poursuit, avec son unité. L'équation de renouvellement (13.12) et sa preuve d'unicité, développées ci-après, complètent cette chaîne entre région, degré, transport et section d'action.

13.4 Sections d'action et quotient adimensionnel de retour

Soit $\mathcal{L}_S$ une droite orientée d'action et $\mathcal{U}_S$ sa base positive. Le caractère d'ordre cinq et le terme régional de retour ont pour expressions

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (13.4)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (13.5)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha}, \quad (13.6)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (13.7)$$

Ce sont des lectures ultérieures de la fermeture dodécaphasique et de son incidence régionale. L'entier 169 est conservé comme le sélecteur régional déjà construit, et les coefficients de H_5 comme ceux de son caractère local ; ils ne sont pas remplacés par une interpolation de la constante de Planck. Les formules explicitent exactement les lectures nécessaires à l'étape électronique. Il n'est pas nécessaire d'introduire ici d'autres fonctionnelles de la théorie des masses.

Pour $0 < \alpha < 1$, on a $0 < D_A < 1$, de sorte que $D_A \alpha < 1$. Le terme rationnel de (13.6) conserve la somme complète de la queue géométrique

$$\frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (13.8)$$

Il ne s'agit pas d'une troncature que l'on pourrait modifier silencieusement en changeant la précision. Après le terme d'indice N , la queue restante est $D_A^{N+2} \alpha^{N+8} / (1 - D_A \alpha)$, ce qui permet de contrôler l'évaluation sans recourir à une grandeur cible.

Définition 13.8 (Sections d'action et lecteur de retour). Les sections avant et après le retour sont

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (13.9)$$

Lorsque $\eta_{\text{ret}} > 0$, on définit

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (13.10)$$

Proposition 13.9 (Positivité et invariance du rapport). *Dans les intervalles utilisés dans la preuve de (13.3), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, et donc $R_{\text{act}} > 1$. Le rapport ne change pas lorsqu'on remplace la base $\mathcal{U}_S$ par toute autre base positive commune.*

Démonstration. Les termes de $\mathcal{C}_\pi$ sont positifs. Pour obtenir une borne élémentaire, il suffit d'utiliser $\alpha < 0.008$, $\varphi < 1.619$, $\alpha > 0.007$, $D_A < 1$ et $\pi > 3$. La racine dans (13.4) est supérieure à un, tandis que la somme des termes négatifs est inférieure à 0.008001 ; en particulier, $H_5 > 0.99$. De même,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Ainsi, $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ et $\eta_{\text{ret}} < H_5$. Enfin, le changement de base divise les deux coordonnées d'action par le même facteur positif, qui se simplifie dans leur quotient. $\square$

L'évaluation ultérieure fournit

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots, \\ R_{\text{act}} &= 1.0000000006932817630 \dots. \end{aligned}$$

La différence et le quotient sont deux lectures des mêmes sections, l'une additive et l'autre multiplicative. Ils ne représentent pas deux constantes de Planck indépendantes. Le passage de l'action angulaire à l'action par tour complet s'exprime, dans chaque section, par $h = 2\pi\hbar$. La coordinatisation ultérieure $\mathcal{U}_S \mapsto J$ s'assigne une unité, mais ne rétroagit pas sur l'ordre décimal déjà démontré.

Le retour régional peut aussi s'écrire dans une coordinatisation angulaire. Cette reparamétrisation n'est pas une dépendance supplémentaire indispensable : (13.4)–(13.7) fournissent directement H_5 , η_{ret} et R_{act} . Si l'on introduit l'angle et le contre-angle, tous deux doivent être transportés dans la même coordinatisation ; on ne mélange pas degrés et radians au sein d'une différence.

13.4.1 Caractère d'action et provenance de ses coefficients

La constante réduite de Planck, $\hbar$, est l'objet physique qui motive la réalisation de la section d'action angulaire. Sa position dans la dépendance électronique doit être spécifiée à deux niveaux. La norme multiplicative, composée avec l'auto-échelle dans Σ_H , détermine la décade de l'échelle. Le caractère H_5 et le retour régional déterminent ensuite les coordonnées des sections d'action. Cette séparation permet d'exposer le résultat nécessaire à l'électron sans anticiper les développements complets d'autres secteurs de la mécanique dimensionnelle.

La provenance du caractère d'ordre cinq peut être explicitée au moyen d'invariants déjà fixés dans le support. Dans la coordinatisation centrale, on considère

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

Le calendrier est de longueur 12, l'orbite du pas 3 est de longueur 4, et le quotient de dénombrement pertinent est $104976/1944 = 54$. Les coefficients du caractère satisfont

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (13.11)$$

L'attribution de ces invariants aux degrés 2, 3, 4, 5, avec l'alternance des signes de (13.4), appartient à la définition du caractère analytique utilisé. L'expliciter est essentiel : l'ensemble des cardinaux, considéré sans le caractère ni l'ordre de ses degrés, admettrait d'autres expressions. Le contenu constructif réside dans la composition du support, de l'orientation et de la règle analytique déclarée.

13.4.2 Continuation régionale et équation de renouvellement

Le sélecteur 169 détermine l'impulsion de degré six. Le prolongement ultérieur s'organise par le transfert D_A et une normalisation unitaire de la droite déterminante. Ces règles admettent une formulation en séries formelles avant de substituer $z = \alpha$, avec D_A déjà construit. Écrivons

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + R(z), \quad R(z) \in z^7\mathbb{R}[[z]].$$

La concaténation d'un prolongement augmente le degré d'une unité et multiplie son poids par D_A . Le premier prolongement strict a pour poids D_A . Son équation de renouvellement est donc

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z). \quad (13.12)$$

Proposition 13.10 (Unicité formelle de la continuation normalisée). *L'équation (13.12) détermine une unique série et*

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n.$$

La réalisation est analytique pour $|D_A z| < 1$.

Démonstration. L'élément $1 - D_A z$ a pour terme constant un et est inversible dans l'anneau des séries formelles. Résoudre l'équation produit la série affichée. De manière équivalente, le coefficient de degré sept vaut D_A et chaque coefficient ultérieur vaut D_A fois le précédent. La série géométrique converge absolument dans le disque indiqué. $\square$

La normalisation du premier prolongement est une donnée opératoire indispensable. Si l'on ne conservait que l'impulsion de degré six et le rapport de concaténation, les séries

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

partageraient encore ces deux données pour tout λ . La règle unitaire fixe $\lambda = 1$ avant l'évaluation. La contribution de chaque règle à l'unicité de l'opérateur de lecture est ainsi localisée, et l'expression rationnelle conserve la continuation complète.

13.4.3 Constante de Planck réduite et retour de la section d'action

Dans la coordinatisation dimensionnelle de (13.9), la section antérieure au retour est la construction du modèle destinée à la comparaison avec la constante de Planck réduite :

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

La section postérieure conserve également la compensation régionale $90\mathcal{C}(\alpha)/\pi$. Toutes deux appartiennent à la même droite d'action et leur quotient R_{act} mesure l'effet multiplicatif du retour. Le passage à h par 2π utilise la relation entre la paramétrisation angulaire et un tour complet.

Cette construction intervient effectivement dans $R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}$. L'électron conserve sa coordonnée centrale et sa trajectoire ; l'échelle chronologique ne remplace pas cette structure par un quantum indifférencié. On ne multiplie pas non plus à nouveau par 10^{-34} une masse déjà exprimée en MeV : la décade appartient à la section d'action, se simplifie dans son quotient sans dimension et ne réapparaît que là où agit la réalisation dimensionnelle correspondante.

La comparaison numérique de H_5 , de la section retournée et de $h/(2\pi)$ est présentée dans la section A.9. On distingue ainsi la dénomination de l'objet physique, l'équation que le modèle lui attribue et la précision avec laquelle cette équation le reproduit.

13.5 Définition structurelle et fonction des constantes de Planck

Définition 13.11 (Détermination structurelle de l'action angulaire). Dans la droite orientée $\mathcal{L}_S$, la détermination HMT de l'action angulaire est le couple de sections $\hbar_{\text{pre}}, \hbar_{\text{ret}}$ de (13.9), avec leur identification par retour. Sa structure réunit la valuation de la norme locale $\varphi N_{G_H}(\alpha)$, le caractère H_5 et la continuation régionale $\mathcal{C}_\pi$. L'action par tour complet est $h_a = 2\pi\hbar_a$ dans chaque orientation a .

Cette définition conserve trois déterminations successives. Le quotient local de (13.1) fixe les seize feuillets de la norme; l'inégalité (13.3) fixe son ordre décimal. Le caractère et le renouvellement normalisé de (13.12) déterminent ensuite les coordonnées avant et après le retour. L'unicité de la queue utilise son premier poids et sa règle de concaténation; la distribution des coefficients de H_5 conserve le caractère déclaré à la section 13.4.1. Dans la branche positive, l'information multiplicative du retour est l'invariant

$$\frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = R_{\text{act}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}} > 1. \quad (13.13)$$

Sa fonction physique s'exprime au moyen de la contraction entre action et fréquence : une section $\hbar_a$ assigne une énergie à une fréquence angulaire, tandis que h_a exprime l'action d'un tour. Le quotient (13.13) conserve la modification structurelle entre les deux lectures même lorsque l'on change la base commune d'unités. L'identification à la constante physique et sa précision sont examinées dans la coordinatisation de la section A.9, avec les deux coordonnées de retour différenciées.

13.6 Coordonnées angulaires, normalisation du tour et unités d'action

La grandeur d'action et la coordonnée angulaire appartiennent à des espaces distincts. La section $\hbar_{\text{ret}}$ occupe la droite d'action $\mathcal{L}_S$; η_{ret} est son coefficient dans la base déclarée. L'application qui détermine les coordonnées angulaires agit sur la paire adimensionnelle $(\alpha, \eta_{\text{ret}})$, après sa construction :

$$\mathcal{P}(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([1000\alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}). \quad (13.14)$$

La complétion nonadique détermine le facteur 1000; la clôture bidirectionnelle détermine le facteur deux. La coordinatisation circulaire de 360 unités rend visibles les partitions $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$. Sur la branche positive de l'article, les représentants sont

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha).$$

Proposition 13.12 (Décalage du développement en base mille). Soit $\alpha = \sum_{n \geq 1} b_n 1000^{-n}$, avec $b_n \in \{0, \dots, 999\}$, le développement compatible déjà engendré. La coordonnée relevée $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$ satisfait

$$A_{\text{deg}} = b_1 + \sum_{n \geq 1} b_{n+1} 1000^{-n}.$$

La multiplication par 1000 conserve la suite de blocs à partir du deuxième; le bloc initial passe à la partie entière.

Démonstration. La série converge absolument. Multiplier chaque terme par 1000 et séparer le terme initial fournit l'identité. L'opération agit sur le développement construit, avec ses blocs et sa mémoire; la projection circulaire ultérieure prend sa classe modulo 360. $\square$

Définition 13.13 (Coordinatisations de la coordonnée angulaire). La coordinatisation en degrés exprime un tour complet au moyen de 360 unités. La coordinatisation en radians l'exprime au moyen de 2π . Le changement de coordonnées et ses inverses sont

$$x = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad A_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi} x, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} y.$$

Sur un parcours dont le nombre de tours est conservé, on utilise les coordonnées relevées; le quotient circulaire représente sa classe modulo le tour correspondant.

La définition caractérise les degrés et les radians par leur relation exacte avec le tour. Le registre retient en outre l'orientation, les tours et la mémoire de transport. La projection sur sa classe angulaire conserve la phase, tandis que le relèvement distingue des parcours ayant la même phase finale. La lecture physique d'action nécessite de préciser laquelle de ces coordonnées intervient dans l'intégrale.

Proposition 13.14 (Covariance du lecteur d'action). *Pour $h_a = 2\pi\hbar_a$, l'action d'une coordonnée relevée satisfait*

$$\mathcal{S}_a(\theta) = \hbar_a \theta_{\text{rad}} = h_a \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (13.15)$$

L'action d'un tour positif est h_a .

Démonstration. Substituer $\theta_{\text{rad}} = \pi\theta_{\text{deg}}/180$ donne $\hbar_a\pi\theta_{\text{deg}}/180 = (2\pi\hbar_a)\theta_{\text{deg}}/360$. Pour un tour, $\theta_{\text{deg}} = 360$, d'où h_a . $\square$

La périodicité d'une représentation est déclarée séparément. Si la représentation transportée satisfait $U(2\pi) = -I$, sa restitution opératoire se produit en 4π . Cette propriété du relèvement coexiste avec la normalisation par tour de (13.15). Chacune conserve son objet : grandeur intégrée, phase circulaire et état représenté.

13.7 Covariance des canaux et de la fonctionnelle d'incidence

Les canaux s'écrivent de manière équivalente

$$q_{\pm} = \exp[-(x \pm y)] = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*)\right]. \quad (13.16)$$

Proposition 13.15 (Récupération des coordonnées paire et impaire). *Dans la coordinatisation réelle relevée, les canaux positifs déterminent de manière univoque les deux coordonnées :*

$$A_{\text{deg}} = -\frac{90}{\pi} \log(q_+ q_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}.$$

L'échange $(q_+, q_-) \mapsto (q_-, q_+)$ conserve A_{deg} et inverse C_{deg}^* .

Démonstration. La somme et la différence des logarithmes de (13.16) sont respectivement $-\pi A_{\text{deg}}/90$ et $-\pi C_{\text{deg}}^*/90$. Le logarithme réel est univoque sur les canaux positifs. Le produit est symétrique et le quotient s'inverse lors de leur échange. $\square$

Dans le registre à douze positions, l'involution antipodale $r \mapsto r + 6 \pmod{12}$ forme six paires. La distribution uniforme de la coordonnée impaire sur ces paires est $C_{\text{deg}}^*/6$: sommer ses six contributions restitue C_{deg}^* . Cette coordonnée sectorielle se distingue de la constante de Planck h , qui appartient à la droite d'action.

La conversion est appliquée une seule fois à chaque argument. La grandeur α demeure adimensionnelle et la grandeur $\hbar$ appartient toujours à la droite d'action ; leurs coordonnées antérieures interviennent dans l'application $\mathcal{P}$.

La fonctionnelle de Barbero–Immirzi contient, outre les canaux, une composante bilinéaire dans les représentants angulaires. Son transport est

$$\frac{\pi}{180} A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} xy. \quad (13.17)$$

L'identité s'obtient en remplaçant les deux représentants en degrés par leurs expressions en radians. La formule complète en coordonnées analytiques est donc

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{180}{\pi} xy + 12[S_{90}(e^{-x+y}) - S_{90}(e^{-x-y})] - [S_{120}(e^{-x+y}) - S_{120}(e^{-x-y})].$$

L'équivalence des deux coordinatisations transporte la composante bilinéaire et les fonctions exponentielles simultanément. Cette transformation explicite le rôle précis du degré dans la construction et permet de reproduire l'évaluation sans ambiguïté d'unités angulaires.

14 Incidence hexadique–octadique et fonctionnelle de Barbero–Immirzi

Soit $H \hookrightarrow O$ une inclusion marquée, $|H| = 6$, $|O| = 8$. Les objets d'incidence

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}$$

ont pour cardinaux 90 et 120. Leur différence normalisée donne

$$\frac{|\mathcal{F}_6| - |\mathcal{F}_8|}{24\binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}.$$

C'est une réalisation combinatoire du même scalaire. Une égalité numérique avec (12.1) n'efface pas la distinction entre les espaces sur lesquels il a été calculé.

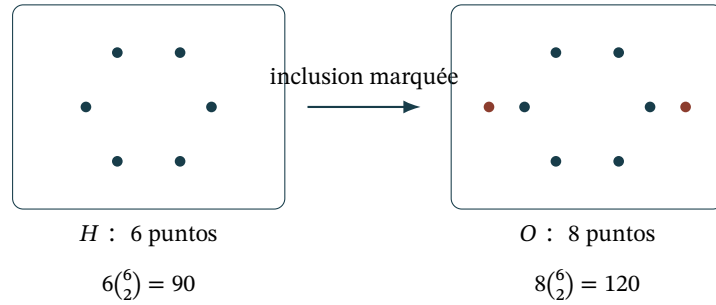


FIGURE 8 – Incidence marquée de six à huit points. Le dessin représente les ensembles et l'inclusion ; il ne prétend pas transformer les faces ou sommets d'un cube en blocs de Steiner sans leur application d'incidence.

14.1 Les poids précèdent le coefficient du pôle

Dans le module libre des événements orientés, la source fixe la chaîne fondamentale du tour [section 14, équation (14.1)]

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}} [j, \mathcal{F}_6] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_8].$$

La multiplicité douze correspond aux secteurs et la multiplicité un au raccordement orienté. L'involution change l'orientation de la chaîne complète. Soit

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad 0 < q < 1.$$

Le lecteur linéaire attribue S_{90} à chaque secteur et S_{120} au raccordement ; par conséquent,

$$\mathcal{R}(c_{12}^+) = 12S_{90} - S_{120}.$$

Théorème 14.1 (Coefficient du pôle et évaluation conjuguée). *L'image de la chaîne fondamentale a pour coefficient $1/24$ devant $(1 - q)^{-1}$ et pour résidu $-1/24$ devant $(q - 1)^{-1}$. Son évaluation dans les canaux préalablement engendrés détermine*

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi AC^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (14.1)$$

Démonstration. La factorisation $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$ implique $\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)S_m(q) = 1/(3m)$. Par linéarité,

$$\frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24}.$$

La coordonnée $q - 1$ inverse le signe du résidu. L'évaluation conjuguée et la composante angulaire de la source produisent (14.1). $\square$

Le certificat diophantien $4a - 3b = 45$ admet les couples $(12 + 3t, 1 + 4t)$, $t \geq 0$; il certifie la minimalité de $(12, 1)$, mais ne remplace pas l'origine des multiplicités dans la chaîne. L'évaluation de (14.1) est

$$\gamma_{\text{HMT}} = 0.27400767269445927474725526077398041940 \dots$$

Ce nombre est une sortie de la fonctionnelle source; ce n'est pas une valeur externe utilisée pour sélectionner A , C^* ou leurs coefficients.

14.2 Parité et sensibilité structurelle

Inverser C^* échange q_+ et q_- et change le signe de la composante angulaire. Ainsi,

$$\gamma_{\text{HMT}}(A, -C^*) = -\gamma_{\text{HMT}}(A, C^*).$$

La fonctionnelle conserve l'orientation, tandis que d'autres lecteurs, comme q_+q_- , sont pairs. Cette différence précède son interprétation physique.

14.3 Dépendance structurelle de la fonctionnelle et normalisation aréale

La construction précédente situe le paramètre de Barbero–Immirzi à la rencontre de trois déterminations : incidence marquée, orientation dodécaphasique et évaluation angulaire. L'incidence apporte les espaces d'événements; l'orientation fixe la chaîne sur ces espaces; l'évaluation transporte la chaîne vers une quantité adimensionnelle. Cette décomposition permet de conserver l'origine de chaque coefficient lors de l'utilisation ultérieure de la fonctionnelle dans la géométrie d'aire.

L'inclusion $\mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8$ maintient la paire marquée de l'hexade. Son complément a pour cardinal $2\binom{6}{2} = 30$. Cet incrément réapparaît comme déterminant de l'application qui reconstruit les occupations du bord à partir de l'aire et de l'observable pondéré. L'égalité de ces deux entiers possède ici une explication concrète : les poids sectoriels diffèrent précisément du nombre d'événements ajoutés par l'inclusion marquée.

Proposition 14.2 (Incidence et récupérabilité des occupations). *Soient n_6, n_8 les occupations agrégées de deux secteurs et soient $r_6 = |\mathcal{F}_6|$, $r_8 = |\mathcal{F}_8|$. L'application*

$$(n_6, n_8) \longmapsto (n_6 + n_8, r_6 n_6 + r_8 n_8)$$

est inversible sur son image lorsque l'inclusion ajoute au moins un événement. Pour l'inclusion construite, son déterminant vaut 30.

Démonstration. La matrice de l'application est $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ r_6 & r_8 \end{pmatrix}$. Son déterminant est $r_8 - r_6 = |\mathcal{F}_8 \setminus \mathcal{F}_6|$. L'inclusion considérée ajoute $2\binom{6}{2} = 30$ événements. L'inversion linéaire restitue les deux occupations et conserve les contraintes entières propres à son image. $\square$

Le résultat restitue des occupations agrégées. L'information concernant chaque liaison et l'ordre des événements demeure dans l'état complet et dans ses lecteurs supplémentaires. Cette hiérarchie donne une formulation précise de la différence entre valeur d'aire et généalogie de frontière : l'aire conserve une somme; le couple d'observables conserve la décomposition de cette somme par secteurs; le registre conserve en outre sa distribution et son histoire.

Le paramètre γ_{HMT} transporte cette incidence à l'échelle aréale. Son interprétation structurelle est celle d'un coefficient orienté de la fonctionnelle de retour hexadique–octadique. La réalisation gravitationnelle le reconnaît ensuite dans l'action de Holst. On distingue ainsi sa définition intrinsèque, sa valeur et sa fonction dans l'équation physique.

14.4 Définition structurelle et fonction du paramètre de Barbero–Immirzi

Définition 14.3 (Évaluation orientée de l'incidence hexadique–octadique). Le paramètre γ_{HMT} est l'évaluation conjuguée de la chaîne fondamentale c_{12}^+ , complétée par sa composante angulaire. Dans le domaine $0 < q_{\pm} < 1$, sa définition (14.1) s'exprime par

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi AC^*}{180} + [\mathcal{R}(c_{12}^+)](q_-) - [\mathcal{R}(c_{12}^+)](q_+). \quad (14.2)$$

L'incidence marquée fournit les espaces d'événements; la chaîne orientée fixe leurs multiplicités; les canaux de (13.16) réalisent l'évaluation.

La détermination utilise conjointement les cardinaux 90, 120, les douze contributions de secteur et le raccordement de retour. Le coefficient du pôle $1/24$ et la minimalité diophantienne vérifient la compatibilité de ces poids avec la normalisation. Leur provenance est conservée dans c_{12}^+ , avant l'évaluation des canaux. L'inversion angulaire échange q_+ et q_- et produit $\gamma_{\text{HMT}}(A, -C^*) = -\gamma_{\text{HMT}}(A, C^*)$: la valeur adimensionnelle transporte une orientation de l'incidence.

Dans la réalisation géométrique, ce même coefficient intervient dans (21.2) et dans l'incrément d'aire $\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2$. L'action de Holst utilise $\gamma_{\text{HMT}} \neq 0$; la grandeur aréale positive emploie $|\gamma_{\text{HMT}}|$. La proposition 21.10 explicite le changement coordonné d'orientation. Ainsi, la structure du paramètre explique ce qu'il pondère dans l'incidence, ce qu'il conserve lors du transport et comment il participe à la réponse torsionnelle et à la résolution géométrique de l'information.

15 Ellipse d'action et réciprocity modulaire

Les sorties $A, C^*, \hbar > 0$ étant fixées dans la coordinatisation $|C^*/A| < 1$, nous définissons

$$\eta_{\text{el}} = \text{artanh}(C^*/A), \quad a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}.$$

Les coordonnées canoniques équilibrées ont pour unité la racine d'action ; on n'additionne pas ici la position et la quantité de mouvement sans coordinatisation dimensionnelle. On a

$$a_S b_S = 2\hbar, \quad \tau_{\text{el}} = i \frac{b_S}{a_S}, \quad R_{\text{el}} = \sqrt{\frac{b_S}{a_S}} = \left(\frac{A - C^*}{A + C^*} \right)^{1/4}.$$

La racine positive détermine la composition $\tau_{\text{el}} = iR_{\text{el}}^2$, et permet de retrouver le rapport angulaire :

$$\frac{C^*}{A} = \frac{1 - R_{\text{el}}^4}{1 + R_{\text{el}}^4}.$$

L'inversion de forme envoie R_{el} sur R_{el}^{-1} et τ_{el} sur $-1/\tau_{\text{el}}$ [section 15 et proposition 29.1].

Proposition 15.1 (Énergie coïncidente, action discernable). *Soit*

$$D(\eta) = \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les deux applications satisfont $T^T D(-\eta) T = D(\eta)$. Cependant, pour $\omega = dQ \wedge dP$,

$$S_2^* \omega = -\omega, \quad J_2^* \omega = \omega.$$

Si $\mathcal{I}(\gamma) = \oint_\gamma P dQ$ sur une courbe fermée,

$$\mathcal{I}(S_2 \gamma) = -\mathcal{I}(\gamma), \quad \mathcal{I}(J_2 \gamma) = \mathcal{I}(\gamma).$$

Démonstration. La conjugaison échange les entrées diagonales de D . Les déterminants de S_2, J_2 sont $-1, 1$, respectivement, ce qui prouve la transformation de ω . Pour $\lambda = P dQ$,

$$S_2^* \lambda = d(PQ) - \lambda, \quad J_2^* \lambda = \lambda - d(PQ).$$

Intégrer la différentielle exacte sur la courbe fermée complète la preuve. $\square$

L'énergie quadratique et le module ne suffisent pas à distinguer les deux transports. L'orientation de l'action les distingue, même dans la forme circulaire. Le marquage géométrique fait ainsi partie de la lecture récupérable, ce n'est pas un ornement ajouté à la valeur.

15.1 Demi-axes, foyers et rayons intérieurs

La figure s'obtient à partir des sorties angulaires et d'action des sections précédentes. APP conserve les feuillets ainsi que leurs résidus et quotients ; TRIT fixe l'orientation ; TPK transporte la frontière, la retenue et la mémoire jusqu'aux représentations du même état enrichi et de la structure discrète conjointe du continu. On reçoit ici la paire (A, C^*) et la section positive $\hbar$ après cette construction. La géométrie explicite l'information que conservent ses lecteurs, sans utiliser une longueur observée pour sélectionner l'état source [section 15 et proposition 29.1] ; [section 29].

Soit $\xi = C^*/A \in (-1, 1)$, avec $A \neq 0$ et les deux angles dans la même unité. Écrivons $\eta = \text{artanh } \xi$ et

$$a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta/2}, \quad \gamma(\theta) = (a_S \cos \theta, b_S \sin \theta).$$

Les demi-axes sont étiquetés par leurs coordonnées : si $\eta < 0$, l'axe vertical est le plus grand. Tous deux appartiennent à la droite de racine d'action de la coordinatisation équilibrée, non à la droite des longueurs spatiales.

Proposition 15.2 (Géométrie focale et intérieur radial). Soient $a = \max(a_S, b_S)$, $b = \min(a_S, b_S)$. La demi-distance focale et l'excentricité sont

$$f_S = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{4\hbar \sinh |\eta|}, \quad e_f = \frac{f_S}{a} = \sqrt{1 - e^{-2|\eta|}}. \quad (15.1)$$

Pour $\eta > 0$, les foyers sont $(\pm f_S, 0)$; pour $\eta < 0$, ils sont $(0, \pm f_S)$. En $\eta = 0$, ils coïncident avec le centre. Le rayon de frontière dans la direction polaire ϕ est

$$\rho_\partial(\phi) = \left(\frac{\cos^2 \phi}{a_S^2} + \frac{\sin^2 \phi}{b_S^2} \right)^{-1/2}. \quad (15.2)$$

Le segment intérieur dans cette direction est constitué des points $r(\cos \phi, \sin \phi)$, avec $0 \leq r < \rho_\partial(\phi)$. En particulier, $b \leq \rho_\partial(\phi) \leq a$.

Démonstration. Les carrés du grand et du petit demi-axe sont $2\hbar e^{|\eta|}$ et $2\hbar e^{-|\eta|}$. Leur différence donne (15.1). Pour vérifier le foyer, supposons $\eta > 0$. En $X = \gamma(\theta)$, les distances à $F_+ = (f_S, 0)$ et $F_- = (-f_S, 0)$ satisfont

$$|X - F_+|^2 = (a_S - f_S \cos \theta)^2, \quad |X - F_-|^2 = (a_S + f_S \cos \theta)^2.$$

Comme $a_S > f_S$, leurs racines positives ont pour somme $2a_S$. Pour $\eta < 0$, échanger les coordonnées donne la même preuve. Dans le cas circulaire, $f_S = 0$. Enfin, substituer $(Q, P) = r(\cos \phi, \sin \phi)$ dans $Q^2/a_S^2 + P^2/b_S^2 = 1$ donne (15.2). Le coefficient de r^2 est compris entre a^{-2} et b^{-2} , ce qui démontre les bornes et la caractérisation de l'intérieur. $\square$

15.2 Phase paramétrique, angle polaire et aire d'action

Proposition 15.3 (Loi aréale et deux coordonnées angulaires). La phase θ de γ et son angle polaire continu ϕ , relevés à partir de zéro, satisfont

$$\phi(\theta) = \arg(a_S \cos \theta + ib_S \sin \theta), \quad \frac{d\phi}{d\theta} = \frac{a_S b_S}{a_S^2 \cos^2 \theta + b_S^2 \sin^2 \theta} > 0. \quad (15.3)$$

Dans une coordinatisation où les deux tangentes sont définies, $\tan \phi = (b_S/a_S) \tan \theta$. L'aire orientée balayée est

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \int_0^\theta (QP' - PQ') dt = \hbar \theta, \quad \mathcal{A}(1) = \hbar, \quad \mathcal{A}(2\pi) = h. \quad (15.4)$$

Démonstration. La dérivée de l'argument d'un vecteur non nul est $(QP' - PQ')/(Q^2 + P^2)$. Ici, le numérateur est $a_S b_S = 2\hbar$, ce qui démontre la dérivée et la monotonie. Le quotient P/Q donne la relation des tangentes; le relèvement continu fixe les quadrants et le nombre de tours. L'intégrale aréale vaut $a_S b_S \theta / 2 = \hbar \theta$, et $h = 2\pi \hbar$ donne la dernière identité. $\square$

La phase paramétrique ne coïncide pas en général avec l'angle polaire. Un radian de phase balaie $\hbar$, mais ne s'identifie pas pour autant à un arc circulaire ni à un secteur d'angle polaire unitaire. En coordonnées polaires, la même loi s'écrit $d\mathcal{A} = \rho_\partial(\phi)^2 d\phi / 2$. Avec l'orientation de γ utilisée ici, $\oint P dQ = -h$: l'aire positive est h , tandis que l'intégrale de cette forme de degré un conserve son signe. Cela concorde avec la distinction entre les transports symplectique et antisymplectique de la section précédente.

Pour le cas de contrôle de la figure, $\xi = 1/3$, les coordonnées normalisées sont exactement

$$\eta = \frac{1}{2} \log 2, \quad \frac{a_S}{\sqrt{2\hbar}} = 2^{1/4} = 1.1892071150 \dots, \quad \frac{b_S}{\sqrt{2\hbar}} = \frac{f_S}{\sqrt{2\hbar}} = R_{\text{el}} = 2^{-1/4} = 0.8408964153 \dots$$

Ce sont des nombres de contrôle de non-régression du dessin, non des valeurs attribuées au générateur angulaire. Le certificat local vérifie également la forme circulaire et les orientations $\xi = \pm 1/3, \pm 3/5$.

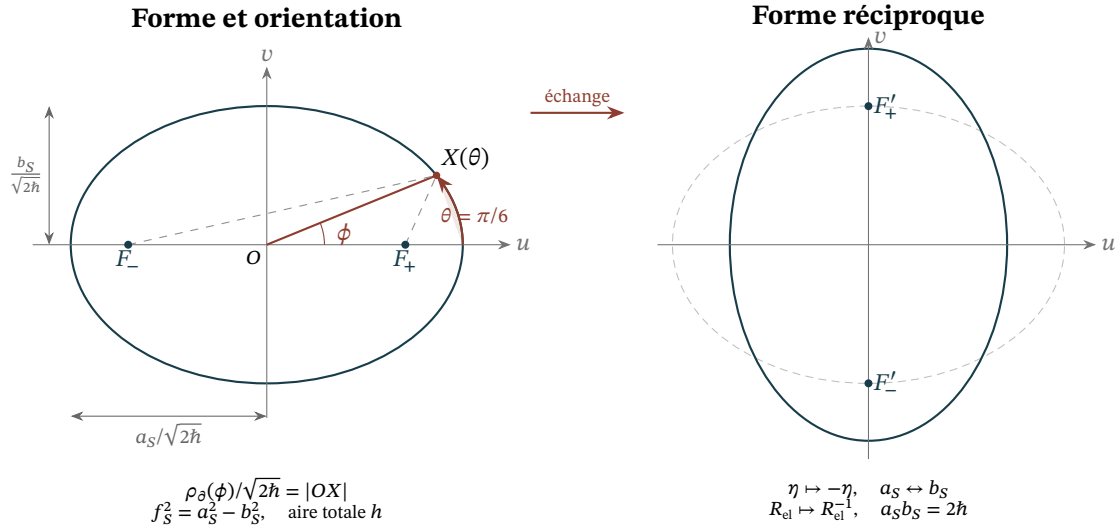


FIGURE 9 – Demi-axes, foyers et réciprocity de l’ellipse d’action dans les coordonnées normalisées $u = Q/\sqrt{2\hbar}$, $v = P/\sqrt{2\hbar}$. Le secteur marqué possède la phase paramétrique $\theta = \pi/6$, distincte de son angle polaire ϕ ; son aire d’action est $\hbar\pi/6$. La figure utilise le cas algébrique $\xi = 1/3$ pour rendre les relations lisibles : elle n’attribue pas cette valeur à la sortie angulaire HMT. Les foyers sont calculés à partir des demi-axes. À droite, l’échange des axes conserve l’aire totale h et inverse le rayon modulaire adimensionnel.

15.3 Réciprocity de forme et distance intérieure

La représentation en coordonnées rectangulaires retrouve

$$R_{el} = \sqrt{b_S/a_S} = e^{-\eta/2}, \quad R_{el}^4 = \frac{1-\xi}{1+\xi}, \quad \xi = \frac{1-R_{el}^4}{1+R_{el}^4}. \quad (15.5)$$

La preuve consiste à substituer $2\eta = \log((1+\xi)/(1-\xi))$. L’échange des axes envoie η sur $-\eta$, R_{el} sur R_{el}^{-1} et $\tau = iR_{el}^2$ sur $-1/\tau$. Le produit $a_S b_S$ est conservé. Le rayon R_{el} est adimensionnel ; le rayon polaire ρ_∂ a pour unité la racine carrée d’action.

L’intérieur admet également la distance projective de Hilbert. Si z_- , x , y , z_+ sont ordonnés sur une corde de l’ellipse, on définit

$$d_H(x, y) = \frac{1}{2} \log \frac{|y - z_-| |x - z_+|}{|x - z_-| |y - z_+|}.$$

C’est une distance adimensionnelle : les unités se simplifient dans le birapport. La normalisation $(Q, P) \mapsto (Q/a_S, P/b_S)$ envoie l’ellipse sur le disque unité et préserve ce rapport, car les longueurs sur une même droite sont multipliées par un facteur commun. Elle transporte ainsi la métrique vers le modèle de Beltrami-Klein. Ni cette distance intérieure ni la distance entre les foyers ne s’identifie à une longueur atomique.

15.4 Rayon de Bohr : conséquence de l’échelle d’action

Dans la réalisation électrodynamique, l’échelle de Bohr s’exprime par $a_B = \hbar/(m_e c \alpha)$ [6]. Dans la chaîne du présent article, cette lecture succède aux constructions de l’action, du vide, de la structure fine et de la masse électronique. On reçoit ici $\hbar$, m_e , c , $\alpha > 0$ dans une même réalisation dimensionnelle.

Proposition 15.4 (Expression aréale de l’échelle de Bohr). *Dans cette réalisation,*

$$a_B = \frac{a_S b_S}{2m_e c \alpha} = \frac{\mathcal{A}(2\pi)}{2\pi m_e c \alpha} = \frac{\bar{\lambda}_C(m_e)}{\alpha}, \quad \bar{\lambda}_C(m_e) = \frac{\hbar}{m_e c}. \quad (15.6)$$

Démonstration. Les identités $a_S b_S = 2\hbar$ et $\mathcal{A}(2\pi) = 2\pi\hbar$, substituées dans l’expression de Bohr, donnent les deux premiers membres. La définition de $\bar{\lambda}_C(m_e)$ donne le troisième. $\square$

Le numérateur a la dimension d'une action et $m_e c$ celle d'une quantité de mouvement ; le quotient est une longueur. Cette composition utilise le produit des demi-axes et les trois autres grandeurs : elle n'affirme pas que Bohr soit un demi-axe, un foyer, une distance de Hilbert ou le rayon modulaire. Elle n'assimile pas non plus la masse électronique au quantum circulaire d'ordre 108. La notation a_B évite de confondre cette longueur avec la normalisation a_0 de l'opérateur d'aire.

15.5 Réalisation inductive-capacitive et continuité constitutive

Le pont électrodynamique de l'ellipse conserve une coordinatisation supplémentaire : une horloge $\omega > 0$ et une impédance de référence $Z_* > 0$. La construction retrouvée dans le corpus définit

$$L_\eta = \frac{Z_*}{\omega} e^{-\eta}, \quad C_\eta = \frac{1}{Z_* \omega} e^\eta, \quad Z_\eta = \sqrt{L_\eta / C_\eta}. \quad (15.7)$$

Ici, C_η est la capacité électrique, distincte du contre-angle C^* .

Proposition 15.5 (Produit dynamique et quotient constitutif). *Dans la coordinatisation précédente,*

$$L_\eta C_\eta = \omega^{-2}, \quad \frac{Z_\eta}{Z_*} = e^{-\eta} = \frac{b_S}{a_S} = R_{\text{el}}^2. \quad (15.8)$$

Avec $Q = \sqrt{Z_*} q$, $P = \Phi / \sqrt{Z_*}$, l'énergie $H_{LC} = q^2 / (2C_\eta) + \Phi^2 / (2L_\eta)$ prend la forme

$$H_{LC} = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2).$$

Sur $\gamma(\theta)$, ses composantes électrique et magnétique sont $U_E = \hbar \omega \cos^2 \theta$ et $U_B = \hbar \omega \sin^2 \theta$; leur somme vaut $\hbar \omega$.

Démonstration. Dans le produit de (15.7), les exponentielles et Z_* se simplifient ; son quotient vaut $Z_*^2 e^{-2\eta}$. Prendre la racine positive et utiliser (15.5) donne (15.8). Substituer $q = Q / \sqrt{Z_*}$ et $\Phi = \sqrt{Z_*} P$ dans H_{LC} donne sa forme équilibrée. Enfin, les demi-axes de γ simplifient les facteurs $e^{\mp\eta}$, et $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. $\square$

Ce pont distingue la forme, l'horloge et le transducteur. Le choix du sens dynamique doit s'accorder avec la convention symplectique : pour les équations $\dot{Q} = \partial_P H$, $\dot{P} = -\partial_Q H$, la paramétrisation précédente satisfait $\dot{\theta} = -\omega$. Les identités énergétiques ne dépendent pas de l'inversion de ce parcours.

Le lecteur résolvant du vide agit sur les canaux déjà produits $q_\pm = e^{-(A_{\text{rad}} \pm C_{\text{rad}}^*)}$ et l'incidence 90/120. Ses réponses $r_\pm = (1 - q_\pm^{90}) / (1 - q_\pm^{120})$ donnent $\hat{Z} = r_- / r_+$ et $\hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}$. Ce sont des réponses spectrales, non des rayons géométriques. L'identité (15.8) fixe ici la réalisation LC ; l'identifier à l'impédance constitutive du vide conserve l'application entre les deux lecteurs et leurs coordinatisations. On n'égalise pas leurs valeurs parce qu'ils partagent l'antécédent angulaire.

15.6 Covariance canonique et réciprocité de l'ellipse d'action

La construction précédente détermine deux invariants complémentaires : le produit des demi-axes fixe l'aire d'action et leur quotient conserve l'anisotropie de la paire angulaire. Précisons maintenant la réalisation canonique dans laquelle ces demi-axes sont deux écarts-types. La structure de départ est l'ellipse déjà obtenue à partir des représentations angulaires et d'action d'APP-TRIT-TPK ; la réalisation opératoire s'établit après cette construction.

Dans ce paragraphe, on écrit $\eta = \eta_{\text{el}} = \text{artanh}(C^*/A)$, avec $|C^*/A| < 1$ et $\hbar > 0$. Le quotient angulaire utilise la même unité pour ses deux composantes. Dans les coordonnées équilibrées (Q, P) , toutes deux de dimension racine carrée d'action, définissons

$$V_\eta := \frac{1}{4} \begin{pmatrix} a_S^2 & 0 \\ 0 & b_S^2 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}. \quad (15.9)$$

Cette matrice positive possède des entrées de dimension action. Son interprétation comme covariance quantique est spécifiée par la réalisation suivante.

Proposition 15.6 (Réalisation gaussienne de la covariance d'action). *Considérons la représentation canonique dans $L^2(\mathbb{R}, dQ)$, avec $\hat{Q}f(Q) = Qf(Q)$ et $\hat{P}f(Q) = -i\hbar f'(Q)$, initialement sur l'espace de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. L'état normalisé*

$$\psi_\eta(Q) = (\pi\hbar e^\eta)^{-1/4} \exp\left(-\frac{Q^2}{2\hbar e^\eta}\right) \quad (15.10)$$

a des moyennes nulles et pour matrice de covariance V_η . En particulier,

$$(\Delta Q)^2 = \frac{\hbar e^\eta}{2}, \quad (\Delta P)^2 = \frac{\hbar e^{-\eta}}{2}, \quad \text{Cov}(Q, P) = 0, \quad \det V_\eta = \frac{\hbar^2}{4}. \quad (15.11)$$

Cette réalisation sature l'inégalité de Robertson–Schrödinger.

Démonstration. Les opérateurs précédents sont essentiellement autoadjoints sur $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, qui constitue un cœur commun invariant; sur cet espace, on a $[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar I$. Pour $\hat{Y} = (\hat{Q}, \hat{P})$, la covariance symétrique est

$$V_{jk} = \frac{1}{2} \langle (\hat{Y}_j - \langle \hat{Y}_j \rangle)(\hat{Y}_k - \langle \hat{Y}_k \rangle) + (\hat{Y}_k - \langle \hat{Y}_k \rangle)(\hat{Y}_j - \langle \hat{Y}_j \rangle) \rangle.$$

Avec $s = \hbar e^\eta > 0$, soit $I_s = \int_{\mathbb{R}} e^{-Q^2/s} dQ$. Le produit de deux intégrales identiques, évalué en coordonnées polaires, donne $I_s^2 = 2\pi \int_0^\infty r e^{-r^2/s} dr = \pi s$. En outre, l'intégrale de $\frac{d}{dQ}(Qe^{-Q^2/s})$ est nulle, par décroissance aux deux extrémités; d'où $\int_{\mathbb{R}} Q^2 e^{-Q^2/s} dQ = sI_s/2$. Ces identités et la parité démontrent la normalisation, la moyenne nulle et $\langle \hat{Q}^2 \rangle = s/2$. De plus, $\hat{P}\psi_\eta = ie^{-\eta}Q\psi_\eta$. Ainsi, $\langle \hat{P} \rangle = 0$, $\|\hat{P}\psi_\eta\|^2 = \hbar e^{-\eta}/2$ et $\text{Re}\langle \hat{Q}\psi_\eta, \hat{P}\psi_\eta \rangle = 0$.

Pour tout état normalisé de ce domaine, Cauchy–Schwarz appliquée à $(\hat{Q} - \langle \hat{Q} \rangle)\psi$ et $(\hat{P} - \langle \hat{P} \rangle)\psi$ donne

$$(\Delta Q)^2(\Delta P)^2 \geq \text{Cov}(Q, P)^2 + \frac{1}{4} |[\hat{Q}, \hat{P}]|^2 = \text{Cov}(Q, P)^2 + \frac{\hbar^2}{4}.$$

Les variances calculées atteignent l'égalité. De manière équivalente, l'opérateur

$$a_\eta = \frac{e^{-\eta/2}\hat{Q} + ie^{\eta/2}\hat{P}}{\sqrt{2\hbar}}$$

satisfait $[a_\eta, a_\eta^\dagger] = I$ et $a_\eta\psi_\eta = 0$, par substitution directe. $\square$

Proposition 15.7 (Aire, dispersion et transport réciproque). *L'ellipse d'action est exactement le sous-niveau de covariance*

$$\mathcal{E}_\eta = \{y = (Q, P)^\top : y^\top V_\eta^{-1} y \leq 4\} = \left\{ \frac{Q^2}{a_S^2} + \frac{P^2}{b_S^2} \leq 1 \right\}. \quad (15.12)$$

Son aire est $h = 2\pi\hbar$, ses demi-axes sont $a_S = 2\Delta Q$, $b_S = 2\Delta P$ et

$$\frac{\Delta P}{\Delta Q} = e^{-\eta} = \frac{b_S}{a_S} = R_{\text{el}}^2. \quad (15.13)$$

La rotation canonique J_2 de la section 15 transporte V_η vers $V_{-\eta}$ et conserve la forme symplectique.

Démonstration. L'inversion de la matrice diagonale (15.9) donne (15.12). Ses demi-axes sont les racines positives de quatre fois ses variances, et

$$\text{Area}(\mathcal{E}_\eta) = 4\pi\sqrt{\det V_\eta} = 2\pi\hbar = h,$$

en accord avec la loi aréale (15.4). Le rapport des racines positives démontre (15.13). Si $M_\eta = \text{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2})$, alors

$$V_\eta = M_\eta V_0 M_\eta^\top, \quad M_\eta^\top J_2 M_\eta = J_2, \quad J_2 V_\eta J_2^\top = V_{-\eta}.$$

Ces identités s'obtiennent par multiplication. En termes opératoires, $(\hat{Q}', \hat{P}') = (-\hat{P}, \hat{Q})$ conserve $[\hat{Q}', \hat{P}'] = i\hbar I$. La permutation $S_2 : (Q, P) \mapsto (P, Q)$ échange également les variances, mais inverse le signe du commutateur et de la forme symplectique. Le transport de covariance respecte ainsi la distinction entre réciprocité canonique et inversion d'orientation déjà établie à la section 15. $\square$

Position, quantité de mouvement et transduction dimensionnelle. Soit $\lambda_{xp} > 0$ un facteur de la coordinatisation dimensionnelle, de dimension quantité de mouvement par unité de longueur. La transformation

$$Q = \sqrt{\lambda_{xp}} x, \quad P = \frac{p_x}{\sqrt{\lambda_{xp}}}$$

réalise le couple équilibré dans une position x et sa quantité de mouvement conjuguée p_x ; elle conserve $dQ \wedge dP = dx \wedge dp_x$ et $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar I$. Par transformation de la covariance,

$$V_\eta^{(x, p_x)} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} e^\eta / \lambda_{xp} & 0 \\ 0 & \lambda_{xp} e^{-\eta} \end{pmatrix}, \quad \Delta x \Delta p_x = \frac{\hbar}{2}, \quad \frac{\Delta p_x}{\Delta x} = \lambda_{xp} e^{-\eta}. \quad (15.14)$$

Le quotient de dispersion acquiert ici la dimension quantité de mouvement par longueur. En revanche, (15.13) appartient à la coordinatisation équilibrée. Pour la réalisation inductive-capacitive déjà définie, (15.8) apporte l'identité adimensionnelle $Z_\eta / Z_* = e^{-\eta} = \Delta P / \Delta Q$. Chaque lecture utilise sa transduction déclarée et conserve le même déterminant d'action.

Énergie du contour et énergie moyenne de l'état. La réalisation inductive-capacitive possède le hamiltonien

$$H_\eta(Q, P) = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2), \quad \omega > 0.$$

Sur $\partial \mathcal{E}_\eta$, sa valeur est $H_\eta = \hbar\omega$, d'après les équations des demi-axes. Dans la réalisation quantique de la proposition 15.6,

$$\langle \hat{H}_\eta \rangle_{\psi_\eta} = \frac{\omega}{2} \left(e^{-\eta} \frac{\hbar e^\eta}{2} + e^\eta \frac{\hbar e^{-\eta}}{2} \right) = \frac{\hbar\omega}{2}. \quad (15.15)$$

Le contour de deux écarts-types possède donc le double de l'énergie moyenne de cet état gaussien. La loi aréale fixe la normalisation d'action; le couple angulaire fixe sa distribution entre les deux coordonnées; la représentation canonique et l'état explicite réalisent cette distribution comme covariance. La saturation de l'incertitude est ainsi établie dans la réalisation spécifiée par ses opérateurs et son état.

16 Transport symplectique de l'ellipse d'action

L'ellipse précédemment construite permet de distinguer la mesure aréale de l'action, l'anisotropie angulaire et le taux d'évolution. Cette distinction détermine un transport exact entre réalisations elliptiques et fixe le terme de connexion de son expression hamiltonienne. L'antécédent est la paire angulaire exprimée par APP-TRIT-TPK, après la génération régionale et la sélection conjointe de K ; les opérations suivantes agissent sur ces sorties et conservent leurs étiquettes d'orientation.

16.1 Forme quadratique et réalisation inductive-capacitive

Nous écrivons $\zeta = \eta_{\text{el}} = \text{artanh}(C^*/A)$, avec les deux coordonnées angulaires dans la même unité et $|C^*/A| < 1$. Le symbole η_{ret} est réservé au coefficient d'action. Pour la section positive $\hbar = \eta_{\text{ret}} s_0$, $s_0 = 10^{-34} \mathcal{U}_S$, les coordonnées équilibrées de dimension racine carrée d'action sont

$$Q = \sqrt{2\hbar} e^{\zeta/2} \cos \theta, \quad P = \sqrt{2\hbar} e^{-\zeta/2} \sin \theta.$$

Le produit des demi-axes est $2\hbar$, l'aire totale est $2\pi\hbar = h$ et l'aire paramétrique cumulée est $\hbar\theta$. La phase θ est le paramètre de cette représentation elliptique. En conservant le transducteur $Z_* > 0$ et la fréquence $\omega > 0$ de la réalisation précédente, on a

$$L_\zeta = \frac{Z_*}{\omega} e^{-\zeta}, \quad C_\zeta = \frac{e^\zeta}{Z_* \omega}, \quad Q = \sqrt{Z_*} q, \quad P = \frac{\Phi}{\sqrt{Z_*}}.$$

Proposition 16.1 (Composition énergétique de l'ellipse).

$$H_0 = \frac{\omega}{2} (e^{-\zeta} Q^2 + e^\zeta P^2), \quad E_{\text{el}} = \hbar \omega \cos^2 \theta, \quad E_{\text{mag}} = \hbar \omega \sin^2 \theta.$$

Sur le contour, $H_0 = E_{\text{el}} + E_{\text{mag}} = \hbar \omega$.

Démonstration. La substitution de $q = Q/\sqrt{Z_*}$, $\Phi = \sqrt{Z_*} P$ dans $q^2/(2C_\zeta) + \Phi^2/(2L_\zeta)$ produit H_0 . La substitution ultérieure de la paramétrisation elliptique donne les deux contributions et leur somme. L'action et la forme précédent le circuit qui les réalise. $\square$

L'impédance de cette réalisation satisfait $\sqrt{L_\zeta/C_\zeta/Z_*} = e^{-\zeta}$. L'impédance constitutive du vide utilise le quotient de ses lecteurs $90/120$; chaque impédance conserve sa définition et sa transduction.

16.2 Invariant de transport et connexion hamiltonienne

Soient

$$S_\zeta = \text{diag}(e^{\zeta/2}, e^{-\zeta/2}), \quad g_\zeta = S_\zeta^{-\text{T}} S_\zeta^{-1}, \quad J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R(-\theta) = e^{-\theta J_0}.$$

Théorème 16.2 (Conservation exacte de l'action quadratique). *Pour une suite de formes ζ_n et de phases θ_n , le transport*

$$X_{n+1} = T_n X_n, \quad T_n = S_{\zeta_{n+1}} R(-\theta_n) S_{\zeta_n}^{-1}$$

a pour déterminant un et conserve

$$I_n = \frac{1}{2} X_n^{\text{T}} g_{\zeta_n} X_n, \quad T_n^{\text{T}} g_{\zeta_{n+1}} T_n = g_{\zeta_n}.$$

Démonstration. Les déterminants de S_ζ et R valent un. Dans le produit quadratique, les facteurs $S_{\zeta_{n+1}}$ se simplifient avec leurs inverses; $R^{\text{T}} R = I$ laisse $S_{\zeta_n}^{-\text{T}} S_{\zeta_n}^{-1}$. Cette identité prouve la conservation à chaque pas et, par composition, pour toute longueur. Une suite exprimée par une route TPK est transportée avec cette route et ses étiquettes. $\square$

Théorème 16.3 (Générateur différentiable et terme mixte). *Si ζ est de classe C^1 , $\omega > 0$ est continue et $X = S_\zeta Y$, $\dot{Y} = -\omega J_0 Y$, alors*

$$\dot{Q} = \frac{1}{2}\dot{\zeta}Q + \omega e^\zeta P, \quad \dot{P} = -\omega e^{-\zeta}Q - \frac{1}{2}\dot{\zeta}P.$$

Avec la convention $\dot{Q} = \partial_P H$, $\dot{P} = -\partial_Q H$, son Hamiltonien, à un terme additif dépendant du temps près, est

$$H_{\text{tot}} = \frac{\omega}{2}(e^{-\zeta}Q^2 + e^\zeta P^2) + \frac{\dot{\zeta}}{2}QP. \quad (16.1)$$

L'invariant $I = (e^{-\zeta}Q^2 + e^\zeta P^2)/2$ est conservé exactement.

Démonstration. La dérivation de $X = S_\zeta Y$ produit $\dot{S}_\zeta S_\zeta^{-1} = \text{diag}(\dot{\zeta}/2, -\dot{\zeta}/2)$ et le terme rotationnel conjugué. Les dérivées partielles de (16.1) reproduisent les deux équations. Dans $\dot{I}$, les contributions explicites $-\dot{\zeta}e^{-\zeta}Q^2/2 + \dot{\zeta}e^\zeta P^2/2$ annulent celles provenant de la diagonale du générateur; les termes croisés rotationnels s'annulent mutuellement. $\square$

Dans la paramétrisation elliptique, $QP = I \sin 2\theta$ et $\dot{\theta} = -\omega$. Par conséquent, $H_{\text{tot}} = I\omega + (I\dot{\zeta}/2) \sin 2\theta$. La matrice quadratique a pour déterminant $\omega^2 - \dot{\zeta}^2/4$: elle est définie positive exactement pour $|\dot{\zeta}| < 2\omega$, et semi-définie positive dans le cas d'égalité. La conservation de I et la dépendance temporelle de H_{tot} expriment des propriétés distinctes. À titre de contrôle algébrique, omettre le terme mixte produit $\dot{I} = \dot{\zeta}(e^\zeta P^2 - e^{-\zeta}Q^2)/2$. Dans la représentation quantique correspondante, l'expression symétrique du terme mixte est $\dot{\zeta}(\hat{Q}\hat{P} + \hat{P}\hat{Q})/4$.

16.3 Compatibilité généalogique et transport conformément symplectique

Dans la section engendrée,

$$\zeta = \text{artanh} \frac{2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)}{1000\alpha}.$$

Fixer α et η_{ret} fixe la forme. La version variable du théorème décrit le transport entre formes admises; sa réalisation dynamique conserve la mise à jour qui détermine ces formes. Pour des sections positives $\hbar_n$ dans une même coordinatisation dimensionnelle, soit $\rho_n = \hbar_{n+1}/\hbar_n$. Alors

$$\tilde{T}_n = \sqrt{\rho_n} T_n, \quad \det \tilde{T}_n = \rho_n, \quad \tilde{T}_n^\top g_{\zeta_{n+1}} \tilde{T}_n = \rho_n g_{\zeta_n}, \quad \frac{I_{n+1}}{\hbar_{n+1}} = \frac{I_n}{\hbar_n}.$$

Ces égalités se déduisent en multipliant le transport précédent par $\sqrt{\rho_n}$. La forme symplectique et l'action normalisée sont transportées conjointement. La limite différentiable a pour trace $\hbar/\hbar$; dans une forme symplectique fixe, un générateur hamiltonien linéaire a une trace nulle. La section variable exige donc de conserver la forme transportée ou les degrés de liberté qui échangent de l'action. Si la variation est un changement d'unités, on transporte d'abord les bases dimensionnelles.

La distinction opérationnelle est précise. Sous un changement passif $X = S_\zeta Y$, le lecteur satisfait lui aussi $L_X(S_\zeta Y) = L_Y(Y)$; le terme mixte représente la connexion de coordonnées. Une déformation physique est spécifiée par l'évolution relative entre système et référence, obtenue à partir de leurs mises à jour et lue avec le même dispositif. Une attribution énergétique incorpore le champ, le registre et le contrôleur. Sont ainsi séparées la conservation démontrée de l'action quadratique, la réalisation hamiltonienne et les conditions d'une réponse physique vérifiable.

17 Angles de mélange CKM, phase CP et transport leptonique

17.1 Antécédent commun et séparation des deux transports

Le fondement commun de l'article produit l'état enrichi au moyen des deux évaluations d'APP, de la sélection orientée du TRIT et de la composition effective de sélection, transport, retenue, mémoire et retour du TPK. Les représentations angulaires ne remplacent pas cet état : ce sont des lecteurs de son registre. En particulier, le prolongement $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ conserve la provenance des lectures numériques, et l'holonomie Γ_9 agit avant la représentation réduite K_{ph} . Le retour de phase ne réinitialise pas le registre.

De ce même antécédent, on reçoit ici deux classes d'objets. La première contient l'angle direct, le contre-angle et le défaut torsionnel Δ_4 , déjà construits dans leurs lecteurs propres. La seconde contient les extensions survivantes, leurs chemins observables, le registre dodécaphasique et les opérateurs des fibres matérielles. La chaîne extension–chemin–registre–signature–caractère–tours conserve l'atlas 81/56/13/324 et distingue la coordinatisation nulle de la branche positive. Les angles de mélange ne choisissent pas rétrospectivement ces chemins et n'engendrent pas les valeurs propres de masse.

Le transport des quarks utilise une coordinatisation angulaire rationnelle et sa réalisation unitaire complexe. Le transport leptonique utilise les repères spectraux des fibres chargée et neutre. Tous deux proviennent de la structure discrète commune, mais leurs domaines, leurs lecteurs et leurs changements de base sont distincts. La fonctionnelle de Barbero–Immirzi et le mélange ne se définissent pas non plus l'un par l'autre : ils reçoivent des représentations typées de l'antécédent angulaire et d'incidence. Leur relation s'exprime au moyen de ces applications, non au moyen d'une formule rétrospective utilisant une valeur de Barbero comme sélecteur de mélange.

Remarque 17.1 (Règles sectorielles et évaluation du lecteur). Les trois règles sectorielles et leur évaluation sont développées ci-après dans la section 17.2. Le théorème 17.5 obtient les colonnes comme images de la base angulaire. Les preuves ultérieures établissent l'inversion de la coordinatisation, le transport de feuillet, la métrique et la réalisation complexe. Le choix des règles et l'évaluation de leurs coefficients sont deux questions mathématiques distinctes : le système de départ est déclaré dans la Définition 17.4, et la preuve du théorème utilise ce système complet. La composition préalable qui sélectionne ces règles à partir de l'incidence nécessite sa démonstration propre.

17.2 Incidence sectorielle et construction du lecteur angulaire

La construction angulaire utilise les représentations d'action et de clôture obtenues au préalable à partir d'APP–TRIT–TPK. L'angle direct, le contre-angle et le défaut torsionnel conservent leurs domaines propres. Le lecteur des quarks combine ces trois coordonnées au moyen de l'incidence sectorielle ; son évaluation précède les amplitudes complexes et la comparaison métrologique. L'inclusion hexadique–octadique intervient dans le troisième secteur à travers la différence de leurs cardinaux.

17.2.1 Incidence marquée et normalisation bidirectionnelle

Les invariants du lecteur conservent la nature de l'objet dont ils proviennent. L'intersection marquée $B_K = H_e \cap P_\pi$ a pour cardinal $b = 4$; l'entier $q = 7$ est la coordonnée du pivot p_φ dans la numérotation orientée. L'ordre de détermination du système de Steiner est $p = 5$. Les supports hexadique et octadique ont pour cardinaux $h_6 = 6$ et $o_8 = 8$, et l'alphabet d'orientation tritique a pour cardinal $t = 3$. Un cardinal de support et une coordonnée de pivot sont utilisés par leurs applications respectives, même lorsqu'ils sont tous deux publiés comme entiers.

La normalisation de l'autocroisement pentagonal admet la réalisation explicite suivante. Soit P le support de cinq positions de la clôture et soit $X = P \times P$ son espace de paires ordonnées. L'inversion bidirectionnelle sur cet espace est

$$j : X \longrightarrow X, \quad j(x, y) = (y, x), \quad j^2 = I.$$

L'information de stabilisateur de chaque orbite est conservée. Pour une orbite $[z]$, on définit son poids par $1/|\text{Stab}_{C_2}(z)|$. La somme de ces poids est la cardinalité du groupoïde d'action $X//C_2$.

Proposition 17.2 (Mesure orbitale de l'autocroisement bidirectionnel). *Pour un support fini de cardinal p , l'inversion des paires ordonnées détermine*

$$|(P \times P)//C_2| = \sum_{[z] \in (P \times P)/C_2} \frac{1}{|\text{Stab}_{C_2}(z)|} = \frac{p^2}{2}.$$

Pour $p = 5$, l'autocroisement possède dix orbites libres et cinq orbites fixes, et sa mesure orbitale est $10 + 5/2 = 25/2$.

Démonstration. Chaque paire diagonale (x, x) forme une orbite fixe, dont le stabilisateur est d'ordre deux; il y en a p . Les $p(p-1)$ paires restantes se regroupent deux par deux, avec un stabilisateur trivial. Leur contribution est donc $p(p-1)/2$, et celle de la diagonale est $p/2$. La somme vaut $p^2/2$. De manière équivalente, l'identité orbite-stabilisateur donne $1/|\text{Stab}(z)| = |[z]|/2$; la sommation sur toutes les orbites produit $|P \times P|/2$. $\square$

La mesure conserve explicitement la contribution des points fixes. L'ensemble ordinaire des orbites a pour cardinal $p(p+1)/2$, qui vaut quinze dans la clôture pentagonale. La mesure orbitale et ce cardinal sont deux lectures déterminées de la même inversion. La normalisation bidirectionnelle du lecteur utilise la première : les dix orbites libres pèsent une unité et les cinq diagonales pèsent une demi-unité.

Cette réalisation précise le facteur $p^2/2$ employé dans le système sectoriel suivant. L'affectation de cette contribution au secteur 23, son orientation négative et les deux autres règles d'incidence restent spécifiées par le système sectoriel complet. La démonstration établit la normalisation de l'autocroisement et maintient distincte la sélection des fonctionnelles angulaires.

17.2.2 Transport de retenue arithmétique et holonomie entière du croisement arithmétique

La lecture modulaire du croisement admet une réalisation entière qui maintient l'information accumulée lors du franchissement du bord. On développe ici cette réalisation au moyen des quotients de transport. Son domaine est une coordinatisation relevée du support APP; l'assignation ultérieure d'une région à un secteur angulaire conserve sa propre application d'incidence.

Coordinatisation nonadique et transport relevé. On emploie la décomposition exacte

$$\rho_9(n) = 1 + ((n-1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \left\lfloor \frac{n-1}{9} \right\rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n).$$

Une position relevée est $z = (x, y, q_x, q_y) \in D_9^2 \times \mathbb{Z}^2$, où $X = x + 9q_x$ et $Y = y + 9q_y$. L'incrément entier u de la première coordonnée agit par

$$T_u^x(x, y, q_x, q_y) = (\rho_9(x+u), y, q_x + c_9(x; u), q_y), \quad c_9(x; u) = \left\lfloor \frac{x+u-1}{9} \right\rfloor.$$

La deuxième coordonnée se transporte de la même manière. Les avances cardinales correspondent à $u = \pm 1$; l'incrément nul conserve l'état. Le cocycle satisfait

$$c_9(x; u+v) = c_9(x; u) + c_9(\rho_9(x+u); v).$$

En effet, les deux membres sont le quotient de l'unique décomposition de $x+u+v$ avec résidu dans D_9 . Par conséquent, $T_v^x T_u^x = T_{u+v}^x$ et $T_{-u}^x = (T_u^x)^{-1}$; les transports des deux coordonnées commutent. L'état conserve le nombre de franchissements du bord, même lorsque la position visible revient.

Feuillets relevés et mise à jour des registres. La réalisation entière est fixée en prolongeant les opérations arithmétiques APP aux coordonnées transportées :

$$\begin{aligned}\tilde{S}(z) &= X + Y = x + y + 9(q_x + q_y), \\ \tilde{P}(z) &= XY = xy + 9(q_x y + q_y x) + 81q_x q_y.\end{aligned}$$

À chaque position, le registre des deux feuillets est conservé :

$$(\rho_9(\tilde{S}), q_9(\tilde{S}), \rho_9(\tilde{P}), q_9(\tilde{P})).$$

Si $e : z \rightarrow z'$ est un lien et T le feuillet sélectionné, son incrément intégral s'obtient à partir du registre avant et après le transport :

$$\delta_e \tilde{T} = \rho_9(\tilde{T}(z')) - \rho_9(\tilde{T}(z)) + 9(q_9(\tilde{T}(z')) - q_9(\tilde{T}(z))). \quad (17.1)$$

Cette identité explicite la conservation : le saut du résidu et l'accroissement du quotient reconstruisent ensemble la variation du feuillet. La sélection de feuillet, le transport cardinal et la mise à jour du registre sont des opérations distinctes. Dans cette coordinatisation, on compose d'abord la sélection ordonnée de feuillets (T_x, T_y) avec T_d et avec la mise à jour de leurs quotients ; la formule ne postule pas que tout le TPK soit réduit à cette représentation locale.

Proposition 17.3 (Courbure entière et transport de frontière). *Définissons $\tilde{A}_x = \delta_x \tilde{T}_x$ et $\tilde{A}_y = \delta_y \tilde{T}_y$, au moyen de (17.1), et soit*

$$\tilde{F}_{xy}(X, Y) = \tilde{A}_x(X, Y) + \tilde{A}_y(X + 1, Y) - \tilde{A}_x(X, Y + 1) - \tilde{A}_y(X, Y).$$

Les choix homogènes ont une courbure nulle. Les choix mixtes $(\tilde{S}, \tilde{P})$ et $(\tilde{P}, \tilde{S})$ ont respectivement pour courbures les entiers +1 et -1. Pour le bord positif d'un rectangle $R_{a,b}$ de côtés entiers $a, b > 0$,

$$\tilde{W}_{SP}(\partial R_{a,b}) = ab, \quad \tilde{W}_{PS}(\partial R_{a,b}) = -ab.$$

Le résultat est indépendant du point de base et du nombre de franchissements des raccords nonadiques.

Démonstration. La reconstruction exacte des deux feuillets donne

$$\delta_x \tilde{S} = \delta_y \tilde{S} = 1, \quad \delta_x \tilde{P} = Y, \quad \delta_y \tilde{P} = X.$$

Ainsi, la connexion SP est $(1, X)$, de courbure $1 + (X + 1) - 1 - X = 1$; la connexion PS est $(Y, 1)$, de courbure $Y + 1 - (Y + 1) - 1 = -1$. Pour un feuillet unique, les différences mixtes s'annulent. La somme des courbures des ab plaquettes annule chaque lien intérieur avec son inverse et conserve les liens de frontière. On obtient ainsi $\pm ab$ dans $\mathbb{Z}$. Les quotients transportés garantissent que la même identité vaut lors du franchissement de tout raccord. $\square$

L'accumulateur de frontière peut à son tour être conservé sous forme nonadique : $W = r_W + 9q_W$. Pour une contribution entière w_e , il est mis à jour par

$$r'_W = \rho_9(r_W + w_e), \quad q'_W = q_W + \left\lfloor \frac{r_W + w_e - 1}{9} \right\rfloor.$$

La composition par liens fournit la même somme que son évaluation entière directe. Dans cette coordinatisation, le zéro entier a pour coordonnées $(r_W, q_W) = (9, -1)$; c'est une représentation arithmétique de l'accumulateur, sans identification supplémentaire avec les différents zéros orientés du TRIT.

Trois opérations sur l'orientation. Soit γ une route cardinale fermée. Son inversion temporelle γ^{-1} inverse l'ordre des liens et l'orientation de chacun ; par additivité,

$$\tilde{W}_{SP}(\gamma^{-1}) = -\tilde{W}_{SP}(\gamma).$$

L'échange des feuillets satisfait également

$$\tilde{W}_{PS}(\gamma) = -\tilde{W}_{SP}(\gamma).$$

Pour le vérifier sur toute route, observons que la somme des deux connexions est l'incrément exact de $\tilde{S} + \tilde{P} = X + Y + XY$; son intégrale sur une boucle est nulle.

Le demi-tour simultané des deux directions agit, d'autre part, par $J_c(X, Y) = (2c_x - X, 2c_y - Y)$, avec $2c \in \mathbb{Z}^2$, de sorte qu'il préserve la coordinatisation du réseau. Pour un lacet, on a

$$\tilde{W}_{SP}(J_c\gamma) = \tilde{W}_{SP}(\gamma).$$

En effet, la contribution horizontale fermée est nulle et la verticale se transforme comme $\sum (2c_x - X)(-\delta Y) = \sum X\delta Y$, car $\sum \delta Y = 0$. Un demi-tour spatial préserve donc l'orientation aréale de cette coordinatisation. Sa combinaison avec l'inversion temporelle ou avec l'échange de feuillets se calcule en composant les opérations correspondantes.

La différence est pertinente pour le registre électronique : l'inversion simultanée des deux déplacements tous les 27 pas d'avancement produit, dans des fenêtres de 9, la suite

$$\tau_j = (-1)^{\lfloor j/3 \rfloor}, \quad 0 \leq j < 12, \quad (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Cette suite enregistre les orientations d'avancement. L'holonomie requiert en outre les liens parcourus, les feuillets sélectionnés et les quotients accumulés. Ainsi, le transport de l'orientation électronique est conservé sans identifier un demi-tour des deux axes à l'inversion temporelle d'une boucle.

Application au croisement marqué et portée sectorielle. Pour le croisement rectangulaire de côtés 4 et 7, cette réalisation évalue exactement

$$\tilde{W}_{SP} = 28 = 1 + 9 \cdot 3, \quad \tilde{W}_{SP}(\gamma^{-1}) = -28 = 8 + 9(-4).$$

L'entier conserve l'aire orientée ; le résidu isolé représente seulement sa classe nonadique. Par exemple, à partir de $(7, 1)$, les représentants périodiques des liens ont pour somme -35 , tandis que la correction de retenue ajoute 63 et retrouve 28.

Dans l'incidence marquée du lecteur angulaire, le 4 est $|H_e \cap P_\pi|$ et le 7 est le pivot marqué p_φ . La lecture rectangulaire fournit une réalisation entière du produit $|H_e \cap P_\pi| p_\varphi$ une fois ce croisement déclaré. L'application qui identifie cette région au secteur 12 doit conserver la marque et l'orientation du système sectoriel de la Définition 17.4. Les affectations sectorielles 12, 23, 13 et leurs combinaisons de A, h, Δ° sont une spécification supplémentaire à la loi d'holonomie rectangulaire. Le présent résultat matérialise le relèvement d'aire, la retenue arithmétique et leurs involutions, avec ces données de départ explicites.

Définition 17.4 (Système sectoriel d'incidence angulaire). Le système sectoriel se compose du sextuplet ordonné d'invariants

$$(b, p, q, h_6, o_8, t) = (4, 5, 7, 6, 8, 3)$$

et des applications linéaires, sur les coordonnées angulaires (a, u, d) ,

$$\mathcal{A}_{12}^{\text{ang}}(a, u, d) = 2a - pu + bq d, \quad (17.2)$$

$$\mathcal{A}_{23}^{\text{ang}}(a, u, d) = qu - \frac{p^2}{2} d, \quad (17.3)$$

$$\mathcal{A}_{13}^{\text{ang}}(a, u, d) = a - pb u - \frac{o_8 - h_6}{t} d. \quad (17.4)$$

Les symboles h_6, o_8 conservent les cardinaux de l'incidence marquée ; $t = 3$ est la normalisation tritique déclarée de ce secteur. Le sextuplet et les trois règles forment conjointement le système de départ de cette construction.

Théorème 17.5 (Évaluation exacte du système sectoriel). *L'application conjointe $(\mathcal{A}_{12}^{\text{ang}}, \mathcal{A}_{23}^{\text{ang}}, \mathcal{A}_{13}^{\text{ang}})^T$ de la Définition 17.4 a pour unique matrice*

$$M_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 28 \\ 0 & 7 & -25/2 \\ 1 & -20 & -2/3 \end{pmatrix}.$$

Les trois colonnes sont les images des vecteurs de coordonnées $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ par ces applications.

Démonstration. Les opérations sectorielles donnent

$$bq = 4 \cdot 7 = 28, \quad p^2/2 = 5^2/2 = 25/2, \quad pb = 5 \cdot 4 = 20, \quad (o_8 - h_6)/t = (8 - 6)/3 = 2/3.$$

Les images successives de la base de coordonnées sont donc

$$c_A = (2, 0, 1)^T, \quad c_h = (-5, 7, -20)^T, \quad c_\Delta = (28, -25/2, -2/3)^T.$$

Une application linéaire est déterminée par ses images sur une base. La matrice dont les colonnes sont ces images est celle indiquée. La démonstration utilise le système sectoriel complet de la définition. $\square$

Sur les coordonnées précédemment produites, on pose

$$(a, u, d) = \left(A_{\text{deg}}, \frac{C_{\text{deg}}^*}{6}, \frac{180}{\pi} \Delta_4 \right).$$

Les contributions directe, conjuguée et torsionnelle à chaque angle sont ainsi individualisées. En particulier, la différence $o_8 - h_6 = 2$ est conservée dans le coefficient du défaut torsionnel du secteur 13. Cette présence concrète permet de suivre l'incidence jusqu'au lecteur angulaire, en maintenant distincts le système sectoriel, son évaluation et la paramétrisation unitaire.

17.3 Coordinatisation rationnelle CKM et unités angulaires

Notons A_{deg} et C_{deg}^* les coordonnées en degrés des angles HMT déjà engendrés. On utilise les abréviations

$$h_\theta = \frac{C_{\text{deg}}^*}{6}, \quad \Delta_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi_{\text{HMT}}} \Delta_4, \quad x_\theta = (A_{\text{deg}}, h_\theta, \Delta_{\text{deg}})^T. \quad (17.5)$$

Ici, h_θ est une coordonnée angulaire, distincte de la constante de Planck h . La conversion en degrés est un changement de coordonnées ultérieur; elle n'introduit pas de valeur conventionnelle de π dans le générateur.

Définition 17.6 (Lecteur angulaire des quarks). Le lecteur hérité $M_{\text{CKM}} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ évalue les coordonnées

$$\theta_{\text{deg}} = M_{\text{CKM}} x_\theta, \quad M_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 28 \\ 0 & 7 & -25/2 \\ 1 & -20 & -2/3 \end{pmatrix}, \quad \delta_{\text{deg}} = 9A_{\text{deg}}. \quad (17.6)$$

L'ordre des composantes est $(12, 23, 13)$. Les fonctions trigonométriques ultérieures sont évaluées en $\vartheta_{ab} = (\pi_{\text{HMT}}/180)\theta_{ab,\text{deg}}$ et $\delta = (\pi_{\text{HMT}}/180)\delta_{\text{deg}}$.

Proposition 17.7 (Reconstruction rationnelle des coordonnées). *Le lecteur a pour déterminant $-3857/6$ et pour inverse*

$$M_{\text{CKM}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1528/3857 & 3380/3857 & 801/3857 \\ 75/3857 & 176/3857 & -150/3857 \\ 6/551 & -30/551 & -12/551 \end{pmatrix}. \quad (17.7)$$

En particulier,

$$\begin{aligned} A_{\text{deg}} &= \frac{1528\theta_{12,\text{deg}} + 3380\theta_{23,\text{deg}} + 801\theta_{13,\text{deg}}}{3857}, \\ C_{\text{deg}}^* &= \frac{6(75\theta_{12,\text{deg}} + 176\theta_{23,\text{deg}} - 150\theta_{13,\text{deg}})}{3857}, \\ \Delta_{\text{deg}} &= \frac{6\theta_{12,\text{deg}} - 30\theta_{23,\text{deg}} - 12\theta_{13,\text{deg}}}{551}. \end{aligned} \quad (17.8)$$

La phase satisfait le contrôle linéaire exact

$$3857\delta_{\text{deg}} = 9(1528\theta_{12,\text{deg}} + 3380\theta_{23,\text{deg}} + 801\theta_{13,\text{deg}}). \quad (17.9)$$

Démonstration. Le développement du déterminant de (17.6) donne $-3857/6$. La multiplication de la matrice indiquée dans (17.7) par M_{CKM} , dans les deux ordres, donne I_3 . Ses lignes restituent les trois composantes de x_θ ; la deuxième est multipliée par six pour restituer C_{deg}^* . On utilise enfin $\delta_{\text{deg}} = 9A_{\text{deg}}$. $\square$

L'inversion reconstruit les coordonnées du lecteur une fois celui-ci fixé. Elle ne transforme pas les angles observés en antécédents de A , C^* ou Δ_4 .

17.4 Décomposition géométrique sous inversion de feuillet

Dans la coordinatisation angulaire, l'inversion de feuillet conserve a, d et inverse u . Le vecteur exprimé admet la décomposition

$$\theta_+ = ac_A + uc_h + dc_\Delta, \quad \theta_- = ac_A - uc_h + dc_\Delta.$$

Proposition 17.8 (Composantes paire et impaire du transport angulaire). *Les deux vecteurs satisfont*

$$\frac{\theta_+ + \theta_-}{2} = ac_A + dc_\Delta, \quad \frac{\theta_+ - \theta_-}{2} = uc_h.$$

La contribution qui change de signe occupe la droite $\text{span}(c_h)$; la composante conservée occupe $\text{span}(c_A, c_\Delta)$.

Démonstration. La somme annule les termes uc_h , et la différence annule les deux autres. Les colonnes sont linéairement indépendantes, puisque $\det M_{\text{CKM}} = -3857/6$. Les deux composantes forment donc une décomposition directe. $\square$

La même inversion agit sur l'évaluation de Barbero–Immirzi : elle échange q_+ et q_- , et inverse la composante bilinéaire dans A et C^* . Par conséquent, la fonctionnelle d'incidence est impaire. Une observable symétrique dans les deux canaux conserve sa valeur. Cette différence de parité exprime comment une même opération sur la structure produit des réponses différentes selon le lecteur : orientation aréale, information symétrique et vecteur de mélange conservent des informations différentes du même antécédent.

17.5 Transport de l'inversion de feuillet

La conjugaison des coordinatisations angulaires maintient A_{deg} et Δ_{deg} , et inverse h_θ . Nous définissons

$$D_\theta = \text{diag}(1, -1, 1), \quad c_h = (-5, 7, -20)^\top, \quad \ell_h = \frac{1}{3857}(75, 176, -150). \quad (17.10)$$

Si $c_A = (2, 0, 1)^\top$ et $c_\Delta = (28, -25/2, -2/3)^\top$, alors $\ell_h c_A = \ell_h c_\Delta = 0$ et $\ell_h c_h = 1$.

Théorème 17.9 (Réflexion rationnelle et métrique transportée). *L'opérateur*

$$\mathcal{R}_{\text{CKM}} = M_{\text{CKM}} D_\theta M_{\text{CKM}}^{-1} = I_3 - 2c_h \ell_h \quad (17.11)$$

satisfait

$$\mathcal{R}_{\text{CKM}}^2 = I_3, \quad \det \mathcal{R}_{\text{CKM}} = -1, \quad \mathcal{R}_{\text{CKM}} M_{\text{CKM}} = M_{\text{CKM}} D_\theta. \quad (17.12)$$

C'est une réflexion orthogonale pour la métrique positive

$$G_\theta = (M_{\text{CKM}}^{-1})^\top M_{\text{CKM}}^{-1}, \quad \mathcal{R}_{\text{CKM}}^\top G_\theta \mathcal{R}_{\text{CKM}} = G_\theta. \quad (17.13)$$

Démonstration. L'opérateur $P_h = c_h \ell_h$ vérifie $P_h^2 = P_h$, a pour image $\mathbb{R}c_h$ et pour noyau $\text{span}(c_A, c_\Delta)$. Ainsi, $(I_3 - 2P_h)^2 = I_3$, avec valeurs propres 1, 1, -1. L'action sur ces trois colonnes est celle de D_θ dans la base originale, ce qui démontre la conjugaison et l'entrelacement. Pour $v \neq 0$, $v^\top G_\theta v = \|M_{\text{CKM}}^{-1}v\|^2 > 0$. La dernière identité résulte de $D_\theta^\top D_\theta = I_3$. $\square$

Son expression complète, conservée du support précédent, est

$$\mathcal{R}_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} 4607/3857 & 1760/3857 & -1500/3857 \\ -150/551 & 199/551 & 300/551 \\ 3000/3857 & 7040/3857 & -2143/3857 \end{pmatrix}. \quad (17.14)$$

La phase $\delta_{\text{deg}} = 9A_{\text{deg}}$ reste fixe sous cette réflexion. Le transport de feuillet ne doit donc pas être identifié à la conjugaison CP des amplitudes, qui change le signe de la phase complexe. La parité combinatoire d'un chemin, sa conjugaison de feuillet et sa représentation physique maintiennent les domaines distingués dans [équations (17.15) et (17.16)]; [section 17, équations (17.18) et (17.26)].

17.6 Parité du registre et réalisation CP

Pour conserver le support discret de cette distinction, soit ρ un chemin enregistré de longueur L , avec directions $d_t \in \{N, E, S, W\}$ et feuillets $\ell_t \in \{\Sigma, \Pi\}$. Les états intermédiaires sont ceux produits par le transport TPK. La réflexion P agit par $(i, j) \mapsto (i, -j) \pmod{9}$ et permute E, W ; C_{hoja} permute Σ, Π ; T_{reg} inverse l'ordre du registre et remplace chaque direction par son opposée. L'inversion s'effectue sur le registre enrichi, non sur une projection ayant oublié son prédécesseur.

Proposition 17.10 (Invariance de l'action combinatoire de chemin). *Pour $\lambda \geq 0$, la fonctionnelle adimensionnelle*

$$\mathcal{A}_\lambda(\rho) = \sum_{t=2}^L [1 - \delta_{d_t, d_{t-1}} + \lambda(1 - \delta_{\ell_t, \ell_{t-1}})] \quad (17.15)$$

est invariante sous P , C_{hoja} , T_{reg} et leurs compositions.

Démonstration. Une permutation globale de l'alphabet conserve l'égalité entre voisins. L'inversion de l'ordre préserve le nombre de changements consécutifs. Chaque opération conserve donc séparément les changements de direction et les changements de feuillet sommés par (17.15). $\square$

λ est le paramètre déclaré de cette famille de fonctionnelles; $\mathcal{A}_\lambda$ ne s'identifie pas à une section dimensionnelle de Planck. L'invariance du compteur n'implique pas non plus que chaque lecteur orienté soit pair. Dans une réalisation de mélange $\mathcal{V}$, la compatibilité CP prend la forme précise

$$\mathcal{V}(CP_{\text{HMT}}\rho) = D_u \overline{\mathcal{V}(\rho)} D_d^\dagger, \quad (17.16)$$

avec les changements diagonaux de phase et les espaces de représentation déclarés. Le compteur de chemin, le transport rationnel de feuillet et la conjugaison complexe sont trois applications distinctes du support préservé.

Remarque 17.11 (Compatibilité CP du lecteur physique). L'équation (17.16) est la condition de compatibilité CP du lecteur physique complet. Les démonstrations de cette section établissent l'invariance du registre et les identités du lecteur complexe, mais ne transforment pas automatiquement $\mathcal{R}_{\text{CKM}}$ en CP_{HMT} . Cette réserve concerne ce carré de représentation, non l'existence du transport interne de chemins déjà construit.

17.7 Amplitudes unitaires, phase CP et invariant de Jarlskog

Notons $c_{ab} = \cos \vartheta_{ab}$ et $s_{ab} = \sin \vartheta_{ab}$. La réalisation complexe du lecteur est

$$V_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix}. \quad (17.17)$$

La structure complexe utilisée est la réalisation de la structure orientée déjà construite; la paramétrisation unitaire représente le résultat angulaire, elle ne détermine pas ses coefficients.

Proposition 17.12 (Unitarité et invariant de phase). *La matrice (17.17) est unitaire. Le quartet*

$$J_{\text{CKM}} = \text{Im}(V_{11}V_{22}\overline{V_{12}}\overline{V_{21}}) = c_{12}c_{23}c_{13}^2s_{12}s_{23}s_{13} \sin \delta \quad (17.18)$$

est invariant sous $V \mapsto D_u V D_d$, avec D_u, D_d diagonales unitaires, et change de signe sous $V \mapsto \bar{V}$.

Démonstration. La matrice est le produit $R_{23}U_{13}(\delta)R_{12}$, où

$$\begin{aligned} R_{12} &= \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ U_{13}(\delta) &= \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix}, \\ R_{23} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (17.19)$$

Chaque facteur est unitaire par $c_{ab}^2 + s_{ab}^2 = 1$. En substituant les quatre entrées du quartet, sa partie imaginaire est $c_{12}s_{12}c_{13}^2c_{23}s_{23}s_{13}(c_{12}^2 + s_{12}^2) \sin \delta$, ce qui donne (17.18). Les facteurs de phase de chaque ligne et de chaque colonne se simplifient avec leurs conjugués. La conjugaison complexe inverse la partie imaginaire. $\square$

Un J_{CKM} non nul empêche de rendre toute la matrice réelle par ces changements de phase. Son interprétation physique maintient en outre le secteur et la représentation correspondants; ce n'est pas un correcteur scalaire ajouté aux masses. Si les spectres présentent des dégénérescences, leurs libertés de changement de base doivent être conservées avant de formuler une conclusion CP.

17.8 Conjugaison des amplitudes et invariant orienté

La réalisation complexe conserve les trois angles de mélange et la phase d'interférence comme coordonnées explicites. Écrivons $V(\vartheta, \delta) = R_{23}U_{13}(\delta)R_{12}$, avec les rotations et la phase définies dans le développement unitaire. Les arguments des fonctions trigonométriques sont leurs représentants en radians.

Proposition 17.13 (Conjugaison dans la réalisation du mélange). *Pour les trois angles réels et la phase réelle déclarés,*

$$V(\vartheta, -\delta) = \overline{V(\vartheta, \delta)}, \quad J(\vartheta, -\delta) = -J(\vartheta, \delta).$$

L'invariant J conserve en outre sa valeur sous les changements diagonaux de phase des bases chargées.

Démonstration. Les matrices R_{12} et R_{23} ont des entrées réelles. Dans U_{13} , le changement $\delta \mapsto -\delta$ conjugue les facteurs exponentiels. La conjugaison du produit donne la première identité. Dans le quartet $V_{11}V_{22}\overline{V_{12}}\overline{V_{21}}$, les facteurs diagonaux de chaque ligne et colonne s'annulent. La conjugaison inverse le signe de sa partie imaginaire. On obtient le résultat de manière équivalente par substitution dans

$$J = c_{12}c_{23}c_{13}^2s_{12}s_{23}s_{13} \sin \delta.$$

$\square$

Dans le secteur à trois générations, la valeur interne non nulle de J exprime l'obstruction à réaliser toutes les amplitudes par une matrice réelle au moyen de changements diagonaux de phase. C'est la lecture de violation de charge-parité de la matrice construite. La lecture des routes conserve, à son tour, l'opération discrète de conjugaison et de parité ainsi que sa représentation. Leur compatibilité complète s'exprime par le carré

$$\mathcal{V}(CP_{\text{HMT}}\rho) = D_u \overline{\mathcal{V}(\rho)} D_d^\dagger,$$

avec les espaces de représentation et les changements de phase déclarés. L'identité de conjugaison prouvée ici fixe exactement l'action que doit transporter ce carré.

Proposition 17.14 (Mélange et spectre). *Soient $B_u = \text{diag}(a_1, a_2, a_3)$ et $B_d = \text{diag}(b_1, b_2, b_3)$ les lecteurs hermitiens de masse déjà produits dans leurs fibres. Le transport*

$$B_d^{(u)} = V_{\text{CKM}} B_d V_{\text{CKM}}^\dagger \quad (17.20)$$

conserve le spectre de B_d et satisfait

$$|\det[B_u, B_d^{(u)}]| = 2|J_{\text{CKM}}| \prod_{i < j} |a_i - a_j| \prod_{r < s} |b_r - b_s|. \quad (17.21)$$

Démonstration. La conjugaison unitaire conserve le polynôme caractéristique. Si $B = B_d^{(u)}$, les entrées du commutateur sont $[B_u, B]_{ij} = (a_i - a_j)B_{ij}$, avec diagonale nulle. Son déterminant est

$$2i(a_1 - a_2)(a_2 - a_3)(a_3 - a_1) \text{Im}(B_{12}B_{23}B_{31}).$$

En substituant $B_{ij} = \sum_r b_r V_{ir} \overline{V_{jr}}$, la partie imaginaire est un polynôme alterné de degré trois dans les b_r . Il est divisible par leurs trois différences : si deux b_r coïncident, $B = bI + (b' - b)\nu\nu^\dagger$ et le produit hors diagonale est réel. Le développement d'un coefficient, en utilisant l'orthogonalité des colonnes, donne le quartet de (17.18), avec le signe de l'ordre choisi. Prendre les valeurs absolues élimine cette convention et produit (17.21), y compris son annulation aux dégénérescences. $\square$

Remarque 17.15 (Évaluation et comparaison). Les coordonnées décimales CKM du tableau 12 sont des évaluations ultérieures du lecteur précédent. La section de comparaison quantitative présente également les angles et les modules des amplitudes. Ces évaluations ne sont pas utilisées pour choisir ses colonnes ni pour démontrer (17.12) ou (17.18). Ce bloc n'attribue pas de signification métrologique nouvelle à ces nombres : une comparaison conjointe demande son édition externe, la définition des observables et leur covariance. Les écarts marginaux ne la remplacent pas.

17.9 Registre leptonique, opérateurs et repères spectraux

Le secteur leptonique conserve un autre domaine. La construction spectrale de (17.22) réunit quatre profondeurs neutres de dimensions 2, 4, 6, 8, avant la compression tridimensionnelle :

$$\mathcal{H}_\nu^{\text{reg}} = \bigoplus_{j=1}^4 \mathcal{H}_{\nu, G_j}, \quad \dim \mathcal{H}_\nu^{\text{reg}} = 20, \quad M_\nu = (P_\nu \mathcal{M}_\nu P_\nu)|_{\text{Im } P_\nu}, \quad \text{rank } P_\nu = 3. \quad (17.22)$$

Les quatre profondeurs ne sont ni quatre saveurs ni quatre masses. P_ν est le projecteur neutre hérité du lecteur de registre, et $M_\ell = (P_\ell \mathcal{M}_\ell P_\ell)|_{\text{Im } P_\ell}$, avec $\text{rank } P_\ell = 3$, est l'opérateur chargé comprimé. L'échelle de ces opérateurs provient de la branche action-horloge-masse ; aucun angle PMNS ne la détermine.

Définition 17.16 (Transport des repères leptoniques). Dans la réalisation tridimensionnelle commune déclarée, soient $F_\ell, F_\nu : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathcal{H}_3$ des repères spectraux orthonormaux complets des opérateurs chargé et neutre. On fixe l'identification avec $\mathcal{H}_3$ avant de prendre leur produit. Le lecteur est

$$U_{\text{PMNS}} = F_\ell^\dagger F_\nu : \mathbb{C}_\nu^3 \longrightarrow \mathbb{C}_\ell^3. \quad (17.23)$$

Les repères et l'identification proviennent de la représentation et du registre ; ils ne sont pas choisis à partir d'une matrice expérimentale que l'on souhaite reproduire.

Théorème 17.17 (Unitarité, dégénérescences et naturalité). *Sous l'identification précédente, U_{PMNS} est unitaire. Si les spectres sont simples, leurs changements de repère sont des phases diagonales et des permutations; l'ordre spectral étant fixé, les phases demeurent. S'il existe des multiplicités $m_{\ell,\lambda}$ et $m_{\nu,\eta}$, l'objet indépendant de ces bases est la classe double*

$$\left(\prod_{\lambda} U(m_{\ell,\lambda}) \right) \setminus U(3) / \left(\prod_{\eta} U(m_{\nu,\eta}) \right). \quad (17.24)$$

Un raffinement unitaire commun W qui entrelace les deux opérateurs conserve le transport lorsque les repères se prolongent selon $F'_\ell = WF_\ell$, $F'_\nu = WF_\nu$.

Démonstration. La complétude dans le même espace donne $F_\ell F_\ell^\dagger = F_\nu F_\nu^\dagger = I_{\mathcal{H}_3}$. Par conséquent, $U_{\text{PMNS}}^\dagger U_{\text{PMNS}} = F_\nu^\dagger F_\ell F_\ell^\dagger F_\nu = I_3$, et de même dans l'autre ordre. Les changements de base préservant un opérateur hermitien agissent par blocs dans ses espaces propres. En substituant $F_\ell D_\ell$, $F_\nu D_\nu$, on obtient $U \mapsto D_\ell^\dagger U D_\nu$, ce qui détermine la classe double. Enfin, $(WF_\ell)^\dagger WF_\nu = F_\ell^\dagger F_\nu$. $\square$

La condition d'espace commun est effective. Pour deux repères isométriques dans un espace ambiant plus grand, l'orthonormalité séparée ne produit qu'une compression; elle n'autorise pas à simplifier $F_\ell F_\ell^\dagger$ comme s'il s'agissait de l'identité de l'espace ambiant.

17.10 Noyau de registre et suffisance du rang

Les lecteurs Ξ_r conservent les composantes de retenue arithmétique, de feuillet, d'orientation, de lacune et d'holonomie du registre. Sur l'ensemble fini des chemins admis, on forme

$$K_{\text{reg}}(c, d) = \sum_{\substack{r \in \{\text{car}, \text{hoj}, \text{ori}, \text{vac}, \text{hol}\} \\ d_r > 0}} \frac{\langle \Xi_r(c), \Xi_r(d) \rangle}{d_r}, \quad d_r = \sum_x \|\Xi_r(x)\|^2. \quad (17.25)$$

La normalisation provient des normes du registre lui-même. Les composantes de norme nulle sont omises; elles ne sont pas remplacées par des termes tirés d'une matrice cible. Chaque Ξ_r et chaque classe d'agrégation doit conserver son rattachement au chemin et sa compatibilité avec le raffinement.

Proposition 17.18 (Positivité et rang du registre). *La matrice K_{reg} est positive semi-définie. Si ses vecteurs de caractéristiques sont agrégés en trois secteurs, la matrice de Gram G_ν résultante est inversible exactement lorsque ces trois vecteurs agrégés sont linéairement indépendants.*

Démonstration. On définit $v_c = \bigoplus_{r: d_r > 0} d_r^{-1/2} \Xi_r(c)$. Alors $K_{\text{reg}}(c, d) = \langle v_c, v_d \rangle$, et pour tous coefficients z_c , $\sum_{c,d} \bar{z}_c K_{\text{reg}}(c, d) z_d = \|\sum_c z_c v_c\|^2 \geq 0$. La même identité vaut pour les trois vecteurs agrégés. Le noyau de leur matrice de Gram est exactement constitué de leurs relations linéaires, d'où le critère d'inversibilité. $\square$

On distingue cette matrice de Gram d'un secteur de la matrice *croisée* entre les classes chargées L_a et neutres N_b , exprimée dans [section 17, équations (17.18) et (17.26)] :

$$G_{ab} = \frac{1}{\sqrt{|L_a||N_b|}} \sum_{c \in L_a} \sum_{d \in N_b} K_{\text{reg}}(c, d). \quad (17.26)$$

Les classes non vides proviennent du classificateur interne. La matrice croisée n'est pas nécessairement hermitienne, contrairement à une matrice de Gram construite avec les mêmes trois vecteurs des deux côtés.

Proposition 17.19 (Facteur polaire et sa portée). *Si G est inversible,*

$$U_G = G(G^\dagger G)^{-1/2} \quad (17.27)$$

est unitaire. Si G est de plus hermitienne définie positive, alors $U_G = I_3$. Le rang d'une matrice de Gram positive certifie donc la suffisance des observables, mais ne détermine pas à lui seul un mélange non trivial entre les repères chargé et neutre.

Démonstration. $G^\dagger G$ est définie positive ; sa racine positive est inversible et

$$U_G^\dagger U_G = (G^\dagger G)^{-1/2} (G^\dagger G) (G^\dagger G)^{-1/2} = I_3.$$

Par dimension finie, on a également $U_G U_G^\dagger = I_3$. Si $G > 0$, la racine positive de $G^\dagger G = G^2$ est G , et $U_G = I_3$. $\square$

Remarque 17.20 (Factorisation polaire et repères spectraux). Les équations (17.25) et (17.26) conservent respectivement le critère de rang du registre et la matrice croisée des secteurs chargé et neutre. Cet exposé sépare leurs fonctions pour ne pas transformer une matrice de Gram positive en sélecteur artificiel d'angles. Identifier U_G à (17.23) nécessite la compatibilité du noyau croisé avec les repères spectraux déclarés. L'identité d'un facteur polaire ou la seule unitarité ne remplacent pas cette identification. Aucune nouvelle matrice numérique PMNS n'est exprimée ici.

17.11 Contrôle de la phase de rang un

Soit b_K le témoin normalisé d'incidence de la source et $Q_K = |b_K\rangle\langle b_K|$. L'opérateur

$$\Phi_K = I + (e^{i\pi_{\text{HMT}/6}} - 1)Q_K \quad (17.28)$$

est unitaire dans son espace ambiant. Pour des repères isométriques, on considère $U_\Phi = F_\ell^\dagger \Phi_K F_\nu$.

Proposition 17.21 (Critère exact d'une compression unitaire). *L'opérateur U_Φ est une contraction. Il est unitaire exactement lorsque*

$$\Phi_K(\text{Im } F_\nu) = \text{Im } F_\ell. \quad (17.29)$$

Démonstration. Soient $P_\ell = F_\ell F_\ell^\dagger$ et $P_\nu = F_\nu F_\nu^\dagger$. Alors $U_\Phi^\dagger U_\Phi = F_\nu^\dagger \Phi_K^\dagger P_\ell \Phi_K F_\nu \leq I_3$. L'égalité équivaut à $(I - P_\ell)\Phi_K F_\nu = 0$, c'est-à-dire à l'inclusion de l'image de gauche de (17.29) dans celle de droite. Les deux ont la dimension trois, de sorte que l'inclusion est une égalité. $\square$

La source [section 17, équations (17.18) et (17.26)] conserve cet ansatz minimal comme contrôle négatif d'identification physique. Son unitarité ambiante et même la satisfaction de (17.29) ne remplacent pas le registre complet ni les repères de (17.23). Ce contrôle n'est pas éliminé lors de la réunion de la propagation angulaire dans l'article II.

17.12 Phase leptonique et critère Dirac–Majorana

Les changements de phase des bases doivent être distingués des données d'autoconjugaison du secteur neutre. Pour tout transport unitaire leptonique, on peut former le quartet

$$J_\ell = \text{Im}(U_{e1} U_{\mu 2} \overline{U_{e2}} \overline{U_{\mu 1}}). \quad (17.30)$$

La simplification des phases démontrée pour (17.18) s'applique également ici. Le quartet ne fixe pas toutes les données de la réalisation neutre et ne détermine pas à lui seul son type Dirac ou Majorana.

La réalisation de Majorana est spécifiée par l'autoconjugaison antiunitaire $\mathcal{C}_\nu$, compatible avec la masse et la dynamique :

$$\mathcal{C}_\nu^2 = I, \quad \mathcal{C}_\nu M_\nu = M_\nu \mathcal{C}_\nu, \quad \mathcal{C}_\nu H_\nu = H_\nu \mathcal{C}_\nu, \quad (17.31)$$

avec domaines préservés. La représentation se réalise dans la forme réelle fixe correspondante. L'alternative Dirac conserve en outre une charge Q distinguant le mode de son conjugué :

$$\mathcal{C}_\nu Q \mathcal{C}_\nu^{-1} = -Q, \quad Q\psi \neq 0. \quad (17.32)$$

Ces énoncés conservent leurs données de représentation. La neutralité, l'involution des mots dodécaphasiques et un secteur topologique d'Ising ne décident pas séparément de l'alternative.

Remarque 17.22 (Liberté des bases et phases de Majorana). La classe double (17.24) décrit la liberté des bases du couple hermitien. Si l'on fixe en outre une forme réelle de Majorana, les changements de phase admissibles doivent préserver cette donnée supplémentaire ; on ne peut pas y transférer sans autre examen toutes les libertés d'une représentation de Dirac. Le présent bloc conserve le critère d'autoconjugaison et n'attribue de valeurs ni aux phases de Majorana ni aux masses neutriniques. Ces valeurs ne s'obtiennent ni de la neutralité ni d'une polarisation de rang un.

17.13 Clôture du transport angulaire

La construction du secteur des quarks détermine d'abord les coordonnées angulaires, puis les amplitudes complexes et, enfin, les invariants de phase et le transport d'opérateurs. La construction leptonique détermine des opérateurs de registre et des repères spectraux avant le changement de base. Les deux chemins conservent leur résidence dans l'état enrichi commun et dans la structure discrète du continu ; aucun n'introduit de tableau expérimental comme sélecteur des coefficients ou des états.

Les contrôles de cette section sont locaux et explicites : inversion et entrelacement rationnel CKM ; conservation spectrale par conjugaison ; complétude et espace commun des repères PMNS ; rang du registre ; compatibilité de la matrice croisée ; et préservation des données d'autoconjugaison. La propagation angulaire s'intègre ainsi à la théorie de l'action, de l'aire et de l'information sans faire du mélange une seconde loi des masses ni transformer le lecteur de Barbero en sa cause.

18 Réalisation équivariante du lecteur angulaire dans l'incidence de Witt

La coordinatisation angulaire et l'incidence exceptionnelle conservent des informations différentes du même développement APP-TRIT-TPK. La première exprime des coordonnées de rotation ; la seconde conserve des relations entre positions, supports et orientations. Leur comparaison nécessite un transport qui préserve ces relations et permette de retrouver les coordonnées complètes. Nous construisons ici ce transport et démontrons sa compatibilité avec les permutations orientées du triplet régional.

Les antécédents de la composition sont le sceau dodécaphasique K , sa face marquée B_K , le secteur du projecteur isotypique tridimensionnel P_3^{ico} , les branches compatibles de la filtration nonadique et le système sectoriel de la Définition 17.4. Chacun intervient avec sa structure, et non uniquement par sa valeur scalaire. Les espaces vectoriels réels de cette partie sont des réalisations ultérieures de ces secteurs déjà exprimés. La génération du sceau, le transport de ses coordonnées et l'évaluation du lecteur correspondent à des étapes distinctes de la composition causale.

18.1 Triplet régional et droite d'orientation

Soit V l'espace de comptage des trois régions positives de π_{HMT} , de base orthonormée ordonnée

$$(v_1, v_2, v_3) = (933555, 393555, 339555).$$

La notation identifie chaque vecteur de base à la région qu'il représente. Dans la fenêtre de prolongement d'indice sept, les onze branches admises se répartissent en orbites de tailles $3 + 3 + 1 + 1 + 3$ sous la permutation simultanée des trois positions finales des deux premiers mots. Le secteur qui conserve une continuation à l'horizon deux se compose de

branche	triplet de mots	région positive
0	200112 212221 110110	339555
1	200121 212212 110110	393555
2	200211 212122 110110	933555.

La branche centrale est celle qui se prolonge également à l'horizon trois. Ces horizons appartiennent à la même filtration de prolongements compatibles ; les cardinalités successives du support sont 11, 3 et 1.

L'application de la queue du premier mot à la région positive substitue coordonnée par coordonnée $1 \mapsto 3$ et $2 \mapsto 9$, et ajoute la queue régionale 555. Par conséquent, elle conserve la position du symbole exceptionnel et commute avec toute permutation des trois positions. L'ordre des branches est (339555, 393555, 933555) ; le passage depuis l'ordre de V est la permutation $R = (1\ 3)$.

La droite d'orientation de V est $o(V) = \det V$. L'application

$$\Psi : \Lambda^2 V \longrightarrow \text{Hom}(V, \det V), \quad \Psi(u \wedge v)(w) = u \wedge v \wedge w \quad (18.1)$$

s'identifie au moyen de la métrique de comptage à une isométrie $\Lambda^2 V \rightarrow o(V) \otimes V$. Pour $\omega = v_1 \wedge v_2 \wedge v_3$, ses valeurs sur la base extérieure sont

$$v_1 \wedge v_2 \mapsto \omega \otimes v_3, \quad v_2 \wedge v_3 \mapsto \omega \otimes v_1, \quad v_1 \wedge v_3 \mapsto -\omega \otimes v_2.$$

Dans l'ordre angulaire (12, 23, 13), le transport conjoint de la base et de l'orientation a pour matrice

$$D = \det(R)P_R \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (18.2)$$

Ainsi, $D(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13})^\top = (-\theta_{12}, \theta_{13}, -\theta_{23})^\top$. Dans toute cette partie, $P_p e_j = e_{p(j)}$ définit la convention des matrices de permutation, et l'astérisque désigne l'adjoint pour les métriques de comptage déclarées.

Proposition 18.1 (Naturalité de l'identification orientée). *Pour toute $p \in S_3$,*

$$D\Lambda^2 P_p = \det(p)P_{RpR^{-1}}D, \quad D^*D = I_3.$$

Démonstration. L'identité $(P_p u) \wedge (P_p v) \wedge (P_p w) = \det(p)(u \wedge v \wedge w)$ prouve la naturalité de (18.1). Le changement simultané de l'ordre régional introduit la conjugaison par R . Enfin, les colonnes de D sont des vecteurs de coordonnées signés, d'où $D^*D = I_3$. $\square$

La droite d'orientation explique la différence entre le caractère $(3, 1, 0)$ du triplet de positions et le caractère $(3, -1, 0)$ du triplet orienté, dans les classes de l'identité, des transpositions et des cycles d'ordre trois. Les trois transpositions fournissent un contrôle explicite : lorsqu'on omet le facteur déterminant, l'identité précédente change de signe. Un changement global de l'ancre orientée se transporte, en revanche, comme changement conjoint de coordonnées.

18.2 Secteur dodécaphasique et sélection variationnelle de l'orientation

La coordinatisation du sceau précédemment exprimé est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601). \quad (18.3)$$

Pour expliciter sa réalisation d'incidence, nous écrivons la matrice ternaire de Paley dans la jauge utilisée :

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C(a) = (a, aA_W), \quad a \in \mathbb{F}_3^6.$$

Le support est pris sur les douze coordonnées de $C(a)$. L'intersection marquée a les deux expressions compatibles

$$B_K = \text{supp } C(010211) \cap \text{supp } C(201101) = \{p : K_p \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (18.4)$$

L'égalité s'évalue au moyen des multiplications ternaires de la matrice présentée. En particulier, l'intersection s'obtient comme ensemble de positions, avant d'utiliser son cardinal quatre.

Pour fixer complètement la représentation des douze positions, nous considérons A_5 agissant par multiplication à gauche sur les classes $r_p C_5$, où $C_5 = \langle (1\ 2\ 3\ 4\ 5) \rangle$. Les représentants, écrits comme listes d'images sur $\{1, \dots, 5\}$, sont

p	r_p	p	r_p
1	(4, 3, 5, 2, 1)	7	(5, 4, 3, 2, 1)
2	(4, 2, 1, 3, 5)	8	(1, 3, 4, 2, 5)
3	(1, 2, 4, 5, 3)	9	(4, 2, 3, 5, 1)
4	(2, 5, 3, 4, 1)	10	(3, 2, 5, 4, 1)
5	(4, 3, 1, 5, 2)	11	(4, 5, 2, 3, 1)
6	(5, 1, 2, 3, 4)	12	(5, 3, 2, 4, 1).

Nous notons cette représentation de permutation ρ et posons $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Le projecteur isotypique tridimensionnel icosaédrique est déterminé par

$$P_3^{\text{ico}} = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad (18.5)$$

où les valeurs de χ_3 sur les classes de types $1, 2^2, 3, 5_a, 5_b$ sont

$$\left(3, -1, 0, \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right).$$

La classe 5_a contient $(1\ 2\ 3\ 4\ 5)$, et la classe 5_b contient son carré. Cette convention distingue les deux facteurs directs tridimensionnels. L'exposant ico identifie cette composante de la représentation de A_5 ; le projecteur cyclique P_3 qui intervient dans (12.2) agit sur le transport de douze positions avec sa définition propre. L'évaluation finie de (18.5) satisfait $P_3^{\text{ico}} = (P_3^{\text{ico}})^* = (P_3^{\text{ico}})^2$, $P_3^{\text{ico}}\mathbf{1} = 0$ et $\text{Tr } P_3^{\text{ico}} = 3$.

Les deux vecteurs marqués du secteur sont

$$b = P_3^{\text{ico}}\left(\mathbf{1}_{B_K} - \frac{1}{3}\mathbf{1}\right), \quad u = P_3^{\text{ico}}(K - \bar{K}\mathbf{1}), \quad \bar{K} = \frac{1}{12} \sum_{p=1}^{12} K_p, \quad \|b\|^2 = 1.$$

Pour chacun des dix sous-groupes d'ordre trois $C_3 \subset A_5$, soit $H = N_{A_5}(C_3) \cong S_3$. Le caractère sgn_H prend la valeur $+1$ sur C_3 et -1 sur $H \setminus C_3$. C'est le caractère du quotient H/C_3 , tandis que le signe ambiant des éléments de A_5 est toujours positif. On définit

$$e_{\text{sgn},H} = \frac{1}{6} \sum_{a \in H} \text{sgn}_H(a) \rho(a), \quad \mathcal{E}_B(H) = \|e_{\text{sgn},H} b\|^2. \quad (18.6)$$

Proposition 18.2 (Normalisateur et orientation déterminés par le sceau). *La règle du maximum de (18.6) sélectionne un unique normalisateur H_* . Son énergie et la deuxième énergie distincte sont*

$$\frac{2}{3} + \frac{2\sqrt{5}}{15}, \quad \frac{1}{3} + \frac{2\sqrt{5}}{15},$$

respectivement; la séparation est $1/3$. La projection de u sélectionne le même normalisateur. Dans H_* , la maximisation de $s(a) = \langle b, \rho(a)u \rangle$, séparément parmi les éléments d'ordre trois et les involutions, détermine

$$c_* = (1, 2, 4, 5, 3), \quad r_* = (2, 1, 5, 4, 3)$$

en notation d'images sur cinq points. On a $r_* c_* r_* = c_*^{-1}$.

Démonstration. L'évaluation des sommes finies précédentes dans $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ donne la distribution suivante des dix énergies :

énergie	multiplicité	énergie	multiplicité
$2/3 + 2\sqrt{5}/15$	1	$2/3 - 2\sqrt{5}/15$	1
$1/3 + 2\sqrt{5}/15$	2	$1/3 - 2\sqrt{5}/15$	2
$1/6 + \sqrt{5}/30$	2	$1/6 - \sqrt{5}/30$	2.

La plus grande appartient au sous-groupe engendré par c_* . La suivante s'obtient en soustrayant $1/3$. La même évaluation avec u a un maximum unique sur ce sous-groupe, de valeur $2526869/12 + 2813609\sqrt{5}/30$. Le score des deux orientations du cycle est

$$s(c_*) = \frac{1341}{4} + \frac{2409\sqrt{5}}{20}, \quad s(c_*^{-1}) = \frac{357}{2} + \frac{1853\sqrt{5}}{10}.$$

Leur différence est $627/4 - 1297\sqrt{5}/20 > 0$, comme on le vérifie en comparant les carrés positifs. Les scores des trois involutions sont

liste des images	$s(a)$
$(2, 1, 3, 5, 4)$	$-1341/4 - 2409\sqrt{5}/20$
$(2, 1, 4, 3, 5)$	$-1659/4 - 2667\sqrt{5}/20$
$(2, 1, 5, 4, 3)$	$-357/2 - 1853\sqrt{5}/10$.

Le maximum unique correspond à r_* . La composition des deux listes d'images vérifie la relation diédrale. Toutes ces opérations utilisent K , B_K , P_3^{ico} et les actions finies déjà spécifiées. $\square$

Nous écrivons $\vartheta : S_3 \rightarrow H_*$ pour l'isomorphisme déterminé par $\vartheta((1\ 2\ 3)) = c_*$ et $\vartheta((1\ 3)) = r_*$. La réflexion des positions fixe la branche centrale qui atteint l'horizon trois. Cette orientation complète l'identification régionale avant toute évaluation d'angles.

18.3 Entrelaceur de Reynolds et normalisation polaire

Dans la base des branches, soit $\rho_o(g) = \det(g)P_g$ et $w = (0, 1, 0)^\top$. L'opérateur de Reynolds défini par sommation sur le groupe est

$$A_R = \sum_{g \in S_3} \rho_o(g) |w\rangle\langle b| \rho(\vartheta(g))^{-1}. \quad (18.7)$$

Le symbole A_R distingue cet opérateur de l'angle $A_{\deg}$. Chaque terme a une échelle unitaire ; la normalisation métrique s'effectue au moyen de son facteur polaire.

Proposition 18.3 (Isométrie polaire du secteur orienté). *On a*

$$A_R = A_R P_3^{\text{ico}}, \quad \rho_o(g)A_R = A_R \rho(\vartheta(g)), \quad G = A_R A_R^* > 0, \quad A_R^* G^{-1} A_R = P_3^{\text{ico}}.$$

Avec $E = \mathbf{11}^\top/3$,

$$G = \lambda_s E + \lambda_t (I_3 - E), \quad \lambda_s = 8 + \frac{8\sqrt{5}}{5}, \quad \lambda_t = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{5} > 0. \quad (18.8)$$

En conséquence,

$$U_{GK} = G^{-1/2} A_R : P_3^{\text{ico}} V_{11} \longrightarrow o(V) \otimes V$$

est une isométrie surjective : $U_{GK}^* U_{GK} = P_3^{\text{ico}}$ et $U_{GK} U_{GK}^* = I_3$.

Démonstration. Le projecteur P_3^{ico} commute avec ρ , et $b = P_3^{\text{ico}} b$; donc $A_R = A_R P_3^{\text{ico}}$. Réindexer la somme de Reynolds prouve l'équivariance. La multiplication de la somme finie donne les entrées diagonales $3 + 2\sqrt{5}/5$ et les entrées non diagonales $5/2 + 3\sqrt{5}/5$ dans G . Les projections E et $I_3 - E$ fournissent (18.8). Les deux valeurs propres sont positives ; pour la plus petite, $25 > 20$ suffit. Par conséquent, A_R est de rang trois. Son espace des lignes est contenu dans le secteur de rang trois de P_3^{ico} , et coïncide avec lui. Le projecteur orthogonal sur cet espace des lignes est $A_R^* (A_R A_R^*)^{-1} A_R$, ce qui donne la dernière identité. Les deux équations du facteur polaire s'ensuivent par substitution. $\square$

La racine positive conserve l'équivariance parce que les deux projecteurs spectraux commutent avec la représentation orientée. L'unicité du facteur polaire correspond à l'opérateur de Reynolds et à l'orientation déterminés par les règles précédentes.

18.4 Incidence point-hexade et changement conjoint de jauge

Soit $\mathcal{W}$ le plan $S(5, 6, 12)$ de 132 hexades obtenu à partir des supports de poids six du code ternaire $C(a)$. La matrice d'incidence est

$$I_{H,p} = \mathbf{1}_{p \in H}, \quad (Iz)_H = \sum_{p \in H} z_p.$$

Les blocs se reconstruisent en énumérant $a \in \mathbb{F}_3^6$, en retenant le poids six et en réunissant les supports égaux. La vérification finie que chaque sous-ensemble de cinq points appartient à une unique hexade fixe la propriété de plan utilisée ci-après.

Lemme 18.4 (Identités métrique et spectrale de l'incidence). *Soient J_{12} et $J_{132,12}$ les matrices de uns indiquées par leurs dimensions, et soit*

$$(G_{\mathcal{W}})_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Alors

$$I^* I = 36I_{12} + 30J_{12}, \quad G_{\mathcal{W}} I = 30I + 15J_{132,12}. \quad (18.9)$$

En particulier, $U_{\mathcal{W}} = I/6$ est une isométrie sur $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$, dont l'image est contenue dans $E_{30} = \ker(G_{\mathcal{W}} - 30I_{132})$.

Démonstration. La propriété de plan donne 66 hexades par point et 30 par paire de points :

$$\frac{\binom{11}{4}}{\binom{5}{4}} = 66, \quad \frac{\binom{10}{3}}{\binom{4}{3}} = 30.$$

Ce sont les entrées diagonales et non diagonales de I^*I . Pour la seconde identité, on compte les paires (T, H') , où $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ et $p \in H'$. Si $p \in H$, dix tétrades $T \subset H$ contiennent p , et chacune appartient à quatre hexades ; les cinq autres tétrades, unies à p , déterminent chacune une hexade. Le résultat est $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, chacune des quinze tétrades détermine avec p une hexade, et le résultat est 15. On obtient ainsi $30I_{H,p} + 15$. Les matrices de uns s'annulent sur V_{11} , ce qui prouve l'isométrie et l'appartenance spectrale. $\square$

Le changement de jauge des douze positions est

$$\sigma = (1, 5, 2, 6, 7, 4, 3, 10, 11, 9, 8, 12), \quad (18.10)$$

écrit comme liste d'images avec des indices commençant à un. Si ρ_{perm} est l'action ponctuelle sous-jacente à ρ , les six permutations

$$\tau_g = \sigma \rho_{\text{perm}}(\vartheta(g)) \sigma^{-1}, \quad g \in S_3,$$

préservent $\mathcal{W}$. Leurs deux générateurs ont pour listes d'images

$$\begin{aligned} \tau_{(123)} &= (3, 6, 5, 2, 1, 4, 9, 12, 11, 8, 7, 10), \\ \tau_{(13)} &= (2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11). \end{aligned}$$

L'affirmation se vérifie sur le plan fini : on applique ces deux permutations génératrices aux supports $C(a)$ de poids six et on vérifie que leurs images parcourent les mêmes 132 supports. Les produits de ces générateurs donnent les quatre autres permutations. L'action induite Q_{τ_g} sur les hexades satisfait

$$IP_{\tau_g} = Q_{\tau_g} I, \quad P_{\sigma} \rho(\vartheta(g)) = P_{\tau_g} P_{\sigma}. \quad (18.11)$$

La première identité exprime exactement l'équivalence $p \in H \iff \tau_g(p) \in \tau_g(H)$.

Ce changement transporte conjointement les positions, le code, l'incidence, l'origine, la chambre et l'orientation du sceau. Dans la jauge initiale, cinq éléments de ce sous-groupe d'ordre six ne préservent pas le plan fixe. La conjugaison (18.10) fournit la jauge compatible et maintient ce contrôle sur l'étiquetage initial. La procédure présente un changement de jauge ; son unicité n'intervient pas dans la preuve.

18.5 Composition isométrique et récupération des coordonnées

Théorème 18.5 (Transport angulaire dodécaphasique–Witt). *La composition*

$$F = \frac{1}{6} IP_{\sigma} A_R^* G^{-1/2} D : \mathbb{R}_{\text{ang}}^3 \longrightarrow E_{30} \quad (18.12)$$

est une isométrie. Son action en coordonnées et son équivariance sont

$$(F\theta)_H = \frac{1}{6} \sum_{p \in H} (P_{\sigma} A_R^* G^{-1/2} D \theta)_p, \quad (18.13)$$

$$FX_g = Q_{\tau_g} F, \quad X_g = \Lambda^2 P_{R^{-1}gR}. \quad (18.14)$$

Démonstration. Les colonnes de A_R^* appartiennent à $P_3^{\text{ico}} V_{11}$, et P_{σ} conserve V_{11} . Le Lemme 18.4 démontre donc l'appartenance de l'image de F à E_{30} . De plus,

$$\begin{aligned} F^* F &= D^* G^{-1/2} A_R P_{\sigma}^* \frac{I^* I}{36} P_{\sigma} A_R^* G^{-1/2} D \\ &= D^* G^{-1/2} A_R A_R^* G^{-1/2} D = D^* D = I_3. \end{aligned}$$

La formule en coordonnées développe la multiplication par l'incidence. Pour l'équivariance, on compose, dans leur ordre, la naturalité de D , l'équivariance de A_R^* , la commutation de $G^{-1/2}$ avec ρ_o et les deux identités de (18.11). Cela produit (18.14) pour chaque $g \in S_3$. $\square$

Proposition 18.6 (Covariance de la jauge complète). *Soient S, T, V_o des changements orthogonaux de coordonnées dans l'espace dodécaphasique, l'espace ponctuel de Witt et le secteur orienté, respectivement. Soit Q_T le changement correspondant de coordonnées dans l'espace d'incidence; pour un réétiquetage du plan, c'est la permutation induite des hexades. Si l'on transporte conjointement*

$$\begin{aligned} A'_R &= V_o A_R S^*, & G' &= V_o G V_o^*, & P'_G &= T P_G S^*, \\ D' &= V_o D, & U'_W &= Q_T U_W T^*, \end{aligned}$$

la composition satisfait $F' = Q_T F$.

Démonstration. L'unicité de la racine positive donne $(G')^{-1/2} = V_o G^{-1/2} V_o^*$. En substituant les cinq transformations dans $F' = U'_W P'_G (A'_R)^* (G')^{-1/2} D'$, les facteurs $T^* T$, $S^* S$ et $V_o^* V_o$ s'annulent par paires, et il reste $Q_T U_W P_G A_R^* G^{-1/2} D = Q_T F$. $\square$

La covariance précédente décrit un changement de coordonnées de toutes les données marquées. Son application à une transformation cardinale active nécessite l'identité correspondante entre les actions sur l'état; les deux notions conservent ainsi leurs domaines propres.

18.6 Réalisation fidèle du système sectoriel angulaire

On utilise la coordinatisation x_θ de (17.5),

$$x_\theta = \begin{pmatrix} A_{\text{deg}} \\ C_{\text{deg}}^*/6 \\ (180/\pi_{\text{HMT}})\Delta_4 \end{pmatrix}.$$

La composante $h_\theta = C_{\text{deg}}^*/6$ répartit la composante impaire du registre entre six paires antipodales. La Définition 17.4 fixe les trois règles

$$R_{12} = (2, -p, bq), \quad R_{23} = (0, q, -p^2/2), \quad R_{13} = (1, -pb, -(o_8 - h_6)/t)$$

pour $(b, p, q, h_6, o_8, t) = (4, 5, 7, 6, 8, 3)$. La face de cardinal quatre, l'ordre pentadique, la coordonnée du pivot, la différence hexadique–octadique et l'alphabet tritique conservent des types distincts. La normalisation orbitale bidirectionnelle de 17.2 conserve le terme $p^2/2$, y compris la contribution des paires fixes.

Son évaluation, déjà démontrée dans le Théorème 17.5, donne

$$M_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 28 \\ 0 & 7 & -25/2 \\ 1 & -20 & -2/3 \end{pmatrix}, \quad \det M_{\text{CKM}} = -\frac{3857}{6}.$$

Le transport F agit sur les coordonnées exprimées par ces règles; le choix antérieur des fonctionnelles conserve sa place dans la construction sectorielle.

Corollaire 18.7 (Lecteur angulaire dans le module d'incidence). *L'application*

$$\mathcal{C} = F M_{\text{CKM}} \tag{18.15}$$

satisfait

$$\mathcal{C}^* \mathcal{C} = M_{\text{CKM}}^* M_{\text{CKM}}, \quad M_{\text{CKM}}^{-1} F^* \mathcal{C} = I_3.$$

C'est une isométrie de l'espace de x_θ muni de la métrique $M_{\text{CKM}}^* M_{\text{CKM}}$ sur son image.

Démonstration. On substitue $F^*F = I_3$ dans les deux produits. Le déterminant non nul de M_{CKM} permet d'utiliser son inverse, présenté dans (17.7). La positivité de la métrique découle de $x^*M_{CKM}^*M_{CKM}x = \|M_{CKM}x\|^2 > 0$ pour $x \neq 0$. $\square$

L'isométrie F conserve la métrique de comptage de $\theta = M_{CKM}x_\theta$; son transport aux coordonnées x_θ donne la métrique du corollaire. Cette distinction évite d'identifier une base de générateurs angulaires à une base orthonormée de leurs paramètres.

18.7 Certification exacte et composition unitaire finie

Les racines positives du facteur polaire peuvent être vérifiées au moyen de leurs projecteurs, en conservant l'arithmétique exacte. Nous définissons

$$B = \frac{1}{6}IP_GA_R^*D, \quad H = D^*GD = B^*B, \quad L = H^{-1}B^*. \quad (18.16)$$

Les identités

$$LB = I_3, \quad L(BM_{CKM}) = M_{CKM}, \quad M_{CKM}^{-1}L(BM_{CKM}) = I_3$$

s'évaluent dans $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Si $E_D = D^*ED$,

$$H^{-1/2} = \lambda_s^{-1/2}E_D + \lambda_t^{-1/2}(I_3 - E_D), \quad F = BH^{-1/2}.$$

Les produits $E_D^2 = E_D$, $E_D(I_3 - E_D) = 0$ et la décomposition de H prouvent cette formule sans approcher ses radicaux. Les 132 lignes de B sont déterminées par (18.13) et par la règle de construction des hexades. Le certificat exécutable de la livraison conserve ces lignes, celles de BM_{CKM} , l'inverse à gauche L , les projecteurs et les étiquettes de chaque hexade. Ses 906 contrôles exacts vérifient cette composition et ses identités d'orientation, d'incidence et de récupération.

La conversion en radians s'effectue avant la réalisation trigonométrique :

$$\vartheta = M_{CKM} \begin{pmatrix} (\pi_{HMT}/180)A_{deg} \\ (\pi_{HMT}/180)C_{deg}^*/6 \\ \Delta_4 \end{pmatrix}, \quad \delta = \frac{\pi_{HMT}}{180} 9A_{deg}. \quad (18.17)$$

La réalisation finie préserve l'ordre $V_{CKM} = R_{23}U_{13}(\delta)R_{12}$ de (17.19). Pour préciser l'information supplémentaire de la phase complexe, soit E_{ab} la matrice élémentaire et définissons

$$J_{13} = E_{13} - E_{31}, \quad S_{13} = E_{13} + E_{31}, \quad X_{13}(\delta) = \cos \delta J_{13} - i \sin \delta S_{13}.$$

Alors $X_{13}(\delta)^* = -X_{13}(\delta)$ et $U_{13}(\delta) = \exp(\vartheta_{13}X_{13}(\delta))$. En effet, $X_{13}(\delta)^2 = -(E_{11} + E_{33})$, et son exponentielle reproduit le bloc unitaire 13 de (17.19). Le transport extérieur conserve les générateurs orientés; la composante imaginaire symétrique conserve l'information de phase. Le produit ordonné des trois facteurs finis maintient ces deux contributions et leur ordre de composition.

18.8 Résultat structurel et portée de la composition

La construction fournit un transport isométrique équivariant depuis les trois coordonnées angulaires jusqu'à l'incidence de Witt, ainsi qu'une reconstruction explicite de A_{deg} , $C_{deg}^*/6$ et Δ_{deg} . Elle conserve l'orientation extérieure, le secteur dodécaphasique, la face marquée du sceau et le changement conjoint de jauge. En particulier, la réalisation d'incidence représente le même contenu angulaire sur un autre support et permet de retrouver ses trois coordonnées.

La génération antérieure de K , la sélection des fonctionnelles sectorielles et l'identification physique des amplitudes conservent leurs démonstrations propres. Les identités de récupération prouvées ici établissent la fidélité de la composition; leur utilisation ultérieure maintient ces antécédents explicites. Le développement complémentaire des plans quartiques de mémoire demeure une autre construction de l'état, et ne s'interpose pas comme exigence supplémentaire de l'alignement réalisé dans (18.12).

19 Opérateur d'aire et reconstruction de l'information sectorielle

Le regroupement de six trits construit une bijection entre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ et $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, tous deux de cardinal 729. La bijection n'est pas présentée comme un isomorphisme additif. Sur un bloc de bord 9×9 , la source décompose 36 liens en deux ensembles de 18, étiquetés par les canaux 90 et 120.

19.1 Regroupement tritique et incidence du bord

La correspondance conserve un mot ordonné, en plus de son cardinal. Écrivons chaque coordonnée $x_j \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, pour $j = 1, 2, 3$, au moyen de ses représentants positionnels uniques $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$, avec $r_k \in \{0, 1, 2\}$. L'application est

$$\beta_{729}(x_1, x_2, x_3) = (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6) \in (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2. \quad (19.1)$$

Proposition 19.1 (Correspondance positionnelle entre intérieur et bord). *L'application β_{729} est bijective et conserve l'ordre des six trits. Son inverse extrait les deux triplets de chiffres et les regroupe en trois paires.*

Démonstration. Le développement positionnel des représentants $0, \dots, 8$ et $0, \dots, 26$ est unique. Extraire les six chiffres, les regrouper puis les extraire de nouveau restitue le même mot. L'opération inverse rétablit ainsi chacune des trois coordonnées initiales. $\square$

La retenue arithmétique conserve sa position dans le mot enrichi. Les opérations additives des deux regroupements ont des frontières différentes : par exemple, $\beta_{729}(0, 2, 0) = (18, 0)$ et $\beta_{729}(0, 1, 0) = (9, 0)$, dont la somme dans le tore d'ordre vingt-sept est $(0, 0)$, tandis que $\beta_{729}(0, 3, 0) = (0, 1)$. Cette distinction permet de réutiliser la correspondance positionnelle en maintenant le typage des opérations.

Dans le tore $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, le bloc $B_\partial = \{0, \dots, 8\}^2$ possède les ensembles de liens orientés

$$\partial B_{90} = \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \quad (19.2)$$

$$\partial B_{120} = \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}. \quad (19.3)$$

Toutes les coordonnées se lisent modulo vingt-sept. Chaque famille contient dix-huit liens et les deux sont disjointes. Leurs étiquettes conservent les canaux d'incidence ; le cardinal des liens est $18 + 18$.

Théorème 19.2 (Capacité minimale de la coupe cubique). *Dans le graphe cubique de sommets $\{0, \dots, N-1\}^3$, avec $N \geq 2$, des liens entre voisins et une capacité unitaire par lien, la coupe minimale entre deux faces opposées a pour capacité N^2 . Pour $N = 9$, un état produit maximalelement mélangé sur les trits d'une couche minimale possède l'information*

$$\text{cap}_{\min} = 81, \quad s_{\text{corte}} = 81 \log 3. \quad (19.4)$$

Démonstration. Les N^2 droites parallèles à la normale aux faces forment des chemins disjoints par les liens. Toute coupe séparatrice intercepte chaque chemin, de sorte qu'elle contient au moins N^2 liens. Les liens traversant une couche transversale constituent une coupe de ce cardinal. Chaque trit uniforme apporte $\log 3$ nats ; l'entropie est additive pour l'état produit des quatre-vingt-un trits de la couche. $\square$

La capacité de la coupe cubique et l'état des trente-six liens de (19.3) appartiennent à des observables définies sur des coupes différentes. La généalogie conserve les deux domaines et leurs mesures.

19.2 Transport des modes collectifs d'incidence

Les espaces $\mathcal{F}_6$ et $\mathcal{F}_8$ de la section 14 fournissent les vecteurs uniformes

$$u_{90} = \frac{1}{\sqrt{90}} \sum_{f \in \mathcal{F}_6} (\delta_f, 0), \quad u_{120} = \frac{1}{\sqrt{120}} \sum_{f \in \mathcal{F}_8} (0, \delta_f)$$

dans $\ell^2(\mathcal{F}_6) \oplus \ell^2(\mathcal{F}_8)$. Dans $\ell^2(\partial B_{90}) \oplus \ell^2(\partial B_{120})$, on construit

$$v_{90} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{90}} (\delta_e, 0), \quad v_{120} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{120}} (0, \delta_e).$$

Les deux paires sont orthonormales. Notons $\mathcal{H}_{\text{inc}}^{\text{coll}}$ et $\mathcal{H}_{\partial}^{\text{coll}}$ les plans qu'elles engendrent respectivement.

Théorème 19.3 (Entrelacement collectif des étiquettes sectorielles). *Il existe une unique isométrie linéaire surjective entre ces plans telle que*

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_m = v_m \quad (m = 90, 120). \quad (19.5)$$

Pour les opérateurs

$$\begin{aligned} D_{\text{inc}} &= 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \\ D_{\partial} &= 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|, \end{aligned}$$

on a

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} = D_{\partial} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}. \quad (19.6)$$

Les projecteurs sectoriels et leur combinaison orientée de coefficients 12 : -1 sont également transportés.

Démonstration. L'image d'une base fixe l'unique application linéaire. Les normes et les produits scalaires sont conservés puisque les deux bases sont orthonormales. L'identité (19.6) vaut sur chaque vecteur u_m , ses deux membres étant $m v_m$. Les projecteurs s'expriment comme $(120I - D)/30$ et $(D - 90I)/30$; leur calcul fonctionnel linéaire et toute combinaison des deux conservent l'entrelacement. $\square$

Ce transport agit sur les deux modes uniformes et leurs étiquettes spectrales. Les incidences individuelles et les fluctuations au sein de chaque secteur demeurent dans leurs espaces complets. Le lien conserve exactement la donnée collective qu'utilisera la pondération aréale.

19.3 Caractère angulaire et opérateur d'aire

Soit $N_e = \text{diag}(0, 1, 2)$ sur chaque lien et N_{90}, N_{120} les sommes par secteur. L'échelle étant fixée par

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \theta_{\text{clk}},$$

le facteur angulaire est le caractère réel normalisé du triplet

$$\chi_{10} = \frac{1}{3} \text{Tr} \text{diag}(1, e^{i\pi/18}, e^{-i\pi/18}) = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3}, \quad a_0 = \chi_{10} \theta_{\text{clk}}. \quad (19.7)$$

La somme des phases conjuguées prouve l'égalité. Dans la branche positive considérée, $\theta_{\text{clk}} > 0$, $\chi_{10} > 0$ et $\gamma_{\text{HMT}} > 0$; ainsi, a_0 et l'échelle aréale sont positifs. Le triplet angulaire et sa normalisation précèdent la distribution entropique sur les liens. Avec ces quantités, l'opérateur aréal normalisé est

$$\hat{\mathcal{A}}/\ell_P^2 = \gamma_{\text{HMT}} a_0 (N_{90} + N_{120}).$$

Son spectre prend les valeurs $n \gamma_{\text{HMT}} a_0$, $0 \leq n \leq 72$, avec les multiplicités données par $(1 + z + z^2)^{36}$. La preuve consiste à sommer les valeurs propres 0, 1, 2 des 36 facteurs tensoriels [section 19, équation (19.8)].

Théorème 19.4 (Récupération des secteurs de bord). *Soient*

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}.$$

Alors

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N. \quad (19.8)$$

Ainsi, le total et le lecteur pondéré retrouvent conjointement les deux occupations.

Démonstration. La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$ a pour déterminant 30. Son inversion donne (19.8). Dans le domaine des occupations entières, l'image satisfait $D \in 30\mathbb{Z}$ et $90N \leq D \leq 120N$. $\square$

Le hamiltonien modulaire de la source est $K_A = -\log \rho_A = cI + \Delta_{\text{mod}}D$. Pour $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ et une normalisation connue, $D = (K_A - cI)/\Delta_{\text{mod}}$ retrouve la seconde observable. Cet opérateur décrit la structure spectrale de l'état réduit; il ne s'identifie pas par la notation au générateur d'évolution temporelle. L'aire conserve l'occupation totale et la paire ajoute la provenance. Par exemple, $(N_{90}, N_{120}) = (1, 0)$ et $(0, 1)$ partagent $N = 1$, mais ont $D = 90$ et $D = 120$.

19.4 Normalisation de l'état et signification du Hamiltonien modulaire

La deuxième observable est explicitée par l'état qui la définit. La décomposition tensorielle précédente est maintenue : dix-huit qutrits par secteur, chacun muni de l'opérateur nombre $\text{diag}(0, 1, 2)$; N_m est la somme de ces opérateurs et les secteurs agissent sur des facteurs distincts. Soit

$$z_m = 1 + e^{-m\Delta_{\text{mod}}} + e^{-2m\Delta_{\text{mod}}}, \quad m \in \{90, 120\}.$$

La famille d'états de la source a la réalisation produit

$$\rho_A = Z^{-1} e^{-\Delta_{\text{mod}}(90N_{90} + 120N_{120})}, \quad Z = z_{90}^{18} z_{120}^{18}.$$

La commutativité des opérateurs nombre et la factorisation tensorielle prouvent l'expression de Z . L'état est de rang plein pour Δ_{mod} réel et fini, et son logarithme spectral donne

$$K_A = -\log \rho_A = (\log Z)I + \Delta_{\text{mod}}D.$$

Pour $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, K_A pondère différemment les excitations des deux secteurs. La lecture conjointe avec N retrouve les deux occupations par l'équation (19.8).

La nécessité de la lecture conjointe apparaît dans deux exemples complémentaires. Les états d'occupation $(1, 0)$ et $(0, 1)$ ont le même total $N = 1$ et un poids modulaire différent. Inversement, $(4, 0)$ et $(0, 3)$ ont le même $D = 360$ et des totaux différents. La paire (N, D) sépare les deux cas. Cette récupération concerne les occupations sectorielles, et non chaque vecteur microscopique au sein d'une dégénérescence de ces occupations.

Lorsque $\Delta_{\text{mod}} = 0$, l'état est proportionnel à l'identité et K_A est scalaire : cette lecture cesse de distinguer les secteurs. Pour $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, la normalisation connue permet de retrouver D et de le composer avec l'aire. Le rôle du Hamiltonien modulaire est ainsi défini : il caractérise l'état réduit et sa distribution d'information. Son inclusion dans l'article est motivée par cette fonction mathématique, tandis que le Hamiltonien d'évolution appartient au développement dynamique de l'action.

19.5 État réduit, décomposition de Schmidt et entropie d'intrication

Si $\rho_A = \sum_{\nu} p_{\nu} |\nu\rangle\langle\nu|$, la purification

$$|\Psi\rangle = \sum_{\nu} \sqrt{p_{\nu}} |\nu\rangle_A |\nu\rangle_B$$

satisfait $\text{Tr}_B |\Psi\rangle\langle\Psi| = \rho_A$. Ainsi, $-\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$ est l'entropie d'intrication de cette bipartition pure précise. L'état élargi déclare quel système porte cette interprétation.

Pour une involution à deux feuillets possédant un vecteur propre de chaque signe,

$$\rho_y = \frac{e^{-yR}}{2 \cosh y}, \quad R^2 = I,$$

la diagonalisation fournit

$$S(\rho_y) = \log(2 \cosh y) - y \tanh y, \quad D(\rho_y \| \rho_{-y}) = 2y \tanh y.$$

L'entropie est paire en y ; la distance compare explicitement les deux orientations. Cette entropie à deux niveaux ne s'identifie pas à la capacité $81 \log 3$ de la coupe triadique.

19.6 Mémoire généalogique et contenu informationnel d'une lecture

L'opérateur d'aire réunit des occupations de frontière. L'observable pondérée ajoute leur provenance sectorielle. Cette différence exprime un principe physique du manuscrit : l'information accessible dépend de l'application qui extrait la coordonnée observable de l'état. Dans APP, le résidu et le quotient conservent conjointement l'opération entière ; dans TPK, la phase visible coexiste avec l'orientation et l'accroissement de mémoire. La réalisation physique transporte cette même distinction entre état, observable et registre de récupération [sections 19.6 et 19.8].

Soit Ω un ensemble fini d'états atteints par la mise à jour considérée. Un lecteur $q : \Omega \rightarrow Y$ assigne la coordonnée observable et $M : \Omega \rightarrow \mathcal{M}$ conserve la mémoire de la fibre : feuillet, orientation, quotient, retenue et chemin pertinents. Pour une distribution p sur ces états, notons H_p l'entropie adimensionnelle, avec le logarithme naturel.

Proposition 19.5 (Résolution informationnelle de la fibre). *Si (q, M) est injective sur le support de p , alors*

$$H_p(X) = H_p(q(X)) + H_p(X | q(X)), \quad (19.9)$$

$$H_p(X | q(X), M(X)) = 0. \quad (19.10)$$

Démonstration. La factorisation de la distribution conjointe en distribution visible et distribution conditionnelle sur la fibre donne la première égalité. L'injectivité fournit un inverse sur l'image de (q, M) ; chaque paire exprimée détermine un unique état du support et sa distribution conditionnelle est concentrée sur cet état. $\square$

L'équation (19.8) réalise ce mécanisme pour les deux occupations agrégées : N donne le total et D résout leur distribution sectorielle. Les états $(N_{90}, N_{120}) = (1, 0)$ et $(0, 1)$ partagent l'aire agrégée et se distinguent par la seconde observable. Sous une distribution équiprobable sur cette paire, la lecture exclusive de N laisse $\log 2$ nats d'incertitude ; la paire (N, D) la résout exactement. L'affirmation concerne ces occupations. Les microhistoires au sein de chaque secteur conservent leur registre supplémentaire.

L'interprétation de la mémoire de bord est ainsi déterminée par une récupération concrète. Une réduction peut masquer une information que l'état conjoint continue de transporter. Pour une mise à jour bijective U , l'égalité $H_p(X | U(X)) = 0$ exprime la réversibilité logique. Une opération physique d'effacement ou de réinitialisation de la mémoire possède, quant à elle, son propre bilan d'information et d'énergie. L'intrication s'évalue relativement à la bipartition et à l'état réduit spécifiés dans la section précédente.

19.7 Feuillet aréal et volumétrique : incidence, croissance et mesure

La distinction aréal-volumétrique possède une réalisation dynamique dans le calendrier du TPK. Le bloc $(+1, -1, 0)$, appliqué aux modes Σ, Π par

$$+1 : m \mapsto \Sigma, \quad -1 : m \mapsto \Pi, \quad 0 : m \mapsto m,$$

produit l'orbite cyclique (Σ, Π, Π) . Le lecteur géométrique réalise les correspondances $\Sigma \mapsto \mathcal{H}_{\text{ar}}$ et $\Pi \mapsto \mathcal{H}_{\text{vol}}$. Leurs transitions consécutives fixent l'incidence

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 3F_{\text{av}}, \quad N_{27} = 9F_{\text{av}}, \quad N_{108} = 36F_{\text{av}}. \quad (19.11)$$

En effet, le cycle contient une transition de chaque type $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Sigma$. Les calendriers plus grands répètent ce bloc avec les multiplicités indiquées.

L'enveloppe symbolique associée permet toutes les concaténations admises par F_{av} . Son nombre de chemins dépend des puissances de cette matrice. Avec $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, la récurrence donne

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}, \quad h_{\text{top}} = \log \varphi. \quad (19.12)$$

L'identité matricielle utilise la récurrence de Fibonacci. La croissance exponentielle est fixée par la racine de Perron φ de l'incidence déjà construite.

Proposition 19.6 (Distribution stationnaire des feuillets). *La mesure d'entropie maximale de l'enveloppe symbolique a pour poids*

$$\mu_{\text{ar}} = \frac{1}{1 + \varphi^2}, \quad \mu_{\text{vol}} = \frac{\varphi^2}{1 + \varphi^2}, \quad \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \varphi^{-2}. \quad (19.13)$$

Démonstration. Le vecteur positif $r = (1, \varphi)$ satisfait $F_{\text{av}} r = \varphi r$. Les probabilités de transition $P_{ij} = (F_{\text{av}})_{ij} r_j / (\varphi r_i)$ ont pour somme un. La symétrie de F_{av} donne des poids stationnaires proportionnels à r_i^2 . Leur normalisation produit (19.13). Dans la moyenne stationnaire, $-\log P_{ij} = \log \varphi + \log r_i - \log r_j$ sur les arêtes permises. Les deux derniers termes s'annulent et l'entropie par transition est $\log \varphi$, égale à l'entropie topologique de (19.12). $\square$

Le calendrier périodique et son enveloppe symbolique constituent deux objets explicites : le premier possède les fréquences chronologiques $(1/3, 2/3)$; le second admet les concaténations de l'incidence et possède la mesure (19.13). Cette séparation permet d'attribuer à chaque quantité son sens physico-mathématique. Le rapport φ^{-2} caractérise la distribution des feuillets dans cette mesure; $\log \varphi$ caractérise la croissance de ses histoires permises. La lecture angulaire de frontière incorpore ensuite la coordonnée régionale correspondante. La construction distingue croissance volumétrique, représentation aréale et mémoire du transport.

19.8 Continuations admissibles et information de survie

Un état TPK x étant fixé, soit $\Omega_n(x)$ l'ensemble fini de ses continuations de longueur n admises par la règle de prolongement. Les restrictions entre niveaux conservent les préfixes. Une famille compatible de probabilités p_n , obtenue à partir du lecteur statistique déclaré, définit l'incertitude de continuation

$$s_n(x) = - \sum_{\omega \in \Omega_n(x)} p_n(\omega) \log p_n(\omega). \quad (19.14)$$

La compatibilité exige que la probabilité d'un préfixe soit la somme des probabilités de ses prolongements. Dans l'enveloppe précédente, la mesure stationnaire fournit une famille de ce type.

Proposition 19.7 (Bilan informationnel du raffinement). *Pour la famille compatible précédente,*

$$0 \leq s_n(x) \leq \log |\text{supp } p_n|, \quad (19.15)$$

$$s_{n+1}(x) - s_n(x) = H(X_{n+1} \mid X_n) \geq 0. \quad (19.16)$$

La borne supérieure est atteinte pour la distribution uniforme sur le support. L'incrément est nul lorsque chaque préfixe de probabilité positive détermine son prolongement avec probabilité un.

Démonstration. L'inégalité élémentaire pour l'entropie d'une distribution finie donne la première ligne. Puisque X_n est la restriction de X_{n+1} , la factorisation des probabilités sur chaque fibre de prolongement donne $H(X_{n+1}) = H(X_n) + H(X_{n+1} | X_n)$. Chaque entropie conditionnelle est non négative et s'annule exactement pour une distribution ponctuelle. $\square$

Les continuations qui demeurent admissibles possèdent ainsi un contenu informationnel précis. Leur multiplicité et leurs poids décrivent l'incertitude résiduelle de la lecture à profondeur finie. Une histoire réalisée conserve, en outre, son orientation et sa mémoire. L'entropie informationnelle, l'entropie de l'état réduit et l'entropie thermodynamique se relient par leurs lecteurs respectifs ; chacune conserve l'information de domaine nécessaire à son interprétation.

19.9 Corrélation cyclique et conservation de l'ordre de la route

Soit $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_{12}) \in \{-1, 0, 1\}^{12}$ un mot ordonné, dont les indices sont interprétés modulo 12. Nous définissons

$$G_a = \{a, a+4, a+8\} \quad (1 \leq a \leq 4),$$

$$\nu_{120}(\tau) = \sum_{a=1}^4 \operatorname{sgn} \left(\sum_{m \in G_a} \tau_m \right),$$

$$\nu_{270}(\tau) = \sum_{m=1}^{12} \tau_m \tau_{m+3}.$$

L'histogramme marginal est $p_j(\tau) = \#\{m : \tau_m = j\}/12$ pour $j \in \{-1, 0, 1\}$ et son entropie est $H(\tau) = -\sum_j p_j(\tau) \log p_j(\tau)$, avec $0 \log 0 = 0$.

Proposition 19.8 (Information d'ordre distincte de la distribution marginale). *Il existe des mots ayant un histogramme identique et une corrélation différente ν_{270} , même en maintenant la même valeur de ν_{120} .*

Démonstration. Considérons

$$\tau^{(a)} = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad \tau^{(b)} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Toutes deux ont $p_1 = 1/6$, $p_0 = 5/6$ et $p_{-1} = 0$, de sorte que leurs entropies marginales coïncident. Dans chaque cas, deux des ensembles G_a contiennent une unité et les deux autres uniquement des zéros : $\nu_{120} = 2$. Dans $\tau^{(a)}$, aucune paire d'unités n'a une séparation cyclique de trois, tandis que dans $\tau^{(b)}$, seul le terme $m = 1$ contribue. Par conséquent, $\nu_{270}(\tau^{(a)}) = 0$ et $\nu_{270}(\tau^{(b)}) = 1$. $\square$

Cette séparation identifie l'information conservée par le registre ordonné : les incidences entre positions, en plus des fréquences des symboles. Un état réduit qui ne retient que l'histogramme attribue la même sortie aux deux mots et perd cette corrélation. L'entropie marginale, l'incertitude entre bases et l'entropie d'intrication ont des objets de définition distincts ; leur articulation exige de conserver respectivement la distribution, la transformation de base et l'état avec sa partition.

19.10 Équation d'état de l'information sectorielle

L'incidence déjà construite fournit dix-huit facteurs tritiques dans chaque secteur. Cette multiplicité permet d'écrire explicitement la relation entre l'aire, la distribution des occupations et l'entropie de la purification précédente. Nous conservons l'état réduit qui y est défini et abrégeons $\Delta = \Delta_{\text{mod}}$. Pour $m \in \{90, 120\}$, nous posons

$$x_m = e^{-m\Delta}, \quad z_m = 1 + x_m + x_m^2, \quad f_m = \frac{x_m + 2x_m^2}{z_m}, \quad v_m = \frac{x_m + 4x_m^2}{z_m} - f_m^2. \quad (19.17)$$

Ici, f_m et v_m sont respectivement la moyenne et la variance de l'occupation d'un facteur du secteur m . Le paramètre Δ conserve le statut et la normalisation de l'état réduit préalablement spécifié.

19.10.1 Purification explicite des deux secteurs

La décomposition de Schmidt précédente se concrétise sur chaque lien. Pour un poids réel fini w , nous définissons

$$z(w) = 1 + e^{-w} + e^{-2w}, \quad \rho(w) = \frac{1}{z(w)} \sum_{n=0}^2 e^{-wn} |n\rangle\langle n|.$$

Les poids sectoriels sont $w_m = m\Delta$, avec $m = 90, 120$; ainsi, $z(w_m) = z_m$.

Proposition 19.9 (Purification par double thermochamp de l'incidence sectorielle). *Le vecteur normalisé*

$$|\text{TFD}(w)\rangle = \frac{1}{\sqrt{z(w)}} \sum_{n=0}^2 e^{-wn/2} |n\rangle_A \otimes |n\rangle_{\bar{A}} \quad (19.18)$$

purifie $\rho(w)$. Le produit

$$|\Psi_\Delta\rangle = |\text{TFD}(90\Delta)\rangle^{\otimes 18} \otimes |\text{TFD}(120\Delta)\rangle^{\otimes 18} \quad (19.19)$$

a pour réduction $\rho_A(\Delta)$ sur les trente-six liens originaux. Son entropie d'intrication pour la bipartition $A | \bar{A}$ est $s(\Delta)$.

Démonstration. Le carré de la norme est $z(w)^{-1} \sum_{n=0}^2 e^{-wn} = 1$. Dans la trace partielle, l'orthogonalité du deuxième facteur élimine les termes d'indices distincts; les termes restants forment $\rho(w)$. La trace partielle commute avec le produit tensoriel. On obtient ainsi $\rho(90\Delta)^{\otimes 18} \otimes \rho(120\Delta)^{\otimes 18}$, qui coïncide avec l'état normalisé défini précédemment. L'égalité entre l'entropie d'une réduction et l'intrication de cette purification se lit directement dans ses coefficients de Schmidt. $\square$

Les deux facteurs de la bipartition sont déterminés au sein de la construction. La réalisation physique du deuxième facteur conserve cette identification de sous-système et son algèbre d'observables.

19.10.2 Moments d'occupation et contenu informationnel

Proposition 19.10 (Aire moyenne et entropie de la purification sectorielle). *Dans cette famille finie d'états,*

$$\langle N \rangle_\Delta = 18(f_{90} + f_{120}), \quad (19.20)$$

$$\langle D \rangle_\Delta = 18(90f_{90} + 120f_{120}), \quad (19.21)$$

$$\frac{\langle \hat{A} \rangle_\Delta}{\ell_P^2} = 18\gamma_{\text{HMT}} a_0 (f_{90} + f_{120}), \quad (19.22)$$

$$s(\Delta) = 18 \log z_{90} + 18 \log z_{120} + \Delta \langle D \rangle_\Delta. \quad (19.23)$$

L'entropie dimensionnelle est $S(\Delta) = k_B s(\Delta)$, avec le transducteur thermique de la section 22.

Démonstration. Dans chaque facteur, les poids normalisés sont $(1, x_m, x_m^2)/z_m$. Leur premier moment donne f_m et leur deuxième moment donne la première fraction de v_m . La factorisation tensorielle et l'additivité des opérateurs nombre produisent les trois premières identités. Enfin, $\log \rho_A = -(\log Z)I - \Delta D$, avec $Z = z_{90}^{18} z_{120}^{18}$. Prendre la trace contre $-\rho_A$ donne (19.23). La purification spécifiée précédemment possède cette même entropie d'intrication. $\square$

La perte d'uniformité possède une lecture quantitative propre. En dimension $d_\partial = 3^{36}$, soit $\tau_\partial = I/d_\partial$. Nous définissons

$$I_{\text{or}}(\Delta) = 36 \log 3 - s(\Delta) = D(\rho_A(\Delta) \| \tau_\partial) \geq 0. \quad (19.24)$$

L'égalité s'obtient en substituant $\log \tau_\partial = -36 \log 3 I$. Si p_ν sont les valeurs propres de ρ_A , la convexité de $t \log t$ donne $\sum_\nu p_\nu \log(d_\partial p_\nu) \geq 0$, avec égalité exactement pour l'état uniforme. Pour cette famille, cela se produit en $\Delta = 0$. Le déficit est une information adimensionnelle; le quantum d'aire $\gamma_{\text{HMT}} a_0$ est une autre lecture. Chaque expression conserve sa définition même si leurs évaluations peuvent être proches.

Proposition 19.11 (Réponse informationnelle et fluctuations de bord). *Pour tout Δ réel fini,*

$$\frac{d\langle D \rangle_\Delta}{d\Delta} = -\text{Var}_\Delta(D) = -18(90^2 v_{90} + 120^2 v_{120}), \quad (19.25)$$

$$\frac{ds}{d\Delta} = -\Delta \text{Var}_\Delta(D), \quad (19.26)$$

$$\frac{d\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta}{d\Delta} = -18\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2 (90v_{90} + 120v_{120}). \quad (19.27)$$

Démonstration. La somme définissant Z est finie. Sa dérivation donne $\partial_\Delta \log Z = -\langle D \rangle_\Delta$ et $\partial_\Delta^2 \log Z = \text{Var}_\Delta(D)$. Les secteurs et leurs facteurs sont indépendants dans l'état produit; leurs variances s'additionnent donc. En dérivant (19.23), les termes $-\langle D \rangle_\Delta$ et $\langle D \rangle_\Delta$ s'annulent. Pour l'aire, on utilise $\partial_\Delta f_m = -mv_m$ dans (19.22). $\square$

Ces équations relient trois niveaux d'une même construction. L'incidence fixe les multiplicités et les poids sectoriels; l'état réduit fixe leurs probabilités; les fluctuations de ces occupations déterminent la réponse de l'aire et de l'entropie. L'échelle $\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2$ convertit l'occupation en aire, tandis que k_B convertit l'information en entropie dimensionnelle. Dans la section gravitationnelle, $\ell_P^2 = G\hbar/c^3$ explicite la dépendance de cette unité aréale envers l'action et la gravitation. La comparaison avec un horizon conserve en outre l'application géométrique et l'état qui y sont spécifiés.

19.11 Inversion des occupations et invariants entropiques

Soit $\mathcal{R}$ l'involution unitaire qui échange $|0\rangle$ et $|2\rangle$ et fixe $|1\rangle$ dans chacun des trente-six facteurs tritiques. Son action sur les occupations conserve toute la configuration microscopique par un changement bijectif de ses étiquettes.

Théorème 19.12 (Entropie conservée et aire complémentaire). *L'involution précédente satisfait*

$$\mathcal{R}N\mathcal{R}^* = 72I - N, \quad \mathcal{R}D\mathcal{R}^* = 7560I - D, \quad (19.28)$$

$$\rho_A(-\Delta) = \mathcal{R}\rho_A(\Delta)\mathcal{R}^*, \quad s(-\Delta) = s(\Delta), \quad (19.29)$$

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{-\Delta} + \langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta = 72\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2. \quad (19.30)$$

L'entropie relative entre les deux orientations est

$$D(\rho_A(\Delta) \parallel \rho_A(-\Delta)) = \Delta(7560 - 2\langle D \rangle_\Delta). \quad (19.31)$$

Démonstration. Chaque occupation locale n se transforme en $2 - n$. Ainsi, $N_m \mapsto 36I - N_m$ et $D \mapsto 36(90 + 120)I - D = 7560I - D$. En outre, $z_m(-\Delta) = e^{2m\Delta} z_m(\Delta)$, d'où $Z(-\Delta) = e^{7560\Delta} Z(\Delta)$. Substituer les deux identités dans l'état normalisé prouve la conjugaison unitaire. L'invariance spectrale prouve l'égalité des entropies; la transformation de N prouve la somme des aires. Enfin, en soustrayant les deux logarithmes des états et en prenant leur espérance dans $\rho_A(\Delta)$, on obtient (19.31). $\square$

En $\Delta = 0$, l'état réduit est uniforme et $s(0) = 36 \log 3$. À la limite $\Delta \rightarrow +\infty$, la configuration d'occupation nulle survit; l'entropie tend vers zéro. L'inversion conduit cette limite à la configuration d'occupation maximale. Aux deux extrémités, l'entropie est la même et l'aire distingue les configurations. Pour $\Delta > 0$, la réponse (19.26) est strictement négative parce que l'état est de rang plein et D a plus d'une valeur propre. La loi conserve ainsi la différence entre réversibilité de la configuration complète, égalité des entropies et changement de lecture aréale. Ces propriétés appartiennent à la famille sectorielle spécifiée; le transport physique de la bipartition est traité dans la section 26.

19.12 Première loi modulaire et variations finies d'aire

Les dérivées de (19.26) font varier le paramètre Δ d'une famille d'états. La première loi modulaire fixe, en revanche, un état de référence et considère les variations de l'état observé autour de celui-ci. Prenons $\rho_0 = \rho_A(\Delta_0)$, avec Δ_0 réel et fini, et maintenons $\Delta_0, \gamma_{\text{HMT}}, a_0, \ell_P$ fixes. On conserve la branche $\gamma_{\text{HMT}} > 0, a_0 > 0$. Les aires sectorielles normalisées sont

$$\mathcal{A}_m^n = \gamma_{\text{HMT}} a_0 N_m, \quad \hat{\mathcal{A}}_m = \ell_P^2 \mathcal{A}_m^n, \quad m \in \{90, 120\}. \quad (19.32)$$

Le logarithme de l'état de référence prend la forme

$$K_0 = -\log \rho_0 = c_0 I + \beta_{90} \mathcal{A}_{90}^n + \beta_{120} \mathcal{A}_{120}^n, \quad \beta_m = \frac{m \Delta_0}{\gamma_{\text{HMT}} a_0}, \quad c_0 = \log Z(\Delta_0). \quad (19.33)$$

En particulier, $\beta_{120} = \frac{4}{3} \beta_{90}$; pour $\Delta_0 \neq 0$, leur rapport est 4/3. Les coefficients résultent de l'expression du même opérateur modulaire en unités aréales.

Théorème 19.13 (Première loi modulaire en coordonnées aréales). *Soit $\sigma(\varepsilon)$ une famille différentiable d'états normalisés sur un intervalle contenant zéro, avec $\sigma(0) = \rho_0$. Alors*

$$\left. \frac{ds(\sigma(\varepsilon))}{d\varepsilon} \right|_0 = \sum_{m=90,120} \beta_m \left. \frac{d\langle \mathcal{A}_m^n \rangle_{\sigma(\varepsilon)}}{d\varepsilon} \right|_0. \quad (19.34)$$

Démonstration. L'état ρ_0 est de rang plein. Dans son voisinage, la dérivée de la trace de $-\sigma \log \sigma$ est $-\text{Tr}[\dot{\sigma}(\log \rho_0 + I)]$; elle s'obtient en diagonalisant ρ_0 dans la formule de la dérivée spectrale de la trace. La normalisation implique $\text{Tr} \dot{\sigma} = 0$, de sorte que la dérivée est $\text{Tr}(\dot{\sigma} K_0)$. Substituer (19.33) annule également $c_0 I$ et produit l'identité. $\square$

Théorème 19.14 (Identité finie d'aire et déficit d'entropie relative). *Pour tout état normalisé σ du même espace fini, définissons $\Delta_\sigma \langle B \rangle = \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)B]$. On a*

$$s(\sigma) - s(\rho_0) = \sum_{m=90,120} \beta_m \Delta_\sigma \langle \mathcal{A}_m^n \rangle - D(\sigma \| \rho_0). \quad (19.35)$$

Ici, $D(\sigma \| \rho_0) = \text{Tr}[\sigma(\log \sigma - \log \rho_0)]$ est finie, non négative, et s'interprète avec $0 \log 0 = 0$.

Démonstration. Par définition, $D(\sigma \| \rho_0) = -s(\sigma) + \text{Tr}(\sigma K_0)$, tandis que $s(\rho_0) = \text{Tr}(\rho_0 K_0)$. La soustraction donne $s(\sigma) - s(\rho_0) = \Delta_\sigma \langle K_0 \rangle - D(\sigma \| \rho_0)$. Substituer (19.33) démontre la formule puisque les traces des deux états valent un.

Pour voir la positivité, diagonalisons σ avec les valeurs propres p_i et les vecteurs u_i , et ρ_0 avec les valeurs propres $q_j > 0$ et les vecteurs v_j . Posons $r_i = \langle u_i, \rho_0 u_i \rangle$. La concavité du logarithme fournit $\sum_j |\langle u_i, v_j \rangle|^2 \log q_j \leq \log r_i$. D'où $D(\sigma \| \rho_0) \geq \sum_i p_i \log(p_i/r_i) \geq 0$; la dernière inégalité est la convexité de $t \log t$ appliquée avec les poids r_i , de somme un. La positivité stricte des q_j garantit que tous les logarithmes de référence sont finis. $\square$

L'identité finie conserve la distance informationnelle par rapport à l'état de référence; son terme tangent est (19.34). Pour les aires physiques, les coefficients correspondants sont β_m/ℓ_P^2 . Multiplier l'équation par le transducteur commun k_B exprime l'entropie dimensionnelle. Ainsi, la relation entre géométrie et information demeure exacte également pour des variations finies, avec sa correction explicite et sans modifier les paramètres de l'état de référence.

20 Rigidité simultanée du lecteur longitudinal et du couplage radial

La construction de l'holographie modulaire triadique transmet à la réalisation radiale un état enrichi avec ses coordonnées, son orientation, sa retenue, sa mémoire et ses incidences. La suite

$$\begin{aligned} & \text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \text{état enrichi} \\ & \longrightarrow \text{structure discrète conjointe du continu} \end{aligned}$$

conserve la projection archimédienne et la projection d'incidence, ainsi que les cinq constructions consubstantielles du continu. Le prolongement

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

s'articule avec l'ordre opératoire $U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow K_{\text{ph}}$: la phase revient et le registre de mémoire s'incrémente. Les coordonnées régionales, le registre sélectionné K , la coordonnée α et l'action de retour sont reçus avec cette provenance commune et leurs lecteurs préalablement construits.

Le résultat de cette section est une classification de réalisations qui conservent simultanément les données générées et les règles longitudinales, métriques et temporelles précisées ci-après. Pour chaque caractère positif, la réponse radiale est déterminée ; le coefficient qui relie cette réponse à la masse est commun à tous les caractères admissibles. L'interprétation gravitationnelle est formulée après la construction des deux lectures sur le même espace.

20.1 Registre des incidences et contraintes constitutives

On considère des espaces de Hilbert complexes V_{in} et V_{out} de dimension N , avec leurs produits scalaires fixés. Le cardinal marqué spécifié dans R1 est positif ; en particulier, les deux fibres sont non nulles. Les adjoints sont pris par rapport à ces produits. Le symbole U désignera le transport normalisé de l'archive et U_t conservera sa signification d'évolution de l'état enrichi.

R1. Registre marqué. L'ensemble des incidences est

$$\Omega = \left\{ (j, k, q, u, v) : \begin{array}{l} j, k \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad k - j \in \{0, 3, 6, 9\}, \\ 1 \leq q \leq 8, \quad u < v, \quad u, v \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\} \end{array} \right\}. \quad (20.1)$$

Les douze phases, les quatre positions relatives, les huit positions de l'indice q et les quinze paires du dernier ensemble donnent

$$N = |\Omega| = 12 \cdot 4 \cdot 8 \binom{6}{2} = 12 \cdot 4 \cdot 120 = 5760. \quad (20.2)$$

Chaque incidence possède sa marque individuelle. Dans la base correspondante $(e_i)_{i \in \Omega}$ de V_{out} , soient $P_i = e_i e_i^*$. Le mode commun u est normalisé par $|u_i|^2 = 1/N$; il s'écrit $P = uu^*$. L'algèbre marquée est $\mathcal{A}_\Omega = \text{span}\{P_i : i \in \Omega\}$.

R2. Normalisation et archive complète. L'inverseur généré $B : V_{\text{in}} \rightarrow V_{\text{out}}$ satisfait

$$B^* B = \frac{1}{4} I_{\text{in}}, \quad B B^* = \frac{1}{4} I_{\text{out}}. \quad (20.3)$$

Les deux composantes sont conservées

$$C_0 = (I - P)B, \quad M_0 = PB, \quad C_0 + M_0 = B, \quad U = 2B. \quad (20.4)$$

La première enregistre la variation par rapport au mode commun ; la seconde conserve ce mode. Leurs images sont orthogonales et leur somme restitue le transport complet. D'après (20.3), U est unitaire.

R3. Inscription individuelle. L'application $\mathcal{E} : \text{End}(V_{\text{out}}) \rightarrow \mathcal{A}_\Omega$ est une espérance conditionnelle linéaire qui fixe chaque P_i et satisfait

$$\mathcal{E}(A_1 T A_2) = A_1 \mathcal{E}(T) A_2, \quad A_1, A_2 \in \mathcal{A}_\Omega. \quad (20.5)$$

L'inscription du résultat conserve, dans un registre complémentaire, les données complètes de la construction. L'espérance détermine l'observable inscrit; la conservation de l'archive détermine sa reconstruction ultérieure.

R4. Composition longitudinale. On fixe la coordonnée générée $\alpha > 0$ et la section de référence longitudinale $L_* > 0$. Le transport longitudinal est défini par

$$D = L_* \alpha^{16} \mathcal{E}(C_0 C_0^*) U : V_{\text{in}} \longrightarrow V_{\text{out}}. \quad (20.6)$$

Cette règle applique linéairement le coefficient inscrit à la section longitudinale. Son type fixe la position de la puissance α^{16} et du coefficient de retour dans la composition. La lecture d'une racine d'intensité constitue une opération différente et possède sa propre règle de transformation.

R5. Métrique radiale positive. Soit $X = X^* > 0$ le caractère complet sur V_{in} . On définit la lecture radiale positive R_X sur V_{out} par

$$\|R_X v\|^2 = \|X D^* v\|^2 \quad (v \in V_{\text{out}}). \quad (20.7)$$

Cette égalité fixe la métrique sur chaque vecteur de la fibre. En notation polaire, R_X est le module d'arrivée $|(DX)^*| = \sqrt{DX^2 D^*}$.

R6. Action et horloge. La section d'action générée $\hbar_{\text{ret}} > 0$ et le relèvement réel de phase satisfont

$$S(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta. \quad (20.8)$$

La vitesse constitutive $c > 0$ est conservée. Une fois obtenue la longueur intensive L de (20.6), l'horloge conjuguée satisfait $\omega L = c$. Pour $\theta(t) = \omega t$, le taux d'action détermine l'échelle énergétique

$$E_L = \frac{dS}{dt} = \hbar_{\text{ret}} \omega = \frac{\hbar_{\text{ret}} c}{L}. \quad (20.9)$$

Le relèvement et ses raffinements restent associés à la mémoire de la route.

R7. Lectures du même caractère. Sur $Y = UXU^* > 0$, on définit

$$H_X = E_L Y, \quad M_X = \frac{H_X}{c^2}, \quad \Lambda_X = LY^{-1}. \quad (20.10)$$

L'énergie, la masse et la longueur conjuguée conservent le même caractère et le même transport. L'inverse agit dans le secteur positif; le secteur nul conserve son traitement propre.

R8. Rayon réduit et sections dimensionnelles. L'identification physique de cette réalisation est

$$R_X = \frac{G}{c^2} M_X. \quad (20.11)$$

Ainsi, R_X représente le rayon gravitationnel réduit. Le rayon de Schwarzschild correspondant est $2R_X$. On maintient conjointement L_* , la section d'action et la section constitutive de vitesse; un changement d'unités transforme leurs coordonnées selon leurs dimensions.

Provenance des restrictions. Le transport de Hadamard, la conservation de l'archive, l'inscription, l'action de phase et la réciprocité possèdent des antécédents dans le corpus. Le registre élargi (20.1) et les compositions (20.6)–(20.7) sont incorporés explicitement dans la construction réunie. R4 et R5 sont des règles constitutives de cette réalisation; la démonstration suivante établit leur conséquence conjointe avec les autres antécédents. R8 précise l'identification physique qui fixe le sens du coefficient.

20.2 Théorème de détermination simultanée

Théorème. Pour les mêmes données générées B , (P_i) , P , α , L_* , $\hbar_{\text{ret}}$, c et le même caractère X , les contraintes R1–R8 déterminent univoquement l'inscription, le transport longitudinal et la réponse radiale. Pour tous les caractères positifs admissibles, le coefficient G est commun. On a

$$\mathcal{E} = \Delta_\Omega, \quad \Delta_\Omega(T) = \sum_{i \in \Omega} R_i T P_i, \quad (20.12)$$

$$r_N = \frac{N-1}{4N} = \frac{5759}{23040}, \quad L = L_* \alpha^{16} r_N, \quad (20.13)$$

$$D = LU, \quad R_X = LUXU^*, \quad (20.14)$$

$$R_X \Lambda_X = L^2 I, \quad H_X \Lambda_X = \hbar_{\text{ret}} c I. \quad (20.15)$$

Le couplage est déterminé par

$$G = \frac{c^3 L^2}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{c^3 L_*^2}{\hbar_{\text{ret}}} \left(\frac{5759}{23040} \right)^2 \alpha^{32}. \quad (20.16)$$

Démonstration : unicité de l'inscription. Soient $E_{ij} = e_i e_j^*$ les unités matricielles. Par bimodularité,

$$\mathcal{E}(E_{ij}) = R_i \mathcal{E}(E_{ij}) P_j.$$

Pour $i \neq j$, l'appartenance de $\mathcal{E}(E_{ij})$ à l'algèbre diagonale implique $R_i \mathcal{E}(E_{ij}) P_j = 0$. Pour $i = j$, la fixation de P_i donne $\mathcal{E}(E_{ii}) = P_i$. La linéarité détermine alors (20.12) sur toutes les matrices. L'inscription marquée est ainsi fixée par ses propriétés algébriques.

Démonstration : coefficient de retour et archive. La normalisation de B et $P^2 = P = P^*$ fournissent

$$C_0 C_0^* = \frac{1}{4}(I - P), \quad M_0 M_0^* = \frac{1}{4}P.$$

Comme $P_i P P_i = |u_i|^2 P_i = P_i/N$, on obtient

$$\Delta_\Omega(C_0 C_0^*) = \frac{N-1}{4N} I, \quad \Delta_\Omega(M_0 M_0^*) = \frac{1}{4N} I. \quad (20.17)$$

Les deux lectures ont pour somme $I/4$. La première est scalaire, de sorte que toute distribution normalisée (p_i) sur les incidences, avec $p_i \geq 0$ et $\sum_i p_i = 1$, produit $\sum_i p_i r_N = r_N$. Le même coefficient est donc préservé sous une pondération diagonale arbitraire.

Démonstration : longueur et métrique. La substitution de (20.17) dans R4 donne $D = LU$, avec L comme dans (20.13). L'unitarité de U implique $DD^* = L^2 I$. D'après R5, les formes quadratiques de R_X^2 et $DX^2 D^*$ coïncident. L'identité de polarisation détermine

$$R_X^2 = DX^2 D^* = L^2 UX^2 U^*.$$

L'opérateur $LUXU^*$ est positif et son carré est l'opérateur du second membre. L'unicité de la racine carrée positive démontre (20.14). En particulier, $R_I = LI$.

Démonstration : action, réciprocité et couplage. R6 et R7 donnent

$$H_X = \frac{\hbar_{\text{ret}} c}{L} Y, \quad M_X = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{cL} Y, \quad \Lambda_X = LY^{-1}.$$

La multiplication produit les deux produits de (20.15). Ensuite, R8 équivaut à

$$LY = \frac{G \hbar_{\text{ret}}}{c^3 L} Y.$$

L'inversibilité de Y détermine (20.16). La même substitution vérifie l'égalité pour chaque caractère positif. Si G_1 et G_2 satisfont l'identité avec les mêmes données, $(G_1 - G_2)Y = 0$, et donc $G_1 = G_2$. Cette conclusion distingue la réponse dépendant de l'état R_X du coefficient commun G . $\square$

20.3 Réciprocité et rigidité de la phase

L'antécédent puissance-logarithmique utilise, pour $x > 0$,

$$\ell_p(x) = \frac{x^p - 1}{p} \quad (p \neq 0), \quad \ell_0(x) = \log x.$$

La substitution directe démontre $\ell_{-p}(x^{-1}) = -\ell_p(x)$. Dans le domaine positif de leurs inverses, cette identité équivaut à

$$\exp_p(s) \exp_{-p}(-s) = 1.$$

La composition spectrale sur un caractère positif transmet ce produit à la paire LY, LY^{-1} . Dans la réalisation actuelle, R5 peut s'exprimer de manière équivalente, une fois R1–R4 et R7 fixées, par $R_X \Lambda_X = L^2 I$: multiplier par Λ_X^{-1} détermine $R_X = LUXU^*$, et cette expression satisfait R5.

Les deux produits de (20.15) donnent en outre une forme directe de la rigidité :

$$R_X = \frac{L^2}{\hbar_{\text{ret}} c} H_X. \quad (20.18)$$

Pour un changement d'échelle positif s , le couple $(sR_X, \Lambda_X/s)$ conserve le produit radial ; le produit $H_X(\Lambda_X/s) = \hbar_{\text{ret}} c I/s$, à énergie et action fixées, exige $s = 1$. La conservation conjointe détermine l'échelle. De même, tout opérateur radial positif ayant la même métrique R5 coïncide avec R_X par l'unicité de la racine positive.

L'action relevée possède aussi une détermination exacte. Pour $\theta \neq 0$, l'égalité $S/\hbar_{\text{ret}} = \theta$ fixe S . Même lorsque les rotations de toutes les subdivisions $\theta/9^n$ sont conservées, un changement d'échelle réel fixe a qui satisfait

$$\exp(-ia\theta/9^n) = \exp(-i\theta/9^n) \quad (n \geq 0)$$

vérifie $(a-1)\theta/9^n \in 2\pi\mathbb{Z}$. Cette suite tend vers zéro ; pour n suffisamment grand, sa seule valeur possible est zéro. De $\theta \neq 0$, on déduit $a = 1$.

20.4 Échelles de Planck et spécialisation du caractère unitaire

Nous écrivons $L_\alpha = L$; dans la section de retour, $E_{P,\text{ret}} = E_L$.

La longueur construite $L_\alpha > 0$, la section d'action $\hbar_a > 0$ et la vitesse $c > 0$ déterminent les échelles

$$t_P = \frac{L_\alpha}{c}, \quad m_{P,a} = \frac{\hbar_a}{cL_\alpha}, \quad E_{P,a} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}.$$

En effet, substituer $G_a = c^3 L_\alpha^2 / \hbar_a$ dans les expressions $\sqrt{\hbar_a G_a / c^5}$, $\sqrt{\hbar_a c / G_a}$ et $\sqrt{\hbar_a c^5 / G_a}$ donne respectivement ces trois identités. La positivité fixe dans chaque cas la racine. La longueur précède la reconnaissance de ces échelles ; leurs expressions conventionnelles sont des identités de la réalisation déjà construite.

Pour un mode de caractère $y > 0$, les lectures massique et longitudinale sont

$$m(y) = m_{P,a} y, \quad r_g(y) = L_\alpha y, \quad \bar{\lambda}(y) = \frac{L_\alpha}{y}.$$

Par conséquent, $r_g(y)\bar{\lambda}(y) = L_\alpha^2$ pour tous les modes positifs. L'égalité des deux longueurs caractérise le mode $y = 1$, puisque $y = y^{-1}$ et $y > 0$ impliquent $y = 1$. Dans ce mode, la masse est $m_{P,a}$ et les deux longueurs coïncident avec L_α . On distingue ainsi la réciprocité générale de sa spécialisation au caractère unitaire.

Le pas chronologique et le temps de Planck satisfont $t_0 = (\pi_{\text{HMT}}/54)t_P$. La période complète de phase de 108 pas est $108t_0 = 2\pi_{\text{HMT}}t_P$ et sa fréquence angulaire est $\omega_{108} = 1/t_P = c/L_\alpha$. Un horizon de rayon $R_h = \zeta_h L_\alpha$, avec $\zeta_h > 0$, conserve sa propre variable géométrique. Le rayon de Schwarzschild associé à une masse est $2r_g$.

Si l'on compare les deux sections d'action à L_α et c fixés, le quotient $\rho = \hbar_b/\hbar_a$ donne $G_b = G_a/\rho$, $m_{P,b} = \rho m_{P,a}$ et $E_{P,b} = \rho E_{P,a}$; L_α et t_P restent identiques. Cette comparaison entre sections maintient la distinction avec une évolution temporelle des constantes.

20.5 Covariance de l'archive et transformation des unités

Soient $T : V_{\text{in}} \rightarrow V'_{\text{in}}$ et $S : V_{\text{out}} \rightarrow V'_{\text{out}}$ unitaires. Le transport conjoint des données est

$$B' = SBT^*, \quad P' = SPS^*, \quad P'_i = SP_iS^*, \quad X' = TXT^*.$$

L'espérance transportée $\mathcal{E}'(A') = S\mathcal{E}(S^*A'S)S^*$ fixe P'_i et est bimodulaire dans l'algèbre marquée transformée. Par substitution,

$$\begin{aligned} U' &= SUT^*, & D' &= SDT^*, \\ R'_{X'} &= SR_XS^*, & H'_{X'} &= SH_XS^*, & \Lambda'_{X'} &= S\Lambda_XS^*. \end{aligned}$$

La conjugaison conserve les égalités de R1–R8 et le même coefficient G . Les marques, orientations et registres sont transportés avec les bases. Les permutations d'incidences constituent un cas particulier.

L'incorporation d'un espace auxiliaire de mémoire $\mathcal{F}$ transporte P vers $P \otimes I_{\mathcal{F}}$, U vers $U \otimes I_{\mathcal{F}}$ et Δ_Ω vers $\Delta_\Omega \otimes \text{id}$. L'inscription de $C_0C_0^* \otimes I_{\mathcal{F}}$ est $r_N I \otimes I_{\mathcal{F}}$; le coefficient conserve le cardinal marqué original.

Pour préciser la covariance dimensionnelle, soient ℓ , τ et m les facteurs positifs des nouvelles unités de longueur, de temps et de masse par rapport aux précédentes. Les coordonnées numériques satisfont

$$L' = L/\ell, \quad c' = c\tau/\ell, \quad \hbar'_{\text{ret}} = \hbar_{\text{ret}}\tau/(m\ell^2).$$

Ainsi,

$$\frac{(c')^3(L')^2}{\hbar'_{\text{ret}}} = G \frac{m\tau^2}{\ell^3},$$

qui est la transformation d'une grandeur de dimension $\text{longitud}^3 \text{masa}^{-1} \text{tiempo}^{-2}$. La section L_* se transforme comme L , tandis que α et r_N restent sans dimension.

20.6 Élimination exacte de la mémoire couplée

Soient $\mathcal{K}$ et $\mathcal{H}$ des espaces de Hilbert finis, $W = W^* > 0$ un poids global et $\mathcal{C} : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{H}$ surjective. L'action des résidus r , avec un défaut de frontière z , est

$$\mathcal{S}(r) = \alpha r^* W r, \quad \mathcal{C}r = z, \quad \alpha > 0.$$

Le poids global conserve ses blocs croisés entre incidences. Définissons $\mathcal{R} = \mathcal{C}W^{-1}\mathcal{C}^*$. Pour $v \neq 0$, l'injectivité de $\mathcal{C}^*$ donne

$$v^* \mathcal{R} v = \|W^{-1/2}\mathcal{C}^*v\|^2 > 0.$$

Par conséquent, $\mathcal{R}$ est inversible. Le résidu d'action minimale est

$$r_*(z) = W^{-1}\mathcal{C}^*\mathcal{R}^{-1}z.$$

On vérifie $\mathcal{C}r_* = z$. Chaque résidu admissible s'écrit $r = r_* + k$, avec $\mathcal{C}k = 0$, et $k^*Wr_* = k^*\mathcal{C}^*\mathcal{R}^{-1}z = 0$. En conséquence,

$$\mathcal{S}(r) = \alpha z^* \mathcal{R}^{-1} z + \alpha k^* W k. \quad (20.19)$$

La positivité de W prouve l'unicité du minimum. Le couple (z, k) conserve et reconstruit le résidu complet.

Pour une route avec les transports U_j , les résidus $r_j = f_j - U_j f_{j-1}$ se reconstruisent par $f_j = U_j f_{j-1} + r_j$. L'application $\mathcal{C}$ réunit les transports ultérieurs de chaque résidu vers l'extrémité. Si ses blocs sont $\mathcal{C}_j$, alors

$$\mathcal{R} = \sum_{j,k} \mathcal{C}_j (W^{-1})_{jk} \mathcal{C}_k^*.$$

Cette expression conserve les corrélations entre tronçons de la route. Pour un transport longitudinal inversible D , la frontière $y = Dz$ a pour réponse

$$\mathcal{R}_L = D\mathcal{R}D^*, \quad \mathcal{S}_{\text{ef},L}(y) = \mathbf{a} y^* (D\mathcal{R}D^*)^{-1} y = \mathbf{a} z^* \mathcal{R}^{-1} z.$$

On obtient la même action en éliminant d'abord la mémoire ou en transportant d'abord la frontière. Le préfacteur conserve la normalisation de l'action source ; lorsque cette action porte $\mathbf{a} = \hbar_{\text{ret}}$, la réduction transmet la même section.

20.7 Réduction conjointe du rayon, de l'énergie et de la longueur conjuguée

Écrivons le même caractère positif dans une décomposition en frontière et mémoire :

$$Y = \begin{pmatrix} A & F \\ F^* & C \end{pmatrix}, \quad C > 0, \quad Y_{\text{ef}} = A - FC^{-1}F^*.$$

L'identité

$$\begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix}^* Y \begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix} = b^* Y_{\text{ef}} b + \eta^* C \eta, \quad \eta = y + C^{-1}F^* b,$$

prouve $Y_{\text{ef}} > 0$, caractérise l'extension d'énergie minimale et conserve la reconstruction $y = \eta - C^{-1}F^* b$. Pour $s > 0$, la substitution dans le complément de Schur donne $\text{Schur}(sY) = sY_{\text{ef}}$. En conséquence,

$$R_{\text{ef}} = LY_{\text{ef}}, \quad H_{\text{ef}} = E_L Y_{\text{ef}}.$$

Pour calculer la longueur conjuguée comprimée, on résout $Y(x, y) = (f, 0)$. La seconde équation donne $y = -C^{-1}F^* x$, et la première donne $x = Y_{\text{ef}}^{-1} f$. Le bloc de frontière de Y^{-1} est donc Y_{ef}^{-1} . Ainsi,

$$\Lambda_b = LY_{\text{ef}}^{-1}, \quad R_{\text{ef}} \Lambda_b = L^2 I, \quad R_{\text{ef}} = \frac{L}{E_L} H_{\text{ef}}. \quad (20.20)$$

La réduction agit sur les mêmes blocs dans les deux lectures et conserve le résidu η . Le caractère effectif peut dépendre de la mémoire sous forme matricielle et le coefficient L/E_L reste fixe.

20.8 Mémoire dynamique et norme temporelle induite

L'élimination dynamique conserve une dépendance spectrale supplémentaire. Dans une représentation stationnaire, soit

$$H = \begin{pmatrix} H_{\text{bb}} & V \\ V^* & H_{\text{ii}} \end{pmatrix}, \quad H_{\text{ii}} > 0.$$

Pour z dans le domaine résolvant pertinent, l'élimination de la composante intérieure dans $(H - zI)(b, y) = (f, 0)$ donne

$$\mathcal{K}_H(z) = H_{\text{bb}} - zI - V(H_{\text{ii}} - zI)^{-1}V^*. \quad (20.21)$$

Lorsque les deux inverses existent, le bloc de frontière de $(H - zI)^{-1}$ est $\mathcal{K}_H(z)^{-1}$. Pour $|z| < \lambda_{\min}(H_{\text{ii}})$, la série convergente de la résolvante fournit

$$\mathcal{K}_H(z) = H_{\text{est}} - zZ - z^2 V H_{\text{ii}}^{-3} V^* - \dots, \quad (20.22)$$

$$H_{\text{est}} = H_{\text{bb}} - V H_{\text{ii}}^{-1} V^*, \quad Z = I + V H_{\text{ii}}^{-2} V^* \geq I. \quad (20.23)$$

La positivité découle de $Z - I = (H_{\text{ii}}^{-1} V^*)^* (H_{\text{ii}}^{-1} V^*)$. L'extension statique $(b, -H_{\text{ii}}^{-1} V^* b)$ a pour carré de norme $b^* Z b$; l'énergie et la norme temporelle proviennent de la même extension. Le paramètre physique est $z = \hbar_{\text{ret}} \omega$.

Au premier ordre temporel, $T = Z^{1/2}$ et $\psi = Tb$ transforment le couple (H_{est}, Z) en $(T^{-*} H_{\text{est}} T^{-1}, I)$. La section $\hbar_{\text{ret}}$ demeure fixée. Si T dépend du temps, la transformation conserve également le terme $\dot{T}b$ de $\dot{\psi} = \dot{T}b + T\dot{b}$.

La proportionnalité radiale est conservée dans la résolvante complète. En écrivant $\chi_{\text{rad}} = L/E_L$ et $R = \chi_{\text{rad}}H$, la substitution de chaque bloc démontre

$$\mathcal{K}_R(\chi_{\text{rad}}z) = \chi_{\text{rad}}\mathcal{K}_H(z). \quad (20.24)$$

Cette identité transporte simultanément l'opérateur et le paramètre spectral, et conserve chaque ordre de la mémoire dynamique. Pour les formes effectives de (20.20), la normalisation canonique exige le transport dual de la longueur inverse :

$$H_{\text{can}} = T^{-*}H_{\text{ef}}T^{-1}, \quad R_{\text{can}} = T^{-*}R_{\text{ef}}T^{-1}, \quad \Lambda_{\text{can}} = T\Lambda_bT^*.$$

Multiplier ces expressions donne

$$R_{\text{can}} = \frac{L}{E_L}H_{\text{can}}, \quad R_{\text{can}}\Lambda_{\text{can}} = L^2I.$$

La démonstration admet T , R_{ef} et Λ_b non commutatifs. La norme temporelle induite et la longueur duale conservent conjointement le même G .

20.9 Raffinement, domaines spectraux et portée

Soient J et K des inscriptions isométriques entre deux niveaux qui satisfont $X'J = JX$ et $U'J = KU$, avec la même section intensive L . Alors

$$R'K = LU'X'U'^*K = KLUXU^* = KR,$$

et le même calcul démontre $H'K = KH$. L'entrelacement des inverses se formule sur les domaines correspondants. Lorsque le système compatible possède une limite autoadjointe positive et injective X , le calcul spectral définit $Y = UXU^*$, $R = LY$, $H = E_L Y$ et $\Lambda = LY^{-1}$. La proportionnalité $R = (L/E_L)H$ vaut sur $\text{Dom}(Y)$, tandis que $R\Lambda = L^2I$ et $H\Lambda = \hbar_{\text{ret}}cI$ valent sur $\text{Dom}(Y^{-1})$, avec un prolongement borné de leurs produits. Les coupures spectrales $\mathbf{1}_{[\varepsilon, M]}(Y)$ vérifient les identités avant le passage à la limite dans ces domaines. Une longueur d'arête raffinée $L/9$ incorpore son propre facteur d'échelle ; la section intensive se conserve selon l'entrelacement déclaré.

La classification distingue les transformations qui préservent la réalisation de celles qui modifient une règle constitutive. Les pondérations diagonales, les équivalences unitaires, l'archive auxiliaire et la réduction conjointe conservent G . Le changement de résolution marquée modifie R1 ; le remplacement de r_N par $\sqrt{r_N}$, de α^{16} par son carré ou de la composante inscrite par la norme totale modifie R4. La remise à l'échelle isolée du rayon change R5, et celle de l'action change R6. R8 maintient la distinction entre rayon réduit, rayon de Schwarzschild et changement d'unités.

On obtient ainsi l'unicité mathématique de la réalisation R1–R8 : les données générées et le caractère fixent la réponse, et la composition commune fixe G . Les règles longitudinale et métrique figurent explicitement dans cette conclusion comme compositions incorporées ; l'identification gravitationnelle conserve son statut physique. La preuve couvre la classe déclarée avec ses définitions constitutives et ses transformations compatibles. Les vérifications rationnelles du développement vérifient des cas finis des identités exposées ; la démonstration générale réside dans les équations et les arguments précédents.

21 Action, gravité et information thermique

21.1 Période dodécaphasique et réalisation circulaire de l'action

La longueur de la section 20 fixe, dans la même réalisation, l'horloge compatible

$$t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}} L}{54 c_{\text{int}}}.$$

Sa représentation circulaire satisfait alors $R_{108} = L$. Cette substitution exprime chronologiquement la longueur construite et conserve la référence longitudinale, l'action et la vitesse de cette réalisation. Le calendrier déjà construit détermine $T_{108} = 108 t_0$. Dans sa réalisation circulaire,

$$\omega_{108} = \frac{2\pi}{108 t_0}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0.$$

L'unité ℓ_0 et les coordinatisations du temps et de la vitesse sont maintenues explicites; la coordinatisation SI ne sélectionne pas le cycle. Pour chaque section orientée d'action $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$,

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2}.$$

Les longueurs réduite et complète sont respectivement

$$\frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}, \quad \frac{h_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = 2\pi R_{108}.$$

La même action et la même durée interviennent dans les deux lectures [section 21].

Proposition 21.1 (Sélecteur de coïncidence des rayons). *Dans la famille dimensionnelle*

$$G_a(\vartheta) = \vartheta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}, \quad \vartheta > 0,$$

la condition de la réalisation circulaire $G_a(\vartheta) m_{108,a} / c_{\text{int}}^2 = R_{108}$ admet l'unique solution

$$\vartheta_{108}^\circ = (54/\pi)^2.$$

Démonstration. Le premier rayon est $r_g(\vartheta) = \vartheta(\pi/54)\ell_0$. Le comparer à $(54/\pi)\ell_0$, avec $\ell_0 > 0$, réduit l'égalité à une équation linéaire strictement croissante. $\square$

La condition de coïncidence est une partie explicite de cette réalisation; le théorème résout son coefficient sans utiliser de valeur métrologique de G . Le rayon employé ici est Gm/c^2 , de sorte que le facteur deux de la convention $2Gm/c^2$ n'est pas transféré par inadvertance.

Proposition 21.2 (Action et gravité réciproques, aire conservée). *Dans les deux coordinatisations précédentes,*

$$\frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \hbar_a G_a = \vartheta_{108}^\circ c_{\text{int}}^5 t_0^2, \quad \ell_P^2 = \frac{\hbar_a G_a}{c_{\text{int}}^3} = \vartheta_{108}^\circ \ell_0^2.$$

Démonstration. La définition de G_a contient $\hbar_a^{-1}$ et le reste des facteurs est commun aux deux coordinatisations. Prendre le quotient et le produit donne les trois égalités. $\square$

Cette réciprocité explique pourquoi l'information d'orientation peut varier sans que l'aire change. On dispose ainsi d'une relation précise entre l'ellipse d'action, l'échelle de Planck et l'opérateur aréal de la section 19.

21.2 Normalisation thermique et énergie par cycle

Nous fixons la même section orientée a pour l'énergie et la température. La relation thermique du corpus établit

$$k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \frac{h_a}{108 t_0} = \frac{\hbar_a}{t_P} = E_{P,a}, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0. \quad (21.1)$$

Le facteur $\log 3$ mesure l'information du triplet équiprobable; l'énergie de l'horloge incorpore l'action déjà engendrée. L'identité conserve le produit $k_B \Theta_{\text{clk}}$ comme section d'énergie et rend explicite la coordinatisation thermique utilisée [équation (21.1) et section 22].

La réalisation radiative fournit, à cette échelle,

$$n_\gamma \ell_P^3 = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2 \log^3 3}, \quad \frac{u_\gamma \ell_P^3}{E_P} = \frac{\pi^2}{15 \log^4 3}, \quad \frac{s_\gamma \ell_P^3}{k_B} = \frac{4\pi^2}{45 \log^3 3}.$$

On rencontre ici deux invariants distincts : $\log 3$ conserve l'information TRIT et $\zeta(3)$ le moment d'occupation bosonique. Leur présence dans la même expression relie les constantes thermiques aux moments spectraux de l'occupation bosonique, sans identifier ces grandeurs entre elles.

La section 22.2 développe le transducteur de Boltzmann, son action sur l'information tritique et le changement de coordonnées thermiques. L'équation (21.1) fixe le produit énergie-température qu'utilise cette construction. La sélection d'une coordonnée individuelle y est distinguée de l'identité portant sur le produit. Les formules radiatives précédentes conservent, dans ce même développement, le contenu d'occupation et d'entropie de la réalisation bosonique.

21.3 Barbero–Immirzi dans la réalisation de Cartan–Holst

Une fois γ_{HMT} construit, la source le réalise comme coefficient de l'action de Holst. Dans la coordinatisation géométrique déclarée, soit e^I une co-tétrade non dégénérée, ω^{IJ} une connexion, $\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J$ et $F^{IJ} = d\omega^{IJ} + \omega^I_K \wedge \omega^{KJ}$. Avec $\kappa = 8\pi G/c^4$, l'action spécialisée est

$$S[e, \omega, \Psi] = \frac{1}{2\kappa c} \int \Sigma_{IJ} \wedge (\star F^{IJ} + \gamma_{\text{HMT}}^{-1} F^{IJ}) - \frac{\Lambda}{\kappa c} \int \text{vol}_e + S_m[e, \omega, \Psi]. \quad (21.2)$$

La convention de courant est $\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int \delta\omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$. Pour cette variation, la connexion est fixée à la frontière, $\delta\omega^{IJ}|_{\partial M} = 0$, ou l'on utilise des variations à support compact dans l'intérieur. Ces conditions suffisantes annulent le terme de bord résultant de l'intégration de $\Sigma_{IJ} \wedge (\star + \gamma_{\text{HMT}}^{-1} I) D_\omega \delta\omega^{IJ}$. La variation de (21.2) sous cette condition donne

$$D_\omega[(\star + \gamma_{\text{HMT}}^{-1} I) \Sigma^{IJ}] = \kappa c \sigma^{IJ}.$$

On l'obtient en utilisant $\delta F = D_\omega \delta\omega$, en intégrant par parties et en annulant le coefficient de la variation arbitraire [action (21.2) et variation adjacente]. L'orientation de la frontière et la normalisation du courant font partie de cette formule.

En signature lorentzienne, $\star^2 = -I$ sur les bivecteurs. L'identité

$$(\star + \gamma^{-1} I)^{-1} = \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} (-\star + \gamma^{-1} I)$$

se vérifie par multiplication des deux membres : les termes croisés s'annulent et il reste $(1 + \gamma^{-2})I$ avant normalisation. Ainsi, le paramètre déjà construit intervient dans la réponse torsionnelle, et non uniquement dans une valeur tabulée. Les identités $D_\omega T^I = F^I_J \wedge e^J$ et $D_\omega F^{IJ} = 0$ maintiennent le lien entre torsion, courbure et bilan.

La réalisation géométrique conserve la mémoire des chemins et la soudure de frontière. La constante cosmologique Λ de (21.2) est le coefficient déclaré dans l'action ; elle ne s'identifie pas à la représentation vectorielle $\Lambda(R)$. Les identités suivantes conservent les conditions d'holonomie, de lissité et de non-dégénérescence de la réalisation.

21.4 Retour de phase et représentation de la mémoire accumulée

La chronologie des chemins enrichis distingue le retour de position, le retour d'orientation et le retour de phase. La projection observable identifie certains états d'arrivée, tandis que le registre cumulatif conserve la séquence parcourue. La représentation géométrique doit transporter conjointement les deux données.

21.4.1 Cocycle d'inversion et changement de feuillet

Soit F_{obs} la représentation chronologique du transport TPK. Ses blocs canoniques ont la hiérarchie

27	retour positionnel avec inversion de l'orientation,
54	retour positionnel et orientationnel,
108	retour complet de la phase observable.

Le registre compte les inversions d'orientation $g(a)$ et les changements effectifs de feuillet $s(a)$. Pour une route,

$$c(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} (g(a), s(a)), \quad c(\gamma_2 \gamma_1) = c(\gamma_2) + c(\gamma_1). \quad (21.3)$$

Le calcul canonique du bloc de longueur 27 donne $c_{27} = (1, 18)$. La composition conserve ces accroissements dans les quatre blocs qui complètent la période observable. Sur les chemins orientés vers l'avant, le registre est cumulatif; son extension au groupoïde des chemins utilise $\mathbb{Z}^2$ et $c(\bar{\gamma}) = -c(\gamma)$.

Proposition 21.3 (Mémoire du tour observable complet). *En écrivant $\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}$, le relèvement au registre, pour $x \in \mathcal{Q}_{\text{obs}}$ et $z \in \mathbb{Z}^2$, satisfait*

$$\tilde{\mathcal{K}}_{27}(x, z) = (\mathcal{K}_{27}x, z + (1, 18)), \quad \tilde{\mathcal{K}}_{27}^4(x, z) = (x, z + (4, 72)).$$

Après N tours complets, l'incrément est $N(4, 72)$.

Démonstration. La projection observable de $\mathcal{K}_{27}$ est d'ordre quatre. Le calcul canonique précédent fixe $c_{27} = (1, 18)$ de manière constante sur cette orbite observable. L'additivité de (21.3) additionne les quatre incréments et donne $c_{108} = 4(1, 18) = (4, 72)$. La répétition applique la même loi de concaténation et produit Nc_{108} . Le retour de la première coordonnée conserve l'incrément de la seconde. $\square$

21.4.2 Représentation affine du cocycle

La réalisation discrète utilise un élément R_4 d'ordre quatre dans $\text{Spin}^+(1, 3)$, un vecteur temporel unitaire u fixé par son action vectorielle et une unité de longueur $\ell_0 > 0$. L'échelle ℓ_0 conserve sa provenance dans la section dimensionnelle. Nous définissons

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma) = (R_4^{c_g(\gamma)}, \ell_0 c_s(\gamma)u) \in \text{Spin}^+(1, 3) \ltimes \mathbb{R}^{1,3}. \quad (21.4)$$

La puissance agit sur le vecteur au moyen de la représentation vectorielle associée du groupe de spin.

Théorème 21.4 (Composition et amplitude translationnelle du retour). *L'application ρ_C^{disc} conserve l'identité, la concaténation et l'inversion. Dans les retours complets,*

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma_{108}) = (I, 72\ell_0 u), \quad \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_{108}^N) = (I, 72N\ell_0 u). \quad (21.5)$$

L'inversion change le signe de la translation.

Démonstration. Le produit semi-direct est $(R, a)(S, b) = (RS, a + Rb)$. Comme $R_4 u = u$,

$$\begin{aligned} \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2) \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_1) &= (R_4^{c_g(\gamma_2) + c_g(\gamma_1)}, \ell_0 (c_s(\gamma_2) + c_s(\gamma_1))u) \\ &= \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2 \gamma_1). \end{aligned}$$

Le cocycle de l'identité est nul et celui de l'inverse est son opposé. Pour le tour complet, on substitue $c_{108} = (4, 72)$ et $R_4^4 = I$. La concaténation de N tours maintient la partie rotationnelle égale à l'identité et additionne leurs translations. $\square$

L'amplitude $72\ell_0$ est une longueur associée à une route finie. Une réalisation au moyen d'une cotétrade et d'une connexion la transporte vers son holonomie affine. La contribution locale aux équations gravitationnelles s'obtient ensuite au moyen de la courbure de cette connexion, de la variation de l'action matérielle et de la normalisation de sa densité. La représentation conserve ainsi le contenu cumulatif exact qui doit intervenir dans cette réalisation.

21.5 Incidence cubique et soudure de frontière

La réalisation cubique du transport conserve six incidences orientées. Son quotient géométrique, la forme lorentzienne et la réponse énergétique s'obtiennent à partir de la même matrice d'incidence. Le transport provient du chemin enrichi APP-TRIT-TPK : la face, le signe, la retenue et la mémoire accompagnent chaque arête. Cette section développe l'opération linéaire qui agit sur cette représentation de frontière.

21.5.1 Incidence cubique et quotient de rang quatre

Soit $H_F = \mathbb{R}^F$, avec $F = \{(i, \epsilon) : 1 \leq i \leq 3, \epsilon \in \{-1, 1\}\}$, son produit scalaire euclidien et sa base $e_{i, \epsilon}$. L'opposition des faces est l'involution orthogonale $Re_{i, \epsilon} = e_{i, -\epsilon}$. Nous définissons

$$u = \sum_{i, \epsilon} e_{i, \epsilon}, \quad P_u = \frac{uu^T}{6}, \quad P_- = \frac{I - R}{2}, \quad P_0 = \frac{I + R}{2} - P_u, \quad P_\square = P_u + P_-.$$

Les sommets sont $V = \{-1, 1\}^3$. La matrice d'incidence $M : \mathbb{R}^V \rightarrow H_F$ est déterminée par

$$M_{(i, \epsilon), \nu} = \mathbf{1}_{\{\nu_i = \epsilon\}}.$$

Proposition 21.5 (Décomposition de l'incidence). *On a*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-, \quad \ker M^T = P_0H_F.$$

Par conséquent, le quotient $Q_\square = Q = H_F/P_0H_F$, identifié orthogonalement à $P_\square H_F$, est de dimension quatre.

Démonstration. Une face contient quatre sommets. Deux faces opposées n'ont pas de sommets communs et deux faces d'axes différents ont deux sommets communs. En écrivant $J = uu^T$, on obtient

$$MM^T = 4I + 2(J - I - R) = 2(I - R) + 2J = 4P_- + 12P_u.$$

Les trois projecteurs P_u, P_-, P_0 sont orthogonaux et leur somme vaut I ; leurs rangs sont respectivement un, trois et deux. L'identité $\|M^T x\|^2 = \langle x, MM^T x \rangle$ identifie le noyau annoncé. Le rang complémentaire est quatre. $\square$

Sur Q , la forme

$$B = P_- - P_u$$

a pour signature $(3, 1)$. L'orientation temporelle est fixée par u . Avec

$$t = \frac{u}{\sqrt{6}}, \quad d_i = \frac{e_{i,+} - e_{i,-}}{\sqrt{2}}, \quad W = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-,$$

on a $We_{i, \epsilon} = t + \epsilon d_i$. Ces six vecteurs sont nuls pour B , tandis que

$$3t + \nu_1 d_1 + \nu_2 d_2 + \nu_3 d_3$$

a pour norme quadratique -6 . La même incidence satisfait $MM^T = 2W^*W$ sur Q . Les rotations propres du cube commutent avec les projecteurs, préservent les deux formes et fixent t . Ces identités déterminent la métrique de la représentation cubique.

21.5.2 Soudure cellulaire et transport de mémoire

Pour chaque arête orientée a , la lecture du chemin fournit la face $\lambda(a)$, le signe $\sigma(a)$, les fibres d'origine et de destination et le transport $U(a) : Q_{s(a)} \longrightarrow Q_{t(a)}$. L'inversion vérifie $U(\bar{a}) = U(a)^{-1}$. Les demi-arêtes de frontière conservent leur inversion formelle et leur incidence sur le bord. Avec $\ell_m = \ell_0 9^{-m} > 0$, la soudure est

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) n_{\lambda(a)}^{s(a)}, \quad n_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i. \quad (21.6)$$

La face et le signe sont transportés avec la mémoire de la route. La convention d'inversion exige

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a). \quad (21.7)$$

En appliquant deux fois cette relation, on retrouve $\beta_m(a)$; le registre de retenue conserve séparément la composition ordonnée.

Proposition 21.6 (Naturalité de la soudure par raffinement). *Soit $a = a_1 \cdots a_9$ un raffinement compatible d'une arête. Supposons que les neuf incidences filles, transportées vers la fibre du prédécesseur, conservent la face et le signe, et que $\ell_{m+1} = \ell_m/9$. Soit $\mathcal{U}_j : Q_{m,s(a)} \longrightarrow Q_{m+1,s(a_j)}$ le transport cumulé qui inclut l'identification par raffinement et le trajet jusqu'à l'origine du successeur j . Alors*

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 \mathcal{U}_j^{-1} \beta_{m+1}(a_j).$$

L'égalité est compatible avec l'inversion et avec la concaténation du registre de mémoire.

Démonstration. Chaque terme, exprimé dans la fibre de l'origine du prédécesseur, est $(\ell_m/9) \sigma_m(a) n_{\lambda(a)}$. La somme de neuf termes reproduit la soudure du prédécesseur. L'inversion renverse l'ordre des transports et remplace chacun par son inverse; la relation (21.7) fournit le signe global. La mémoire se concatène dans ce même ordre, de sorte que le raffinement conserve tant la représentation vectorielle que son registre enrichi. $\square$

21.6 Réalisation géométrique du transport et de la soudure

La représentation discrète du retour et la soudure d'écran déterminent deux aspects du transport : l'accumulation de mémoire dans les routes et la comparaison de leurs fibres. Leur réalisation géométrique conserve les deux opérations. Dans cette section sont fixés l'espace d'arrivée, la normalisation dimensionnelle de la connexion et les identités qu'utilisera sa variation.

21.6.1 Écran, cotétrade et connexion

Le quotient d'écran $Q_\square$, sa forme lorentzienne et la soudure β_m procèdent de 21.5. Dans chaque cellule, une réalisation d'écran $J_{\text{scr},m}$ transporte la forme et la soudure vers la fibre géométrique correspondante. Son image cellulaire est

$$e_m = J_{\text{scr},m} \beta_m.$$

L'échelle ℓ_m demeure à l'intérieur de la soudure. Les changements de repère agissent sur $J_{\text{scr},m}$, la connexion et le transport des cellules conjointement.

Une réalisation lisse de ces données sur une variété orientée $\mathcal{U}$ de dimension quatre consiste en une cotétrade non dégénérée $e = (e^I)$, une connexion de Lorentz $\omega = (\omega^I_J)$ et une réalisation de routes $\mathfrak{R}_C$ qui satisfont

$$\text{Hol}_{\mathcal{A}_{\ell_0}}(\mathfrak{R}_C(\gamma)) = \rho_C(\text{Hol}_{\text{TPK}}(\gamma)). \quad (21.8)$$

Dans cette égalité matricielle, la représentation est normalisée par

$$N_{\ell_0}(R, a) = (\Lambda(R), a/\ell_0), \quad \rho_C = N_{\ell_0} \circ \rho_C^{\text{disc}},$$

où $\Lambda : \text{Spin}^+(3, 1) \rightarrow SO^+(3, 1)$ est la représentation vectorielle. L'application N_{ℓ_0} préserve le produit semi-direct : diviser la translation $a + \Lambda(R)b$ par ℓ_0 équivaut à composer les deux translations normalisées. Par conséquent, le tour complet produit $72u$ dans la connexion normalisée et $72\ell_0 u$ dans la coordinatisation dimensionnelle. Le relèvement de spin conserve séparément $R_4^{c_g(\gamma)}$; la représentation vectorielle a pour noyau central $\{1, -1\}$, de sorte que ce relèvement est retenu lorsqu'on utilise des champs spinoriels. L'identité, la concaténation, l'inversion et la subdivision sont maintenues dans la réalisation correspondante. L'appariement de l'écran et la condition d'holonomie spécifient les données de la réalisation utilisée dans les équations de champ.

Avec $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$, on définit $g = \eta_{IJ} e^I \otimes e^J$. Pour une échelle élémentaire positive ℓ_0 , constante dans la coordinatisation, la connexion affine est

$$\mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} \omega & \ell_0^{-1} e \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (21.9)$$

La cotétrade a la dimension d'une longueur ; le facteur ℓ_0^{-1} homogénéise sa composante translationnelle.

Proposition 21.7 (Courbure et torsion de la connexion réalisée). *La courbure de (21.9) est*

$$\mathcal{F}_{\ell_0} = d\mathcal{A}_{\ell_0} + \mathcal{A}_{\ell_0} \wedge \mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} F_\omega & \ell_0^{-1} T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_\omega = d\omega + \omega \wedge \omega, \quad T = de + \omega \wedge e. \quad (21.10)$$

Démonstration. Le produit de matrices de formes produit $\omega \wedge \omega$ dans le bloc diagonal et $\ell_0^{-1} \omega \wedge e$ dans le bloc translationnel. La dérivée extérieure apporte $d\omega$ et $\ell_0^{-1} de$, puisque ℓ_0 est constant. La somme démontre l'égalité. $\square$

La courbure décrit le défaut de transport des repères et la torsion celui de la cotétrade. Toutes deux appartiennent à la même connexion réalisée ; leurs composantes conservent des domaines tensoriels distincts.

Proposition 21.8 (Covariance et identités de Bianchi). *Sous un changement de repère $g_L : \mathcal{U} \rightarrow SO^+(3, 1)$,*

$$e' = g_L e, \quad \omega' = g_L \omega g_L^{-1} - dg_L g_L^{-1},$$

on a $T' = g_L T$ et $F_{\omega'} = g_L F_\omega g_L^{-1}$. En outre,

$$D_\omega T = F_\omega \wedge e, \quad D_\omega F_\omega = 0. \quad (21.11)$$

Démonstration. Dans $d(g_L e) + \omega' \wedge g_L e$, les termes contenant $dg_L \wedge e$ se compensent. La même substitution dans la courbure donne sa transformation par conjugaison. Pour la première identité de Bianchi, on développe

$$D_\omega (de + \omega \wedge e) = (d\omega + \omega \wedge \omega) \wedge e.$$

Dans $dF_\omega + \omega \wedge F_\omega - F_\omega \wedge \omega$, les termes contenant $d\omega$ et les produits cubiques s'annulent par paires. Cela prouve la seconde identité. $\square$

21.6.2 Les trois réalisations quadratiques de courbure

Le feuillet $\tau \in \{+1, 0, -1\}$ du TRIT est représenté dans l'algèbre de Cartan au moyen des générateurs $J_{ab} = -J_{ba}$ et $P_a^{(\tau)}$, avec les relations

$$\begin{aligned} [J_{ab}, J_{cd}] &= \eta_{bc} J_{ad} - \eta_{ac} J_{bd} - \eta_{bd} J_{ac} + \eta_{ad} J_{bc}, \\ [J_{ab}, P_c^{(\tau)}] &= \eta_{bc} P_a^{(\tau)} - \eta_{ac} P_b^{(\tau)}, \\ [P_a^{(\tau)}, P_b^{(\tau)}] &= -\tau J_{ab}. \end{aligned}$$

Pour $\ell > 0$ constant, on écrit

$$\mathcal{A}_\tau^{\text{Cart}} = \frac{1}{2} \omega^{ab} J_{ab} + \ell^{-1} e^a P_a^{(\tau)}.$$

Proposition 21.9 (Courbure de la réalisation tritifée). *Avec les relations précédentes,*

$$\mathcal{F}_\tau^{\text{Cart}} = \frac{1}{2}(F_\omega^{ab} - \tau \ell^{-2} e^a \wedge e^b) J_{ab} + \ell^{-1} T^a P_a^{(\tau)}. \quad (21.12)$$

Démonstration. On développe $d\mathcal{A} + \frac{1}{2}[\mathcal{A}, \mathcal{A}]$. Le crochet du secteur de Lorentz produit F_ω , le crochet mixte produit $D_\omega e$, et le crochet translationnel apporte $-\frac{1}{2}\tau \ell^{-2} e^a \wedge e^b J_{ab}$. $\square$

Dans le feuillet central, on retrouve la connexion affine ; les feuillets extrêmes conservent les deux signes du terme de courbure constante. La représentation maintient ainsi le régime tritique de la route avant d'appliquer les équations variationnelles. L'égalité d'holonomie (21.8) correspond au feuillet central. Dans chaque feuillet extrême, on utilise la représentation $\rho_{C,\tau}$ dans son groupe de Cartan et sa condition d'holonomie respective. Le courant et le tenseur métrique utilisent les champs et la représentation de la même réalisation.

21.7 Transport orienté de la connexion et de l'aire

La parité de la fonctionnelle d'incidence permet de comparer les coordinatisations γ et $-\gamma$. Dans la réalisation canonique géométrique, soit E_i^a une triade densitisée, $\Gamma_a^i(E)$ sa connexion intrinsèque et K_a^i la courbure extrinsèque dans la convention normale choisie. La connexion d'Ashtekar–Barbero est $\mathcal{A}_a^i = \Gamma_a^i(E) + \gamma K_a^i$.

Proposition 21.10 (Involution entre coordinatisations orientées). *Pour $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, l'application*

$$\mathfrak{b} : (\gamma, K, E) \longmapsto (-\gamma, -K, E)$$

est involutive. Elle conserve $\mathcal{A}$ et inverse la forme

$$\Omega_{KE} = \frac{1}{\kappa} \int_\Sigma \delta K_a^i \wedge \delta E_i^a,$$

avec κ fixe et les mêmes conditions de frontière.

Démonstration. Appliquer deux fois $\mathfrak{b}$ restitue les trois coordonnées. Puisque E reste fixe, $\Gamma(E)$ reste également fixe. Le produit des deux coordonnées impaires satisfait $(-\gamma)(-K) = \gamma K$ et conserve la connexion. Dans l'espace des variations, $\delta(-K) = -\delta K$ et δE reste fixe : le tiré en arrière de la forme est $\mathfrak{b}^* \Omega_{KE} = -\Omega_{KE}$. $\square$

L'aire orientée $\mathcal{A}_{\text{or}} = \gamma a_0 N$ et sa grandeur physique $\mathcal{A}_{\text{fis}} = |\gamma| a_0 N$, pour $a_0 > 0$ et $N \geq 0$, coïncident dans la coordinatisation positive. Lors du prolongement à la coordinatisation opposée, la première est impaire et la seconde demeure invariante. Cette distinction conserve tant l'orientation de l'incidence que la positivité de l'observable géométrique. La proposition établit le transport algébrique de ces coordinatisations ; sa réalisation comme inversion de la normale spatiale utilise, en outre, le transport de la matière et des données de frontière de l'action (21.2).

21.8 Incidence icoaédrique et couplage gravitationnel à cinq composantes

La structure discrète du continu conserve une lecture d'incidence à côté de la lecture arithmétique. Le porteur gravitationnel à cinq composantes se construit au moyen de cette incidence et de sa représentation tensorielle. La section de couplage $G_a(\mathfrak{g}_{108}^\circ)$, avec $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, est celle obtenue dans la section 21 ; on explicite ci-après l'espace sur lequel elle agit, ses cinq composantes et sa projection transversale.

La normalisation scalaire est reçue de (20.16) : $G_{\text{ret}} = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$. Le transport entre les deux sections d'action conserve L^2 et produit $G_a = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_a$. La normalisation tensorielle est déterminée ci-après par le repère icoaédrique. Chacune possède sa preuve : les règles R1–R8 fixent le coefficient ; l'incidence et l'entrelaceur fixent l'espace et la métrique de ses composantes.

Soit $X_{\text{TPK}}^{\text{exc}}$ le sous-espace de l'état TPK enrichi qui conserve, outre la sortie arithmétique, l'orientation, le chemin, la retenue et l'incidence exceptionnelle. Pour expliciter l'espace géométrique d'arrivée, soit $\varphi_g = (1 + \sqrt{5})/2$, $\nu = \sqrt{1 + \varphi_g^2}$, et définissons

$$\Omega_{12}^{\text{ico}} = \frac{1}{\nu} (\{0\} \times \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi_g\} \cup \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi_g\} \times \{0\} \cup \{\pm \varphi_g\} \times \{0\} \times \{\pm 1\}) \subset S^2. \quad (21.13)$$

Ses douze éléments sont les classes orientées de sommets d'un icosaèdre. L'incidence n'est pas laissée à une description verbale : elle est fixée par

$$\mathcal{J}_{12}^{\text{ico}} = \{(v, w) \in \Omega_{12}^{\text{ico}} \times \Omega_{12}^{\text{ico}} : v \neq w, \langle v, w \rangle = 1/\sqrt{5}\}. \quad (21.14)$$

Chaque sommet a cinq voisins dans cette relation. Le pont de lecture est typé comme une application

$$\pi_{\text{ico}} : X_{\text{TPK}}^{\text{exc}} \longrightarrow \Omega_{12}^{\text{ico}}. \quad (21.15)$$

La réalisation d'incidence exige, outre les douze éléments de l'image, les propriétés simultanées suivantes de l'application :

- (i) être surjective et constante exactement sur les fibres qui écartent la coordinatisation arithmétique mais conservent le chemin exceptionnel ;
- (ii) entrelacer l'action des automorphismes orientés de l'antécédent avec une action transitive sur Ω_{12}^{ico} ;
- (iii) transporter l'incidence TPK déclarée vers $\mathcal{J}_{12}^{\text{ico}}$, et non ses seuls cardinaux ;
- (iv) conserver l'involution de feuillet et le retour nonadique dans le stabilisateur de la fibre correspondante.

Ces conditions fixent l'ordre de la construction : d'abord l'application π_{ico} , puis l'identification de l'action induite et, enfin, sa représentation linéaire. L'orientation, le chemin et la retenue appartiennent à l'antécédent enrichi de cette descente.

21.8.1 Projection du calendrier et représentation de ses douze positions

Le calendrier de la section 2.6 fournit une coordonnée observable de l'état complet. Avec ses notations, nous écrivons $r_0(\theta) = r(\theta) - 1 \in \{0, \dots, 8\}$ et $b = \beta(\theta) \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. La projection d'horloge est

$$Q_{\text{clk}}(x) = (\beta(\theta(x)), r_0(\theta(x))).$$

Pour un chemin admissible de n mises à jour, le transport induit est

$$k(r_0, n) = \left\lfloor \frac{r_0 + n}{9} \right\rfloor, \quad T_n(b, r_0) = (b + k(r_0, n) \bmod 12, (r_0 + n) \bmod 9). \quad (21.16)$$

Ici, $n \in \mathbb{N}_0$ compte les mises à jour effectives ; le quotient entier k enregistre les retours nonadiques traversés.

Proposition 21.11 (Compatibilité du calendrier avec la composition des chemins). *La projection Q_{clk} , avec la longueur de chaque chemin, définit un foncteur de la catégorie des chemins admissibles TPK vers la catégorie d'action du calendrier (21.16). On a $T_{m+n} = T_m T_n$, $T_0 = I$, $T_9(b, r_0) = (b + 1, r_0)$ et $T_{108}(b, r_0) = (b, r_0)$.*

Démonstration. En posant $r'_0 = (r_0 + n) \bmod 9$, la division euclidienne donne

$$k(r_0, n + m) = k(r_0, n) + k(r'_0, m).$$

Cette identité conserve simultanément le résidu et le quotient lors de la concaténation des chemins. La mise à jour de θ établie dans la section 2.6 induit exactement (21.16) ; les identités restantes s'obtiennent par substitution. La catégorie d'arrivée a les paires (b, r_0) pour objets et les longueurs admissibles pour flèches, avec la somme comme composition. $\square$

L'indice $p = b + 1 \in \{1, \dots, 12\}$, en prenant le représentant $0 \leq b < 12$, indique la position dodécaphasique. Un tour de 108 mises à jour parcourt ses douze positions. La périodicité démontrée correspond à cette projection : le chemin, la retenue accumulée et la mémoire demeurent dans l'état source et poursuivent leur mise à jour.

Réalisation d'incidence à partir du projecteur angulaire. Les représentants $r_p C_5$ et la représentation ρ de la section 18 fixent la coordinatisation des douze positions. Le projecteur déjà défini par (18.5) produit

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_3 &= P_3^{\text{ico}} \mathbb{R}^{12}, & v_p &= 2P_3^{\text{ico}} e_p, \\ (P_3^{\text{ico}})_{pq} &= \frac{1}{20} \sum_{\substack{g \in A_5 \\ gr_q C_5 = r_p C_5}} \chi_3(g^{-1}). \end{aligned} \quad (21.17)$$

La dernière somme contient cinq termes par entrée et utilise les représentants et les deux classes de cycles d'ordre cinq qui y sont fixés.

Proposition 21.12 (Réalisation icosaédrique des positions dodécaphasiques). *Les vecteurs v_p sont douze vecteurs unitaires distincts de $\mathcal{H}_3$. Leur incidence est $p \sim q \iff \langle v_p, v_q \rangle = 1/\sqrt{5}$. L'application $p \mapsto v_p$ est A_5 -équivariante et son image est isométrique à Ω_{12}^{ico} .*

Démonstration. La transitivité et $\text{Tr } P_3^{\text{ico}} = 3$ donnent $(P_3^{\text{ico}})_{pp} = 1/4$; par idempotence, $\langle v_p, v_q \rangle = 4(P_3^{\text{ico}})_{pq}$ et $\|v_p\| = 1$. L'évaluation des cinq termes de (21.17) donne les paires antipodales

$$(1, 4), (2, 3), (5, 8), (6, 7), (9, 12), (10, 11).$$

Pour les représentants $(1, 2, 5, 6, 9, 10)$, leur matrice de Gram est

$$I_6 + \frac{D}{\sqrt{5}}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D^2 = 5I_6. \quad (21.18)$$

Les autres produits scalaires s'obtiennent par antipodie. Ainsi, hormis un sommet et son opposé, les produits sont $\pm 1/\sqrt{5}$, et chaque sommet a cinq voisins. Le tableau suivant explicite la comparaison avec la coordinatisation signée à six positions $\mathcal{U} = (\infty, 0, 1, 2, 3, 4)$:

p	$u(p)$	$\sigma(p)$	p	$u(p)$	$\sigma(p)$
1	∞	+1	7	3	-1
2	0	-1	8	1	+1
3	0	+1	9	2	-1
4	∞	-1	10	4	+1
5	1	-1	11	4	-1
6	3	+1	12	2	+1

(21.19)

En effet, pour $C = \text{bal}(A_W)$, avec A_W donné dans (28.8), les entrées de D sont $D_{ab} = \sigma(p_a)\sigma(p_b)C_{u(p_a), u(p_b)}$. Par conséquent, le tableau et (21.18) identifient isométriquement v_p à $\sigma(p)\sqrt{2}E_C e_{u(p)}$, où $E_C = (I_6 + C/\sqrt{5})/2$. Les deux systèmes engendrent des espaces de dimension trois et ont une matrice de Gram identique, ce qui prouve que l'application linéaire induite est bien définie et isométrique. La réalisation explicite de (21.24), démontrée ci-après, l'identifie à Ω_{12}^{ico} et à son incidence. Enfin, $P_3^{\text{ico}} \rho(g) = \rho(g)P_3^{\text{ico}}$ implique $v_{g \cdot p} = \rho(g)v_p$. La bijection des douze positions donne $\text{Stab}_{A_5}(v_p) = r_p C_5 r_p^{-1}$.

□

On obtient ainsi la composition représentationnelle

$$x \mapsto Q_{\text{clk}}(x) \mapsto p = \beta(\theta(x)) + 1 \mapsto v_p. \quad (21.20)$$

L'expression signée de cette composition est $r_{\pm}^{\text{rep}}(x) = (u(p), \sigma(p))$, déterminée par le tableau (21.19). Le tableau est un choix explicite d'alignement entre coordinatisations ; les actions de A_5 fournissent leurs alignements équivalents. Le registre complet est conservé dans le domaine de (21.20).

Lien avec le porteur tensoriel à cinq composantes. Dans $\mathcal{H}_3$, nous formons $Q_p = v_p v_p^* - I_{\mathcal{H}_3}/3$. Soit $J = \mathbf{11}^*$ et soit A la matrice de la permutation antipodale précédente. Le produit de Frobenius et (21.18) donnent

$$\begin{aligned} \text{Gram}(Q_p) &= (4P_3^{\text{ico}}) \circ (4P_3^{\text{ico}}) - \frac{1}{3}J = \frac{4}{5}(I + A) - \frac{2}{15}J, \\ P_5^{\text{ico}} &= \frac{5}{8} \text{Gram}(Q_p) = \frac{1}{2}(I + A) - \frac{1}{12}J. \end{aligned} \quad (21.21)$$

Le symbole $\circ$ désigne le produit entrée par entrée. La dernière expression est le projecteur orthogonal sur les coordonnées paires sous antipodie et orthogonales à $\mathbf{1}$, de dimension cinq. Son caractère est $(5, 1, -1, 0, 0)$: sur les six paires antipodales, les nombres de points fixes sont $(6, 2, 0, 1, 1)$, et l'on retire la composante constante. Il coïncide donc avec le projecteur central de (21.35). Cette identité relie la construction tridimensionnelle à Γ_0 et Γ_5 , définis dans (21.40) et (21.42), au moyen de l'opération quadratique explicite $v_p \mapsto Q_p$.

21.8.2 Transport du repère représentationnel

Soit $s = (1\ 2 \cdots 12)$ et soit $S_c e_p = e_{s(p)}$. Un retour nonadique du calendrier envoie p sur $s(p)$. Le transport conjoint du repère, de la représentation et du projecteur s'exprime par

$$\begin{aligned} P_{3,k}^{\text{ico}} &= S_c^k P_3^{\text{ico}} S_c^{-k}, & \rho^{(k)}(g) &= S_c^k \rho(g) S_c^{-k}, \\ v_{s^k(p)}^{(k)} &= 2P_{3,k}^{\text{ico}} e_{s^k(p)} = S_c^k v_p. \end{aligned} \quad (21.22)$$

La dernière égalité se prouve par substitution ; l'orthogonalité de S_c conserve tous les produits scalaires et transporte l'incidence. Pour un chemin de longueur n , on prend $k = k(r_0, n)$. L'identité de retenue de la proposition 21.11 prouve la compatibilité de ces transports avec la concaténation. Bien que $S_c^{12} = I$, les douze tours mettent à jour la mémoire du chemin source.

L'égalité (21.22) établit la covariance entre repères. L'action active sur une incidence fixe a un contenu supplémentaire : elle nécessite d'identifier le transport de l'état complet et son action dans cette coordinatisation. En particulier, s est d'ordre douze, tandis que les ordres des éléments de A_5 sont 1, 2, 3, 5. De même, le stabilisateur d'un sommet est d'ordre cinq, et celui de sa paire antipodale est d'ordre dix ; l'involution de la coordinatisation signée échange les deux sommets. Ces distinctions conservent le sens de l'orientation, du feuillet et du retour dans les propriétés (i)–(iv) : la réalisation représentationnelle démontrée et la descente du chemin exceptionnel complet se relie au moyen de ces propriétés, avec leurs domaines et fibres déclarés.

Construction du porteur à partir de l'incidence à six positions. La matrice A_W de (28.8), qui intervient préalablement dans le transport angulaire de la section 18, fournit un antécédent explicite de la réalisation icosaédrique. Soit $C = \text{bal}(A_W)$, où $\text{bal}(0) = 0$, $\text{bal}(1) = 1$ et $\text{bal}(2) = -1$. L'ordre de ses coordonnées est $\mathcal{U} = (\infty, 0, 1, 2, 3, 4)$. La coordinatisation entière satisfait $C = C^T$, $C^2 = 5I_6$ et $\text{Tr } C = 0$. Nous définissons son revêtement signé par

$$\mathcal{D}_C = \mathcal{U} \times \{+1, -1\}, \quad (u, \sigma) \sim_C (v, \tau) \iff u \neq v \text{ et } \sigma\tau = C_{uv}. \quad (21.23)$$

L'orientation dédouble chaque coordonnée ; la matrice décide des incidences entre les deux fibres correspondantes. L'involution de ce revêtement est $J_C(u, \sigma) = (u, -\sigma)$.

Proposition 21.13 (Réalisation isométrique de l'incidence signée). *L'opérateur et les vecteurs*

$$E_C = \frac{1}{2} \left(I_6 + \frac{C}{\sqrt{5}} \right), \quad \mathcal{H}_C = \text{im } E_C, \quad v_{u,\sigma} = \sigma \sqrt{2} E_C e_u \quad (21.24)$$

réalisent $\mathcal{D}_C$ comme douze vecteurs unitaires distincts dans un espace euclidien de dimension trois. Il existe une isométrie explicite $T_C : \mathcal{H}_C \rightarrow \mathbb{R}^3$ pour laquelle $\iota_C(u, \sigma) = T_C v_{u,\sigma}$ est une bijection sur Ω_{12}^{ico} , conserve l'incidence et satisfait $\iota_C J_C = -\iota_C$.

Démonstration. De $C^2 = 5I_6$, on obtient $E_C^2 = E_C = E_C^*$; sa trace est trois. Les identités métriques sont

$$\langle v_{u,\sigma}, v_{v,\tau} \rangle = \begin{cases} \sigma\tau, & u = v, \\ \sigma\tau C_{uv}/\sqrt{5}, & u \neq v. \end{cases}$$

Ainsi, les douze vecteurs sont distincts et leur incidence de produit scalaire $1/\sqrt{5}$ est exactement (21.23). Pour expliciter l'isométrie, prenons pour colonnes de B , dans l'ordre $\mathcal{U}$,

$$B = \frac{1}{\nu} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -\varphi_g & 0 & \varphi_g & 1 \\ -1 & -\varphi_g & 0 & 1 & 0 & -\varphi_g \\ -\varphi_g & 0 & -1 & -\varphi_g & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La substitution de $\varphi_g^2 = \varphi_g + 1$ donne $B^*B = I_6 + C/\sqrt{5} = 2E_C$. Ainsi $T_C = B/\sqrt{2}|_{\mathcal{H}_C}$ est une isométrie, et $T_C v_{u,\sigma} = \sigma B e_u$. Les six colonnes de B et leurs opposées sont précisément les douze sommets de (21.13). La dernière identité démontre également la compatibilité des involutions. $\square$

La réalisation dodécaphasique précédente construit les douze vecteurs directement à partir du projecteur P_3^{ico} et des positions du calendrier. Le revêtement signé fournit une autre expression en coordonnées de ce porteur. Pour le lecteur π_{ico} du théorème de descente, la relation entre les deux expressions s'écrit

$$X_{\text{TPK}}^{\text{exc}} \xrightarrow{r_{\pm}} \mathcal{D}_C \xrightarrow[\simeq]{\iota_C} \Omega_{12}^{\text{ico}}, \quad \pi_{\text{ico}}(x) = \sigma(x) B e_{u(x)}, \quad r_{\pm}(x) = (u(x), \sigma(x)). \quad (21.25)$$

Comme ι_C est une bijection, cette factorisation détermine $r_{\pm} = \iota_C^{-1} \pi_{\text{ico}}$. Par conséquent, $r_{\pm}$ exprime dans la coordinatisation signée le lecteur utilisé : son introduction n'ajoute pas d'hypothèse indépendante pour construire le porteur dodécaphasique. Le tableau de correspondances précédent donne cette expression pour ses douze positions. Les propriétés (i)–(iv) conservent leur portée propre lorsque l'on identifie la réalisation au quotient du chemin exceptionnel complet. En particulier, le transport conjoint du repère, du projecteur et de l'incidence démontre la covariance entre coordinatisations ; la conservation d'une incidence fixe par une transformation active est une identité distincte. L'orientation et la mémoire restent dans l'état source pendant les deux lectures. Une permutation signée qui transporte C transporte conjointement E_C , ses vecteurs et son incidence ; cette covariance permet de comparer les coordinatisations en conservant l'orientation de chaque fibre.

Théorème 21.14 (Descente de l'incidence au quotient icosédrique). *Supposons que π_{ico} satisfasse (i)–(iv) et que l'action orientée induite sur Ω_{12}^{ico} ait pour groupe $G_{\text{ico}} \simeq A_5$. Alors, pour toute classe $v_0 \in \Omega_{12}^{\text{ico}}$,*

$$H_{v_0} = \text{Stab}_{G_{\text{ico}}}(v_0) \simeq C_5, \quad \Omega_{12}^{\text{ico}} \simeq G_{\text{ico}}/H_{v_0} \simeq A_5/C_5. \quad (21.26)$$

L'application

$$\kappa_{v_0} : G_{\text{ico}}/H_{v_0} \longrightarrow \Omega_{12}^{\text{ico}}, \quad gH_{v_0} \longmapsto g \cdot v_0, \quad (21.27)$$

est une bijection équivariante et préserve l'incidence si l'on déclare sur le quotient

$$gH_{v_0} \sim g'H_{v_0} \iff (g \cdot v_0, g' \cdot v_0) \in J_{12}^{\text{ico}}. \quad (21.28)$$

Par conséquent, la composée $\kappa_{v_0}^{-1} \pi_{\text{ico}}$ est l'application typée de l'antécédent TPK vers le quotient A_5/C_5 .

Démonstration. La liste de (21.13) comporte douze éléments. Par transitivité, $|G_{\text{ico}} \cdot v_0| = 12$, et le théorème orbite-stabilisateur donne $|H_{v_0}| = 60/12 = 5$. Tout groupe d'ordre premier cinq est cyclique ; par conséquent, $H_{v_0} \simeq C_5$. La formule de κ_{v_0} ne dépend pas du représentant : si $gH_{v_0} = g'H_{v_0}$, alors $g^{-1}g' \in H_{v_0}$ et $g'v_0 = gv_0$. La surjectivité provient de la transitivité, et l'égalité des cardinaux donne l'injectivité. L'équivariance est immédiate : $\kappa_{v_0}(agH_{v_0}) = a\kappa_{v_0}(gH_{v_0})$. Enfin, (21.28) est précisément le transport de structure par cette bijection ; l'hypothèse (iii) fait commuter ce transport avec π_{ico} . $\square$

Le théorème établit la descente une fois vérifiées les quatre propriétés de π_{ico} . Son domaine est l'état enrichi de la lecture exceptionnelle, qui conserve l'incidence transportée par APP-TRIT-TPK. Dans cette construction, l'antécédent explicite est l'application (21.15) avec ses quatre propriétés ; le segment allant de A_5/C_5 jusqu'à la réduction transversale sans trace est démontré ci-après avec cet antécédent et l'action induite de A_5 .

La chaîne de provenance s'exprime au moyen de tous ses morphismes :

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\text{TPK}}^{\text{exc}} \xrightarrow{\pi_{\text{ico}}} \Omega_{12}^{\text{ico}} \xleftarrow[\simeq]{\kappa_{v_0}} A_5/C_5. \quad (21.29)$$

La composition (21.29) conserve comme antécédent l'existence de π_{ico} avec les propriétés (i)–(iv). Sur ce domaine, la descente au quotient est le théorème 21.14 ; on en construit le projecteur P_5^{ico} , l'entrelaceur Γ_5 et la projection $\Lambda(n)$. La réalisation du porteur comme champ gravitationnel utilise, en outre, la dynamique et les contraintes physiques spécifiées à la fin de ce développement.

Soit $\mathcal{G} = A_5$, soit $H \simeq C_5$ le stabilisateur d'un sommet orienté de l'icosaèdre et considérons

$$V_{12} = \mathbb{R}[\mathcal{G}/H], \quad |\mathcal{G}/H| = \frac{60}{5} = 12. \quad (21.30)$$

Caractères de l'incidence icosaédrique. Le calcul suivant s'effectue sur l'action icosaédrique obtenue dans le théorème 21.14, avec ses hypothèses d'incidence et d'orientation. Il détermine la décomposition de la représentation des sommets et l'irréductibilité de l'espace tensoriel au moyen de leurs traces, en conservant l'antécédent π_{ico} déclaré dans ce théorème.

Proposition 21.15 (Décomposition des sommets et caractère tensoriel). *Soient $\tau = (1 + \sqrt{5})/2$ et $\bar{\tau} = (1 - \sqrt{5})/2$. Dans l'ordre des classes 1, 2A, 3A, 5A, 5B, les caractères de la représentation rotationnelle V_3 , de sa conjuguée algébrique $V_{3'}$, de la représentation des douze sommets V_{12} et de $\text{STF}_3 = \text{Sym}_0^2(V_3)$ sont*

classe	1	2A	3A	5A	5B
cardinal	1	15	20	12	12
classe de g^2	1	1	3A	5B	5A
χ_3	3	-1	0	τ	$\bar{\tau}$
$\chi_{3'}$	3	-1	0	$\bar{\tau}$	τ
χ_{12}	12	0	0	2	2
χ_{STF}	5	1	-1	0	0

(21.31)

Les représentations V_3 , $V_{3'}$ et STF_3 sont absolument irréductibles et distinctes. De plus,

$$V_{12} \simeq \mathbf{1} \oplus V_3 \oplus V_{3'} \oplus \text{STF}_3, \quad \langle \chi_{12}, \chi_{\text{STF}} \rangle = 1. \quad (21.32)$$

En particulier, le facteur direct de dimension cinq apparaît une seule fois.

Démonstration. Dans A_5 , les doubles transpositions sont $5 \cdot 3 = 15$ et les cycles de longueur trois sont $\binom{5}{3} \cdot 2 = 20$. Les $4! = 24$ cycles de longueur cinq se séparent en deux classes de douze : leur centralisateur est le sous-groupe cyclique d'ordre cinq et est contenu dans A_5 . Si l'on identifie les positions d'un cycle à $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, la permutation qui induit $r \mapsto 2r$ est un cycle de longueur quatre sur les éléments non nuls, de signe négatif. Par conséquent, le carré échange les deux classes. L'inversion $r \mapsto -r$ est le produit de deux transpositions et conserve chaque classe. Cela détermine les deux premières lignes de (21.31).

La représentation V_3 est l'action par rotations sur les coordonnées des sommets. Une rotation d'angle θ a pour trace $1 + 2 \cos \theta$. Les classes d'ordres deux et trois donnent respectivement -1 et 0 . On appelle $5A$ la classe d'angles $\pm 2\pi/5$ et $5B$ celle de $\pm 4\pi/5$; leurs traces sont τ et $\bar{\tau}$. Ces expressions s'obtiennent à partir de $u^2 + u - 1 = 0$, pour $u = 2 \cos(2\pi/5)$, et de la formule de l'angle double. L'équation de u résulte de la division de $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 = 0$ par z^2 , avec $z = \exp(2\pi i/5)$. On a ainsi calculé le caractère d'une représentation déjà définie géométriquement.

Pour construire l'autre représentation, on utilise les sommets sans la normalisation commune v^{-1} . Leurs coordonnées appartiennent à $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Si B est la matrice de trois sommets linéairement indépendants et que B_g contient leurs images, la matrice rotationnelle est $R_g = B_g B^{-1} \in M_3(K)$. La conjugaison $\sigma : \sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$ définit alors $R'_g = \sigma(R_g)$, et satisfait

$$R'_{gh} = R'_g R'_h, \quad (R'_g)^T R'_g = I, \quad \det R'_g = 1.$$

Par conséquent, V_3 est une représentation réelle effectivement construite. Son caractère est $\sigma(\chi_3)$, qui échange τ et $\bar{\tau}$.

Le caractère de permutation compte les sommets fixes. L'identité en fixe douze; les rotations non triviales d'ordre cinq fixent les deux extrémités de leur axe. Celles d'ordre deux ou trois ne fixent aucun sommet, car le stabilisateur d'un sommet est C_5 . On obtient ainsi $\chi_{12} = (12, 0, 0, 2, 2)$.

Pour l'espace tensoriel, si $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ sont les valeurs propres de R_g , la somme $\sum_{i \leq j} \lambda_i \lambda_j$ est $((\sum_i \lambda_i)^2 + \sum_i \lambda_i^2)/2$. La forme métrique engendre une droite invariante dans $\text{Sym}^2(V_3)$, dont le complément sans trace a pour caractère

$$\chi_{\text{STF}}(g) = \frac{\chi_3(g)^2 + \chi_3(g^2)}{2} - 1. \quad (21.33)$$

En utilisant l'application de passage au carré du tableau et $\tau + \bar{\tau} = 1$, $\tau \bar{\tau} = -1$, on obtient $\chi_{\text{STF}} = (5, 1, -1, 0, 0)$.

Le produit des caractères réels est $\langle \chi, \psi \rangle = \frac{1}{60} \sum_C |C| \chi(C) \psi(C)$. En particulier,

$$\begin{aligned} \langle \chi_3, \chi_3 \rangle &= \langle \chi_{3'}, \chi_{3'} \rangle = \frac{9 + 15 + 12(\tau^2 + \bar{\tau}^2)}{60} = 1, \\ \langle \chi_3, \chi_{3'} \rangle &= \frac{9 + 15 + 24\tau\bar{\tau}}{60} = 0, \\ \langle \chi_{\text{STF}}, \chi_{\text{STF}} \rangle &= \frac{25 + 15 + 20}{60} = 1. \end{aligned}$$

La norme un prouve l'irréductibilité des complexifications; par conséquent, également l'irréductibilité absolue des représentations réelles construites. Leurs dimensions et l'orthogonalité distinguent les trois facteurs directs. Enfin, l'égalité des fonctions centrales

$$\chi_{12} = 1 + \chi_3 + \chi_{3'} + \chi_{\text{STF}}$$

se vérifie dans les cinq colonnes. La semi-simplicité des représentations d'un groupe fini en caractéristique zéro donne la décomposition (21.32). La multiplicité du facteur direct tensoriel peut se vérifier directement :

$$\langle \chi_{12}, \chi_{\text{STF}} \rangle = \frac{12 \cdot 5}{60} = 1.$$

□

Ainsi, l'idempotent central associé à $\chi_{\text{STF}} = \chi_5$ a pour rang $5 \cdot 1 = 5$ dans V_{12} . L'irréductibilité qui intervient dans la normalisation de l'entrelaceur tensoriel et la multiplicité qui intervient dans le couplage gravitationnel sont attestées par ce même calcul.

La représentation de permutation ρ_{12} se décompose comme

$$V_{12} \simeq \mathbf{1} \oplus V_3 \oplus V_{3'} \oplus V_5. \quad (21.34)$$

L'idempotent central du facteur direct de caractère $\chi_5 = (5, 1, -1, 0, 0)$ est

$$P_5^{\text{ico}} = \frac{5}{60} \sum_{g \in A_5} \chi_5(g^{-1}) \rho_{12}(g) = \frac{1}{12} \left(5I + \sum_{g \in 2A} \rho_{12}(g) - \sum_{g \in 3A} \rho_{12}(g) \right). \quad (21.35)$$

Théorème 21.16 (Projecteur et couplage gravitationnel de rang cinq). *L'opérateur P_5^{ico} satisfait*

$$(P_5^{\text{ico}})^2 = P_5^{\text{ico}} = (P_5^{\text{ico}})^*, \quad \text{Tr } P_5^{\text{ico}} = \text{rank } P_5^{\text{ico}} = 5. \quad (21.36)$$

Pour

$$\mathbb{G}_{5,a} := G_a(\mathfrak{g}_{108}^\circ) P_5^{\text{ico}} \quad (21.37)$$

on a

$$\text{Spec}(\mathbb{G}_{5,a}) = \{G_a(\mathfrak{g}_{108}^\circ) \text{ avec multiplicité } 5, 0 \text{ avec multiplicité } 7\}. \quad (21.38)$$

Démonstration. L'orthogonalité des caractères transforme (21.35) en l'idempotent central qui agit comme l'identité sur l'unique copie de V_5 et comme zéro sur les trois autres facteurs directs de (21.34). La réalité du caractère et l'orthogonalité de ρ_{12} donnent l'autoadjonction. Sa trace et son rang sont cinq. Multiplier un projecteur de rang cinq par le scalaire positif G_a produit immédiatement le spectre indiqué. $\square$

La section gravitationnelle G_a est commune aux cinq composantes du facteur direct tensoriel sélectionné. Sa multiplicité spectrale exprime le rang du porteur ; les sept autres modes du module de permutation appartiennent au noyau de $\mathbb{G}_{5,a}$. Le symbole P_5^{ico} identifie ici ce projecteur central de rang cinq sur V_{12} ; la moyenne des cinq positions d'une penta fibre arithmétique a un autre domaine et est de rang un.

21.9 Entrelaceur avec l'espace des tenseurs symétriques sans trace

Soit $\mathcal{V} = \Omega_{12}^{\text{ico}} \subset S^2$ l'ensemble des douze sommets unitaires déjà construit. Pour chaque $v \in \mathcal{V}$, définissons

$$Q_v = vv^T - \frac{1}{3}I_3 \in \text{STF}_3 := \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3). \quad (21.39)$$

L'application de repère

$$\Gamma_0 \left(\sum_{v \in \mathcal{V}} x_v e_v \right) = \sum_{v \in \mathcal{V}} x_v Q_v \quad (21.40)$$

est A_5 -équivariante et satisfait

$$\Gamma_0 \Gamma_0^* = \frac{8}{5} I_{\text{STF}_3}, \quad \Gamma_0 = \Gamma_0 P_5^{\text{ico}}. \quad (21.41)$$

Théorème 21.17 (Entrelaceur tensoriel normalisé). *L'application*

$$\Gamma_5 := \sqrt{\frac{5}{8}} \Gamma_0|_{V_5} : V_5 \xrightarrow{\simeq} \text{STF}_3 \quad (21.42)$$

est une isométrie A_5 -équivariante. Son adjoint est

$$\Gamma_5^* Q = \sqrt{\frac{5}{8}} \sum_{v \in \mathcal{V}} (v^T Q v) e_v. \quad (21.43)$$

Démonstration. L'équivariance découle de $Q_{gv} = g Q_v g^T$. L'opérateur $\Gamma_0 \Gamma_0^*$ commute avec la représentation irréductible de A_5 sur STF_3 , il est donc scalaire. Sa trace est

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \|Q_v\|_F^2 = 12 \cdot \frac{2}{3} = 8;$$

en divisant par la dimension cinq, on obtient $8/5$. D'où $\Gamma_5 \Gamma_5^* = I$. Comme le domaine et le codomaine ont pour dimension cinq, on a également $\Gamma_5^* \Gamma_5 = I$. La formule de l'adjoint provient de $\langle Q, Q_v \rangle_F = v^T Q v$. $\square$

La normalisation au moyen du repère icosaédrique construit l'isométrie qui transporte le facteur direct fini vers l'espace tensoriel réel de spin deux. En particulier, le couplage déjà déterminé satisfait

$$\Gamma_5(\mathbb{G}_{5,a}|_{V_5})\Gamma_5^* = \frac{c_{\text{int}}^3 L^2}{\hbar_a} I_{\text{STF}_3}. \quad (21.44)$$

La restriction du projecteur à V_5 est l'identité et $\Gamma_5\Gamma_5^* = I$, ce qui démontre l'égalité. Le facteur $\sqrt{5/8}$ normalise l'entrelaceur ; le facteur $c_{\text{int}}^3 L^2/\hbar_a$ conserve la normalisation longitudinale, d'action et radiale de la construction antérieure.

21.10 Projection transversale sans trace

Pour $n \in S^2$, soit $\Pi(n) = I - nn^T$. Nous définissons

$$\Lambda(n)Q = \Pi Q \Pi - \frac{1}{2} \text{Tr}(\Pi Q \Pi) \Pi. \quad (21.45)$$

Théorème 21.18 (Réduction de cinq composantes à deux). *La restriction de $\Lambda(n)$ à STF_3 est le projecteur orthogonal sur*

$$\mathcal{H}_{\text{TT}}(n) = \{Q \in \text{STF}_3 : Qn = 0\}. \quad (21.46)$$

En particulier,

$$\Lambda(n)^2 = \Lambda(n) = \Lambda(n)^*, \quad \text{rank } \Lambda(n) = 2. \quad (21.47)$$

Pour $n = e_3$, l'image est engendrée par

$$E_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{diag}(1, -1, 0), \quad E_\times = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (21.48)$$

Démonstration. Comme $\Pi n = 0$, la sortie est transversale. Sa trace vaut

$$\text{Tr}(\Pi Q \Pi) - \frac{1}{2} \text{Tr}(\Pi) \text{Tr}(\Pi Q \Pi) = 0,$$

car $\text{Tr } \Pi = 2$. Si $Qn = 0$ et $\text{Tr } Q = 0$, alors $\Pi Q \Pi = Q$ et $\text{Tr}(\Pi Q \Pi) = 0$, donc $\Lambda(n)Q = Q$. La formule est autoadjointe pour le produit de Frobenius. Dans le repère $n = e_3$, sa matrice dans une base STF adaptée est $\text{diag}(1, 1, 0, 0, 0)$, ce qui prouve le rang. $\square$

La chaîne complète devient donc

$$V_{12} \xrightarrow{P_5^{\text{ico}}} V_5 \xrightarrow{\Gamma_5} \text{STF}_3 \xrightarrow{\Lambda(n)} \mathcal{H}_{\text{TT}}(n), \quad 12 \longrightarrow 5 \longrightarrow 5 \longrightarrow 2. \quad (21.49)$$

Le couplage réduit

$$\mathbb{G}_{\text{TT},a}(n) = G_a(\vartheta_{108}^\circ) \Lambda(n) \Gamma_5 P_5^{\text{ico}} \quad (21.50)$$

est de rang deux.

21.11 Décomposition en 5 modes de polarisation

La dimension cinq acquiert un contenu tensoriel lorsqu'on choisit une direction unitaire de propagation n et un repère orthonormé orienté (e_1, e_2, n) . Nous définissons les cinq tenseurs réels

$$E_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 e_1^T - e_2 e_2^T), \quad E_\times = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 e_2^T + e_2 e_1^T), \quad (21.51)$$

$$E_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 n^T + n e_1^T), \quad E_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_2 n^T + n e_2^T), \quad (21.52)$$

$$E_0 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2nn^T - e_1 e_1^T - e_2 e_2^T). \quad (21.53)$$

Tous sont symétriques et sans trace. Les deux premiers sont transversaux; les deux suivants mélangent le plan transversal avec la direction de propagation, et le dernier est le mode scalaire longitudinal sans trace.

Théorème 21.19 (Décomposition hélicoïdale complète du porteur). *Les tenseurs de (21.51), (21.52), (21.53) forment une base orthonormée de STF_3 . Dans la complexification, les combinaisons*

$$E_{\pm 2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(E_+ \mp iE_\times), \quad E_{\pm 1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(E_1 \mp iE_2), \quad E_0 = E_0 \quad (21.54)$$

sont des vecteurs de poids $\pm 2, \pm 1, 0$, respectivement, sous les rotations autour de n . De plus,

$$\Lambda(n)E_{\pm 2} = E_{\pm 2}, \quad \Lambda(n)E_{\pm 1} = 0, \quad \Lambda(n)E_0 = 0. \quad (21.55)$$

Démonstration. Dans le repère (e_1, e_2, n) , chaque tenseur a une norme de Frobenius égale à un. Leurs motifs d'entrées non diagonales sont disjoints, et les trois diagonales de E_+, E_0 ont un produit intérieur nul; les cinq tenseurs sont donc orthonormés. Comme $\dim \text{STF}_3 = 6 - 1 = 5$, ils forment une base.

Une rotation d'angle ψ autour de n envoie (e_1, e_2) sur $(\cos \psi e_1 + \sin \psi e_2, -\sin \psi e_1 + \cos \psi e_2)$. En substituant dans les formules, on obtient une rotation d'angle 2ψ sur $\text{span}\{E_+, E_\times\}$, une d'angle ψ sur $\text{span}\{E_1, E_2\}$, et E_0 fixe. D'où les poids de (21.54). Enfin, $\Pi E_+ \Pi = E_+$ et $\Pi E_\times \Pi = E_\times$, tandis que $\Pi E_1 \Pi = \Pi E_2 \Pi = 0$. Pour E_0 , $\Pi E_0 \Pi = -(e_1 e_1^T + e_2 e_2^T)/\sqrt{6}$, qui est purement de trace dans le plan, et la soustraction de (21.45) l'annule. $\square$

Le théorème précise le sens de “cinq polarisations” sans leur attribuer à toutes le même statut dynamique. Avant d'imposer des équations de champ, le porteur de spin deux a cinq coordonnées irréductibles. Dans une réalisation massive de Fierz–Pauli, les contraintes laissent précisément les cinq poids de (21.54); dans une réalisation sans masse avec invariance de jauge, les secteurs ± 1 et 0 sont éliminés et il reste ± 2 . HMT fournit ici le porteur, la base et le projecteur; le choix de la dynamique massive ou sans masse appartient à l'interface physique. Ainsi, cinq ne signifie pas “cinq ondes observées”, mais cinq degrés tensoriels disponibles avant la réduction.

L'orientation reste également visible : remplacer (e_1, e_2, n) par $(e_1, -e_2, -n)$ conserve E_+, E_0 et échange les phases des paires hélicoïdales. Cette information n'est pas dans le scalaire G_a ; elle réside dans le porteur sur lequel agit $\mathbb{G}_{5,a}$.

21.12 Interprétation physique de la chaîne représentationnelle

La dimension cinq apparaît dans des objets distincts, et seul (21.49) autorise le transport entre eux :

1. V_5 est le facteur direct irréductible de la représentation sur les douze sommets. C'est un résultat fini de théorie des représentations.
2. STF_3 est le porteur réel de dimension cinq des poids $m = -2, -1, 0, 1, 2$ de spin deux.
3. Une théorie massive de Fierz–Pauli peut réaliser ces cinq poids comme cinq états physiques, après avoir fixé l'action et les contraintes.
4. La relativité générale sans masse conserve deux hélicités radiatives, ± 2 , représentées par E_+ et $E_\times$.
5. Les classes $E(2)$ d'ondes métriques, comme III_5 , classifient les amplitudes possibles sous d'autres hypothèses; elles ne sont pas automatiquement V_5 , Fierz–Pauli ou la relativité générale.

Le contenu structurel est ainsi déterminé : sous les conditions de la descente d'incidence, HMT construit un porteur tensoriel à cinq composantes avant les contraintes. La réalisation sans masse conserve les deux hélicités radiatives au moyen de la projection TT de rang deux. L'information d'orientation se conserve dans les tenseurs et dans leur transport; la valeur scalaire G_a détermine le couplage commun.

21.13 Définition structurelle et fonction de la constante gravitationnelle

La réalisation commune reçoit d'abord la longueur $L = (5759/23040)\alpha_{\text{HMT}}^{16}L_*$ de (20.13). Sa durée élémentaire est $t_0 = \pi_{\text{HMT}}L/(54c_{\text{int}})$; par conséquent, $R_{108} = 54c_{\text{int}}t_0/\pi_{\text{HMT}} = L$. L'égalité avec la longueur de Planck de cette réalisation, $\ell_P = L$, s'obtient après la détermination du couplage. La référence positive L_* reste explicite; l'évaluation en mètres utilise la section déclarée $L_* = 1$ m.

Définition 21.20 (Section gravitationnelle contragrédiente de l'action). Pour une section positive $\hbar_a$, une vitesse $c_{\text{int}} > 0$ et le rayon chronologique R_{108} de la section 21, la section gravitationnelle circulaire est

$$G_a = \frac{c_{\text{int}}^3 R_{108}^2}{\hbar_a}, \quad R_{108} = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0. \quad (21.56)$$

C'est la section réciproque de l'action qui réalise la coïncidence entre le rayon gravitationnel réduit du cycle et son rayon chronologique, dans la convention $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$.

La proposition de coïncidence des rayons de la section 21 exprime son unicité dans la famille $G_a(\vartheta) = \vartheta c_{\text{int}}^5 t_0^2 / \hbar_a$. La condition circulaire fixe $\vartheta = (54/\pi)^2$ et conduit à (21.56). Cette condition et les sections dimensionnelles positives font partie de la réalisation. La preuve opératoire de 20 étend cette expression au caractère positif complet : R4 définit la composition longitudinale et R5 sa métrique radiale; R8 identifie l'opérateur résultant au rayon gravitationnel réduit. Avec ces données, le même coefficient $G_{\text{ret}} = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$ agit dans tous les modes positifs admissibles. La formule circulaire est sa spécialisation au caractère identité et à l'horloge conjuguée de la longueur. En les maintenant communes aux deux orientations, on obtient

$$\frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = R_{108}^2 = L^2 = \ell_P^2. \quad (21.57)$$

La preuve est la substitution directe de (21.56); le changement d'action est compensé par le changement réciproque de G_a .

Cette structure attribue à la gravitation une fonction précise : transporter la section d'action vers une unité géométrique commune. Dans (21.2), G fixe la normalisation du couplage; dans l'opérateur d'aire, $G\hbar/c^3$ fixe l'unité aréale. La réciprocité conserve cette unité tandis que change la lecture orientée de l'action. L'état réduit et ses occupations apportent ensuite l'information et l'intrication associées à la frontière.

Le contenu tensoriel du couplage est conservé dans $\mathbb{G}_{5,a} = G_a P_5^{\text{ico}}$, construit dans 21.8. La section G_a détermine sa grandeur commune; le projecteur sélectionne le porteur à cinq composantes et Γ_5 transporte son orientation vers l'espace des tenseurs symétriques sans trace. La base de (21.51)–(21.53) explicite les cinq composantes. La projection $\Lambda(n)$ définit ensuite la réduction transversale. Grandeur, porteur et réduction sont des opérations liées, dont les domaines sont différents au sein de cette réalisation.

22 Constante de Boltzmann, information et transduction thermique

22.1 Structure dimensionnelle de la transduction

La définition structurelle de la constante de Boltzmann utilise les droites de température et d'énergie. La transduction positive

$$k_B : \mathcal{L}_\Theta \longrightarrow \mathcal{L}_E$$

associe à une température son échelle énergétique. Dans la normalisation tritique, la section de température du cycle satisfait

$$k_B \Theta_{\text{clk}} = \frac{E_P}{\log 3}.$$

Le membre de droite est fixé par l'action et la période préalablement construites. Le facteur $\log 3$ procède du contenu informationnel d'une distribution uniforme sur les trois états locaux.

Soient u_E, u_Θ des bases positives et écrivons $E_P = \epsilon_P u_E$, $\Theta_{\text{clk}} = \theta_{\text{clk}} u_\Theta$ et $k_B(u_\Theta) = b u_E$. Alors

$$b \theta_{\text{clk}} = \frac{\epsilon_P}{\log 3}.$$

Pour $u'_E = s_E u_E$ et $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$, les coordonnées se transforment selon

$$b' = \frac{s_\Theta}{s_E} b, \quad \theta'_{\text{clk}} = \frac{\theta_{\text{clk}}}{s_\Theta}, \quad \epsilon'_P = \frac{\epsilon_P}{s_E}.$$

L'identité énergétique demeure covariante. Cette formulation réunit la structure individuelle du transducteur et la normalisation de la section sur laquelle il agit.

Remarque 22.1 (Coordonnée thermique et choix des bases). Le transducteur et l'identité énergétique précédente sont covariants. Une valeur numérique individuelle de k_B se rapporte aux bases positives u_E, u_Θ ; sa transformation est $b' = (s_\Theta/s_E)b$. Par conséquent, la sélection interne d'une coordonnée numérique nécessite, en outre, une construction qui fixe ces bases. L'identité énergétique ne sélectionne pas à elle seule un tel choix. La coordonnée métrologique ne définit ni l'action ni la période.

La distinction aide à interpréter l'entropie. La fonctionnelle $s(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$ est adimensionnelle. L'entropie dimensionnelle est $S(\rho) = k_B s(\rho)$, comprise dans la droite correspondante. La quantité ΘS appartient à la droite d'énergie. On conserve ainsi le sens mathématique des égalités qui réunissent information, température et action.

En particulier, l'information de continuation (19.14) admet l'expression dimensionnelle $S_n^{\text{gen}}(x) = k_B s_n(x)$. Les branches admissibles et leur mesure déterminent s_n ; le transducteur fixe l'échelle d'entropie. Pour une distribution uniforme sur trois alternatives, la valeur est $k_B \log 3$. Lorsque les prolongements ont des poids différents, l'expression pondérée conserve cette différence structurelle. La constante de Boltzmann peut se définir ici par sa fonction : c'est le coefficient dimensionnel qui transporte l'information de la distribution admise vers la droite d'entropie et relie, sous une température déclarée, cette information à l'énergie.

L'action intervient avant l'expression thermique. La section $\hbar_a$ convertit la fréquence de l'évolution en énergie; la section h_a exprime l'action accumulée pendant un tour. L'égalité $k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = h_a/T_{108}$ réunit les deux fonctions : énergie de la période et information locale de la dynamique tritique. Une identification thermodynamique conserve en outre l'état statistique, la température et l'opération physique d'échange ou d'effacement étudiée.

22.2 Mémoire généalogique, réduction informationnelle et transduction thermique

La construction thermique utilise deux représentations du même développement APP-TRIT-TPK. La première conserve les états, les chemins admissibles et l'information du registre ; la seconde fournit l'action orientée et la durée du retour. Leur composition détermine une énergie par décision tritique. Les coordonnées de température et d'énergie sont introduites ensuite au moyen d'applications dimensionnelles explicites. Cette séquence permet d'identifier quelle information est conservée, quelle information extrait un lecteur et quelle grandeur convertit cette information en entropie dimensionnelle.

22.2.1 Lecteur, mémoire et récupération de l'état

Fixons un niveau fini du développement et notons Ω l'ensemble des états enrichis admissibles. Le registre conserve feuillet, orientation, résidu, quotient, retenue, route, phase et mémoire dans les domaines où intervient chaque coordonnée. Soient

$$q : \Omega \longrightarrow Y, \quad M : \Omega \longrightarrow \mathcal{M}$$

l'application observable et la mémoire retenue, respectivement. Pour une distribution p sur Ω , nous écrivons $H(p) = -\sum_x p_x \log p_x$, avec $0 \log 0 = 0$. Le logarithme s'applique à des probabilités adimensionnelles.

Définition 22.2 (Récupération généalogique à partir de l'observation et de sa mémoire). Le couple $\hat{q} = (q, M)$ est un lecteur récupérable sur le support Ω_p lorsqu'il existe

$$d : \hat{q}(\Omega_p) \longrightarrow \Omega_p, \quad d \circ \hat{q} = \text{id}_{\Omega_p}.$$

L'information de fibre de q est $H_{\text{fib}}(q; p) = H(X \mid q(X))$, où X a pour loi p .

Proposition 22.3 (Identité de récupération et coût de la réduction). *Pour un lecteur récupérable,*

$$H(X \mid q(X), M(X)) = 0, \tag{22.1}$$

$$H(X) = H(q(X)) + H(X \mid q(X)), \tag{22.2}$$

$$H(X \mid q(X)) = H(M(X) \mid q(X)). \tag{22.3}$$

Démonstration. L'application d restitue X à partir du couple $(q(X), M(X))$, de sorte que la première entropie conditionnelle est nulle. Comme q est une fonction de X , la règle de la chaîne donne la seconde égalité. Pour la troisième, on développe de deux manières $H(X, M(X) \mid q(X))$. L'une fournit $H(X \mid q(X))$, puisque M est une fonction de X ; l'autre fournit $H(M(X) \mid q(X)) + H(X \mid q(X), M(X))$. $\square$

La division euclidienne des feuillets d'APP montre le mécanisme arithmétique élémentaire. Avec $i, j \in \{1, \dots, 9\}$, on conserve

$$i + j = 9q_{ij}^+ + R_{ij}^+, \quad ij = 9q_{ij}^\times + R_{ij}^\times, \quad 1 \leq R_{ij}^\sigma \leq 9 \quad (\sigma \in \{+, \times\}).$$

La paire résidu-quotient récupère la valeur entière de l'opération. En additionnant les différences sur les quatre-vingt-une positions, on obtient

$$2025 - 810 = 54 + 9 \cdot 129.$$

La mémoire du quotient restaure la contribution que ne conserve pas la réduction résiduelle. La récupérabilité de l'état complet nécessite, en outre, de conserver les coordonnées de position et de chemin pertinentes ; la paire résidu-quotient identifie ici le résultat de l'opération.

22.2.2 Mise à jour réversible, décision tritique et effacement

Soit $U : \Omega \rightarrow \Omega$ la mise à jour TPK dans un domaine où le transport enrichi possède une inverse. La loi transportée est $p'_y = p_{U^{-1}y}$. La bijection conserve le multiensemble des probabilités et, par conséquent,

$$H(U(X)) = H(X), \quad H(X | U(X)) = 0. \quad (22.4)$$

Si la sortie observée est $q(U(X))$, l'information non observée se quantifie par $H(X | q(U(X)))$. L'état complet, sa lecture et la réinitialisation d'un registre sont ainsi trois applications distinctes.

Pour les trois états orientés du TRIT, soit $p = (p_{-1}, p_0, p_{+1})$ une distribution normalisée. Son information est

$$I_{\text{TRIT}}(p) = - \sum_{a=-1}^1 p_a \log p_a, \quad 0 \leq I_{\text{TRIT}}(p) \leq \log 3. \quad (22.5)$$

L'extrémité supérieure correspond à $p_a = 1/3$. En effet,

$$D(p \parallel (1/3, 1/3, 1/3)) = \sum_a p_a \log(3p_a) = \log 3 - I_{\text{TRIT}}(p) \geq 0;$$

l'inégalité s'obtient à partir de la convexité de $t \log t$, et l'égalité caractérise la distribution uniforme. L'extrémité inférieure correspond à une distribution concentrée sur un état.

La réalisation idéale de Landauer utilise une mémoire aux états logiques énergétiquement dégénérés, un environnement isotherme à température Θ et un bilan qui conserve la sortie de l'application logique et comptabilise les registres auxiliaires. Dans ce modèle, la diminution de l'entropie logique est $k_B[H(X) - H(F(X))] = k_B H(X | F(X))$ pour une application déterministe F . Le bilan entropique exige de transférer au milieu au moins cette quantité; son expression énergétique est $Q \geq k_B \Theta H(X | F(X))$. La distinction entre évolution logique réversible et effacement physique correspond à la réalisation de Landauer–Bennett [1]. La mise à jour inversible (22.4) a une contribution logique nulle; la réinitialisation d'un triplet uniforme exige le transfert de $\log 3$ nats au milieu et satisfait $Q \geq k_B \Theta \log 3$. L'énergie de contrôle et la dissipation d'une réalisation physique concrète appartiennent à son bilan thermodynamique supplémentaire.

22.2.3 Action, fréquence et énergie de décision

Soient $\mathcal{L}_{\text{act}}$ et $\mathcal{L}_T$ les droites dimensionnelles d'action et de durée; la droite énergétique est $\mathcal{L}_E = \mathcal{L}_{\text{act}} \otimes \mathcal{L}_T^*$. Le développement précédent fournit les sections positives $\hbar_a \in \mathcal{L}_{\text{act}}$, avec $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, et la durée élémentaire $t_0 \in \mathcal{L}_T$. Le calendrier complet fournit

$$T_{108} = 108t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{T_{108}}, \quad h_a = 2\pi\hbar_a.$$

La contraction dimensionnelle entre action et fréquence définit

$$\epsilon_a := \hbar_a \omega_{108} = \frac{h_a}{108t_0} = \frac{\hbar_a}{t_P}, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0. \quad (22.6)$$

Le dernier membre emploie la même période circulaire réduite que la section gravitationnelle. Les trois expressions correspondent à une unique section d'énergie, avec une orientation a maintenue dans tous les facteurs. L'information normalisée d'une décision uniforme produit la section d'énergie par nat

$$\epsilon_a := \frac{\epsilon_a}{\log 3} \in \mathcal{L}_E^+. \quad (22.7)$$

L'action précédemment construite détermine l'échelle d'énergie lorsque la durée est fixée; le cardinal des alternatives du TRIT détermine sa normalisation informationnelle. La valeur de $\log 3$ intervient par le dénombrement et la mesure déclarés dans (22.5).

22.2.4 Définition dimensionnelle de Boltzmann et sélection des coordonnées

Soit $\mathcal{L}_\Theta$ la droite orientée de température. L'espace dimensionnel d'entropie est $\mathcal{L}_{\text{ent}} = \mathcal{L}_E \otimes \mathcal{L}_\Theta^*$. Une application linéaire positive $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ est, de manière équivalente, un élément positif de $\mathcal{L}_{\text{ent}}$. C'est pourquoi le même objet peut agir sur une température ou multiplier une information sans dimension.

Définition 22.4 (Normalisation thermique de la décision tritique). Un couple thermique compatible avec la section orientée a se compose d'un transducteur positif k_B et d'une section positive $\Theta_{\text{clk},a} \in \mathcal{L}_\Theta$ tels que

$$k_B(\Theta_{\text{clk},a}) = \epsilon_a, \quad k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \epsilon_a. \quad (22.8)$$

La constante de Boltzmann remplit la fonction de transducteur énergie-température de l'information tritique dans cette réalisation.

Théorème 22.5 (Unicité relative à la section thermique et covariance dimensionnelle). *Une section positive $\Theta_{\text{clk},a}$ étant fixée, il existe une unique application linéaire positive qui satisfait (22.8). Pour des bases positives u_E, u_Θ , si*

$$\epsilon_a = \epsilon_a^{\text{num}} u_E, \quad \Theta_{\text{clk},a} = \theta_a u_\Theta, \quad k_B(u_\Theta) = b u_E,$$

sa coordonnée est

$$b = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{\theta_a \log 3}. \quad (22.9)$$

Sous $u'_E = s_E u_E$, $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$, avec $s_E, s_\Theta > 0$, on a

$$b' = \frac{s_\Theta}{s_E} b, \quad \theta'_a = \frac{\theta_a}{s_\Theta}, \quad (\epsilon_a^{\text{num}})' = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{s_E}.$$

Démonstration. Une section non nulle engendre une droite. Prescrire son image détermine l'unique application linéaire; la positivité des deux sections prouve sa positivité. Substituer les coordonnées dans (22.8) donne $b \theta_a \log 3 = \epsilon_a^{\text{num}}$. Les trois lois de transformation s'obtiennent en exprimant les mêmes sections et la même application dans les nouvelles bases. $\square$

Une même constante de Boltzmann doit agir dans les deux orientations. Puisque t_P est commun, la compatibilité simultanée équivaut à

$$\frac{\Theta_{\text{clk,pre}}}{\Theta_{\text{clk,ret}}} = \frac{\epsilon_{\text{pre}}}{\epsilon_{\text{ret}}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (22.10)$$

En effet, un isomorphisme de droites conserve les quotients de sections. Réciproquement, si l'égalité précédente est satisfaite, l'isomorphisme déterminé dans une orientation satisfait également la normalisation de l'autre. Ainsi, le retour modifie la section thermique du cycle dans la même proportion que l'énergie, tandis que le transducteur reste commun aux deux lectures.

L'équation précédente explicite le choix nécessaire pour fixer une valeur individuelle. Si la section thermique n'a pas encore été sélectionnée par un lecteur indépendant, pour chaque $\lambda > 0$, la paire

$$(k_B, \Theta_{\text{clk},a}) \longmapsto (\lambda k_B, \lambda^{-1} \Theta_{\text{clk},a})$$

conserve ϵ_a . Par conséquent, la présentation d'une coordonnée individuelle sélectionnée en interne exige de donner le lecteur de $\Theta_{\text{clk},a}$, les bases et leur transport dimensionnel. Les équations d'action et d'information restent déterminées avant cette spécification. L'identification ultérieure des bases au joule et au kelvin appartient à l'expression métrologique du résultat.

22.2.5 Entropie dimensionnelle et information de l'état réduit

Pour une distribution de routes admises p , ou pour un état réduit de matrice de densité ρ , soient

$$s(p) = - \sum_x p_x \log p_x, \quad s(\rho) = - \text{Tr}(\rho \log \rho).$$

Leurs expressions dimensionnelles sont

$$S(p) = k_B s(p), \quad S(\rho) = k_B s(\rho) \quad \text{en } \mathcal{L}_{\text{ent}}. \quad (22.11)$$

L'évaluation en Θ produit une énergie $\Theta S = k_B \Theta s$. Pour le triplet uniforme à la température du cycle, (22.8) donne exactement

$$S_{\text{TRIT}} = k_B \log 3, \quad \Theta_{\text{clk},a} S_{\text{TRIT}} = \epsilon_a.$$

Si ρ_A est la réduction de la purification bipartite construite dans la section surfacique, $s(\rho_A)$ mesure l'intrication de cette bipartition. Le transport des unités conserve ses valeurs propres, son orientation et les occupations sectorielles. L'échelle surfacique $\gamma a_0 \ell_P^2$ convertit les occupations en aire ; le transducteur k_B convertit l'information en entropie dimensionnelle. Les deux lectures utilisent le même registre au moyen d'opérateurs distincts.

22.2.6 Normalisation spectrale des histoires thermiques

Soit $\mathcal{G}$ un graphe fini d'extensions admissibles déjà construit, de matrice d'adjacence A . Chaque arête e conserve ses coordonnées de route et reçoit un incrément adimensionnel d'action $a_*(e) > 0$ du lecteur correspondant. Une fois choisie la section d'énergie ϵ_* , posons $t = \beta \epsilon_*$, où $\beta = (k_B \Theta)^{-1}$. L'opérateur thermique est

$$(L_t f)(y) = \sum_{e: x \rightarrow y} \exp[-t a_*(e)] f(x). \quad (22.12)$$

Tous ses exposants sont sans dimension. La condition $\rho(L_t) = 1$ normalise la croissance pondérée des histoires.

Proposition 22.6 (Existence et unicité de la pression normalisée). *Supposons que A est irréductible, $\rho(A) > 1$, et que $0 < m \leq a_*(e) \leq M$ pour toutes les arêtes. Il existe un unique $t_* > 0$ tel que $\rho(L_{t_*}) = 1$, et*

$$\frac{\log \rho(A)}{M} \leq t_* \leq \frac{\log \rho(A)}{m}. \quad (22.13)$$

Démonstration. La comparaison entrée par entrée fournit $e^{-tM} A \leq L_t \leq e^{-tm} A$ pour $t \geq 0$. La monotonie du rayon spectral des matrices non négatives implique les bornes correspondantes pour $\rho(L_t)$. Le rayon spectral est continu, vaut $\rho(A) > 1$ en zéro et tend vers zéro à l'infini. Pour $s > 0$, en outre, $L_{t+s} \leq e^{-sm} L_t$, de sorte que $\rho(L_{t+s}) \leq e^{-sm} \rho(L_t) < \rho(L_t)$. La continuité et la décroissance stricte prouvent l'existence et l'unicité. Substituer la valeur un dans les bornes initiales démontre (22.13). $\square$

La réalisation locale de trois alternatives équipondérées, représentée par un sommet avec trois boucles et $a_*(e) = 1$, satisfait $\rho(L_t) = 3e^{-t}$. Sa normalisation donne $t_* = \log 3$. Avec $\epsilon_* = \epsilon_a$, il en résulte $\beta_{\text{clk}} = \log 3 / \epsilon_a$, exactement la relation (22.8). Ce calcul identifie la confluence locale tritique. Pour un graphe d'histoires avec des contraintes supplémentaires, la confluence avec la même horloge exige de vérifier

$$\rho(L_{(\log 3 / \epsilon_a) \epsilon_*}) = 1$$

avec leurs incréments effectifs. La normalisation locale et la pression du système complet conservent ainsi leurs domaines respectifs.

La relation obtenue réunit structure, valeur et sens. Le registre détermine l'information récupérable ; les probabilités sur les continuations déterminent sa lecture entropique ; l'action et la période déterminent ϵ_a ; le transducteur énergie-température exprime l'entropie dimensionnelle. L'aire et l'intrication se relient à travers l'état réduit et ses opérateurs de bord, en maintenant visible la donnée qui produit chaque grandeur.

23 Capacité spectrale, mémoire énergétique et transport thermique

La construction suivante réunit la capacité des prolongements, le renouvellement des deux feuillets et leurs réalisations spectrales. Elle vise à déterminer ce que conserve une lecture thermique lorsque la phase revient et que le registre continue de croître. Les opérations proviennent de l'état enrichi APP-TRIT-TPK : le catalogue des signatures, le calendrier, l'orientation et la mémoire précèdent les traces qui seront évaluées. Les espaces linéaires, les compressions et les préparations ajoutés à ces antécédents sont expressément définis. Chaque résultat conserve ainsi ses conditions de construction et sa fonction dans l'argument.

23.1 Capacité, vacance et renouvellement conjoint

La comparaison entre les 729 mots de six trits et les 1000 positions d'un bloc décimal définit, avec l'origine déjà fixée dans 5.9.1,

$$C_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor, \quad \rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad z_t = 1 - (C_t - C_{t-1}). \quad (23.1)$$

L'inégalité $0 < \rho < 1$ implique $z_t \in \{0, 1\}$. La capacité compte des blocs dans cette comparaison ; son évaluation exacte s'effectue au moyen de $10^{C_t} \leq 9^{t+1} < 10^{C_{t+1}}$. Pour $1 \leq t \leq 20$, on obtient $C_t = t$, tandis que $C_{21} = 20$. En effet, pour $t \leq 20$, l'inégalité inférieure équivaut à $9(9/10)^t \geq 1$, et il suffit de la vérifier en $t = 20$; en $t = 21$, cette inégalité s'inverse. Les deux comparaisons restantes situent 9^{22} entre 10^{20} et 10^{21} . La première vacance positive est donc $p_1 = 21$, avec

$$C_{20} = C_{21} = 20, \quad C_{22} = 21, \quad C_{23} = 22, \quad C_{24} = 23.$$

Les vingt accroissements de capacité forment vingt étiquettes effectives. L'indice de coupure 24, les 25 positions de 0 à 24 et la capacité 23 sont des registres de types distincts.

Le catalogue conjoint des émissions est $\Omega = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times$, de cardinaux 18 et 26. Sur $\ell^2(\Omega)$ avec comptage uniforme, les renouvellements de la coordonnée active sont

$$E_+ = \frac{\mathbf{J}_{18}}{18} \otimes I_{26}, \quad E_\times = I_{18} \otimes \frac{\mathbf{J}_{26}}{26}.$$

Ce sont des projecteurs orthogonaux qui commutent. Leur produit est le projecteur constant Π , dont la matrice a toutes ses entrées égales à $1/468$. La lecture réduite de phase utilise le régime d'origine :

$$K_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{\tau(r)}(u, v), \quad (P_+, P_-, P_0) = (E_+, E_\times, I), \quad \tau(r) = M_{\text{ph}}(1+r).$$

Cette opération est postérieure à la dynamique enrichie et à son holonomie, dans l'ordre $U_t \longrightarrow \Gamma_0 \longrightarrow K_{\text{ph}}$.

Proposition 23.1 (Renouvellement des deux feuillets sur l'horloge de capacité). *Évaluons le lecteur précédent au moyen de $\mathcal{R}_t = K_{\text{ph}}^{a_t}$, où $a_t = C_{t+1} - C_t$. Depuis la première vacance, le premier instant où sa sortie matricielle est indépendante de l'émission initiale est 24. Les rangs successifs sont 468, 26, 1 ; dans l'orientation conjuguée, ce sont 468, 18, 1.*

Démonstration. Les capacités d'origine 20, 21, 22 correspondent aux régimes 0, +1, -1. Les avancées $21 \rightarrow 22 \rightarrow 23 \rightarrow 24$ appliquent donc $I, E_+, E_\times$, et leurs produits cumulés sont I, E_+, Π . Le rang d'un produit tensoriel est le produit de leurs rangs : $\text{rank } E_+ = 26$, $\text{rank } E_\times = 18$ et $\text{rank } \Pi = 1$. Les lignes de I et E_+ dépendent de l'émission initiale ; celles de Π sont identiques. Cela prouve la minimalité. La séquence conjuguée applique $I, E_\times, E_+$ et a le même produit final. La composition par capacité conserve le temps chronologique :

$$(t, C_t, v_t) \mapsto (t+1, C_t + a_t, v_t + 1 - a_t), \quad v_t = t - C_t.$$

L'identité $t = C_t + v_t$ reste valable également lorsque $a_t = 0$. □

La descente de la phase modulo neuf au régime modulo trois est exacte pour ce lecteur. Pour $Q(u, r) = (u, [r]_3)$,

$$\sum_{s: [s]_3 = b} K_{\text{ph}}((u, r), (v, s)) = \mathbf{1}_{b=[r+1]_3} P_{\tau(r)}(u, v).$$

La somme dépend uniquement de $Q(u, r)$, ce qui prouve l'agrégation forte. En revanche, le relèvement conserve $C = 9m + 3b + a$. Le passage $20 \rightarrow 23$ transforme $(m, b, a) = (2, 0, 2)$ en $(2, 1, 2)$: a revient et b avance. La phase positive modulo neuf passe de 3 à 6. Le renouvellement uniforme est une sortie matricielle de rang un ; le chemin et le microétat antérieur sont conservés dans l'archive enrichie, non dans cette seule sortie matricielle. L'information d'un régime uniforme est $\log 3$; celle des émissions renouvelées est $\log 468$; le taux d'une rotation déterministe est nul. Ces trois lectures correspondent à des ensembles et à des opérations différents.

23.2 Retours par capacité et valuation des cylindres

Définissons le retour strict du régime par

$$R_3(s) = \min\{t > s : C_t > C_s, C_t \equiv C_s \pmod{3}\}.$$

La suite C_t est non bornée et ses accroissements valent zéro ou un. Elle visite donc $C_s + 3$ avant toute autre valeur positive congruente à C_s ; ainsi, $C_{R_3(s)} = C_s + 3$. À partir de $s_0 = 24$, on obtient la localisation corrigée

$$s_j = \min\{t \geq 24 : C_t = 23 + 3j\}, \quad C_{s_j} = 23 + 3j. \quad (23.2)$$

Les premiers temps sont 24, 27, 30. Les intervalles suivants peuvent contenir des vacances ; l'augmentation de capacité reste exactement de trois.

Pour expliquer la valuation, décomposons chaque bloc comme $d_r = 100a_{r,1} + 10a_{r,2} + a_{r,3}$, avec $0 \leq a_{r,k} \leq 9$. Un préfixe de c blocs se transporte vers les trois entiers $X_k = \sum_{r=1}^c a_{r,k} 10^{c-r}$. La division euclidienne fournit une bijection ; son inverse regroupe les chiffres de chaque position. La troncature d'un bloc devient la troncature d'un chiffre dans chaque coordonnée. La somme avec retenue se transporte au moyen de cette bijection complète, en conservant ses quotients.

Le cylindre scalaire de longueur 1000^{-c} correspond au cube semi-ouvert

$$\prod_{k=1}^3 [X_k 10^{-c}, (X_k + 1) 10^{-c}), \quad J_c = 10^{-c} I_3, \quad \det J_c = 1000^{-c}.$$

L'égalité exprime une correspondance entre les mesures des cylindres. Entre deux capacités, $J_{c',c} = 10^{-(c'-c)} I_3$ satisfait $J_{c'',c'} J_{c',c} = J_{c'',c}$. La similitude positive isotrope est déterminée par son déterminant, car $s^3 = 1000^{-(c'-c)}$ a une unique racine positive. Aux retours marqués,

$$J_{C_{s_j}} = 10^{-23} 1000^{-j} I_3. \quad (23.3)$$

Le facteur 10^{-23} est l'échelle d'une coordonnée du cube ; la mesure du cylindre scalaire à cette capacité est 10^{-69} . La distinction conserve le degré géométrique du lecteur. Un extracteur fixé en s_0 , suivi d'une troncature compatible, satisfait $E_n \pi_{m,n} = E_m$ pour $m \geq n \geq s_0$; le prolongement conserve ainsi le registre marqué sans recalculer ses rangs à partir d'une coupure ultérieure.

23.3 Porteurs de relations et réalisation par échange

Soient U_m l'espace des étiquettes de capacité et P_p celui des positions du préfixe. L'espérance diagonale sur $\text{End}(U_m)$ est $E_{\text{diag}}(X) = \sum_i E_{ii} X E_{ii}$. Son complément orthogonal a pour base E_{ij} , $i \neq j$, et pour dimension $m(m-1)$. Le second espace de registres est $\text{End}(P_p) \oplus A_{p-1}$, où A_{p-1} conserve les transitions adjacentes comme observations typées. Sa dimension est $p^2 + p - 1$. Avec $m = 20$, $p = 25$, les rangs sont 380 et 649. Ce choix d'espaces et de coupure définit une réalisation du lecteur ; les identités suivantes démontrent ses opérations sans attribuer au comptage, à lui seul, la sélection physique de ce domaine.

Le renversement basé agit par $E_{ij} \mapsto E_{m-1-i, m-1-j}$ et, dans le second espace, par $E_{ij} \mapsto E_{p-1-i, p-1-j}$, $a_j \mapsto a_{p-2-j}$. Pour $m = 20$, il y a 190 orbites à deux éléments. Pour $p = 25$, il existe un unique élément matriciel fixe, $E_{12,12}$; il reste 312 orbites matricielles et 12 orbites de transitions. On obtient une droite fixe et 324 représentations régulières de C_2 , avec des espaces propres de dimensions 325 et 324. C'est l'antécédent de $649 = 1 + 2 \cdot 324$; il conserve l'involution des registres, il ne détermine pas de graduation énergétique.

Une seconde réalisation utilise le même échange J de deux orientations et conserve les termes tensoriels croisés. Soient W, V des espaces de dimensions m, n . Dans le secteur extérieur de $W_+ \oplus W_-$ et dans les oscillateurs symétriques de $V_+ \oplus V_-$, les caractères fixes sont

$$\chi_F(q) = \frac{1}{2}((1+q)^{2m} + (1-q^2)^m), \quad (23.4)$$

$$\chi_B(q) = \frac{1}{2}(P_n(q)^2 + P_n(q^2)), \quad P_n(q) = \prod_{r \geq 1} (1 - q^r)^{-n}. \quad (23.5)$$

Démonstration. À une particule, les espaces propres $J = \pm 1$ ont tous deux pour dimension m . La trace avec insertion dans l'algèbre extérieure est $(1+q)^m(1-q)^m = (1-q^2)^m$. Le projecteur $(I+J)/2$ fait la moyenne de cette trace et du caractère ordinaire. Le coefficient de degré deux est $((\binom{2m}{2} - m)/2 = m(m-1))$. Pour chaque fréquence bosonique, les multiplicités des deux signes sont n , donc la trace avec insertion est $\prod_r [(1-q^r)(1+q^r)]^{-n} = P_n(q^2)$. Les coefficients ordinaires aux degrés zéro, un et deux sont 1, $2n$, $2n^2 + 3n$, et ceux avec insertion sont 1, 0, n . Leurs moyennes sont 1, n , $n(n+2)$. Chaque coefficient formel dépend d'un nombre fini de facteurs, ce qui justifie le produit sans hypothèse analytique supplémentaire. $\square$

Le terme supplémentaire n à l'énergie deux provient des créations de fréquence deux. En effet, $M(V)_2 = V(-2) \oplus \text{Sym}^2(V(-1))$; pour le rang 24, sa dimension est $24 + 300 = 324$. Dans les deux orientations échangées, le sous-espace fixe bosonique cumulé jusqu'à l'énergie deux a pour dimension $1 + n + n(n+2) = (n+1)^2 + n$, ce qui donne 649 pour $n = 24$. L'identification linéaire avec l'espace précédent de matrices et de transitions nécessite de transporter leurs bases; l'égalité des dimensions n'identifie pas automatiquement leurs hamiltoniens. La coupure extérieure homogène et la coupure bosonique cumulée restent déclarées comme parties de ce lecteur.

23.4 Germes multiplicatifs et compensation exacte des fibres

Le support des germes multiplicatifs est $X_\times = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2 \times \{N, E, S, O\}$, de cardinal 324. L'émetteur à six fenêtres $e : X_\times \rightarrow \mathcal{S}_\times$ du noyau produit 26 signatures. Ses fibres ont pour cardinaux 8 pour 24 signatures, 24 pour 555555 et 108 pour 000000; la somme est 324. L'ensemble temporel $I = \{1, \dots, 24\}$ conserve un type distinct de la fibre de 555555, bien que tous deux aient pour cardinal 24.

On construit l'espace microscopique

$$\tilde{T} = \{\Omega\} \sqcup \{a_i : i \in I\} \sqcup \{b_{i,y} : i \in I, y \in X_\times\}, \quad |\tilde{T}| = 7801.$$

La lecture $p(b_{i,y}) = b_{i,e(y)}$, qui fixe les autres registres, a pour image T de cardinal $1 + 24 + 24 \cdot 26 = 649$. Soit $m_e = |e^{-1}(e)|$. Assigner une masse 1 à Ω , a_i et $1/m_{e(y)}$ à $b_{i,y}$ définit une mesure ν dont les fibres par p ont toutes une masse égale à un. Pour $r > 0$, les taux sont r dans les deux directions entre Ω et a_i , et $r/m_{e(y)}$ de a_i vers $b_{i,y}$, avec un taux inverse r .

Proposition 23.2 (Transport compensé de l'arbre des signatures). *Le générateur microscopique est réversible pour ν . L'application p induit l'arbre symétrique sur T et le relèvement $J_p g = g \circ p$ est une isométrie qui entrelace les deux générateurs.*

Démonstration. Sur chaque arête terminale, on a le bilan $\nu(a_i)r/m_{e(y)} = \nu(b_{i,y})r$. De plus, $\sum_{y:e(y)=e} r/m_e = r$, et le taux inverse a la même valeur depuis tout représentant. Cela prouve l'agrégation forte. L'identité $\sum_{x:p(x)=z} \nu(x) = 1$ prouve $J_p^* J_p = I$; les sommes de taux prouvent $\tilde{L} J_p = J_p L_T$. L'arbre est connexe et a 648 arêtes, de sorte que sa mesure stationnaire normalisée est uniforme. $\square$

Le demi-tour du curseur induit une involution des signatures qui conserve m_e . Combinée à $i \mapsto 25 - i$, elle conserve ν et les taux ; l'entrelaceur transporte également cette inversion. Les germes restent enregistrés dans $\tilde{T}$ bien que T ne publie que leur signature. La sélection d'une marque et le rafraîchissement compensé sont les opérations de ce lecteur. Son domaine et ses taux restent explicites : le chemin cardinal d'un curseur et la mise à jour enrichie complète conservent des opérations supplémentaires. L'arbre relie les niveaux internes du secteur bosonique ; les communications entre les trois degrés seront construites dans 23.9.

23.5 Double graduation et récupération de ses marginales

Le porteur sélectionné pour la comparaison est

$$\mathcal{D} = \mathbb{C}\Omega_{\text{ext}} \oplus F_2^J \oplus B_{\leq 2}^J.$$

L'opérateur L conserve le degré de Fock ; N assigne les degrés externes 0, 1, 2 aux trois facteurs directs. Avec $m = 20, n = 24$, sa décomposition conjointe est

$$(N, L; d) = (0, 0; 1), (1, 2; 380), (2, 0; 1), (2, 1; 24), (2, 2; 624). \quad (23.6)$$

Les deux vides sont orthogonaux et conservent leur provenance. La fonction bivariée et ses spécialisations sont

$$\mathcal{Z}(u, v) = 1 + 380uv^2 + u^2(1 + 24v + 624v^2), \quad (23.7)$$

$$Z_N(q) = \mathcal{Z}(q, 1) = 1 + 380q + 649q^2, \quad (23.8)$$

$$Z_L(q) = \mathcal{Z}(1, q) = 2 + 24q + 1004q^2. \quad (23.9)$$

Chaque monôme résulte de l'application de $u^N v^L$ à une cellule de (23.6) suivie de la prise de sa trace. En $q = 1/1000$, on obtient respectivement 1.380649 et 2.025004. La seconde évaluation réunit deux vides, 24 états d'énergie un et 1004 d'énergie deux.

Les marginales complètes n_i, l_j d'une distribution supportée dans ces cinq cellules permettent de retrouver leurs masses :

$$p_{00} = n_0, \quad p_{12} = n_1, \quad p_{21} = l_1, \quad p_{20} = l_0 - n_0, \quad p_{22} = l_2 - n_1.$$

La somme par lignes et colonnes prouve la restitution dès lors que les différences sont non négatives et que les totaux coïncident. Le support est un arbre biparti ; la restitution concerne ses cinq masses, tandis que les cohérences et les indices internes restent dans l'état complet. Deux valeurs de partition isolées ne remplacent pas ces marginales. Comme contrôle, $Z_N - Z_L = (q - 1)(1 - 355q)$: en $q = 1/355$, les deux traces coïncident, mais les probabilités du vide interne sont $1/261574$ et $126025/261574$. L'égalité du scalaire conserve ici des états différents.

L'inversion basée du lecteur de préfixes permet également d'évaluer l'information d'orientation omise par son quotient. Il y a 190 paires au degré un et 324 au degré deux ; chaque paire équipondérée apporte $\log 2$ fois sa masse. Par conséquent,

$$I_{\text{or}}(q) = \frac{380q + 648q^2}{Z_N(q)} \log 2.$$

La restitution de l'étiquette d'orientation retrouve cette information. Le quotient et sa lecture entropique sont distingués d'une opération physique d'effacement.

23.6 Dilatation énergétique positive de la mémoire

Comme N, L commutent, $Q_c = N - L$ prend les valeurs 0, -1, 2, 1, 0 dans les cellules précédentes. Soit $J_m = \text{diag}(0, 1, 2, 3)$ et $g > 0$. Définissons l'isométrie

$$V|n, l, i\rangle = |n, l, i\rangle \otimes |n - l + 1\rangle, \quad H_F = gL, \quad H_m = gJ_m. \quad (23.10)$$

Les niveaux auxiliaires sont 1, 0, 3, 2, 1. La première coordonnée conserve la base complète, donc $V^*V = I$. Sur chaque vecteur,

$$(H_F \otimes I + I \otimes H_m)V = Vg(N + I), \quad (23.11)$$

parce que $l + (n - l + 1) = n + 1$. L'énergie auxiliaire est non négative et les énergies totales sont $g, 2g, 3g, 3g, 3g$. L'image est réductrice pour ce hamiltonien diagonal. Pour $q = e^{-\beta g}$, le calcul fonctionnel donne

$$V^*e^{-\beta H_{\text{tot}}}V = q^{N+I}, \quad \frac{V^*e^{-\beta H_{\text{tot}}}V}{\text{Tr}(V^*e^{-\beta H_{\text{tot}}}V)} = \frac{q^N}{Z_N(q)}.$$

Le filtre $M_q = q^{(Q_c+I)/2}$ satisfait $V^*(I \otimes q^{J_m})V = M_q^*M_q$ et $q^L M_q^*M_q = q^{N+I}$. Pour $0 < q < 1$, il est contractant et réalise le passage conditionné de $\rho_L = q^L/Z_L$ à $\rho_N = q^N/Z_N$ avec la probabilité qZ_N/Z_L . Enregistrer son résultat conserve également la branche complémentaire. L'isométrie V conserve les cohérences ; la trace partielle sur la mémoire constitue une autre opération qui élimine uniquement les cohérences entre différentes valeurs de Q_c . Le décalage +1 est le plus petit entier qui rend non négatifs tous les niveaux auxiliaires. Un décalage commun plus grand conserve l'état normalisé et change l'origine énergétique enregistrée.

23.7 Boucle de mémoire et spectre décimal

La réalisation gaussienne reçoit la décomposition collective 8 : 1 des neuf copies et la boucle unitaire de mémoire. Les deux modes sont préparés dans la référence gaussienne pure centrée de covariance conjointe $I \oplus I$, dans les mêmes coordonnées symplectiques que celles où sont écrites les matrices suivantes :

$$Q_8 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \sqrt{8}I & -I \\ I & \sqrt{8}I \end{pmatrix}, \quad H_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_{H_1} = Q_8^T \text{diag}(I, H_1)Q_8.$$

Ces matrices reçoivent leur préparation et leur boucle du transport du système et de la mémoire ; le calcul thermique s'effectue ensuite. Le bloc visible de $U_{H_1} U_{H_1}^T$ est

$$W = \frac{8I + H_1 H_1^T}{9} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 13 & 3 \\ 3 & 10 \end{pmatrix}, \quad \det W = \frac{121}{81}, \quad \nu = \frac{11}{9}.$$

En dimension deux, $S = \sqrt{\nu}W^{-1/2}$ a pour déterminant un et est symplectique, avec $SW S^T = \nu I$. Sa réalisation métaplectique réduit l'état gaussien à cette covariance isotrope. L'état géométrique $(1-r) \sum_{j \geq 0} r^j |j\rangle\langle j|$ a pour occupation moyenne $r/(1-r)$ et pour covariance $(1+r)/(1-r)I$. L'unicité de l'état gaussien centré par sa covariance implique

$$r = \frac{\nu - 1}{\nu + 1} = \frac{1}{10}, \quad \rho_r = (1-r) \sum_{j \geq 0} r^j |j\rangle\langle j|. \quad (23.12)$$

La raison décimale résulte de la boucle et de la préparation indiquées. Par exemple, $H_0 = I$ produirait $\nu = 1$ et $r = 0$; le résultat conserve ainsi sa dépendance effective à l'égard de l'opérateur de mémoire.

La division euclidienne $j = 3w + b$, $0 \leq b < 3$, définit un opérateur unitaire $U_3|j\rangle = |w, b\rangle$ d'inverse $|w, b\rangle \mapsto |3w + b\rangle$. La factorisation $1 - r^3 = (1-r)(1+r+r^2)$ démontre terme à terme

$$U_3 \rho_r U_3^* = \rho_q \otimes \sigma_r, \quad q = r^3 = \frac{1}{1000}, \quad \sigma_r = \frac{\text{diag}(100, 10, 1)}{111}. \quad (23.13)$$

Le décalage unilatéral se transporte en

$$T = I \otimes (|1\rangle\langle 0| + |2\rangle\langle 1|) + S_w \otimes |0\rangle\langle 2|, \quad T^3 = S_w \otimes I_3.$$

L'application à chaque vecteur de base prouve cette identité et montre la retenue du résidu vers le quotient. On a $T^*T = I$ et $TT^* = I - |0, 0\rangle\langle 0, 0|$; le retour du résidu conserve l'avancée d'occupation. L'application unitaire transporte également toute purification en agissant comme $U_3 \otimes I$ sur le système étendu.

Pour la section énergétique $H_W = \epsilon_a(j + 1/2)$, le transport donne

$$U_3 H_W U_3^* = \epsilon_a(3N_w + B + \frac{1}{2}I), \quad B = \text{diag}(0, 1, 2).$$

L'identité diagonale conserve le domaine autoadjoint déterminé par la sommabilité quadratique de l'énergie. À $\beta_W \epsilon_a = \log 10$, le quotient a pour espacement $3\epsilon_a$ et pour raison q , en conservant le même thermomètre. Leurs moyennes satisfont $\langle N_w \rangle = 1/999$, $\langle B \rangle = 4/37$ et $3\langle N_w \rangle + \langle B \rangle = 1/9$. De plus, $s(\rho_r) = s(\rho_q) + s(\sigma_r)$, par la factorisation exacte.

Cette précision fixe $g = 3\epsilon_a$ dans la composition de (23.10) avec le quotient de Williamson. Si l'on prépare $\rho_L \otimes \rho_q$ et que l'on enregistre la projection sur l'image de V ,

$$V^*(\rho_L \otimes \rho_q)V = \frac{1-q}{Z_L} q^{N+I}.$$

La probabilité est $(1-q)qZ_N/Z_L$ et l'état conditionné est ρ_N . Le facteur σ_r est conservé au moyen de $V \otimes I_3$; l'énergie totale transportée est $3\epsilon_a(N+1) + \epsilon_a(B+1/2)$.

23.8 Section spectrale marquée et intensité complète

La composition avec la capacité utilise l'application déclarée $C_{s_n} \mapsto j = C_{s_n}$. Par (23.2), les niveaux sont $23 + 3n = 3(7 + n) + 2$. La section exige conjointement le résidu 2 et un quotient au moins égal à 7; le résidu isolé admettrait également 2, 5, 8, Son projecteur et sa probabilité sont

$$P_{23} = \sum_{n \geq 0} |23 + 3n\rangle\langle 23 + 3n|, \quad p_{23} = \frac{(1-r)r^{23}}{1-r^3}.$$

Conditionner et traduire $|23 + 3n\rangle$ vers $|n\rangle$ produit ρ_q . Le poids p_{23} enregistre le seuil qui disparaît de la densité normalisée.

Pour incorporer les multiplicités $d = (1, 380, 649)$, soit $\iota|n, a\rangle = |23 + 3n\rangle \otimes |a\rangle$ dans une mémoire de dimension 649, avec $1 \leq a \leq d_n$. C'est une isométrie. Comprimer $\rho_r \otimes I_{649}/649$ sur son image donne la masse

$$p_{\mathcal{D}} = \frac{1-r}{649} r^{23} Z_N(q)$$

et l'état conditionné $\rho_N(q)$. Si $\lambda_j = (1-r)r^j$, l'intensité relative à la population de référence λ_0 est

$$B_* := \frac{\lambda_{23} + 380\lambda_{26} + 649\lambda_{29}}{\lambda_0} = 10^{-23} \left(1 + \frac{380}{1000} + \frac{649}{1000^2} \right) = 1.380649 \times 10^{-23}. \quad (23.14)$$

La formule conserve le spectre, le seuil, les multiplicités et la référence. La formule historique était connue lors de la construction de ce lecteur; le développement opératoire précise sa réalisation et ses conditions, au lieu de lui attribuer rétrospectivement une prédiction indépendante. L'interprétation comme application entre les droites d'énergie et de température nécessite de composer les lectures dimensionnelles, objet du développement suivant.

23.9 Courants de frontière, compression et rigidité du décalage

L'incidence d'aire déjà développée dans 19.1 fournit $18 + 18$ liens tritiques. Soient $u = N_{90}$, $v = N_{120}$, $a = u + v$ et

$$F = 3u + 4v, \quad H_R = \epsilon_0 F, \quad \epsilon_0 = 30\Delta\tau_R > 0, \quad \tau_R = \frac{\hbar c}{2\pi R}.$$

L'aire physique est δa , avec δa fixée par l'incidence et Barbero. La provenance demeure dans u, v ; la même aire peut avoir des énergies différentes. Les courants suivants utilisent cette structure préalable sans redéfinir son hamiltonien.

Sur un lien, $T^+ = |1\rangle\langle 0| + |2\rangle\langle 1|$ et $T^- = (T^+)^*$ satisfont $[n, T^\pm] = \pm T^\pm$. Définissons

$$J_{ef} = T_{120,f}^+ T_{90,e}^-, \quad B_c = \left(\sum_e T_{90,e}^+ \right)^3 \left(\sum_f T_{120,f}^- \right)^2.$$

La règle $[F, AB] = [F, A]B + A[F, B]$ prouve

$$[F, J_{ef}] = J_{ef}, \quad [a, J_{ef}] = 0, \quad [F, B_c] = B_c, \quad [a, B_c] = B_c.$$

La séquence d'occupations $(0, 2) \rightarrow (3, 0) \rightarrow (2, 1)$ a les énergies primitives 8, 9, 10 et les aires 2, 3, 3. Le même saut énergétique conserve deux actions aréales discernables.

Les coefficients $c_j = [z^j](1 + z + z^2)^{18}$ comptent les occupations de chaque canal : $c_0 = 1$, $c_1 = 18$, $c_2 = 171$, $c_3 = 1122$. Le caractère de frontière

$$P(x) = (1 + x^3 + x^6)^{18}(1 + x^4 + x^8)^{18}$$

donne les multiplicités $g_7 = 324$, $g_8 = 171$, $g_9 = 1122$, $g_{10} = 3078$. Pour les rangs $d = (1, 380, 649)$, le premier triplet admissible d'énergies consécutives commence en 8. Les débuts inférieurs sont exclus en utilisant $g_0 = 1$, $g_1 = g_2 = g_5 = 0$, $g_3 = g_4 = 18$, $g_6 = 171$, $g_7 = 324$ et $g_8 = 171$: dans chaque triplet, au moins l'un des rangs requis fait défaut.

Une compression connexe se construit en choisissant un état $(0, 2)$, 380 états $(3, 0)$ et 649 voisins distincts de ceux-ci par les J_{ef} . L'existence d'un nombre suffisant de voisins a une preuve par comptage : chaque occupation de somme trois possède au moins deux prédécesseurs de somme deux, et chaque prédécesseur possède au plus 18 successeurs. Les 380 états produisent donc au moins $\lceil 760/18 \rceil = 43$ prédécesseurs distincts et $18 \cdot 43 = 774$ voisins $(2, 1)$. On peut en choisir 649. Le courant B_c relie l'état initial à tous les 380 états intermédiaires ; chaque voisin final a un antécédent sélectionné. Le graphe est connexe. Ses étiquettes et la sélection de sous-espace sont conservées. L'isométrie basée ι_N satisfait

$$H_R \iota_N = \iota_N \epsilon_0 (8I + N). \quad (23.15)$$

La preuve consiste à évaluer les deux membres sur chaque vecteur de base.

Soient $P_F = \mathbf{1}_{N=1}$, $B_N : \mathcal{D}_0 \rightarrow \mathcal{D}_1$ et $J_N : \mathcal{D}_1 \rightarrow \mathcal{D}_2$ les courants comprimés non nuls. Pour $H_\delta = \epsilon_0(8I + N) + \delta P_F$,

$$[H_\delta, B_N] = (\epsilon_0 + \delta)B_N, \quad [H_\delta, J_N] = (\epsilon_0 - \delta)J_N.$$

Conserver les deux sauts, ou exiger leur égalité, impose $\delta = 0$. Plus généralement, une correction diagonale conserve chaque saut si ses valeurs sont égales aux extrémités de chaque arête. La connexité la rend constante. Cette rigidité classe les corrections diagonales ; sa preuve n'attribue pas cette classification à tous les opérateurs non diagonaux.

Pour $x = e^{-\epsilon_0/\tau}$ et $\tau > 0$, la compression de Gibbs est $\iota_N^* e^{-H_R/\tau} \iota_N = x^8 x^N$. Sa probabilité de sélection à partir du bord est $x^8 Z_N(x)/P(x)$. Enregistrer la sélection et son complément au moyen de $P_N \otimes |s\rangle + (I - P_N) \otimes |f\rangle$ est isométrique et conserve l'énergie si les indicateurs sont dégénérés. Sur chaque arête ascendante, les taux $x r_e$ et le taux inverse $r_e > 0$ satisfont le bilan détaillé pour les poids x^N . La connexité prouve l'unicité stationnaire ; les masses des degrés sont $d_n x^n / Z_N(x)$. On a ainsi spécifié une préparation thermique avec bain, non une évolution unitaire isolée.

23.10 Équivalence thermique avec référence et échelle transportées

Théorème 23.3 (Transport de l'exposant thermique centré). Soient H_1, H_2 des opérateurs autoadjoints finis, $\tau_i > 0$ et T une isométrie d'image réductrice pour H_2 . Les traces dans le second espace sont prises sur cette image. Soit σ_{ref} un état normalisé du premier espace, et soient les énergies de référence transportées

$$e_1 = \text{Tr}(\sigma_{\text{ref}} H_1), \quad e_2 = \text{Tr}(T \sigma_{\text{ref}} T^* H_2).$$

Si

$$\frac{H_2 - e_2 I}{\tau_2} T = T \frac{H_1 - e_1 I}{\tau_1},$$

la partition centrée, l'état de Gibbs, l'entropie et les probabilités de toutes les observables transportées sont conservés, y compris le marqueur. Pour des états fidèles, l'égalité des états transportés implique réciproquement cette identité avec les références ainsi définies.

Démonstration. Le calcul fonctionnel entrelace les exponentielles des deux exposants. L'invariance de la trace par isométrie sur l'image donne l'égalité des partitions centrées; la normalisation donne $\rho_2 = T \rho_1 T^*$. La cyclicité de la trace transporte les observables et le calcul spectral transporte l'entropie. Réciproquement, prendre les logarithmes des états fidèles produit l'égalité de H_i/τ_i à un scalaire près, égal à la différence de leurs logarithmes de partition. Prendre l'espérance dans σ_{ref} identifie ce scalaire à $e_2/\tau_2 - e_1/\tau_1$; le soustraire donne l'identité centrée énoncée. $\square$

Dans le lecteur de capacité, $C = 23I + 3N$ et

$$H_{\text{cap}} = \frac{\epsilon_a \log 10}{\log 3} C, \quad \tau_{\text{clk}} = \frac{\epsilon_a}{\log 3}, \quad H_{W,\text{rel}} = \epsilon_a C, \quad \tau_W = \frac{\epsilon_a}{\log 10}. \quad (23.16)$$

Les deux exposants sont $C \log 10$, bien que les énergies et les températures aient des échelles différentes. Dans la compression du bord, la préparation $\tau_* = \epsilon_0 / \log 1000$ satisfait

$$\frac{H_R - 8\epsilon_0 I}{\tau_*} \iota_N = \iota_N \frac{H_{\text{cap}} - 23\tau_{\text{clk}} \log 10 I}{\tau_{\text{clk}}} = \iota_N N \log 1000.$$

L'activité native d'horizon reste $e^{-30\Delta}$; cette préparation a pour raison $\tau_*/\tau_R = 30\Delta / \log 1000$. Lorsqu'on fait varier R , ϵ_0 et τ_R changent conjointement, en conservant leur quotient. Sans centrage, les exposants de bord et de capacité diffèrent de $\log 10 I$, car $8 \log 1000 - 23 \log 10 = \log 10$. Leurs traces sont $10^{-24} Z_N$ et $10^{-23} Z_N$. Le facteur $1/10$ apparaît également dans leurs références et doit être conservé lors de la comparaison d'intensités absolues.

Si ι_1, ι_2 réalisent les mêmes rangs, degrés et marqueur, $U = \iota_2 \iota_1^*$ est unitaire entre leurs images et entrelace le hamiltonien et le marqueur. Par le théorème précédent, tout choix de base admissible donne le même lecteur, tous ses moments spectraux et ses dérivées thermiques. L'unicité du représentant microscopique est inutile pour cette conclusion. Comparer également l'aire, les courants ou les temps de relaxation exige de transporter ces observables supplémentaires.

Enfin, pour $P_0 = |\Omega_{\text{ext}}\rangle\langle\Omega_{\text{ext}}|$ et $\rho_N = q^N/Z_N$, on a

$$p_0 = \text{Tr}(P_0 \rho_N) = Z_N^{-1}, \quad Z_N = 1 + \frac{\text{Var}_{\rho_N}(P_0)}{p_0^2}.$$

La seconde identité utilise $P_0^2 = P_0$, de sorte que la variance est $p_0(1 - p_0)$. L'état normalisé et le marqueur permettent de retrouver la trace relative; le seuil enregistré permet de retrouver le facteur de (23.14). Le résultat conserve ainsi la structure, la préparation, la référence et la mémoire nécessaires à sa composition avec la lecture d'action et de température.

23.11 Réponse thermique du marqueur et coût de préparation

Le marqueur distingue l'état de référence au sein du porteur complet. Sa probabilité, sa réponse à une perturbation et le coût de préparation de ce secteur sont trois lectures calculables de la même distribution, avec la mémoire conservée. On retrouve ainsi le sens thermique du normalisateur, outre son évaluation numérique.

Considérons le porteur de degrés et de multiplicités

$$(N, L; d) = (0, 0; 1), (1, 2; 380), (2, 0; 1), (2, 1; 24), (2, 2; 624).$$

Pour une séparation énergétique $a > 0$, soient $H = aL$, $Q = N - L$ et $\mu = -a$. Le générateur de Gibbs est alors

$$K = H - \mu Q = aN, \quad q = e^{-\beta a}, \quad Z_N = \text{Tr}(q^N) = 1 + 380q + 649q^2, \quad \rho_N = \frac{q^N}{Z_N}.$$

Ici, $\beta = (k_B T)^{-1}$, et P est le projecteur sur la référence marquée de degré $N = 0$. Cette référence ne se confond pas avec l'état de $L = 0$ situé dans le secteur $N = 2$. On a $p = \text{Tr}(\rho_N P) = Z_N^{-1}$.

Proposition 23.4 (Susceptibilité du secteur marqué). *Lorsqu'on perturbe le générateur au moyen de $K_u = K - uP$, en maintenant le porteur fixe, la réponse $\chi_P = \partial_u \text{Tr}(\rho_u P)|_{u=0}$ satisfait*

$$\chi_P = \beta p(1 - p), \quad Z_N = 1 + \frac{\chi_P}{\beta p^2}.$$

Démonstration. Comme P commute avec K , la perturbation multiplie par $e^{\beta u}$ le poids du secteur marqué et laisse les autres poids inchangés. Par conséquent,

$$p(u) = \frac{pe^{\beta u}}{1 - p + pe^{\beta u}}.$$

La dérivation en $u = 0$ donne $\chi_P = \beta p(1 - p)$. En substituant $p = Z_N^{-1}$, on obtient la seconde identité. De manière équivalente, $P^2 = P$ implique $\chi_P = \beta \text{Var}_{\rho_N}(P)$. $\square$

Proposition 23.5 (Entropie relative de la préparation). *Soit $\rho_P = P\rho_N P/p$. Avec $s(\sigma) = -\text{Tr}(\sigma \ln \sigma)$ et $\mathcal{G}(\sigma) = \text{Tr}(K\sigma) - \beta^{-1}s(\sigma)$,*

$$D(\rho_P \| \rho_N) = \ln Z_N, \quad \mathcal{G}(\rho_P) - \mathcal{G}(\rho_N) = \beta^{-1} \ln Z_N.$$

Démonstration. Sur le support de P , la relation $\rho_P = \rho_N/p$ donne $\ln \rho_P - \ln \rho_N = -\ln p$, et sa trace contre ρ_P est $-\ln p = \ln Z_N$. D'autre part, $\ln \rho_N = -\beta K - \ln Z_N$ implique, pour tout état σ ,

$$D(\sigma \| \rho_N) = \beta [\mathcal{G}(\sigma) - \mathcal{G}(\rho_N)].$$

Le choix $\sigma = \rho_P$ prouve l'égalité énergétique. $\square$

La différence de potentiel exprime le travail réversible de préparation lorsqu'on dispose du contrôle et des réservoirs thermique et de charge correspondants. L'identité décrit cette préparation : elle n'attribue pas une consommation fixe à toute observation. Si le registre inclut une mémoire indépendante η , la substitution $(\rho_N, P) \mapsto (\rho_N \otimes \eta, P \otimes I)$ conserve p , la susceptibilité et l'entropie relative ; l'état η reste intact.

23.12 Entropie et capacité calorifique du porteur gradué

Dans la réalisation spectrale $H_{\text{rel}} = 3\epsilon N$, la condition $3\beta\epsilon = \ln 1000$ fixe $q = 10^{-3}$. Le normalisateur et les deux moments du degré sont

$$Z_N = 1,380649, \quad \langle N \rangle = \frac{381298}{1380649}, \quad \text{Var}(N) = \frac{382842620000}{1906191661201}.$$

En effet, les masses de probabilité des degrés 0, 1, 2 sont $1/Z_N$, $380q/Z_N$ et $649q^2/Z_N$. On en obtient $\langle N \rangle = (380q + 1298q^2)/Z_N$ et $\langle N^2 \rangle = (380q + 2596q^2)/Z_N$; leur différence quadratique produit la variance indiquée.

En conservant le hamiltonien et le porteur lorsqu'on fait varier la température, l'entropie $S = k_B s(\rho_N)$ et la capacité calorifique C_V sont

$$\begin{aligned} \frac{S}{k_B} &= \ln Z_N + \ln 1000 \langle N \rangle = 2,230289295827403 \dots, \\ \frac{C_V}{k_B} &= (\ln 1000)^2 \text{Var}(N) = 9,58357621855691 \dots. \end{aligned}$$

La première formule découle de $\ln \rho_N = N \ln q - \ln Z_N$. La seconde utilise $C_V = k_B \beta^2 \text{Var}(H_{\text{rel}})$. Ce sont des observables de cette réalisation thermique. Le décalage de l'origine spectrale enregistré par 23 modifie l'énergie de préparation et l'intensité par rapport à la référence; lorsqu'il reste fixe, il n'altère ni les probabilités conditionnées ni la variance du degré. La distribution normalisée et le registre de l'origine conservent ainsi des fonctions distinctes au sein du même état.

24 Composition d'action, d'aire et de lecture thermique marquée

La construction précédente détermine un porteur gradué, sa mémoire énergétique, les courants entre secteurs et une référence spectrale marquée. Cette section établit comment ces données agissent sur les lecteurs d'énergie et d'information de l'article. Le développement comporte deux niveaux démonstratifs : la composition des sections d'action, d'aire et d'horizon déjà construites, et une réalisation thermométrique explicite au moyen de deux fonctionnelles du même registre étendu. La seconde opération fixe un coefficient thermique dans la règle de lecture énoncée et démontrée ici.

Les antécédents conservent la séquence APP-TRIT-TPK : les feuillets de somme et de produit retiennent le résidu et le quotient ; TRIT conserve le régime et l'orientation ; TPK transporte le chemin, la frontière, la retenue et la mémoire. La connexion nonadique ramène la phase tout en prolongeant l'état enrichi. Les coordonnées π_{HMT} , φ_{HMT} , e_{HMT} , α_{HMT} , l'action orientée et l'incidence hexade-octade sont des sorties antérieures de cette même structure discrète conjointe du continu. Dans les équations suivantes, π , α et les autres lecteurs scalaires conservent cette provenance.

24.1 Énergie de retour et résolution aréale

Fixons une orientation a et la réalisation radiale de l'article. Nous écrivons

$$L_\alpha = \frac{5759}{23040} \alpha^{16} L_*, \quad T_{108} = 108 t_0 = \frac{2\pi L_\alpha}{c}, \quad \epsilon_a = \frac{h_a}{T_{108}} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}. \quad (24.1)$$

Le symbole L_α désigne une longueur ; le degré énergétique L du porteur précédent est un opérateur adimensionnel distinct. La fonctionnelle orientée et le caractère angulaire précédemment construits sont

$$\gamma = \frac{\pi A C^*}{180} + 12 [S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)],$$

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}. \quad (24.2)$$

Dans son secteur positif, le quantum d'aire est $q_A = \gamma a_0 L_\alpha^2$. Définissons l'énergie par unité d'aire $\mathcal{T}_{I/A} = \epsilon_a / q_A$.

Proposition 24.1 (Composition aréale, constitutive et gravitationnelle). *Avec le coefficient radial $G_a \hbar_a = c^3 L_\alpha^2$, on a*

$$\mathcal{T}_{I/A} = \frac{c^4}{\gamma a_0 G_a L_\alpha}, \quad \frac{\mathcal{T}_{I/A} q_A}{\ln 3} = \frac{h_a}{108 t_0 \ln 3}, \quad (24.3)$$

$$G_a k_B \Theta_{\text{clk},a} \ln 3 = c^4 L_\alpha. \quad (24.4)$$

Si ϵ_a désigne la charge de la section constitutive $\epsilon_a^2 = 2\alpha \hbar_a / Z_{\text{vac}}$, la même énergie par nat est

$$\frac{\epsilon_a}{\ln 3} = \frac{Z_{\text{vac}} \epsilon_a^2}{216 \alpha t_0 \ln 3}. \quad (24.5)$$

Démonstration. Substituer q_A et (24.1) donne $\mathcal{T}_{I/A} = \hbar_a c / (\gamma a_0 L_\alpha^3)$. L'identité radiale transforme cette expression en la première de (24.3) ; multiplier par q_A prouve la seconde. La relation thermique déjà établie est $k_B \Theta_{\text{clk},a} \ln 3 = \epsilon_a$. Son produit par G_a annule $\hbar_a$ et prouve (24.4). Enfin, $\hbar_a = Z_{\text{vac}} \epsilon_a^2 / (2\alpha)$ dans (24.1) produit (24.5). $\square$

Barbero détermine la résolution aréale qui intervient dans la tension. Le produit des deux lectures retrouve l'énergie de retour. Cette annulation explique la compatibilité entre les formulations géométrique, constitutive et thermique : toutes trois transportent la même section d'action.

24.2 Information de provenance et réponse d'horizon

Sur les trente-six facteurs tritiques de bord, nous conservons $N = N_{90} + N_{120}$ et $D = 90N_{90} + 120N_{120}$. L'aire est $\hat{A} = q_A N$, tandis que l'état sectoriel et son hamiltonien modulaire sont

$$\rho_A = Z_A^{-1} e^{-\Delta D}, \quad K_A = -\ln \rho_A = (\ln Z_A)I + \Delta D. \quad (24.6)$$

Ici, Δ est fini et Z_A est la normalisation connue. L'incidence permet de retrouver

$$N_{90} = 4\hat{A}/q_A - D/30, \quad N_{120} = D/30 - 3\hat{A}/q_A.$$

Pour obtenir D à partir de K_A , on utilise en outre $\Delta \neq 0$. Les configurations $(1, 0)$ et $(0, 1)$ ont la même aire q_A et les coûts modulaires 90Δ et 120Δ . Leur différence provient de l'incidence sectorielle que conserve l'état, outre son occupation totale.

La purification de 19.9 conserve l'état complet et sa bipartition. Dans une réalisation d'horizon de rayon $R > 0$, l'échelle énergétique et l'opérateur de réponse sont

$$\tau_R = \frac{\hbar_a c}{2\pi R}, \quad H_R = \tau_R \Delta D + e_R I, \quad (24.7)$$

avec l'origine e_R enregistrée. Si $\delta E_R = \text{Tr}[(\sigma - \rho_A)H_R]$ et $\delta s = s(\sigma) - s(\rho_A)$, l'origine s'annule dans l'accroissement.

Théorème 24.2 (Bilan fini et conversion entre sections thermiques). *Pour tout état σ du porteur sectoriel,*

$$\delta E_R - \tau_R \delta s = \tau_R D(\sigma \| \rho_A) \geq 0. \quad (24.8)$$

Si le même transducteur positif B satisfait $B(T_H(R)) = \tau_R$ et $B(\Theta_{\text{clk},a}) = \epsilon_a / \ln 3$, alors

$$\frac{T_H(R)}{\Theta_{\text{clk},a}} = \frac{L_\alpha}{R} \frac{\ln 3}{2\pi}. \quad (24.9)$$

Démonstration. Soustraire les espérances de (24.6) donne $\delta s = \Delta \text{Tr}[(\sigma - \rho_A)D] - D(\sigma \| \rho_A)$. Multiplier par τ_R prouve (24.8); la positivité et ses conditions ont déjà été démontrées dans 19.14. Une application linéaire positive entre droites préserve les quotients positifs. Par conséquent, le quotient des températures est $\tau_R/(\epsilon_a / \ln 3)$; (24.1) l'évalue. $\square$

En $R = L_\alpha$, le facteur de conversion est $\ln 3/(2\pi)$. Les deux sections correspondent à des échelles énergétiques différentes et sont comparées par un transport exact. Les facteurs de Barbero convertissent l'occupation en aire; ΔD conserve le coût de provenance; τ_R l'exprime en énergie. L'identité finie conserve en outre le coût informationnel de l'état d'essai par rapport à sa référence.

24.3 Référence spectrale et multiplicités conservées

La boucle bilatérale précédente produit la raison spectrale $r = 1/10$, et le regroupement tritique conserve $q = r^3 = 1/1000$ et le reste de chaque indice. Le premier retour strict au régime de capacité, après la première vacance, fixe $C_{24} = 23$. Le porteur maintient ses trois secteurs de dimensions $d_0 = 1$, $d_1 = 380$, $d_2 = 649$; leurs constructions d'incidence, de double graduation et de mémoire ont été démontrées dans la section précédente. Nous conservons l'assignation qui y est déclarée de ces secteurs aux degrés $23 + 3n$. Cette assignation est une donnée explicite de la réalisation conjointe, distincte du calcul qui produit les trois dénombrements.

Dans l'espace $\mathcal{D} = \bigoplus_{n=0}^2 \mathbb{C}^{d_n}$, soit

$$\eta = \bigoplus_{n=0}^2 r^{23+3n} I_{d_n}, \quad b_* := \text{Tr } \eta = 10^{-23} \left(1 + \frac{380}{1000} + \frac{649}{1000^2} \right). \quad (24.10)$$

L'évaluation exacte donne $b_* = 1.380649 \times 10^{-23}$ et $0 < b_* < 1$. L'opérateur conserve chaque étiquette du porteur; la trace réunit leurs poids. Pendant les variations thermodynamiques suivantes, η reste fixe : c'est la référence construite, tandis que l'état du système d'essai varie. Les opérations, les degrés et la normalisation sont ainsi fixés avec la référence qui intervient dans la variation.

24.4 Accroissement entropique du registre tensoriel

Soit $\mathcal{H}$ un espace de dimension finie et ρ une matrice de densité sur celui-ci. Nous écrivons $s(\rho) = -\text{Tr}(\rho \ln \rho)$ et, pour tout opérateur positif X de trace finie, $\mathcal{H}(X) = -\text{Tr}(X \ln X)$, avec $0 \ln 0 = 0$. La seconde fonction admet des références dont la trace diffère de un. Le registre d'essai $\eta \otimes \rho$ conserve séparément la référence et le système.

Théorème 24.3 (Entropie marquée du registre produit). *On a exactement*

$$\mathcal{H}(\eta \otimes \rho) - \mathcal{H}(\eta) = b_* s(\rho). \quad (24.11)$$

Démonstration. Soient a_i et p_j les valeurs propres respectives. Celles du produit sont $a_i p_j$, de sorte que

$$-\sum_{i,j} a_i p_j \ln(a_i p_j) = -\sum_i a_i \ln a_i \sum_j p_j - \sum_i a_i \sum_j p_j \ln p_j.$$

Les identités $\sum_j p_j = 1$ et $\sum_i a_i = b_*$ prouvent la formule. La convention $0 \ln 0 = 0$ inclut les états de rang incomplet par continuité. $\square$

La différence sépare la contribution informationnelle de la référence dans un bilan enregistré. L'opération tensorielle spécifie l'indépendance de l'essai par rapport à cette référence ; un état corrélé nécessite l'information conditionnelle correspondante. Le coefficient b_* apparaît par factorisation de la trace du registre construit.

24.5 Réalisation normalisée et lecture énergétique conditionnée

La référence admet une extension normalisée dans $\hat{\mathcal{D}} = \mathcal{D} \oplus \mathbb{C}f$:

$$\hat{\eta} = \eta \oplus (1 - b_*)|f\rangle\langle f|, \quad \Omega_\rho = \hat{\eta} \otimes \rho. \quad (24.12)$$

Soit P le projecteur sur le facteur direct $\mathcal{D}$, étendu par l'identité de $\mathcal{H}$, et soit $H = H^*$ l'opérateur énergétique du système, avec origine enregistrée. La marque f complète la trace de cette réalisation auxiliaire. L'archive TPK reçue, avec ses chemins et sa mémoire, conserve son propre facteur ; elle est transportée avec le registre et n'est pas remplacée par f .

Proposition 24.4 (Deux fonctionnelles d'un état normalisé). *Avec les logarithmes restreints au support, les lectures*

$$\mathcal{S}_P(\rho) = -\text{Tr}[P\Omega_\rho(I \otimes \ln \rho)] = b_* s(\rho), \quad (24.13)$$

$$\mathcal{E}_P(\rho) = \frac{\text{Tr}[P\Omega_\rho(I \otimes H)]}{\text{Tr}(P\Omega_\rho)} = \text{Tr}(\rho H) \quad (24.14)$$

préservent respectivement l'information relative à la marque et l'énergie par état conditionné à celle-ci. Le dénominateur est $\text{Tr}(P\Omega_\rho) = b_$.*

Démonstration. Sur le facteur direct marqué, $P\Omega_\rho = \eta \otimes \rho$. La factorisation de la trace donne $b_* s(\rho)$ et $b_* \text{Tr}(\rho H)$ dans les deux numérateurs. Diviser le second par $b_* > 0$ prouve la lecture énergétique. Tant η que ρ se retrouvent à partir de l'état étendu et du marqueur : la première par sa réduction marquée et la seconde par la trace sur $\hat{\mathcal{D}}$. $\square$

Le bloc complémentaire contient également ρ . La lecture informationnelle totale satisfait $s(\Omega_\rho) - s(\hat{\eta}) = s(\rho)$ et son énergie moyenne totale est $\text{Tr}(\rho H)$. Par conséquent, choisir la fonctionnelle marquée et l'énergie conditionnée spécifie deux observations d'un état qui conserve les deux blocs. Le choix des observables et l'élimination physique d'information sont des opérations différentes.

24.6 Transducteur fixé par la règle conjointe de lecture

Nous travaillons dans les bases positives transportées des droites d'énergie, de température et d'entropie, avec $u_S = u_E/u_\Theta$. Dans les formules de coordonnées, H exprime l'énergie en u_E et $\mathcal{S}_P$ exprime l'entropie en u_S . La règle de réalisation comporte quatre opérations : recevoir la référence fixe (24.10); évaluer (24.13); évaluer (24.14); et définir la section thermique comme conjuguée de ces deux fonctionnelles. Les bases se transportent avec les opérateurs, sans introduire de température cible.

Théorème 24.5 (Sélection thermique dans la réalisation marquée). *Soit H non scalaire et soit $\rho_\beta = e^{-\beta H}/Z(\beta)$ pour $\beta > 0$. La règle précédente produit*

$$\frac{d\mathcal{S}_P}{d\mathcal{E}_P} = b_*\beta, \quad \Theta_P = \frac{1}{b_*\beta}, \quad B_*(\Theta_P u_\Theta) = \beta^{-1}u_E, \quad (24.15)$$

où $B_*(u_\Theta) = b_*u_E$ est une unique application linéaire positive.

Démonstration. Avec $E = \text{Tr}(\rho_\beta H)$, la différentiation de la somme spectrale finie donne $E' = -\text{Var}_{\rho_\beta}(H) < 0$ et $(\ln Z)' = -E$. De $s(\rho_\beta) = \beta E + \ln Z$, on déduit $s' = \beta E'$. La référence reste fixe, donc $\mathcal{S}'_P = b_*s'$ et $\mathcal{E}'_P = E'$. Leur quotient et son inverse donnent les deux premières identités. L'image d'une base positive détermine une unique application linéaire; substituer Θ_P prouve la dernière. $\square$

Le facteur dépend de la paire concrète de lectures. Si l'on utilise simultanément l'énergie et l'entropie marquées, (b_*E, b_*s) , ou toutes deux conditionnées, (E, s) , la dérivée entropique par rapport à l'énergie est β . Dans la paire (24.13)–(24.14), elle est $b_*\beta$. Ces trois identités se vérifient par la même dérivation; elles expliquent quelle normalisation détermine le coefficient. Une fois la règle marquée fixée, multiplier uniquement son canal entropique par un autre facteur change la règle et cesse de préserver ses hypothèses.

Corollaire 24.6 (Principe variationnel marqué). *Pour $\Theta > 0$, la fonctionnelle*

$$\Phi_\Theta(\rho) = \mathcal{E}_P(\rho) - \Theta \mathcal{S}_P(\rho) = \text{Tr}(\rho H) - b_*\Theta s(\rho)$$

possède un unique minimum sur les matrices de densité :

$$\rho_\Theta^* = \frac{\exp[-H/(b_*\Theta)]}{\text{Tr} \exp[-H/(b_*\Theta)]}. \quad (24.16)$$

Démonstration. Substituer $\ln \rho_\Theta^* = -H/(b_*\Theta) - \ln Z$ donne

$$\Phi_\Theta(\rho) - \Phi_\Theta(\rho_\Theta^*) = b_*\Theta D(\rho \| \rho_\Theta^*) \geq 0.$$

La référence est de rang plein. L'égalité dans la positivité de l'entropie relative se produit exactement pour $\rho = \rho_\Theta^*$, ce qui prouve l'existence et l'unicité du minimum. $\square$

La référence fixe et la paire de fonctionnelles (24.13)–(24.14) sont les conditions constitutives de cette réalisation. Sous ces conditions, la trace b_* détermine le quotient thermométrique et l'état d'équilibre; l'identité d'entropie relative démontre l'existence et l'unicité du minimum.

24.7 Composition avec la section chronologique et ses transports

Considérons la réalisation chronologique de capacité sur $\mathcal{D} = \bigoplus_{n=0}^2 \mathbb{C}^{d_n}$, avec $(d_0, d_1, d_2) = (1, 380, 649)$ et $N|_{\mathbb{C}^{d_n}} = nI$. Nous conservons l'assignation des degrés $C = 23I + 3N$ de la section 23.10. L'opérateur de (23.16) est

$$H_{\text{clk},a} := H_{\text{cap}} = \epsilon_a \frac{\ln 10}{\ln 3} (23I + 3N), \quad \beta_{\text{clk},a} = \frac{\ln 3}{\epsilon_a}. \quad (24.17)$$

Il est autoadjoint et positif dans cet espace fini. Ses trois valeurs propres distinctes, proportionnelles à 23, 26, 29, prouvent qu'il est non scalaire. La multiplication et le calcul spectral donnent exactement

$$\begin{aligned}\beta_{\text{clk},a} H_{\text{clk},a} &= (23I + 3N) \ln 10, \\ e^{-\beta_{\text{clk},a} H_{\text{clk},a}} &= 10^{-23} q^N = \eta, \quad q = 10^{-3}, \\ \rho_{\text{clk},a} &= \frac{q^N}{Z_N(q)} = \frac{\eta}{b_*}, \quad Z_N(q) = 1 + 380q + 649q^2.\end{aligned}\quad (24.18)$$

Le facteur d'origine 10^{-23} est conservé dans la trace b_* et s'annule lorsqu'on normalise l'état. Pour appliquer le théorème 24.5, on fixe l'orientation et ϵ_a , et donc H_{cap} ; la dérivée est prise par rapport à β et est ensuite évaluée en $\beta_{\text{clk},a}$. La référence η , indépendante de ϵ_a , reste fixe dans le premier facteur, tandis que ρ_β varie dans une seconde copie de $\mathcal{D}$ avec le hamiltonien fixe (24.17). Son évaluation en $\beta = \beta_{\text{clk},a}$ fournit l'état (24.18) et l'énergie par nat $\tau_{\text{clk},a} = \epsilon_a / \ln 3$.

La section relative de Williamson maintient $H_{W,\text{rel}} = \epsilon_a C$ et $\tau_W = \epsilon_a / \ln 10$. Par conséquent, $H_{\text{clk},a} / \tau_{\text{clk},a} = H_{W,\text{rel}} / \tau_W = C \ln 10$: les exposants et l'état coïncident, et les échelles sont reliées par $\tau_{\text{clk},a} / \tau_W = \ln 10 / \ln 3$. La règle marquée, avec ses deux fonctionnelles fixées, produit

$$\Theta_{\text{clk},P,a} = \frac{\epsilon_a}{b_* \ln 3}, \quad B_*(\Theta_{\text{clk},P,a} u_\Theta) = \frac{h_a}{108 t_0 \ln 3} u_E. \quad (24.19)$$

La température s'obtient ici à partir de la dérivée entropique prouvée, et non en utilisant le résultat numérique comme condition d'ajustement.

Soient J_E le transport effectif d'énergie vers ces coordonnées et J_Θ le transport entre les sections thermométriques du même état de référence. En particulier, J_Θ envoie la section chronologique précédente sur la section de (24.19), selon ses deux lecteurs de température. La preuve d'unicité entre droites fournit le carré

$$B_* J_\Theta = J_E B_{\text{clk}}. \quad (24.20)$$

En effet, les deux applications coïncident sur la section positive de l'horloge par (24.19), et cette section engendre la droite. Le transport déclare les deux réalisations comparées : l'égalité typée conserve leurs bases et leurs sections; elle n'identifie pas par simple notation deux coordonnées thermiques fixées de manière différente.

Pour l'horizon, on obtient $\Theta_{H,P}(R) = \tau_R / b_*$. Substituer dans (24.9) maintient exactement le quotient entre les deux températures. De plus, avec $S_P = b_* s$, l'identité (24.8) prend la forme

$$\delta E_R - \Theta_{H,P}(R) \delta S_P = \tau_R D(\sigma \| \rho_A).$$

Cette composition incorpore le nouveau lecteur à un bilan préalable sans altérer l'incidence, l'action, l'aire ni le terme d'entropie relative.

24.8 Origine énergétique, réciprocité et section électronique

La référence énergétique intervient également dans les applications radiales. Pour un caractère positif Y transporté, on conserve

$$H_a = \epsilon_a Y, \quad M_a = H_a / c^2, \quad R_a = L_\alpha Y, \quad \Lambda_a = L_\alpha Y^{-1}.$$

Ainsi, $H_a \Lambda_a = \hbar_a c I$, $R_a \Lambda_a = L_\alpha^2 I$ et $R_a = (G_a / c^2) M_a$. Un décalage $Y \mapsto Y + \delta I$, avec positivité conservée, change la masse et le rayon respectivement de $\epsilon_a \delta / c^2$ et $L_\alpha \delta$, bien que le décalage scalaire du hamiltonien s'annule dans son état thermique normalisé. La provenance marquée de l'énergie distingue ces réalisations.

Dans le registre de capacité, l'origine reçue est $Y_{\text{cap}} - Y_{\text{rel}} = 23 \ln 10 / \ln 3$. La différence énergétique est donc $\epsilon_a (23 \ln 10 / \ln 3) I$; sa contribution radiale est conservée dans les formules précédentes. Si une distribution est reconstruite à partir de $-\ln \rho$, il faut également restituer $\ln Z$ avant de lire son énergie absolue. Le marqueur permet de conserver les deux données.

Le correcteur électronique déjà construit vérifie

$$\begin{aligned} \kappa_e &= 80 - 54\alpha + 6\Delta_4, & \Delta_4 &= \frac{\pi - e \ln \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729}\right), \\ \frac{\mathcal{E}_e^\beta}{\mathcal{E}_e^0} &= R_{\text{act}}^{\kappa_e}, & R_{\text{act}} &= \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \end{aligned} \quad (24.21)$$

Les énergies électroniques sont exprimées dans la même unité et $\kappa_e > 0$ dans la section électronique construite. Le quotient positif et son logarithme fixent la puissance réelle. Avec L_α , c et le transducteur communs, les identités précédentes impliquent

$$\left(\frac{\mathcal{E}_e^\beta}{\mathcal{E}_e^0}\right)^{1/\kappa_e} = R_{\text{act}} = \frac{\Theta_{\text{clk,pre}}}{\Theta_{\text{clk,ret}}} = \frac{G_{\text{ret}}}{G_{\text{pre}}}. \quad (24.22)$$

Pour la branche de retour, soient $\mathcal{E}_e = m_e c^2$ et $y_e = \mathcal{E}_e / \epsilon_{\text{ret}}$. Une substitution directe produit

$$\Lambda_e = \frac{\hbar_{\text{ret}} c}{\mathcal{E}_e}, \quad \frac{G_{\text{ret}} m_e^2}{\hbar_{\text{ret}} c} = y_e^2, \quad \beta_{\text{clk,ret}} \mathcal{E}_e = (\ln 3) y_e. \quad (24.23)$$

En effet, $\epsilon_{\text{ret}} = \hbar_{\text{ret}} c / L_\alpha$ et $G_{\text{ret}} = c^3 L_\alpha^2 / \hbar_{\text{ret}}$ annulent les échelles dans le second quotient, tandis que le troisième utilise la définition de $\beta_{\text{clk,ret}}$. Ces relations sont des compositions du même retour, avec la conversion dimensionnelle électronique conservée.

L'assignation des degrés $C = 23I + 3N$, la référence spectrale fixe η et la paire de fonctionnelles marquée-conditionnée déterminent conjointement la réalisation thermique étudiée. Sa preuve tensorielle et variationnelle établit le coefficient et l'équilibre; la composition chronologique, aréale et radiale conserve l'état, les échelles et l'origine énergétique nécessaires aux lectures respectives.

25 Sélection additive et instrument de la lecture thermique

La référence spectrale et l'action construites dans les sections précédentes permettent de préciser ce qui est compté lorsqu'on mesure l'information et l'énergie. Le coefficient thermique apparaît comme une intensité relative entre deux événements du même registre. Sa fonction informationnelle est caractérisée par l'additivité, et les deux événements admettent un appareil explicite qui conserve l'état complet. On développe ainsi la règle marquée de 24.5, avec sa réalisation, sa sélection au sein d'une classe de lecteurs et ses conditions de transport.

La composition maintient l'antécédent APP-TRIT-TPK : feuillets additif et multiplicatif, régime, orientation, résidu, quotient, frontière, chemin et mémoire. Le prolongement $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ et l'ordre $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{\text{ph}}$ précèdent cette lecture spectrale. Le retour de phase prolonge le registre; les marques observées ne remplacent ni ce registre ni les deux projections de la structure discrète conjointe du continu. On reçoit la raison $r = 1/10$, les rangs (1, 380, 649) et leur assignation aux degrés $23 + 3n$ avec les conditions de 24.3. Cette assignation est conservée comme partie explicite de la réalisation, avec le hamiltonien et son origine énergétique.

25.1 Événements spectraux et mesure relative

Soit $\mathcal{K} = \ell^2(\mathbb{N}_0) \otimes \mathbb{C}^M$, avec $M = 649$, et considérons la densité normalisée

$$\Sigma = \rho_r \otimes I_M / M, \quad \rho_r = (1 - r) \sum_{j \geq 0} r^j |j\rangle \langle j|. \quad (25.1)$$

Pour $n = 0, 1, 2$, soient $j_n = 23 + 3n$ et Q_n des projecteurs de mémoire de rang d_n , où $(d_0, d_1, d_2) = (1, 380, 649)$. Fixons un vecteur unitaire χ_B . Les lettres A, B, C désignent ici des événements de lecture, non l'aire géométrique :

$$\begin{aligned} P_A &= \sum_{n=0}^2 |j_n\rangle \langle j_n| \otimes Q_n, & P_B &= |0\rangle \langle 0| \otimes |\chi_B\rangle \langle \chi_B|, \\ P_C &= I - P_A - P_B, & \mu(P) &= \text{Tr}(\Sigma P). \end{aligned} \quad (25.2)$$

Les trois projecteurs sont orthogonaux, leur somme est l'identité et ils commutent avec Σ . L'événement B fixe une référence de rang un ; C retient tout le complément des secteurs marqués.

Proposition 25.1 (Intensité relative et compression). *En écrivant $p_A = \mu(P_A)$ et $p_B = \mu(P_B)$, on obtient*

$$p_B = \frac{1-r}{M}, \quad p_A = \frac{1-r}{M} \sum_{n=0}^2 d_n r^{23+3n}, \quad \frac{p_A}{p_B} = b_* = \frac{1380649}{10^{29}} = 1.380649 \times 10^{-23}. \quad (25.3)$$

Si $\iota : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{K}$ inclut chaque secteur du porteur dans le degré correspondant j_n et dans $\text{ran } Q_n$, alors

$$p_B^{-1} \iota^* \Sigma \iota = \bigoplus_{n=0}^2 r^{23+3n} I_{d_n} = \eta. \quad (25.4)$$

Démonstration. Au degré j , la densité agit comme $(1-r)r^j/M$ fois l'identité de mémoire. La trace sur un sous-espace de rang d multiplie ce scalaire par d . L'appliquer au degré zéro et aux trois degrés marqués donne les deux probabilités ; leur quotient annule le facteur commun. Comme $r = 10^{-1}$, $\sum_n d_n r^{23+3n} = 10^{-23}(1 + 380 \cdot 10^{-3} + 649 \cdot 10^{-6})$, ce qui donne la fraction indiquée. La même action scalaire, restreinte au moyen de ι , démontre (25.4). $\square$

L'intensité b_* est une mesure relative, non la probabilité brute p_A . Utiliser comme référence tout le vide $|0\rangle\langle 0| \otimes I_M$ produirait b_*/M : l'événement de référence change. Ajouter un facteur auxiliaire indépendant et étendre les deux projecteurs par son identité conserve, en revanche, les deux probabilités et le quotient.

25.2 Appareil unitaire, récupération et domaine énergétique

Dans un pointeur de dimension trois, de base $|A\rangle, |B\rangle, |C\rangle$, définissons

$$V\psi = \sum_{y=A,B,C} P_y \psi \otimes |y\rangle. \quad (25.5)$$

Pour le réaliser au moyen d'un opérateur unitaire, soient $R_C = I$, R_A l'échange de $|C\rangle$ avec $|A\rangle$ et R_B l'échange de $|C\rangle$ avec $|B\rangle$. Le couplage est

$$\mathbb{U} = \sum_{y=A,B,C} P_y \otimes R_y, \quad \mathbb{U}(\psi \otimes |C\rangle) = V\psi. \quad (25.6)$$

Proposition 25.2 (Enregistrement conservatif des trois alternatives). *On a $\mathbb{U}^* \mathbb{U} = \mathbb{U} \mathbb{U}^* = I$ et $V^* V = I$. Pour toute densité ξ , l'état conjoint $\hat{\xi} = V \xi V^*$ permet la récupération exacte $V^* \hat{\xi} V = \xi$. La lecture du pointeur définit l'instrument*

$$\mathcal{I}_y(\xi) = P_y \xi P_y, \quad p_y = \text{Tr}(\xi P_y), \quad \xi_y = \mathcal{I}_y(\xi)/p_y \quad (p_y > 0). \quad (25.7)$$

Son canal non sélectif préserve la trace et laisse Σ invariant.

Démonstration. Les produits croisés des P_y s'annulent. Par conséquent, $\mathbb{U}^* \mathbb{U} = \sum_y P_y \otimes R_y^* R_y = I$, et de même pour l'autre produit. L'orthonormalité du pointeur donne $V^* V = \sum_y P_y = I$; l'appliquer aux deux membres de $\hat{\xi}$ démontre la récupération. Comprimer le pointeur sur $|y\rangle$ donne (25.7). De plus, $\sum_y \text{Tr}(P_y \xi P_y) = \text{Tr} \xi$. Comme chaque P_y commute avec Σ , on a aussi $\sum_y P_y \Sigma P_y = \Sigma$. $\square$

Pour un état présentant des cohérences entre marques, oublier le pointeur peut les changer. La récupération précédente utilise l'état conjoint, qui les conserve. Lire un résultat et conserver l'appareil complet sont des opérations distinctes.

Soit $J|j\rangle = j|j\rangle$ et soit $H_{\text{sp}} = f(J) \otimes I_M$, avec $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$. Son domaine autoadjoint est

$$\mathcal{D}(H_{\text{sp}}) = \left\{ \psi : \sum_{j,a} |f(j)|^2 |\psi_{j,a}|^2 < \infty \right\}.$$

Les projecteurs des marques réduisent ce domaine et commutent avec les projections spectrales de H_{sp} . On y vérifie

$$(H_{\text{sp}} \otimes I_3)V = VH_{\text{sp}}, \quad V^*(H_{\text{sp}} \otimes I_3)V = H_{\text{sp}}. \quad (25.8)$$

En effet, appliquer H_{sp} à chaque terme de (25.5) permet de le permuter avec P_y ; la norme quadratique de la somme est la somme des normes quadratiques de ses secteurs. La seconde égalité découle de $V^*V = I$. Les espérances énergétiques sont ainsi conservées lorsqu'elles existent, y compris dans la réalisation $f(j) = \epsilon_a(j + 1/2)$. Un hamiltonien propre au pointeur nécessite sa spécification : si ses trois niveaux sont dégénérés, le couplage conserve également l'énergie totale. Cette identité n'assigne pas un coût nul à la préparation ou à la réinitialisation physique de l'appareil.

25.3 Transport tritique avec résidu et retenue

La division $j = 3w + b$, $0 \leq b < 3$, définit l'opérateur unitaire $U_3|j\rangle = |w, b\rangle$. Soit $W = U_3 \otimes I_M$. Les marques transportées sont

$$\begin{aligned} P'_A &= \sum_{n=0}^2 |7+n, 2\rangle\langle 7+n, 2| \otimes Q_n, \\ P'_B &= |0, 0\rangle\langle 0, 0| \otimes |\chi_B\rangle\langle \chi_B|, \quad P'_C = I - P'_A - P'_B. \end{aligned} \quad (25.9)$$

Proposition 25.3 (Naturalité de l'appareil). *Si V' est l'appareil des marques transportées, alors*

$$V'W = (W \otimes I_3)V, \quad J'_y(W\xi W^*) = WJ_y(\xi)W^*. \quad (25.10)$$

Les probabilités et les états relatifs se transportent sans perte.

Démonstration. La division euclidienne donne $P'_yW = WP_y$ pour chaque y . Substituer ces trois identités dans la somme définissant V' prouve le premier carré; multiplier par les adjoints prouve le second. L'invariance de la trace sous l'opérateur unitaire démontre l'affirmation probabiliste, et diviser par la même probabilité positive démontre celle concernant les états relatifs. $\square$

La densité transportée conserve séparément le quotient et le résidu :

$$W\Sigma W^* = \rho_{r^3} \otimes \sigma_r \otimes I_M/M, \quad \sigma_r = \frac{\text{diag}(1, r, r^2)}{1 + r + r^2}. \quad (25.11)$$

En effet, $(1-r)r^{3w+b} = (1-r^3)(r^3)^wr^b/(1+r+r^2)$. Pour le décalage unilatéral $S|j\rangle = |j+1\rangle$, on obtient

$$U_3SU_3^* = I \otimes (|1\rangle\langle 0| + |2\rangle\langle 1|) + S_w \otimes |0\rangle\langle 2|. \quad (25.12)$$

Les cas $b = 0, 1$ incrémentent le résidu; $b = 2$ le ramène à zéro et incrémente w . Cette preuve conserve la retenue. Le décalage peut changer la marque : (25.10) exprime l'indépendance de l'ordre entre observation et changement de représentation, non l'immobilité sous la dynamique.

25.4 Inclusions équivalentes et extension de mémoire

Soient $\tilde{Q}_n$ d'autres projecteurs de mêmes rangs et $\tilde{\chi}_B$ un autre vecteur unitaire. À chaque degré j_n , il existe un opérateur unitaire R_{j_n} qui envoie $\text{ran } Q_n$ sur $\text{ran } \tilde{Q}_n$: il suffit d'envoyer des bases orthonormées de ces sous-espaces et de leurs compléments. Choisissons également $R_0\chi_B = \tilde{\chi}_B$ et complétons par des opérateurs unitaires aux degrés restants. Alors $R = \bigoplus_{j \geq 0} R_j$ est unitaire, conserve Σ et commute avec H_{sp} . Les identités

$$\tilde{P}_y R = R P_y, \quad \tilde{V} R = (R \otimes I_3)V \quad (25.13)$$

se vérifient bloc par bloc. Par conjugaison et cyclicité de la trace, elles conservent les probabilités, l'énergie spectrale et b_* . Il n'est pas nécessaire qu'un unique opérateur unitaire de mémoire indépendant du degré réalise simultanément toutes les inclusions. Tout opérateur supplémentaire est transporté par le même R ; cette conjugaison n'affirme pas que sa matrice reste inchangée.

Pour une extension, soit $L : \mathbb{C}^M \rightarrow \mathbb{C}^{M'}$ une isométrie et soit $J_L = I \otimes L$. Définissons $P_A^+ = J_L P_A J_L^*$, $P_B^+ = J_L P_B J_L^*$ et $P_C^+ = I - P_A^+ - P_B^+$. Comme $J_L^* J_L = I$, pour les trois marques, $P_y^+ J_L = J_L P_y$. Par conséquent,

$$V^+ J_L = (J_L \otimes I_3) V, \quad \Sigma_L = J_L \Sigma J_L^* = \rho_r \otimes LL^*/M. \quad (25.14)$$

Le transport isométrique conserve les probabilités originales. Si, en outre, on prépare la densité uniforme de tout l'espace ambiant étendu, $\Sigma^+ = \rho_r \otimes I_{M'}/M'$, la préparation est différente et

$$p_A^+ = \frac{M}{M'} p_A, \quad p_B^+ = \frac{M}{M'} p_B, \quad p_A^+/p_B^+ = b_*. \quad (25.15)$$

La preuve est de nouveau la trace du scalaire de chaque degré sur les mêmes rangs. Dans A et B , la normalisation annule M/M' et produit les images isométriques des états relatifs originaux; le complément reçoit le poids ajouté. On distingue ainsi la conservation de l'appareil, l'égalité de l'intensité et l'égalité de l'état complet.

25.5 Préparation complète, entropie et conditionnement

Soit ρ un état d'un système d'essai fini, $H = H^*$ son hamiltonien hérité et ρ_0 une préparation pure fixe. Avec $P = P_A$, définissons

$$\Omega_\rho = (P\Sigma P) \otimes \rho + ((I - P)\Sigma(I - P)) \otimes \rho_0, \quad \Omega_0 = \Sigma \otimes \rho_0. \quad (25.16)$$

Cette préparation conserve tout le complément spectral. Elle est distincte du produit auxiliaire de (24.12), bien qu'elle réalise les deux mêmes fonctionnelles sur l'essai.

Théorème 25.4 (Information par référence et énergie conditionnée). *La trace de Ω_ρ vaut un, et la trace partielle sur l'espace d'essai redonne Σ . De plus,*

$$\mathcal{S}_B(\rho) := \frac{s(\Omega_\rho) - s(\Omega_0)}{p_B} = b_* s(\rho), \quad (25.17)$$

$$\rho_A := \frac{\text{Tr}_{\mathcal{K}}[(P \otimes I)\Omega_\rho(P \otimes I)]}{p_A} = \rho, \quad \mathcal{E}_A(\rho) = \text{Tr}(\rho_A H) = \text{Tr}(\rho H). \quad (25.18)$$

Démonstration. Les termes positifs ont pour traces p_A et $1 - p_A$. Comme $[P, \Sigma] = 0$, la trace partielle sur l'essai est $P\Sigma P + (I - P)\Sigma(I - P) = \Sigma$. Soient λ_i les valeurs propres du bloc marqué et p_j celles de ρ . Leurs produits remplacent λ_i ; l'accroissement entropique de ce bloc est

$$-\sum_{i,j} \lambda_i p_j \ln(\lambda_i p_j) + \sum_i \lambda_i \ln \lambda_i = p_A s(\rho).$$

Le complément ne change pas. Les sommes sont légitimes, car $s(\Sigma) = -\ln(1-r) - r \ln r/(1-r) + \ln M < \infty$ et l'essai est fini. Diviser par p_B démontre (25.17). Comprimer sur $P \otimes I$ et prendre la trace partielle donne $p_A \rho$; diviser par $p_A > 0$ démontre (25.18) et son espérance énergétique. $\square$

Le conditionnement conserve l'opération observationnelle du corpus. Si U_a couple l'état au registre initial m_0 , la sortie et sa fibre sont

$$\text{Out}_a(x) = q_a(\text{pr}_M U_a(x, m_0)), \quad \Omega_{a,y} = \{x : \text{Out}_a(x) = y\}.$$

Pour $\mu_a(\Omega_{a,y}) > 0$, on restreint la mesure à cette fibre :

$$\mu_{a,y}(D) = \frac{\mu_a(D \cap \Omega_{a,y})}{\mu_a(\Omega_{a,y})}. \quad (25.19)$$

Lorsque ces événements appartiennent à une même mesure spectrale projective et que $\mu_a(D) = \text{Tr}(\omega P_D)$, on a $P_D P_y = P_{D \cap \Omega_{a,y}}$. La cyclicité de la trace prouve

$$\text{Tr}\left(\frac{P_y \omega P_y}{\text{Tr}(\omega P_y)} P_D\right) = \mu_{a,y}(D).$$

L'égalité s'étend aux observables bornées de cette algèbre par sommes spectrales et approximation uniforme. Appliquée à l'événement A de (25.16), elle donne exactement l'énergie moyenne conditionnée précédente. Elle ne nécessite pas d'hypothèse dynamique d'ergodicité. Une purification supplémentaire, lorsqu'elle existe, est conservée dans son propre facteur ; l'entropie calculée ici appartient à l'algèbre observable spécifiée.

25.6 Caractérisation par additivité et raffinement

L'évaluation précédente admet une caractérisation qui fixe son poids sans prendre b_* comme coefficient postulé. L'état d'essai ρ étant fixé, considérons une contribution $F_\rho(x)$ pour une alternative de poids reçu $x \in [0, 1]$. Dans la lecture relative, ce poids se mesure par rapport à la référence B ; seules les alternatives du domaine indiqué sont considérées. Nous exigeons : la dépendance à l'égard du poids et non du nom de l'alternative ; l'additivité $F_\rho(x + y) = F_\rho(x) + F_\rho(y)$ pour $x + y \leq 1$; la positivité ; et la normalisation $F_\rho(1) = s(\rho)$. Le domaine doit réaliser ces répartitions, ou les raffinements ordonnés décrits ci-après.

Théorème 25.5 (Unicité du poids informationnel additif). *Sur le domaine scalaire complet, les quatre conditions précédentes impliquent $F_\rho(x) = xs(\rho)$. La même conclusion vaut pour une réalisation d'alternatives avec des raffinements équipondérés de poids 3^{-n} et, pour chaque marque P , des approximations $P_n^- \leq P \leq P_n^+$ dont les poids convergent vers celui de P et dont les contributions appartiennent à ces raffinements.*

Démonstration. L'additivité donne $F_\rho(0) = 0$. Si $x \leq y$, alors $F_\rho(y) - F_\rho(x) = F_\rho(y - x) \geq 0$, de sorte que le lecteur est monotone. La partition de l'unité en 3^n alternatives égales donne $F_\rho(3^{-n}) = 3^{-n}s(\rho)$, et en réunir k donne $F_\rho(k3^{-n}) = k3^{-n}s(\rho)$. Pour $0 \leq x < 1$, nous prenons

$$\ell_n = 3^{-n} \lfloor 3^n x \rfloor, \quad u_n = \ell_n + 3^{-n}.$$

Ce sont des bornes de x dans $[0, 1]$. La monotonie implique $\ell_n s(\rho) \leq F_\rho(x) \leq u_n s(\rho)$; leur différence $3^{-n}s(\rho)$ tend vers zéro. Cela prouve la formule, y compris $s(\rho) = 0$; $x = 1$ est la normalisation. Pour des marques ordonnées, on répète l'argument avec P_n^- et P_n^+ , car l'additivité positive implique l'isotonie. On ne présuppose pas la continuité différentiable du lecteur. $\square$

En particulier, la contribution de A est $b_*s(\rho)$ lorsque sa mesure relative est conservée. La caractérisation s'applique également à la marque normalisée de (24.12). La fonctionnelle $-\text{Tr}[(P \otimes I)(\hat{\eta} \otimes \rho)(I \otimes \ln \rho)]$ y satisfait les conditions par linéarité de la trace et assigne $s(\rho)$ à la marque certaine.

Le raffinement nécessite une réalisation effective : le projecteur P_B de rang un ne contient pas trois sous-projecteurs non nuls équipondérés. Une extension auxiliaire peut réaliser des raffinements, mais doit transporter la mesure et la lecture. De même, trois descendants d'un cylindre n'impliquent pas, par leur cardinalité, des poids égaux. Pour un poids rationnel, il suffit d'une partition équipondérée du dénominateur correspondant, si elle existe dans la réalisation ; la preuve ternaire ne présuppose pas ce dénominateur particulier.

Les hypothèses séparent exactement les libertés écartées. Le lecteur $f(x) = x^2$ respecte les produits mais donne $f(x + y) - f(x) - f(y) = 2xy$; avec $x = 1/3$, $y = 1/5$, le défaut est $2/15$. Sans normalisation, $f(x) = cx$ conserve la positivité et l'additivité. Sans identifier la mesure reçue, $(1/3, 2/3)$ et $(1/2, 1/2)$ sont deux mesures positives, additives et normalisées différentes sur deux alternatives. L'entropie fixe du registre des étiquettes reste à part : le théorème n'élimine pas le terme de mélange d'une entropie conjointe.

25.7 Réalisation par visites entre retours

L'intensité relative possède également une interprétation dynamique précise. Soit (X, μ, T) un système probabiliste inversible, ergodique et préservant la mesure, avec des événements A, B de mesures $p_A, p_B > 0$. Pour $x \in B$, soient

$$R_B(x) = \min\{k \geq 1 : T^k x \in B\}, \quad C_A(x) = \sum_{k=0}^{R_B(x)-1} \mathbf{1}_A(T^k x).$$

L'excursion conserve sa séquence complète; C_A n'est qu'une de ses observables.

Théorème 25.6 (Récompense par retour à une référence). Avec $\mu_B = \mu|_B/p_B$, pour tout $f \in L^1(\mu)$,

$$\mathbb{E}_{\mu_B} \left[\sum_{k=0}^{R_B-1} f \circ T^k \right] = \frac{1}{p_B} \int_X f d\mu. \quad (25.20)$$

En particulier, $\mathbb{E}_{\mu_B} C_A = p_A/p_B = b_*$.

Démonstration. Soient $B_k = \{x \in B : R_B(x) > k\}$. La récurrence, l'inversibilité et l'ergodicité assurent que les niveaux $T^k B_k$, $k \geq 0$, partitionnent X à un ensemble négligeable près : chaque point a une dernière visite à B dans son passé. Pour $f \geq 0$, la préservation de la mesure et la convergence monotone donnent

$$\int_B \sum_{k=0}^{R_B-1} f(T^k x) d\mu = \sum_{k \geq 0} \int_{T^k B_k} f d\mu = \int_X f d\mu.$$

Pour $f \in L^1$, appliquer d'abord l'identité à $|f|$ justifie l'intégrabilité, puis on soustrait les parties positive et négative. Diviser par p_B prouve la formule; $f = \mathbf{1}_A$ donne la conséquence. $\square$

Dans une chaîne finie irréductible de matrice P et de distribution stationnaire $\pi > 0$, la preuve admet une forme algébrique. Partant de l'état de référence B , soit v_i le nombre espéré de visites à i avant le premier retour positif. Le retour a une espérance finie; sommer les transitions jusqu'à celui-ci montre que les arrivées et les départs ont les mêmes espérances, donc $vP = v$. Comme $v_B = 1$, l'unicité de la distribution stationnaire donne $v_i = \pi_i/\pi_B$. Sommer sur A reproduit (25.20). Regrouper la distribution spectrale en B , les trois secteurs de A et le complément fournit une réalisation finie avec le quotient exact (25.3).

Si chaque visite à A porte un essai ρ , indépendant des autres conditionnellement au registre de l'excursion, les essais forment $\rho^{\otimes C_A}$. L'additivité tensorielle donne

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\mu_B} s(\rho^{\otimes C_A}) &= b_* s(\rho), \\ \frac{\mathbb{E}_{\mu_B} [C_A \operatorname{Tr}(\rho H)]}{\mathbb{E}_{\mu_B} C_A} &= \operatorname{Tr}(\rho H). \end{aligned} \quad (25.21)$$

La seconde expression est le quotient de l'énergie totale par le nombre total de visites, non une moyenne de quotients par excursion, qui seraient indéfinis lorsque $C_A = 0$. L'énergie accumulée par retour vaut $b_* \operatorname{Tr}(\rho H)$.

L'information par retour et l'énergie par visite réalisent donc les deux dénominateurs de (25.17)–(25.18). Si les essais sont corrélés, on utilise leur entropie conditionnelle conjointe. Un processus non inversible admet la formulation dans son extension bilatérale stationnaire; sans ergodicité, le domaine doit se restreindre au support balayé par la section de retour. Ces hypothèses dynamiques ne sont pas nécessaires au théorème opératoire 25.4. Ni une chaîne stationnaire d'essai ne s'identifie à elle seule à la mise à jour TPK, ni R_B à la période matérielle $108t_0$.

25.8 Référence commune et corrélations entre systèmes

Une seule référence et m systèmes indépendants produisent le registre $\hat{\eta} \otimes \rho_1 \otimes \cdots \otimes \rho_m$, avec une unique marque $P \otimes I$. Son poids reste b_* . Pour $H_{\text{tot}} = \sum_j H_j$, avec les extensions tensorielles correspondantes,

$$\mathcal{S}_{P,\text{tot}} = b_* \sum_j s(\rho_j), \quad \mathcal{E}_{P,\text{tot}} = \sum_j \text{Tr}(\rho_j H_j). \quad (25.22)$$

La preuve est la factorisation de la trace et $\ln(\rho_1 \otimes \rho_2) = \ln \rho_1 \otimes I + I \otimes \ln \rho_2$ sur le support, itérée sur les facteurs. Pour un état corrélé $\rho_{1\dots m}$, la même marque donne $b_* s(\rho_{1\dots m})$. Dans deux systèmes,

$$\mathcal{S}_{P,1} + \mathcal{S}_{P,2} - \mathcal{S}_{P,12} = b_* I(1 : 2)_\rho, \quad (25.23)$$

par la définition de l'information mutuelle. Un hamiltonien avec interaction conserve également une seule référence, bien que son état de Gibbs ne se factorise pas.

Deux références indépendantes de marque conjointe $P_1 \otimes P_2$ ont pour poids $b_1 b_2$; pour des références corrélées, le poids est $\text{Tr}[\omega_{R_1 R_2}(P_1 \otimes P_2)]$ et ne se factorise pas nécessairement. Copier une étiquette ne crée pas d'indépendance. En effet, l'isométrie

$$V_P v = P v \otimes |1\rangle + (I - P)v \otimes |0\rangle$$

satisfait $V_P^*(P \otimes |1\rangle\langle 1|)V_P = P$; la trace sur l'état transporté conserve b_* , non b_*^2 . Plus généralement, pour une isométrie L , $\text{Tr}[(L\omega L^*)(LPL^*)] = \text{Tr}(\omega P)$, par $L^*L = I$. Revenir en conservant le même registre n'élève pas automatiquement son poids à une puissance. Une nouvelle sélection de survie utilise sa propre marque.

25.9 Sélection thermométrique et composition avec l'action et l'horizon

Fixons la référence et un hamiltonien fini non scalaire H . Pour $\rho_\beta = e^{-\beta H}/Z(\beta)$, $\beta > 0$, le théorème additif et l'énergie conditionnée produisent la paire $\mathcal{S}_B = b_* s(\rho_\beta)$, $\mathcal{E}_A = \text{Tr}(\rho_\beta H)$. Si $E = \text{Tr}(\rho_\beta H)$, la somme spectrale finie donne $E' = -\text{Var}_{\rho_\beta}(H) < 0$ et $(\ln Z)' = -E$. Dériver $s = \beta E + \ln Z$ donne $s' = \beta E'$ et, par conséquent,

$$\frac{d\mathcal{S}_B}{d\mathcal{E}_A} = b_* \beta, \quad \Theta_{B,A} = \frac{1}{b_* \beta}, \quad B_*(u_\Theta) = b_* u_E. \quad (25.24)$$

Les bases positives satisfont $u_S = u_E/u_\Theta$. La dernière équation détermine l'unique application linéaire positive qui envoie $\Theta_{B,A} u_\Theta$ sur $\beta^{-1} u_E$. Le bilan

$$\text{Tr}(\rho H) - b_* \Theta s(\rho) - [\text{Tr}(\rho_\Theta^* H) - b_* \Theta s(\rho_\Theta^*)] = b_* \Theta D(\rho \| \rho_\Theta^*)$$

avec $\rho_\Theta^* \propto e^{-H/(b_* \Theta)}$ conserve le minimum unique démontré dans 24.6. La sélection additive caractérise maintenant le poids qui entre dans ce bilan.

Avec $\epsilon_a = \hbar_a/(108t_0) = \hbar_a c/L_\alpha$, $q_A = \gamma a_0 L_\alpha^2$ et $\mathcal{J}_{I/A} = \epsilon_a/q_A$, les sections thermiques sont

$$b_* \Theta_{\text{clk},P,a} = \frac{\hbar_a}{108t_0 \ln 3} = \frac{\mathcal{J}_{I/A} q_A}{\ln 3}, \quad b_* \Theta_{H,P}(R) = \frac{\hbar_a c}{2\pi R}, \quad \frac{\Theta_{H,P}(R)}{\Theta_{\text{clk},P,a}} = \frac{L_\alpha \ln 3}{R \cdot 2\pi}. \quad (25.25)$$

Ce sont des équations de coordonnées de B_* dans les bases transportées. La première utilise la section $\beta_{\text{clk},a} = \ln 3/\epsilon_a$; la seconde, l'échelle $\tau_R = \hbar_a c/(2\pi R)$. Les diviser prouve le quotient. La relation radiale $G_a \hbar_a = c^3 L_\alpha^2$ implique

$$G_a b_* \Theta_{\text{clk},P,a} \ln 3 = c^4 L_\alpha. \quad (25.26)$$

À l'horizon, $\mathcal{S}_B = b_* s$ et $\Theta_{H,P} = \tau_R/b_*$ convertissent le bilan précédent en

$$\delta E_R - \Theta_{H,P} \delta \mathcal{S}_B = \tau_R D(\sigma \| \rho_A).$$

La composition maintient la résolution de Barbero, l'incidence sectorielle, l'action et l'origine énergétique : l'annulation des échelles conserve la même énergie, elle n'ajoute pas de paramètre métrologique au constructeur.

La sélection a un domaine défini. Si l'on conditionne les deux canaux, on obtient (E, s) ; si l'on compte les deux par référence, (b_*E, b_*s) . Dans les deux cas, la dérivée est β . La paire caractérisée ici est (E, b_*s) et utilise l'énergie par visite et l'information par référence. La conservation de l'archive permet les trois observations, mais ne les identifie pas. Les produits énergétiques ne sélectionnent pas non plus à eux seuls le poids : pour $p > 0$, remplacer b_* par b_*^p et diviser les températures par le même facteur relatif conserve ces produits et la composition en série ; le lecteur quadratique ne satisfait cependant pas l'additivité démontrée ci-dessus.

L'instrument des marques, sa récupération et son transport, la contribution informationnelle additive, l'énergie conditionnée et le transducteur de cette réalisation sont déterminés. L'identifier à un instrument thermométrique du constructeur complet exige de transporter vers A et B ses événements, sa mesure et sa paire de normalisations, en conservant le raffinement et la mémoire. L'existence de l'appareil ne remplace pas cette identification particulière. Si la référence change avec β , ses dérivées apparaissent en outre ; si la projection ne commute pas avec Σ , la préparation (25.16) conserve sa diagonale par blocs et pas nécessairement la densité originale. Ces conditions précisent la portée des égalités, sans altérer les résultats antérieurs d'action, d'aire, de capacité et de transport.

25.10 Définition structurelle et fonction de la constante de Boltzmann

Définition 25.7 (Transducteur thermique de l'énergie par décision). Une fois fixée une section thermique positive $\Theta_{\text{clk},a} \in \mathcal{L}_\Theta$, le transducteur de Boltzmann est l'application linéaire positive $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ qui réalise

$$k_B(\Theta_{\text{clk},a}) = \frac{\epsilon_a}{\log 3}, \quad \epsilon_a = \frac{h_a}{108t_0}. \quad (25.27)$$

L'action et la durée déterminent ϵ_a ; la décision tritique uniforme détermine sa normalisation informationnelle.

L'unicité, démontrée à la section 22.2, résulte de la prescription de l'image d'une section non nulle d'une droite. Les équations (22.9) et (22.10) précisent, respectivement, sa coordonnée dans des bases déclarées et la compatibilité d'un même transducteur avec les deux orientations. La détermination du produit $k_B\Theta_{\text{clk},a}$ précède l'individualisation : celle-ci conserve comme données explicites la section thermique, les bases et, lorsque la sélection interne est revendiquée, son lecteur constructeur. La pression de (22.13), sous les hypothèses qui y sont énumérées, normalise le paramètre énergétique $\beta = (k_B\Theta)^{-1}$.

La fonction physique de k_B consiste à exprimer dimensionnellement l'information d'une distribution : $S = k_B s$. Évaluer cette entropie à une température produit l'énergie ΘS . Un triplet uniforme apporte $\log 3$ nats ; une distribution de continuations apporte son entropie pondérée ; une réduction quantique apporte l'entropie de la bipartition spécifiée. Le transducteur agit sur ces contenus en conservant leurs domaines. La mémoire généalogique détermine quelle information retient chaque lecture ; le bilan thermodynamique déclare quelle opération l'échange ou l'efface. Cette séparation explique la relation entre réversibilité, intrication et énergie de décision.

26 Confluence de l'action, de l'aire, de l'information et de la gravitation

L'échelle aréale de cette section est celle qui détermine la composition longitudinale et radiale de 20 :

$$\ell_P^2 = L^2 = \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3}, \quad E_{P,a} = \frac{\hbar_a c_{\text{int}}}{L} = k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3. \quad (26.1)$$

Dans la section de retour, $E_{P,\text{ret}} = E_L$. Le rayon variable R de l'horizon conserve son sens propre ; la condition $R = L$ spécifie la cellule particulière étudiée ci-après. L'accroissement $\delta\mathcal{A} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 L^2$ transmet cette même unité aréale à l'incidence, en maintenant l'action, le transducteur thermique et les occupations de l'état réduit.

26.1 Énergie et entropie de la cellule de demi-action

Nous fixons une même section orientée d'action et ses sections gravitationnelle et thermique correspondantes. La réciprocité précédente permet d'exprimer la même cellule au moyen de l'action, de la durée et de la longueur. Avec $\ell_P^2 = \hbar G/c^3$, $t_P = \ell_P/c$ et $E_P = \hbar/t_P$, on a

$$\frac{c^4 \ell_P}{G} = \frac{\hbar}{t_P} = E_P.$$

L'égalité découle de la substitution de l'échelle aréale déjà construite. Dans la réalisation d'horizon définie par (26.2), les quantités se normalisent comme

$$E_\Lambda(R) = \frac{c^4 R}{2G}, \quad S_H(R) = \frac{k_B \pi R^2}{\ell_P^2}, \quad T_H(R) = \frac{\hbar c}{2\pi k_B R}. \quad (26.2)$$

La température correspond à la normalisation d'horizon cosmologique de cette réalisation. Le facteur 2π et la définition du rayon font partie de l'ensemble d'équations utilisé.

Théorème 26.1 (Identité de la cellule gravitationnelle de demi-action). *Dans la réalisation (26.2),*

$$T_H(R) S_H(R) = E_\Lambda(R), \quad (26.3)$$

$$T_H(\ell_P) S_H(\ell_P) = \frac{E_P}{2} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{2}, \quad (26.4)$$

$$E_\Lambda(\ell_P) t_P = \frac{\hbar}{2}, \quad E_\Lambda(\ell_P) T_{108} = \frac{h}{2}. \quad (26.5)$$

Démonstration. Multiplier la température par l'entropie annule la normalisation thermique et donne $\hbar c R / (2\ell_P^2) = c^4 R / (2G)$. En $R = \ell_P$, l'expression est $\hbar c / (2\ell_P) = \hbar / (2t_P) = E_P/2$. L'identité thermique du cycle donne le second membre. Enfin, $T_{108} = 2\pi t_P$ et $h = 2\pi\hbar$ produisent les deux relations d'action. $\square$

Le théorème réunit des quantités qui appartenaient auparavant à des descriptions distinctes. L'énergie de la cellule, le produit de la température par l'entropie, l'information tritique et l'action intégrée sur sa durée sont des lectures compatibles sous la normalisation déclarée. La constante gravitationnelle intervient dans l'échelle aréale ; l'action fixe l'énergie de la période ; Boltzmann transporte l'information adimensionnelle vers la droite d'entropie. La démonstration montre comment ces fonctions s'articulent dans une même identité.

26.2 Conversion entre énergie de décision et accroissement aréal

L'énergie par décision tritique et l'accroissement élémentaire d'aire s'obtiennent au moyen de lecteurs distincts du développement précédent :

$$E_P = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3 = \frac{\hbar}{t_P}, \quad \delta\mathcal{A} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2. \quad (26.6)$$

On maintient la même section orientée et la branche positive $\hbar, G, \gamma_{\text{HMT}}, a_0, t_P > 0$. La première quantité appartient à la droite d'énergie et la seconde à la droite d'aire. Leur quotient définit le coefficient de conversion

$$\mathcal{T}_{I/A} := \frac{E_P}{\delta\mathcal{A}} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2}, \quad [\mathcal{T}_{I/A}] = [\text{énergie}]/[\text{aire}]. \quad (26.7)$$

Cette définition explicite la normalisation nécessaire pour transporter une énergie de décision vers une résolution géométrique. Tous ses facteurs sont spécifiés avant de former le quotient.

Proposition 26.2 (Expression gravitationnelle du coefficient de conversion). *Dans la même réalisation dimensionnelle,*

$$\mathcal{T}_{I/A} = \frac{c^3}{\gamma_{\text{HMT}} a_0 G t_P} = \frac{c^4}{\gamma_{\text{HMT}} a_0 G \ell_P}. \quad (26.8)$$

Démonstration. Substituer $E_P = \hbar/t_P$ et $\ell_P^2 = \hbar G/c^3$ dans (26.7) annule la section d'action commune et donne le premier membre. L'identité $\ell_P = c t_P$ produit le second. On conserve la dépendance de t_P et ℓ_P à l'égard de la réalisation précédemment construite. $\square$

Dans la coupure minimale de (19.4), la réalisation d'une décision uniforme par lien donne

$$S_{\text{corte}}^{\text{fis}} = 81 k_B \log 3, \quad E_{\text{corte}}^{(1)} = 81 E_P = \Theta_{\text{clk}} S_{\text{corte}}^{\text{fis}}. \quad (26.9)$$

La première égalité utilise la capacité démontrée et l'état produit uniforme; la seconde assigne l'énergie de décision du même cycle à chacun de ses quatre-vingt-un liens. Multiplier l'identité thermique par quatre-vingt-un prouve l'équation d'état de cette réalisation. L'état sectoriel de trente-six liens conserve sa propre fonction de partition, son entropie et les variations aréales de (19.35).

La composition identifie les fonctions complémentaires des constantes : l'action fixe l'énergie par durée; le caractère angulaire et Barbero–Immirzi fixent la résolution sectorielle d'aire; Boltzmann réalise dimensionnellement l'information; le produit $G\hbar$ détermine l'unité aréale. Le coefficient $\mathcal{T}_{I/A}$ conserve ces dépendances en exprimant leur relation en unités d'énergie par aire.

26.3 Sens physique de la confluence aréale

À l'horizon de rayon R , l'aire est $A_H = 4\pi R^2$. La même relation entropique admet les deux expressions

$$\frac{S_H}{k_B} = \frac{A_H}{4\ell_P^2} = \frac{\pi R^2 c^3}{G\hbar}.$$

Le premier quotient compare l'aire macroscopique à l'unité aréale de la construction. Le second explicite la composition de cette unité au moyen de l'action et de la gravitation. Lorsqu'on transporte les sections de sorte que $G_a \hbar_a$ reste fixe, la lecture géométrique conserve cette normalisation. L'entropie adimensionnelle du même horizon reste invariante; ses expressions dimensionnelles conservent les bases qu'elles utilisent.

Le paramètre de Barbero–Immirzi agit à une résolution différente de ce même développement : l'incidence orientée organise le spectre élémentaire d'aire et l'état réduit décrit l'information accessible dans la coupure. Les feuillets aréal et volumétrique apportent le transport géométrique et la mesure des histoires décrits dans section 19.7. La comparaison entre un spectre microscopique et une entropie d'horizon conserve comme données son application de réalisation, l'état et l'échelle. Ces précisions permettent d'interpréter la relation physique à chaque niveau et évitent de remplacer une correspondance d'observables par une identification indifférenciée de leurs espaces.

L'unité théorique de l'argument réside dans des fonctions complémentaires :

L'unité aréale réunit le produit $G\hbar$; l'incidence orientée organise sa résolution élémentaire au moyen de $\gamma_{\text{HMT}} a_0$; l'état et la bipartition déterminent l'information accessible au sous-système. Les équations de réponse (19.26)–(19.27) explicitent cette articulation dans la famille sectorielle. L'inversion (19.29) conserve l'entropie et transforme l'aire selon (19.30) : les deux lectures distinguent des propriétés différentes de la même configuration.

Dans cette articulation, la dynamique produit et conserve l'histoire ; le lecteur détermine quelle information est accessible ; l'action relie l'évolution et l'énergie ; Boltzmann réalise son expression thermique ; la gravitation intervient dans l'échelle géométrique avec laquelle l'aire est mesurée. L'identité $T_H S_H = E_\Lambda$ montre une confluence exacte de ces fonctions dans la réalisation déclarée. La théorie physique se formule ainsi à partir des objets mathématiques et de leurs transformations effectives.

26.4 Entropie spectrale et conservation sous transport

L'entropie d'un état réduit dépend de son spectre et de la bipartition qui définit la réduction. Pour préciser la continuation vers la dualité, soient $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B$ les deux facteurs et ρ_{AB} un état d'entropies finies. Un transport factorisé $U_A \otimes U_B$ produit

$$\rho'_A = U_A \rho_A U_A^*, \quad S(\rho'_A) = S(\rho_A).$$

La première identité découle de la définition de la trace partielle et la seconde de l'invariance du spectre. Pour un transport unitaire général, la formulation équivalente consiste à transporter également l'inclusion de l'algèbre des observables du sous-système. Cette précision identifie la donnée géométrique qui doit accompagner une affirmation de conservation de l'intrication.

La réciprocité de l'ellipse et l'échange quantité de mouvement-enroulement conservent les quantités indiquées dans leurs théorèmes respectifs. Le transport de la bipartition détermine comment utiliser ces identités dans une lecture d'entropie. De cette manière, la continuation modulaire maintient le contenu informationnel de l'article et conserve séparés le spectre énergétique, l'orientation de l'action et la réduction algébrique qui définit l'intrication.

26.5 Multiplicité effective et réalisation hyperbolique

Dans la cellule précédente, $S_H(\ell_P)/k_B = \pi$. La multiplicité effective associée à cette entropie est

$$\Omega_{\text{eff}} = \exp(S_H/k_B) = e^\pi.$$

Si H est l'involution hyperbolique du TRIT, de valeurs propres $+1, -1$, l'exponentielle $\exp(\pi H)$ a pour spectre $\{e^\pi, e^{-\pi}\}$. La coïncidence de la valeur propre expansive avec la multiplicité effective situe une relation spectrale spécifique. Son sens microscopique conserve comme donnée supplémentaire l'application entre l'espace de l'horizon et la représentation hyperbolique. Cette localisation permet de développer la correspondance sans confondre la valeur spectrale avec la totalité de son espace de réalisation.

27 Évaluation des constantes et comparaison quantitative

Les constructions précédentes permettent de séparer trois opérations : produire une grandeur, exprimer sa coordonnée dans une coordinatisation et comparer cette coordonnée à une référence. L'état APP-TRIT-TPK conserve les feuillets, l'orientation, le quotient, la retenue et la mémoire avant ces lectures. Son prolongement nonadique détermine les coordonnées corrélées π, φ, e, α ; la norme multiplicative sur le quotient local et le retour régional produisent les sections d'action ; l'incidence marquée 90/120 et les canaux conjugués produisent la fonctionnelle de Barbero ; le transport angulaire détermine ensuite les coordonnées CKM. Aucune entrée des tableaux externes n'intervient dans le choix de ces opérations.

On réunit ici les évaluations des constructions précédentes et leurs références de comparaison. Les chiffres des sorties internes expriment une précision de calcul, non une incertitude expérimentale. Pour une valeur x et une référence non nulle x_0 , toutes deux dans la même coordinatisation, on utilise

$$\Delta x = x - x_0, \quad r_x = \frac{x - x_0}{x_0}.$$

Lorsque la référence possède des incertitudes marginales asymétriques u_-, u_+ , nous définissons en outre le résidu descriptif

$$z_x = \begin{cases} \Delta x/u_+, & \Delta x \geq 0, \\ \Delta x/u_-, & \Delta x < 0. \end{cases} \quad (27.1)$$

Cette normalisation ne présuppose pas l'indépendance entre les lignes et ne constitue pas à elle seule un test statistique conjoint.

27.1 Constante réduite de Planck et action par tour : deux orientations

Dans la coordinatisation $\mathcal{U}_S \mapsto \text{Js}$, les sections déjà construites sont

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 \cdot 10^{-34} \text{ Js}, \quad H_5 = 1.0545718176461544696 \dots, \quad (27.2)$$

$$\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} \cdot 10^{-34} \text{ Js}, \quad \eta_{\text{ret}} = 1.0545718169150390611 \dots, \quad (27.3)$$

$$h_a = 2\pi \hbar_a, \quad a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}. \quad (27.4)$$

La décade provient de $\Sigma_H = \varphi \alpha^{16}$; la différence entre les deux sections provient du retour régional. Multiplier par 2π fait passer de l'action par radian à l'action par tour, sans introduire une autre orientation ni altérer le résidu relatif.

La référence du SI est

$$h_{\text{SI}} = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ Js}, \quad \hbar_{\text{SI}} = \frac{h_{\text{SI}}}{2\pi} = 1.0545718176461563912 \dots \times 10^{-34} \text{ Js}.$$

Les deux expressions sont exactes. Le développement infini de $\hbar_{\text{SI}}$ n'est pas une incertitude de mesure. La fixation de la valeur numérique de h appartient à la définition du SI en vigueur depuis 2019 [10] ; la comparaison s'effectue après la construction HMT.

Grandeur	Coordonnée en 10^{-34} Js	r_x par rapport au SI
$\hbar_{\text{pre}}$	1.0545718176461544696	$-1.822221 \times 10^{-15}$
$\hbar_{\text{ret}}$	1.0545718169150390611	$-6.932836 \times 10^{-10}$
h_{pre}	6.62607014999998793	$-1.822221 \times 10^{-15}$
h_{ret}	6.62607014540625433	$-6.932836 \times 10^{-10}$

TABLE 10 – Action avant et après le retour. Les derniers chiffres sont des évaluations des coordonnées obtenues ; les résidus ne sont pas des erreurs expérimentales de h ni de $\hbar$.

Proposition 27.1 (Invariance de la comparaison sous le tour complet). *Dans une coordinatisation commune,*

$$\frac{h_a - h_{\text{SI}}}{h_{\text{SI}}} = \frac{\hbar_a - \hbar_{\text{SI}}}{\hbar_{\text{SI}}}.$$

Démonstration. Les deux différences du premier membre contiennent le facteur commun 2π , qui s'annule avec celui du dénominateur. $\square$

La séparation pre/ret est quantitativement pertinente : remplacer l'une par l'autre change la comparaison de plusieurs ordres de grandeur. Le correcteur régional doit rester visible et ne pas être confondu avec un arrondi numérique.

27.2 Barbero–Immirzi : valeur interne et comparaison entre constructions

L'évaluation de la fonctionnelle se reconstruit avec ses trois contributions :

$$\begin{aligned}\Delta S_{90} &= 2.95169439297457621139847987861 \times 10^{-4}, \\ \Delta S_{120} &= 1.96835112502951720093738706217 \times 10^{-5}, \\ \pi AC^*/180 &= 0.270485322934140078465586458790 \dots, \\ \gamma_{\text{HMT}} &= \pi AC^*/180 + 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120} \\ &= 0.27400767269445927474725526077398041940 \dots\end{aligned}$$

Cette composition conserve le poids orienté 12 : -1 , antérieur à son évaluation décimale. Les termes indiqués reconstruisent la coordonnée finale avec un résidu absolu inférieur à 3×10^{-31} .

Comme comparaison bibliographique, on considère le dénombrement de Ghosh et Mitra, non une mesure du paramètre. Leur équation (7), écrite avec $\lambda = 2\pi\gamma_{\text{GM}}$, est

$$\sum_{j \in \{1/2, 1, 3/2, \dots\}} (2j+1)e^{-2\pi\gamma_{\text{GM}}\sqrt{j(j+1)}} = 1. \quad (27.5)$$

La référence est A. Ghosh et P. Mitra, *An improved estimate of black hole entropy in the quantum geometry approach*, *Physics Letters B* **616** (2005), 114–117, arXiv:gr-qc/0411035, équations (7)–(8). La racine est évaluée ici pour cette équation précise ; on n'identifie pas le dénombrement des ponctures au générateur HMT.

Construction	Valeur adimensionnelle	Nature
Fonctionnelle $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$	0.2740076726944593	Incidence et retour HMT
Racine de (27.5)	0.2740668582328300	Dénombrement bibliographique déclaré
$\gamma_{\text{HMT}} - \gamma_{\text{GM}}$	$-5.918553837 \times 10^{-5}$	Différence entre constructions
$\gamma_{\text{HMT}}/\gamma_{\text{GM}} - 1$	$-2.159529202 \times 10^{-4}$	Diferencia relativa

TABLE 11 – Comparaison de Barbero–Immirzi dans l'orientation positive. Aucune incertitude expérimentale ni signification statistique n'est assignée à ce tableau.

L'évaluation de la racine externe est reproductible sans tronquer arbitrairement sa queue. Avec $n = 2j$, $N = 128$ et $r = e^{-0.27\pi}$, pour $\gamma \geq 0.27$,

$$\sum_{n>N} (n+1)e^{-\pi\gamma\sqrt{n(n+2)}} \leq \frac{r^{N+1}[(N+2) - (N+1)r]}{(1-r)^2} < 10^{-43}.$$

Chaque terme décroît strictement avec γ . Les extrémités 0.27 et 0.28 encadrent la racine ; la dichotomie et la borne de queue contrôlent les décimales du tableau. Il s'agit d'une vérification du comparateur bibliographique, non d'une voie pour sélectionner γ_{HMT} .

27.3 Angles CKM, amplitudes et violation CP

Le lecteur angulaire déjà construit détermine, en degrés,

$$(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}, \delta) = (13.003313589509, 2.398056157332, 0.213977382244, 65.676173123554)^\circ. \quad (27.6)$$

Ces valeurs proviennent de $M_{\text{CKM}}(A, C^*/6, \Delta)^T$ et $\delta = 9A$. La conversion en radians s'effectue une seule fois avant d'évaluer les sinus et les cosinus. La paramétrisation unitaire de la section angulaire donne

$$|V_{\text{CKM}}| \simeq \begin{pmatrix} 0.974350259 & 0.225005836 & 0.003734601 \\ 0.224873110 & 0.973489279 & 0.041841465 \\ 0.008582400 & 0.041121745 & 0.999117283 \end{pmatrix},$$

et le quartet invariant conserve la phase :

$$J = c_{12}c_{23}c_{13}^2 s_{12}s_{23}s_{13} \sin \delta = 3.1189723326632974 \times 10^{-5} \quad \text{dans l'évaluation du lecteur angulaire.}$$

Cette évaluation utilise (17.18) avec les coordonnées de (27.6). Les neuf modules imprimés sont arrondis; l'unitarité appartient à la matrice complexe avant l'arrondi, non à une matrice formée uniquement de modules.

Le comparateur est l'ajustement à trois générations du Particle Data Group, mise à jour de 2025, *CKM Quark-Mixing Matrix*, équations (12.27)–(12.28) et la valeur de J adjacente. Pour éviter d'altérer leurs incertitudes par une transformation non linéaire, le tableau conserve les observables exprimées par le PDG : $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$, δ en radians et J .

Observable	Évaluation HMT	PDG 2025	z_x
s_{12}	0.225007404757	0.22501 ± 0.00068	−0.003817
s_{23}	0.041841757010	$0.04183^{+0.00079}_{-0.00069}$	0.014882
s_{13}	0.003734601164	$0.003732^{+0.000090}_{-0.000085}$	0.028902
δ (rad)	1.146265461116	1.147 ± 0.026	−0.028251
$10^5 J$	3.118972333	$3.12^{+0.13}_{-0.12}$	−0.008564

TABLE 12 – Comparaison marginale dans la paramétrisation et l'édition déclarées. Le facteur 10^5 multiplie conjointement la valeur et l'incertitude de la dernière ligne; il ne modifie pas son résidu normalisé.

Les résidus sont calculés avec les coordonnées avant l'arrondi du tableau. L'ajustement PDG combine des données et des contraintes d'unitarité; ses lignes ne sont pas des mesures indépendantes. Par conséquent, on ne somme pas $\sum z_x^2$ et on n'assigne pas de nombre de degrés de liberté à ce tableau. Le résultat est une comparaison marginale reproductible avec cette édition, non une mesure de probabilité du modèle. Les écarts marginaux historiques des calculs antérieurs ne sont pas transférés à ce tableau : leur documentation n'identifie ni l'édition ni la covariance de cette comparaison.

Le secteur PMNS maintient le transport $U = F_\ell^\dagger F_\nu$, les domaines spectraux et les données de phase développés dans la section angulaire. Une ligne numérique nécessite de spécifier les repères du registre employé et la réalisation comparée. Ce tableau n'attribue pas de chiffres CKM au lecteur leptonique et ne détermine pas de nouvelle matrice PMNS.

27.4 Boltzmann et gravitation universelle : grandeur, coordinatisation et référence

La construction thermique déjà retrouvée détermine le transducteur positif $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ et la relation

$$k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \frac{h_a}{108 t_0} = \frac{\hbar_a}{t_P}, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0. \quad (27.7)$$

L'information locale, l'action et la période apparaissent avant la coordinatisation kelvin-joule. Pour des bases positives u_E, u_Θ , si $k_B(u_\Theta) = b u_E$, $\Theta_{\text{clk},a} = \theta_a u_\Theta$ et $E_{P,a} = \epsilon_a u_E$, l'équation équivaut à $b \theta_a = \epsilon_a / \log 3$. Un changement $u'_E = s_E u_E$, $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$ produit

$$b' = \frac{s_\Theta}{s_E} b, \quad \theta'_a = \frac{\theta_a}{s_\Theta}, \quad \epsilon'_a = \frac{\epsilon_a}{s_E}.$$

La réalisation marquée de 24.5 détermine en outre le coefficient au moyen de la référence spectrale et de la paire information par référence-énergie conditionnée :

$$b_* = 10^{-23} (1 + 380 \cdot 10^{-3} + 649 \cdot 10^{-6}) = \frac{1380649}{10^{29}} = 1.380649 \times 10^{-23}. \quad (27.8)$$

Les degrés, leurs multiplicités et l'origine de capacité sont conservés dans 23 ; la caractérisation additive et l'instrument conservatif sont développés dans 25. Avec H et la référence fixes, $dS/d\mathcal{E} = b_*\beta$ produit $\Theta_P = (b_*\beta)^{-1}$ et $B_*(u_\Theta) = b_*u_E$. Par conséquent, le tableau montre le coefficient effectivement évalué, avec la référence SI

$$k_B^{\text{SI}} = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1},$$

Le nombre coïncide exactement dans cette réalisation et dans les bases transportées indiquées. Sa preuve thermométrique comprend tant la mesure spectrale que les deux fonctionnelles : ne changer que sa normalisation change le lecteur. L'identification de u_E/u_Θ à J/K est le transport dimensionnel qui permet la comparaison. La valeur SI est définitionnelle ; aucune incertitude expérimentale ne lui est donc assignée.

En gravité, la réalisation circulaire fixe

$$G_a = \vartheta_{108}^\circ \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}, \quad \vartheta_{108}^\circ = (54/\pi)^2 = 295.4525715010569 \dots \quad (27.9)$$

Le sélecteur et la réciprocité $G_a \hbar_a = \vartheta_{108}^\circ c_{\text{int}}^5 t_0^2$ sont des quantités internes à la réalisation déclarée. Une évaluation dimensionnelle de G_a doit conserver, outre l'orientation a , les coordinatisations du temps, de la vitesse et de l'action. La composition longitudinale et radiale de la section 20 détermine d'abord

$$L = \frac{5759}{23040} \alpha_{\text{HMT}}^{16} L_*, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} S_*, \quad t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}} L}{54 c_{\text{int}}}.$$

Avec la même section de vitesse constitutive, la substitution dans (27.9) donne

$$G_{\text{ret}} = \frac{c_{\text{int}}^3 L_*^2}{S_*} \left(\frac{5759}{23040} \right)^2 \frac{\alpha_{\text{HMT}}^{32}}{\eta_{\text{ret}}}.$$

La vitesse dimensionnelle conserve la normalisation constitutive des canaux angulaires. Avec les coordonnées déjà engendrées A_{deg} et C_{deg}^* , on écrit

$$q_\pm = \exp \left[-\frac{\pi_{\text{HMT}}}{180} (A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*) \right], \quad (27.10)$$

$$r_\pm = \frac{1 - q_\pm^{90}}{1 - q_\pm^{120}}, \quad \hat{c} = \frac{1}{r_+ r_-}, \quad c_{\text{int}} = c_* \hat{c}.$$

Dans des bases positives compatibles, $\varepsilon = \varepsilon_* r_+^2$, $\mu = \mu_* r_-^2$ et $c_* = (\mu_* \varepsilon_*)^{-1/2}$; par multiplication, $c_{\text{int}} = (\mu \varepsilon)^{-1/2}$. Ainsi,

$$G_{\text{ret}} = \frac{c_*^3 L_*^2}{S_*} r_N^2 \alpha_{\text{HMT}}^{32} \frac{\hat{c}^3}{\eta_{\text{ret}}} = \frac{L^2}{\hbar_{\text{ret}} (\mu \varepsilon)^{3/2}}. \quad (27.11)$$

L'évaluateur utilise la section dimensionnelle c_{int} déclarée ci-après et restitue $c_* = c_{\text{int}}/\hat{c}$. La substitution vérifie l'équivalence de ces expressions dans la même représentation : $\hat{c}$ intervient une seule fois lors du passage de c_* à c_{int} [16].

Dans la représentation déclarée $L_* = 1 \text{ m}$, $S_* = 10^{-34} \text{ J s}$ et $c_{\text{int}} = 299792458 \text{ m s}^{-1}$, on obtient

$$L = 1.616254982625126330168262501334562 \dots \times 10^{-35} \text{ m},$$

$$G_{\text{ret}} = 6.674299659414022706367776189 \dots \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}.$$

La valeur de comparaison $6.67430(15) \times 10^{-11}$ est conservée séparément. La différence est $-3.40585977 \dots \times 10^{-18} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$, soit environ -0.00227057 incertitudes-types de cette référence. Les chiffres stables du calcul décrivent l'évaluation de la composition avec ses lecteurs et bases explicites ; l'incertitude expérimentale appartient à la référence mesurée.

Objeto	Évaluation interne	Referencia dimensional
B_*	$1.380649 \times 10^{-23} u_E/u_\Theta$, par (27.8) et la règle thermométrie marquée.	$1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, exact dans le SI.
G_{ret}	$6.6742996594140227 \dots \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg s}^2)$, par $c_{\text{int}}^3 L^2/\hbar_{\text{ret}}$.	$6.67430(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg s}^2)$, CODATA 2022.

TABLE 13 – Évaluations et références dans les réalisations spécifiées. La ligne thermique conserve l’identification des bases expliquée dans le texte. L’incertitude relative type de la référence de G est d’environ 2.24743×10^{-5} ; k_B est dépourvu d’incertitude définitionnelle. L’évaluation gravitationnelle et sa différence par rapport à la référence utilisent la composition longitudinale et radiale déclarée dans le texte.

Les sources externes de ce dernier tableau sont les constantes définissant le SI du BIPM et le tableau CODATA 2022 du NIST [6]. L’incertitude expérimentale de G ne se transfère ni à h , ni à $\hbar$, ni à k_B . Une égalité de chiffres dans une coordinatisation n’élimine pas non plus la nécessité d’identifier le lecteur qui produit la grandeur.

27.5 Reproduction des évaluations

Le programme `verificar_comparaciones_II.py`, inclus avec les sources, reçoit les coordonnées internes stockées dans des fichiers distincts des données externes. Il vérifie la composition de la fonctionnelle de Barbero, la conversion entre h et $\hbar$, la racine bibliographique et sa queue, les modules CKM, le quartet J et les résidus de ces comparaisons. Il utilise une arithmétique décimale à 75 chiffres et des fonctions élémentaires évaluées après le gel des sorties internes. Les instructions d’exécution et les versions des programmes sont incluses dans le paquet reproductible. La précision de travail n’augmente pas les chiffres disponibles du calcul d’origine : seuls sont présentés les chiffres stables vis-à-vis de leur arrondi. Le contrôle enregistre les fichiers utilisés et leurs empreintes, de sorte qu’un changement d’évaluation ou d’édition externe reste visible.

L’évaluation gravitationnelle ajoutée se reproduit au moyen de `verificar_reproduccion.py`, dans le répertoire `reproduccion_gravitatoria_20260926` des sources. L’ensemble focal conserve les preuves de transport polaire, de composition métrique, de rigidité simultanée, d’action de phase et de composition conjointe, avec les substitutions structurelle et angulaire. Les vérificateurs de substitution lisent les développements régionaux archivés et le registre K , reconstruisent les expressions ultérieures et comparent deux précisions de travail ; les évaluations gravitationnelles conservent 71 chiffres significatifs stables. Les identités générales sont démontrées dans le corps du texte ; les contrôles rationnels examinent des cas finis de ces identités. Les entrées, la provenance des copies, leurs empreintes et la portée de chaque programme sont documentées dans le même répertoire. Cette exécution réutilise les sorties engendrées antérieures et conserve distinctes la reproduction focale, l’exécution intégrale du TPK et la formalisation Lean.

28 Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine

L'expression numérique n'épuise pas l'état qui l'a générée. Dans la construction précédente, APP conserve les deux feuillets et la division avec reste et quotient ; le TRIT détermine le régime local et son orientation ; le TPK compose sélection, transport, retenue, mémoire et retour. La lecture archimédienne contracte des cylindres compatibles. La lecture que nous étudions maintenant conserve en revanche l'incidence des positions et leur transport entre repères. Toutes deux partent du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire. On ne reconstruit pas une géométrie exceptionnelle à partir des décimales finales de π , φ , e ou α .

Ce point permet de préciser le sens du prolongement $\alpha/K \longrightarrow$ incidence exceptionnelle. La flèche n'affirme pas qu'un nombre réel isolé détermine un code, un réseau ou un groupe. Elle transporte le registre dodécaphasique et les données signées qui sont intervenues dans la détermination de α , avec les mots et les cadres issus d'APP-TRIT-TPK. En particulier, le registre ordonné K peut être retrouvé à partir de sa constante rationnelle κ avec les conventions de base, de longueur et d'origine déjà fixées. La projection sur un support ne conserve en revanche que les incidences sélectionnées. Pour sa part, K_{ph} désigne une autre lecture, à mémoire réduite, postérieure à l'holonomie Γ_0 .

L'exposé sépare trois opérations mathématiques : construire les objets finis et leurs applications ; les prolonger en un réseau et en une algèbre d'opérateurs de vertex ; reconnaître ensuite les objets obtenus au moyen des théorèmes classiques pertinents. Les noms Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech et Monstre désignent ces reconnaissances et les réalisations explicites qui les rendent vérifiables. Ce ne sont pas des sélecteurs rétrospectifs des germes ni des coefficients de la génération.

28.1 Fonction structurelle de K et α dans l'incidence exceptionnelle

Le lien entre la détermination numérique et la réalisation exceptionnelle admet une description opératoire. Dans la lecture arithmétique, K agit dans la normalisation des registres régionaux. Dans la lecture d'incidence, ses composantes sélectionnent le support

$$B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Le même registre ordonné participe donc à deux fonctions spécifiées : une composition positionnelle et une sélection d'incidence. Sa réalisation rationnelle conserve le registre lorsque la base, la longueur et l'origine sont fixées, tandis que le passage au support retient l'information nécessaire au drapeau combinatoire.

Le registre signé antérieur à la normalisation de α fournit l'hexade H_{α}^- . Les intersections de cette hexade avec les supports régionaux et avec l'incidence d'APP déterminent le point marqué. Ce point individualise le vecteur de norme 54 utilisé dans le voisin du réseau. Ainsi, l'orientation qui intervient dans la normalisation arithmétique agit à nouveau dans la sélection géométrique. La relation ne requiert pas de déduire un réseau à partir d'une approximation décimale : elle utilise les données signées antérieures à son évaluation.

La réalisation exceptionnelle conserve successivement différents types de relation. Le code conserve les combinaisons linéaires ; le plan conserve les incidences entre supports ; le recollement conserve les classes discriminantes ; le réseau conserve sa forme bilinéaire ; l'algèbre de vertex conserve la graduation et les produits correspondants. Leurs groupes d'automorphismes se définissent par rapport à ces structures. L'apparition du Monstre à la fin de la construction exprime une propriété de l'algèbre $V^{\natural}$ obtenue par la procédure citée, et Moonshine relie les traces graduées de cette action à des fonctions modulaires.

Cette hiérarchie fournit une signification mathématique concrète à la fonction de liaison attribuée à K et α . Le premier est un registre entier réversible avec des réalisations positionnelles et d'incidence ; la seconde est la coordonnée de compatibilité arithmétique dont le registre orienté intervient également dans l'incidence marquée. Les définitions acquièrent leur contenu par ces opérations et par les identités

exposées dans ce chapitre. Le développement de l'incidence est une partie substantielle de l'argument de l'article : il montre quelles relations subsistent lorsque la construction cesse d'être évaluée comme une coordonnée réelle et se réalise comme structure algébrique.

Articulation des coordonnées régionales et de l'incidence de clôture. La fonction de ce prolongement se comprend à partir d'une distinction entre trois opérations : conserver un registre, évaluer une coordonnée et extraire une relation d'incidence. Toutes trois agissent sur une information produite par APP-TRIT-TPK. Leur articulation explicite la thèse structurelle de l'article : une réalisation numérique possède une provenance opératoire, et certaines données de cette provenance admettent en outre une réalisation combinatoire et réticulaire. Les équations permettent de suivre les deux parcours avec leurs domaines et avec l'information qui subsiste dans chacun.

Le point de départ est l'état terminal muni de ses prolongements compatibles. Il conserve les restes et quotients des deux feuillets APP, le régime et l'orientation TRIT, ainsi que le transport TPK avec sa mémoire. Les régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle se déterminent dans ce domaine avant que leurs lecteurs établissent les coordonnées π, e, φ . Simultanément, le registre orienté des douze fenêtres détermine le vecteur signé U . L'apparition ultérieure de K provient de la transformation entière démontrée dans §8.7 :

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (28.1)$$

La congruence qui définit $\mathcal{L}_H$ garantit l'intégralité de l'inverse. Ainsi, K constitue une mise en coordonnées réversible du registre signé dans le sous-réseau pertinent. Ses positions conservent l'ordre de phase ; ses différences D_3K, D_4K conservent les relations transversales ; la somme $Q(K)$ détermine la composante uniforme. Cette structure explique pourquoi le registre intervient à la fois dans la composition numérique et dans la sélection d'une configuration de frontière.

L'évaluation périodique

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

maintient les douze blocs récupérables lorsque la base, la longueur et l'origine de phase sont fixées. L'extraction d'un support réalise une opération différente : elle conserve l'appartenance de chaque position à une classe définie par un seuil et regroupe les registres qui possèdent le même support. La distinction entre ces deux applications est décisive. La précision scalaire de κ_{per} et l'incidence de B_K sont deux contenus mathématiques spécifiques, reliés par le registre complet dont ils proviennent.

La normalisation d'alpha et sa configuration signée. La coordonnée de α est déterminée dans la voie positionnelle par la composition des blocs régionaux et du registre dodécaphasique. Avant la division positionnelle, la combinaison orientée possède les composantes $s_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$. La normalisation vérifie

$$A_j = s_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (28.2)$$

Cette identité conserve simultanément le bloc normalisé et la contribution du quotient transporté. La limite des préfixes compatibles détermine la coordonnée scalaire de la clôture. La configuration signée conserve, quant à elle, les positions de la combinaison antérieure à la normalisation qui présentent un défaut négatif. Dans la fenêtre initiale, cette configuration est le vecteur s_0 de (28.12), et son support négatif est H_{α}^- .

Deux contenus d'une même opération sont ainsi définis. La normalisation positionnelle détermine une coordonnée réelle au moyen de ses restes et quotients compatibles ; le support négatif détermine une configuration de positions dans le cycle de douze composantes. Le signe se rapporte au bilan des registres antérieur à la normalisation. Sa lecture incidencielle reste disponible parce que l'état conserve ce bilan avec le résultat normalisé. Cette articulation correspond à la voie positionnelle démontrée ; la comparaison avec les opérateurs analytiques de lacunes conserve la portée précise établie dans le chapitre consacré à α .

Du codage ternaire au drapeau marqué. Les régions fournissent également les codes w_π, w_e, w_φ et w_{APP} dans le repère hérité. L'application

$$\gamma_{A_W} : w \longmapsto (w, wA_W)$$

conserve le mot de six composantes comme première coordonnée et ajoute sa transformation par A_W . La relation $A_W^2 = -I_6$ fixe la compatibilité quadratique de cette réalisation. Le pas suivant, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserve les positions non nulles. Pour les mots de poids six, le support identifie exactement la paire $\{c, -c\}$, comme le prouve la distance minimale du code. Ainsi, le quotient par le signe produit les hexades, tandis que le code complet reste disponible pour les opérations qui requièrent ses symboles.

Dans cette coordinatisation, les deux constructions de la tétrade coïncident :

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (28.3)$$

Le membre de gauche provient d'une comparaison entière des composantes de K ; celui de droite, de l'intersection des supports codés de propagation et de clôture. Le seuil appartient à la coordinatisation par blocs déclarée et reste explicité dans la définition du lecteur. Le registre intégral conserve les valeurs sur lesquelles il agit, même lorsque des seuils distincts produisent le même sous-ensemble. L'égalité exprime donc une compatibilité entre des applications spécifiées.

Le support H_α^- complète cette tétrade en une hexade. La condition d'appartenance au support P_π , avec les tailles d'intersection $(4, 3, 2)$ relativement à $H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}$, sélectionne une unique hexade. Les preuves suivantes réunissent les deux déterminations : celle obtenue par le signe de s_0 et celle obtenue par l'incidence. Le résultat s'organise sous la forme

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}). \quad (28.4)$$

L'inclusion est le drapeau ; les quatre supports supplémentaires constituent son repère marqué. Les permutations simultanées transportent le repère et conservent ses inclusions et ses intersections. L'information pertinente réside dans cette configuration transportée et dans sa classe d'isomorphisme.

Les cinq régions de π retrouvent ici leur différenciation interne. Elles partagent w_π comme code ternaire visible, mais conservent des émissions, des signatures et des multiplicités distinctes. Dans la réalisation binaire sur une dodécade marquée, la région transversale correspond à l'octade dont l'intersection avec la dodécade est la tétrade ; les quatre autres régions correspondent aux relèvements des quatre hexades de son étoile. La région négative est distinguée par H_α^- et l'ordre de coordinatisation individualise les trois régions positives. Cette correspondance conserve les rôles régionaux et la distribution $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, tout en réalisant la partition d'incidence $1 + 4$.

De l'origine incidencielle à la modification réticulaire. Le drapeau marqué détermine une position au moyen d'une opération ensembliste équivariante :

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

Sa fonction consiste à distinguer une composante parmi les douze qui interviennent dans la réalisation réticulaire. Le code ternaire complet agit comme code de recollement dans le module discriminant $(A_2^*/A_2)^{12}$. Sa préimage définit $N(C_W)$, et l'autodualité, les poids et la distance du code se traduisent, respectivement, en propriétés d'intégralité et de déterminant, de parité et en bornes de norme des classes de recollement. L'information symbolique du code remplit ici une fonction que le support isolé ne remplit plus.

La métrique A_2 et la chambre radiale positive sont fixées dans le développement réticulaire. À l'intérieur de cette chambre, la congruence nécessaire pour un voisin pair d'indice trois possède douze réalisations de norme minimale 54, permutées par le changement de composante distinguée. L'origine o_* sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

Le coefficient 4 appartient à cette solution de la congruence dans la chambre déclarée. L'indice α enregistre la provenance incidencielle de la sélection : son contenu est le repère qui est intervenu dans la clôture et qui individualise à présent une direction réticulaire.

L'appariement avec v_α détermine le sous-réseau $N_{\alpha,0}$ d'indice trois, et l'adjonction de la classe $v_\alpha/3$ produit le voisin N_α de (28.17). Cette modification conserve le rang et rétablit l'unimodularité et la parité ; la sélection par congruence élimine les racines antérieures, et les bornes locales excluent les racines dans les nouvelles classes. L'identification à Leech intervient après ces vérifications. La réalisation binaire des cinq régions et cette construction réticulaire sont deux prolongements du repère commun : la seconde reçoit directement le code ternaire comme donnée de recollement.

Graduation, unité et automorphismes. La construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman s'applique au réseau N_α une fois ses propriétés vérifiées. Elle incorpore l'espace des oscillateurs, l'extension centrale du réseau, le produit de vertex et le secteur tordu par le relèvement de la négation. Le résultat est l'algèbre $V_{\text{HMT}}^\natural$ de (28.18), dont le groupe d'automorphismes est isomorphe au Monstre. Son domaine d'action est ainsi fixé par une structure algébrique munie d'une graduation et d'un produit. Le théorème de Moonshine de Borchers détermine ensuite les traces graduées avec insertion de ces automorphismes [7] ; [8].

L'unité acquiert à ce niveau une réalisation précise : la composante de poids zéro est la droite du vide et fournit le coefficient 1 de q^{-1} dans le caractère gradué. Au niveau cylindrique, les applications de raffinement conservent la fonction constante par précomposition. Chaque assertion de conservation possède donc son objet et son application. Le développement des preuves rend visible cette continuité de construction, depuis les opérations arithmétiques et la mémoire jusqu'à l'incidence, à la métrique et aux produits de vertex.

Cette articulation situe K et la clôture de α dans l'argument principal. K conserve de manière réversible une coordonnée entière de l'histoire ; la normalisation de α compose les registres régionaux avec cette coordonnée ; la configuration signée détermine un drapeau ; et le drapeau marqué sélectionne la modification réticulaire sur laquelle se réalise Moonshine. Les démonstrations suivantes développent ces applications, en distinguant les équivalences réversibles, les quotients d'information et les réalisations qui ajoutent une métrique ou une structure algébrique. Ainsi s'exprime une relation démontrable entre structure, équation et valeur, en conservant l'attribution de chaque construction et la portée de ses théorèmes.

28.2 Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence

Soit X_n^{cal} l'espace des préfixes admissibles de longueur n de l'état arithmétique avec mémoire de trajectoire, avec les troncatures $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ pour $m \leq n$. L'exposant rappelle que le repère initial déclaré et son transport sont conservés, et non qu'un paramètre est ajusté à une valeur expérimentale. Nous écrivons (w_j, f_j) pour le mot visible de six trits et le repère au pas j . Les repères satisfont une loi causale

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

où $g_j(x)$ dépend du préfixe déjà construit. En conséquence, une prolongation n'altère pas les cadres antérieurs.

La chaîne

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

est conservé dans cette lecture. Le retour de la phase ne réinitialise ni le cadre ni la mémoire de l'état. De même, on maintient distincts le recensement de 468 émissions décimales, les 243 mots visibles de six trits et l'espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$, de 729 mots. L'espace ambiant sera utilisé pour construire un code linéaire ; il ne se substitue pas au domaine admissible des émissions.

La lecture archimédienne prend, pour un bloc b de six trits, son adresse entière $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un préfixe détermine

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilité des préfixes donne des cylindres emboîtés dont le diamètre tend vers zéro. Leur classe de Cauchy appartient d'abord à la complétion interne $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; son identification ultérieure à la droite réelle usuelle n'intervient pas dans le choix des blocs.

Pour la lecture d'incidence, nous introduisons, sur le même préfixe, l'application de graphe

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (28.5)$$

Les mots s'écrivent comme des vecteurs lignes. Si $A^f = fA f^{-1}$, le changement de repère satisfait l'identité concrète

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (28.6)$$

Le codomaine calibré conserve f avec le mot codé. Nous définissons alors

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (28.7)$$

Proposition 28.1 (Compatibilité et prolongement de la lecture d'incidence). *Si $r_{n,m}$ tronque les suites codées, on a*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Les Q_n déterminent donc une unique application Q_∞ entre les limites inverses respectives. Dans chaque repère, l'application conserve exactement le mot visible, puisque $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Démonstration. Deux préfixes compatibles possèdent les mêmes mots et les mêmes opérateurs de transport jusqu'à l'indice $m - 1$. Ils possèdent, par récurrence, les mêmes cadres à ces indices. Les m premières composantes de (28.7) coïncident, ce qui prouve le carré. La propriété universelle de la limite inverse donne Q_∞ . L'affirmation de récupération est la projection sur les six premières coordonnées de chaque graphe. $\square$

Cette injectivité locale a un domaine précis. Elle ne démontre pas que Q_∞ récupère toute la mémoire profonde de l'état TPK lorsque seule la suite des mots visibles et des repères a été retenue. Elle démontre encore moins l'injectivité après le passage des mots aux supports. En outre, un changement général de base dans $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ ne conserve pas à lui seul le poids de Hamming ordinaire. Dans une coordinatisation générale, on transporte aussi l'incidence et la métrique de la coordinatisation initiale. Les calculs de supports qui suivent sont effectués dans la coordinatisation de Paley déclarée; les réétiquetages monomiaux conservent directement leur interprétation en coordonnées.

28.3 La réalisation finie et le code ternaire

L'opérateur elliptique du TRIT admet la réalisation finie suivante dans la coordinatisation à six positions. Celles-ci coordinatisent les six unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ modulo neuf, conservées par le transport modulaire. Sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_3)$, une fois l'ordre $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$ déclaré, soit C la matrice de diagonale nulle, avec $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ et $C_{a,b} = \chi(b - a)$ aux cinq positions finies. Ici, $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ et $\chi(0) = 0$. Il s'agit d'une réalisation en coordonnées de la structure quadratique déjà transportée; l'identification des six positions à la droite projective est une donnée de coordinatisation, et non une nouvelle entrée numérique dans le générateur.

Les identités de la somme quadratique donnent $C^2 = 5I_6$. En réduisant modulo trois, nous obtenons

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (28.8)$$

L'égalité quadratique réalise le régime elliptique; elle n'identifie pas le corps $\mathbb{F}_3$ à une réalisation archimédienne de l'unité imaginaire. Ce sont des réalisations distinctes d'une relation opératoire commune, avec leurs domaines respectifs.

Définition 28.2 (Code de la coordinatisation dodécaphasique). Le code ternaire associé à (28.8) est

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6 \subset \mathbb{F}_3^{12}\}.$$

Son ensemble d'hexades est

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposition 28.3 (Autodualité, distance et système de Witt). *Le code C_W est autodual de paramètres $[12, 6, 6]_3$. Son énumérateur des poids est*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (28.9)$$

L'ensemble $\mathcal{H}$ possède 132 éléments et constitue un système $S(5, 6, 12)$: chaque ensemble de cinq positions est contenu dans une unique hexade.

Démonstration. La matrice génératrice $[I_6 \mid A_W]$ est de rang six et, par symétrie de A_W , satisfait

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

Le code est auto-orthogonal, de dimension égale à la moitié de sa longueur, et donc autodual. L'évaluation finie des 3^6 mots donne (28.9); il s'agit d'une énumération sur la matrice explicite, sans valeurs réelles ni cibles externes. En particulier, la distance minimale est six.

Si deux mots de poids six ont le même support, parmi leurs six quotients de coordonnées non nulles, l'un des signes 1, -1 apparaît au moins trois fois. En soustrayant le multiple correspondant, on obtiendrait un mot non nul de poids au plus trois, ce qui est impossible. Un support correspond donc exactement à la paire $\{c, -c\}$ et il y a $264/2 = 132$ supports. Si deux supports distincts partageaient cinq positions, le même argument annulerait au moins trois coordonnées d'une union de taille sept, produisant un poids au plus quatre. Un quintuplet appartient donc à au plus une hexade. Enfin,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de sorte qu'il appartient à une et une seule. □

La reconnaissance ultérieure est le code de Golay ternaire étendu et le petit système de Witt [9]. La preuve précédente explique quel objet est reconnu. Elle ne remplace pas la généalogie APP-TRIT-TPK par une recherche parmi les codes connus.

28.4 Drapeau dodécaphasique associé à K et α

Dans le cadre hérité du registre dodécaphasique, les données sont

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), & (28.10) \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned}$$

En appliquant γ_{A_W} , on obtient les incidences suivantes :

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Le premier est le support d'un mot de poids neuf; les trois autres sont des hexades. Le registre fournit, par sa lecture de bloc haut,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (28.11)$$

L'entier 729 indique ici une frontière du format de blocs déclaré. Il n'est pas identifié par son seul cardinal à l'espace ambiant ternaire utilisé dans (28.2). Dans ce registre précis, tous les seuils entiers entre 660 et 729 produisent le même support : le support ne restitue ni le seuil ni les douze blocs.

La voie arithmétique de α conserve, avant la retenue, le vecteur signé

$$s_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (28.12)$$

Son support négatif est

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (28.13)$$

Ces signes ne sont pas extraits du développement décimal du scalaire α ; ils sont conservés dans l'état qui précède son expression numérique.

Proposition 28.4 (Coïncidence des deux sélecteurs du drapeau). *Dans $\mathcal{H}$, le support (28.13) est l'unique hexade H qui satisfait*

$$B_K \subset H \subset P_\pi, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_\varphi|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Ainsi, la lecture signée et la lecture d'incidence sélectionnent le même drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$.

Démonstration. Les quatre hexades qui contiennent B_K s'obtiennent en ajoutant respectivement les paires

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Seules les deuxième et troisième paires sont contenues dans P_π . Pour la deuxième, l'intersection avec H_φ a une taille de trois et avec H_{APP} une taille de trois; elle ne satisfait pas la dernière condition. Pour la troisième, les trois intersections ont les tailles 4, 3, 2. Cette dernière produit précisément le support négatif de (28.12). $\square$

Il convient de conserver tant le drapeau que son cadre marqué :

$$\mathcal{I}_* = (B_K \subset H_\alpha^-), \quad \tilde{\mathcal{I}}_* = (\mathcal{I}_*; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}).$$

Les opérations d'union, d'intersection et de différence sont équivariantes sous un réétiquetage simultané du plan combinatoire. C'est la classe marquée, et non les numéros des positions pris isolément, qui est l'objet transporté.

Lemme 28.5 (Origine sélectionnée par l'incidence marquée). *Pour le cadre précédent,*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La règle est équivariante sous tout automorphisme appliqué simultanément aux données de $\tilde{\mathcal{I}}_$.*

Démonstration. La première intersection est $\{1, 3, 4, 9\}$. La réunion que l'on soustrait contient 3, 4, 9 et ne contient pas 1. L'équivariance découle de ce qu'une bijection commute avec les opérations ensemblistes. $\square$

Cette origine sélectionnera une direction du réseau voisin lorsque la métrique A_2 et la chambre positive seront déclarées. L'incidence seule ne contient pas cette métrique. Le passage au réseau conservera explicitement les deux données.

28.5 Entrelacement isométrique des représentations d'incidence

L'incidence définit une application linéaire dont l'action peut être vérifiée position par position :

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (28.14)$$

Soit $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Les deux réalisations euclidiennes sont ici des langages ultérieurs pour le même plan fini.

Proposition 28.6 (Isométrie de l'écran dodécaphasique). *On a*

$$I^\top I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

où J_{12} est la matrice dont les entrées sont un. En conséquence,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

est une isométrie équivariante pour les actions par permutation des automorphismes du système.

Démonstration. Chaque point appartient à $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexades, et chaque paire à $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Ce sont, respectivement, les entrées diagonales et non diagonales de $I^\top I$. Sur $\mathbf{1}^\perp$, le terme J_{12} s'annule et il reste $36I$. Enfin, si g est un automorphisme, $p \in H$ équivaut à $g(p) \in g(H)$; d'où $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

L'information d'incidence possède également une lecture spectrale concrète. Définissons

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lemme 28.7 (Action du noyau d'intersection). *Si $J_{132,12}$ est la matrice rectangulaire dont tous les coefficients valent un,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Ainsi, G agit par le scalaire 30 sur E_{inc} .

Démonstration. L'entrée (H, p) de GI compte les couples (T, H') tels que $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ et $p \in H'$. Si $p \in H$, il y a dix quadruplets T contenant p , chacun contenu dans quatre hexades, et cinq qui ne le contiennent pas, chacun ayant une unique extension du quintuplet $T \cup \{p\}$. Le total est $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, les quinze quadruplets de H donnent chacun une extension : le total est 15. D'où l'identité. Le terme rectangulaire s'annule sur V_{11} . $\square$

Il existe bien ici un opérateur d'entrelacement matériel : son domaine, son codomaine, ses entrées et sa normalisation sont déterminés. Par exemple, tout projecteur orthogonal P déjà construit sur V_{11} se transporte en $Q = U_W P U_W^*$ sur E_{inc} , avec $U_W P = Q U_W$. Cette affirmation n'identifie pas par leur seule trace tous les opérateurs qui agissent dans ces espaces.

28.6 L'étoile de Witt et la génération de M_{12}

Définition 28.8 (Étoile sur un quadruplet). Pour $B \in \binom{[12]}{4}$, l'étoile de Witt est la collection des quatre hexades qui contiennent B . Ses pétales sont les paires $H \setminus B$. La permutation σ_B fixe B et échange les deux points de chaque pétale.

L'existence de quatre hexades se déduit de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Deux pétales ne peuvent pas partager un point, car deux hexades contiendraient alors le même quintuplet. Ce sont donc quatre paires disjointes qui partitionnent $[12] \setminus B$. Cette description n'est ni une étoile à cinq branches ni une métaphore géométrique : c'est une incidence quatre-à-un du plan combinatoire.

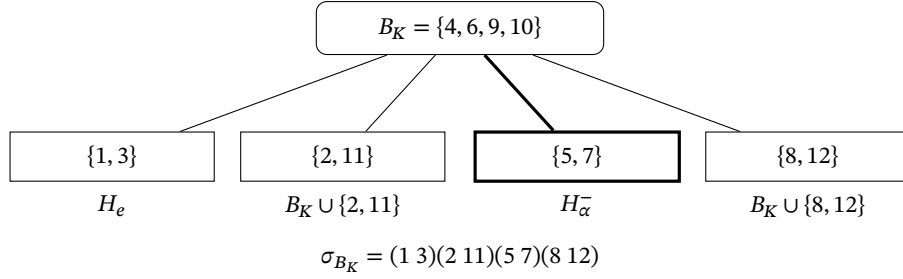


FIGURE 10 – L'étoile concrète du drapeau dodécaphasique. Chaque ligne indique l'union du quadruplet central avec la paire à son extrémité ; la ligne épaisse signale l'hexade également sélectionnée par les signes antérieurs à la retenue de α . Les quatre paires épuisent les huit positions extérieures.

Proposition 28.9 (La collection d'étoiles). *Les $\binom{12}{4} = 495$ permutations σ_B préservent $\mathcal{H}$. Le groupe qu'elles engendrent est d'ordre 95040 et est le groupe de Mathieu M_{12} dans son action sur le petit système de Witt.*

Démonstration. L'affirmation de préservation est une vérification finie sur les 132 hexades de (28.2) : pour chaque quadruplet, on construit les quatre pétales et l'on vérifie $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. La clôture par composition de ces permutations produit 95040 éléments. Dans l'énumération lexicographique, il suffit d'ajouter successivement six étoiles qui ne sont pas encore contenues dans le groupe ; les ordres intermédiaires sont 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, et les 495 étoiles appartiennent au groupe final. Le procédé et les six générateurs sont explicités dans la note technique de provenance. Enfin, on applique la reconnaissance du groupe d'automorphismes de $S(5, 6, 12)$ comme M_{12} , dont l'ordre est $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$. $\square$

Une étoile individuelle engendre un groupe cyclique d'ordre deux. Elle n'engendre pas à elle seule M_{12} , et encore moins le Monstre. L'existence de 495 générateurs d'un groupe de permutations ne prouve pas non plus que chacun soit le transport d'un lacet spécifique du TPK. Cette affirmation requiert l'application de lacets correspondante ; le résultat établi ici est l'action d'incidence finie.

Remarque 28.10 (L'égalité des traces n'identifie pas les opérateurs). Sur V_{11} , une étoile a pour spectre $+1$ avec multiplicité sept et -1 avec multiplicité quatre. Sa trace normalisée est $3/11$. Un projecteur de rang trois sur le même espace possède également une trace normalisée $3/11$, mais un spectre $1^3, 0^8$. Ils ne sont pas conjugués : leurs polynômes minimaux et leurs spectres sont différents. L'opérateur d'entrelacement (28.14) transporte des opérateurs définis ; il ne transforme pas cette coïncidence scalaire en une équivalence d'opérateurs.

28.7 Le résidu binaire et les cinq régions de π

La reconnaissance suivante utilise le code de Golay binaire étendu G_{24} , de paramètres $[24, 12, 8]_2$. Ses poids sont 0, 8, 12, 16, 24, et les supports de poids huit forment le plan $S(5, 8, 24)$. Nous fixons une dodécade D , support d'un mot de poids douze. Cette donnée et l'isomorphisme d'incidence qui sera déclaré ci-après appartiennent à la coordinatisation de réalisation ; ils ne sont pas utilisés pour engendrer ni sélectionner les décimales de π .

Proposition 28.11 (Résidu d'une dodécade et élévation d'hexades). *L'ensemble*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ est une octade, } |O \cap D| = 6\}$$

est un système $S(5, 6, 12)$ sur D . Chacune de ses hexades a une unique élévation en une octade. Pour tout quadruplet $B \subset D$, les cinq octades qui le contiennent se répartissent en quatre élévations résiduelles et une unique octade $O_B^\perp$ avec $O_B^\perp \cap D = B$.

Démonstration. Un quintuplet $A \subset D$ appartient à une unique octade O . Si $j = |O \cap D|$, le mot binaire somme de O et D a pour poids $20 - 2j$. Parmi les poids permis, et avec $0 \leq j \leq 8$, seuls $j = 2, 4, 6$ sont possibles. Comme $A \subset O \cap D$, on a $j \geq 5$ et donc $j = 6$. Cela donne l'existence et l'unicité de l'hexade résiduelle, ainsi que l'unicité de son élévation en choisissant cinq de ses points. D'autre part,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Les quatre hexades résiduelles sur B donnent quatre octades distinctes. La cinquième ne peut pas couper D en six points, car elle serait une autre hexade résiduelle ; puisqu'elle contient B , son intersection est de taille quatre et coïncide avec B . $\square$

Une coordinatisation $\ell : [12] \rightarrow D$ qui préserve les hexades identifie $\mathcal{H}$ à $\mathcal{H}(D)$. Son existence est la reconnaissance du plan déjà construit comme le petit plan de Witt ; un choix précis de ℓ fixe le réétiquetage. Le relèvement

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octades de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tel que } O \cap D = \ell(H),$$

est injective parce que l'intersection avec D redonne $\ell(H)$. Cette injectivité a pour domaine les hexades, et non le registre K .

La relation avec les cinq régions de π conserve des données plus riches que le nombre cinq. Les émissions et leurs signatures sont :

Région	Multiplicité	Émission U_6	Signature
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

Dans chaque bloc décimal de trois chiffres, la signature utilise la différence modulaire des deux premiers chiffres. Les cinq émissions ont le même mot tritique visible $w_\pi = 010211$, mais pas la même généalogie régionale. Les trois régions positives conservent la queue 169|272|272 ; la région négative la remplace par 418|674|521 ; la région transversale a une signature constante et une multiplicité supérieure.

L'extension marquée de la coordinatisation régionale envoie la région transversale sur $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la région négative sur $\iota_D(H_{\bar{\alpha}})$ et les trois régions positives sur les trois autres relèvements de l'étoile. Ainsi se réalise la partition $4 + 1$ des cinq octades sur $\ell(B_K)$. La correspondance individuelle entre les trois noms positifs et les trois pétales restants exige un ordre de coordinatisation ; l'incidence ne la détermine pas sans cette donnée. L'énoncé précis est donc une correspondance marquée des régions, compatible avec leurs rôles et avec le drapeau, et non une bijection canonique déduite du cardinal cinq.

L'identité $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserve les multiplicités régionales. On a aussi $1008 = 36 \cdot 28$, et une octade possède $\binom{8}{2} = 28$ paires. Ces égalités sont des contrôles arithmétiques du catalogue, et non des substituts à l'application ι_D ni à la coordinatisation régionale.

28.8 Du code ternaire au réseau de Niemeier

Le passage à la dimension vingt-quatre ne nécessite pas de parcourir d'abord le code binaire. Il s'effectue directement à partir de C_W par recollement des discriminants. On distingue ainsi deux prolongations compatibles : l'une conserve le résidu $W_{12} \subset W_{24}$; l'autre construit le réseau sur lequel sera réalisée l'algèbre d'opérateurs de vertex.

Soit $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ de matrice de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Nous représentons les trois classes de A_2^*/A_2 par

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

L'application $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifie additivement $\mathbb{F}_3$ à ce discriminant. Pour $c \in C_W$, nous écrivons $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ et définissons

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (28.15)$$

Théorème 28.12 (Pegado ternario). *L'objet (28.15) est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24. Son système de racines est exactement A_2^{12} ; il est donc reconnu comme le réseau de Niemeier ayant ce système de racines.*

Démonstration. La linéarité du code rend l'union de classes stable par addition. L'auto-orthogonalité annule l'accouplement discriminant : celui-ci est un multiple de $c \cdot d/3$ modulo $\mathbb{Z}$. Le réseau est donc entier. La norme d'une classe de recollement est $2\text{wt}(c)/3$ modulo $2\mathbb{Z}$. Les poids de (28.9) sont des multiples de trois, de sorte qu'il est pair.

L'indice de A_2^{12} dans $N(C_W)$ est $|C_W| = 3^6$. En conséquence,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positivité procède de la somme orthogonale des douze métriques A_2 . Dans une classe non nulle de A_2^*/A_2 , la norme minimale est $2/3$; tout mot non nul possède au moins six positions non nulles. Par conséquent, un vecteur d'une classe de recollement non triviale a une norme au moins égale à $6 \cdot 2/3 = 4$. Aucune racine de norme deux n'apparaît hors de A_2^{12} . À l'intérieur de celui-ci, les racines sont précisément celles de ses douze composantes. $\square$

28.9 Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines

L'étiquette $o_* = 1$ du drapeau se réalise maintenant comme l'une des douze composantes A_2 . Cette opération déclare la métrique précédente et la chambre radiale positive

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

L'exigence de parité du voisin d'indice trois est $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puisque

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

cette congruence équivaut à $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. La plus petite valeur de la norme dans la chambre s'obtient avec un unique $b_i = 1$ et tous les autres nuls; elle vaut 54. L'origine marquée sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (28.16)$$

Le mot “plus petit” se rapporte à cette chambre positive. Il n'affirme pas la minimalité dans toute la classe résiduelle : le vecteur $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ représente la même classe modulo trois et a pour norme $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restriction de chambre fait partie des données de la construction, et n'est pas une conclusion que l'on puisse omettre.

Soit $N = N(C_W)$. Nous définissons

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (28.17)$$

Théorème 28.13 (Voisin de Leech déterminé par le drapeau marqué). *Avec la métrique et la chambre déclarées, N_α est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24, sans vecteurs de norme deux. D'après le théorème de classification correspondant, il est isométrique au réseau de Leech Λ_{24} .*

Démonstration. Le caractère $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \bmod 3$ est non nul : une racine simple d'une composante s'apparie avec $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Par conséquent, $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ et $\det N_\alpha = 9/3^2 = 1$. De plus, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ et $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ appartenait à N , l'intégralité de N rendrait tous les appariements avec v_α divisibles par trois, ce qui contredirait le caractère non nul. La classe de $v_\alpha/3$ est donc d'ordre trois. On en déduit

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

L'extension est entière, et pour $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Elle est donc paire.

Il reste à exclure les racines, ce qui est l'étape décisive. Les racines de N appartiennent à A_2^{12} . Leurs accouplements avec v_α sont congrus à ± 1 ou à ± 2 modulo trois ; aucune n'appartient à $N_{\alpha,0}$. Pour les deux autres classes du voisin, chaque composante appartient à l'une des classes locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Comme $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, cette description vaut également dans la composante distinguée. En écrivant un vecteur local sous la forme $(ua_1 + va_2)/3$, sa norme est $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Les six classes précédentes ont des résidus non nuls et un minimum $2/9$: les représentants de forme quadratique minimale sont $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$ dans les résidus appropriés. Un vecteur d'une classe nouvelle a donc une norme au moins égale à $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. Aucune des trois classes ne contient de racines. La classification des réseaux pairs unimodulaires positifs de rang vingt-quatre identifie l'unique cas sans racines à Λ_{24} . $\square$

L'argument ne reconnaît pas Leech par une coïncidence de dimension. Il construit le recollement, prouve l'intégralité, la parité et le déterminant, et élimine les racines au moyen d'une borne locale. Ce n'est qu'ensuite qu'il applique le théorème de classification. La dépendance à l'égard de α est conservée dans le drapeau qui sélectionne o_* et dans le vecteur (28.16) ; on ne transforme pas la valeur scalaire de la constante en une longueur du réseau.

28.10 L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre

Soit $\Lambda = N_\alpha$, déjà reconnu comme le réseau de Leech. L'étape suivante utilise son réseau entier, et non un développement décimal. La construction de l'algèbre d'opérateurs de vertex de réseau s'écrit

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Ici, $M(1)$ est l'espace des oscillateurs de Heisenberg en rang vingt-quatre ; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ est l'algèbre de groupe tordue par le cocycle de l'extension centrale du réseau. Le cocycle et le relèvement des isométries font partie de la construction : une somme vectorielle nue ne détermine pas les produits de vertex.

La négation $\lambda \mapsto -\lambda$ admet le relèvement standard θ . Avec son module tordu et le choix de parité compatible, la construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman produit

$$V_{\text{HMT}}^\natural = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (28.18)$$

Le signe $+$ désigne la partie paire de l'action relevée. L'expression inclut le produit de vertex de l'orbifold ; elle ne se limite pas à une somme d'espaces gradués.

Théorème 28.14 (Prolongement jusqu'au module Moonshine). *L'algèbre (28.18), construite sur le voisin (28.17), est une réalisation de l'algèbre Moonshine $V^\natural$. Elle a une charge centrale 24, une composante de poids un nulle et un groupe d'automorphismes isomorphe au Monstre $\mathbb{M}$. Son caractère gradué est*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^\natural} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i \tau}. \quad (28.19)$$

Démonstration. Le théorème 28.13 vérifie les hypothèses sur le réseau : positivité, parité, unimodularité, rang vingt-quatre et absence de racines. On applique alors la construction et le théorème de Frenkel–Lepowsky–Meurman pour le réseau de Leech. Ceux-ci identifient l’orbifold à $V^{\natural}$, établissent son caractère et son groupe d’automorphismes. La composition du drapeau, du voisin et du foncteur de construction de VOA donne la réalisation indiquée ici. Le groupe ne se déduit pas du coefficient 196884. $\square$

Le théorème utilisé est une reconnaissance classique ultérieure dont les hypothèses sont vérifiées, et non une nouvelle démonstration dans cet article de la construction FLM [7]. En outre, la notation $q = e^{2\pi i\tau}$ est la variable conventionnelle de Fourier employée pour reconnaître le caractère. Elle n’introduit ni π ni e comme entrées du générateur coinductif qui les a déjà déterminés.

Une partie du mécanisme de trace peut être observée avant l’orbifold. Seul le vecteur nul du réseau est fixé par la négation ; chaque oscillateur contribue avec un signe alterné. D’où

$$\mathrm{Tr}_{V_{\Lambda}} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Cette trace dans l’algèbre de réseau ne doit pas être confondue avec le caractère sans insertion de $V^{\natural}$. Elle n’identifie pas non plus à elle seule une classe de conjugaison du Monstre : l’espace, l’insertion et le relèvement doivent être spécifiés avant de comparer les fonctions.

28.11 Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre

Pour $g \in \mathrm{Aut}(V_{\mathrm{HMT}}^{\natural})$, la trace avec insertion est

$$T_g(\tau) = \mathrm{Tr}_{V_{\mathrm{HMT}}^{\natural}} g q^{L_0-1}.$$

Le théorème du Moonshine monstrueux identifie ces séries aux Hauptmoduln des groupes de genre zéro correspondants [8, théorème 1.1]. Le caractère J , le groupe $\mathbb{M}$ et la collection $g \mapsto T_g$ sont des réalisations de l’algèbre déjà construite. Ils ne forment pas une suite causale dans laquelle on devinerait d’abord J pour en déduire ensuite le Monstre.

L’unité possède ici une localisation algébrique précise. Le sous-espace de poids zéro est la droite du vide, $V_0^{\natural} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, et le coefficient de q^{-1} dans J est donc 1. En poids un, la dimension est zéro, d’où l’absence du terme constant dans $J = j - 744$. Un morphisme d’algèbres de vertex conserve le vecteur du vide. Cette propriété fournit le sens technique de la conservation de l’unité à ce niveau ; l’unité des observables cylindriques est conservée par la précomposition démontrée précédemment. La relation entre les deux niveaux doit suivre les applications de construction avec leurs unités.

En poids deux apparaît l’égalité

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La première séparation correspond à la droite conforme triviale et à la composante irréductible de dimension 196883 de la représentation du Monstre. Les autres expressions ont des lectures en termes de réseaux ou d’arithmétique. Leur égalité n’identifie pas automatiquement leurs termes à des régions, des mots ou des routes du TPK. Pour ce faire, il faudrait présenter les applications entre ces espaces et prouver qu’elles respectent les actions pertinentes.

En particulier, une isométrie $N_{\alpha} \simeq \Lambda_{24}$ induit une réalisation de (28.18), et un choix d’isomorphisme avec $V^{\natural}$ transporte son groupe d’automorphismes. Cela n’a pas construit une action du Monstre sur les chiffres de π , sur les blocs de K ni sur toutes les histoires TPK. Une telle affirmation supplémentaire requerrait une représentation ρ_{TPK} et une application F avec un carré explicite

$$F\rho_{\mathrm{TPK}}(g) = \rho_{V^{\natural}}(g)F,$$

en incluant le domaine, le codomaine et l’information conservée. L’absence de cette étape dans l’affirmation présente ne retire ni l’opérateur d’entrelacement d’incidence U_W , ni le drapeau ni le voisin déjà construits ; elle délimite seulement une promotion différente, celle de l’action sur l’état source.

La chaîne établie dans cette section peut se résumer, en gardant visibles ses données de transport, comme suit

$$\begin{aligned} & \text{APP-TRIT-TPK et état arithmétique avec mémoire de trajectoire} \longrightarrow (w_j, f_j; K, s_0) \\ & \longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ & \longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrique et chambre}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{d}}. \end{aligned}$$

Au niveau de l'incidence, les étoiles engendrent M_{12} et la coordinatisation résiduelle réalise la structure régionale $4 + 1$ dans W_{24} . Au niveau des réseaux et des VOA, la construction donne Leech et le module Moonshine. Ce sont des prolongements d'une même source marquée, avec des objets et des applications différents. La continuité causale n'oblige pas à identifier leurs codomaines ni à effacer les choix explicites de repère, de chambre et de relèvement.

Le résultat de la section est donc une dérivation réunie : les preuves finies et réticulaires rendent effectif le passage depuis l'incidence dodécaphasique jusqu'aux hypothèses des théorèmes de reconnaissance. La conclusion est algébrique : elle conserve l'incidence, la structure de réseau et le module résultant sous les choix de repère, de chambre et de relèvement déclarés. Sa reconnaissance mathématique est distincte de la comparaison expérimentale des constantes.

29 De l'ellipse d'action à la dualité T

La réciprocité de l'ellipse fournit une coordonnée de forme pour l'échange entre valeur visible et mémoire de frontière. L'antécédent est le même état enrichi d'APP-TRIT-TPK : APP conserve les feuillets de somme et de produit avec leurs résidus et quotients; TRIT conserve leur orientation; TPK transporte le feuillet, la retenue, le chemin et la mémoire. Les sorties angulaires et d'action déjà construites sur la structure discrète conjointe du continu déterminent ensuite l'ellipse. Cette section compose ses lecteurs ultérieurs : forme elliptique, échange réticulaire, réalisation de quantité de mouvement-enroulement et évaluation modulaire [section 15 et proposition 29.1]; [section 29].

Le point de coupure se situe donc après la génération de $A, C^*, \hbar$. Aucun rayon prescrit ni aucune constante de corde ne sélectionne ces sorties. La mémoire de frontière est d'abord conservée dans la paire résidu-quotient, puis transportée au moyen des applications démontrées ci-après.

29.1 La forme d'action détermine le rayon normalisé

Reprenons la coordinatisation de la section 15. Soient $A \neq 0, \hbar > 0$ et $|C^*/A| < 1$, les deux angles étant exprimés dans la même unité. Les demi-axes restent étiquetés :

$$\eta_{\text{el}} = \text{artanh}(C^*/A), \quad a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}. \quad (29.1)$$

Les coordonnées équilibrées de phase et leurs demi-axes ont pour unité la racine d'action. Le rayon qui suit est adimensionnel.

Proposition 29.1 (Rayon de forme et réciprocité étiquetée). *La coordinatisation rectangulaire de l'ellipse détermine de manière unique*

$$R_0 = \sqrt{\frac{b_S}{a_S}} = e^{-\eta_{\text{el}}/2} = \left(\frac{A - C^*}{A + C^*} \right)^{1/4} > 0, \quad \tau_{\text{el}} = iR_0^2. \quad (29.2)$$

Elle conserve le rapport angulaire signé au moyen de

$$\frac{C^*}{A} = \frac{1 - R_0^4}{1 + R_0^4}. \quad (29.3)$$

L'échange des demi-axes étiquetés transforme $(\eta_{\text{el}}, R_0, \tau_{\text{el}})$ en $(-\eta_{\text{el}}, R_0^{-1}, -1/\tau_{\text{el}})$, en laissant fixe l'échelle $a_S b_S = 2\hbar$.

Démonstration. La division des demi-axes de (29.1) donne $b_S/a_S = e^{-\eta_{\text{el}}}$. L'application $R \mapsto R^2$ est bijective sur $\mathbb{R}_{>0}$, de sorte que sa racine positive est unique. Pour $x = C^*/A \in (-1, 1)$, $2 \text{artanh } x = \log((1+x)/(1-x))$; donc $R_0^4 = (1-x)/(1+x)$. Isoler x prouve (29.3). Échanger a_S, b_S inverse leur rapport et change le signe de η_{el} . Enfin, $-1/(iR_0^2) = iR_0^{-2}$, tandis que le produit des demi-axes reste égal à $2\hbar$. $\square$

Le rapport angulaire est retrouvé; les deux angles absolus et leur histoire génératrice continuent de résider dans l'état enrichi. Le point $R_0 = 1$ correspond à la forme circulaire $C^*/A = 0$, non à l'identification de toutes les orientations ou de toutes les histoires.

29.2 Échange réticulaire et équivalence d'opérateurs

Définition 29.2 (Domaine stable de la lecture duale). Sur $\mathcal{D}_0 = \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{R}_{>0}$, nous définissons

$$E_{R_0}(m, w) = \frac{m^2}{R_0^2} + w^2 R_0^2, \quad T_0(m, w, R_0) = (w, m, R_0^{-1}). \quad (29.4)$$

La première coordonnée prolonge la lecture visible et la seconde celle du quotient. Le domaine entier complet permet de les échanger sans exiger que le quotient appartienne à une section de neuf représentants.

Pour le rayon de (29.2), la matrice de cette forme est

$$D(\eta_{\text{el}}) = \begin{pmatrix} e^{\eta_{\text{el}}} & 0 \\ 0 & e^{-\eta_{\text{el}}} \end{pmatrix} = \frac{1}{2\hbar} \begin{pmatrix} a_S^2 & 0 \\ 0 & b_S^2 \end{pmatrix}. \quad (29.5)$$

En effet, $R_0^{-2} = e^{\eta_{\text{el}}}$ et $R_0^2 = e^{-\eta_{\text{el}}}$. L'équation de l'ellipse $Q^2/a_S^2 + P^2/b_S^2 = 1$, multipliée par $2\hbar$, utilise la matrice inverse $D(-\eta_{\text{el}})$. Ainsi sont différenciées la matrice des demi-axes au carré et celle de l'équation elliptique.

Théorème 29.3 (Dualité réticulaire et conjugaison unitaire). *La transformation T_0 est involutive et satisfait*

$$E_{R_0^{-1}}(w, m) = E_{R_0}(m, w). \quad (29.6)$$

Dans $\mathcal{H}_{\text{lat}} = \ell^2(\mathbb{Z}^2)$, soit $H(R_0)$ l'opérateur diagonal de valeurs $E_{R_0}(m, w)$, de domaine

$$\mathcal{D}(H(R_0)) = \left\{ c \in \ell^2(\mathbb{Z}^2) : \sum_{m,w \in \mathbb{Z}} E_{R_0}(m, w)^2 |c_{m,w}|^2 < \infty \right\}.$$

Alors $H(R_0)$ est autoadjoint et non négatif. L'échange $U_T|m, w\rangle = |w, m\rangle$ est une involution unitaire qui transporte les domaines et satisfait

$$U_T H(R_0) U_T^{-1} = H(R_0^{-1}). \quad (29.7)$$

Démonstration. Échanger deux fois les entiers et inverser deux fois le rayon ramène au point initial. De plus,

$$E_{R_0^{-1}}(w, m) = w^2 R_0^2 + m^2 R_0^{-2} = E_{R_0}(m, w).$$

Le domaine diagonal contient les suites à support fini et est dense. La multiplication par une suite réelle est symétrique sur ce domaine. Si c appartient au domaine de l'adjoint, l'évaluation contre chaque vecteur de la base impose que l'adjoint ait pour coordonnées $E_{R_0}(m, w)c_{m,w}$. Son appartenance à ℓ^2 équivaut exactement à la condition qui définit $\mathcal{D}(H(R_0))$. L'opérateur et son adjoint coïncident donc. Ses valeurs diagonales non négatives prouvent la positivité.

L'échange permute bijectivement la base orthonormée, il est donc unitaire et son inverse est lui-même. Pour toute suite c ,

$$\sum_{m,w} E_{R_0^{-1}}(m, w)^2 |(U_T c)_{m,w}|^2 = \sum_{m,w} E_{R_0}(m, w)^2 |c_{m,w}|^2.$$

Cette égalité prouve le transport exact des domaines. Enfin, $(U_T H(R_0) U_T^{-1} c)_{m,w} = E_{R_0}(w, m) c_{m,w} = E_{R_0^{-1}}(m, w) c_{m,w}$; ainsi est démontrée (29.7) sur tout le domaine, non seulement sur la base. $\square$

L'orientation ajoute une information que l'énergie ne distingue pas. Dans le plan de phase, l'échange $S_2(Q, P) = (P, Q)$ et la rotation $J_2(Q, P) = (-P, Q)$ transportent la même forme quadratique, mais $S_2^*(dQ \wedge dP) = -dQ \wedge dP$ et $J_2^*(dQ \wedge dP) = dQ \wedge dP$. Avec $\lambda = P dQ$, on obtient directement

$$S_2^* \lambda = d(PQ) - \lambda, \quad J_2^* \lambda = \lambda - d(PQ).$$

L'intégration sur une courbe fermée donne des actions opposées sous S_2 et égales sous J_2 . Par conséquent, l'échange des indices de (29.4) et le transport symplectique d'une trajectoire sont des applications distinctes, même lorsqu'ils publient la même énergie.

29.3 Sections nonadiques et transport de la retenue

Pour $n \in \mathbb{Z}$, la section positive écrit

$$r_9^+(n) = 1 + ((n-1) \bmod 9), \quad Q_9^+(n) = \frac{n - r_9^+(n)}{9}, \quad n = r_9^+(n) + 9Q_9^+(n).$$

Le reste de $n - 1$ est pris dans $\{0, \dots, 8\}$. Le passage à la section des restes $0, \dots, 8$ est

$$C(r, Q) = (r - 9\varepsilon, Q + \varepsilon), \quad \varepsilon = \begin{cases} 1, & r = 9, \\ 0, & r \neq 9. \end{cases} \quad (29.8)$$

Ainsi, $r + 9Q$ reste fixe. Pour $n = 9$, les deux coordonnées sont $(9, 0)$ et $(0, 1)$: leurs énergies non corrigées sont $81/R_0^2$ et R_0^2 . L'égalité de l'entier n'implique pas l'égalité de ces insertions énergétiques. La forme covariante suivante résout le changement de section sans supprimer la retenue.

Définition 29.4 (Deux coordinatisations quotientées de la lecture nonadique). Soient $L_9 = \mathbb{Z}(9, -1)$, $S(m, w) = (w, m)$ et $L_9^\vee = SL_9 = \mathbb{Z}(-1, 9)$. Pour $L \in \{L_9, L_9^\vee\}$, nous définissons

$$\mathcal{E}_{R_0}^L([x]_L) = \min_{\ell \in L} E_{R_0}(x + \ell).$$

Le transport entre coordinatisations est

$$T_{\text{cov}} : (\mathbb{Z}^2/L_9) \times \mathbb{R}_{>0} \longrightarrow (\mathbb{Z}^2/L_9^\vee) \times \mathbb{R}_{>0}, \quad ([x]_{L_9}, R_0) \longmapsto ([Sx]_{L_9^\vee}, R_0^{-1}).$$

Théorème 29.5 (Covariance avec mémoire de franchissement). *Les énergies et le transport précédents sont bien définis. Le changement de section (29.8) conserve la classe dans $\mathbb{Z}^2/L_9$, et*

$$\mathcal{E}_{R_0^{-1}}^{L_9^\vee}([Sx]_{L_9^\vee}) = \mathcal{E}_{R_0}^{L_9}([x]_{L_9}). \quad (29.9)$$

L'échange en retour retrouve la classe et le rayon initiaux. Les applications de coordonnées entières $N([x]) = x_1 + 9x_2$ et $N^\vee([y]) = 9y_1 + y_2$ sont des isomorphismes avec $\mathbb{Z}$ et satisfont $N^\vee([Sx]) = N([x])$.

Démonstration. Remplacer x par $x + \ell_0$, avec $\ell_0 \in L$, permute les candidats au minimum. Celui-ci existe : pour $L = L_9$,

$$E_{R_0}(x + k(9, -1)) = \left(\frac{81}{R_0^2} + R_0^2 \right) k^2 + 2 \left(\frac{9x_1}{R_0^2} - x_2 R_0^2 \right) k + E_{R_0}(x),$$

ce qui tend vers l'infini avec $|k|$; pour $L_9^\vee$, le coefficient dominant est $R_0^{-2} + 81R_0^2 > 0$. Le changement $C(x) - x = -\varepsilon(9, -1)$ appartient à L_9 . Si $x' - x \in L_9$, alors $Sx' - Sx \in L_9^\vee$, ce qui prouve que le transport est bien défini. Par (29.6),

$$\min_{\ell \in L_9} E_{R_0^{-1}}(Sx + S\ell) = \min_{\ell \in L_9} E_{R_0}(x + \ell).$$

Cela démontre (29.9) ; $S^2 = I$ prouve le retour entre les deux coordinatisations.

Enfin, l'homomorphisme $x \mapsto x_1 + 9x_2$ est surjectif et son noyau est exactement L_9 , car $x_1 = -9x_2$. De même, le noyau de $y \mapsto 9y_1 + y_2$ est $L_9^\vee$. Leurs applications induites sur les quotients sont donc des isomorphismes. Substituer $y = Sx$ prouve l'identité finale. $\square$

L'entier retrouvé détermine ses résidus et quotients une fois la section fixée. Le représentant qui minimise l'énergie peut ne pas être ce représentant canonique. Le quotient est une représentation covariante de la lecture nonadique ; l'état source conserve en outre le feuillet, le chemin, l'orientation, la frontière, la mémoire et la survie. On ne remplace pas non plus $L_9^\vee$ par L_9 : l'échange a lieu entre deux coordinatisations transportées.

29.4 Quantité de mouvement, enroulement et échelle de la réalisation

La réalisation circulaire introduit une coordinatisation dimensionnelle explicite. Notons $R > 0$ son rayon et $\alpha' > 0$ un paramètre de dimension longueur au carré. Ce symbole est distinct de la sortie adimensionnelle α_{HMT} . Fixer la coordinatisation n'altère ni le générateur angulaire ni le rayon de forme. La normalisation et son inverse sont

$$\mathcal{N}_{\alpha'}(m, w, R) = \left(m, w, \frac{R}{\sqrt{\alpha'}} \right), \quad R = \sqrt{\alpha'} R_0.$$

Les indices se lisent maintenant comme nombre de quantité de mouvement et nombre d'enroulement ; les composantes du mode zéro, exprimées en unités d'inverse de longueur, sont

$$p_L = \frac{m}{R} + \frac{wR}{\alpha'}, \quad p_R = \frac{m}{R} - \frac{wR}{\alpha'}, \quad E_{\text{str}} = \frac{p_L^2 + p_R^2}{2} = \frac{m^2}{R^2} + \frac{w^2 R^2}{\alpha'^2}. \quad (29.10)$$

Théorème 29.6 (Conjugaison dimensionnelle de la dualité T). *La transformation*

$$\mathsf{T}_{\alpha'}(m, w, R) = \left(w, m, \frac{\alpha'}{R} \right)$$

est une involution et satisfait

$$\mathcal{N}_{\alpha'} \mathsf{T}_{\alpha'} = \mathsf{T}_0 \mathcal{N}_{\alpha'}, \quad E_{\text{str}} = \alpha'^{-1} E_0 \circ \mathcal{N}_{\alpha'}, \quad (29.11)$$

où $E_0(m, w, R_0) = E_{R_0}(m, w)$. Elle conserve E_{str} , laisse p_L fixe et inverse le signe de p_R . Pour des données oscillatoires N_L, N_R et des intercepts a_L, a_R fixes, elle conserve également la condition

$$\frac{\alpha'}{4}(p_L^2 - p_R^2) + N_L - N_R - a_L + a_R = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad N_L - N_R = a_L - a_R - mw. \quad (29.12)$$

Démonstration. Deux applications échangent deux fois les indices et envoient R sur $\alpha' / (\alpha' / R) = R$. De même,

$$\mathcal{N}_{\alpha'} \mathsf{T}_{\alpha'}(m, w, R) = \left(w, m, \frac{\sqrt{\alpha'}}{R} \right) = \mathsf{T}_0 \mathcal{N}_{\alpha'}(m, w, R).$$

La substitution dans la forme normalisée donne

$$E_0 \left(m, w, \frac{R}{\sqrt{\alpha'}} \right) = \frac{\alpha' m^2}{R^2} + \frac{w^2 R^2}{\alpha'} = \alpha' E_{\text{str}}(m, w, R).$$

Pour $R' = \alpha' / R$, les modes transformés sont

$$p'_L = \frac{wR}{\alpha'} + \frac{m}{R} = p_L, \quad p'_R = \frac{wR}{\alpha'} - \frac{m}{R} = -p_R.$$

Par conséquent, tant la somme de leurs carrés que leur différence sont conservées. Le développement direct donne $p_L^2 - p_R^2 = 4mw/\alpha'$, ce qui transforme la première équation de (29.12) en la seconde. L'échange conserve mw ; les autres données étant fixes, il conserve la condition complète. $\square$

La formule abrégée $N_L - N_R = nw$ exige, avec ces orientations, $a_L = a_R$ et $n = -m$. Maintenir le signe de (29.12) conserve le dictionnaire entre les deux lectures. Le résultat démontré comprend la conjugaison des rayons, les modes zéro, l'énergie et la compatibilité des niveaux déclarée. L'interprétation dimensionnelle identifie les coordonnées au moyen de leur coordinatisation ; elle ne transforme pas R_0 à lui seul en longueur et ne déduit pas une théorie des champs complète d'une égalité d'énergies.

29.5 L'évaluation modulaire et le caractère de Moonshine

Le corridor exceptionnel déjà développé conserve l'incidence du même antécédent jusqu'à $V^{\mathbb{H}}$. Son caractère gradué a pour expression $J(\tau) = j(\tau) - 744$, avec l'invariance modulaire employée dans Moonshine [7] ; [8]. Cette J est une fonction sur le demi-plan supérieur $\mathbb{H}$; ce n'est ni la rotation J_2 , ni l'échange S , ni l'holonomie nonadique Γ_9 .

Proposition 29.7 (Semi-conjugaison modulaire du rayon). *Soient $\iota : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{H}$, $\iota(R_0) = iR_0^2$, et $S_{\text{mod}}(\tau) = -1/\tau$. Alors*

$$S_{\text{mod}} \circ \iota(R_0) = \iota(R_0^{-1}), \quad J(iR_0^2) = J(iR_0^{-2}). \quad (29.13)$$

En particulier, les deux formes étiquetées de l'ellipse ont la même valeur de J .

Démonstration. La première identité est $-1/(iR_0^2) = iR_0^{-2}$. La matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ appartient à $SL_2(\mathbb{Z})$ et agit sur $\mathbb{H}$ comme S_{mod} . L'invariance modulaire de J , établie dans sa construction exceptionnelle, donne $J(S_{\text{mod}}\tau) = J(\tau)$. En l'appliquant à $\tau = \iota(R_0)$, on obtient la seconde identité. La proposition 29.1 identifie ces deux arguments aux modules des ellipses de formes opposées. $\square$

La composition conserve ainsi une chaîne explicite :

$$(A, C^*, \hbar) \longmapsto (a_S, b_S) \longmapsto R_0 \longmapsto iR_0^2 \longmapsto J(iR_0^2).$$

L'inversion de forme se transporte en inversion de rayon et en S_{mod} ; l'action orientée et le changement de section conservent leurs applications propres. La fonction J assigne une valeur à une classe modulaire, tandis que le marquage des axes distingue ses deux présentations et que l'état TPK conserve sa généalogie. Telle est la relation démontrée entre l'ellipse d'action, la dualité T et Moonshine : une composition avec des domaines et des identités de transport, dont la valeur modulaire ne remplace ni l'opérateur réticulaire ni la construction de $V^{\natural}$.

30 Conclusions

La construction obtient les sections d'action de Planck et leur quotient de retour, évalue le paramètre de Barbero–Immirzi à partir de l'incidence orientée et produit les angles CKM avec leur phase et leurs amplitudes unitaires. Elle détermine également le transducteur de Boltzmann pour une section thermique positive et le coefficient gravitationnel commun de la réalisation R1–R8, dont la spécialisation circulaire conserve la coïncidence des rayons. L'inscription détermine $r_N = 5759/23040$; la composition longitudinale donne $L = r_N \alpha_{\text{HMT}}^{16} L_*$; la métrique radiale et l'action fixent $G_{\text{ret}} = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$ sous l'identification explicite du rayon réduit. Les identités résultantes relient les constantes à leurs fonctions : énergie par fréquence, résolution élémentaire d'aire, information de mélange, conversion thermique et invariance géométrique.

La relation centrale consiste dans la conservation de l'échelle géométrique. Le produit $G_a \hbar_a$ conserve l'échelle aréale tandis que l'action et la gravitation se transforment réciproquement; l'incidence pondérée par γ_{HMT} détermine la résolution de cette aire; et $k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \hbar_a / T_{108}$ relie la même action à l'énergie d'une décision tritique. L'observation conjointe de l'aire et du hamiltonien modulaire, avec $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ et une normalisation connue, retrouve les occupations sectorielles qu'une seule lecture agrégée ne distingue pas. L'inversion directe de (N, D) reste valable sans cette condition. Chaque identité conserve les conditions de sa réalisation dimensionnelle, géométrique ou spectrale.

30.1 Constantes de Planck, Barbero–Immirzi et mélange CKM

L'échelle d'action contient deux déterminations distinctes. Le quotient local du registre a seize feuillets; la norme multiplicative et l'auto-échelle fixent $\text{ord}_{10}(\varphi \alpha^{16}) = -34$. Les caractères régionaux fixent les sections orientées et le quotient de retour. La conversion entre action angulaire et action par tour maintient l'identité $h = 2\pi \hbar$. La coordinatisation angulaire transporte les représentants en degrés vers les radians en conservant tant les arguments des canaux que les coefficients des fonctionnelles. Cette précision permet de suivre la dépendance de l'action sans inversion rétrospective de ses coordonnées.

La transition hexadique–octadique apporte le contenu propre du fonctionnel de Barbero–Immirzi. Les espaces d'incidence fixent les cardinaux; le tour orienté fixe les multiplicités; l'évaluation des canaux détermine le scalaire. Son utilisation ultérieure dans l'opérateur d'aire et dans l'action gravitationnelle rend visible la signification de la structure produisant la valeur. Le paramètre remplit ainsi une fonction démonstrative dans la relation entre incidence, orientation et géométrie.

La construction CKM détermine le mélange au moyen d'un lecteur explicite. Le lecteur rationnel transporte les coordonnées angulaires précédentes vers trois angles de mélange et fixe leur phase; son inverse reconstruit les coordonnées de départ. La factorisation unitaire explicite les amplitudes et l'invariant de Jarlskog conserve l'information de violation CP sous les changements de phase admissibles. Sa comparaison quantitative s'effectue avec la convention angulaire et la référence physique déclarées. La construction leptonique se présente dans ses repères spectraux propres, en conservant la différence entre les deux transports d'espèce.

Les résultats de mélange sont exprimés numériquement par

$$(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}) = (13.003313589509, 2.398056157332, 0.213977382244)^\circ, \\ \delta_{\text{CP}} = 65.676173123554^\circ, \quad J_{\text{CKM}} = 3.1189723326632974 \times 10^{-5}.$$

Le tableau 12 compare leurs sinus, phase et invariant au PDG 2025 dans la même paramétrisation : les cinq écarts marginaux normalisés satisfont $|z| < 0.029$. Le résultat relie les coordonnées engendrées à des amplitudes unitaires et à une mesure de phase qui reste invariante sous reparamétrisation.

La réalisation angulaire dans l'incidence de Witt établit un transport isométrique explicite, normalisé polairement, avec un inverse sur son image. L'égalité métrique du corollaire 18.7 précise sa fonction : la composition avec le lecteur angulaire conserve la métrique induite, distingue des coordonnées angulaires différentes et permet de reconstruire les trois coordonnées qui alimentent les règles sectorielles. La comparaison entre le registre et l'incidence s'effectue ainsi au moyen d'une application

fidèle. La représentation déterminant conserve l'orientation ; les changements de jauge transforment conjointement les données, selon 18.6 ; la réalisation complexe conserve la phase et l'ordre des facteurs unitaires de mélange. Sont différenciés la sélection des opérations sectorielles, leur évaluation et le transport de leur résultat, sans identifier le transport isométrique ultérieur à la sélection des règles sectorielles qu'il évalue.

30.2 Constante de Boltzmann et énergie par décision tritique

L'action et la période produisent $\epsilon_a = h_a/T_{108} = \hbar_a/t_P$; l'information du triplet uniforme fixe l'énergie par nat $\epsilon_a/\log 3$. Une section thermique positive $\Theta_{\text{clk},a}$ étant fixée, il existe un unique transducteur linéaire positif $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ qui la transforme en cette énergie. Son expression dans des bases positives conserve la loi $b' = (s_\Theta/s_E)b$. Sont ainsi déterminées tant la fonction dimensionnelle de Boltzmann que les conditions qui individualisent sa coordonnée : section thermique, bases et, lorsqu'une sélection interne est revendiquée, le lecteur qui les fixe.

Le même transducteur agit sur les deux orientations lorsque les températures du cycle ont le quotient des sections d'action, selon (22.10). Il assigne à l'information sa grandeur entropique au moyen de $S = k_B s$, sans identifier une distribution de continuations à une bipartition quantique ni une mise à jour réversible à un effacement physique. L'énergie, l'information et l'entropie conservent ainsi leurs domaines dans leurs relations avec l'aire et avec la cellule gravitationnelle.

La construction de capacité de 23 conserve le calendrier de capacité avec ses vacances, les deux graduations du porteur et la réalisation énergétique positive de sa mémoire. Le spectre décimal, l'origine de capacité et les multiplicités déterminent l'intensité $b_* = 1.380649 \times 10^{-23}$ dans l'assignation des degrés explicite. Les courants fixent le décalage dans sa réalisation connexe ; le transport centré conserve le lecteur avec sa référence.

Le théorème 24.5 ajoute une conséquence thermométrique précise. La référence fixe et l'état d'essai produisent un accroissement entropique $b_* s$; sa lecture conjointe avec l'énergie conditionnée détermine $\Theta_P = 1/(b_* \beta)$ et un unique transducteur positif de coefficient b_* . Le corollaire 24.6 démontre en outre le minimum unique d'énergie libre. La référence fixe et la paire de fonctionnelles constituent les conditions de cette réalisation. Dans le porteur gradué, le hamiltonien chronologique de capacité donne exactement $\rho = q^N/Z_N(q)$; son lien avec l'aire et l'horizon conserve les échelles distinctes et l'identité finie d'entropie relative.

La section 25 incorpore la caractérisation additive de ce poids et la réalisation conservative de ses marques. La réunion d'alternatives disjointes, leur mesure reçue et l'unité de référence fixent la contribution $b_* s$; le conditionnement retrouve l'énergie moyenne du même essai. L'instrument conserve le complément spectral, l'énergie du système et le transport tritique avec quotient et retenue. Une référence partagée maintient un unique facteur b_* lors de la composition de systèmes et conserve leurs corrélations. Ces preuves explicitent les opérations de la réalisation thermique, outre l'évaluation de son coefficient.

30.3 Gravitation et conservation de l'échelle aréale

La construction gravitationnelle conserve également une information tensorielle que la section scalaire de couplage n'épuise pas. La descente d'incidence de 21.8, sous ses conditions explicites, produit le porteur à cinq composantes. L'entrelaceur Γ_5 réalise ce porteur comme tenseurs symétriques sans trace ; sa base distingue les poids $\pm 2, \pm 1, 0$. La réduction transversale en conserve deux au moyen d'un projecteur de rang deux. Cette séquence transmet simultanément le couplage commun G_a , l'orientation de ses cinq composantes et l'observation réduite, conformément à (21.49). L'interprétation physique conserve la dynamique et les contraintes spécifiées dans ce développement.

L'inscription, l'archive complète et les compositions longitudinale et métrique déterminent d'abord le lecteur radial. L'énergie et le rayon agissent sur le même caractère positif ; leur annulation démontre que le coefficient de couplage est commun à tous les modes du domaine déclaré. Les règles R4 et R5

figurent comme compositions incorporées, et R8 maintient l'identification physique du rayon réduit. L'horloge $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L / (54c_{\text{int}})$ exprime ensuite la même longueur dans le calendrier circulaire.

Le transport unitaire conserve le coefficient et les registres. L'élimination conjointe de la frontière et de la mémoire conserve la proportion entre rayon et énergie, le produit radial et le résidu récupérable ; dans la résolvente complète, on transporte également le paramètre spectral, selon (20.24). Cette conservation couvre la mémoire statique et la dynamique dans leurs domaines. La réciprocity des sections d'action conserve le produit de la gravitation par l'action et, avec lui, l'échelle d'aire. La réalisation thermique relie l'énergie de la durée élémentaire à l'information tritique. Dans la cellule d'horizon spécifiée, l'énergie, la température, l'entropie et la demi-action satisfont les identités démontrées. L'article situe ainsi la relation entre information et gravité dans une composition mathématique explicite.

30.4 Information de frontière et entropie d'intrication

La lecture conjointe de l'aire et de l'information sectorielle fournit une expression concrète de la généalogie de frontière. L'aire agrège les occupations, tandis que l'observable pondérée conserve leur distribution entre les deux secteurs. Leur récupération est démontrée par l'inversion de l'application d'incidence. L'entropie d'intrication ajoute l'état réduit et la bipartition qui lui donnent sens. Le transport de ces données permet de distinguer conservation spectrale, conservation de l'orientation et conservation de l'information accessible dans une réduction.

La formulation sectorielle obtient en outre les moyennes de l'aire et de l'information modulaire à partir de la fonction de partition finie. Ses dérivées s'expriment par des variances et des covariances d'occupation. L'inversion unitaire des occupations conserve l'entropie et transforme l'aire en son complément. Se trouve ainsi précisé un phénomène central de la lecture généalogique : une quantité conservée peut coexister avec une transformation structurelle qu'une autre observable détecte. Le transducteur de Boltzmann conserve sa fonction dimensionnelle dans cette relation entre information, énergie et entropie.

Le transport des modes collectifs explicite comment l'incidence hexadique–octadique atteint les étiquettes aréales. La première loi modulaire relie, à état de référence fixé, les variations de l'entropie et de l'occupation pondérée. Pour des changements finis, l'identité inclut l'entropie relative entre les états ; conserver ce terme précise le contenu informationnel distinguant une variation infinitésimale d'une transformation finie. La récupération conjointe des occupations par l'aire et l'incidence situe cette relation directement sur les deux observables de frontière.

30.5 Réciprocity et continuation exceptionnelle

L'ellipse d'action et la dualité T prolongent l'argument par des invariants de transport. L'échange des demi-axes conserve le déterminant de la forme ; l'orientation symplectique distingue des réalisations de même énergie ; l'échange moment–enroulement conserve l'opérateur spectral sous l'identification correspondante des domaines. La réalisation exceptionnelle maintient l'incidence jusqu'à Moonshine et permet de formuler la réciprocity modulaire dans son espace propre.

La réalisation de covariance de la section 15.6 précise le contenu opératoire de cette réciprocity. Dans la normalisation de deux écarts-types, l'aire h fixe $\det V_\eta = \hbar^2/4$, tandis que l'anisotropie angulaire détermine $\Delta P/\Delta Q = e^{-\eta}$. L'état gaussien construit et ses opérateurs canoniques réalisent exactement ces deux relations ; la rotation symplectique échange leurs dispersions tout en conservant le commutateur. Se trouvent ainsi reliés le déterminant d'action, la géométrie de l'ellipse et la saturation de l'incertitude dans une représentation explicite. La distinction entre l'énergie du contour, $\hbar\omega$, et l'énergie moyenne de l'état, $\hbar\omega/2$, préserve la normalisation des deux lectures.

Le prolongement à la théorie M nécessite de spécifier la compactification, les surfaces d'univers et les représentations physiques correspondantes. La relation particule–antiparticule au moyen de l'orientation, de l'avance et du retard constitue une proposition d'extension, distincte des identités de covariance et de réciprocity démontrées ici.

La section 16 démontre la conservation exacte de l'action quadratique sous transport entre ellipses, dérive son terme de connexion hamiltonienne et établit la condition de positivité du générateur. La version conformément symplectique conserve l'action normalisée et explicite la forme transportée.

30.6 Évaluation du registre et conservation de l'observation

L'évaluation d'incidence de (8.5) rend explicite l'opération qui transforme un registre de visites et des traces orientées en vingt-cinq coordonnées. Chaque triplet de dénombrements est représenté par ses résidus décimaux, tandis que ses quotients et provenances demeurent dans le registre. La proposition 8.3 détermine quand deux familles de dénombrements ont la même image. Son contenu permet de préciser quelle information utilise la valeur obtenue et quelle information supplémentaire conserve l'histoire qui l'a produite. La famille d'incidences et les traces qui alimentent l'évaluateur conservent leurs conditions de construction ; l'inversibilité ultérieure du registre a une fonction complémentaire, la récupération exacte de cette représentation.

La conservation de l'observation acquiert une formulation dynamique dans 10.2. L'identité finie retient l'état terminal de l'histoire ; son prolongement contrôle la contribution des incréments ultérieurs par une majoration du reste. Lors de l'élimination d'un secteur auxiliaire, les identités (2.30)–(2.31) transportent aussi la source et l'application de lecture. Le contenu d'une trajectoire peut ainsi s'exprimer en moins de composantes tout en conservant les effets de ses excursions et de ses retours. La transitivité de (2.35) assure la cohérence de cette opération lorsque l'élimination s'effectue en plusieurs étapes. Il s'agit d'une conséquence précise du traitement de la mémoire comme partie opératoire de l'état.

30.7 Définitions structurelles et résultats quantitatifs

La définition par la structure conserve l'objet antérieur à la lecture scalaire. Pour les constantes d'action, cet objet est une section orientée avec une norme multiplicative sur le quotient local et un caractère régional. Pour Barbero–Immirzi, c'est l'évaluation d'une incidence orientée. Pour le mélange, c'est un transport entre coordonnées et amplitudes. Pour Boltzmann, c'est une application entre droites de grandeurs. Pour la gravitation, c'est une section réciproque de l'action dont la grandeur provient de la longueur inscrite et de la lecture radiale spécifiées dans R1–R8. Ces définitions déterminent des opérations différentes dans la même généalogie.

Le tableau suivant fixe, pour chaque grandeur, l'objet qui la définit, l'opération qui détermine sa lecture et la fonction physique développée dans le corps du texte. Les preuves de reconstruction et de transport établissent comment cette information est conservée lors de la réutilisation du résultat. En particulier, 8.3 caractérise la représentation du registre, 2.19 conserve l'observation sous réduction et 18.7 conserve les coordonnées angulaires dans la réalisation d'incidence. Ces trois opérations ont des domaines propres et des fonctions démonstratives distinctes au sein de la même séquence.

TABLE 14 : Objet structurel, lecture produite et sens physique des résultats de l'article.

Grandeur	Définition structurelle et résultat	Lecture physique et développement interne
Planck	Section de la droite d'action : $\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S$, $\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S$. Le quotient local a seize feuillets et $\text{ord}_{10}(\varphi\alpha^{16}) = -34$.	La section relie la fréquence et l'énergie ; le tour complet détermine $h_a = 2\pi\hbar_a$. Développement dans 13 ; coordonnées et comparaison dans 10.
Barbero–Immirzi	Évaluation orientée des canaux et de l'incidence : $\gamma_{\text{HMT}} = \pi AC^*/180 + 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120}$. L'évaluation imprimée est 0.2740076726944592747	Le coefficient intervient dans la résolution élémentaire d'aire et dans la réalisation Cartan–Holst. Les définitions de 14 et 19 conservent ces deux usages ; (21.2) spécifie le second.

Grandeur	Définition structurelle et résultat	Lecture physique et développement interne
Mélange CKM	Image du vecteur angulaire par les trois applications sectorielles; phase $\delta_{\text{deg}} = 9A_{\text{deg}}$. Les angles et les amplitudes sont évalués après la construction du lecteur.	Le quartet de Jarlskog exprime l'information de phase invariante sous les changements diagonaux de base. Les règles, leur évaluation et la réalisation unitaire sont développées dans 17.
Boltzmann	Transduction positive $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ avec $k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = h_a/T_{108}$. L'état et la mesure des continuations déterminent le contenu informationnel sur lequel elle agit.	$S = k_B S$ réalise dimensionnellement l'entropie de l'état réduit. Les bases d'énergie et de température et leurs transformations sont conservées dans 22; la caractérisation additive et l'instrument sont démontrés dans 25; la comparaison figure dans 13.
Réalisation thermique marquée	Référence fixe η , avec les multiplicités $(d_0, d_1, d_2) = (1, 380, 649)$ aux degrés 23, 26, 29 et la trace $b_* = 1.380649 \times 10^{-23}$. Les lectures $\mathcal{S}_P = b_* s$ et $\mathcal{E}_P = \text{Tr}(\rho H)$ déterminent $d\mathcal{S}_P/d\mathcal{E}_P = b_* \beta$ et $\Theta_P = (b_* \beta)^{-1}$.	Avec une référence fixe, des bases positives transportées et un hamiltonien non scalaire, 24.5 détermine le transducteur. Le corollaire 24.6 prouve le minimum unique. La composition conserve $q^N/Z_N(q)$, l'origine énergétique et les transports horloge-horizon de (24.20).
Gravitation	Section réciproque $G_a = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_a$, avec $L = (5759/23040) \alpha_{\text{HMT}}^{16} L_*$. L'horloge $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L / (54 c_{\text{int}})$ conserve l'expression circulaire $G_a = \vartheta_{108}^\circ c_{\text{int}}^5 t_0^2 / \hbar_a$, avec $\vartheta_{108}^\circ = (54/\pi_{\text{HMT}})^2$.	Le produit $G_a \hbar_a$ conserve la normalisation aréale. La construction longitudinale et radiale, ses règles et l'unicité du coefficient sont démontrées dans 20; la réalisation circulaire est conservée dans 21 et la confluence thermique dans 26.

La comparaison quantitative conserve le sens propre de chaque référence. Pour Planck, le tableau 10 compare des coordonnées dimensionnelles à une constante définissant le SI; les résidus relatifs des orientations antérieure et postérieure sont, respectivement, d'environ -1.82×10^{-15} et -6.93×10^{-10} . Pour Barbero-Immirzi, le tableau 11 compare deux constructions : l'évaluation interne et la racine de l'équation de Ghosh-Mitra, dont la valeur approchée est 0.2740668582328300. La différence relative est d'environ -2.16×10^{-4} ; l'objet comparé est un coefficient théorique.

Pour CKM, le tableau 12 réunit les sinus des trois angles de mélange, la phase en radians et l'invariant de Jarlskog. Les angles et la matrice des modules sont explicités dans le développement adjacent. Les écarts marginaux normalisés qui y sont définis satisfont $|z| < 0.029$ par rapport aux lignes PDG utilisées. Chaque résidu utilise l'incertitude marginale indiquée. Leur lecture est individuelle; une évaluation conjointe nécessite en outre la matrice de covariance de ces observables. Pour Boltzmann et la gravitation, le tableau 13 expose séparément le transducteur, la composition longitudinale et radiale, les coordinatisations dimensionnelles et la référence externe. Cette organisation permet d'identifier exactement la quantité que produit chaque construction et celle qu'évalue chaque comparaison.

Le tableau 15 réunit les résultats de ces comparaisons avec les définitions structurelles précédentes.

Grandeur	Résultat dans la réalisation spécifiée	Référence et comparaison
Planck, avant le retour	$\hbar_{\text{pre}} = 1.0545718176461544696 \dots \times 10^{-34} \text{ J s.}$	SI : $\hbar_{\text{SI}} = \hbar_{\text{SI}}/(2\pi)$, exact. Sa coordonnée est $1.0545718176461563912 \dots \times 10^{-34} \text{ J s.}$ Résidu relatif $-1.822221 \times 10^{-15}$.
Planck, après le retour	$\hbar_{\text{ret}} = 1.0545718169150390611 \dots \times 10^{-34} \text{ J s.}$	Même référence SI. Résidu relatif $-6.932836 \times 10^{-10}$. Pour $h_a = 2\pi\hbar_a$, les résidus sont identiques.
Barbero–Immirzi	$\gamma_{\text{HMT}} = 0.2740076726944592747 \dots$	Ghosh–Mitra : environ 0.2740668582328300 . Différence relative $-2.159529202 \times 10^{-4}$ entre constructions théoriques.
Mélange CKM	$\delta_{\text{CP}} = 65.676173123554^\circ$, $J = 3.1189723326632974 \times 10^{-5}$. Les trois angles de (27.6) sont $\theta_{12} = 13.003313589509^\circ$, $\theta_{23} = 2.398056157332^\circ$ et $\theta_{13} = 0.213977382244^\circ$.	PDG 2025 : les cinq comparaisons de $s_{12}, s_{23}, s_{13}, \delta, J$ satisfont $ z_x < 0.029$ avec les incertitudes marginales du tableau 12.
Boltzmann	$B_* = 1.380649 \times 10^{-23} u_E/u_\Theta$, avec les bases et la règle thermométrique de (27.8).	SI : $1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, exact. Coïncidence du nombre sous le transport dimensionnel déclaré.
Longueur L	$L = 1.6162549826251263301 \dots \times 10^{-35} \text{ m}$, pour $L_* = 1 \text{ m}$.	Composition longitudinale et radiale : $G_{\text{ret}} = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$, avec les mêmes bases de vitesse et d'action.
Gravitation	$G_{\text{ret}} = 6.6742996594140227 \dots \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$.	CODATA 2022 : $6.67430(15) \times 10^{-11}$ dans les mêmes unités. Différence d'environ -0.00227057 incertitudes-types.

TABLE 15 – Synthèse de la comparaison quantitative. Les évaluations, les bases et les références sont celles des tableaux 10–13. Les résidus relatifs des constantes d'action, la comparaison théorique de Barbero–Immirzi et les résidus normalisés de CKM et de la gravitation conservent leurs sens respectifs.

Observable	Évaluation HMT	PDG 2025	z_x
s_{12}	0.225007404757	0.22501 ± 0.00068	-0.003817
s_{23}	0.041841757010	$0.04183^{+0.00079}_{-0.00069}$	0.014882
s_{13}	0.003734601164	$0.003732^{+0.000090}_{-0.000085}$	0.028902
δ (rad)	1.146265461116	1.147 ± 0.026	-0.028251
$10^5 J$	3.118972333	$3.12^{+0.13}_{-0.12}$	-0.008564

TABLE 16 – Valeurs CKM et comparaison marginale réunies dans les conclusions. Les trois angles du tableau 15 sont comparés au moyen de $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$, avec la phase en radians et l'invariant J . On conserve les chiffres, incertitudes et résidus du tableau 12, correspondant à l'ajustement à trois générations PDG 2025. La dernière ligne exprime conjointement la valeur et l'incertitude en unités de 10^{-5} . Les résidus sont des comparaisons marginales d'observables corrélées.

30.8 Conservation de l'échelle aréale et récupération de l'information de frontière

La relation entre information et gravitation se concentre dans deux applications complémentaires. La première conserve l'échelle aréale au moyen de $G_a \hbar_a$ et organise ses occupations au moyen de $\gamma_{\text{HMT}} a_0$. La seconde conserve la résolution sectorielle au moyen de l'observation conjointe de l'aire et de l'incidence pondérée. L'inversion (19.8) retrouve les occupations à partir de l'aire et de l'observable pondérée; les équations (19.26) et (19.27) relient leurs variations aux fluctuations de l'état.

De là provient la lecture physique centrale de l'article : une même configuration admet une observation géométrique et une observation informationnelle reliées par une structure récupérable. Le changement d'orientation peut conserver l'entropie de l'état réduit et transformer l'aire, comme l'établissent (19.29) et (19.30). La conservation de l'information se rapporte à l'état et à son transport; l'entropie d'intrication se rapporte en outre à la bipartition et à la réduction. L'identité d'horizon de 26 utilise ces fonctions dans la réalisation géométrique et thermique spécifiée.

Les identités de mémoire permettent également de préciser la portée d'une réduction de variables. L'égalité des observations de (2.31) conserve les contributions du secteur éliminé au moyen de l'opérateur effectif, de la source et du lecteur transformés. L'entropie de l'état réduit, en revanche, s'évalue avec la bipartition et la mesure spécifiées dans 19.10. Les deux constructions expliquent des fonctions différentes de la mémoire : la première conserve une lecture du transport; la seconde quantifie l'information accessible au sous-système. Leur articulation maintient explicites la structure transportée et la réduction qui définit l'observable physique.

Le progrès explicatif s'exprime donc au moyen d'un ordre précis : structure engendrée, application de lecture, valeur obtenue et fonction physique. L'égalité de deux valeurs s'étudie avec l'égalité ou la différence de leurs structures; les applications de récupération déterminent laquelle de ces différences conserve un sens observable.

Les comparaisons quantitatives maintiennent la distinction entre une constante définissant des unités, un coefficient théorique et des observables de mélange assorties d'incertitudes. Elles examinent les coordonnées produites dans les coordinatisations déclarées, tandis que les identités structurelles déterminent ce qui est conservé lors de leur transport : le quotient de retour de l'action, l'orientation de la fonctionnelle de Barbero–Immirzi, la métrique et la phase du mélange, la transduction thermique et le produit gravitationnel.

La contribution de l'article est cette détermination articulée des constantes et de leurs relations physiques. La composition APP–TRIT–TPK construit les régions numériques et la mémoire dodécaphasique avant leurs évaluations; les lecteurs ultérieurs produisent les sections d'action, les coordonnées angulaires et les observables de frontière. Dans la réalisation d'horizon spécifiée, $T_H S_H = E_\Lambda$ et la cellule de rayon ℓ_P réunit l'énergie de décision et la demi-action. L'action fixe l'énergie par durée; Barbero–Immirzi résout l'incidence aréale; Boltzmann relie l'énergie et l'information; et la gravitation conserve l'unité géométrique $G_a \hbar_a / c_{\text{int}}^3$. Ces relations expriment le sens des constantes au sein d'une structure commune et conservent les conditions précises sous lesquelles chacune est déterminée.

A Antécédent électronique et réalisation dimensionnelle

La construction électronique reçoit l'état arithmétique avec mémoire de trajectoire produit par APP-TRIT-TPK et ses coordonnées numériques. À ce stade du développement, π , φ , e et α désignent les coordonnées déjà obtenues de la même généalogie, selon l'ordre constructif exposé précédemment. Ce ne sont pas des paramètres tirés d'une table physique. La section électronique est une réalisation ultérieure de cette structure discrète conjointe du continu : elle conserve la cellule d'origine, les deux feuillets arithmétiques, l'orientation, la retenue et la mémoire de retour avant de produire un scalaire.

Il convient de distinguer trois objets dès le départ. Le premier est la section centrale et son histoire de transport ; le deuxième, la coordonnée adimensionnelle qui en est obtenue ; le troisième, sa réalisation sur une droite d'énergie ou de masse. L'égalité entre deux coordonnées numériques n'identifie pas ces trois niveaux. En particulier, le nombre d'Euler e , la coordonnée électronique ε_e et une énergie de repos E_e porteront des notations différentes.

L'objectif de cette section est d'établir la composition

$$\varepsilon_e^\beta = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4) R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}, \quad (\text{A.1})$$

en expliquant séparément l'origine du préfacteur, les deux entiers de l'étape basale, la normalisation de Δ_4 , le rapport d'action et le triplet de retour. La coordinatisation dimensionnelle n'est ouverte qu'après cette composition. Le résultat ne consiste pas à faire acquérir à un nombre sans dimension des unités par sa seule ressemblance avec une grandeur tabulée.

Identité de la section et composition de ses observables. L'identité structurelle de l'électron est introduite par la section centrale et ses opérations de transport. L'inversion de la coordinatisation APP sélectionne la cellule (5, 5) par sa propriété de point fixe. Les deux feuillets arithmétiques permettent d'étudier les déformations qui conservent la somme et le reste du produit. Le résultat distingue les deux orientations (8, 2) et (2, 8) et conserve la différence d'une unité de quotient. Tel est le premier niveau d'information : une cellule, une involution, une fibre conservée et un défaut entier minimal. Aucune évaluation de masse n'est nécessaire pour l'énoncer ou le démontrer.

Le passage aux projections arithmétiques introduit un deuxième niveau. Les fibres de somme et de produit déterminent des espérances conditionnelles sur le même espace fini. Leur commutateur mesure la dépendance à l'égard de l'ordre de ces deux projections. La norme $\sqrt{3}/4$ résulte du spectre de leur appariement ; le bloc qui atteint cette norme conserve en outre les relations quadratiques démontrées ci-dessous. Le préfacteur scalaire et l'algèbre locale ont donc une provenance commune, mais contiennent des informations différentes. La norme retient la grandeur du commutateur, tandis que les matrices conservent son orientation et sa loi de composition.

Le transfert surfacique–volumique incorpore les coordonnées régionales à un troisième niveau. Le calendrier des modes détermine la matrice d'incidence et son action quadratique. La marque de clôture produit le rapport π/φ^2 ; l'échange des deux arguments fournit l'orientation φ/π^2 utilisée dans le caractère exponentiel électronique. Les deux expressions sont reliées par une involution explicite. Cette relation explique pourquoi une coordonnée régionale peut apparaître dans l'équation électronique avec une puissance ou dans une position différente de celle qu'elle occupait dans la première lecture : l'opération appliquée fait partie de la donnée mathématique conservée.

Le terme cubique d'alpha appartient au complémentaire régional d'un retour marqué. Le dénombrement de ses positions produit $27 - 5 = 22$, tandis que les trois feuillets de chacune des cinq régions produisent $3 \cdot 5 = 15$. Les démonstrations conservent le domaine de ces dénombrements et l'orientation qui détermine leurs signes. La formule basale compose donc une norme d'incompatibilité, un caractère de transfert, un déficit de positions et une mémoire torsionnelle. L'écriture sur une seule ligne exprime la composition de ces opérations ; son explication exige de les reconstruire dans cet ordre.

La transition de la coordonnée basale à la coordonnée complète conserve la même section centrale. Le facteur de retour utilise les registres de l'histoire, et les deux opérateurs de lecture déclarés restituent

le triplet $(80, 54, 6)$ sur cette trajectoire. La multiplication par $R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}$ modifie l'évaluation, mais maintient identifiés son origine et ses antécédents. La valeur basale constitue une étape intermédiaire de la composition ; la valeur complète inclut également cette contribution du retour. La comparaison physique doit utiliser l'étape spécifiée par la formule évaluée.

L'échelle d'action intervient ensuite avec une autre fonction. Le rapport de deux sections d'action est sans dimension et annule leur échelle commune. La réalisation absolue utilise, en revanche, une base d'action, un opérateur de lecture temporel et l'application vers l'énergie ou la masse. Cette distinction permet de conserver simultanément la construction de l'échelle et l'identité de la section électronique. Le quantum chronologique fournit une référence d'échelle ; la section centrale détermine le facteur structurel exprimé par rapport à elle. Les équations dimensionnelles de ce chapitre maintiennent cette composition explicite.

La pertinence de l'électron dans l'argument général provient de cette convergence d'opérations. La même arithmétique qui a produit les régions détermine maintenant une cellule centrale, ses déformations et ses projections. La constante de structure fine, construite auparavant, agit dans cette composition comme coordonnée de clôture. L'information de retour détermine l'évaluation complète, et la réalisation dimensionnelle permet la comparaison ultérieure. Expliquer l'électron à partir de la structure consiste à conserver cette succession d'objets, d'applications et de valeurs à chaque étape de la démonstration.

A.1 Centre, orientation et vacance sur une fibre conservée

Le support cellulaire considéré est $\{1, \dots, 9\}^2$, avec les deux évaluations APP, $r + c$ et rc . L'inversion centrale est

$$\rho(r, c) = (10 - r, 10 - c). \quad (\text{A.2})$$

Le centre n'est pas choisi en fonction d'une masse : il se caractérise par une propriété du support antérieure à sa lecture physique.

Proposition A.1 (Unicité du centre). *L'inversion ρ a un unique point fixe, $(5, 5)$.*

Démonstration. Les équations $r = 10 - r$ et $c = 10 - c$ équivalent à $2r = 2c = 10$. Leur unique solution dans la coordinatisation nonadique est $(5, 5)$. $\square$

La propriété précédente identifie une cellule, et non un historique profond unique. Une route ajoute le choix initial d'orientation et ses prolongements compatibles. Dans la coordinatisation utilisée ici, la section orientée centrale commence en $(5, 5)$ avec les deux orientations positives ; elle sera notée Γ_c . Le retour de sa projection cellulaire n'efface ni les orientations transportées ni le registre de retenue de la section avec sa mémoire de trajectoire.

La vacance est maintenant considérée, après la clôture de α , comme une opération locale de cette section. Son arithmétique peut être isolée dans un lemme fini ; cet isolement n'en fait pas un substitut du générateur antérieur de constantes.

Définition A.2 (Fibre centrale et défaut de quotient). La fibre additive centrale est

$$\mathcal{F}_{10} = \{(5 + t, 5 - t) : t \in \mathbb{Z}, |t| \leq 4\}.$$

Dans la coordinatisation $n = \rho_9(n) + 9q_9(n)$, avec $\rho_9(n) \in \{1, \dots, 9\}$, on appelle défaut de quotient par rapport au centre

$$v(t) = q_9(25) - q_9(25 - t^2),$$

lorsque les deux produits ont le même résidu nonadique.

Lemme A.3 (Vacance centrale minimale). *Les seuls points de $\mathcal{F}_{10}$ qui conservent le résidu multiplicatif du centre sont*

$$(5, 5), \quad (8, 2), \quad (2, 8).$$

Aux deux points non centraux, le défaut de quotient est exactement un.

Démonstration. La somme est constamment égale à dix, tandis que

$$(5 + t)(5 - t) = 25 - t^2.$$

La conservation du résidu équivaut à $t^2 \equiv 0 \pmod{9}$, c'est-à-dire à $3 \mid t$. Dans l'intervalle entier $[-4, 4]$, les solutions sont $t = -3, 0, 3$. Pour les deux solutions non nulles,

$$25 = 7 + 9 \cdot 2, \quad 16 = 7 + 9 \cdot 1.$$

Le résidu sept est conservé et une unité de quotient est perdue. Il n'y a pas d'autre déplacement admissible non central dans ce domaine, de sorte que le défaut positif est minimal. L'échange $t \mapsto -t$ permute les deux sorties et conserve le défaut. $\square$

La vacance n'est pas ici un zéro numérique : c'est une différence entre deux états qui ont la même lecture résiduelle et des quotients distincts. Si l'on ne conservait que le résidu, cette différence disparaîtrait. L'orientation distingue en outre les deux points de sortie. Ni le défaut de quotient ni cette orientation ne s'identifient automatiquement à une charge électrique ou à une masse ; leur réalisation physique requiert les lecteurs correspondants.

A.2 Norme du commutateur des projections arithmétiques

On obtient le préfacteur électronique sans utiliser α , la torsion ou une unité dimensionnelle. Le domaine est la troisième réalisation d'APP, $\mathcal{A}_3 = \{1, \dots, 9\}^3$, munie de la mesure uniforme. Nous définissons

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3).$$

Les espérances conditionnelles R_Σ et R_Π sont les projections orthogonales sur les fonctions constantes sur chaque fibre additive et multiplicative, respectivement. Ainsi, pour une fonction f ,

$$(R_\Sigma f)(x) = \frac{1}{|\Sigma^{-1}(\Sigma(x))|} \sum_{y: \Sigma(y)=\Sigma(x)} f(y),$$

et de même pour R_Π . Les deux projections agissent sur le même espace ; elles ne représentent pas deux supports arithmétiques indépendants.

Lemme A.4 (Deux projections et angles principaux). *Si $s \in [0, 1]$ est une valeur singulière de l'appariement entre des bases orthonormales des images de deux projections P, Q , son bloc non trivial contribue à $\|[P, Q]\|$ par $s\sqrt{1 - s^2}$.*

Démonstration. Dans le plan principal correspondant, on peut écrire

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} s^2 & s\sqrt{1 - s^2} \\ s\sqrt{1 - s^2} & 1 - s^2 \end{pmatrix}.$$

Leur commutateur est

$$[P, Q] = s\sqrt{1 - s^2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice finale est orthogonale, donc sa norme est un. Les blocs communs ou orthogonaux ont un commutateur nul. La décomposition orthogonale en plans principaux donne l'affirmation et réduit la norme totale au maximum de ces contributions. $\square$

Proposition A.5 (Norme exacte d'incompatibilité). *Sur $\ell^2(\mathcal{A}_3)$,*

$$\|[R_\Sigma, R_\Pi]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (\text{A.3})$$

Démonstration. Soit $N_{ab} = |\Sigma^{-1}(a) \cap \Pi^{-1}(b)|$. L'énumération entière des trois symboles fournit

$$N = 9 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Chaque ligne a pour somme 81 ; les sommes des colonnes sont

$$(m_1, \dots, m_9) = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

Les indicatrices normalisées des fibres ont pour matrice d'appariement $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$. Par conséquent,

$$M = CC^T, \quad M_{ac} = \sum_{b=1}^9 \frac{N_{ab}N_{cb}}{81m_b}$$

est une matrice rationnelle dont le spectre se compose des carrés des valeurs singulières requises.

La multiplication exacte montre que $(1, \dots, 1)$, $(1, -1, 0)^3$ et $(1, 1, -2)^3$ sont des vecteurs propres de valeurs propres 1, $1/4$ et $7/132$, respectivement. Le sous-espace des vecteurs à support dans $\{3, 6, 9\}$ dont la somme est nulle a pour dimension deux et pour valeur propre $1/18$. Les vecteurs de somme nulle à support dans $\{1, 4, 7\}$ ou dans $\{2, 5, 8\}$ forment un noyau de dimension quatre. Ces sous-espaces sont indépendants et la somme de leurs dimensions vaut neuf. Le spectre complet est donc démontré

$$\text{spec}(M) = \left\{1, \frac{1}{4}, \frac{7}{132}, \frac{1}{18}, \frac{1}{18}, 0, 0, 0, 0\right\}.$$

Le maximum de $\lambda(1 - \lambda)$ sur cet ensemble est $3/16$, atteint en $\lambda = 1/4$. Le lemme précédent donne $\sqrt{3/16} = \sqrt{3}/4$. $\square$

Le mode $(1, -1, 0)^3$ est précisément la distribution des valeurs du sélecteur tritique de phase dans la coordinatisation nonadique. La norme scalaire retient une mesure d'incompatibilité, mais ne conserve pas à elle seule l'orientation de ce mode et ne reconstruit pas les deux projecteurs. Cette mémoire demeure dans l'état de route qui accompagne la lecture scalaire.

Proposition A.6 (Algèbre du bloc électronique local). *Dans le plan principal qui atteint (A.3), soient*

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q].$$

Alors $S^2 = I$, $J^2 = -I$, $SJ = -JS$, et l'algèbre réelle engendrée par S, J est $M_2(\mathbb{R})$, réalisation de $\text{Cl}_{1,1}$. En outre,

$$n_{\pm} = \frac{S \pm J}{2}, \quad n_{\pm}^2 = 0, \quad n_+ n_- + n_- n_+ = I.$$

Démonstration. On a $S = \text{diag}(1, -1)$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. La multiplication vérifie les trois relations. Les matrices I, S, J, SJ sont linéairement indépendantes et forment une base de $M_2(\mathbb{R})$, ce qui prouve l'affirmation sur l'algèbre. Enfin, $(S \pm J)^2 = S^2 + J^2 \pm (SJ + JS) = 0$, et la somme des produits croisés est $(S^2 - J^2)/2 = I$. $\square$

Dans ce bloc coexistent une direction elliptique, une direction hyperbolique et deux directions nulles paraboliques. Le résultat décrit une représentation matricielle locale de l'arithmétique des deux feuillets. Il n'identifie pas toute APP à $M_2(\mathbb{R})$, ni à un carré latin quantique ; de telles affirmations exigeraient d'autres domaines et d'autres relations. L'exponentielle n'appartient pas non plus exclusivement au régime parabolique : elle peut s'appliquer à n'importe lequel des générateurs de ce bloc.

A.3 Transfert entre feuillets et coefficients de l'étape basale

Le calendrier tritique primitif visite les modes (Σ, Π, Π) . En comptant les couples consécutifs, y compris la fermeture du bloc, on obtient une transition $\Sigma \rightarrow \Pi$, une $\Pi \rightarrow \Pi$ et une $\Pi \rightarrow \Sigma$. Leur incidence primitive est

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette réalisation matricielle s'obtient après le calendrier. Elle n'est pas employée pour remplacer le lecteur coinductif qui a déjà généré φ . Son polynôme caractéristique est $X^2 - X - 1$, et la reconnaissance des deux racines comme φ et $-\varphi^{-1}$ décrit l'action de cette sortie dans le transfert modal. L'action quadratique a pour valeurs propres $\varphi^2, -1, \varphi^{-2}$; la dernière est le mode stable positif. La marque régionale π , appliquée une seule fois, donne π/φ^2 .

Lemme A.7 (Échange des deux orientations). *Soient $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ et $J(x, y) = (y, x)$, pour $x, y > 0$. Alors*

$$J^2 = I, \quad \mathcal{R}(\pi, \varphi) = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad (\mathcal{R} \circ J)(\pi, \varphi) = \frac{\varphi}{\pi^2} = \frac{1}{\varphi^3(\pi/\varphi^2)^2}. \quad (\text{A.4})$$

Démonstration. L'échange appliqué deux fois est l'identité. De plus, $\varphi^3(\pi/\varphi^2)^2 = \pi^2/\varphi$; prendre son inverse prouve la dernière égalité. $\square$

Le lecteur électronique utilise l'orientation φ/π^2 , suivie du caractère exponentiel. L'identité précédente explique l'échange, mais ne remplace pas la règle qui choisit ce caractère ni ne produit à elle seule les entiers de la correction. Ceux-ci ont une autre provenance.

Le retour central compatible avec la phase a pour longueur minimale vingt-sept. Avec le registre de phase et de feuillet, son espace fini est

$$\mathcal{K}_e = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{F}_3.$$

Les cinq régions de π sont des identités généalogiques distinctes, et non cinq copies interchangeables d'un développement visible. Dans la jauge régionale fixée par la construction, leur injection dans le retour possède les emplacements

$$(4, 0), \quad (5, 0), \quad (6, 0), \quad (6, 1), \quad (6, 2). \quad (\text{A.5})$$

L'orientation transversale, le retour muté et les trois régions positives restent séparés par ce registre. Les changements admissibles de jauge transportent les étiquettes conjointement; ils ne sélectionnent pas à nouveau les positions à partir d'une valeur électronique.

Proposition A.8 (Déficit et mémoire retenue). *Une fois fixés le retour central et l'injection régionale précédente, le déficit orienté de frontière et la mémoire torsionnelle sont*

$$n_e = -|\mathcal{K}_e \setminus \iota(\mathcal{R}_\pi)| = -22, \quad m_e^{\text{tor}} = |\mathcal{R}_\pi \times \mathbb{F}_3| = 15. \quad (\text{A.6})$$

Démonstration. Les cinq emplacements de (A.5) sont distincts. Par conséquent, $|\mathcal{K}_e| = 9 \cdot 3 = 27$ et le complémentaire de l'image a pour cardinal $27 - 5 = 22$. La convention d'orientation enregistre comme négatif le déficit retiré de la frontière. La mémoire retenue possède trois feuillets par région, de sorte que son cardinal positif est $5 \cdot 3 = 15$. $\square$

La même paire possède le contrôle entier de la coordinatisation APP de la collection :

$$396 = 18 + 72 + 108 + 198, \quad \frac{396}{18} = 22, \quad \frac{270}{18} = 15 = 3 \cdot 5 = \binom{6}{2}. \quad (\text{A.7})$$

Le poids 18 appartient au noyau central 2×2 , et 270 au canal global déclaré. Ces égalités contrôlent la normalisation du décompte; l'argument de retour fixe en outre les signes. Le quotient des anneaux

alternés, $396/(18 + 108) = 22/7$, est rationnel et ne s'identifie pas à π . De même, $\binom{6}{2}$ ne signifie pas $6/2$: il compte les paires non ordonnées d'un ensemble de six éléments.

L'évaluation du déficit dans la troisième réalisation symétrique utilise α^3 . Cette puissance est le produit de trois copies du scalaire de clôture déjà obtenu ; elle n'affirme pas de règle universelle faisant correspondre toute dimension à la même puissance de α . Le domaine et le lecteur fixés sont essentiels à la composition.

A.4 La torsion globale et la coordonnée basale

Définition A.9 (Normalisation torsionnelle électronique). On distingue le défaut réduit d_4 et le lecteur complet Δ_4 :

$$d_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270}, \quad \Delta_4 = d_4 \left(1 + \frac{\pi}{729}\right). \quad (\text{A.8})$$

Le dénominateur 270 correspond au canal du recensement, tandis que le facteur $1 + \pi/729$ conserve le couplage avec la cellule cubique de 729 positions. La lecture électronique utilise Δ_4 aussi bien dans son étape basale que dans l'exposant de retour.

Cette définition agit sur π et e préalablement générés. Le logarithme est une opération ultérieure dans leur réalisation réelle, et non une entrée rétrospective de valeurs conventionnelles. La torsion est globale : elle ne se détermine pas indépendamment pour chaque section au moyen d'une masse observée.

Lemme A.10 (Les deux normalisations ne sont pas interchangeables). On a

$$\Delta_4 - d_4 = \frac{\pi}{729} d_4. \quad (\text{A.9})$$

En particulier, $d_4 > 0$ et $\Delta_4 > d_4$ pour les coordonnées considérées.

Démonstration. L'identité est distributive. Pour la positivité, la fonction $f(x) = x - e \log x$, sur $x > 0$, a pour dérivée $1 - e/x$ et pour dérivée seconde $e/x^2 > 0$. Son unique minimum est en $x = e$, où elle vaut zéro. Comme $\pi \neq e$, on a $f(\pi) > 0$. Les deux facteurs de (A.8) sont positifs et $1 + \pi/729 > 1$. $\square$

Remarque A.11 (Conservation de la normalisation). Supprimer le second facteur de (A.8) change le lecteur ; ce n'est pas une simplification algébrique. Si l'on introduit d_4 comme coordonnée auxiliaire, le même objet doit s'écrire $\Delta_4 = (1 + \pi/729)d_4$ à chacune de ses occurrences. Maintenir les entiers 15 et 6 et remplacer seulement Δ_4 par d_4 produit une autre formule.

Définition A.12 (Coordonnée électronique basale). La composition de l'incompatibilité, du transfert modal, du déficit et de la mémoire retenue est

$$\varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4). \quad (\text{A.10})$$

L'équation réunit trois opérations de natures différentes. La norme $\sqrt{3}/4$ quantifie l'incompatibilité des projections des feuillets ; son origine est un angle principal des fibres d'APP. L'exponentielle agit sur l'orientation φ/π^2 du lecteur de transfert. La soustraction cubique enregistre les 22 positions complémentaires du retour marqué, et le facteur torsionnel conserve les 15 composantes correspondant à trois feuillets par région. La composition conserve ces domaines même si son évaluation finale est scalaire.

La présence de π , φ et e possède ainsi des significations opératoires. Le nombre d'Euler intervient par l'exponentielle et par la normalisation logarithmique de Δ_4 ; φ et π interviennent dans le transfert orienté. La constante α agit après sa propre construction au moyen du terme cubique de clôture. Le retour chronologique doit encore opérer sur cette coordonnée basale. La séparation des étapes permet d'expliquer ce qui change lorsqu'on modifie une orientation, une normalisation ou un registre, tout en conservant la structure centrale qui identifie la section électronique.

Les parenthèses de cette équation font partie de son contenu. Le terme $-22\alpha^3$ est soustrait *en dehors* de l'exponentielle ; la mémoire $1 + 15\Delta_4$ multiplie toute l'expression entre crochets. Introduire le déficit dans l'exposant ou lui appliquer une torsion différente altérerait la composition.

Proposition A.13 (Positividad basal). *Pour $0 < \alpha < 10^{-2}$, $\varphi > 0$ et la normalisation (A.8), on a $\varepsilon_e^{(0)} > 0$.*

Démonstration. L'exponentielle est supérieure à un, et $22\alpha^3 < 22 \cdot 10^{-6} < 1$. Le crochet est donc positif. On a également $1 + 15\Delta_4 > 1$ et $\sqrt{3}/4 > 0$. $\square$

L'évaluation ultérieure de (A.10) commence par

$$\varepsilon_e^{(0)} = 0.5109989224880660725 \dots$$

Ce nombre est encore une coordonnée sans dimension et ne constitue pas la dernière étape : il reste à appliquer la mémoire de retour de la route elle-même.

A.5 Deux lecteurs du retour électronique

La mémoire électronique est représentée dans un mot tritique de longueur 108 et dans un mot signé de douze phases. Pour que le calcul de l'exposant soit reproductible, nous explicitons la projection chronologique utilisée. Soient initialement $(r_0, c_0) = (5, 5)$ et $(h_0, v_0) = (1, 1)$. À chaque pas, le sélecteur répète $(+1, -1, 0)$. Avec une orientation fixe au sein de chaque bloc de vingt-sept pas, la règle visible est

mode	entier lu	transport cellulaire
+1	$r + c$	$c \mapsto 1 + (c - 1 + h) \bmod 9$
-1	rc	$r \mapsto 1 + (r - 1 + v) \bmod 9$
0	9	sans déplacement

Le symbole émis est $\rho_9(\text{entier lu}) \bmod 3$. Après les étapes 27, 54, 81, on inverse simultanément h et v . Cette règle calcule la projection observable ; la mise à jour de l'état conserve en outre le résidu, le quotient, la retenue, le feuillet, la frontière et la mémoire. Le registre de 108 symboles n'est pas identifié à l'état complet.

Dans chaque bloc complet de trois étapes, on a avancé une fois dans chaque coordonnée ; neuf de ces blocs sont nécessaires pour revenir au centre dans la même phase. La longueur minimale de ce retour enregistré est, par conséquent, 27. Si l'on oublie la phase, la cellule est déjà atteinte après l'étape 26, avant le seuil neutre qui complète le bloc ; ce n'est pas le retour typé que compte $\mathcal{K}_e$. La lecture explicite des deux premiers blocs de retour donne

$$a = 100000220, \quad b = 120200000, \quad \gamma_e = (a^3 b^3)^2. \quad (\text{A.11})$$

Ici, les puissances désignent la concaténation de mots. En particulier, $\gamma_{e,t+54} = \gamma_{e,t}$. Dans le registre de neuf étapes par phase, les orientations centrales donnent

$$\tau_e = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1). \quad (\text{A.12})$$

La périodicité de ces représentations n'équivaut pas à la réinitialisation de l'histoire qui les produit.

Définition A.14 (Lecteur des discordances cycliques). Pour un mot $\gamma \in \mathbb{F}_3^{108}$, on définit

$$D_k(\gamma) = \#\{t \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z} : \gamma_t \neq \gamma_{t+k}\}.$$

Dans le domaine des mots de période divisant 54, le lecteur entier est

$$K_D(\gamma) = \left(D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right). \quad (\text{A.13})$$

Lemme A.15 (Intégralité et évaluation centrale). *Les D_k du domaine précédent sont pairs. Pour (A.11),*

k	1	3	4	27	36
D_k	54	56	68	48	32

et $K_D(\gamma_e) = (80, 54, 6)$.

Démonstration. L'application $t \mapsto t + 54$ apparie sans points fixes les indices de discordance et conserve leur condition ; chaque cardinal est pair. Pour le mot explicite a^3b^3 de longueur 54, le décompte des discordances avec chaque décalage est, dans le même ordre, 27, 28, 34, 24, 16. Doubler le mot double ces cinq cardinaux. Enfin,

$$(D_{27} + D_{36}, D_1, (D_4 - D_3)/2) = (48 + 32, 54, (68 - 56)/2) = (80, 54, 6).$$

□

Les déplacements 27 et 36 sont les relèvements chronologiques des canaux de 90 et 120 degrés dans une coordinatisation où neuf pas correspondent à trente degrés. La lecture angulaire explique cette représentation, mais les entiers sont calculés sur le mot, sans introduire une masse ni une valeur réelle recherchée.

Définition A.16 (Lecteur de fenêtres dodécaphasiques). Pour $\tau \in \{-1, 0, 1\}^{12}$, avec des indices cycliques, soient

$$\begin{aligned} C_k(\tau) &= \sum_{r=0}^{11} \tau_r \tau_{r+k}, \\ A_\ell(\tau) &= \sum_{r=0}^{11} \left(\sum_{j=0}^{\ell-1} \tau_{r+j} \right)^2, \\ P_6(\tau) &= \sum_{r=0}^5 \tau_r \tau_{r+6}. \end{aligned}$$

On définit

$$\Omega(\tau) = 4A_3(\tau) - 3A_4(\tau), \quad K_\Omega(\tau) = (\Omega(\tau), 54, P_6(\tau)). \quad (\text{A.14})$$

Le 54 de ce lecteur enregistre le demi-tour chronologique déclaré. Il ne se confond pas avec le saut local de valeur quatre d'APP.

Lemme A.17 (Contraste primitif et forme de corrélation). *Parmi les contrastes linéaires entiers $uA_3 + vA_4$ qui s'annulent chaque fois que $A_3 = 3a$ et $A_4 = 4a$, le couple primitif, d'orientation 90 – 120, est $(u, v) = (4, -3)$. De plus,*

$$\Omega = -2C_1 - 4C_2 - 6C_3. \quad (\text{A.15})$$

Démonstration. L'annulation pour tout a exige $3u + 4v = 0$. Par coprimarité, les solutions sont $(u, v) = n(4, -3)$, et l'orientation fixe le signe du générateur primitif. En développant les carrés,

$$A_\ell = \ell C_0 + 2 \sum_{k=1}^{\ell-1} (\ell - k) C_k.$$

Par conséquent, $A_3 = 3C_0 + 4C_1 + 2C_2$ et $A_4 = 4C_0 + 6C_1 + 4C_2 + 2C_3$. Leur combinaison $4A_3 - 3A_4$ élimine C_0 et produit (A.15). □

L'unicité démontrée appartient à cette classe de contrastes linéaires entiers ; elle n'exclut pas à elle seule toute fonctionnelle non linéaire des fenêtres. La spécification de la classe fonctionnelle évite de transformer une identité de deux canaux en une affirmation de sélection universelle.

Théorème A.18 (Triplet de retour de la section électronique). *Les deux lecteurs appliqués aux registres de Γ_e coïncident et donnent*

$$K_D(\gamma_e) = K_\Omega(\tau_e) = (80, 54, 6). \quad (\text{A.16})$$

Son évaluation aux coordonnées déjà générées est

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4. \quad (\text{A.17})$$

Démonstration. Le premier lecteur a été calculé plus haut. Pour τ_e , le produit antipodal vaut toujours un, d'où $P_6 = 6$. Le dénombrement cyclique donne $C_1 = 4$, $C_2 = -4$, $C_3 = -12$; donc

$$\Omega = -2 \cdot 4 - 4(-4) - 6(-12) = 80.$$

De manière équivalente, $A_3 = 44$, $A_4 = 32$ et $4 \cdot 44 - 3 \cdot 32 = 80$. Les deux triplets sont donc $(80, 54, 6)$. L'évaluation de la fonctionnelle $(A, B, C) \mapsto A - \alpha B + \Delta_4 C$ prouve la dernière formule. $\square$

Cette coïncidence correspond à la section centrale. Elle n'identifie pas les deux lecteurs dans tous les domaines de routes : l'un compare des symboles tritiques et l'autre compare des fenêtres d'un registre signé. De même, 80 ne s'obtient pas à partir de la période d'un mot attribué au nombre d'Euler. Son origine dans cette composition est le triplet de la route électronique.

A.6 Composition électronique complète et normalisation

Définition A.19 (Retour multiplicatif). L'action de la mémoire de retour sur la coordonnée basale est

$$\varepsilon_e^\beta = \varepsilon_e^{(0)} \exp(\kappa_e \log R_{\text{act}}). \quad (\text{A.18})$$

Théorème A.20 (Factorisation électronique positive). *Avec les lecteurs, l'orientation et la normalisation déclarés, (A.18) coïncide avec (A.1). Tous ses facteurs sont adimensionnels et la coordonnée résultante est positive.*

Démonstration. La norme d'incompatibilité est (A.3); le transfert modal, le déficit et la mémoire retenue composent (A.10). Le triplet (A.16) produit (A.17), et le rapport des deux sections d'action est (13.10). En substituant ces trois identités dans (A.18), on obtient exactement (A.1). L'étape basale est positive, tout comme l'exponentielle d'un nombre réel. Le facteur commun de dimension d'action s'est déjà simplifié lors de la formation de R_{act} . $\square$

L'évaluation de cette composition commence par

$$\varepsilon_e^\beta = 0.5109989506900008086082571648 \dots \quad (\text{A.19})$$

Les chiffres sont une évaluation ultérieure de la formule, et non des données utilisées pour sélectionner 22, 15 ou $(80, 54, 6)$. La représentation numérique du terme basal par un préfixe fini introduit uniquement son erreur de troncature; elle ne modifie pas la formule exacte qui le définit.

L'incidence d'une normalisation torsionnelle différente peut être localisée sans la comparer à une mesure. Écrivons $B = \frac{\sqrt{3}}{4} [\exp(\varphi/\pi^2) - 22\alpha^3]$, $R = R_{\text{act}}$ et

$$\mathcal{E}(d) = B(1 + 15d)R^{80-54\alpha+6d}.$$

Pour les deux défauts de (A.8),

$$\frac{\mathcal{E}(\Delta_4)}{\mathcal{E}(d_4)} = \frac{1 + 15\Delta_4}{1 + 15d_4} R^{6(\Delta_4-d_4)} > 1. \quad (\text{A.20})$$

La première inégalité torsionnelle et $R > 1$ prouvent qu'il ne s'agit pas de la même coordonnée. Si l'on ne change que le défaut de l'exposant, en conservant le terme basal complet, le rapport des deux sorties est $R^{6(\Delta_4-d_4)}$, lui aussi différent de un. Une très petite différence reste une différence de formule; elle ne peut pas être attribuée à une simple conversion d'unités.

A.7 Réalisation dimensionnelle : énergie, masse et échelle chronologique

La coordonnée électronique agit finalement sur une droite dimensionnelle. Soit $\mathcal{L}_E$ une droite d'énergie de base positive $\mathcal{U}_E$. La réalisation est

$$E_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E, \quad E_e^\beta = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_E, \quad m_e^\beta = \frac{E_e^\beta}{c_{\text{int}}^2}. \quad (\text{A.21})$$

La dernière expression appartient à la droite de masse lorsque c_{int} porte la dimension de vitesse dans la réalisation déclarée. Dans la coordinatisation comparative $\mathcal{U}_E = 1 \text{ MeV}$, (A.19) exprime une énergie en MeV ; la masse correspondante s'exprime en MeV/c^2 . Il est fréquent d'abréger les deux grandeurs en prenant $c = 1$, mais cette abréviation ne doit pas masquer l'application dimensionnelle.

L'échelle d'action admet aussi une réalisation action-horloge. Si t_0 est une section temporelle positive, l'horloge de 108 étapes définit

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad E_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}} \omega_0, \quad m_{\text{clk}} = E_{\text{clk}} c_{\text{int}}^{-2}. \quad (\text{A.22})$$

L'action multipliée par la fréquence a la dimension d'une énergie. Ce quantum chronologique est une section dimensionnelle commune ; il n'est pas, par définition, la section électronique. Le mot de route et ses facteurs ne s'obtiennent pas à partir de l'uniformité de l'horloge.

Proposition A.21 (Annulation de l'échelle commune). *Le facteur $10^{-34} \mathcal{U}_S$ de (13.9) ne fait pas partie de κ_e . Sur une même droite d'énergie,*

$$\frac{E_e^\beta}{E_e^{(0)}} = R_{\text{act}}^{\kappa_e}. \quad (\text{A.23})$$

Le résultat est indépendant du choix de la base dimensionnelle commune.

Démonstration. Lorsqu'on forme $\hbar_{\text{pre}}/\hbar_{\text{ret}}$, le facteur $10^{-34} \mathcal{U}_S$ se simplifie exactement. Lorsqu'on divise les deux expressions d'énergie de (A.21), $\mathcal{U}_E$ se simplifie également, et (A.18) donne le rapport indiqué. $\square$

Une coordonnée déjà exprimée en MeV n'est donc pas multipliée de nouveau par 10^{-34} . Si l'on choisit E_{clk} comme base de $\mathcal{L}_E$, les coordonnées doivent être transportées par le facteur de changement de base ; conserver inchangé le chiffre de la coordinatisation d'un MeV reviendrait à identifier deux bases sans le démontrer. C'est précisément ici que l'échelle d'action entre dans la réalisation absolue et cesse d'intervenir dans le correcteur relatif.

Il existe également une réalisation linéaire qui rend visible la séparation entre horloge et généalogie. Dans $\ell^2(\mathbb{Z}/108\mathbb{Z}; \mathbb{R})$, le décalage cyclique S a pour espace fixe

$$\ker(S - I) = \mathbb{R}n_0, \quad n_0 = \frac{1}{\sqrt{108}} \sum_{t=0}^{107} \delta_t.$$

Si g_{Γ_e} est le symbole de la route dans la linéarisation libre des généalogies et $\mathcal{U}_M$ une base de la droite de masse, on définit l'application de rang un

$$\mathfrak{C}_e : \mathbb{R}n_0 \otimes \mathbb{R}g_{\Gamma_e} \longrightarrow \mathcal{L}_M, \quad \mathfrak{C}_e(n_0 \otimes g_{\Gamma_e}) = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_M. \quad (\text{A.24})$$

L'application réunit la factorisation précédente une fois ses bases déclarées. Le vecteur uniforme n_0 ne sélectionne pas ε_e^β : cette coordonnée procède d'APP, du retour orienté et de ses lecteurs. On distingue ainsi une réalisation algébrique du mode nul d'une identification de l'électron au quantum de l'horloge.

La conclusion interne est la factorisation positive d'une section centrale, avec ses opérations, sa mémoire et ses normalisations explicites. L'assignation à un électron physique ajoute la représentation de charge, le spin, le couplage et la coordinatisation correspondante des unités ; elle ne se déduit pas exclusivement d'une coïncidence décimale. La comparaison métrologique est présentée après le prolongement exceptionnel et ne modifie les entrées d'aucune des constructions réalisées ici.

A.7.1 Dépendance structurelle de la coordonnée électronique

L'équation électronique exprime une composition hiérarchique. Son premier facteur, $\sqrt{3}/4$, appartient à la structure matricielle centrale et fixe une normalisation géométrique. L'exposant φ/π^2 utilise les coordonnées régionales déjà engendrées dans l'orientation indiquée de l'opérateur de lecture surfacique-volumique. Le terme $22\alpha^3$ incorpore le couplage dodécaphasique à la correction cubique. Le facteur $1 + 15\Delta_4$ conserve la normalisation torsionnelle globale. Enfin, le quotient des sections d'action agit avec l'exposant déterminé par les opérateurs de lecture du retour. Chaque opération possède ainsi un antécédent distinct au sein de la même construction.

L'articulation devient plus précise lorsqu'on considère ses dépendances. La norme centrale peut être calculée avant l'évaluation des coordonnées régionales. L'exponentielle et la correction cubique requièrent ces coordonnées et la clôture de α . La mémoire multiplicative requiert en outre les sections d'action et la trajectoire de 108 positions. Connaître l'expression basale n'équivaut donc pas à avoir évalué la coordonnée complète. La succession d'opérations n'ajoute pas une masse externe au point (5, 5); elle développe les opérateurs de lecture attribués à sa section persistante.

La distinction entre échelle et structure fournit également une interprétation de la comparaison physique. La masse est la réalisation dimensionnelle de la coordonnée complète, tandis que le centre, l'involution et la lacune décrivent les relations qui la produisent. Un changement commun d'unité modifie les coordonnées dimensionnelles, mais laisse inchangés les rapports sans dimension et les identités de transport démontrées. C'est en ce sens que l'électron conserve son caractère structurel lorsqu'il s'exprime par rapport à une échelle chronologique.

A.8 Transport lorentzien et représentation électromagnétique

La section électronique fournit une structure et une coordonnée avant son application à une interaction. La réalisation lorentzienne de l'incidence cubique détermine, avec la convention temporelle déclarée, l'espace des formes dans lequel cette interaction peut s'exprimer. Pour la formuler, on fixe une réalisation locale orientée $(\mathcal{M}, g)$ de dimension quatre, avec des fibres tangentes identifiées au modèle $Q_\square$. On spécifie en outre une connexion ∇ avec $\nabla g = 0$, une un-forme potentielle $A \in \Omega^1(\mathcal{M})$, sa courbure $F = dA$ et une représentation de charge de la section. Ces données sont les arguments de la représentation physique qui suit.

La dualité de Hodge satisfait $\star^2 = -I$ sur les deux-formes. La séparation électrique et magnétique correspond à un choix temporel dans la décomposition $1 + 3$; F et $\star F$ conservent leur relation au sein du même espace de deux-formes. La neutralité d'une représentation de charge signifie $q = 0$, tandis que la section peut conserver orientation, phase et transport interne. L'absence de couplage électrique dans cette représentation a un contenu distinct de l'absence d'information de phase.

Dans cette réalisation dimensionnelle, soient $m_e > 0$, q la charge, $\gamma(s)$ une trajectoire paramétrée et $u = \dot{\gamma}$ sa quadrivitesse. La force de Lorentz s'exprime par

$$m_e \nabla_u u^\mu = q F^\mu{}_\nu u^\nu. \quad (\text{A.25})$$

L'antisymétrie de F implique $F_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = 0$. Par conséquent,

$$\frac{d}{ds} g(u, u) = 2g(\nabla_u u, u) = 0.$$

La normalisation de la trajectoire est conservée dès lors que ∇ est métrique et que (A.25) est satisfaite. La masse utilisée est la réalisation dimensionnelle de la section électronique précédente ; le paramètre de couplage est identifié dans la convention électromagnétique adoptée. La déduction concrète du potentiel et d'une configuration de champ constitue un problème supplémentaire assorti de conditions de frontière propres. Le résultat exposé ici détermine le domaine, les données de la représentation et la conservation qu'implique son équation.

L'inversion des routes du TPK et l'orientation d'une ligne électronique offrent alors une comparaison précise : chacune possède son involution, son transport et sa représentation. L'antécédent de Wheeler et Feynman situe historiquement la question ; l'équivalence de deux réalisations se décide au moyen de leurs applications et conditions de compatibilité. Cette disposition permet de maintenir le lien entre l'origine arithmétique de l'électron et la formulation de son interaction, en explicitant la fonction de chaque étape.

A.9 Confrontation de la constante de Planck réduite

Le Système international en vigueur depuis le 20 mai 2019 fixe exactement $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ J s [10]. Sa constante réduite est donc

$$\hbar_{\text{SI}} = \frac{6.62607015}{2\pi} 10^{-34} \text{ J s} = 1.0545718176461563912 \dots \times 10^{-34} \text{ J s}.$$

Les points de suspension correspondent au développement d'une expression exacte, et non à une incertitude expérimentale de h dans le SI actuel. Cette valeur de référence est utilisée ici après l'évaluation des lecteurs de HMT ; sa fonction est comparative.

Les deux coordonnées du retour de l'article sont

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots. \end{aligned}$$

Dans l'identification de $\mathcal{U}_5$ à J s, la différence relative de la section antérieure par rapport à $\hbar_{\text{SI}}$ est d'environ -1.82×10^{-15} . Celle de la section postérieure est d'environ -6.93×10^{-10} . La seconde différence contient l'effet du retour utilisé par le correcteur électronique ; elle n'équivaut pas à l'erreur d'évaluation de la première section.

La précision de ces comparaisons permet de reconnaître la proximité quantitative de la construction de H_5 et, simultanément, de distinguer proximité et identité exacte. Dans le présent manuscrit, les expressions présentées ne fournissent pas d'égalité exacte avec $h/(2\pi)$. Le résultat démontré sur Σ_H est sa décade -34 ; le résultat analytique sur H_5 est l'évaluation du caractère déclaré. L'identification physique est examinée dans cette coordinatisation et avec les différences explicites que nous venons de donner. La valeur SI n'intervient ni dans la définition du lecteur de norme et d'auto-échelle ni dans la récurrence régionale.

B Conditions des réalisations

Les réalisations d'action, de mélange, d'aire et de gravitation conservent les domaines et les normalisations des résultats qui les composent.

B.1 Coordonnée d'alpha et repères de mélange

La clôture dodécaphasique et la représentation analytique d'alpha expriment la même coordonnée à toute profondeur (théorème 9.13). La récurrence analytique est fixée à partir de l'état enrichi et de la classe géométrique déclarée; elle ne sélectionne pas indépendamment cette coordonnée. Dans la réalisation angulaire, les repères spectraux complets interviennent dans (17.23). L'unitarité d'un facteur polaire ne remplace pas son identification à ce changement de repères. La compatibilité CP conserve la condition (17.16), et une forme réelle de Majorana restreint les phases admissibles.

B.2 Bases thermiques et normalisation gravitationnelle

La section 22 définit le transducteur thermique et sa transformation sous changement de bases. Le produit $k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3$ est fixé par l'énergie du cycle; la coordonnée individuelle de k_B exige de spécifier les bases positives des droites d'énergie et de température. Cette covariance n'altère ni l'action ni la période précédentes.

La section 21 fixe la coordinatisation gravitationnelle au moyen du rayon réduit Gm/c^2 et de sa condition de coïncidence avec R_{108} . Dans la composition actuelle, la longueur précède cette expression circulaire : R4 et R5 déterminent L et le rayon positif du caractère, et l'horloge $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L / (54c_{\text{int}})$ donne $R_{108} = L$. R8 identifie ce rayon à la lecture gravitationnelle réduite. Les sections d'action réciproques conservent le produit $\hbar G$ et, par conséquent, l'échelle aréale correspondante. L'équation de Cartan–Holst se formule pour une cotétrade non dégénérée, une connexion et le courant de spin déclarés, avec les conditions aux limites de sa variation.

B.3 Provenance de la composition longitudinale et radiale

La conservation de l'archive, le transport de Hadamard, l'action de phase et la réciprocité des sections proviennent des développements antérieurs du corpus. La révision des 25–26 septembre 2026 réunit le registre marqué d'incidences et explicite les compositions longitudinale R4 et métrique R5. Le théorème de 20 démontre leur conséquence conjointe avec R1–R3 et R6–R8 : unicité de l'inscription, du lecteur radial et du coefficient commun dans la réalisation déclarée [14]. Cette provenance distingue les antécédents conservés des définitions et preuves incorporées dans la révision.

Les transports avec métrique globale, y compris leurs blocs croisés, conservent l'action et le résidu récupérable. La restitution du contre-angle et de la vitesse constitutive fournit des expressions équivalentes de la même évaluation [15]; [16]. La section longitudinale de référence, l'action et la vitesse dimensionnelle restent explicites. Le choix $L_* = 1 \text{ m}$ est la section utilisée pour les chiffres SI; sa déclaration permet de les reproduire avec le même sens dimensionnel. L'identification physique R8 conserve sa place dans la démonstration.

Références

- [1] C. H. Bennett, “Notes on Landauer’s principle, reversible computation, and Maxwell’s Demon”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* **34**, 501–510 (2003). doi:10.1016/S1355-2198(03)00039-X.
- [2] R. P. Feynman, “Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics”, *Reviews of Modern Physics* **20**, 367–387 (1948). doi:10.1103/RevModPhys.20.367.
- [3] B. Musto et J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [4] G. De las Cuevas, T. Drescher et T. Netzer, “Quantum Magic Squares : Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [5] G. De las Cuevas, T. Netzer et I. Valentiner-Branth, “Magic Squares : Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [6] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor et E. Tiesinga, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants : 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi:10.1103/RevModPhys.97.025002. Tableau des constantes.
- [7] I. B. Frenkel, J. Lepowsky et A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [8] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [9] J. H. Conway et N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3^e éd., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [10] Conférence générale des poids et mesures, *Resolution 1 of the 26th CGPM : On the revision of the International System of Units*, 2018. Résolution officielle. doi:10.59161/CGPM2018RES1E.
- [11] M. J. Duff, L. B. Okun et G. Veneziano, “Dialogue on the number of fundamental constants”, *JHEP* **03** (2002), 023. arXiv:physics/0110060.
- [12] S. Holst, “Barbero’s Hamiltonian derived from a generalized Hilbert–Palatini action”, *Physical Review D* **53** (1996), 5966–5969. arXiv:gr-qc/9511026.
- [13] Bureau international des poids et mesures, *The International System of Units*, 9^e édition et mises à jour. Édition officielle.
- [14] *Rigidité simultanée du lecteur radial*. Développement HMT–MD du 26 septembre 2026, reproduit et démontré dans la section 20 ; source et vérificateurs conservés dans le supplément de reproduction de cette édition.
- [15] *Composition métrique, mémoire et couplage*. Développement HMT–MD du 25 septembre 2026 ; démonstration du transport avec métrique globale et élimination exacte de la mémoire, incorporée dans 20.
- [16] *Substitution du contre-angle dans le couplage gravitationnel radial*. Développement HMT–MD du 25 septembre 2026 ; équations et vérificateur de substitution conservés dans le supplément `reproduccion_gravitatoria_20260926`.